
统计力学中的精确求解模型

*Exactly Solved Models in Statistical
Mechanics*

RODNEY J. BAXTER

1989 paperback printing · Academic Press ·
1982

Model: Codex GPT-5.6 Sol
审核: 曹溪能
Updated: 29 Aug 2026

统计力学中的精确求解 模型

Exactly Solved Models in Statistical Mechanics

Rodney J. Baxter (罗德尼 · J. 巴克斯特)

澳大利亚国立大学物理科学研究院理论物理系

原版出版者: Academic Press

初版 1982 年; 第二次印刷 1984 年; 第三次印刷及平装本初版 1989 年

审核: 曹溪能

原版出版信息

Academic Press Limited, 24–28 Oval Road, London NW1 7DX.

美国版由 Academic Press Inc. (San Diego, CA 92101) 出版.

原版版权: © 1982 Academic Press Limited. 第二次印刷 1984 年; 第三次印刷 1989 年; 1989 年首次以平装本出版. 原版保留一切权利; 未经出版者书面许可, 不得以影印、缩微胶片或其他方式复制原书任何部分.

英国图书馆出版物编目数据: Baxter, R. J., *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics*. 主题: Statistical mechanics. 分类号: 530.1'3, QC174.8. ISBN 0-12-083180-5; ISBN 0-12-083182-1 (平装本); LCCN 81-68965.

原版由英国 St Edmundsbury Press Limited (Bury St Edmunds, Suffolk) 印刷.

前言

本书最初设想为一部篇幅精简的专著；然而，当我试图系统说明统计力学中的二维晶格模型以及它们是如何被求解的时，书稿逐渐扩展到了现在的规模。写作期间，我一直受到两种相反要求的牵引。一方面，我记得某次会议上一位研究生的声音：“可是您把计算过程全省掉了——究竟怎样从方程 (81) 得到 (82) 呢？”另一方面，我从经验中知道，即使一次不算复杂的计算也会有多少稿纸最后进了废纸篓；显然不可能把它们全部付诸印刷。

我希望自己找到了一种合理的折中：指出应当遵循的路线，却不一定逐步写出每一处细节。对内容的选择也力求有所取舍。例如，在第 8.13 节中，我较为详细地讨论函数 $k(\alpha)$ 与 $g(\alpha)$ ，因为它们特别清楚地展示了椭圆函数如何进入具体计算。相反，在式 (8.10.9) 中，我仅列出 F 模型的自发交错极化强度 P_0 ，并让有兴趣的读者参阅原始论文：那一计算既长又繁复；而且，一旦八顶点模型的猜想 (10.10.24) 能够用类似于得到磁化强度结果 (13.7.21) 的方法加以验证，它很可能会被新的推导取代。

有些崇尚“脚踏实地”的物理学家和化学家认为晶格模型不现实，因而拒绝接受它们。这种论点最极端的说法是：一个模型若能严格求解，它就必定是病态的。我认为这是失败主义的无稽之谈。三维 Ising 模型是一个非常现实的模型，至少对于黄铜一类二元合金如此。如果普适性的预言正确，那么这两类体系应当具有完全相同的临界指数。固然，Ising 模型只在一维和二维中得到了解，而二维体系确实存在（见第 1.6 节），并且可能与三维体系非常相似。二维 Ising 模型也确实只在零磁场时得到了解，而零场情形与非零场情形颇不相同；但从物理上说，这意味着 Onsager 恰好解决了最有趣、也最棘手的情形。他的解极大地帮助我们理解有外场 Ising 模型的完整图景。

同样，八顶点模型有助于我们理解更复杂的体系以及其中可能出现的各种行为。硬六角模型相当特殊，却无需额外辩护：它是一个完全正当的晶格气体模型，并可与吸附在石墨表面的氮单层作比较 (Riedel, 1981)。

人们或许还会觉得这些模型在数学上“过于困难”。仔细考察便会发现这种看法站不住脚。Ruelle (1969) 在其著作前言中正确地指出：只要一个问题值得研究，就不应把任何数学技巧看作过于高深而拒绝采用。

归根结底，研究这些晶格模型的理由大概十分简单：它们与实际有关，又能够求解；既然如此，何不求解它们，看看它们能告诉我们什么？

书名中的“精确求解” (exactly solved) 一词是经过慎重选择的；它并不必然等同于“严格求解” (rigorously solved)。例如，式 (13.7.21) 的推导依赖于无穷维角转移矩阵的相乘与对角化。严格说来，应当证明这些矩阵乘积是收敛的。我没有给出这样的证明，但相信它们确实收敛（至少在足以使计算成立的意义下如此），并且由此得到的式 (13.7.21) 是精确正确的。

当然，仍有许多工作有待完成。Barry McCoy 和 Jacques Perk 曾正确地向我指出：我们对 Ising 模型的关联函数已经了解很多，但对于八顶点模型和硬六角模型的关联函数，却几乎一无所知。

许多人为我提供了撰写本书的机会，我对此深怀感激。特别是，我的父亲 Thomas James Baxter，以及 Sydney Adams、J. C. Polkinghorne 和 K. J. Le Couteur 培养了我对数学和理论物理的兴趣。Elliott Lieb 引领我进入冰型模型的复杂世界。Louise Nicholson

与 Susan Turpie 创造奇迹般地把手稿整理成了无可挑剔的打字稿. Paul Pearce 仔细校读了全书的清样. 最重要的是, 我的妻子 Elizabeth 自始至终给予我鼓励, 尤其是在写作最后那动荡的一年里.

R. J. Baxter

澳大利亚堪培拉, 1982 年 2 月

目录

原版出版信息	i
前言	ii
第 1 章 基础统计力学	1
1.1 相变与临界点	1
1.2 标度假设	3
1.3 普适性	5
1.4 配分函数	5
1.5 近似方法	6
1.6 精确求解模型	7
1.7 一般 Ising 模型	8
1.8 最近邻 Ising 模型	12
1.9 晶格气体	14
1.10 van der Waals 流体与经典指数	17
第 2 章 一维 Ising 模型	19
2.1 自由能与磁化强度	19
2.2 关联	21
2.3 $T = 0$ 附近的临界行为	22
第 3 章 平均场模型	24
3.1 热力学性质	24
3.2 相变	26
3.3 零场性质与临界指数	26
3.4 临界状态方程	27
3.5 平均场晶格气体	28
第 4 章 贝特晶格上的伊辛模型	29
4.1 贝特晶格	29
4.2 维数	30
4.3 中心磁化强度的递推关系	30
4.4 $n \rightarrow \infty$ 极限	32
4.5 磁化强度作为 H 的函数	33
4.6 自由能	34
4.7 低温零场结果	35
4.8 临界行为	35
4.9 各向异性模型	36
第 5 章 球模型	38
5.1 模型的表述	38
5.2 自由能	38

5.3	状态方程与内能	40
5.4	函数 $g'(z)$	41
5.5	$d > 2$ 时临界点的存在性	42
5.6	零场性质: 指数 $\alpha, \beta, \gamma, \gamma'$	43
5.7	临界状态方程	45
第 6 章	平面 Ising 模型的对偶与星—三角变换	46
6.1	关于二维模型的一般评论	46
6.2	方格 Ising 模型的对偶关系	46
6.3	蜂窝—三角对偶性	51
6.4	星—三角关系	52
6.5	三角—三角对偶性	56
第 7 章	方格 Ising 模型	57
7.1	历史引言	57
7.2	转移矩阵 V, W	57
7.3	V, W 的两个重要性质	59
7.4	对称关系	61
7.5	转移矩阵的对易关系	62
7.6	本征值的函数关系	63
7.7	$T = T_c$ 时的本征值 Λ	63
7.8	$T < T_c$ 时的本征值 Λ	66
7.9	本征值的一般表达式	69
7.10	$T < T_c$ 时的次大本征值: 界面张力、关联长度与磁化强度	70
7.11	$T > T_c$ 时的次大本征值与关联长度	76
7.12	临界行为	76
7.13	参数化星—三角关系	78
7.14	二聚体问题	79
第 8 章	冰型模型	81
8.1	引言	81
8.2	转移矩阵	83
8.3	线数守恒	84
8.4	任意 n 的本征值	87
8.5	最大本征值; $z_1, \dots, z_n$ 的位置	89
8.6	$\Delta > 1$ 的情形	90
8.7	$\Delta < 1$ 时的热力学极限	91
8.8	$-1 < \Delta < 1$ 时的自由能	92
8.9	$\Delta < -1$ 时的自由能	95
8.10	相的分类	97
8.11	临界奇性	100
8.12	外场中的铁电模型	102

8.13	正方晶格的三着色	106
第 9 章	求解冰型模型的另一种方法	115
9.1	引言	115
9.2	对易转移矩阵	115
9.3	本征值方程	115
9.4	定义本征值的矩阵函数关系	116
9.5	有关矩阵性质的总结	117
9.6	矩阵性质的直接推导: 对易性	118
9.7	用整函数参数化	120
9.8	矩阵 $Q(v)$	121
第 10 章	方格晶格八顶点模型	127
10.1	引言	127
10.2	对称性	128
10.3	具有二自旋与四自旋相互作用的 Ising 模型表述	131
10.4	星-三角关系	133
10.5	矩阵 $Q(v)$	137
10.6	$V(v)$ 本征值的方程	142
10.7	最大本征值: $v_1, \dots, v_n$ 的位置	144
10.8	自由能的计算	147
10.9	Ising 情形	152
10.10	其他热力学性质	153
10.11	相的分类	155
10.12	临界奇异性	156
10.13	一个等价的 Ising 模型	158
10.14	XYZ 链	159
10.15	$\Delta, \Gamma, k, \lambda, v, q, x, z, p, \mu, w$ 的定义汇总	161
10.16	特殊情形	162
10.17	一个精确可解的非均匀八顶点模型	162
第 11 章	Kagomé 晶格八顶点模型	164
11.1	模型的定义	164
11.2	化为方格晶格模型	168
11.3	关联长度与自发极化	171
11.4	自由能	171
11.5	含二自旋与四自旋相互作用的三角-蜂窝 Ising 模型表述	172
11.6	相	178
11.7	$K'' = 0$: 三角晶格与蜂窝晶格 Ising 模型	178
11.8	Ising 模型结果的显式展开	181
11.9	三十二顶点模型	187
11.10	三角晶格三自旋模型	190

第 12 章 Potts 与 Ashkin–Teller 模型	195
12.1 引言与 Potts 模型的定义	195
12.2 Potts 模型与二色多项式	196
12.3 平面图：等价的冰型模型	197
12.3.1 中间图 $\mathcal{L}'$	197
12.3.2 $\mathcal{L}'$ 的多边形分解	197
12.3.3 $\mathcal{L}'$ 的箭头覆盖	199
12.3.4 $\mathcal{L}'$ 上的冰型模型	200
12.3.5 四色问题	202
12.4 正方晶格 Potts 模型	202
12.4.1 等价的冰型模型	202
12.4.2 等价性的另一种推导	203
12.4.3 关于冰型模型的一般说明	205
12.4.4 对偶性	206
12.4.5 临界点的位置	206
12.5 临界正方晶格 Potts 模型	206
12.5.1 自由能	206
12.5.2 内能与潜热	208
12.6 三角晶格 Potts 模型	210
12.6.1 三角–蜂窝晶格对偶性	211
12.6.2 临界点的位置	211
12.6.3 临界自由能	212
12.6.4 临界内能	212
12.7 三种平面晶格 Potts 模型的合并公式	213
12.8 二维 Potts 模型的临界指数	214
12.9 正方晶格 Ashkin–Teller 模型	215
12.9.1 与交替八顶点模型的等价性	215
12.9.2 对偶性	217
12.9.3 其他对称性质	218
12.9.4 临界各向同性 AT 模型	218
12.9.5 临界指数	219
12.9.6 各向同性 AT 模型的相图	220
第 13 章 角转移矩阵	221
13.1 定义	221
13.1.1 记号	221
13.1.2 IRF 模型	221
13.1.3 基态	222
13.1.4 矩阵 A, B, C, D	222
13.1.5 归一化矩阵 A_n, B_n, C_n, D_n	223
13.1.6 对角矩阵 A_d, B_d, C_d, D_d	224

13.2	算符乘积表示	225
13.3	星-三角关系	226
13.3.1	可解情形	227
13.3.2	CTM 的乘积关系	229
13.4	无限晶格极限	229
13.5	CTM 的本征值	230
13.5.1	对称情形	231
13.5.2	非对称情形	233
13.6	反演性质: $\kappa(u)$ 的关系	234
13.7	八顶点模型	237
13.7.1	自由能	237
13.7.2	磁化强度	238
13.8	CTM 方程	240
13.8.1	A_d, B_d, C_d, D_d 的递推关系	241
13.8.2	截断方程	242
13.8.3	给定截断的精度	243
13.8.4	变分原理	244
13.8.5	矩阵 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 不必对角	245
13.8.6	图形解释	246
第 14 章	硬六角模型及相关模型	248
14.1	历史背景与主要结果	248
14.1.1	数值计算	250
14.1.2	精确解	252
14.2	带对角相互作用的硬方格模型	253
14.2.1	星-三角关系	253
14.2.2	椭圆函数参数化	255
14.2.3	L, M 平面中的区域	257
14.2.4	Boltzmann 权重	259
14.2.5	共轭模数参数化	259
14.3	自由能	261
14.3.1	第一反演关系	261
14.3.2	第二反演关系	262
14.3.3	$\kappa(w)$ 的解析性	263
14.3.4	$\kappa(w)$ 的计算	263
14.4	子晶格密度与序参量 R	265
14.4.1	角转移矩阵的对角形式	265
14.4.2	$u = 0$ 情形与第一反演关系	265
14.4.3	第二反演关系	266
14.4.4	系数 α_j	267
14.4.5	对称性	268

14.5	各种情形的显式公式: Rogers–Ramanujan 恒等式	269
14.5.1	I 区	269
14.6	配分函数、密度与序参量的另一种表达式	277
14.7	硬六角模型	281
14.8	评论与推测	284
第 15 章	椭圆函数	286
15.1	定义	286
15.2	解析性与周期性	287
15.3	一般定理	288
15.4	代数恒等式	290
15.5	微分恒等式与积分恒等式	293
15.6	Landen 变换	295
15.7	共轭模数	296
15.8	Poisson 求和公式	297
15.9	Theta 函数的级数展开	297
15.10	对称双二次关系的参数化	299
参考文献		302
索引		313
术语索引		317

基础统计力学

1.1 相变与临界点

顾名思义，统计力学 (statistical mechanics) 研究力学系统的平均性质. 显而易见的例子包括房间里的空气、壶中的水以及条形磁铁中的原子. 这类系统由数目巨大的独立组分 (通常是分子) 构成. 观察者即使能够控制其中的组分，控制程度也很有限；他所能做的，只是给定或测量系统的少数平均性质，例如温度、密度或磁化强度. 统计力学的目标，是仅根据组分之间的微观作用力，预言系统可观测宏观性质之间的关系.

例如，假定我们知道水分子之间的作用力，便应当能够预言室温、常压下一壶水的密度. 更有趣的是，我们还应能预言：温度从 99°C 升至 101°C 时，这一密度会突然而剧烈地改变；水从液体变成蒸汽时，密度约缩小为原来的 $1/1600$. 这称为相变 (phase transition) .

还可能出现更加奇特的效应. 考虑一根置于强磁场 H 中的铁棒，磁场平行于棒轴. 铁棒几乎完全磁化；选取适当单位，可令其磁化强度 M 为 $+1$. 现在把 H 降到零， M 会减小，却不会降至零，而是在零场时保留一个自发磁化强度 (spontaneous magnetization) M_0 .

另一方面，我们预期分子间作用力在时间反演下不变. 这意味着反转磁场也会反转磁化强度，故 M 必须是 H 的奇函数. 因而 $M(H)$ 必定具有图 1(a) 所示形状，并在 $H = 0$ 处不连续. 磁化强度的这一不连续性与液-气相变中密度的不连续性十分相似；本章最后一节将证明二者之间存在精确的等价关系.

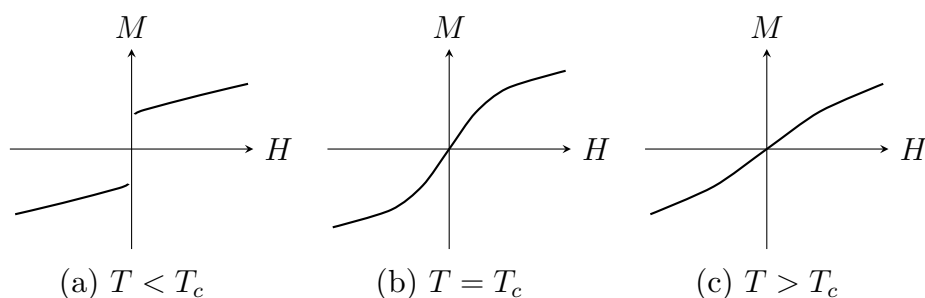


图 1: $M(H)$ 的示意图: (a) $T < T_c$; (b) $T = T_c$; (c) $T > T_c$.

可以把铁棒看作在 $H = 0$ 处经历相变，磁化强度由负值突然变成正值. 在实际实验中，这一不连续会被展宽并出现磁滞；原因是铁棒并不处于真正热力学平衡. 不过，若铁质较软并受到机械扰动，就能得到与图 1(a) 很接近的曲线 (Starling and Woodall, 1953, pp. 280–281; Bozorth, 1951, p. 512) .

以上讨论针对室温下的铁棒. 现将温度 T 略微升高， $M(H)$ 曲线形状仍然相似，但 M_0 减小. 当 T 最终升至临界值 T_c (居里点) 时， M_0 消失， $M(H)$ 成为连续函数，并

在 $H = 0$ 处具有无穷大斜率（即磁化率），如图 1(b) 所示. 继续升温后， $M(H)$ 仍连续，并在 $H = 0$ 处变为解析函数，如图 1(c) 所示.

这些事实可在 (T, H) 半平面上方便地概括：沿 T 轴从 0 到 T_c 有一条割线. 除割线上的点外，磁化强度 M 在右半平面各点都是 T, H 的解析函数；跨过割线时则发生不连续. 这条割线是一条相变线，其端点 $(T_c, 0)$ 称为临界点 (critical point). 显然， $M(H, T)$ 在此点必定奇异；研究临界点附近的这种奇异行为，是统计力学最引人入胜的主题之一.

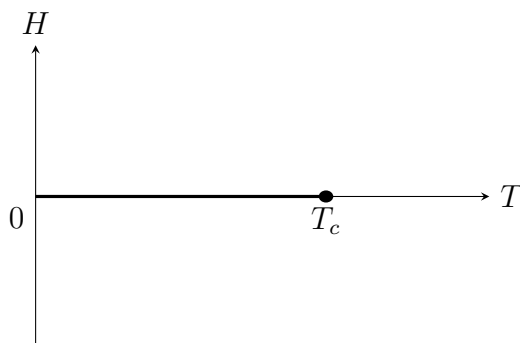


图 2: (T, H) 半平面；粗线是跨越时 M 不连续的割线，其余各处 M 为 T, H 的解析函数.

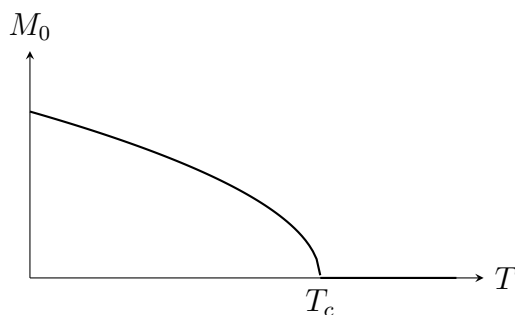


图 3: 自发磁化强度 M_0 随温度的示意图.

自发磁化强度是 T 的函数，可定义为

$$M_0(T) = \lim_{H \rightarrow 0^+} M(H, T), \quad (1.1.1)$$

其中极限从 H 的正值一侧取得. 当 $T < T_c$ 时它为正，而当 $T > T_c$ 时恒为零.

临界指数

磁体的磁化率 (susceptibility) 定义为

$$\chi(H, T) = \frac{\partial M(H, T)}{\partial H}. \quad (1.1.2)$$

讨论临界行为时，以约化温度

$$t = \frac{T - T_c}{T_c} \quad (1.1.3)$$

代替 T 很方便. 热力学函数在 $H = t = 0$ 处必有奇异性. 通常预期这些奇异性表现为简单的非整数幂; 特别地, 预期有

$$M_0(T) \sim (-t)^\beta \quad (t \rightarrow 0^-), \quad (1.1.4)$$

$$M(H, T_c) \sim H^{1/\delta} \quad (H \rightarrow 0), \quad (1.1.5)$$

$$\chi(0, T) \sim t^{-\gamma} \quad (t \rightarrow 0^+), \quad (1.1.6)$$

$$\chi(0, T) \sim (-t)^{-\gamma'} \quad (t \rightarrow 0^-). \quad (1.1.7)$$

这里 $X \sim Y$ 表示 X/Y 趋于一个非零极限. 幂律指数 $\beta, \delta, \gamma, \gamma'$ 是与 H, T 无关的数, 称为临界指数 (critical exponent). 为简便起见, 本书常用“在 T_c 附近”表示“在临界点附近”, 并默认 H 很小 (若不为零的话).

1.2 标度假设

我们自然希望找到热力学函数的一种简化形式, 以描述 T_c 附近观测到的行为. Widom (1965) 以及 Domb 与 Hunter (1965) 提出, 某些热力学函数可能是齐次函数. 特别地, Griffiths (1967) 提出 H 可以是 $M^{1/\beta}$ 与 t 的齐次函数. 又因 H 是 M 的奇函数, 这意味着在 T_c 附近

$$\frac{H}{kT_c} = M|M|^{\delta-1}h_s(t|M|^{-1/\beta}), \quad (1.2.1)$$

其中 β, δ 是尚未定义的数, k 是 Boltzmann 常数, $h_s(x)$ 是无量纲标度函数 (scaling function). $h_s(x)$ 在 $-x_0 < x < \infty$ 内为正且单调递增, 并在 $-x_0$ 处为零. 式 (1.2.1) 正确地保证了 H 是 M 的奇函数.

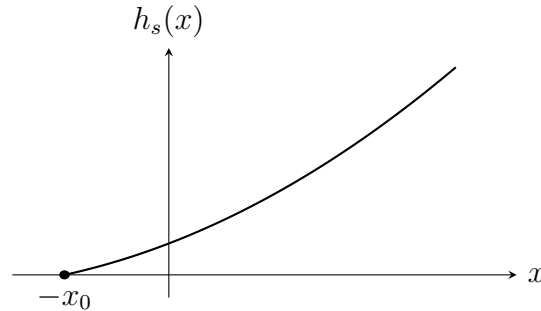


图 4: 方形晶格 Ising 模型的标度函数 $h_s(x)$ (Gaunt and Domb, 1970).

标度假设预言了临界指数之间的若干关系. 首先考察相变割线上的行为. 此处 $H = 0, t < 0, M = \pm M_0$. 由式 (1.2.1), $h_s(x)$ 必须为零, 故 $x = -x_0$, 即

$$t = -x_0|M|^{1/\beta}. \quad (1.2.2)$$

这立即给出式 (1.1.4), 所以式 (1.2.1) 中的 β 就是式 (1.1.4) 定义的临界指数.

令式 (1.2.1) 中 $t = 0$. 因 $h_s(0) \neq 0$, 在 T_c 附近有

$$H \sim M^\delta, \quad (1.2.3)$$

与式 (1.1.5) 一致；因此两式中的 δ 相同.

在保持 t 不变时对式 (1.2.1) 关于 M 求导，并利用式 (1.1.2)，得到

$$(kT_c\chi)^{-1} = |M|^{\delta-1} [\delta h_s(x) - \beta^{-1} x h'_s(x)], \quad (1.2.4)$$

$$x = t|M|^{-1/\beta}. \quad (1.2.5)$$

在割线上 $x = -x_0$ 固定，因而

$$\chi^{-1} \sim |M|^{\delta-1} \sim (-t)^{\beta(\delta-1)}. \quad (1.2.6)$$

与式 (1.1.7) 比较，得到

$$\gamma' = \beta(\delta - 1). \quad (1.2.7)$$

为了从标度假设推出式 (1.1.6)，需要知道 $h_s(x)$ 在大 x 时的行为. 对固定的正 t ，必有

$$H \sim M \quad (M \rightarrow 0). \quad (1.2.8)$$

与式 (1.2.1) 比较可知

$$h_s(x) \sim x^{\beta(\delta-1)} \quad (x \rightarrow \infty). \quad (1.2.9)$$

于是，对任意小的正 t ，

$$H \sim t^{\beta(\delta-1)} M \quad (M \rightarrow 0), \quad (1.2.10)$$

$$\chi(0, T) \sim t^{-\beta(\delta-1)} \quad (t \rightarrow 0^+). \quad (1.2.11)$$

与式 (1.1.6)、(1.2.7) 比较，标度假设给出

$$\gamma = \gamma' = \beta(\delta - 1). \quad (1.2.12)$$

其他指数 $\alpha, \nu, \nu', \eta, \mu$ 将在第 1.7 节定义. 为完整起见，标度理论的全部预言列于此处：

$$\alpha + 2\beta + \gamma' = 2, \quad (1.2.13)$$

$$\nu = \nu', \quad (2 - \eta)\nu = \gamma, \quad (1.2.14)$$

$$\mu + \nu = 2 - \alpha, \quad (1.2.15)$$

$$d\nu = 2 - \alpha, \quad (1.2.16)$$

其中 d 是系统维数. 第 1.7 节将部分推导式 (1.2.14). 本书不拟证明其余所有关系；有兴趣的读者可参阅 Widom (1965)、Fisher (1967)、Kadanoff *et al.* (1967)、Hankey and Stanley (1972)、Stanley (1971) 以及 Vicentini-Missoni (1972). 这些关系在本书中的意义在于：精确求解模型可用来检验它们，而我们将看到，标度理论通过了本书各模型所能提供的每一项检验.

式 (1.2.12)–(1.2.15) 与已有实验和理论结果吻合良好，若干系统的 $h_s(x)$ 也已得到近似结果 (例如 Gaunt and Domb, 1970). 最后一条式 (1.2.16) 涉及维数 d ，其推导需要附加假设，称为“强标度”或超标度 (hyperscaling). 一般认为它对 $d \leq 4$ 成立，但与其与三维、四维模型的数值结果是否一致仍有疑问 (Baker, 1977). 式 (1.2.12)–(1.2.16) 的整组关系有时称为“双指数标度”，因为给定两个独立指数 (如 δ 与 β)，其余指数都可由这些方程求得.

1.3 普适性

考虑一个具有保守力的系统，用 s 表示系统的一个状态（或位形）。该状态具有能量 $E(s)$ ，函数 $E(s)$ 即系统的 Hamilton 量（Hamiltonian）。 $M(H, T)$ 、 T_c 等热力学性质当然依赖于系统中的作用力，也就是依赖于 $E(s)$ 。然而，人们相信（Fisher, 1966; Griffiths, 1970），临界指数具有普适性（universality），即与 Hamilton 量的具体细节无关。

临界指数自然仍会依赖系统的维数以及 Hamilton 量的对称性。为说明这些因素的作用，设

$$E(s) = E_0(s) + \lambda E_1(s), \quad (1.3.1)$$

其中 $E_0(s)$ 具有某种对称性（例如空间反射不变性），而 $E_1(s)$ 不具有该对称性。预期临界指数对 λ 的依赖只有如下意义： $\lambda = 0$ （对称 Hamilton 量）时取一个值， $\lambda \neq 0$ （非对称 Hamilton 量）时取另一个固定值。例如存在两个数 β_0, β_1 ，使

$$\beta = \begin{cases} \beta_0, & \lambda = 0, \\ \beta_1, & \lambda \neq 0, \end{cases} \quad (1.3.2)$$

即 β 在 $\lambda = 0$ 处不连续。

反过来，若 $E_0(s)$ 是某个简单 Hamilton 量， $E_1(s)$ 很复杂，但二者具有相同维数和对称性，那么即使在 $\lambda = 0$ 处， β 也应保持完全不变。这蕴含着影响深远的结论：可以把真实而复杂的 Hamilton 量 $E(s)$ “剥离”成高度理想化的 $E_0(s)$ ，仍得到完全相同的临界指数。据此，人们相信二氧化碳、氦以及三维 Ising 模型都应具有相同的临界指数；在实验误差范围内，事实似乎确实如此（Hocken and Moldover, 1976）。

这里也有一些困难。一个系统通常不止一种描述方式，尤其不止一种标记状态的方法。在一种表述中，某些特殊参数值下的对称性可能显而易见；换一种表述后，该对称性可能完全不明显。若使用后一种表述并碰巧选中了这些特殊参数值，得到的临界指数就可能意外地不同于其他参数值所对应的指数。

此外，本书将给出二维“八顶点”模型的解，其临界指数会随 Hamilton 量参数连续变化。这违背了普适性假设；不过现在通常认为，这种违背只会发生在非常特殊的 Hamilton 量类别中。

应当注意，标度与普适性虽常被并列讨论，却是彼此独立的假设。二者可能一个成立而另一个不成立；八顶点模型正是如此：普适性失效，但标度似乎仍然成立。

1.4 配分函数

怎样从系统组分之间的微观作用力计算 $M(H, T)$ 这样的热力学函数？John Willard Gibbs 在 1902 年给出了答案。考虑一个状态为 s 、Hamilton 量为 $E(s)$ 的系统，定义配分函数（partition function）

$$Z = \sum_s \exp[-E(s)/kT], \quad (1.4.1)$$

其中 k 是 Boltzmann 常数, 求和遍历系统所有允许状态. 自由能为

$$F = -kT \ln Z. \quad (1.4.2)$$

系统处于状态 s 的概率是

$$Z^{-1} \exp[-E(s)/kT]. \quad (1.4.3)$$

若 X 是总能量或总磁化强度等可观测量, 在状态 s 中取值 $X(s)$, 则其观测到的热力学平均为

$$\langle X \rangle = Z^{-1} \sum_s X(s) \exp[-E(s)/kT]. \quad (1.4.4)$$

特别地, 内能为

$$U = \langle E \rangle = Z^{-1} \sum_s E(s) \exp[-E(s)/kT], \quad (1.4.5)$$

由式 (1.4.1)、(1.4.2) 可验证

$$U = kT^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right), \quad (1.4.6)$$

与标准热力学一致.

平衡统计力学的基本问题就是计算式 (1.4.1) 的状态求和 (连续系统中求和变为积分, 量子力学系统中变为取迹). 由此得到 Z, F 关于 T 以及 $E(s)$ 中各变量 (例如磁场) 的函数, 再通过求导得到热力学性质. 对任何具有相互作用且达到宏观尺度的现实系统, 计算 Z 都困难到几乎无望, 因而必须采取以下一种或两种做法:

- A. 用真实系统的某种简单理想化来代替它; 这种理想化称为模型 (model). 在数学上, 就是指定状态 s 与能量函数 $E(s)$.
- B. 用某种近似计算式 (1.4.1) 的状态求和.

1.5 近似方法

先考察上述步骤 B. 较为熟知的近似方案包括:

- (i) **元胞或团簇近似.** 从某个“元胞”内少数组分的行为外推整个系统, 并近似处理元胞与其余系统的相互作用. 例子有平均场近似 (Bragg and Williams, 1934; Bethe, 1935)、准化学近似 (Guggenheim, 1935) 与 Kikuchi (1951) 近似. 它们较易求解, 能预言图 1 所示的正确定性行为; 除临界点附近外, 精度也相当不错 (Domb, 1960, pp. 282–293; Burley, 1972).
- (ii) **关联函数的近似积分方程.** 主要有 Kirkwood (1935)、超网链 (van Leeuwen *et al.*, 1959) 以及 Percus–Yevick (Percus and Yevick, 1958; Percus, 1962) 方程. 它们能为简单流体的热力学性质给出相当好的数值.

(iii) **有限系统的计算机计算.** 体系在微观尺度上很大 (例如含几百个原子), 但仍未达到宏观尺度. 这类计算通过统计抽样式 (1.4.1) 右端各项来求 Z , 所以存在通常为百分之几的统计误差; 因而它们实际上是“近似”而非“精确计算”.

(iv) **级数展开.** 以逆温度或密度等适当变量作幂级数展开. 对非常现实的模型通常只能得到少数几项; 但三维 Ising 模型已有多达 40 项的展开 (Sykes *et al.*, 1965, 1973a).

方案 (i)–(iii) 在临界点以外能给出相当精确的热力学量. 它们在临界点附近失效有共同原因: 这些方法都以某种方式忽略了多个组分之间或远距离两个组分之间的关联. 而在 T_c 附近, 关联延伸至无穷远, 所有组分彼此关联, 几乎任何近似都会崩溃. 因而这些方法对确定 T_c 附近最有趣的协同行为几乎没有用处.

方法 (iv) 要好得多: 若能得到足够多项, 就可能经过相当巧妙的分析, 合理猜测热力学函数在临界点附近的奇异性. 三维临界指数迄今最好的估计正来自级数展开法. 不过, 求展开需要巨大工作量, 所得指数精度仍不尽如人意.

(v) 另一条路线是 Kadanoff (1966) 和 Wilson (1971) 提出的重整化群 (renormalization group) (另见 Wilson and Kogut, 1974; Fisher, 1974). 该方法分阶段计算式 (1.4.1) 的状态和, 每一阶段定义一个“重整化” Hamilton 量 $E(s)$, 从而在 Hamilton 量空间中定义映射. 若对该映射作一些相当温和的假设, 尤其是假定其解析, 便可推出: 热力学函数在 T_c 确有式 (1.1.4) 那样的分支点奇异性; 标度假设 (1.2.1) 与关系 (1.2.12)–(1.2.16) 成立; 奇异性的指数通常应具有普适性 (Fisher, 1974, p. 602).

原则上重整化群可以精确实施; 但这比直接计算配分函数更加困难, 所以除最简单模型外, 为得到数值结果仍需近似. 引人入胜的是, 相当粗糙的元胞型近似竟能给出颇为准确的临界指数 (Kadanoff *et al.*, 1976), 其原因尚未完全理解. 总之, 近似方法要么在 T_c 附近彻底失效, 要么要求我们对所作假设抱有相当大的信念.

1.6 精确求解模型

另一条路线是把步骤 A 发挥到极致: 寻找 $E(s)$ 足够简单、使配分函数 (1.4.1) 能被精确算出的模型. 它未必能告诉我们真实系统各热力学函数的准确数值, 却能定性展示系统可能怎样行为, 尤其是在 T_c 附近. 若能求解一个与真实系统维数和对称性相同的模型, 普适性甚至断言: 由此应得到真实系统的精确临界指数.

普适性还有一个第 1.3 节未提及的条件. 大多数物理系统中的分子间作用力实际上是短程的: 惰性气体中的作用力按 r^{-7} 衰减; 在晶体中, 常常只需考虑每个原子与最近邻的作用. 临界点处的无穷程关联源于系统的协同行为, 而非无穷程相互作用. 若 Hamilton 量含有足够长程的相互作用, 它们显然会改变关联在 T_c 附近发散的方式, 从而改变临界指数. 因此, 普适性只适用于作用程相同的系统; 要得到真实系统的正确临界行为, 模型不能引入不物理的长程作用.

尚无真正三维、短程相互作用模型得到精确求解. 最简单者是稍后定义的三维 Ising 模型; 它已被级数展开法广泛研究 (Gaunt and Sykes, 1973), 但尚无精确解. 已能精确计算配分函数 (至少在大系统极限中) 的相互作用系统大致可分为四类.

一维模型

具有有限程、指数衰减或 Coulomb 相互作用的一维模型可以求解。然而，具有短程二体力（包括指数衰减力）的一维模型在任何非零温度都没有相变（van Hove, 1950; Lieb and Mattis, 1966）。Coulomb 系统也没有相变（Lenard, 1961; Baxter, 1963, 1964, 1965），尽管一维电子气在所有温度都有长程有序（Kunz, 1974）。本书只讨论最近邻 Ising 模型；它介绍转移矩阵技术。虽然非零温度下没有相变，但关联长度在 $H = T = 0$ 处发散，故可在其附近检验标度假设。若相互作用涉及无穷多个粒子或变为无穷长程，一维系统也能有相变；后一情形实质上属于无穷维模型。

“无穷维”模型

对各方向均为有限程或短程作用的系统，有效维数就是空间维数。对其他系统，可从典型格点出发数出走 n 步所能到达的格点数。对 d 维规则晶格，大 n 时该数正比于 n^d 。若邻居数变为无穷，体系就有效地成为无穷维。第 3 章的平均场模型如此；第 4 章 Bethe 晶格从一点出发 n 步可访问的格点数随 n 指数增长，比任意有限 d 的 n^d 都快，所以同样是无穷维。两者分别等同于规则晶格的平均场与 Bethe 近似。

Kac *et al.* (1963/4) 研究了相互作用长度为 R 的可解一维粒子模型。令 $R \rightarrow \infty$ 时，近邻数变为无穷，体系由一维有效变成无穷维；只在这一极限才出现相变。其状态方程恰为 van der Waals 方程 (1.10.1)。这三个无穷维模型都满足标度假设并具有经典指数。

球模型

球模型最初的表述（Montroll, 1949; Berlin and Kac, 1952）引入了把所有组分等同耦合的约束，不论它们相距多远，因而包含无穷程作用。Stanley (1968) 证明它可看作只有最近邻作用系统的一个极限。第 5 章讨论该模型；其三维临界指数并非经典值。

二维晶格模型

只有很少的二维模型得到求解（即算出自由能），主要有 Ising、铁电、八顶点和三自旋模型。它们都只含有限程作用并表现临界行为，是本书重点。一些真实晶体的水平相互作用很强、竖直相互作用很弱，因而有效地是二维的，例如 K_2NiF_4 与 Rb_2MnF_4 (Birgeneau *et al.*, 1973; Als-Nielsen *et al.*, 1975)。多数二维模型只在零场得到求解，所以临界信息有限，标度函数也未算出。唯一例外是有电场的铁电模型，但其行为不具典型性（第 7.10 节）。

1.7 一般 Ising 模型

本书将讨论的大多数模型都可视为一般 Ising 模型的特殊情形。把磁体看作由限制在规则晶格格点上的分子组成，共有 N 个格点与分子，编号 $i = 1, \dots, N$ 。每个分子都是一个微观磁体，只能沿某一优选轴或恰沿其反方向取向。因而分子 i 有两种位形，用自旋变量 (spin variable) $\sigma_i = +1$ (平行) 或 -1 (反平行) 标记，简称“向上”与“向

下”，也常简写为 + 与 - . 记

$$\sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_N\}.$$

共有 2^N 个 σ ，每个值指定系统的一个状态.

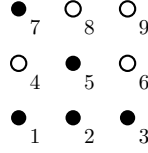


图 5: 方形晶格上带编号格点的一种自旋排列. 实心圆表示向上 (正) 自旋, 空心圆表示向下 (负) 自旋.

例如, 图 5 的九自旋系统处于状态

$$\sigma = \{+, +, +, -, +, -, +, -, -\}. \quad (1.7.1)$$

Hamilton 量是 N 个自旋的函数, 写作

$$E(\sigma) = E_0(\sigma) + E_1(\sigma), \quad (1.7.2)$$

$$E_1(\sigma) = -H \sum_i \sigma_i. \quad (1.7.3)$$

E_0 来自磁体内部的分子间作用, E_1 来自自旋与外磁场的作用. 物理相互作用在时间反演下不变, 即同时反转所有场和磁矩不改变能量, 故

$$E_0(-\sigma) = E_0(\sigma). \quad (1.7.4)$$

这些关系定义了相当一般的 Ising 模型. 它高度简化: 真实分子磁矩是可指向任意方向的矢量, 而非只能向上或向下. 把这一性质纳入可得到经典 Heisenberg 模型 (Stanley, 1974), 但该模型甚至在二维也未求解. 不过, 一些晶体具有高度各向异性相互作用, 使分子磁矩实际上只指向上或下, 例如 FeCl_2 (Kanamori, 1958) 和 FeCO_3 (Wrege *et al.*, 1972). 三维 Ising 模型应能很好描述它们; 普适性还意味着临界指数应精确正确.

配分函数是 N, H, T 的函数:

$$Z_N(H, T) = \sum_{\sigma} \exp \left\{ - \left[E_0(\sigma) - H \sum_i \sigma_i \right] / kT \right\}. \quad (1.7.5)$$

自由能与比热

大系统的自由能应正比于系统大小, 即预期热力学极限

$$f(H, T) = -kT \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z_N(H, T) \quad (1.7.6)$$

存在, 其中 f 是每格点自由能. 极限应与晶体各方向趋于无穷的先后方式无关. 每格点内能与比热为

$$u(H, T) = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{f}{T} \right), \quad (1.7.7)$$

$$C(H, T) = \frac{\partial u(H, T)}{\partial T}. \quad (1.7.8)$$

传统上用

$$C(0, T) \sim t^{-\alpha} \quad (t \rightarrow 0^+), \quad (1)$$

$$C(0, T) \sim (-t)^{-\alpha'} \quad (t \rightarrow 0^-) \quad (1.7.9)$$

定义 α, α' . 但 C 可以在 $t = 0$ 不解析却保持有限, 例如简单跃变. 令 f_+, f_- 分别是 $T > T_c, T < T_c$ 的零场自由能函数, 把它们解析延拓到复 T 平面并定义

$$f_s(0, T) = f_+(0, T) - f_-(0, T), \quad (1.7.10a)$$

$$f_s(0, T) \sim t^{2-\alpha} \quad (t \rightarrow 0). \quad (1.7.10b)$$

若 u 连续而 C 在两侧均发散, 此定义与式 (1.7.9) 等价且 $\alpha' = \alpha$. 若 f 的前 $r-1$ 阶导数连续、第 r 阶导数不连续, 传统上称为 r 阶相变; 潜热对应一阶相变. 这种行为包含在式 (1.7.10b) 中: $2 - \alpha = r$, 一阶相变有 $\alpha = 1$. 因 u 通常有界,

$$\alpha \leq 1. \quad (1.7.11)$$

α 可以为负.

磁化强度

磁化强度是每格点磁矩的平均:

$$M(H, T) = N^{-1} \langle \sigma_1 + \cdots + \sigma_N \rangle, \quad (1.7.12)$$

$$= N^{-1} Z_N^{-1} \sum_{\boldsymbol{\sigma}} \left(\sum_i \sigma_i \right) \exp \left\{ - \left[E_0(\boldsymbol{\sigma}) - H \sum_i \sigma_i \right] / kT \right\}. \quad (1.7.13)$$

$$M(H, T) = - \frac{\partial f(H, T)}{\partial H}. \quad (1.7.14)$$

式 (1.7.5) 在同时反号 $H, \boldsymbol{\sigma}$ 时不变, 故

$$M(-H, T) = -M(H, T), \quad (1.7.15)$$

$$-1 \leq M(H, T) \leq 1. \quad (1.7.16)$$

对式 (1.7.13) 关于 H 求导, 磁化率为

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H} = (NkT)^{-1} \{ \langle \mathcal{M}^2 \rangle - \langle \mathcal{M} \rangle^2 \}, \quad (1.7.17)$$

其中

$$\mathcal{M} = \sum_i \sigma_i. \quad (1.7.18)$$

只利用常数的平均仍为该常数，式 (1.7.17) 可写成

$$\chi = (NkT)^{-1} \langle [\mathcal{M} - \langle \mathcal{M} \rangle]^2 \rangle, \quad (1.7.19)$$

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H} \geq 0. \quad (1.7.20)$$

M 因而是 H 的奇、单调递增函数. 对有限 N, Z, f, M 都解析; 不连续与奇异性只能在热力学极限后出现. 对式 (1.7.14) 积分并使用标度假设, 可得到式 (1.2.13).

关联

$$g_{ij} = \langle \sigma_i \sigma_j \rangle - \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle. \quad (1.7.21)$$

若 E_0 平移不变, 则

$$\langle \sigma_i \rangle = \langle \sigma_j \rangle = M(H, T), \quad (1.7.22)$$

$$g_{ij} = g(\mathbf{r}_{ij}), \quad (1.7.23)$$

其中 g 是关联函数 (correlation function). 离开 T_c 后, 对固定单位矢量 $\mathbf{k}$, 预期

$$g(x\mathbf{k}) \sim x^{-\tau} e^{-x/\xi} \quad (x \rightarrow \infty), \quad (1.7.24)$$

其中 ξ 是 $\mathbf{k}$ 方向的关联长度 (correlation length). 临界点的标志可视为 ξ 发散:

$$\xi(0, T) \sim t^{-\nu} \quad (t \rightarrow 0^+), \quad (2)$$

$$\xi(0, T) \sim (-t)^{-\nu'} \quad (t \rightarrow 0^-). \quad (1.7.25)$$

临界点附近, 方向依赖预期消失; 在临界点,

$$g(\mathbf{r}) \sim r^{-d+2-\eta}. \quad (1.7.26)$$

关联标度假设为, 在 T_c 附近且 $r \sim \xi$ 时

$$g(\mathbf{r}) \sim r^{-d+2-\eta} D(r/\xi, t|H|^{-1/(\beta\delta)}). \quad (1.7.27)$$

遍历 i, j 求和, 得到

$$\chi = (NkT)^{-1} \sum_i \sum_j g_{ij}, \quad (1.7.28)$$

$$\sum_j g_{ij} = \sum_j g(\mathbf{r}_{ij}) \quad \text{与 } i \text{ 无关}, \quad (1.7.29)$$

$$\chi = (kT)^{-1} \sum_j g(\mathbf{r}_{0j}). \quad (1.7.30)$$

在 T_c 附近, 以积分代替求和, 并令 $r = x\xi$:

$$\chi \sim \int_0^\infty g(r) r^{d-1} dr, \quad (1.7.31)$$

$$\chi \sim \xi^{2-\eta}. \quad (1.7.32)$$

由各指数定义及 $\gamma = \gamma'$ 即得到标度关系 (1.2.14).

界面张力

界面张力 (interfacial tension) 只在 $H = 0, T < T_c$ 的相变割线上定义. 在 $H = 0$, 两种平衡态可以共存, 晶体可由两个大畴组成. 总自由能为

$$F = Nf + Ls, \quad (1.7.33)$$

其中 Nf 是体自由能, Ls 是畴界面导致的表面自由能; L 是界面面积, s 是单位面积界面张力. 在液-气语言中, s 就是与蒸气平衡的液体的表面张力. 当 T 从下方趋于 T_c 时两种平衡态趋同, 预期

$$s(T) \sim (-t)^\mu. \quad (1.7.34)$$

μ 是本书最后定义的临界指数. Widom (1965) 提出

$$s(T) \propto \xi(0, T) \frac{M^2(0, T)}{\chi(0, T)}, \quad (1.7.35)$$

由此得到式 (1.2.15), 并进一步得到超标度关系 (1.2.16).

1.8 最近邻 Ising 模型

第 1.7 节的讨论适用于任意偶函数 Hamilton 量 $E_0(\sigma)$, 但隐含地假定热力学极限存在并有铁磁临界点. 最简单的选择是只有最近邻相互作用:

$$E_0(\sigma) = -J \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j, \quad (1.8.1)$$

其中求和遍历晶格上所有最近邻格点对. 这就是通常的 Ising 模型. $J > 0$ 时, 所有自旋同向的状态能量最低, 故为铁磁体.

即使对尚未精确求解的情形 (例如三维, 或有外场的二维), 该模型也已有大量结果, 尤其可以作高温与低温展开. 配分函数为

$$Z_N = \sum_{\sigma} \exp \left[K \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j + h \sum_i \sigma_i \right], \quad (1.8.2)$$

$$K = J/kT, \quad h = H/kT, \quad (1.8.3)$$

$$M = \frac{\partial}{\partial h} \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z_N(h, K). \quad (1.8.4)$$

以下给出一个可信但不严格的论证, 说明 M 应具有图 1 的行为, 并在 $H = 0$ 、某个正温度 T_c 处有临界点. 为具体起见考虑方形晶格. 把式 (1.8.2) 右端按 K 展开:

$$Z_N = (2 \cosh h)^N \{1 + 2NKt^2 + NK^2[(2N - 7)t^4 + 6t^2 + 1] + O(K^3)\}, \quad (1.8.5)$$

$$t = \tanh h. \quad (1.8.6)$$

代入式 (1.8.4) 得

$$M = \tanh h \{1 + 4 \operatorname{sech}^2 h [K + (3 - 7t^2)K^2 + O(K^3)]\}. \quad (1.8.7)$$

展开的每一项都是 h 的奇、解析、有界函数. 若级数在足够小的 K (足够高温) 收敛, 则 $M(H, T)$ 在 $H = 0$ 连续, 并且

$$M_0(T) = M(0, T) = 0, \quad T \text{ 足够大}. \quad (1.8.8)$$

低温时 K 很大, 按

$$u = e^{-4K} \quad (1.8.9)$$

展开. 领先项来自所有自旋向上 (或向下) 的状态; 随后依次来自反转一个自旋、两个相邻自旋, 以及更大的反转团簇. 计数给出

$$\begin{aligned} Z_N = e^{2NK+Nh} \{ & 1 + Nu^2e^{-2h} + 2Nu^3e^{-4h} + \frac{1}{2}N(N-5)u^4e^{-4h} \\ & + 6Nu^4e^{-6h} + Nu^4e^{-8h} + O(u^5)\} \\ & + e^{2NK-Nh} \{1 + Nu^2e^{2h} + 2Nu^3e^{4h} + \frac{1}{2}N(N-5)u^4e^{4h} \\ & + 6Nu^4e^{6h} + Nu^4e^{8h} + O(u^5)\}. \end{aligned} \quad (1.8.10)$$

第一对花括号来自几乎全向上的状态, 第二对来自几乎全向下的状态. 可写成

$$Z_N = e^{N\psi(h,K)} + e^{N\psi(-h,K)}, \quad (1.8.11)$$

$$\psi(h, K) = 2K + h + u^2e^{-2h} + 2u^3e^{-4h} + u^4 \left(-\frac{5}{2}e^{-4h} + 6e^{-6h} + e^{-8h}\right) + O(u^5). \quad (1.8.12)$$

只要 N 足够大, u 展开的任意有限阶中 ψ 与 N 无关. 若 $h > 0$, 式 (1.8.11) 第一项在大 N 极限中占优, 因此

$$\begin{aligned} M = \frac{\partial \psi}{\partial h} = & 1 - 2u^2e^{-2h} - 8u^3e^{-4h} \\ & - u^4(-10e^{-4h} + 36e^{-6h} + 8e^{-8h}) - O(u^5), \quad h > 0, \end{aligned} \quad (1.8.13)$$

$$M_0(T) = \lim_{h \rightarrow 0^+} M = 1 - 2u^2 - 8u^3 - 34u^4 - O(u^5). \quad (1.8.14)$$

若低温展开对足够小 u 收敛, 则 $M_0 > 0$. 又因 M 是 H 的奇函数, 低温 $M(H, T)$ 在 $H = 0$ 不连续. 所以 $M_0(T)$ 在足够高温恒为零、在足够低温严格为正, 必在某个中间温度 T_c 变得非解析. 这证明了最简单、与图 1 相容的临界图景; 论证不排除 (H, T) 半平面内部还有其他奇异性. 其中一些论证可以严格化; Peierls 早在 1936 年就证明了充分低温时 $M_0(T) > 0$ (另见 Griffiths, 1972, p. 59).

一维 Ising 模型中上述低温论证失效. 次领先项不只来自单个反转自旋, 也来自一整段相邻自旋同时反转的状态; 这类状态有 $N(N-1)/2$ 个而不是 N 个, 所以即使在这一阶, Z_N 也不能写成式 (1.8.11) 的形式.

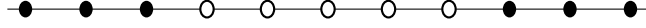


图 6: 一维 Ising 模型低温展开中对次领先阶有贡献的自旋排列. 实心圆为向上自旋, 空心圆为向下自旋.

1.9 晶格气体

Ising 模型既是磁体模型, 也是流体模型. 考虑分子通过二体势 $\phi(r)$ 相互作用的流体. 典型势具有硬核 (或很强的短程排斥)、吸引势阱和较快衰减的尾部, 常用例子是 Lennard-Jones 势

$$\phi(r) = 4\epsilon \left[(r_0/r)^{12} - (r_0/r)^6 \right]. \quad (1.9.1)$$

把分子中心限制在某个足够细的网格或晶格格点上. 因 $r = 0$ 时势能无穷排斥, 同一格点不能容纳两个分子. 对每个格点 i 引入 s_i : 空格点取 0, 占据格点取 1. 含 N 个格点的任意空间排列由 $\mathbf{s} = \{s_1, \dots, s_N\}$ 指定, 其中

$$n = \sum_i s_i, \quad (1.9.2)$$

$$E = \sum_{(i,j)} \phi_{ij} s_i s_j, \quad \phi_{ij} = \phi(r_{ij}), \quad (1.9.3)$$

n 为分子数, 式 (1.9.3) 遍历晶格上全部格点对 (不一定最近邻). 巨正则配分函数为

$$Z = \sum_{\mathbf{s}} \exp[(n\mu - E)/kT], \quad (1.9.4)$$

其中 μ 是有效化学势; 经典体系动量空间积分的贡献可吸收入 μ .

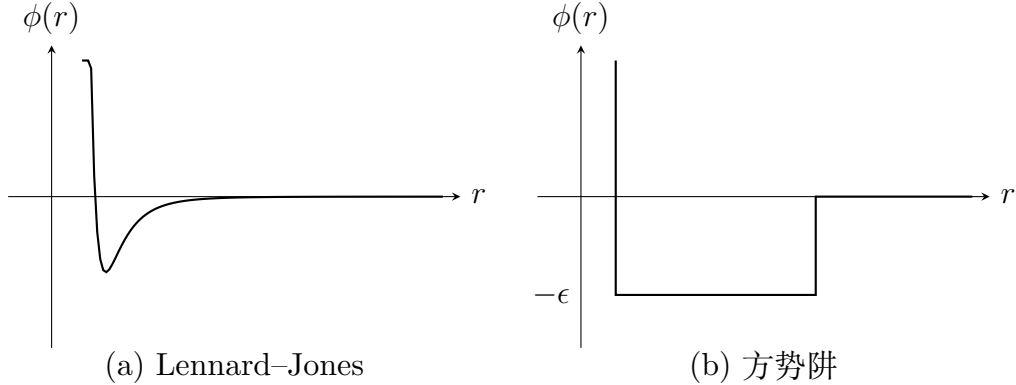


图 7: 模型流体的相互作用势: (a) Lennard-Jones 势; (b) 方势阱.

取适当单位, 压强、密度与等温压缩率为

$$P = N^{-1} kT \ln Z, \quad (1.9.5)$$

$$\rho = \langle n \rangle / N = \frac{\partial P}{\partial \mu}, \quad (1.9.6)$$

$$\kappa_T = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial P} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial \rho}{\partial \mu}, \quad (1.9.7)$$

求导均在固定温度下进行.

液-气相变的定性特征不应依赖势的细节, 只需有短程排斥与吸引势阱. 最简单的选择是

$$\phi_{ij} = \begin{cases} +\infty, & i = j, \\ -\epsilon, & i, j \text{ 为最近邻}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad (1.9.8)$$

即图 7(b) 的方势阱. 禁止同一格点被两个分子占据已实现 $\phi_{ii} = +\infty$, 故

$$E = -\epsilon \sum_{(i,j)} s_i s_j, \quad (1.9.9)$$

求和只遍历最近邻格点对. 令

$$\sigma_i = 2s_i - 1, \quad (1.9.10)$$

空格点对应 $\sigma_i = -1$, 占据格点对应 $+1$. 若每格点有 q 个邻居, 则最近邻对有 $Nq/2$ 个. 消去 n, E, s_i 得

$$Z = \sum_{\sigma} \exp \left\{ \frac{1}{kT} \left[\frac{\epsilon}{4} \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j + \frac{2\mu + \epsilon q}{4} \sum_i \sigma_i + \frac{N(\epsilon q/2 + 2\mu)}{4} \right] \right\}. \quad (1.9.11)$$

除一个平凡因子外, 它正是最近邻 Ising 模型的配分函数, 其中

$$J = \epsilon/4, \quad H = (2\mu + \epsilon q)/4. \quad (1.9.12)$$

反过来, 晶格气体变量可写成 Ising 变量:

$$\epsilon = 4J, \quad (1.9.13)$$

$$\mu = 2H - 2qJ, \quad (1.9.14)$$

$$P = -\frac{1}{2}qJ + H - f, \quad (1.9.15)$$

$$\rho = \frac{1}{2}(1 + M), \quad (1.9.16)$$

$$\rho^2 \kappa_T = \frac{1}{4}\chi. \quad (1.9.17)$$

固定 T 时, P, ρ 是 H 的函数, 而且

$$\frac{\partial P}{\partial H} = 1 + M > 0, \quad \frac{\partial \rho}{\partial H} = \frac{1}{2}\chi \geq 0. \quad (1.9.18)$$

故两者都随 H 单调增加. 大 $|H|$ 时, 全同向自旋状态支配配分函数,

$$f \rightarrow -\frac{1}{2}qJ - |H| \quad (H \rightarrow \pm\infty), \quad (1.9.19)$$

$$P \rightarrow 0, \quad \rho \rightarrow 0 \quad (H \rightarrow -\infty), \quad (1.9.20)$$

$$P \sim 2H, \quad \rho \rightarrow 1 \quad (H \rightarrow +\infty). \quad (1.9.21)$$

所以 P, ρ 均为正.

当 $T > T_c$ 时, f, M, P, ρ 都是 H 的连续函数; P 随 ρ 增加, 也随每分子体积

$$v = \rho^{-1} \quad (1.9.22)$$

单调减小. v 从 1 增至 ∞ 时, P 从无穷降至零. 当 $T < T_c$ 时, M 在 $H = 0$ 不连续, 故 ρ, v 不连续而 P 连续.

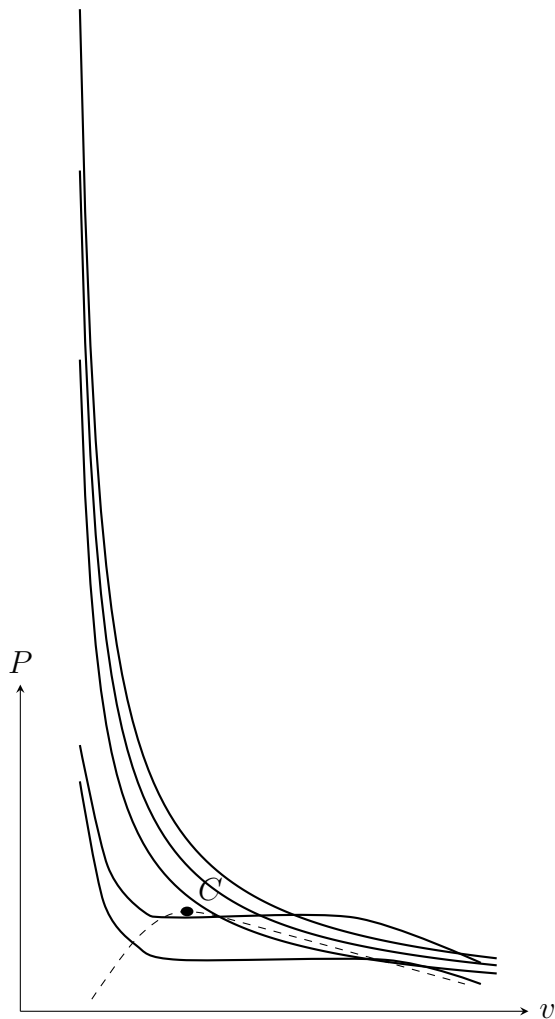


图 8: 具有硬核分子间作用的简单流体的典型 (P, v) 等温线. 上两条对应 $T > T_c$, 中间一条为临界等温线, 下面两条对应 $T < T_c$; 虚线为共存曲线.

流体的膨胀系数 $v^{-1}(\partial v / \partial T)_P$ 通常为正 (水在 $0-4^\circ\text{C}$ 是例外), 所以任意高于一维的晶格气体均有图 8 的一般结构. 临界点 C 对应 Ising 图景中的 $H = 0, T = T_c$. 因 $M = 0$,

$$\mu_c = -2qJ, \quad \rho_c = \frac{1}{2}, \quad v_c = 2. \quad (1.9.23)$$

在 $T = T_c$,

$$v_c - v \sim H^{1/\delta} \quad (H \rightarrow 0), \quad (1.9.24)$$

$$P - P_c \sim (v_c - v)^\delta. \quad (1.9.25)$$

当 $T < T_c$ 时, 等温线由高密度液体支、低密度气体支和两相共存的水平段组成. 虚线是共存曲线 (co-existence curve), 对应 $H = 0, M = \pm M_0(T)$ 的割线. 在此曲线上

$$|\rho - \rho_c| = \frac{1}{2} M_0(T), \quad (1.9.26)$$

$$|v - v_c| \sim (T_c - T)^\beta, \quad (1.9.27)$$

$$P_c - P \sim |v - v_c|^{1/\beta}. \quad (1.9.28)$$

式 (1.9.25)、(1.9.28) 把 δ, β 与液-气临界点相联系. 临界等容线 $v = v_c$ 对应 $H = 0, T > T_c$; 沿该线从上方趋于 C 时,

$$\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \sim t^{-\alpha}, \quad kT\kappa_T \sim t^{-\gamma}. \quad (1.9.29a)$$

沿共存曲线从下方趋于 C 时 (导数沿此曲线取),

$$\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \sim (-t)^{-\alpha'}, \quad kT\kappa_T \sim (-t)^{-\gamma'}. \quad (1.9.29b)$$

若 $\partial P/\partial T$ 不连续或二阶导数不发散, 改用与式 (1.7.10b) 对应的定义. 令 $P_+(T)$ 是 $v = v_c, T > T_c$ 时的压强, $P_-(T)$ 是共存曲线上 $T < T_c$ 时的压强, 解析延拓后定义

$$P_s(T) = P_+(T) - P_-(T) \sim t^{2-\alpha}. \quad (1.9.30)$$

综上, 磁体 Ising 模型也是晶格气体模型, 区别只在采用“磁性语言” (自旋向上/向下) 还是“粒子语言” (格点占据/空置). 理论计算中磁性语言更方便, 因为它清楚显示 Hamilton 量与热力学函数的对称性, 尤其是 $M(-H) = -M(H)$.

1.10 van der Waals 流体与经典指数

存在一些唯象状态方程, 最著名的是 van der Waals (1873) 为连续流体提出的

$$P = \frac{kT}{v - b} - \frac{a}{v^2}, \quad (1.10.1)$$

其中 a, b 为常数. 该方程只在共存曲线外成立; 共存曲线由 Maxwell 等面积构造 (Pathria, 1972, p. 376) 定义, 以保证任一等温线上 P, μ 连续. 它也是 Kac *et al.* (1963/4) 所解模型的精确状态方程.

式 (1.9.25)、(1.9.28)–(1.9.30) 对任意液-气临界点都适用, 并非只适用于简单晶格气体. van der Waals 类方程预言临界等温线在 T_c 附近为三次曲线, 共存曲线为抛物线, 因此

$$\delta = 3, \quad \beta = \frac{1}{2}. \quad (1.10.2)$$

式 (1.10.1) 的临界点为

$$T_c = \frac{8a}{27bk}, \quad v_c = 3b. \quad (1.10.3)$$

在其附近，容易验证 $\kappa_T \sim t^{-1}$ ，故

$$\gamma = \gamma' = 1. \quad (1.10.4)$$

在临界等容线上，式 (1.10.1) 给出

$$P - P_c = \frac{4at}{27b^2}, \quad (1.10.5)$$

而在共存曲线上，较复杂的计算给出

$$P - P_c = \frac{4a}{27b^2} \left[t + \frac{6}{5}t^2 + O(t^3) \right]. \quad (1.10.6)$$

所以 $\partial^2 P / \partial T^2$ 在 C 点有限，却在从临界等容线转到共存曲线时发生跃变. 式 (1.9.29a)、(1.9.29b) 的 α, α' 定义失效，但式 (1.9.30) 给出

$$\alpha = 0. \quad (1.10.7)$$

式 (1.10.2)、(1.10.4)、(1.10.7) 的数值称为经典值 (classical values). 它们满足标度关系 (1.2.12)、(1.2.13)，也是简单无穷维平均场模型和 Bethe 晶格模型给出的值. 它们不适用于二维或三维最近邻 Ising 模型，但现在通常认为 (Fisher, 1974, p. 607) 对四维及更高维是正确的.

一维 Ising 模型

2.1 自由能与磁化强度

Ising 于 1925 年提出了他的模型，并求解了一维体系。本章给出这一解，一方面是因为它可用来介绍后续各章将采用的转移矩阵（transfer matrix）方法，另一方面也是因为这个简单的精确可解模型本身就很有趣。一维模型在任何非零温度下都没有相变；但我们将证明，它在 $H = T = 0$ 处有一个临界点，可以合理定义临界指数，而且标度假设及有关标度关系均成立。

考虑由依次编号为 $j = 1, \dots, N$ 的 N 个格点组成的一维 Ising 模型。模型能量为

$$E(\sigma) = -J \sum_{j=1}^N \sigma_j \sigma_{j+1} - H \sum_{j=1}^N \sigma_j. \quad (2.1.1)$$

这里把第 N 个格点的后继视为第 1 个格点，即将 σ_{N+1} 理解为 σ_1 。这等价于把直线两端连接成圆，或者对体系施加周期边界条件（periodic boundary condition）。这种处理常常很有用，因为它保证所有格点等价，体系具有平移不变性。特别地，

$$\langle \sigma_1 \rangle = \langle \sigma_2 \rangle = \dots = \langle \sigma_N \rangle, \quad (2.1.2)$$

$$M(H, T) = \langle \sigma_1 \rangle. \quad (2.1.3)$$

其中 1 可以是晶格上任意一个指定格点。式 (2.1.3) 对所有平移不变体系都成立。

配分函数为

$$Z_N = \sum_{\sigma} \exp \left\{ K \sum_{j=1}^N \sigma_j \sigma_{j+1} + h \sum_{j=1}^N \sigma_j \right\}, \quad (2.1.4)$$

$$K = \frac{J}{kT}, \quad h = \frac{H}{kT}. \quad (2.1.5)$$

关键观察是，式 (2.1.4) 中的指数函数可分解为若干因子，每个因子只涉及两个相邻自旋：

$$Z_N = \sum_{\sigma} V(\sigma_1, \sigma_2) V(\sigma_2, \sigma_3) \dots V(\sigma_{N-1}, \sigma_N) V(\sigma_N, \sigma_1), \quad (2.1.6)$$

$$V(\sigma, \sigma') = \exp \left[K \sigma \sigma' + \frac{1}{2} h (\sigma + \sigma') \right]. \quad (2.1.7)$$

这并非 V 的唯一选择：把它乘以 $\exp[a(\sigma - \sigma')]$ (a 任意) 也不会改变式 (2.1.6)。不过，上述选择把每个 $h\sigma_j$ 平分给相邻两个 V ，并保证有用的对称性

$$V(\sigma, \sigma') = V(\sigma', \sigma). \quad (2.1.8)$$

把 $V(\sigma, \sigma')$ 视为一个 2×2 矩阵的元素:

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} V(+, +) & V(+, -) \\ V(-, +) & V(-, -) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{K+h} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-h} \end{pmatrix}. \quad (2.1.9)$$

于是, 对 $\sigma_2, \dots, \sigma_N$ 的求和可看作连续的矩阵乘法, 对 σ_1 的求和则是取迹, 因此

$$Z_N = \text{Tr } \mathbf{V}^N. \quad (2.1.10)$$

每乘一次 $\mathbf{V}$, 就相当于对晶格上又一个格点的位形求和. 在二维和更高维模型中也可定义转移矩阵; 式 (2.1.10) 仍成立, 但 $\mathbf{V}$ 会变成一个极大的矩阵.

设 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是 $\mathbf{V}$ 的两个本征向量, 对应本征值为 λ_1, λ_2 :

$$\mathbf{V}\mathbf{x}_j = \lambda_j\mathbf{x}_j, \quad j = 1, 2, \quad (2.1.11)$$

$$\mathbf{P} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2), \quad (2.1.12)$$

$$\mathbf{V}\mathbf{P} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad (2.1.13)$$

$$\mathbf{V} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}. \quad (2.1.14)$$

由于 $\mathbf{V}$ 对称, 可选择相互正交且线性无关的本征向量, 故 $\mathbf{P}$ 非奇异. 把式 (2.1.14) 代入式 (2.1.10), $\mathbf{P}$ 相消, 得到

$$Z_N = \text{Tr} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}^N = \lambda_1^N + \lambda_2^N, \quad (2.1.15)$$

$$N^{-1} \ln Z_N = \ln \lambda_1 + N^{-1} \ln [1 + (\lambda_2/\lambda_1)^N], \quad (2.1.16)$$

其中令 λ_1 为较大的本征值. 因 $|\lambda_2/\lambda_1| < 1$, 右端第二项在 $N \rightarrow \infty$ 时趋于零. 因此每格点自由能确有热力学极限:

$$f(H, T) = -kT \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z_N \quad (3)$$

$$= -kT \ln \lambda_1 \quad (4)$$

$$= -kT \ln \left[e^K \cosh h + (e^{2K} \sinh^2 h + e^{-2K})^{1/2} \right]. \quad (2.1.17)$$

关于 h 求导并利用 $M = -\partial f / \partial H$, 得

$$M(H, T) = \frac{e^K \sinh h}{(e^{2K} \sinh^2 h + e^{-2K})^{1/2}}. \quad (2.1.18)$$

对所有实 H 和正 T , 自由能都是 H, T 的解析函数, $M(H, T)$ 也是 H 的解析函数. 所以体系在任何正温度下都没有相变.

2.2 关联

体系处于状态 $\sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_N\}$ 的概率为

$$Z_N^{-1} V(\sigma_1, \sigma_2) V(\sigma_2, \sigma_3) \cdots V(\sigma_N, \sigma_1). \quad (2.2.1)$$

例如,

$$\langle \sigma_1 \sigma_3 \rangle = Z_N^{-1} \sum_{\sigma} \sigma_1 V(\sigma_1, \sigma_2) V(\sigma_2, \sigma_3) \sigma_3 V(\sigma_3, \sigma_4) \cdots V(\sigma_N, \sigma_1). \quad (2.2.2)$$

引入对角矩阵

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2.2.3)$$

$$S(\sigma, \sigma') = \sigma \delta(\sigma, \sigma'), \quad (2.2.4)$$

则式 (2.2.2) 的右端是

$$Z_N^{-1} \text{Tr} \mathbf{S} \mathbf{V} \mathbf{V} \mathbf{S} \mathbf{V} \cdots \mathbf{V}, \quad (2.2.5)$$

故

$$\langle \sigma_1 \sigma_3 \rangle = Z_N^{-1} \text{Tr} \mathbf{S} \mathbf{V}^2 \mathbf{S} \mathbf{V}^{N-2}. \quad (2.2.6)$$

同理, 当 $0 \leq j - i \leq N$ 时,

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = Z_N^{-1} \text{Tr} \mathbf{S} \mathbf{V}^{j-i} \mathbf{S} \mathbf{V}^{N+i-j}, \quad (2.2.7)$$

$$\langle \sigma_i \rangle = Z_N^{-1} \text{Tr} \mathbf{S} \mathbf{V}^N. \quad (2.2.8)$$

这些式子显式展示了平移不变性: $\langle \sigma_i \rangle$ 与 i 无关, $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle$ 对 i, j 的依赖仅通过差 $j - i$ 出现.

用下式定义角 ϕ :

$$\cot 2\phi = e^{2K} \sinh h, \quad 0 < \phi < \frac{\pi}{2}. \quad (2.2.9)$$

直接计算 $\mathbf{V}$ 的本征向量可知, $\mathbf{P}$ 可选为正交矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}. \quad (2.2.10)$$

对 $\mathbf{V}, \mathbf{S}$ 同时作相似变换, 得

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{V} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{S} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \cos 2\phi & -\sin 2\phi \\ -\sin 2\phi & -\cos 2\phi \end{pmatrix}. \quad (2.2.11)$$

代入式 (2.2.7)、(2.2.8)，并在保持 $j - i$ 不变时令 $N \rightarrow \infty$ ，得到

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = \cos^2 2\phi + \sin^2 2\phi \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{j-i}, \quad (2.2.12)$$

$$\langle \sigma_i \rangle = \cos 2\phi. \quad (2.2.13)$$

后式与式 (2.1.3) 一起给出磁化强度的另一种推导，结果与式 (2.1.18) 相同. 关联函数为

$$g_{ij} = \langle \sigma_i \sigma_j \rangle - \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle \quad (6)$$

$$= \sin^2 2\phi \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{j-i}, \quad j \geq i. \quad (2.2.14)$$

由于 $|\lambda_2/\lambda_1| < 1$ ， g_{ij} 随 $j - i$ 增大而指数衰减至零；以晶格间距为单位，关联长度为

$$\xi = [\ln(\lambda_1/\lambda_2)]^{-1}. \quad (2.2.15)$$

2.3 $T = 0$ 附近的临界行为

对一切正温度和实磁场， $|\lambda_2/\lambda_1| < 1$. 然而在 $H = 0$ 时，

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} (\lambda_2/\lambda_1) = 1.$$

因此关联长度在 $H = T = 0$ 处变成无穷大. 若把临界点定义为 $\xi = \infty$ 的点，那么一维 Ising 模型在这一意义下确有临界点. 这使我们能够检验标度假设与有关标度关系.

当 $T_c = 0$ 时，以 $M, h = H/kT$ 和

$$t = e^{-2K} = e^{-2J/kT} \quad (2.3.1)$$

作为变量更为合理； h, t 分别度量磁场和温度偏离临界值的程度. 标度假设等价于：对任意正数 λ ，把 M, h, t 替换为 $\lambda^\beta M, \lambda^{\beta\delta} h, \lambda t$ 时三者关系不变. 因而当 h, t 很小时可写成

$$M = h|h|^{\delta-1} \phi(t|h|^{-1/(\beta\delta)}), \quad (2.3.2)$$

其中 ϕ 是与 $h(x)$ 有关的另一标度函数.

对一维 Ising 模型，由式 (2.1.18) 与 (2.3.1)，当 $|h| \ll 1$ 时

$$M = \frac{h}{(t^2 + h^2)^{1/2}}. \quad (2.3.3)$$

它只依赖于 t/h ，所以式 (2.3.2) 确实成立，并且

$$\beta\delta = 1, \quad \delta = \infty, \quad (2.3.4)$$

$$\phi(x) = (x^2 + 1)^{-1/2}. \quad (2.3.5)$$

由标度关系随即得到

$$\alpha = 1, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 1. \quad (2.3.6)$$

在 $h = 0$ 时,

$$\lambda_1 = 2 \cosh K, \quad \lambda_2 = 2 \sinh K, \quad (2.3.7)$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{1+t}{1-t}. \quad (2.3.8)$$

当 $t \ll 1$ 时,

$$\xi \sim (2t)^{-1}, \quad (2.3.9)$$

$$\nu = 1. \quad (2.3.10)$$

在临界点 $\lambda_1 = \lambda_2$, 故 g_{ij} 为常数; 这对应

$$\eta = 1. \quad (2.3.11)$$

这些指数满足 $d\nu = 2 - \alpha$ 以及 $(2 - \eta)\nu = \gamma$. 由于本模型不存在 $0 < T < T_c, h = 0$ 的有序态, 关系 $\nu = \nu'$ 与 $\mu + \nu = 2 - \alpha$ 无法检验.

定义 (2.3.1) 具有一定任意性: 右端可换成 e^{-2K} 的任意正次幂, 这会把 $2 - \alpha, \gamma, \nu$ 同乘一个因子. 因此对于一维 Ising 模型, 只能说临界指数满足

$$2 - \alpha = \gamma = \nu, \quad (7)$$

$$\beta = 0, \quad \delta = \infty, \quad \eta = 1. \quad (2.3.12)$$

尽管 $T_c = 0$, 这些指数仍然很有意义, 可与二维、三维及更高维 Ising 模型的指数比较.

平均场模型

3.1 热力学性质

在任何统计力学系统中，每个组分都与外场及邻近组分相互作用。平均场模型 (mean-field model) 把后一效应替换为对所有组分的平均。考虑含 N 个自旋、每个自旋有 q 个近邻的最近邻 Ising 模型。作用于 σ_i 的总场

$$H + J \sum_j \sigma_j \quad (3.1.1)$$

在平均场模型中替换为

$$H + (N-1)^{-1} q J \sum_{j \neq i} \sigma_j. \quad (3.1.2)$$

这等价于采用 Hamilton 量

$$E(\boldsymbol{\sigma}) = -\frac{qJ}{N-1} \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j - H \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad (3.1.3)$$

其中第一项对全部 $N(N-1)/2$ 个不同的无序对 (i, j) 求和。本章研究的正是式 (3.1.3)。每个自旋与其他所有自旋等强耦合，因此它在某种意义上是“无穷维”的；相互作用强度随粒子数改变也是一个不物理的性质。尽管如此，该模型仍给出相当合理的热力学性质。

给定一个自旋位形，总磁化为

$$\mathcal{M} = \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad (3.1.4)$$

$$E(\boldsymbol{\sigma}) = -\frac{1}{2} q J \frac{\mathcal{M}^2 - N}{N-1} - H \mathcal{M}. \quad (3.1.5)$$

因此 E 对各个自旋的依赖只通过 $\mathcal{M}$ 出现。若 r 个自旋向下、 $N-r$ 个自旋向上，则

$$\mathcal{M} = N - 2r. \quad (3.1.6)$$

这种排列共有 $\binom{N}{r}$ 种, 故

$$Z = \sum_{r=0}^N c_r, \quad (3.1.7)$$

$$c_r = \frac{N!}{r!(N-r)!} \exp \left\{ \frac{1}{2} \beta q J \frac{(N-2r)^2 - N}{N-1} + \beta H(N-2r) \right\}, \quad (3.1.8)$$

$$\beta = \frac{1}{kT}, \quad (3.1.9)$$

$$M = N^{-1} \langle \mathcal{M} \rangle = Z^{-1} \sum_{r=0}^N (1 - 2r/N) c_r. \quad (3.1.10)$$

考察 $d_r = c_{r+1}/c_r$:

$$d_r = \frac{N-r}{r+1} \exp \left\{ -2\beta q J \frac{N-2r-1}{N-1} - 2\beta H \right\}. \quad (3.1.11)$$

当 N 很大而 $\beta q J$ 不太大时, d_r 随 r 单调下降, 存在唯一整数 r_0 使

$$d_r > 1 \quad (r = 0, \dots, r_0 - 1), \quad d_{r_0} \leq 1, \quad d_r < 1 \quad (r = r_0 + 1, \dots, N-1). \quad (3.1.12)$$

故 c_r 在 r_0 处达到最大. 当 N, r 都很大时,

$$d_r = \phi(1 - 2r/N), \quad (3.1.13)$$

$$\phi(x) = \frac{1+x}{1-x} \exp(-2\beta q J x - 2\beta H), \quad -1 < x < 1. \quad (3.1.14)$$

令 x_0 满足

$$\phi(x_0) = 1, \quad (3.1.15)$$

$$1 - 2r_0/N = x_0. \quad (3.1.16)$$

c_r 的峰宽正比于 $N^{1/2}$: 与 1 相比很大, 却远小于 N . 峰外各项对求和贡献可忽略, 因此

$$M = 1 - 2r_0/N = x_0, \quad (3.1.17)$$

$$M = \tanh[(qJM + H)/kT]. \quad (3.1.18)$$

Bragg 与 Williams (1934) 最早得到这个确定 $M(H, T)$ 的方程. 当 N 很大时, 配分函数求和由 r_0 附近主导:

$$-\beta f = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln c_{r_0}. \quad (3.1.19)$$

利用 Stirling 公式

$$n! \sim (2\pi)^{1/2} e^{-n} n^{n+1/2} \quad (3.1.20)$$

可得

$$-\frac{f}{kT} = \frac{1}{2} \ln \frac{4}{1-M^2} - \frac{qJM^2}{2kT}. \quad (3.1.21)$$

3.2 相变

由式 (3.1.18),

$$H = -qJM + kT \operatorname{artanh} M. \quad (3.2.1)$$

当 $qJ < kT$ 时, $M(H)$ 是典型的高温曲线, 没有自发磁化. 当 $qJ > kT$ 时, 对足够小的 H , 式 (3.2.1) 给出三个 M ; 这不能是物理结果, 因为磁化强度必须是 H 的单值函数.

矛盾来自前面对 d_r 单调性的假定. 当 $qJ > kT$ 时, d_r 不再随 r 单调下降; 方程 $d_r = 1$ 可以有三个解, 相应地 c_r 有两个极大值和其间一个极小值. 若 $H > 0$ ($H < 0$), 左侧 (右侧) 峰较大. 配分函数仍由 c_r 的绝对最大峰支配: $H > 0$ 时应选最小的 r_0 , 也就是最大的 M ; $H < 0$ 时相反. 舍去其余伪解后, 得到典型低温单值曲线, 并有

$$M_0 = \tanh(qJM_0/kT), \quad M_0 > 0, \quad (3.2.2)$$

条件是 $qJ > kT$. 因此模型在居里温度以下发生铁磁相变, 其中

$$T_c = \frac{qJ}{k}. \quad (3.2.3)$$

3.3 零场性质与临界指数

自发磁化与 β

令

$$t = (T - T_c)/T_c. \quad (3.3.1)$$

式 (3.2.2) 写成

$$M_0 = (1 + t) \operatorname{artanh} M_0. \quad (3.3.2)$$

当 T 略低于 T_c 时, M_0 小而非零. 用 $\operatorname{artanh} M_0 = M_0 + M_0^3/3 + \dots$, 得到

$$M_0 = (-3t)^{1/2} \{1 + O(t)\}, \quad (3.3.3)$$

$$\beta = \frac{1}{2}. \quad (3.3.4)$$

自由能与 α

当 $T > T_c$ 且 $H \rightarrow 0$ 时, $M \rightarrow 0$, 从而

$$-f/kT = \ln 2. \quad (3.3.5)$$

当 $T < T_c$ 时 $M \rightarrow M_0$, 而对小 M_0 ,

$$-f/kT = \ln 2 + \frac{1}{2}M_0^2(1 - qJ/kT) + M_0^4/4 + O(M_0^6). \quad (3.3.6)$$

于是当 $t < 0$ 且 $|t| \ll 1$ 时

$$-f/kT = \ln 2 + 3t^2/4 + O(t^3). \quad (3.3.7)$$

自由能与内能在 T_c 连续, 但比热有跃变. 原先用振幅定义 α, α' 的方式不适用, 另一幂律定义给出

$$\alpha = \alpha' = 0. \quad (3.3.8)$$

磁化率与 γ, γ'

在固定 T 时对式 (3.2.1) 关于 H 求导, 得精确结果

$$\chi = \frac{1 - M^2}{qJ(t + M^2)}. \quad (3.3.9)$$

令 $H \rightarrow 0$, 则

$$\chi = (qJt)^{-1} \quad (T > T_c), \quad (3.3.10a)$$

$$\chi \simeq (-2qJt)^{-1} \quad (T < T_c, T \simeq T_c). \quad (3.3.10b)$$

因此

$$\gamma = \gamma' = 1. \quad (3.3.11)$$

3.4 临界状态方程

精确状态方程可写为

$$\frac{H}{kT_c} = -M + (1 + t) \operatorname{artanh} M. \quad (3.4.1)$$

在临界点附近展开并忽略 tM^3 与 M^5 阶项, 得

$$\frac{H}{kT_c} \simeq M^3 \left(\frac{1}{3} + tM^{-2} \right). \quad (3.4.2)$$

这满足标度假设, 其中

$$h_s(x) = \frac{1}{3} + x, \quad (3.4.3)$$

$$\beta = \frac{1}{2}, \quad \delta = 3. \quad (3.4.4)$$

这些指数是 van der Waals 流体的经典值. 因每个自旋与其他所有自旋等强相互作用, 关联不依赖距离, 模型也不可能有两个物理上分隔的共存相, 所以 ν, η, μ 在该模型中没有定义.

3.5 平均场晶格气体

把向下自旋视为空格点、向上自旋视为有一个粒子的格点，上述模型也就是晶格气体模型。作第 1.9 节的 Ising-晶格气体代换，化学势 μ 与压强 P 为

$$\mu = -q\epsilon\rho + kT \ln \frac{\rho}{1-\rho}, \quad (3.5.1)$$

$$P = -kT \ln(1-\rho) - \frac{1}{2}q\epsilon\rho^2. \quad (3.5.2)$$

ρ 是每格点平均粒子数， $0 < \rho < 1$ 。式 (3.5.2) 是平均场晶格气体的状态方程。因 $v = \rho^{-1}$ ，它与 van der Waals 方程非常相似；二者都有形式

$$P = kT\phi(\rho) - a\rho^2, \quad (3.5.3)$$

其中 a 为常数， $\phi(\rho)$ 与 T 无关。确实存在状态方程恰为 van der Waals 方程的可解模型 (Kac *et al.*, 1963/4)。

贝特晶格上的伊辛模型

4.1 贝特晶格

另一个能够精确求解的简单模型，是贝特晶格上的伊辛模型（更一般地说，是任何仅含最近邻相互作用的模型）。与平均场模型一样，它等价于对例如正方晶格或立方晶格上模型的一种近似处理（Bethe, 1935）。不过，也可以把它本身定义为一个精确求解模型；本章就采用这种做法。

从中心点 0 开始，添加与 0 相连的 q 个点，并称这些点为“第一壳层”。再取壳层 r 中的一个点，把 $q - 1$ 个新点与它相连；对该壳层每个点都如此操作，并把所有新点称为“壳层 $r + 1$ ”。按此方式迭代，构造壳层 $2, 3, \dots, n$ 。壳层 r 中有 $q(q - 1)^{r-1}$ 个点，而图中点的总数为

$$q[(q - 1)^n - 1]/(q - 2). \quad (4.1.1)$$

壳层 n 中的点称为“边界点”。每个边界点仅有一个邻点，而其余各点（内部点）各有 q 个邻点。

这种不含回路的图称为凯莱树（Cayley tree）。只要边界格点可以忽略，它就可视为配位数为 q 的规则“晶格”。然而通常在大系统的热力学极限中，边界格点数与内部格点数之比趋于零；这里却并非如此，因为两者都像 $(q - 1)^n$ 一样指数增长。为克服这一问题，我们只考察图内部深处格点的局域性质，即在 $n \rightarrow \infty$ 极限中与边界无限远的格点。这些等价格点各有配位数 q ，并可视为组成贝特晶格（Bethe lattice）。（凯莱树与贝特晶格之间的区分并非总有人作出，但看来是有用的术语。我感谢 J. Nagle 教授向我提出这一点，并使我注意到相关论文 [Chen et al., 1974].）

若在完整凯莱树上构造伊辛模型，配分函数 Z 会同时包含内部深处格点和边界上或边界附近格点的贡献；后一部分即使在热力学极限中也不可忽略。考察总配分函数所研究的是“凯莱树上的伊辛模型”。这个问题已经得到求解（Runnels, 1967; Eggarter, 1974; Müller-Hartmann and Zittartz, 1974），并具有一些颇不寻常的性质。本章实际只考虑内部深处格点对 Z 的贡献，即贝特晶格的贡献。

级数展开为这种选择提供了动机。对任意规则晶格按第 1.8 节作低温展开时，到二阶只需知道格点数和配位数；到三阶还需知道晶格中的三角形数；到四阶则需知道四面体（四个格点彼此两两相连的集团）以及其他高度连通的四点子图的数目，依此类推。一个有趣的简单情形是完全没有回路，因而也没有三角形、四面体等等；由此便得到这里定义的贝特晶格伊辛模型。

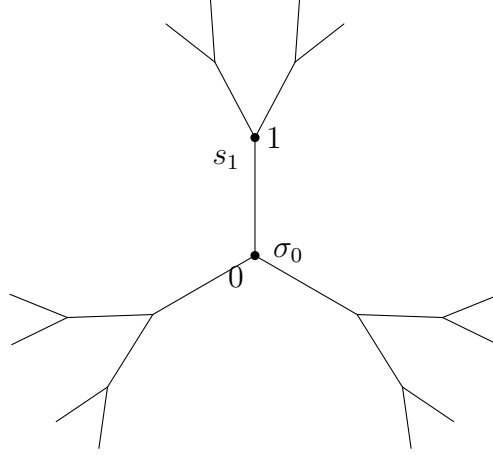


图 9: 一棵凯莱树 ($q = 3, n = 4$), 在中心格点 0 处分成三棵相同子树; 图中用实心圆标出上方子树的格点. 每棵子树都以 0 为根, 并标出了上方子树中与 0 相邻的格点 1. 格点 0 处的自旋为 σ_0 , 格点 1 处的自旋为 s_1 .

4.2 维数

令 $m_1 (= q)$ 为规则晶格每个格点的最近邻数, m_2 为次近邻数, m_3 为次次近邻数, 等等. 则 $c_n = 1 + m_1 + m_2 + \cdots + m_n$ 是给定格点 n 步以内的格点数. 对超立方晶格不难看出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln c_n) / \ln n = d, \quad (4.2.1)$$

其中 d 为晶格的维数. 这一关系对所有规则二维和三维晶格也成立, 因此可视为维数的定义. 贝特晶格的 c_n 由 (4.1.1) 给出, 代入得 $d = \infty$; 在这一意义下贝特晶格是“无限维的”.

4.3 中心磁化强度的递推关系

考虑完整凯莱树上的伊辛模型 (稍后忽略边界项, 从而化为贝特晶格). 配分函数为

$$Z = \sum_{\sigma} P(\sigma), \quad (4.3.1)$$

其中

$$P(\sigma) = \exp \left[K \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j + h \sum_i \sigma_i \right]. \quad (4.3.2)$$

第一个求和遍及图的所有边, 第二个遍及所有格点. $P(\sigma)$ 可看成未归一化的概率分布; 若 σ_0 是中心格点 0 的自旋, 则局域磁化强度为

$$M = \langle \sigma_0 \rangle = \sum_{\sigma} \sigma_0 P(\sigma) / Z. \quad (4.3.3)$$

若在 0 处切开图，它便分解成 q 个彼此相同且互不连通的有根树，故

$$P(\sigma) = \exp(h\sigma_0) \prod_{j=1}^q Q_n(\sigma_0 | s^{(j)}), \quad (4.3.4)$$

其中 $s^{(j)}$ 表示第 j 棵子树上除 σ_0 外的全部自旋，而

$$Q_n(\sigma_0 | s) = \exp \left[K \sum_{(i,j)} s_i s_j + K s_1 \sigma_0 + h \sum_i s_i \right]. \quad (4.3.5)$$

这里 s_i 是子树格点 i 的自旋. 格点 1 与 0 相邻. 第一个求和遍及子树中除边 $(0, 1)$ 外的所有边；第二个遍及除 0 外的全部格点. 下标 n 表示子树有 n 层.

若在格点 1 处再切开上方子树，它分解成树干 $(0, 1)$ 和 $q - 1$ 个相同分支，每个分支只有 $n - 1$ 层. 因此

$$Q_n(\sigma_0 | s) = \exp(K\sigma_0 s_1 + h s_1) \prod_{j=1}^{q-1} Q_{n-1}(s_1 | t^{(j)}), \quad (4.3.6)$$

其中 $t^{(j)}$ 表示第 j 个分支上除 s_1 外的全部自旋. 令

$$g_n(\sigma_0) = \sum_s Q_n(\sigma_0 | s). \quad (4.3.7)$$

于是

$$Z = \sum_{\sigma_0} \exp(h\sigma_0) [g_n(\sigma_0)]^q, \quad (4.3.8)$$

$$M = Z^{-1} \sum_{\sigma_0} \sigma_0 \exp(h\sigma_0) [g_n(\sigma_0)]^q. \quad (4.3.9)$$

令

$$x_n = g_n(-)/g_n(+), \quad (4.3.10)$$

则

$$M = \frac{e^h - e^{-h} x_n^q}{e^h + e^{-h} x_n^q}. \quad (4.3.11)$$

对 (4.3.6) 中的所有自旋求和，得到

$$g_n(\sigma_0) = \sum_{s_1} \exp(K\sigma_0 s_1 + h s_1) [g_{n-1}(s_1)]^{q-1}. \quad (4.3.12)$$

分别令 $\sigma_0 = +1, -1$ ，完成求和并取比值，得到

$$x_n = y(x_{n-1}), \quad (4.3.13)$$

其中

$$y(x) = \frac{e^{-K+h} + e^{K-h} x^{q-1}}{e^{K+h} + e^{-K-h} x^{q-1}}. \quad (4.3.14)$$

显然

$$x_0 = g_0(\sigma_0) = 1. \quad (4.3.15)$$

所以 (4.3.13) 定义了 x_n ，而 (4.3.11) 定义了 M .

4.4 $n \rightarrow \infty$ 极限

下文考察铁磁情形 $K > 0$. 当 x 从 0 变到 ∞ 时, $y(x)$ 从 $\exp(-2K)$ 单调增加到 $\exp(2K)$. 可以同时画出 $y = y(x)$ 和 $y = x$, 以图解递推关系 (4.3.13). 令 $P_{n-1} = (x_{n-1}, y(x_{n-1}))$. 从 P_{n-1} 作水平线与 $y = x$ 交于 Q_n , 再从 Q_n 作竖直线, 它与 $y = y(x)$ 的交点就是 P_n .

有两种情况: 直线与曲线相交一次, 或如图 10 相交三次. 前一情形中, P_n 在 $n \rightarrow \infty$ 时单调趋近交点 A , 故 x_n, M 趋于极限; 此 M 就是贝特晶格的每格点磁化强度. 若有三个交点, 则外侧的 A, C 是稳定极限点, 中间的 B 不稳定. 若 P_0 位于 B 的左 (右) 侧, P_n 趋于 A (C).

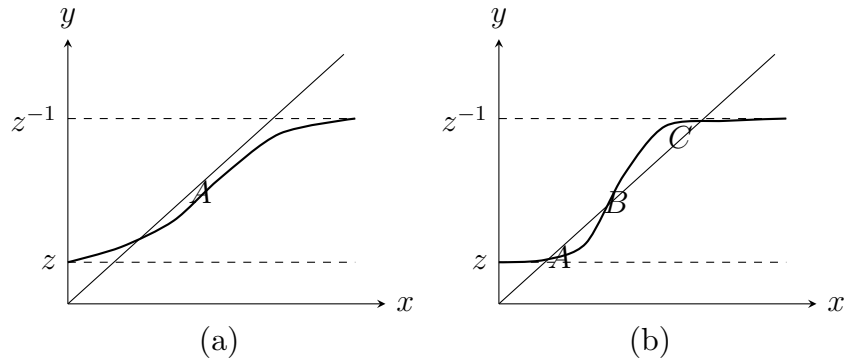


图 10: 由 (4.3.14) 给出的函数 $y(x)$ 的典型示意图, 其中 $z = \exp(-2K)$. (a) 曲线只与 $y = x$ 相交于 A , 从其左右出发的典型序列都收敛到 A . (b) 有三个交点 A, B, C ; 序列沿箭头方向前进而不越过交点. A, C 是稳定极限点, B 是不稳定不动点.

判定趋近 A 还是 C 的临界情形, 是 P_0 位于 B , 即 $x = 1$ 是 $x = y(x)$ 的解. 由 (4.3.14), 当且仅当 $h = 0$ 时如此. 若 $h > 0$, P_0 位于 B 左侧, 故趋于 A ; 若 $h < 0$, 则趋于 C . 综上, 当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$M = \frac{e^{2h} - x^q}{e^{2h} + x^q}, \quad (4.4.1)$$

其中 x 是

$$x = y(x) \quad (4.4.2)$$

的解. 若有三个解, $h > 0$ 时选择最小解, $h < 0$ 时选择最大解.

定义

$$z = e^{-2K}, \quad \mu = e^{-2h}, \quad \mu_1 = \mu x^{q-1}, \quad (4.4.3)$$

可将方程写成常用形式

$$x = (z + \mu_1)/(1 + \mu_1 z), \quad (4.4.4)$$

$$\mu_1/\mu = [(z + \mu_1)/(1 + \mu_1 z)]^{q-1}, \quad (4.4.5a)$$

$$M = (1 - \mu_1^2)/(1 + \mu_1^2 + 2\mu_1 z). \quad (4.4.5b)$$

第一式定义 μ_1 ，第二式给出 M 。这些结果与配位数为 q 的晶格的贝特近似结果相同 (Domb, 1960, pp. 251–254)。

4.5 磁化强度作为 H 的函数

固定 T 、因而固定 K ，考察 x, M 随 $h = H/kT$ 的变化。方程 (4.4.2) 可写成

$$e^{2h} = x^{q-1}(e^{2K} - x)/(e^{2K}x - 1). \quad (4.5.1)$$

所有 x_n 以及极限点 x 都为正。为使右端为正，必须有

$$e^{-2K} < x < e^{2K}. \quad (4.5.2)$$

对 (4.5.1) 取对数并求导，得到

$$2x \frac{dh}{dx} = q - 1 - \frac{2 \sinh 2K}{2 \cosh 2K - x - x^{-1}}. \quad (4.5.3)$$

(这里的 $h(x)$ 当然不同于第 1.2 节的标度函数 $h_s(x)$)。右端在 $x = 1$ 处达到最大值。若该最大值为负，即 $K < K_c$ ，其中

$$K_c = \frac{1}{2} \ln[q/(q-2)], \quad (4.5.4)$$

则 x 从 e^{-2K} 增加到 e^{2K} 时， h 从 ∞ 单调减小到 $-\infty$ 。因而给定实数 h 时只有一个实正解，且 x 是 h 的解析函数。

若 $K > K_c$ ，则在 x 充分接近 1 时 $dh/dx > 0$ 。又因 $x = 1$ 时 $h = 0$ ， $h(x)$ 具有图 11 所示形状。对足够小的 h 有三个解； $h > 0$ 时序列极限对应最小解， $h < 0$ 时对应最大解。

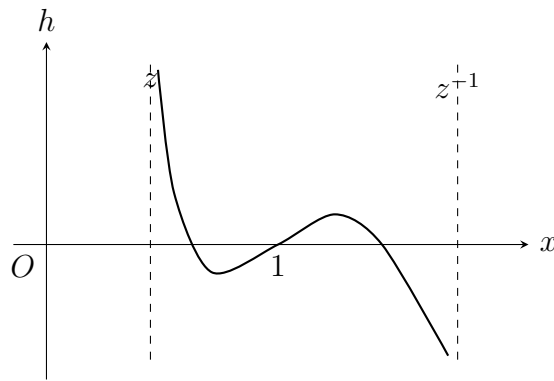


图 11: $T < T_c$ 时 h 作为 x 的函数的典型示意图。

当 h 从 $+\infty$ 经过零降至 $-\infty$ 时， x 是 h 的解析函数，唯独在 $h = 0$ 处不连续地从最小解跃至最大解。它总是 h 的减函数，并满足

$$x(-h) = 1/x(h). \quad (4.5.5)$$

由 (4.4.1), M 是 h 的奇函数. 当 h 从 $-\infty$ 增到 ∞ 时, M 从 -1 单调增到 1 ; 若 $K < K_c$ 则处处解析, 若 $K > K_c$ 则除 $h = 0$ 的跃变外处处解析. 这正是铁磁体的典型行为, 临界点为 $H = 0, T = T_c$, 其中

$$J/kT_c = \frac{1}{2} \ln[q/(q-2)]. \quad (4.5.6)$$

4.6 自由能

凯莱树的总自由能为

$$F = -kT \ln Z, \quad (4.6.1)$$

其中 Z 由 (4.3.1)、(4.3.2) 给出. 对 $H = h k T$ 求导得

$$-\frac{\partial F}{\partial H} = \sum_i M_i, \quad (4.6.2)$$

这里 $M_i = \langle \sigma_i \rangle$ 是格点 i 的局域磁化强度. 若 H 很大且为正, 所有自旋向上的状态主导, 故

$$F/kT = -KN_e - hN, \quad (4.6.3)$$

其中 N_e 是边数, N 是格点数, 且此时所有 $\langle \sigma_i \rangle = 1$. 对 (4.6.2) 关于 H 积分并用 (4.6.3) 确定常数, 得到

$$F/kT = -KN_e - hN + \sum_i \int_h^\infty [M_i(h') - 1] dh'. \quad (4.6.4)$$

若 q_i 是格点 i 的邻点数, 则 $\sum_i q_i = 2N_e$, 所以 $F = \sum_i f_i$, 其中

$$f_i/kT = -\frac{1}{2}Kq_i - h + \int_h^\infty [M_i(h') - 1] dh'. \quad (4.6.5)$$

可把每个 f_i 看作格点 i 的自由能. 对均匀晶格, 各 f_i 都等于通常的自由能 f ; 求导即重新得到关系 (1.7.14).

凯莱树并不均匀, 但内部深处的所有格点具有相同的局域磁化强度 M 和局域自由能 f , 后者正是贝特晶格伊辛模型的自由能. 在 (4.6.5) 中令 $q_i = q, M_i = M$, 并把 x, M 都视为 h 的函数. 当 $h > 0$ 时可把积分变量由 h' 改为 $x' = x(h')$, 由此 (使用 $z = e^{-2K}$) 得到

$$f/kT = -\frac{1}{2}Kq - h - \int_z^x [M(x') - 1] \left[\frac{dh}{dx} \right]_{x=x'} dx', \quad (4.6.6)$$

只要 $h > 0$ (或 $K < K_c$) 即可. 将 (4.5.1) 代入 (4.4.1) 并使用 (4.5.3), 被积函数化为

$$\frac{z}{1-zx'} - (q-2) \frac{x' - z}{1+x'^2 - 2x'z}. \quad (4.6.7)$$

积分并用 (4.5.1) 消去 h , 得到

$$\begin{aligned} f/kT = & -\frac{1}{2}Kq - \frac{1}{2}q \ln(1-z^2) + \frac{1}{2} \ln[z^2 + 1 - z(x+x^{-1})] \\ & + \frac{1}{2}(q-2) \ln(x+x^{-1} - 2z). \end{aligned} \quad (4.6.8)$$

将 h 变号会使 x 取倒数而不改变 (4.6.8). 因为 f 是 h 的偶函数, 故该式对所有实数 h 都成立; 它与 (4.5.1) 一起给出每格点自由能.

4.7 低温零场结果

任何铁磁伊辛模型在 $H = 0, T < T_c$ 时都会出现一个问题：自旋不知道应当主要向上还是主要向下。若只把边界自旋固定为向上，则每个自旋向上的概率都会大于向下的概率。从某种意义上说，“热力学极限”并不存在，因为体相性质依赖于边界条件。

在本模型中，若 $H = 0$ ，则由 (4.3.13)–(4.3.15) 有 $x_n = 1$ 对所有 n 成立。若 $T < T_c$ ，这意味着所有 P_n 都位于图 10(b) 的 B 点。然而这是不稳定不动点：若 x_0 只是略小于 1，序列就会收敛到稳定极限点 A ，而不是 B 。

至少有两种办法绕过这个困难：一是取 $H = 0$ 并固定全部边界自旋向上；二是先取 $H > 0$ ，令 $n \rightarrow \infty$ ，随后令 $H \rightarrow 0_+$ 。两种情形下序列都收敛到 A ，而 x 的极限值是方程

$$z = e^{-2J/kT} = x \frac{1 - x^{q-2}}{1 + x^{q-2}} \quad (4.7.1)$$

的最小正解。若 $T < T_c$ ，此 $x < 1$ 。自发磁化强度和自由能为

$$M = \frac{1 - x^q}{1 + x^q}, \quad (4.7.2)$$

$$e^{-f/kT} = (1 + x^q) \left[\frac{(1 - x^q)(1 - x^{2q-2})}{x(1 - x^{q-2})(1 - x^{2q})} \right]^{q/4}. \quad (4.7.3)$$

第 11.8 节将把这些结果与二维伊辛模型比较。

4.8 临界行为

令 $x = \exp(-2s)$ ，则 (4.5.1) 变为

$$h = -(q-1)s + \frac{1}{2} \ln[\sinh(K+s)/\sinh(K-s)], \quad (4.8.1)$$

清楚表明 h 是 s 的奇函数。泰勒展开得

$$h = [\coth K - q + 1]s + \frac{1}{3} \coth K \operatorname{cosech}^2 K s^3 + \dots \quad (4.8.2)$$

K 的临界值满足 $\coth K_c = q - 1$ 。像往常一样令

$$t = (T - T_c)/T_c, \quad (4.8.3)$$

并使用 $K = J/kT$ ，对小 t 有

$$\coth K - q + 1 = q(q-2)K_c t + O(t^2). \quad (4.8.4)$$

把这一结果与 $h = H/kT$ 一同代入 (4.8.2)，对小 t, s 得

$$H/kT_c = q(q-2) \left\{ K_c t s + \frac{1}{3} (q-1) s^3 + O(t^2 s, t s^3, s^5) \right\}. \quad (4.8.5)$$

由 (4.4.1), 磁化强度为

$$M = \tanh(h + qs). \quad (4.8.6)$$

由 (4.8.5), h 远小于本身亦很小的 s , 所以 $M \simeq qs$, 反过来

$$s = q^{-1}M + O(h, M^3). \quad (4.8.7)$$

将其代入 (4.8.5), 并略去 t^2M, tM^3 或 M^5 阶项, 得到

$$H/kT_c = M^3 h_s(t/M^2), \quad (4.8.8)$$

其中

$$h_s(x) = \frac{1}{2}(q-2)x \ln[q/(q-2)] + (q-1)(q-2)/(3q^2). \quad (4.8.9)$$

比较 (1.2.1) 与 (4.8.8), 可见本模型满足标度假设, $h_s(x)$ 是线性标度函数, 且

$$\beta = \frac{1}{2}, \quad \delta = 3. \quad (4.8.10)$$

因此全部指数 $\beta, \delta, \alpha, \alpha', \gamma, \gamma'$ 必须与平均场模型 (第 3.3 节) 相同, 即取“经典”值.

以上结果都与第 3 章的平均场模型十分相似 (事实上, 在 $q \rightarrow \infty$ 、 qK 有限的极限中二者相同). 不过, 贝特晶格模型更为可敬: 其相互作用不依赖系统大小, 而且每个自旋只与最近邻相互作用.

4.9 各向异性模型

以上推导的关键方程可概括为

$$z = \exp(-2K) = (x - \mu x^{q-1})/(1 - \mu x^q), \quad (4.9.1)$$

$$M = (1 - \mu x^q)/(1 + \mu x^q), \quad (4.9.2)$$

$$\begin{aligned} -f/kT &= h + \frac{1}{2}qK + \ln(1 + \mu x^q) \\ &\quad + \frac{1}{4}q \ln[(1 - \mu^2 x^{2q-2})/(1 - \mu^2 x^{2q})]. \end{aligned} \quad (4.9.3)$$

可把贝特晶格的边分成 $1, \dots, q$ 类, 使每个格点恰好位于每一类的一条边上. 于是相互作用系数 K 可对不同类别的边取不同值. 若第 r 类 ($r = 1, \dots, q$) 的取值为 K_r , 这个各向异性模型也能用上述方法求解. 方程推广为

$$z_r = \exp(-2K_r) = (x_r - t x_r^{-1})/(1 - t), \quad r = 1, \dots, q, \quad (4.9.4a)$$

$$\mu = \exp(-2h) = t/(x_1 \cdots x_q), \quad (4.9.4b)$$

$$M = (1 - t)/(1 + t), \quad (4.9.5)$$

$$-f/kT = h + \frac{1}{2}(K_1 + \cdots + K_q) + \ln(1+t) + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^q \ln \frac{1 - t^2 x_r^{-2}}{1 - t^2}. \quad (4.9.6)$$

这些方程把 M, f 定义为 $K_1, \dots, K_q, h$ 的函数；参数 $x_1, \dots, x_q, t$ 由 (4.9.4a)–(4.9.4b) 定义. 临界点出现在 $h = 0$ 且 $x_1, \dots, x_q, t$ 与 1 仅有无穷小差别之处. 由 (4.9.4a)–(4.9.4b) 可知, 这意味着

$$\exp(-2K_1) + \cdots + \exp(-2K_q) = q - 2. \quad (4.9.7)$$

[这一结果在 (11.8.37)–(11.8.42) 中推导.]

球模型

5.1 模型的表述

1952 年, Berlin 和 Kac 求解了另一个铁磁模型, 即球模型 (spherical model). 它与第 1.8 节的伊辛模型相似. 考虑空间中的一个含 N 个格点的晶格 $\mathcal{L}$ (例如简单立方晶格). 在每个格点 j 上放置一个自旋 σ_j , 它与其邻点以及外场相互作用. 不过, 现在每个 σ_j 不再只取 $+1$ 或 -1 , 而可取任意实数, 仅受约束

$$\sum_{j=1}^N \sigma_j^2 = N. \quad (5.1.1)$$

对均匀系统, 此约束保证任一自旋平方的平均值为 1, 与通常的伊辛模型相同.

配分函数仍由 (1.8.2) 给出, 只是对 σ 的求和改为满足约束 (5.1.1) 的积分, 即

$$Z_N = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} d\sigma_1 \cdots d\sigma_N \exp \left[K \sum_{(j,l)} \sigma_j \sigma_l + h \sum_j \sigma_j \right] \delta \left[N - \sum_j \sigma_j^2 \right]. \quad (5.1.2)$$

第一个求和遍及 $\mathcal{L}$ 的所有边 (j,l) , 其余两个求和遍及所有格点 j . 一如既往, $K = J/kT, h = H/kT$.

Berlin 和 Kac 把它视为通常伊辛模型的一种近似. 他们指出, 伊辛模型中的 σ 求和可看成在 σ 空间的 N 维超立方体所有顶点上求和; 球模型把它替换成在通过所有这些顶点的超球面上积分. 这种做法在数学上虽合理, 约束 (5.1.1) 却仍显得不物理, 因为它意味着所有自旋之间都有相等的耦合或相互作用, 而不论它们在 $\mathcal{L}$ 上相距多远.

幸运的是, Stanley (1968) 证明球模型是另一个仅含最近邻相互作用的模型 (n 分量矢量模型) 的一个特殊极限情形. Kac and Thompson (1971) 以及 Pearce and Thompson (1977) 后来严格证明了这种等价性. 这实际上消除了上述异议, 并确立了球模型作为临界行为物理模型的地位.

关于球模型已有大量论文 (见 Joyce (1972) 及其中所引文献), 涉及它的许多方面. 原因在于, 它是少数几个 (即便不是唯一一个) 能够在外场中精确求解、并表现非经典临界行为的铁磁模型之一. 本章不试图讨论模型的所有侧面, 而只概述状态方程的推导, 并讨论热力学函数的临界行为.

5.2 自由能

为计算 (5.1.2), 先注意到在被积函数中引入附加因子

$$\exp \left[aN - a \sum_j \sigma_j^2 \right] \quad (5.2.1)$$

不会改变积分, 因为 delta 函数保证该因子等于 1. 再利用恒等式

$$\delta(x) = (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(isx) ds \quad (5.2.2)$$

得到

$$Z_N = (2\pi)^{-1} \int d\sigma_1 \cdots d\sigma_N \int_{-\infty}^{\infty} ds \times \exp \left[K \sum_{(j,l)} \sigma_j \sigma_l + h \sum_j \sigma_j + (a + is)N - (a + is) \sum_j \sigma_j^2 \right]. \quad (5.2.3)$$

式 (5.2.3) 指数中的量是 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 的二次型与线性型之和, 宜用矩阵记号处理.

令 $\boldsymbol{\sigma}$ 为分量是 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 的 N 维矢量, 令 $\mathbf{V}$ 为满足

$$\boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{V} \boldsymbol{\sigma} = \sum_j \sum_l \sigma_j V_{jl} \sigma_l = (a + is) \sum_j \sigma_j^2 - K \sum_{(j,l)} \sigma_j \sigma_l \quad (5.2.4)$$

的 $N \times N$ 对称矩阵. 最后令 $\mathbf{h}$ 为每个分量都等于 h 的 N 维矢量. 则

$$Z_N = (2\pi)^{-1} \int d\boldsymbol{\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} ds; \exp[-\boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{V} \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{h}^T \boldsymbol{\sigma} + (a + is)N]. \quad (5.2.5)$$

选择足够大的任意常数 a , 使 $\mathbf{V}$ 的全部本征值都有正实部. 当且仅当如此, $\boldsymbol{\sigma}$ 与 s 的积分次序才能交换. 先作变量替换

$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{2} \mathbf{V}^{-1} \mathbf{h}, \quad (5.2.6)$$

再在 $(t_1, \dots, t_N)$ 空间旋转坐标轴使 $\mathbf{V}$ 对角化, 便得到

$$Z_N = \frac{1}{2} \pi^{\frac{1}{2}N-1} \int_{-\infty}^{\infty} ds, [\det \mathbf{V}]^{-1/2} \exp[(a + is)N + \mathbf{h}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{h}/4]. \quad (5.2.7)$$

取 $\mathcal{L}$ 为边长各为 L 个晶格间距的盒中 d 维超立方晶格, 则

$$N = L^d. \quad (5.2.8)$$

施加周期边界条件. 此时 $\mathbf{V}$ 为循环矩阵, 其本征值为

$$\lambda(\omega_1, \dots, \omega_d) = a + is - K(\cos \omega_1 + \cdots + \cos \omega_d), \quad (5.2.9)$$

其中每个 ω_j 取 $0, 2\pi/L, 4\pi/L, \dots, 2\pi(L-1)/L$. 因而

$$\ln \det \mathbf{V} = \sum_{\omega_1} \cdots \sum_{\omega_d} \ln \lambda(\omega_1, \dots, \omega_d). \quad (5.2.10)$$

在热力学极限中 L 很大, 各求和化为积分, 于是

$$\ln \det \mathbf{V} = N[\ln K + g(z)], \quad (5.2.11)$$

其中

$$z = (a + is - Kd)/K, \quad (5.2.12)$$

$$g(z) = (2\pi)^{-d} \int_0^{2\pi} \cdots \int_0^{2\pi} d\omega_1 \cdots d\omega_d \ln[z + d - \cos \omega_1 - \cdots - \cos \omega_d]. \quad (5.2.13)$$

又因为 $\mathbf{V}$ 是循环矩阵, $\mathbf{h}$ 是对应于最小本征值 $a + is - Kd = Kz$ 的本征矢量, 故

$$\mathbf{h}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{h} = (Kz)^{-1} \mathbf{h}^T \mathbf{h} = Nh^2/Kz. \quad (5.2.14)$$

利用 (5.2.11)、(5.2.14), 并将积分变量由 s 改为 z , 可把 (5.2.7) 写成

$$Z_N = (K/2\pi i)(\pi/K)^{N/2} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} dz \exp[N\phi(z)], \quad (5.2.15)$$

其中

$$\phi(z) = Kz + Kd - \frac{1}{2}g(z) + h^2/4Kz, \quad (5.2.16)$$

且 $c = (a - Kd)/K > 0$. 函数 $\phi(z)$ 在 $\text{Re } z > 0$ 解析, 故 (5.2.15) 右端与正数 c 的取值无关.

当 N 很大时, 可用最陡下降法 (Courant and Hilbert, 1953) 计算 (5.2.15). 对 $K > 0, h \neq 0$, 实正轴上的 $\phi(z)$ 在 $z \rightarrow 0$ 或 ∞ 时都趋于 $+\infty$, 且由 (5.2.13)、(5.2.16) 可见 $\phi''(z) > 0$, 所以只有一个极小值 $z_0 > 0$. 取任意常数 $c = z_0$, 则沿积分路径 $\phi(z)$ 在 $z = z_0$ 处达到最大值, 并在大 N 极限主导积分. 因此

$$-f/kT = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z_N = \frac{1}{2} \ln(\pi/K) + \phi(z_0). \quad (5.2.17)$$

这里 f 是每格点自由能, 而 z_0 由 $\phi'(z_0) = 0$ 定义, 即

$$K - h^2/4Kz_0^2 = \frac{1}{2}g'(z_0). \quad (5.2.18)$$

正解 z_0 有且仅有一个, 所以在 $K > 0, h \neq 0$ 时, (5.2.16)–(5.2.18) 把 f 定义为 K, h 的函数.

5.3 状态方程与内能

参数 z_0 可与磁化强度简单联系. 固定 K , 利用 (5.2.16) 对 (5.2.17) 关于 h 求导, 并记住 z_0 本身依赖 h , 得

$$-\frac{d}{dh} \left(\frac{f}{kT} \right) = \frac{h}{2Kz_0} + \phi'(z_0) \frac{dz_0}{dh}. \quad (5.3.1)$$

但 z_0 的定义保证 $\phi'(z_0) = 0$. 利用 (1.7.14) 和 (1.8.3), 上式化为

$$M = h/2Kz_0 = H/2Jz_0, \quad (5.3.2)$$

其中 M 为每格点磁化强度. 在 (5.2.18) 与 (5.3.2) 之间消去 z_0 , 并使用 K, h 的定义, 得到

$$2J(1 - M^2) = kTg'(H/2JM). \quad (5.3.3)$$

这就是球模型的精确状态方程, 即 M, H, T 之间的关系.

由 (1.7.7), 每格点内能为

$$u = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} (f/T), \quad (5.3.4)$$

求导时保持 J, H 不变. 利用 (1.8.3)、(5.2.16) 和 (5.2.17), 有

$$U = \frac{1}{2}kT - J(z_0 + d) - H^2/4Jz_0 + kT^2\phi'(z_0)(\partial z_0/\partial T). \quad (5.3.5)$$

再次利用 $\phi'(z_0) = 0$, 并用 (5.3.2) 消去 z_0 , 得到

$$u = \frac{1}{2}kT - Jd - \frac{1}{2}H(M + M^{-1}). \quad (5.3.6)$$

这是内能与磁化强度之间的精确关系.

5.4 函数 $g'(z)$

状态方程 (5.3.3) 涉及函数 $g'(z)$. 直接对 (5.2.13) 求导会得到笨重的多重积分, 以下方法可将其化简. 对 (5.2.13) 求导, 并使用

$$\lambda^{-1} = \int_0^\infty \exp(-\lambda t) dt \quad (5.4.1)$$

得到

$$\begin{aligned} g'(z) &= (2\pi)^{-d} \int_0^{2\pi} \cdots \int_0^{2\pi} d\omega_1 \cdots d\omega_d \int_0^\infty dt \\ &\times \exp\{-t[z + d - \cos \omega_1 - \cdots - \cos \omega_d]\}. \end{aligned} \quad (5.4.2)$$

只要 $\operatorname{Re} z > 0$, 积分收敛并可重排. 利用

$$J_0(it) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} \exp(t \cos \omega) d\omega, \quad (5.4.3)$$

其中 $J_0(x)$ 是通常的贝塞尔函数 (Courant and Hilbert, 1953, p. 474), 便得到

$$g'(z) = \int_0^\infty \exp[-t(z + d)][J_0(it)]^d dt. \quad (5.4.4)$$

这个表达式便于研究热力学函数对晶格维数 d 的依赖. 此时 d 不必限制为整数, 而可取任意正值. 连续可变维数的概念在现代统计力学中十分常见 (例如 Wilson and Fisher, 1972; Fisher, 1974), 并有助于讨论临界指数对 d 的依赖. 为讨论 (5.4.4) 的收敛性, 可用大 t 关系

$$J_0(it) \simeq (2\pi t)^{-1/2} e^t [1 + O(t^{-1})]. \quad (5.4.5)$$

因此当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时积分收敛, $g'(z)$ 在右半平面解析; 特别地, 在实正轴上它解析, 并在 $z \rightarrow \infty$ 时单调降至零.

临界性质取决于小正 z 时 $g'(z)$ 的行为. 由 (5.4.5), $z = 0$ 时积分在 $d > 2$ 收敛、在 $d \leq 2$ 发散, 故

$$\begin{aligned} g'(0) &= \infty & 0 < d \leq 2, \\ &< \infty & d > 2. \end{aligned} \quad (5.4.6)$$

对 $d > 2$, 还需 $g'(0) - g'(z)$ 的主导小 z 行为. 先对 $g'(z)$ 求导, 同理得到

$$\begin{aligned} g''(0) &= \infty & 0 < d \leq 4, \\ &< \infty & d > 4. \end{aligned} \quad (5.4.7)$$

若 $d < 4$, 在 (5.4.5) 中略去相对 t^{-1} 阶项, 代入 (5.4.4) 得

$$\begin{aligned} g''(z) &\simeq -(2\pi)^{-d/2} \int_0^\infty t^{1-d/2} e^{-tz} dt \\ &\simeq -(2\pi)^{-d/2} \Gamma(2 - \tfrac{1}{2}d) z^{d/2-2}. \end{aligned} \quad (5.4.8a)$$

对 $d = 4$, 稍精细的计算给出

$$g''(z) \simeq -(2\pi)^{-2} \ln z. \quad (5.4.8b)$$

定义正系数

$$\begin{aligned} A_d &= (2\pi)^{-d/2} (\tfrac{1}{2}d - 1)^{-1} \Gamma(2 - \tfrac{1}{2}d), & 2 < d < 4, \\ &= (2\pi)^{-2}, & d = 4, \\ &= -g''(0), & d > 4. \end{aligned} \quad (5.4.9)$$

由 (5.4.7)、(5.4.8a)、(5.4.8b), 小 z 时

$$\begin{aligned} g'(0) - g'(z) &\simeq A_d z^{d/2-1}, & 2 < d < 4, \\ &\simeq A_4 z \ln(1/z), & d = 4, \\ &\simeq A_d z, & d > 4. \end{aligned} \quad (5.4.10)$$

5.5 $d > 2$ 时临界点的存在性

固定 T 、因而固定 K . 由 (5.3.2) 和 (1.8.3), 可从作为 h 函数的 z_0 得到 $M(H)$. 把 (5.2.18) 两边画成非负 z 的函数, 可理解其行为, 典型图像见图 5.1. 交点 P 的 z 坐标就是解 z_0 . 当 $h \neq 0$ 时, $z_0 \neq 0$ 且随 h 光滑变化; 事实上它是 h 的偶解析函数, 故当 $H \neq 0$ 时 M 是 H 的奇解析函数.

令 h^2 降至零, 左边图线变成图中的阶梯线 OKA . P 向左移动, 其极限位置是 OKA 与 $\frac{1}{2}g'(z)$ 图线的交点. 极限点或位于水平线 KA 上 [图 5.1(a)], 或位于竖直线 OK 上 [图 5.1(b)]. 定义

$$K_c = J/kT_c = \tfrac{1}{2}g'(0). \quad (5.5.1)$$

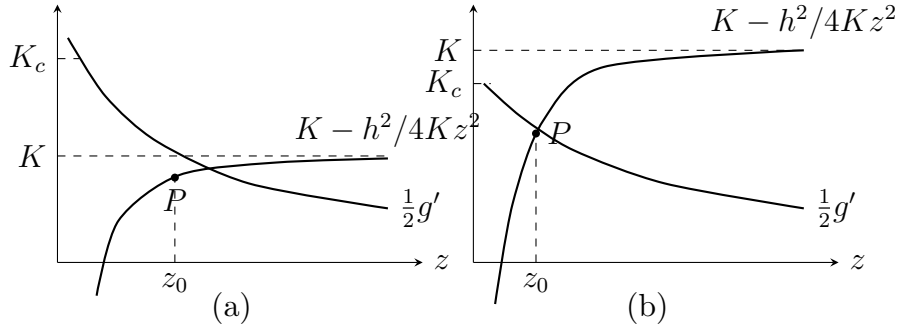


图 5.1: 在 (5.2.18) 中以 z 代替 z_0 , 画出等式左右两边作为 z 函数的典型示意图. 交点 P 对应方程的解 $z = z_0$.

则第一种情形对应 $T > T_c$, 第二种对应 $T < T_c$.

若 $T > T_c$, 即 $K < K_c$, 当 $h^2 \rightarrow 0$ 时 $P \rightarrow A$, z_0 趋于由

$$\frac{1}{2}g'(w) = K \quad (5.5.2)$$

给出的非零值 w . 对足够小的 h , 可把 (5.2.18) 中的 $h^2/4Kz_0^2$ 当作微扰, 迭代求得 z_0 是 h 的非零偶解析函数. 所以 M 在 $H = 0$ 是 H 的奇解析函数, 没有自发磁化, 也没有跨过 $h = 0$ 的相变. 若 $d \leq 2$, $g'(0)$ 和 K_c 都无穷大, 故 K 总小于 K_c ; 因此球模型在 $d \leq 2$ 时没有相变.

现在设 $d > 2$ 且 $K > K_c$, 即 $T < T_c$. 当 $h^2 \rightarrow 0$ 时, $P \rightarrow (0, K_c)$ 且 $z_0 \rightarrow 0$. 更强烈地, 由 (5.2.18) 右端趋于 K_c 可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} |h|/z_0 = [4K(K - K_c)]^{1/2}. \quad (5.5.3)$$

于是

$$\lim_{h \rightarrow 0} M = \text{sgn}(H)M_0, \quad (5.5.4)$$

其中

$$M_0 = (1 - T/T_c)^{1/2}. \quad (5.5.5)$$

因此 $M(H)$ 跨过 $H = 0$ 时有跃变不连续, 并有非零自发磁化强度 M_0 . 对 $d > 2$, 球模型表现出典型铁磁行为, 在 $H = 0, T = T_c$ 有由 (5.5.1) 给出的居里点 (临界点).

5.6 零场性质: 指数 $\alpha, \beta, \gamma, \gamma'$

内能与 α . 在 (5.3.6) 中令 $H \rightarrow 0$. 若 $T < T_c$, 则 M 趋于非零值 M_0 , 故

$$u = u_- = \frac{1}{2}kT - Jd, \quad T < T_c. \quad (5.6.1a)$$

若 $T > T_c$, 则 $M \rightarrow 0$, 并由 (5.3.2) 有 $H/M \rightarrow 2Jw$, 其中 w 由 (5.5.2) 给出. 因此

$$u = u_+ = \frac{1}{2}kT - Jd - Jw. \quad (5.6.1b)$$

低温函数 $u_-(T)$ 在 T_c 处解析, 因而定义 (1.7.9) 失效, 必须用 (1.7.10) 定义 α . 令内能奇异部分为

$$u_s(T) = u_+(T) - u_-(T), \quad (5.6.2)$$

并像 (1.1.3) 那样令

$$t = (T - T_c)/T_c. \quad (5.6.3)$$

当 t 很小时, (1.7.10) 意味着

$$u_s(T) \sim t^{1-\alpha}, \quad (5.6.4)$$

这定义了 α . 将 (5.6.1a)、(5.6.1b) 代入 (5.6.2) 得

$$u_s(T) = -Jw. \quad (5.6.5)$$

由 (5.4.10)、(5.5.1)、(5.5.2), 当 $t \rightarrow 0$ 时

$$\begin{aligned} w &\sim t^{2/(d-2)}, & 2 < d < 4, \\ &\sim t/\ln(t^{-1}), & d = 4, \\ &\sim t, & d > 4. \end{aligned} \quad (5.6.6)$$

所以当 $d \neq 4$ 时, (5.6.4) 成立, 且

$$\begin{aligned} \alpha &= -(4-d)/(d-2), & 2 < d < 4, \\ &= 0, & d > 4. \end{aligned} \quad (5.6.7)$$

自发磁化强度与 β . 自发磁化强度已由 (5.5.5) 算出. 与 (1.1.4) 比较, 显然

$$\beta = \frac{1}{2}. \quad (5.6.8)$$

磁化率与 γ, γ' . 磁化率 χ 由 (1.1.2) 定义. 对状态方程 (5.3.3) 关于 H 求导并利用 (5.3.2), 得到

$$\chi^{-1} = 2Jz_0 - 8JKM^2/g''(z_0). \quad (5.6.9)$$

令 $H \rightarrow 0$. 若 $T > T_c$, 则 $M \rightarrow 0, z_0 \rightarrow w$, 故

$$\chi^{-1} = 2Jw. \quad (5.6.10)$$

由 (5.6.6), 当 T 从上方趋于 T_c 时 χ 发散. 若 $d \neq 4$, 其渐近行为具有 (1.1.6) 的幂律形式, 且

$$\begin{aligned} \gamma &= 2/(d-2), & 2 < d < 4, \\ &= 1, & d > 4. \end{aligned} \quad (5.6.11)$$

另一方面, 对某个固定的 $T < T_c$ 令 $H \rightarrow 0$, 则 $z_0 \rightarrow 0$. 由 (5.4.7), 若 $d \leq 4$, $g''(0)$ 无穷大, 故由 (5.6.9)

$$\chi \rightarrow \infty \quad (H \rightarrow 0). \quad (5.6.12)$$

这与经典平均场模型和贝特晶格模型在性质上不同. 当 $d \leq 4$ 时, 对所有 $T < T_c$, 零场磁化率均为无穷大, 指数 γ' 的通常定义 (1.1.7) 没有意义.

若 $d > 4$, 则 $g''(0)$ 有限, (5.6.9) 给出

$$\chi^{-1} = -8JKM_0^2/g''(0). \quad (5.6.13)$$

对小 t , χ 实际上正比于 M_0^{-2} , 由 (5.5.5) 即正比于 $(-t)^{-1}$. 因而它具有 (1.1.7) 的幂律行为, 且

$$\gamma' = 1, \quad d > 4. \quad (5.6.14)$$

5.7 临界状态方程

利用 (5.5.1) 和 (5.6.3), 精确状态方程可写成

$$g'(0) - g'(H/2JM) = 2J(M^2 + t)/kT. \quad (5.7.1)$$

当 H, t 都很小时, (5.7.1) 两边也都很小. 可把右端的 T 换成 T_c , 并用 (5.4.10) 近似左端. 解出 H 得

$$\begin{aligned} H &\simeq 2JM[2K_c(M^2 + t)/A_d]^{2/(d-2)}, & 2 < d < 4, \\ &\simeq (4JK_c/A_d)M(M^2 + t)/\ln[(M^2 + t)^{-1}], & d = 4, \\ &\simeq (4JK_c/A_d)M(M^2 + t), & d > 4. \end{aligned} \quad (5.7.2)$$

J, K_c, A_d 都是常数, 所以这一临界状态方程具有 (1.2.1) 的形式, $\beta = \frac{1}{2}$ (与 (5.6.8) 一致), 且

$$\begin{aligned} \delta &= (d+2)/(d-2), & 2 < d < 4, \\ &= 3, & d > 4. \end{aligned} \quad (5.7.3)$$

利用 (5.6.11) 并略去乘法常数, 当 $d \neq 4$ 时, 标度函数为

$$h_s(x) = (1+x)^\gamma. \quad (5.7.4)$$

因此标度假设成立, 标度关系 (1.2.12)、(1.2.13) 也应成立; 由 (5.7.3) 与上一节结果可见, 确实如此, 但须注意 $d \leq 4$ 时 γ' 不存在. 若 $d < 4$, 多数指数随 d 改变; 若 $d > 4$, 它们都取经典常数值. 这或许是球模型最有趣的结果, 因为通常认为普通最近邻伊辛模型也有相同行为, 只是在 $d < 4$ 时指数取不同数值 (Fisher, 1974, p. 607 的前两行).

平面 Ising 模型的对偶与星—三角变换

6.1 关于二维模型的一般评论

本章及本书余下各章将讨论少数已在二维情形下得到精确求解的 Ising 型模型. 正如第 1.6 节所述, 遗憾的是它们仅为二维模型, 而且更为遗憾的是, 它们只在无外场时得到了解答. 即便如此, 它们确实具备磁体或流体的“物理”模型所必需的基本条件, 即短程非零相互作用, 并且确实存在临界点. 因而可以借助它们理解真实系统的行为, 尤其是临界行为.

特别地, 二维精确可解模型为标度假设、普适性假设等一般理论与假设提供了极其宝贵的检验. 例如, 普适性的最初证据来自 Onsager 于 1944 年给出的方格 Ising 模型解. Onsager 允许水平和竖直方向的相互作用分别具有不同强度 J 与 J' , 但他的解表明, 当 T 接近 T_c 时, 比热按照 $\ln|T - T_c|$ 发散, 而与比值 J'/J 无关. 此后二十五年间, 支持普适性的证据不断积累. 最终仍是另一个精确解——八顶点模型的解 (Baxter, 1972b)——表明普适性也存在例外.

6.2 方格 Ising 模型的对偶关系

早在 Onsager 解出方格模型的三年前, Kramers 与 Wannier (1941) 便确定了它的临界温度. 他们的论证可以简化如下.

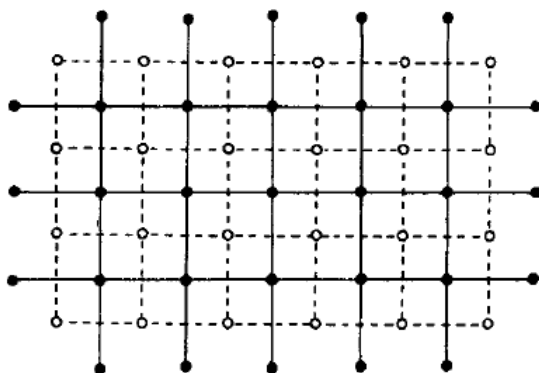


图 13: 方格 $\mathcal{L}$ (实心圆点与实线) 及其对偶晶格 $\mathcal{L}_D$ (空心圆点与虚线) .

考虑图 13 所示方格 $\mathcal{L}$ 上的 Ising 模型. 每个格点上有一个自旋 σ_i , 其可能取值为 $+1$ 或 -1 . 若两个最近邻自旋 σ_i, σ_j 沿水平方向相邻, 它们对 Hamilton 量贡献 $-J\sigma_i\sigma_j$;

若沿竖直方向相邻，则贡献 $-J'\sigma_i\sigma_j$ ，其中 J, J' 为固定能量. 无外磁场时，Hamilton 量就是对 $\mathcal{L}$ 的每一条边（即每一对最近邻格点）求和所得. 对含 N 个格点的晶格，配分函数为

$$Z_N = \sum_{\sigma} \exp \left[K \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j + L \sum_{(i,k)} \sigma_i \sigma_k \right], \quad (6.2.1)$$

其中方括号内第一项遍历所有水平边 (i, j) ，第二项遍历所有竖直边 (i, k) ，外层求和遍历全部自旋取值，且

$$K = J/k_B T, \quad L = J'/k_B T, \quad (6.2.2)$$

k_B 为 Boltzmann 常数， T 为温度. 为确定临界温度，注意 Z_N 可以用两种形式相近的图形方式表示.

“低温”图形表示

给定一组自旋取值（一个自旋“构型”），令 r 为竖直方向异号最近邻对的数目， s 为水平方向异号最近邻对的数目. 令 M 为 $\mathcal{L}$ 中竖直边的总数，并假定 $\mathcal{L}$ 的行数与列数相同，因而水平边总数也为 M . 于是同号竖直对与同号水平对分别有 $M - r$ 与 $M - s$ 个，式 (6.2.1) 中相应被加项为

$$\exp\{K(M - 2s) + L(M - 2r)\}. \quad (6.2.3)$$

特别地，它仅依赖异号最近邻对的数目.

二维晶格模型中一个有用概念是对偶晶格 (dual lattice). 对任一平面晶格 $\mathcal{L}$ ，在其每个面的中心放置一点，再连接属于“相邻”面（即有公共边的面）的点，便得到另一晶格. 这些点和连线分别构成对偶晶格 $\mathcal{L}_D$ 的格点与边. 图 13 同时画出了方格 $\mathcal{L}$ 的对偶 $\mathcal{L}_D$ ；它仍为方格，只是在两个方向上均相对 $\mathcal{L}$ 平移了半个晶格间距.

与其把自旋看作位于 $\mathcal{L}$ 的格点上，也可以把它们看作位于 $\mathcal{L}_D$ 的面上. 对给定自旋构型，若两个相邻自旋不同，就在它们之间的 $\mathcal{L}_D$ 边上画线；若相同则不画线. 对全部最近邻自旋对如此处理，便在 $\mathcal{L}_D$ 上产生 r 条水平线与 s 条竖直线. 每个格点汇入的线数必为偶数，因为绕其周围四个面一周，自旋连续改变符号的次数必为偶数. 因此这些线可连接成图 14 所示的多边形.

反过来，这些多边形把平面划分为上自旋畴与下自旋畴. 对任意一组这样的多边形，恰有两个对应自旋构型，二者由所有自旋同时反号相互得到. 利用式 (6.2.3)，式 (6.2.1) 等价地写为

$$Z_N = 2 \exp[M(K + L)] \sum_P \exp(-2Lr - 2Ks), \quad (6.2.4)$$

其中求和遍历 $\mathcal{L}_D$ 上所有多边形构型，即每个格点汇入偶数条线的所有线集； r, s 分别为水平线和竖直线的数目.

式 (6.2.4) 适于构造低温级数展开：此时 K, L 很大，主导项来自 $r = s = 0$ ，即完全不画线的情形. 因此称其为“低温”表示很方便，但须注意它对任意温度都精确成立.

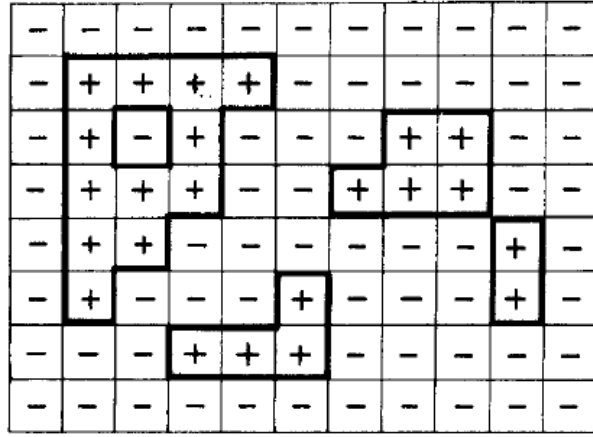


图 14: 方格各面上的一种自旋构型；粗多边形分隔 + 自旋与 - 自旋.

“高温”图形表示

由于 $\sigma_i \sigma_j$ 只能取 +1 或 -1,

$$\exp(K \sigma_i \sigma_j) = \cosh K + \sinh K \sigma_i \sigma_j. \quad (6.2.5)$$

利用此恒等式及其以 L 替代 K 的版本, 式 (6.2.1) 可写为

$$Z_N = (\cosh K \cosh L)^M \sum_{\sigma} \prod_{(i,j)} (1 + v \sigma_i \sigma_j) \prod_{(i,k)} (1 + w \sigma_i \sigma_k), \quad (6.2.6)$$

其中

$$v = \tanh K, \quad w = \tanh L. \quad (6.2.7)$$

第一乘积遍历 $\mathcal{L}$ 的全部 M 条水平边, 第二乘积遍历全部 M 条竖直边.

展开式 (6.2.6) 被加项中的合并乘积. 因共有 $2M$ 个因子, 每个含两项, 展开式共有 2^{2M} 项. 若从边 (i, j) 对应因子中选取 $v \sigma_i \sigma_j$ 或 $w \sigma_i \sigma_j$, 就在该边上画线; 若选取 1, 则不画线. 这样, 展开项与 $\mathcal{L}$ 边上的线构型一一对应. 每一项具有形式

$$v^r w^s \sigma_1^{n_1} \sigma_2^{n_2} \sigma_3^{n_3} \cdots, \quad (6.2.8)$$

其中 r (s) 为相应构型中水平线 (竖直线) 的总数, n_i 为以格点 i 为端点的线数. 对 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 求和. 因 $\sigma_i = \pm 1$, 除非 $n_1, \dots, n_N$ 全为偶数, 结果为零; 全为偶数时结果为 $v^r w^s 2^N$. 因而

$$Z_N = 2^N (\cosh K \cosh L)^M \sum_P v^r w^s, \quad (6.2.9)$$

其中求和遍历 $\mathcal{L}$ 上每个格点均汇入偶数条线的所有线构型, 也就是 $\mathcal{L}$ 上的多边形构型.

对偶性

令每格点自由能为 $k_B T \psi$, 即

$$-\psi = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z_N. \quad (6.2.10)$$

由式 (6.2.1), ψ 是 K, L 的函数, 记为 $\psi(K, L)$. 式 (6.2.4) 与式 (6.2.9) 的求和相似但不完全相同: 前者遍历 $\mathcal{L}_D$ 上的多边形构型, 后者遍历 $\mathcal{L}$ 上的多边形构型. 有限方格的 $\mathcal{L}_D$ 与 $\mathcal{L}$ 在边界处不同, 但在热力学极限中这不应影响自由能; 同时 $M/N = 1$. 因此

$$-\psi(K, L) = K + L + \Phi(e^{-2L}, e^{-2K}), \quad (6.2.11)$$

$$= \ln[2 \cosh K \cosh L] + \Phi(v, w), \quad (6.2.12)$$

$$\Phi(v, w) = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln \left\{ \sum_P v^r w^s \right\}. \quad (6.2.13)$$

在式 (6.2.12) 中以 K^*, L^* 替换 K, L , 其中

$$\tanh K^* = e^{-2L}, \quad \tanh L^* = e^{-2K}, \quad (6.2.14a)$$

再与式 (6.2.11) 比较, 可消去 Φ :

$$\psi(K^*, L^*) = K + L + \psi(K, L) - \ln[2 \cosh K^* \cosh L^*]. \quad (6.2.14b)$$

若 K, L 很大, 则 K^*, L^* 很小, 故式 (6.2.14a)–(6.2.14b) 把低温自由能与高温自由能联系起来, 称为对偶关系. 它可写成更对称的形式

$$\begin{aligned} \sinh 2K^* \sinh 2L &= 1, & \sinh 2L^* \sinh 2K &= 1, \\ \psi(K^*, L^*) &= \psi(K, L) + \frac{1}{2} \ln(\sinh 2K \sinh 2L), \end{aligned} \quad (6.2.15)$$

从而清楚显示它是一种互反关系.

先看各向同性情形 $J = J'$, 因而 $K = L$ 且 $K^* = L^*$. 在临界点, 自由能非解析, 故 ψ 是 T 、从而也是 K 的非解析函数. 假设非解析性发生在 $K = K_c$, 则由式 (6.2.15), 当 $K^* = K_c$ 时 ψ 也非解析. 通常这对应于另一个 K 值, 从而会有两个临界点. 若假设只有一个临界点, 则必有 $K^* = K$, 即

$$\sinh 2K_c = 1, \quad K_c = 0.44068679 \dots \quad (6.2.16)$$

各向异性情形的论证相似: 映射 $(K, L) \mapsto (K^*, L^*)$ 互换图 15 中区域 I 与 II, 并保持曲线 AB 上各点不变. 因而若区域 I 内存在一条临界点线, 区域 II 内也必存在另一条. 若临界点线只有一条, 它必为边界线 AB :

$$\sinh 2K \sinh 2L = 1. \quad (6.2.17)$$

下一章将证明这确实是方格 Ising 模型的临界条件.

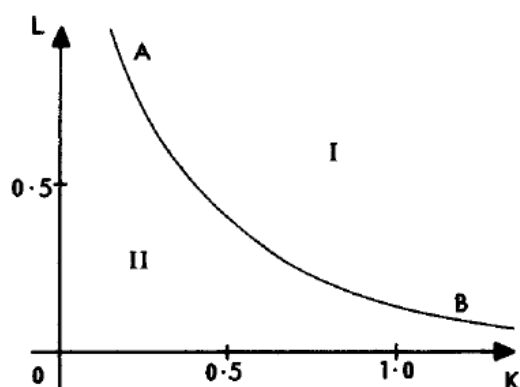


图 15: 方格对偶性: 映射 (6.2.15) 互换区域 I 与 II, 并保持曲线 $\sinh 2K \sinh 2L = 1$ 上的 AB 各点不变.

1 triangular lattices shown in Fig. 6.4.

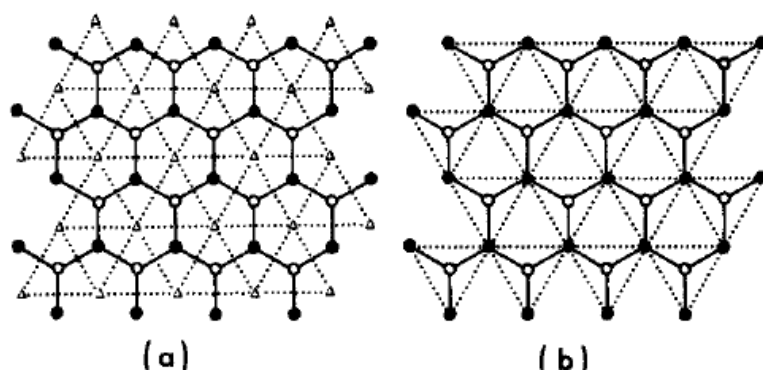


图 16: 蜂窝晶格 (实线) 及由 (a) 对偶变换、(b) 星—三角变换形成的相应三角晶格 (点线) .

6.3 蜂窝—三角对偶性

任意晶格上都可构造 Ising 模型，特别是图 16 所示蜂窝晶格与三角晶格。

先考虑含 N 个格点的蜂窝晶格。边可分为三类，分别平行于图 17 中标为 L_1, L_2, L_3 的边。若相邻自旋 σ, σ' 之间的边属于 L_r 类，则其能量为 $-k_B T L_r \sigma \sigma'$ 。零磁场下配分函数为

$$Z_N^H\{\mathbf{L}\} = \sum_{\sigma} \exp \left[L_1 \sum \sigma_i \sigma_l + L_2 \sum \sigma_j \sigma_l + L_3 \sum \sigma_k \sigma_l \right]. \quad (6.3.1)$$

这里 $\mathbf{L}$ 表示三个“相互作用系数” L_1, L_2, L_3 的集合，指数中的三重求和依次遍历三类边；例如最后一项遍历晶格的全部竖直边 (k, l) 。类似地，含 N 个格点的三角晶格配分函数为

$$Z_N^T\{\mathbf{K}\} = \sum_{\sigma} \exp \left[K_1 \sum \sigma_j \sigma_k + K_2 \sum \sigma_k \sigma_i + K_3 \sum \sigma_i \sigma_j \right], \quad (6.3.2)$$

三项分别遍历平行于图 17 中 K_1, K_2, K_3 标记边的所有边。

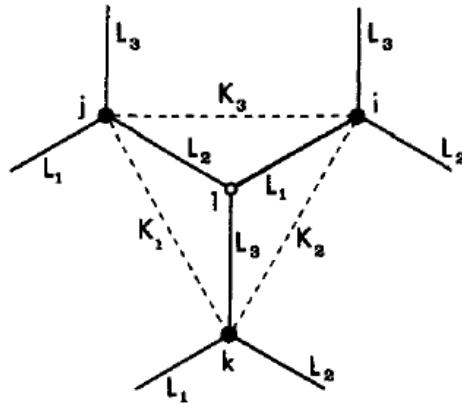


图 17: 蜂窝晶格上的星形 $ijkl$ 及其相应的点线三角形；图中标出了各边的相互作用系数。

把第 6.2 节的低温方法用于蜂窝模型。如图 16(a)，含 $2N$ 个格点的蜂窝晶格之对偶是含 N 个格点的三角晶格，故

$$Z_{2N}^H\{\mathbf{L}\} = \exp[N(L_1 + L_2 + L_3)] \sum_P \exp[-2L_1 r_1 - 2L_2 r_2 - 2L_3 r_3]. \quad (6.3.3)$$

P 求和遍历三角晶格上的所有多边形构型， r_j 为第 j 类边上的线数。这里略去了与式 (6.2.4) 首项对应的因子 2，并把每类边数取为 N ，从而忽略边界效应；在热力学极限中这些近似不影响自由能。

再把高温方法用于三角晶格，得到

$$Z_N^T\{\mathbf{K}\} = (2 \cosh K_1 \cosh K_2 \cosh K_3)^N \sum_P v_1^{r_1} v_2^{r_2} v_3^{r_3}, \quad (6.3.4)$$

$$v_j = \tanh K_j, \quad j = 1, 2, 3, \quad (6.3.5)$$

热力学极限中 P 求和的含义与式 (6.3.3) 相同. 比较两式可知, 若

$$\tanh K_j = \exp(-2L_j), \quad j = 1, 2, 3, \quad (6.3.6)$$

则

$$Z_{2N}^H\{\mathbf{L}\} = (2s_1 s_2 s_3)^{N/2} Z_N^T\{\mathbf{K}\}, \quad (6.3.7)$$

$$\begin{aligned} s_j &= \frac{1}{2} \exp(2L_j) \operatorname{sech}^2 K_j \\ &= \sinh 2L_j = 1 / \sinh 2K_j. \end{aligned} \quad (6.3.8)$$

若 K_1, K_2, K_3 很大且为正, 则 L_1, L_2, L_3 很小, 反之亦然. 因此对偶关系 (6.3.7) 把三角晶格上的低温 (高温) 模型映为蜂窝晶格上的高温 (低温) 模型. 这还不足以确定临界温度; 还需更多信息, 把同一晶格上的低温模型映到高温模型, 以下两节给出所需信息.

6.4 星—三角关系

除对偶关系 (6.3.7) 外, 三角与蜂窝 Ising 模型的配分函数之间还存在星—三角关系. Onsager (1944) 在方格 Ising 模型解的论文引言中顺带提及此关系, Wannier (1945) 写出了它, 此后许多作者又重新表述过它 (例如 Houtappel, 1950).

蜂窝晶格是二分的: 格点可分为 A, B 两类, 每个 A 格点的全部近邻均为 B 格点, 反之亦然. 图 16 中实心圆为 A 格点, 空心圆为 B 格点. 式 (6.3.2) 的被加项因而可写为

$$\prod_l W(\sigma_l | \sigma_i, \sigma_j, \sigma_k), \quad (6.4.1)$$

$$W(\sigma_l | \sigma_i, \sigma_j, \sigma_k) = \exp[\sigma_l(L_1\sigma_i + L_2\sigma_j + L_3\sigma_k)], \quad (6.4.2)$$

乘积遍历所有 B 格点 l , 而 i, j, k 是按图 17 排列的相邻 A 格点. 每个 B 自旋 σ_l 恰好只出现于一个因子, 故可立即完成对所有 B 自旋的求和:

$$Z_N^H\{\mathbf{L}\} = \sum_{\sigma_A} \prod_{(i,j,k)} w(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k), \quad (6.4.3)$$

$$\begin{aligned} w(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k) &= \sum_{\sigma_l} W(\sigma_l | \sigma_i, \sigma_j, \sigma_k) \\ &= 2 \cosh(L_1\sigma_i + L_2\sigma_j + L_3\sigma_k). \end{aligned} \quad (6.4.4)$$

式 (6.4.3) 的求和遍历余下的 A 自旋. w 在 $\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k$ 同时反号时不变, 而这些自旋仅取 ± 1 , 因此必存在参数 R, K_1, K_2, K_3 使得

$$w(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k) = R \exp(K_1\sigma_j\sigma_k + K_2\sigma_k\sigma_i + K_3\sigma_i\sigma_j). \quad (6.4.5)$$

代入式 (6.4.3) 得

$$Z_N^H\{\mathbf{L}\} = R^{N/2} \sum_{\sigma_A} \prod_{(i,j,k)} \exp(K_1\sigma_j\sigma_k + K_2\sigma_k\sigma_i + K_3\sigma_i\sigma_j). \quad (6.4.6)$$

求和遍历蜂窝晶格 A 格点上的 $N/2$ 个自旋，它们组成三角晶格；乘积遍历该晶格全部向下三角形 (i, j, k) . 因此式 (6.4.6) 中求和正是 $N/2$ 自旋三角晶格 Ising 模型的配分函数. 以 $2N$ 替代 N 并与式 (6.3.1) 比较，得

$$Z_{2N}^H\{\mathbf{L}\} = R^N Z_N^T\{\mathbf{K}\}. \quad (6.4.7)$$

它由对星形中心自旋求和而得到三角形，故称星—三角关系.

相互作用系数之间的关系

给定 L_1, L_2, L_3 ，令式 (6.4.4) 与式 (6.4.5) 对全部自旋取值相等，便由以下四式定义 R, K_1, K_2, K_3 :

$$2 \cosh(L_1 + L_2 + L_3) = R \exp(K_1 + K_2 + K_3), \quad (6.4.8a)$$

$$2 \cosh(-L_1 + L_2 + L_3) = R \exp(K_1 - K_2 - K_3), \quad (6.4.8b)$$

$$2 \cosh(L_1 - L_2 + L_3) = R \exp(-K_1 + K_2 - K_3), \quad (6.4.8c)$$

$$2 \cosh(L_1 + L_2 - L_3) = R \exp(-K_1 - K_2 + K_3). \quad (6.4.8d)$$

前两式相乘再除以后两式，得到

$$cc_1/(c_2c_3) = \exp(4K_1), \quad (6.4.9)$$

$$c = \cosh(L_1 + L_2 + L_3), \quad c_i = \cosh(-L_i + L_j + L_k), \quad (6.4.10)$$

其中 (i, j, k) 为 $(1, 2, 3)$ 的任意排列. 标准双曲函数恒等式给出

$$\exp(4K_1) - 1 = \sinh 2L_2 \sinh 2L_3 / (c_2c_3), \quad (6.4.11)$$

$$\sinh 2K_1 \sinh 2L_1 = \frac{\sinh 2L_1 \sinh 2L_2 \sinh 2L_3}{2(cc_1c_2c_3)^{1/2}}. \quad (6.4.12)$$

原星—三角关系在下标 $1, 2, 3$ 的置换下不变，且式 (6.4.12) 右端是 L_1, L_2, L_3 的对称函数. 把其值定义为 k^{-1} ，便有

$$\sinh 2K_j \sinh 2L_j = k^{-1}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (6.4.13)$$

这是星—三角关系一个非凡而重要的性质：三个乘积具有同一数值. 将四个式 (6.4.8a)–(6.4.8d) 相乘，并用式 (6.4.12) 与式 (6.4.13)，得

$$\begin{aligned} R^2 &= 2k \sinh 2L_1 \sinh 2L_2 \sinh 2L_3 \\ &= \frac{2}{k^2 \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 \sinh 2K_3}. \end{aligned} \quad (6.4.14)$$

这些关系把 K_1, K_2, K_3, k, R 定义为 L_1, L_2, L_3 的函数；也可反求 L_1, k 等. 例如消去 R, L_2, L_3 后稍作代数运算，得

$$\sinh 2K_1 \cosh 2K_2 \cosh 2K_3 + \cosh 2K_1 \sinh 2K_2 \sinh 2K_3 = \sinh 2K_1 \cosh 2L_1. \quad (6.4.15)$$

再用式 (6.4.13) 消去 L_1 :

$$k = \frac{(1 - v_1^2)(1 - v_2^2)(1 - v_3^2)}{4[(1 + v_1v_2v_3)(v_1 + v_2v_3)(v_2 + v_3v_1)(v_3 + v_1v_2)]^{1/2}}, \quad (6.4.16)$$

其中 v_1, v_2, v_3 由式 (6.3.5) 给出.

算符形式

在二维晶格问题中, 常需考虑一行自旋 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 以及通过添加格点或边来构造晶格的算符. 这些算符是 $2^N \times 2^N$ 矩阵, 行标为 $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_N)$, 列标为 $\sigma' = (\sigma'_1, \dots, \sigma'_N)$. 两组简单而重要的算符为 $s_1, \dots, s_N$ 与 $c_1, \dots, c_N$:

$$\begin{aligned} (s_i)_{\sigma\sigma'} &= \sigma_i \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_N, \sigma'_N), \\ (c_i)_{\sigma\sigma'} &= \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_{i-1}, \sigma'_{i-1}) \delta(\sigma_i, -\sigma'_i) \delta(\sigma_{i+1}, \sigma'_{i+1}) \cdots \delta(\sigma_N, \sigma'_N). \end{aligned} \quad (6.4.17)$$

s_i 是对角元为 σ_i 的对角矩阵, c_i 翻转位置 i 的自旋. 以 $(x, y) = xy - yx$ 表示对易子, I 表示单位算符, 则

$$s_i^2 = c_i^2 = I, \quad s_i c_i + c_i s_i = 0, \quad (s_i, s_j) = (s_i, c_j) = (c_i, c_j) = 0 \quad (i \neq j). \quad (6.4.18)$$

Ising 模型中两组基本算符为 $P_1(K), \dots, P_{N-1}(K)$ 与 $Q_1(L), \dots, Q_N(L)$, 其中

$$\begin{aligned} [P_i(K)]_{\sigma\sigma'} &= \exp(K\sigma_i\sigma_{i+1}) \prod_{m=1}^N \delta(\sigma_m, \sigma'_m), \\ [Q_i(L)]_{\sigma\sigma'} &= \prod_{m<i} \delta(\sigma_m, \sigma'_m) \exp(L\sigma_i\sigma'_i) \prod_{m>i} \delta(\sigma_m, \sigma'_m). \end{aligned} \quad (6.4.19)$$

$P_i(K)$ 在 $i, i+1$ 之间添加相互作用系数为 K 的边; $Q_i(L)$ 在位置 i 添加新格点, 并以系数 L 的边连接旧格点. 若自旋排成水平行, 则二者分别添加水平边与竖直边. 式 (6.4.19) 可紧凑写为

$$\begin{aligned} P_i(K) &= \exp(Ks_i s_{i+1}), \\ Q_i(L) &= \exp(L)I + \exp(-L)c_i. \end{aligned} \quad (6.4.20)$$

由于 $c_i^2 = I$,

$$\exp(Lc_i) = (\cosh L)I + (\sinh L)c_i, \quad (6.4.21)$$

故

$$Q_i(L) = (2 \sinh 2L)^{1/2} \exp(L^* c_i), \quad (6.4.22)$$

$$\tanh L^* = \exp(-2L). \quad (6.4.23)$$

这正是对偶变换中的关系 (6.2.14a). 按 $Q_1, P_1, Q_2, P_2, \dots, Q_N$ 交错排列, 并定义依赖 K, L 的算符 $U_1, \dots, U_{2N-1}$:

$$\begin{aligned} U_i(K, L) &= P_j(K) = \exp(Ks_j s_{j+1}), & i = 2j, \\ &= (2 \sinh 2L)^{-1/2} Q_j(L) = \exp(L^* c_j), & i = 2j - 1. \end{aligned} \quad (6.4.24)$$

它们足以构造水平、竖直相互作用系数分别为 K, L 的方格 Ising 模型. 若六个参数 K_1, K_2, K_3 与 L_1, L_2, L_3 满足式 (6.4.8a)–(6.4.15), 直接展开矩阵乘积可得

$$U_{i+1}(K_1, L_1)U_i(L_2, K_2)U_{i+1}(K_3, L_3) = U_i(K_3, L_3)U_{i+1}(L_2, K_2)U_i(K_1, L_1), \quad (6.4.25)$$

$i = 1, \dots, 2N - 2$. 还显然有

$$U_i(K, L)U_j(K', L') = U_j(K', L')U_i(K, L), \quad |i - j| \geq 2. \quad (6.4.26)$$

与 P_i, Q_i 一样, U_i 也是添加边的算符. i 为偶数时, 式 (6.4.25) 左端添加一个 (L_1, L_2, L_3) 星形, 右端添加一个 (K_1, K_2, K_3) 三角形; i 为奇数时相反. 因而该式是星—三角关系的简洁算符形式. 将 $U_i(K_1, L_1), U_i(L_2, K_2), U_i(K_3, L_3)$ 分别简记为 U_i, U'_i, U''_i , 则

$$U_{i+1}U'_iU''_{i+1} = U''_iU'_{i+1}U_i, \quad (6.4.27)$$

$$U_iU'_j = U'_jU_i, \quad |i - j| \geq 2. \quad (6.4.28)$$

星—三角关系的意义

考虑两个具有不同 K, L , 但 $\sinh 2K \sinh 2L$ 相同的方格 Ising 模型. Onsager (1971) 指出, 施加循环边界条件后, 星—三角关系蕴含它们的对角线到对角线转移矩阵彼此对易. 第 7 章将严格推导这一点, 这里由式 (6.4.25) 给出部分说明. 定义

$$V(K, L) = U_1(K, L)U_2(K, L) \cdots U_n(K, L), \quad n = 2N - 1. \quad (6.4.29)$$

它依次在第 N 列添加竖直边、在第 $N - 1, N$ 列间添加水平边、在第 $N - 1$ 列添加竖直边, 依此向下进行, 总体上为通常方格添加一个“阶梯”. 除边界条件与平凡归一化因子外, $V(K, L)$ 即方格的对角线到对角线转移矩阵.

取满足星—三角关系的参数, 将 $V(K_1, L_1), V(L_2, K_2)$ 简记为 V, V' , 则

$$V = U_1U_2 \cdots U_n, \quad (6.4.30a)$$

$$V' = U'_1U'_2 \cdots U'_n. \quad (6.4.30b)$$

反复只用式 (6.4.27) 与式 (6.4.28), 易验证

$$VV'(U_n'^{-1}U_n''U_n) = (U_1U_1''U_1^{-1})V'V. \quad (6.4.31)$$

括号内为只涉及端点自旋的“边界项”. 正确处理循环边界条件后这些项消失, 留下

$$VV' = V'V. \quad (6.4.32)$$

因此, 只要可选择 K_3, L_3 使星—三角关系成立, $V(K_1, L_1)$ 与 $V(L_2, K_2)$ 就对易; 条件是 $\sinh 2K_1 \sinh 2L_1 = \sinh 2L_2 \sinh 2K_2$.

更一般地, 若某晶格模型的转移矩阵 V 可写成式 (6.4.30a), 且可构造满足式 (6.4.27)–(6.4.28) 的 U_i, U'_i, U''_i , 则 V, V' 满足伪对易规则 (6.4.31). 第 9、10 章将对六顶点与八顶点模型完成这一构造; 相应对易关系是求解八顶点模型至关重要的第一步.

要得到精确对易关系, 必须使用算符的显式表示以处理循环边界条件. 此外, 把转移矩阵化为式 (6.4.30a) 的形式还会在逐行自旋标号中引入麻烦的循环平移. 因此六顶点与八顶点模型的对易关系将直接推导, 而不调用式 (6.4.30a)–(6.4.31). 即便如此, 它们都直接源于相应星—三角关系. 第 11 章还将表明, 对 Ising 模型甚至可完全不用转移矩阵形式, 仅凭星—三角关系及其推论即可得到自由能.

6.5 三角—三角对偶性

若式 (6.4.8a)–(6.4.8d) 中 L_1, L_2, L_3 很小, 则 K_1, K_2, K_3 也很小. 因此星—三角关系 (6.4.7) 把三角晶格上的高温模型映为蜂窝晶格上的高温模型. 再施行对偶变换 (6.3.6)–(6.3.8), 便把该高温蜂窝模型映为低温三角模型. 两种变换合起来给出三角 Ising 模型的自对偶关系

$$Z_N^T(\mathbf{K}) = k^{-N/2} Z_N^T(\mathbf{K}^*), \quad (6.5.1)$$

其中

$$\sinh 2K_j^* = k \sinh 2K_j, \quad j = 1, 2, 3, \quad (6.5.2)$$

k 由式 (6.4.16) 与式 (6.3.5) 以 K_1, K_2, K_3 表示. 也可用 K_1^*, K_2^*, K_3^* 表示为

$$k^{-1} = \frac{(1 - v_1^{*2})(1 - v_2^{*2})(1 - v_3^{*2})}{4[(1 + v_1^* v_2^* v_3^*)(v_1^* + v_2^* v_3^*)(v_2^* + v_3^* v_1^*)(v_3^* + v_1^* v_2^*)]^{1/2}}, \quad (6.5.3)$$

$$v_j^* = \tanh K_j^*, \quad j = 1, 2, 3. \quad (6.5.4)$$

此映射显然互反: 它把 $\mathbf{K} = (K_1, K_2, K_3)$ 映到 $\mathbf{K}^* = (K_1^*, K_2^*, K_3^*)$, 再把 $\mathbf{K}^*$ 映回 $\mathbf{K}$. 由式 (6.5.2), 参数空间中有一个对应 $k = 1$ 的自对偶曲面. 仿照第 6.2 节, 若参数空间中只有一个临界曲面, 则它必为该自对偶曲面, 临界条件为

$$k = 1. \quad (6.5.5)$$

第 11 章将证明这确实成立. 对各向同性三角模型 $K_1 = K_2 = K_3 = K$, 临界点 $K = K_c$ 满足

$$\sinh 2K_c = 3^{-1/2}, \quad K_c = 0.27465307 \dots \quad (6.5.6)$$

由式 (6.3.6), 各向同性蜂窝模型的临界点 $L_1 = L_2 = L_3 = L_c$ 满足

$$\sinh 2L_c = 3^{1/2}, \quad L_c = 0.6584789 \dots \quad (6.5.7)$$

方格 Ising 模型

7.1 历史引言

Onsager 于 1944 年首次求得无场二维 Ising 模型的自由能. 他通过寻找相关矩阵代数的不可约表示将转移矩阵对角化. 1949 年, 他的学生 Bruria Kaufman 证明转移矩阵属于旋量算符群, 从而简化了这一推导.

此后出现了许多不同推导. Schultz 等人、Lieb (1964)、Thompson (1965)、Baxter (1972b) 以及 Stephen 与 Mittag (1972) 都使用过转移矩阵法. Kac 与 Ward (1952) 发现了完全不同的方法: 用组合论论证把配分函数写成易于计算的行列式; Potts 与 Ward (1955) 进一步改进了它. Hurst 与 Green (1960) 及 Kasteleyn (1963) 也使用组合论, 但把配分函数写成 Pfaffian. Vdovichenko (1965) 还给出另一组合解, Landau 与 Lifshitz (1968) 收录了这一方法. 较近时期, Hilhorst 等人 (1978) 以及 Baxter 与 Enting (1978) 证明, 把第 6.4 节的星—三角关系用作递推关系, 可以相当直接地求解平面 Ising 模型.

逐一详述所有方法超出本书范围. 本章采用的方法可称为“对易转移矩阵”法; 其优点是能够推广到八顶点模型, 如第 9 章所示. 基本思想是把对角线到对角线转移矩阵看成两个相互作用系数 K, L 的函数. 容易证明: 若两个这样的矩阵具有同一

$$k = (\sinh 2K \sinh 2L)^{-1},$$

它们便彼此对易; 而对任意一个这样的矩阵, 都能找到另一个实质上为其逆的矩阵. 这些性质基本足以确定转移矩阵的本征值, 进而得到自由能、界面张力与关联长度.

第 7.10 节还将给出自发磁化强度 M_0 的结果, 但本章不推导, 因为计算颇为繁复. 从 Onsager 推导自由能 f 到他在 Florence 的一次会议上宣布 M_0 的结果, 前后相隔五年 (Onsager, 1949, 1971). Yang 于 1952 年给出第一篇公开发表的推导; Montroll 等人于 1963 年用较简单的 Pfaffian 方法得到该结果. 第 13.7 节将借助角转移矩阵, 对更一般的八顶点模型给出推导.

第 7.7–7.12 节分别讨论 $k < 1, k = 1, k > 1$. 第 7.12 节将表明, 它们依次对应低温 $T < T_c$ 、临界温度 $T = T_c$ 与高温 $T > T_c$.

7.2 转移矩阵 V, W

考虑第 6.2 节定义的对角方格 Ising 模型, 但按图 18 沿对角方向绘制. 配分函数仍由式 (6.2.1) 给出, 只是其中第一重求和遍历平行于图中标为 K 的所有边, 第二重求和遍历平行于标为 L 的所有边.

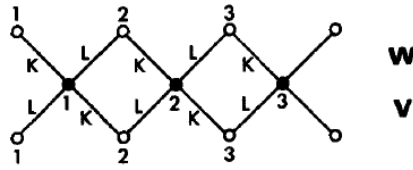
把格点分成水平行, 例如图 18 中实心圆组成一行. 这些行分为 A, B 两类 (分别为空心圆行和实心圆行); A 行上方是 B 行, 反之亦然. 令晶格共有 m 行, 标号使第 r 行位于第 $r+1$ 行下方, 并施加循环边界条件, 使第 m 行位于第 1 行下方, 因此 m 必

为偶数. 每行含 n 个从左至右标号的格点; 再施加循环边界条件, 使格点 n 位于格点 1 左侧. 两组循环边界条件合起来等价于把晶格画在环面上, 故称“环面边界条件”.

用 ϕ_r 表示第 r 行的全部自旋, 它有 2^n 个可能取值. 式 (6.2.1) 的被加项可视为 $\phi_1, \dots, \phi_m$ 的函数. 由于每个自旋只与相邻行中的自旋相互作用, 该函数可因式分解:

$$Z_N = \sum_{\phi_1} \sum_{\phi_2} \cdots \sum_{\phi_m} V_{\phi_1, \phi_2} W_{\phi_2, \phi_3} V_{\phi_3, \phi_4} W_{\phi_4, \phi_5} \cdots W_{\phi_m, \phi_1}. \quad (7.2.1)$$

$V_{\phi_j, \phi_{j+1}}$ 包含被加项中只涉及相邻行 $j, j+1$ 自旋的全部 Boltzmann 权重因子, 且下方第 j 行为 A 型; W 同理, 但下方行为 B 型.



.1. Three successive rows of the square-lattice (drawn diagonally).

图 18: 沿对角方向绘制的方格中连续三行.

取两条典型相邻行, 令 $\phi = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 为下方行自旋, $\phi' = \{\sigma'_1, \dots, \sigma'_n\}$ 为上方行自旋. 由图 18 得

$$\begin{aligned} V_{\phi, \phi'} &= \exp \left[\sum_{j=1}^n (K \sigma_{j+1} \sigma'_j + L \sigma_j \sigma'_j) \right], \\ W_{\phi, \phi'} &= \exp \left[\sum_{j=1}^n (K \sigma_j \sigma'_j + L \sigma_j \sigma'_{j+1}) \right], \end{aligned} \quad (7.2.2)$$

其中 $\sigma_{n+1} = \sigma_1$, $\sigma'_{n+1} = \sigma'_1$. 与一维 Ising 模型相同, 可把 $V(\phi, \phi')$ 看成矩阵 V 的 ϕ, ϕ' 元, W 亦然, 于是

$$\begin{aligned} Z_N &= \text{Tr} VWVW \cdots W \\ &= \text{Tr}(VW)^{m/2}. \end{aligned} \quad (7.2.3)$$

与一维情形的主要差别在于 ϕ, ϕ' 各有 2^n 个取值, 故 V, W 是 $2^n \times 2^n$ 而非 2×2 矩阵. VW 也不再对称; 尽管如此, 一维论证仍可推广, 得到

$$Z_N = \Lambda_1^m + \Lambda_2^m + \cdots + \Lambda_{2^n}^m, \quad (7.2.4)$$

其中 $\Lambda_1^2, \Lambda_2^2, \dots$ 是 VW 的本征值. 在热力学极限中, 可先令 $m \rightarrow \infty$ 而固定 n , 因而

$$Z_N \sim (\Lambda_{\max})^m, \quad (7.2.5)$$

其中 $\Lambda_{\max}^2$ 是 VW 数值最大的本征值. V, W 称为转移矩阵; 问题归结为计算 VW 的最大本征值.

7.3 V, W 的两个重要性质

对易性

由式 (7.2.2), V, W 是相互作用系数 K, L 的函数, 以下记为 $V(K, L), W(K, L)$. 本节建立这两个矩阵函数的两条性质, 后续用它们计算 $\Lambda_{\max}$. 这种表述虽较间接, 却显示所用的基本上只是晶格模型的局域性质.

把式 (7.2.3) 中的乘积推广为

$$V(K, L)W(K', L'), \quad (7.3.1)$$

其中 K, L, K', L' 暂可为任意复数. 该乘积是从图 18 下方空心圆行转移到上方空心圆行的转移矩阵, 只须把实心圆上方各边的系数 K, L 分别改为 K', L' . 令 $\phi = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 与 $\phi' = \{\sigma'_1, \dots, \sigma'_n\}$ 为下、上两行空心圆处的自旋, 则乘积矩阵的 ϕ, ϕ' 元为

$$\sum_{\sigma''_1} \cdots \sum_{\sigma''_n} \prod_{j=1}^n \exp\{\sigma''_j (K\sigma_{j+1} + L\sigma_j + K'\sigma'_j + L'\sigma'_{j+1})\}. \quad (7.3.2)$$

指数即以实心圆 j 为端点的四条边的 Boltzmann 权重. σ''_j 只出现在这一项中, 故可逐一求和, 得到

$$\prod_{j=1}^n X(\sigma_j, \sigma_{j+1}; \sigma'_j, \sigma'_{j+1}), \quad (7.3.3)$$

$$X(a, b; c, d) = \sum_{f=\pm 1} \exp[f(La + Kb + K'c + L'd)], \quad a, b, c, d = \pm 1. \quad (7.3.4)$$

现在交换 K, K' 以及 L, L' . 所问的广义对易关系是

$$V(K, L)W(K', L') = V(K', L')W(K, L). \quad (7.3.5)$$

若它成立, 下一节将证明所有转移矩阵彼此对易, 并据此求自由能.

把 $X(a, b; c, d)$ 替换为

$$e^{Mac} X(a, b; c, d) e^{-Mbd} \quad (7.3.6)$$

不改变式 (7.3.3), 因为相邻项的指数因子相消. 因而若存在 M 使

$$e^{Mac} X(a, b; c, d) = X'(a, b; c, d) e^{Mbd}, \quad (7.3.7)$$

式 (7.3.5) 必成立; X' 由 X 中交换 K, K' 与 L, L' 得到. 图 19(a) 给出其图形解释: 对外部自旋 a, b, c, d 的所有 ± 1 取值, 两个图形的 Boltzmann 权重对中心自旋求和后必须相等.

两个图形都含一个 (L, K', M) 三角形. 定义

$$K_1 = L, \quad K_2 = K', \quad K_3 = M, \quad (7.3.8a)$$

并用星—三角关系把三角形变成星形. 于是 L_1, L_2, L_3 由式 (6.4.8a)–(6.4.15) 定义; 除公共因子 R 外, 权重成为图 19(b) 的权重, 并对两个内部自旋求和. 若

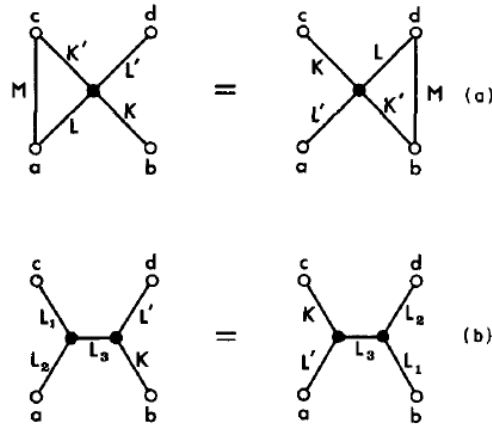
$$L_1 = K, \quad L_2 = L', \quad (7.3.8b)$$

两边权重显然相同. 由式 (6.4.14), 必有

$$\sinh 2K \sinh 2L = \sinh 2K' \sinh 2L'. \quad (7.3.9)$$

也可将式 (7.3.8a)–(7.3.8b) 直接代入星—三角关系并消去 R, L_3, M 得到此条件. 若式 (7.3.9) 成立, 总能选择 R, L_3, M 使关系满足, 从而式 (7.3.7) 与式 (7.3.5) 成立. 因此式 (7.3.9) 是精确对易关系成立的充分条件, 也是必要条件.

For L_1, L_2 and L_3 as in (7.3.8b), the relations (7.3.7) follow immediately.



The lattice segments whose weights (summed over the spin on the are the left- and right-hand sides of (7.3.7): (b) the same segments

图 19: (a) 对实心圆处自旋求和后, 权重分别对应式 (7.3.7) 左、右端的晶格片段; (b) 施行三角到星形变换后的相同片段.

反演

所需的另一性质可看作 V 或 W 的逆矩阵关系. 给定 K, L , 是否可选 K', L' 使乘积 (7.3.1) 成为对角或“近对角”矩阵? 若要求 $a \neq c$ (或 $b \neq d$) 时 $X(a, b; c, d) = 0$, 条件过强, 一般不能满足. 可满足的较弱条件是: $a \neq c$ 且 $b = d$ 时 $X = 0$. 由式 (7.3.4), 这等价于

$$\begin{aligned} \cosh(L + K - K' + L') &= 0, \\ \cosh(L - K - K' - L') &= 0. \end{aligned} \quad (7.3.10)$$

它们无实数解, 但有复数解

$$K' = L + \frac{1}{2}i\pi, \quad L' = -K. \quad (7.3.11)$$

对 VW 的非零矩阵元, 若 σ_j, σ'_j 异号, 则 $\sigma_{j+1}, \sigma'_{j+1}$ 也必须异号. 加上循环边界条件, 所有配对要么全同号, 要么全异号. 同号时 $a = c, b = d$, 由式 (7.3.4) 与式 (7.3.11),

$$X_{\text{like}} = 2i \sinh 2L. \quad (7.3.12a)$$

异号时 $a \neq c, b \neq d$,

$$X_{\text{unlike}} = -2iab \sinh 2K. \quad (7.3.12b)$$

代回式 (7.3.3), 得到矩阵元

$$\begin{aligned} & (2i \sinh 2L)^n \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_n, \sigma'_n) \\ & + (-2i \sinh 2K)^n \delta(\sigma_1, -\sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_n, -\sigma'_n). \end{aligned} \quad (7.3.13)$$

令 I 为 2^n 维单位矩阵, 定义矩阵 R :

$$R_{\phi, \phi'} = \delta(\sigma_1, -\sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_n, -\sigma'_n). \quad (7.3.14)$$

于是得到矩阵恒等式

$$V(K, L)W(L + \frac{1}{2}i\pi, -K) = (2i \sinh 2L)^n I + (-2i \sinh 2K)^n R. \quad (7.3.15)$$

由于

$$R^2 = I, \quad (7.3.16)$$

右端易于求逆, 故式 (7.3.15) 可用于求 $V(K, L)$ 的逆; 以下有时称其为“反演恒等式”.

7.4 对称关系

除上述对易与反演性质外, 还需要转移矩阵的若干简单对称性质. 在式 (7.2.2) 中交换 K, L 并交换每个 σ_j, σ'_j , 等价于交换 V, W , 因而

$$W(K, L) = V^T(L, K), \quad (7.4.1)$$

$$V(K, L)W(K, L) = [V(L, K)W(L, K)]^T. \quad (7.4.2)$$

在式 (7.2.2) 中令 K, L 同时反号, 等价于令 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 或 $\sigma'_1, \dots, \sigma'_n$ 全部反号, 因此

$$V(-K, -L) = RV(K, L) = V(K, L)R, \quad (7.4.3)$$

W 亦然.

令 r 为异号配对 $(\sigma_{j+1}, \sigma'_j)$ 的数目, s 为异号配对 (σ_j, σ'_j) 的数目. $r + s$ 等于序列 $\sigma_1, \sigma'_1, \sigma_2, \sigma'_2, \dots, \sigma_n$ 中符号改变的次数, 故必为偶数; 由式 (7.2.2),

$$V_{\phi, \phi'} = \exp[(n - 2r)K + (n - 2s)L]. \quad (7.4.4)$$

热力学极限中 n 很大, 其趋于无穷的方式不应影响结果, 故可限制 n 为偶数, 从此令

$$n = 2p, \quad (7.4.5)$$

p 为整数. 式 (7.4.4) 可写成

$$V_{\phi, \phi'} = \exp[\pm 2r'K \pm 2s'L], \quad (7.4.6)$$

其中 r', s' 是 0 到 p 的非负整数, 并且同为偶数或同为奇数. 因而同时改变 e^{2K} 与 e^{2L} 的符号不改变右端, 即

$$V(K \pm \frac{1}{2}\pi i, L \pm \frac{1}{2}\pi i) = V(K, L), \quad (7.4.7)$$

W 也满足同一关系.

7.5 转移矩阵的对易关系

当条件 (7.3.9) 成立时, 关系 (7.3.5) 成立. 现在证明, 两组参数对应的四个转移矩阵全部彼此对易. 定义 $2^n \times 2^n$ 矩阵 C , 其矩阵元为

$$C_{\phi, \phi'} = \delta(\sigma_1, \sigma'_2) \delta(\sigma_2, \sigma'_3) \cdots \delta(\sigma_n, \sigma'_1). \quad (7.5.1)$$

C 把晶格列向左或向右平移. 例如, 对任意矩阵 A 作 $A \mapsto C^{-1}AC$, 会把自旋标号 $1, \dots, n$ 换成 $2, \dots, n, 1$. 由式 (7.2.2), 此变换保持 V, W 不变:

$$\begin{aligned} V(K, L) &= C^{-1}V(K, L)C, \\ W(K, L) &= C^{-1}W(K, L)C. \end{aligned} \quad (7.5.2)$$

此外

$$W(K, L) = V(K, L)C. \quad (7.5.3)$$

故 C, V, W 彼此对易. 把式 (7.5.3) 代入式 (7.3.5), 立即得到

$$V(K, L)V(K', L') = V(K', L')V(K, L), \quad (7.5.4a)$$

条件为

$$\sinh 2K \sinh 2L = \sinh 2K' \sinh 2L'. \quad (7.5.4b)$$

于是相应的 V 以及 W 全部对易. 再用式 (7.5.3) 从反演恒等式 (7.3.15) 中消去 W :

$$V(K, L)V(L + \frac{1}{2}i\pi, -K)C = (2i \sinh 2L)^n I + (-2i \sinh 2K)^n R. \quad (7.5.5)$$

最后, $A \mapsto R^{-1}AR$ 等价于把所有上下行自旋同时反号, 保持式 (7.2.2) 不变, 所以

$$V(K, L) = R^{-1}V(K, L)R. \quad (7.5.6)$$

因此 V 与 R 对易, W 亦然.

7.6 本征值的函数关系

令

$$k = (\sinh 2K \sinh 2L)^{-1}. \quad (7.6.1)$$

给定固定实数 k , 把 K, L 看成满足式 (7.6.1) 的复变量, 由此可生成无穷多个转移矩阵 $V(K, L)$. 由式 (7.5.4a)–(7.5.4b), 它们全部对易; 由式 (7.5.2) 与式 (7.5.6), 它们还与 C 、 R 以及 $W(K, L)$ 对易. 因此所有这些矩阵具有共同本征向量.

令 x 为其中一个本征向量. 在保持式 (7.6.1) 时, 它不依赖 K, L , 但依赖 k , 故写作 $x(k)$. 令 $v(K, L), c, r$ 分别为 $V(K, L), C, R$ 对应的本征值, 则

$$\begin{aligned} V(K, L)x(k) &= v(K, L)x(k), \\ Cx(k) &= cx(k), \\ Rx(k) &= rx(k). \end{aligned} \quad (7.6.2)$$

由于 $C^n = R^2 = I$, c, r 是满足

$$c^n = r^2 = 1 \quad (7.6.3)$$

的模为一常数. 若 K, L 满足式 (7.6.1), 式 (7.3.11) 定义的 K', L' 亦满足. 让恒等式 (7.5.5) 两端作用于 $x(k)$, 得

$$v(K, L)v(L + \frac{1}{2}i\pi, -K)c = (2i \sinh 2L)^n + (-2i \sinh 2K)^nr. \quad (7.6.4)$$

第 7.2 节的 Λ_j^2 是 $V(K, L)W(K, L)$ 的本征值. 由式 (7.5.3) 与式 (7.6.2), $x(k)$ 也是该矩阵的本征向量. 若相应 Λ_j 记为 $\Lambda(K, L)$, 则

$$\Lambda^2(K, L) = v^2(K, L)c. \quad (7.6.5)$$

因此可定义

$$\Lambda(K, L) = v(K, L)c^{1/2}. \quad (7.6.6)$$

因 c 与 $c^{1/2}$ 均为常数, 式 (7.6.4) 可写成不含 c 的形式

$$\Lambda(K, L)\Lambda(L + \frac{1}{2}i\pi, -K) = (2i \sinh 2L)^n + (-2i \sinh 2K)^nr. \quad (7.6.7)$$

7.7 $T = T_c$ 时的本征值 Λ

式 (7.6.7) 是 $\Lambda(K, L)$ 的函数关系. 它结合若干简单解析性质便能完全确定 $\Lambda(K, L)$; 不同的解对应不同本征值. 先考虑 $k = 1$, 上一章已提到、而本章稍后将证明, 这正是 $T = T_c$.

K, L 的参数化

令

$$\sinh 2K = \tan u, \quad \sinh 2L = \cot u. \quad (7.7.1)$$

则式 (7.6.1) 自动满足；正实 K, L 对应 $0 < u < \pi/2$. 写 $\Lambda(K, L) = \Lambda(u)$, 式 (7.6.7) 变为

$$\Lambda(u)\Lambda(u + \frac{1}{2}\pi) = (2i \cot u)^n + (-2i \tan u)^n. \quad (7.7.2)$$

而

$$\begin{aligned} e^{2K} &= (1 + \sin u) / \cos u, & e^{-2K} &= (1 - \sin u) / \cos u, \\ e^{2L} &= (1 + \cos u) / \sin u, & e^{-2L} &= (1 - \cos u) / \sin u. \end{aligned} \quad (7.7.3)$$

把 u 视为复变量时, 这些函数单值、亚纯 (其奇点均为简单极点), 并以 2π 为周期.

$\Lambda(u)$ 的形式

把式 (7.7.3) 代入式 (7.4.6), 每个矩阵元均为

$$V_{\phi, \phi'} = t(u) / (\sin u \cos u)^p, \quad (7.7.4)$$

其中 $t(u)$ 是 $\sin u, \cos u$ 的总次数为 $2p$ 的多项式, 且可写成

$$t(u) = e^{-2ipu} (c_0 + c_1 e^{4iu} + \cdots + c_{2p} e^{4ipu}). \quad (7.7.5)$$

式 (7.6.2) 的第一个向量方程是 2^n 个标量方程；任取一个都把 $v(K, L)$ 表为 $V(K, L)$ 各元的线性组合, 系数是 $x(k)$ 各分量之比. 这些比值只依赖 k , 与 u 无关, 故 v 以及式 (7.6.6) 中的 Λ 都具有式 (7.7.4) 的形式.

将 u 换成 $u + \pi$, 等价于 $K, L \mapsto -K + \frac{1}{2}\pi i, -L + \frac{1}{2}\pi i$, 即将 V 乘以 R . 因此

$$V(K, L)Rx(k) = v(u + \pi)x(k), \quad (7.7.6)$$

$$v(u + \pi) = rv(u), \quad (7.7.7)$$

$$\Lambda(u + \pi) = r\Lambda(u). \quad (7.7.8)$$

所以式 (7.7.5) 中, 当 $r = +1$ 时只有偶数次系数非零, 当 $r = -1$ 时只有奇数次系数非零. 因式分解后

$$\Lambda(u) = \rho(\sin u \cos u)^{-p} \prod_{j=1}^l \sin(u - u_j), \quad (7.7.9a)$$

$$l = 2p \ (r = +1), \quad l = 2p - 1 \ (r = -1). \quad (7.7.9b)$$

$\Lambda(u)$ 的零点

将上式代入式 (7.7.2), 并用 $n = 2p$, 得到对所有 u 成立的恒等式

$$\rho^2 \prod_{j=1}^l \sin(u - u_j) \cos(u - u_j) = 2^{2p} [\cos^{4p} u + r \sin^{4p} u]. \quad (7.7.10)$$

令

$$z = e^{2iu}, \quad z_j = e^{2iu_j}, \quad (7.7.11)$$

则

$$\rho^2 (i/4)^l \prod_{j=1}^l [(z^2 - z_j^2)/z_j] = 2^{-2p} z^{l-2p} [(z+1)^{4p} + r(z-1)^{4p}]. \quad (7.7.12)$$

两端都是关于 z^2 的 l 次多项式, 右端的 l 个不同零点满足

$$z_j^2 = -\tan^2(\theta_j/2), \quad (7.7.13)$$

$$\begin{aligned} \theta_j &= \pi(j - \tfrac{1}{2})/2p \quad (r = 1), \\ &= \pi j/2p \quad (r = -1), \quad j = 1, \dots, l. \end{aligned} \quad (7.7.14)$$

定义

$$\phi_j = \tfrac{1}{2} \ln \tan(\theta_j/2), \quad (7.7.15)$$

便有

$$u_j = \mp \tfrac{1}{4}\pi - i\phi_j, \quad j = 1, \dots, l. \quad (7.7.16)$$

增加 π 的整数倍只会使 Λ 至多差一个无关符号. 每个 j 的符号看似可独立选取, 但还须考察 $u \rightarrow \pm i\infty$. 式 (7.7.3) 与对称性 (7.4.7) 要求

$$\Lambda(i\infty) = \Lambda(-i\infty). \quad (7.7.17)$$

当 $r = -1$ 时此式自动成立; 当 $r = +1$ 时它要求

$$(u_1 + \dots + u_{2p})/\pi = \text{整数} + p/2. \quad (7.7.18)$$

因此两种 r 都恰有 2^{2p-1} 个本征值. 最后

$$\Lambda(u) = \rho (\sin u \cos u)^{-p} \prod_{j=1}^l \sin(u + i\phi_j + \tfrac{1}{4}i\gamma_j\pi), \quad (7.7.19)$$

其中 $\gamma_j = \pm 1$; 若 $r = +1$, 还需

$$\gamma_1 + \dots + \gamma_{2p} = 2p - 4 \times \text{整数}. \quad (7.7.20)$$

归一化常数 ρ 可由式 (7.7.2) 在一个无关符号以内确定. 这里不再展开, 因为它是下一节结果的极限. 这表明 $k = 1$ 时, 本征值完全由对易关系与反演恒等式决定, 并可用普通代数求出.

7.8 $T < T_c$ 时的本征值 Λ

$k = 1$ 的求解包含三步：参数化式 (7.6.1) 使指数函数成为 u 的单值亚纯函数；由矩阵元推出本征值也具有此性质；再从式 (7.6.7) 右端的零点确定 $\Lambda(u)$ 的零点及归一化. 对 $k \neq 1$ 也沿用此程序.

K, L 的参数化

先令

$$\sinh 2K = x, \quad \sinh 2L = (kx)^{-1}, \quad (7.8.1)$$

则

$$\begin{aligned} e^{2K} &= x + (1 + x^2)^{1/2}, \\ e^{2L} &= (kx)^{-1} [1 + (1 + k^2 x^2)^{1/2}]. \end{aligned} \quad (7.8.2)$$

平方根使它不是单值亚纯参数化. 一般 k 下须用满足

$$\operatorname{cn}^2 u = 1 - \operatorname{sn}^2 u, \quad \operatorname{dn}^2 u = 1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \quad (7.8.3)$$

的椭圆函数. 取

$$x = -i \operatorname{sn}(iu), \quad (7.8.4)$$

便有

$$\begin{aligned} e^{\pm 2K} &= \operatorname{cn}(iu) \mp i \operatorname{sn}(iu), \\ e^{\pm 2L} &= ik^{-1} [\operatorname{dn}(iu) \pm 1] / \operatorname{sn}(iu). \end{aligned} \quad (7.8.5)$$

用第 15 章的 theta 函数表示为

$$\begin{aligned} e^{\pm 2K} &= [k^{1/2} H_1(iu) \mp i H(iu)] / [k^{1/2} \Theta(iu)], \\ e^{\pm 2L} &= i [k^{1/2} \Theta_1(iu) \pm \Theta(iu)] / [k^{1/2} H(iu)]. \end{aligned} \quad (7.8.6)$$

theta 函数均为整函数, 故这确是亚纯参数化. 这些函数也用于后文六顶点与八顶点模型; 理解第 15.3 节三个定理后, 所需恒等式都很容易得到.

式 (7.8.1)、(7.8.4) 及第 15 章积分公式给出

$$\operatorname{sn}(iu) = \sin(2iK), \quad (7.8.7)$$

$$u = \int_0^{2K} \frac{d\beta}{(1 + k^2 \sinh^2 \beta)^{1/2}}. \quad (7.8.8)$$

正实 K, L 对应实 u 且 $0 < u < I'$. $k = 1$ 时, $I = \infty, I' = \pi/2$, 上式退化为第 7.7 节的初等函数. 第 15 章只在

$$0 < k < 1 \quad (7.8.9)$$

下定义这些椭圆函数, 因此本节暂限于 $T < T_c$.

$\Lambda(u)$ 的形式与零点

令 $h(u) = H(u)\Theta(u)$. 由式 (7.4.6) 与 (7.8.6),

$$V_{\phi, \phi'} = \frac{u \text{ 的整函数}}{[h(iu)]^p}, \quad (7.8.10)$$

$$h(u) = H(u)\Theta(u), \quad (7.8.11)$$

$$\Lambda(u) = \frac{u \text{ 的整函数}}{[h(iu)]^p}. \quad (7.8.12)$$

半周期变换分别给出

$$\Lambda(u + 2I') = r\Lambda(u), \quad (7.8.13)$$

$$\Lambda(u - 2iI) = \Lambda(u). \quad (7.8.14)$$

所以 Λ 双周期, 并在每个周期矩形内有 $2p$ 个极点. 定理 15c 因而给出

$$\Lambda(u) = \rho e^{\lambda u} [h(iu)]^{-p} \prod_{j=1}^{2p} H(iu - iu_j), \quad (7.8.15)$$

其中 u_j 是一个周期矩形内的零点, λ 保证上述周期性.

将 $u \mapsto u + I'$ 代入式 (7.8.5) 等价于 $K, L \mapsto L + \frac{1}{2}\pi i, -K$, 因此反演恒等式成为

$$\Lambda(u)\Lambda(u + I') = \left(\frac{-2}{k \operatorname{sn}(iu)} \right)^n + [-2 \operatorname{sn}(iu)]^n r. \quad (7.8.16)$$

把式 (7.8.15) 代入, 得到

$$\rho^2 e^{\lambda(2u+I')} \prod_{j=1}^{2p} H(iu - iu_j) H(iu - iu_j + iI') = (4/k)^p [\Theta^{4p}(iu) + r H^{4p}(iu)]. \quad (7.8.17)$$

右端零点满足

$$[k \operatorname{sn}^2(iu)]^{2p} + r = 0. \quad (7.8.18)$$

令

$$u = -\frac{1}{2}I' - i\phi, \quad (7.8.19)$$

则

$$e^{4ip \operatorname{Am}(\phi)} + r = 0. \quad (7.8.20)$$

按式 (7.7.14) 定义 θ_j , 再令

$$\operatorname{Am}(\phi_j) = \theta_j - \frac{1}{2}\pi, \quad j = 1, \dots, 2p. \quad (7.8.21)$$

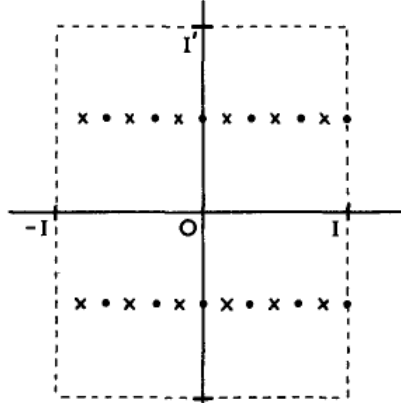


图 20: 复 iu 平面中式 (7.8.17) 右端的 $4p$ 个零点 $iu = \phi_j \mp \frac{1}{2}iI'$ (图示 $p = 3$) . 叉号对应 $r = +1$, 圆点对应 $r = -1$; 虚线为周期矩形.

由于 $\text{Am}(\phi)$ 在 $-I < \phi \leq I$ 上从 $-\pi/2$ 单调增至 $\pi/2$, 每个 θ_j 都给出唯一实解. 全部 $4p$ 个零点为

$$u = \mp \frac{1}{2}I' - i\phi_j, \quad j = 1, \dots, 2p. \quad (7.8.22)$$

式 (7.8.17) 左端零点成对为 $u_j, u_j - I'$, 故

$$u_j = -\frac{1}{2}\gamma_j I' - i\phi_j, \quad (7.8.23)$$

$$\gamma_j = \pm 1, \quad j = 1, \dots, 2p. \quad (7.8.24)$$

当 $r = -1$ 时, $j = 2p$ 在 $k \rightarrow 1$ 极限下有 $I, \phi_{2p} \rightarrow \infty$, 这解释了临界情形中为何少一个零点. 双周期函数零点位置还须满足

$$u_1 + \dots + u_{2p} = (p + 2l')I' + i[\frac{1}{2}(1 - r) + 2l]I, \quad (7.8.25)$$

其中 l, l' 为整数. ϕ_j 除 $r = -1$ 时的 $\phi_p = 0, \phi_{2p} = I$ 外均成正负对, 故虚部自动满足, 实部给出

$$\gamma_1 + \dots + \gamma_{2p} = 2p - 4 \times \text{整数}. \quad (7.8.26)$$

于是 r 和除一个之外的各 γ_j 可独立选择, 共有 $2^{2p} = 2^n$ 个本征值.

代回式 (7.8.15) 并满足周期性, 得

$$\Lambda(u) = \rho[h(iu)]^{-p} \prod_{j=1}^{2p} e^{-\pi\gamma_j u/4I} H(iu - \phi_j + \frac{1}{2}i\gamma_j I'). \quad (7.8.27)$$

平方并使用 theta 函数关系, 依次得到

$$\Lambda^2(u) = \rho' \prod_{j=1}^{2p} \frac{H(iu - \phi_j + \frac{1}{2}i\gamma_j I') \Theta(iu - \phi_j - \frac{1}{2}i\gamma_j I')}{H(iu) \Theta(iu)}, \quad (7.8.28)$$

$$= D \prod_{j=1}^{2p} k^{1/2} \text{sn}(iu - \phi_j + \frac{1}{2}i\gamma_j I'), \quad (7.8.29)$$

其中

$$D = \rho' \prod_{j=1}^{2p} \frac{\Theta(iu - \phi_j + \frac{1}{2}iI')\Theta(iu - \phi_j - \frac{1}{2}iI')}{H(iu)\Theta(iu)}. \quad (7.8.30)$$

D 与下式具有相同零点和极点，二者之比是整的双周期函数，故为常数：

$$\frac{[k \operatorname{sn}^2(iu)]^{2p} + r}{[k^{1/2} \operatorname{sn}(iu)]^{2p}}. \quad (7.8.31)$$

最后由式 (7.8.16) 确定归一化：

$$\Lambda^2(u) = \tau \left[\left(\frac{2}{k \operatorname{sn}(iu)} \right)^{2p} + r(2 \operatorname{sn}(iu))^{2p} \right] \prod_{j=1}^{2p} k^{1/2} \operatorname{sn}(iu - \phi_j + \frac{1}{2}i\gamma_j I'), \quad (7.8.32)$$

$$\tau = +1 \ (r = +1), \quad \tau = -i \ (r = -1). \quad (7.8.33)$$

7.9 本征值的一般表达式

利用式 (7.8.21) 及第 15 章恒等式，可消去椭圆函数：

$$k^{1/2} \operatorname{sn}(\phi_j - \frac{1}{2}iI') = -e^{i\theta_j}, \quad (7.9.1)$$

$$\operatorname{cn}(\phi_j - \frac{1}{2}iI') \operatorname{dn}(\phi_j - \frac{1}{2}iI') = -ik^{1/2} e^{i\theta_j} c_j, \quad (7.9.2)$$

$$c_j = k^{-1}(1 + k^2 - 2k \cos 2\theta_j)^{1/2}. \quad (7.9.3)$$

加法公式给出

$$k^{1/2} \operatorname{sn}(iu - \phi_j + \frac{1}{2}iI') = \frac{\operatorname{cn}(iu) \operatorname{dn}(iu) - ikc_j \operatorname{sn}(iu)}{e^{-i\theta_j} - ke^{i\theta_j} \operatorname{sn}^2(iu)}. \quad (7.9.4)$$

同时

$$\begin{aligned} \sinh 2K &= -i \operatorname{sn}(iu), & \cosh 2K &= \operatorname{cn}(iu), \\ \sinh 2L &= i/[k \operatorname{sn}(iu)], & \cosh 2L &= i \operatorname{dn}(iu)/[k \operatorname{sn}(iu)], \end{aligned} \quad (7.9.5)$$

$$k^{1/2} \operatorname{sn}(iu - \phi_j - \frac{1}{2}iI') = [k^{1/2} \operatorname{sn}(iu - \phi_j + \frac{1}{2}iI')]^{-1}. \quad (7.9.6)$$

故式 (7.8.32) 化为

$$\Lambda^2 = \tau(-4)^p [(\sinh 2L)^{2p} + r(\sinh 2K)^{2p}] \prod_{j=1}^{2p} (\mu_j)^{\gamma_j}, \quad (7.9.7)$$

$$\mu_j = \frac{\cosh 2K \cosh 2L + c_j}{e^{i\theta_j} \sinh 2K + e^{-i\theta_j} \sinh 2L}. \quad (7.9.8)$$

向 $T \geq T_c$ 的解析延拓与计数

有限 p 时, 本征值是 e^{2K}, e^{2L} 的代数函数, 所以式 (7.9.7) 可延拓到 $k \geq 1$. 对 $0 < \theta_j < \pi$, 式 (7.9.3) 始终取正平方根; 唯一例外是 $r = -1, j = 2p$, 此时

$$c_{2p} = (1 - k)/k, \quad (7.9.9)$$

故 $k > 1$ 时为负. 这种函数关系方法本身不说明每组 γ_j 是否出现; 低、高温极限或 Kaufman (1949) 的旋量算符计算表明, 每组满足式 (7.8.26) 的 $r, \gamma_1, \dots, \gamma_{2p}$ 恰对应一个本征值.

最大本征值与自由能

晶格有 m 行、每行 $2p$ 个格点, 故 $N = 2mp$, 并有

$$-f/(k_B T) = (2p)^{-1} \ln \Lambda_{\max}. \quad (7.9.10)$$

对实 K, L ,

$$\mu_j \mu_j^* = \frac{\cosh 2K \cosh 2L + c_j}{\cosh 2K \cosh 2L - c_j}, \quad (7.9.11)$$

$$0 \leq c_j \leq \cosh 2K \cosh 2L \quad (K, L > 0). \quad (7.9.12)$$

所以 $|\mu_j| \geq 1$, 最大值取于全部 $\gamma_j = +1$. 分母乘积与前置因子相消后得到

$$\Lambda_{\max}^2 = \prod_{j=1}^{2p} 2(\cosh 2K \cosh 2L + c_j). \quad (7.9.13)$$

此式对 $r = \pm 1$ 都成立, 但 Perron–Frobenius 定理说明正矩阵的最大本征向量各分量均正, 故这里只有 $r = +1$.

定义

$$F(\theta) = \ln\{2[\cosh 2K \cosh 2L + k^{-1}(1 + k^2 - 2k \cos 2\theta)^{1/2}]\}. \quad (7.9.14)$$

于是

$$\ln \Lambda_{\max} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2p} F[\pi(j - \frac{1}{2})/2p]. \quad (7.9.15)$$

$p \rightarrow \infty$ 时, 均匀和式趋于积分, 故

$$-f/(k_B T) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi F(\theta) d\theta. \quad (7.9.16)$$

这就是热力学极限下方格 Ising 模型自由能这一全章主要结果.

7.10 $T < T_c$ 时的次大本征值: 界面张力、关联长度与磁化强度

本节通常假定 $0 < k < 1$.

渐近简并与界面张力

转移矩阵的次大本征值候选为 Λ_1 : 取 $r = -1$ 且所有 $\gamma_j = +1$. 由上一节各式,

$$\ln \Lambda_1 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2p} F(\pi j/2p), \quad k < 1. \quad (7.10.1)$$

它与式 (7.9.15) 的差在 p 很大时只有指数小量. 为看清这一点, 将

$$F(\theta) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m \cos 2m\theta \quad (7.10.2)$$

代入两式并交换求和次序, 得到

$$\begin{aligned} \ln \Lambda_{\max} &= p(a_0 - a_{2p} + a_{4p} - a_{6p} + \cdots), \\ \ln \Lambda_1 &= p(a_0 + a_{2p} + a_{4p} + a_{6p} + \cdots). \end{aligned} \quad (7.10.3)$$

这是 Poisson 求和公式的特例, 特别适合 p 很大的情形. 令

$$z = e^{2i\theta}. \quad (7.10.4)$$

由式 (7.9.14), F 作为 z 的函数在 $z = 0, k, k^{-1}, \infty$ 有支点, 在环域 $k < |z| < k^{-1}$ 内解析. Fourier 展开即 Laurent 级数

$$F(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{\infty} a_m (z^m + z^{-m}). \quad (7.10.5)$$

它在该环域内收敛, 并在 $z = k, k^{-1}$ 发散; 由级数收敛的比值判据,

$$a_m \sim k^m \quad (m \rightarrow \infty). \quad (7.10.6)$$

因此

$$\Lambda_1/\Lambda_{\max} = 1 - O(k^{2p}). \quad (7.10.7)$$

两大本征值在 $k < 1$ 时渐近简并, 其比值与一的偏差随晶格宽度指数消失.

这一衰减率度量界面张力 s . 考虑

$$Z'_N = \text{Tr}(VW)^{m/2} R, \quad (7.10.8)$$

它是 m 行晶格在反循环边界条件下的配分函数: 顶行自旋为底行自旋的反号. 在有序铁磁态中, 这迫使大体向上与大体向下的两个畴之间出现一条横贯晶格的分界线. 每行 n 个格点, 分界线给自由能增加 ns , 故初步写成

$$-k_B T \ln Z'_N = Nf + ns. \quad (7.10.9)$$

于是

$$Z'_N/Z_N = \exp(-ns/k_B T). \quad (7.10.10a)$$

不过还须计入分界线的数目. 零温时, 分界线下大体为向上自旋, 上方反之; 所有能量最小的路径同样可能. 左端固定后, 路径共有 $\binom{2n}{n}$ 条, 其指数增长可吸收到 s 中; 而左端还可位于 $m/2$ 个面之一, 这一因子不能吸收, 故正确关系是

$$Z'_N/Z_N = \frac{1}{2}m \exp(-ns/k_B T). \quad (7.10.10b)$$

由式 (7.2.3) 与 (7.10.8),

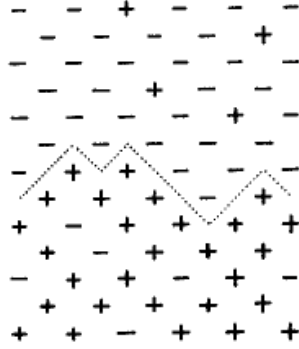


图 21: 低温反循环边界条件诱导的两个畴. 虚线分界线下是含少量向下自旋岛的向上自旋海; 分界线上则相反.

$$\frac{1}{2}m e^{-ns/k_B T} = \frac{\text{Tr}(VW)^{m/2} R}{\text{Tr}(VW)^{m/2}} \quad (7.10.11)$$

并因 R 与 V, W 对易,

$$\frac{1}{2}m e^{-ns/k_B T} = \frac{\sum_j r_j \Lambda_j^m}{\sum_j \Lambda_j^m}. \quad (7.10.12)$$

m 很大时只剩 $r = +1$ 的 $\Lambda_{\max}$ 与 $r = -1$ 的 Λ_1 :

$$\frac{1}{2}m e^{-ns/k_B T} = \frac{\Lambda_{\max}^m - \Lambda_1^m}{\Lambda_{\max}^m + \Lambda_1^m}. \quad (7.10.13)$$

令

$$\epsilon = 1 - \Lambda_1/\Lambda_{\max}, \quad (7.10.14)$$

则

$$\frac{1}{2}m e^{-ns/k_B T} = \frac{1 - (1 - \epsilon)^m}{1 + (1 - \epsilon)^m}. \quad (7.10.15)$$

当 m, n 同阶且都很大时, 式 (7.10.7) 使 ϵ 有效地很小, 所以

$$\frac{1}{2}m e^{-ns/k_B T} = \frac{1}{2}m \epsilon, \quad (7.10.16)$$

亦即一般地

$$\Lambda_1/\Lambda_{\max} = 1 - O\{e^{-ns/k_B T}\}. \quad (7.10.17)$$

与式 (7.10.7) 比较, Ising 模型满足

$$e^{-s/k_B T} = k. \quad (7.10.18)$$

所以界面张力在低温很大且为正, 随温度升高而降低, 并在 $k = 1$ 时消失.

关联长度

除 $\Lambda_{\max}, \Lambda_1$ 外, 下一本征值来自把与最小 $|\mu_j|$ 对应的两个 γ_j 反号. 对 $r = +1$,

$$\gamma_1 = \gamma_{2p} = -1, \quad \gamma_2 = \cdots = \gamma_{2p-1} = +1, \quad (7.10.19)$$

且

$$\Lambda_2/\Lambda_{\max} = \pm(\mu_1\mu_{2p})^{-1}. \quad (7.10.20)$$

因 $\theta_{2p} = \pi - \theta_1$, 有 $\mu_{2p} = -\mu_1^*$, 选取式 (7.10.20) 的负号得到

$$\frac{\Lambda_2}{\Lambda_{\max}} = \frac{\cosh 2K \cosh 2L - c_1}{\cosh 2K \cosh 2L + c_1}. \quad (7.10.21)$$

$p \rightarrow \infty$ 时, $\theta_1 \rightarrow 0$, $c_1 \rightarrow |1 - k|/k$, 故

$$\Lambda_2/\Lambda_{\max} = A, \quad (7.10.22)$$

其中

$$A = \frac{\cosh 2K \cosh 2L - |1 - k|/k}{\cosh 2K \cosh 2L + |1 - k|/k}. \quad (7.10.23)$$

$r = -1$ 的次大值也给出同一结果 (至多差无关符号). 因而 $p \rightarrow \infty$ 时所有其余本征值满足

$$|\Lambda_j| \leq A\Lambda_{\max}, \quad 0 < A < 1 \quad (k \neq 1). \quad (7.10.24)$$

设 P, Q 为晶格格点, 相应自旋为 σ_P, σ_Q . 则

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = Z_N^{-1} \sum_{\sigma} \sigma_P \sigma_Q \exp \left[K \sum_{(i,j)} \sigma_i \sigma_j + L \sum_{(i,k)} \sigma_i \sigma_k \right]. \quad (7.10.25)$$

沿用式 (7.2.1) 的转移矩阵分解,

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = Z_N^{-1} \sum_{\phi_1} \cdots \sum_{\phi_m} \sigma_P \sigma_Q V_{\phi_1, \phi_2} W_{\phi_2, \phi_3} \cdots W_{\phi_m, \phi_1}. \quad (7.10.26)$$

对一行自旋 $\phi = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 定义对角矩阵 s_1 :

$$(s_1)_{\phi, \phi'} = 0 \quad (\phi' \neq \phi), \quad (s_1)_{\phi, \phi} = \sigma_1. \quad (7.10.27)$$

若 P, Q 分别为奇数行 x, y 的第一个格点, 则式 (7.10.26) 可写成

$$\begin{aligned} \langle \sigma_P \sigma_Q \rangle &= Z_N^{-1} \text{Tr} VW \cdots VW s_1 VW \cdots \\ &\quad \times VW s_1 VW \cdots VW, \end{aligned} \quad (7.10.28)$$

其中两个 s_1 分别出现在第 x 个与第 y 个矩阵 V 之前. 因此

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = Z_N^{-1} \text{Tr} (VW)^{(x-1)/2} s_1 (VW)^{(y-x)/2} s_1 (VW)^{(m-y+1)/2}. \quad (7.10.29)$$

令 U 为 VW 的本征向量矩阵, $D_{jj} = \Lambda_j$, 则

$$(VW)^{x/2} = U D^x U^{-1}. \quad (7.10.30)$$

于是

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = Z_N^{-1} \sum_i \sum_j t_{ij} \Lambda_j^{y-x} t_{ji} \Lambda_i^{m+x-y}, \quad (7.10.31)$$

$$t_{ij} = (U^{-1} s_1 U)_{ij}. \quad (7.10.32)$$

令 $m \rightarrow \infty$, 并把 $\Lambda_i = \Lambda_{\max}$ 的指标记为 0, 得到

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = \sum_j t_{0j} (\Lambda_j / \Lambda_{\max})^{y-x} t_{j0}. \quad (7.10.33)$$

由 R 与 s_1 的定义,

$$s_1 R = -R s_1. \quad (7.10.34)$$

由于 $R^2 = I$, 可选表示

$$R = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}. \quad (7.10.35)$$

V, W, U 均为块对角矩阵, 而 s_1 及 $U^{-1} s_1 U$ 只有非对角块非零, 故

$$t_{ij} = 0 \quad \text{除非} \quad r_i = -r_j. \quad (7.10.36)$$

因 $\Lambda_0 = \Lambda_{\max}$ 对应 $r_0 = +1$, 式 (7.10.33) 只需对 $r_j = -1$ 求和:

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = t_{01} t_{10} (\Lambda_1 / \Lambda_{\max})^{y-x} + t_{02} t_{20} (\Lambda_2 / \Lambda_{\max})^{y-x} + \cdots. \quad (7.10.37)$$

$n \rightarrow \infty$ 时 $\Lambda_1 = \Lambda_{\max}$, 若其余相关本征值为实, 则大距离下

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = t_{01} t_{10} + O[(\Lambda_2 / \Lambda_{\max})^{y-x}]. \quad (7.10.38)$$

关联函数为

$$g_{PQ} = \langle \sigma_P \sigma_Q \rangle - \lim_{y-x \rightarrow \infty} \langle \sigma_P \sigma_Q \rangle, \quad (7.10.39)$$

故

$$g_{PQ} \sim (\Lambda_2 / \Lambda_{\max})^{y-x}, \quad (7.10.40)$$

$$\xi^{-1} = \ln(\Lambda_{\max} / \Lambda_2). \quad (7.10.41)$$

这里 Q 在 P 正上方, 所得是对角方格上的竖直关联函数. 交换 K, L 后应等于水平关联函数. 但同一行第 1 与第 j 个格点给出

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle = (U^{-1} s_1 s_j U)_{00}. \quad (7.10.42)$$

U 只通过 k 依赖 K, L , 所以 g_{PQ}, ξ 也只能依赖 k ; 而式 (7.10.22)–(7.10.23) 的比值一般并非如此. 原因是 VW 一般不对称, 其本征值不全为实; Λ_2 是一条复本征值带中模最大的值, $n \rightarrow \infty$ 时该带连续, 式 (7.10.33) 中的贡献可来自模任意接近 Λ_2 而辐角不同的本征值. 八顶点模型中确实出现这一现象.

但 ξ 只依赖 k , 故可取各向同性情形 $K = L$. 此时由式 (7.4.2), 转移矩阵对称, 本征值为实, 式 (7.10.41) 有效. 由式 (7.6.1) 与 (7.10.22)–(7.10.23),

$$\xi^{-1} = -\ln k, \quad 0 < k < 1. \quad (7.10.43)$$

结合式 (7.10.18), 得到精确关系

$$s\xi = k_B T. \quad (7.10.44)$$

自发磁化强度

由式 (1.7.22),

$$M = \langle \sigma_P \rangle. \quad (7.10.45)$$

有限零场系统中, 每个 $\sigma_P = +1$ 状态都有自旋全反后的 $\sigma_P = -1$ 状态, 故平均值为零. 正确次序是先在 $H > 0$ 下取热力学极限, 再令 $H \rightarrow 0^+$:

$$M_0 = \lim_{H \rightarrow 0^+} \langle \sigma_P \rangle. \quad (7.10.46)$$

因平移不变性且连通关联在远距离趋零,

$$\langle \sigma_P \rangle^2 = \lim_{y-x \rightarrow \infty} \langle \sigma_P \sigma_Q \rangle, \quad (7.10.47)$$

于是由式 (7.10.38),

$$M_0 = (t_{01} t_{10})^{1/2}. \quad (7.10.48)$$

该量的直接计算相当技术性，可参见 McCoy 与 Wu (1973) . 不过 VW 的本征向量以及 U 只通过 k 依赖 K, L , 因而 t_{ij} 亦然，故

$$M_0 = \text{仅依赖 } k \text{ 的函数.} \quad (7.10.49)$$

Onsager 于 1949 年得到、Yang 于 1952 年发表证明的结果是

$$M_0 = (1 - k^2)^{1/8} = k'^{1/4}. \quad (7.10.50)$$

尽管计算困难，结果却惊人地简单；角转移矩阵给出的八顶点模型推广将在第 13.7 节推导.

7.11 $T > T_c$ 时的次大本征值与关联长度

仍令 Λ_1 为 $r = -1$ 扇区的最大本征值，但现在 $k > 1$. 式 (7.9.9) 中 $c_{2p} < 0$. 若在 $F(\pi)$ 处把式 (7.9.14) 的平方根反号，式 (7.10.1) 形式上仍成立；为使所有 θ 的平方根保持为正，须修正 $j = 2p$ 项，得到

$$\ln \Lambda_1 = \frac{1}{2} \ln A + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2p} F(\pi j/2p), \quad (7.11.1)$$

其中 A 由式 (7.10.23) 定义. Fourier 分析仍适用，但 F 的解析环域变成 $k^{-1} < |z| < k$, 因而 $a_m \sim k^{-m}$. 从式 (7.9.15) 减去式 (7.11.1), 当 p 很大时

$$\Lambda_1/\Lambda_{\max} = A^{1/2}. \quad (7.11.2)$$

因为 $A < 1$, Λ_1 不再与 $\Lambda_{\max}$ 渐近简并；由式 (7.10.13), 界面张力为零. 其余本征值仍满足式 (7.10.24), 因而均小于 Λ_1 . 若本征值为实，式 (7.10.33) 给出

$$\langle \sigma_P \sigma_Q \rangle \sim A^{(y-x)/2}. \quad (7.11.3)$$

同前节一样，严格使用这一式须取 $K = L$. 但关联长度只依赖 k , 因而对所有满足 $k > 1$ 的 K, L 都有

$$\xi = 2/\ln k. \quad (7.11.4)$$

它在高温（大 k ）时很小，降温时增大，并在 $k = 1$ 时发散. 高温式与低温式 (7.10.43) 相差因子 -2 . 高温相无自发磁化强度.

7.12 临界行为

由式 (7.6.1) 与 Ising 相互作用系数的定义，

$$k = [\sinh(2J/k_B T) \sinh(2J'/k_B T)]^{-1}, \quad (7.12.1)$$

其中 J, J' 是两个方向的相互作用能. 通常固定 J, J' 而改变 T . 当 T 从 0 单调增至无穷时， k 也如此，因此 k 本身可作为温度的度量.

自由能与指数 α

自由能由式 (7.9.14)、(7.9.16) 给出. 对正 k 和实 θ , F 关于 $\theta, \cosh 2K \cosh 2L, k$ 均解析, 唯一例外是 $\theta = 0, k = 1$. 因此 f 关于 K, L 也解析, 至多在 $k = 1$ 例外.

平方根在 $\theta = 0, k = 1$ 处消失. 展开其平方根并保留头两项,

$$F(\theta) = \ln(2 \cosh 2K \cosh 2L) + k^{-1} \operatorname{sech} 2K \operatorname{sech} 2L (1 + k^2 - 2k \cos 2\theta)^{1/2}. \quad (7.12.2)$$

第一项对 f 的贡献在 $k = 1$ 仍解析, 奇异部分 f_s 只来自第二项. 用 $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$ 并换元 $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$, 得

$$-f_s/(k_B T) = \frac{1+k}{\pi k \cosh 2K \cosh 2L} E(k_1), \quad (7.12.3)$$

其中

$$k_1 = \frac{2k^{1/2}}{1+k}, \quad (7.12.4)$$

而 $E(k)$ 是模数为 k 的第二类完全椭圆积分:

$$E(k) = \int_0^{\pi/2} (1 - k^2 \sin^2 \theta)^{1/2} d\theta. \quad (7.12.5)$$

在 $k = 1$ 附近,

$$E(k) \sim 1 + \frac{1}{4}(1 - k^2) \ln[16/(1 - k^2)]. \quad (7.12.6)$$

略去对 f 的解析贡献, 式 (7.12.3) 给出

$$-f_s/(k_B T) = \frac{(1+k)(1-k)^2}{2\pi k \cosh 2K \cosh 2L} \ln \left| \frac{1+k}{1-k} \right|. \quad (7.12.7)$$

所以 f 的确在 $k = 1$ 奇异. 临界温度可定义为自由能奇异、自发磁化强度或界面张力消失、或关联长度发散之处; 这些判据一致地给出唯一临界温度

$$\sinh(2J/k_B T_c) \sinh(2J'/k_B T_c) = 1. \quad (7.12.8)$$

$T \simeq T_c$ 时 $k - 1 \propto T - T_c$, 故约化温度可改用

$$t = k - 1. \quad (7.12.9)$$

于是

$$f_s \propto t^2 \ln |t|, \quad (7.12.10)$$

$$\propto t^2 \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1 - |t|^{-\alpha}}{\alpha}. \quad (7.12.11)$$

与式 (1.7.7)–(1.7.9) 中 u, C 及临界指数 α, α' 的定义比较, 在这一极限意义下

$$\alpha = \alpha' = 0. \quad (7.12.12)$$

其他指数

由式 (7.10.18)、(7.10.50)、(7.10.43) 与 (7.11.4), 在 $T = T_c$ 附近

$$\begin{aligned} s &\sim -t, & M_0 &\sim (-t)^{1/8} & (t \rightarrow 0^-), \\ \xi &\sim |t|^{-1} & & & (t \rightarrow 0^\pm). \end{aligned} \quad (7.12.13)$$

与相应定义比较,

$$\mu = 1, \quad \beta = \frac{1}{8}, \quad \nu = \nu' = 1. \quad (7.12.14)$$

故标度关系 (1.2.15)、(1.2.16) 得到满足. 二维 Ising 模型这里只在零场求解, 不能完全检验标度; 不过已有大量数值结果和适用于非零场的严格定理. 例如 Abraham (1973) 证明

$$\gamma = 7/4, \quad (7.12.15)$$

与式 (1.2.14) 一致. 没有理由认为标度假设失效, 特别是式 (1.1.5) 定义的指数应为

$$\delta = 15. \quad (7.12.16)$$

7.13 参数化星—三角关系

以上尽量推迟引入椭圆函数, 直到第 7.8 节才用它们把 e^{2K}, e^{2L} 表为某变量 u 的亚纯函数, 同时使式 (7.6.1) 对与 u 无关的 k 成立. 式 (7.6.1) 正是“对易条件”: 具有相同 k 而不同 u 的两个转移矩阵对易. 第 7.3 节已用星—三角关系建立它; 实际上它只是式 (6.4.13) 的重新解释.

因此早在第 6.4 节引入椭圆函数并参数化整组星—三角关系, 也完全自然. Onsager (1944, 第 135、144 页) 已指出这一点. 第 6.4 节的六个系数满足类似双曲三角学的关系, 可用椭圆函数简化; 他称之为“一致化代换”. 所得恒等式很简单, 在其他模型中也有对应物.

对 $j = 1, 2, 3$, 令第 6.4 节的 K_j, L_j 由式 (7.8.5) 给出, 只把 K, L, u 分别换成 K_j, L_j, u_j . 于是式 (6.4.13) 自动满足. 将它们代入式 (6.4.14)、(6.4.15), 得

$$R^2 = -2i/(k^2 \operatorname{sn}(iu_1) \operatorname{sn}(iu_2) \operatorname{sn}(iu_3)), \quad (7.13.1)$$

$$-i \operatorname{sn}(iu_1) \operatorname{cn}(iu_2) \operatorname{cn}(iu_3) - \operatorname{cn}(iu_1) \operatorname{sn}(iu_2) \operatorname{sn}(iu_3) = k^{-1} \operatorname{dn}(iu_1). \quad (7.13.2)$$

$\operatorname{sn}, \operatorname{cn}, \operatorname{dn}$ 的严格周期为 $4I, 4iI'$. 与加法公式比较可知, 式 (7.13.2) 的一组解为

$$u_1 = (4n+1)I' - u_2 - u_3 + 4imI, \quad (7.13.3a)$$

其中 m, n 为整数. 由对 u_2, u_3 反号、对其中之一增加 $2I' + 2iI$ 、以及交换 u_2, u_3 的对称性, 还得到

$$\begin{aligned} u_1 &= (4n+1)I' + u_2 + u_3 + 4imI, \\ &= (4n-1)I' + u_2 - u_3 + (4m-2)iI, \\ &= (4n-1)I' + u_3 - u_2 + (4m-2)iI. \end{aligned} \quad (7.13.3b)$$

式 (7.13.2) 两端之差作为 iu_1 的周期函数, 在每个周期矩形内有四个极点:

$$iu_1 = \pm iI', \quad iu_1 = \pm iI' + 2I.$$

定理 15b 表明它也只有四个零点, 故式 (7.13.3a)–(7.13.3b) 已穷尽全部解. 然而交换下标 1, 2, 3 所得的另外两条关系只保持式 (7.13.3a), 故正确解是它. 利用式 (7.8.5) 的周期性, 一般性不失地可取

$$u_1 + u_2 + u_3 = I'. \quad (7.13.4)$$

于是整组式 (6.4.8) 都满足.

算符形式

再看星—三角关系的算符形式 (6.4.25). 算符 U_i 是 K, L 的函数; 由式 (6.4.13), 每个算符都具有同一 $k^{-1} = \sinh K \sinh L$. 固定 k 后, 它们只是式 (7.8.5) 中单变量 u 的函数. 中间算符的参数为 L_2, K_2 而非 K_2, L_2 ; 椭圆函数关系表明交换 K, L 等价于 $u \mapsto I' - u$. 由式 (7.13.4), 对 u_2 即变为 $u_1 + u_3$. 因而式 (6.4.25) 化为简单的算符恒等式

$$U_{i+1}(u_1)U_i(u_1 + u_3)U_{i+1}(u_3) = U_i(u_3)U_{i+1}(u_1 + u_3)U_i(u_1). \quad (7.13.5)$$

它对 $i = 1, \dots, 2N - 2$ 以及一切复数 u_1, u_3 成立. 特别地, 当 $0 < u_1 < I', 0 < u_3 < I'$ 时, 各相互作用系数 K_1, L_1, K_3, L_3 都为实数.

7.14 二聚体问题

进入下一章之前, 需要提及平面二聚体问题. Kasteleyn (1961) 以及 Temperley 与 Fisher (1961) 对它的求解, 是 Onsager 求解 Ising 模型后精确统计力学的下一项重大进展; 而且零场 Ising 模型的配分函数本身也能表示成二聚体问题.

“二聚体”占据两个相邻格点, 例如哑铃形分子. 二聚体问题要求计算: 用互不重叠的二聚体覆盖给定晶格、使所有格点恰被占据的方式数. 若有 N 个格点, 则 N 必须为偶数且需要 $N/2$ 个二聚体. 一个简单例子是用多米诺骨牌覆盖棋盘, 每块覆盖两个方格; Fisher (1961) 给出的覆盖数为 12988816.

对任意晶格, 二聚体覆盖数为

$$Z = (m!2^m)^{-1} \sum_P b(p_1, p_2)b(p_3, p_4) \cdots b(p_{N-1}, p_N), \quad (7.14.1)$$

其中 $m = N/2$, 求和遍历整数 $1, \dots, N$ 的所有排列 $P = \{p_1, \dots, p_N\}$, 并定义

$$b(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{格点 } i, j \text{ 相邻,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (7.14.2)$$

此式把 N 个格点分为 m 个最近邻对, 等价于用二聚体覆盖. 因子 $1/m!$ 消除各对次序的区别, 2^{-m} 消除每一对 (i, j) 与 (j, i) 的区别. 一般无法直接简便计算式 (7.14.1).

但可以处理

$$\text{Pf}(A) = (m!2^m)^{-1} \sum_P \epsilon_P a(p_1, p_2) a(p_3, p_4) \cdots a(p_{N-1}, p_N), \quad (7.14.3)$$

其中

$$a(i, j) = -a(j, i), \quad (7.14.4)$$

ϵ_P 为排列 P 的符号，偶排列取 $+1$ ，奇排列取 -1 。若 A 是矩阵元 $a(i, j)$ 的 $N \times N$ 矩阵，则式 (7.14.3) 称为 A 的 Pfaffian (Muir, 1882)，并有

$$\text{Pf}(A) = (\det A)^{1/2}. \quad (7.14.5)$$

行列式相对容易计算，主要因为矩阵乘积的行列式等于各行列式之积。

Kasteleyn、Temperley 与 Fisher 因而问：能否适当选择 $a(i, j)$ 的符号，把式 (7.14.1) 写成式 (7.14.3)？一般晶格不能，但任意平面晶格（边不相交）都可以；对正则晶格，所得矩阵 A 实际上还是循环型的，其行列式可以算出。

在平面二聚体解之后，Kasteleyn (1963) 证明方格零场 Ising 模型的配分函数可表示为装饰晶格上的二聚体问题，从而重新导出 Onsager 解。正如第 7.7 节开头所述，Pfaffian 法还被广泛用于计算 Ising 模型性质 (Montroll 等, 1963; McCoy 与 Wu, 1973; Thompson, 1972)。

冰型模型

8.1 引言

继伊辛模型和二聚体问题得到求解之后，下一类被证明可以处理的统计力学模型是冰型模型 (ice-type model). Lieb (1967a,b,c) 先求解了三个典型情形, Sutherland (1967) 随后给出更一般的解.

自然界中存在许多具有氢键的晶体. 最熟悉的例子是冰: 氧原子组成配位数为 4 的晶格, 每对相邻原子之间有一个氢离子. 每个离子位于其所在键的一端附近. Slater (1941) 根据局域电中性提出离子应满足冰规则 (ice rule): 围绕每个原子的四个离子中, 两个靠近该原子, 另两个分别在各自的键上远离该原子.

这意味着配分函数由 (1.4.1) 给出, 即

$$Z = \sum \exp(-\mathcal{E}/k_B T), \quad (8.1.1)$$

其中求和遍及冰规则允许的全部氢离子排布, $\mathcal{E}$ 是该排布的能量. 对冰本身, 所有允许排布的 $\mathcal{E}$ 相同; 适当选取能量零点即可令 $\mathcal{E} = 0$. 此时 Z 只是允许排布的数目, 剩余熵为

$$S = k_B \ln Z. \quad (8.1.2)$$

冰规则允许许多排布, 故此熵非零. 正方晶格上的一个排布见图 8.1(a).

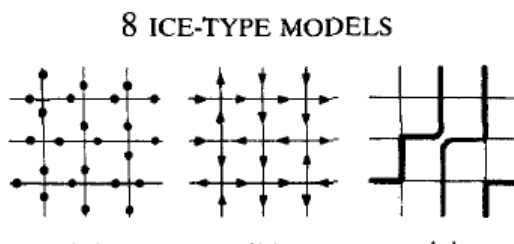


图 8.1: 3×3 正方晶格 (周期边界条件) 上满足冰规则的一种氢离子排布: (a) 键上氢离子的位置; (b) 相应的电偶极矩; (c) 相应的线表示.

真实的冰以及其他晶体当然是三维的; 遗憾的是, 对于三维冰型模型, 现有精确解只适用于非常特殊的“冻结”态 (Nagle, 1969b). 本章只考察正方晶格上的冰型模型. 它们表现出与三维实际情形相似的行为, 却有可求解这一巨大优势. 特别地, 正方冰确实是实际冰的相当良好近似, 因为剩余熵对晶格结构并不十分敏感.

原子之间的氢离子键形成电偶极矩, 可在键上画出指向离子所占端点的箭头来表示, 如图 8.1(b). 冰规则等价于: 晶格每个格点 (或顶点) 都有两支箭头指入、两支

箭头指出. 箭头恰有六种排法, 如图 8.2. 因此冰型模型也称为六顶点模型 (six-vertex model), 以区别于第 10 章的八顶点模型.

一般地, 这六种局域排布各有不同能量, 依图 8.2 的次序记为 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_6$. 配分函数仍由 (8.1.1) 给出, 其中

$$\mathcal{E} = n_1\epsilon_1 + n_2\epsilon_2 + \dots + n_6\epsilon_6, \quad (8.1.3)$$

n_j 是晶格中第 j 类顶点的数目.

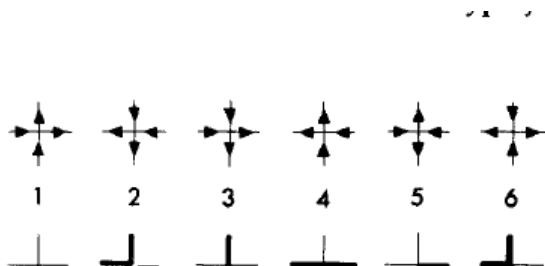


图 8.2: 一个顶点上允许的六种箭头构型及其相应的线构型.

这个一般模型包含三个重要的特殊模型.

冰模型. 令全部能量为零, 即

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \dots = \epsilon_6 = 0. \quad (8.1.4)$$

KDP 模型. 磷酸二氢钾 KH_2PO_4 (下文简称 KDP) 是配位数为 4 的氢键晶体, 低温下发生铁电有序, 即所有偶极矩倾向于指向同一大致方向. Slater (1941) 指出, 可用适当选择 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_6$ 的冰型模型表示它. 对正方晶格可取

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0, \quad \epsilon_3 = \epsilon_4 = \epsilon_5 = \epsilon_6 > 0. \quad (8.1.5)$$

基态或为所有箭头向上、向右, 或为所有箭头向下、向左; 两者都是有序铁电体的典型状态.

F 模型. Rys (1963) 提出, 可取

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = \epsilon_4 > 0, \quad \epsilon_5 = \epsilon_6 = 0 \quad (8.1.6)$$

得到反铁电模型. 此时基态只出现顶点构型 5、6, 且只有两种排法. 一种见图 8.3, 另一种由反转全部箭头得到. 箭头方向交替, 正如有序反铁电体所应有的那样 (Nagle, 1969a).

限制. 本章对 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_6$ 施加

$$\epsilon_1 = \epsilon_2, \quad \epsilon_3 = \epsilon_4, \quad \epsilon_5 = \epsilon_6. \quad (8.1.7)$$

that a model of anti-ferroelectrics could

$$= \epsilon_2 = \epsilon_3 = \epsilon_4 > 0, \epsilon_5 = \epsilon_6 = 0.$$

in one in which only vertex arrangements
two ways of doing this. One is shown

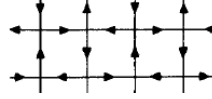


图 8.3: 反铁电冰型模型的两个基态能量构型之一；其中只出现顶点构型 5 和 6.

这些条件保证反转全部偶极箭头后模型不变，正是零外电场模型应有的情形；因而这是包含冰、KDP 和 F 模型的“零场”模型.

事实上第三个条件并不构成限制. 由图 8.2, 构型 5 是水平箭头的“汇”，构型 6 是“源”. 在圆柱或环面边界条件下，汇和源必然一样多，故 $n_5 = n_6$. 由 (8.1.3), ϵ_5, ϵ_6 只以 $\epsilon_5 + \epsilon_6$ 进入配分函数，所以可不失一般性地取 $\epsilon_5 = \epsilon_6$. 其余两个条件主要是为了方便而非必需，因为第 8.2–8.7 节的推导易于推广到无这些限制的情形，只要六种能量各自在正方晶格所有格点上相同. 放宽它们、即引入电场的效应将在第 8.12 节讨论.

8.2 转移矩阵

还可用另一种方式表示氢离子偶极矩：若相应箭头向下或向左，就在边上画线，否则令该边为空. 典型线排布见图 8.1(c)，一个顶点上允许的六种线排布见图 8.2.

设晶格有 M 行、 N 列，并施加周期（环面）边界条件. 考虑相邻两行格点之间的一行 N 条竖直边；共有 M 个这样的边行，向上依次标为 $r = 1, 2, \dots, M$. 令 φ_r 表示第 r 行的“状态”，即 N 条竖直边上的线排布. 每条边可有线或无线，故 φ_r 有 2^N 个可能值. 因而配分函数可写成

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\varphi_1} \cdots \sum_{\varphi_M} V(\varphi_1, \varphi_2) V(\varphi_2, \varphi_3) \cdots V(\varphi_M, \varphi_1) \\ &= \text{Tr } \mathbf{V}^M, \end{aligned} \quad (8.2.1)$$

其中 $\mathbf{V}$ 是 $2^N \times 2^N$ 转移矩阵，矩阵元为

$$V(\varphi, \varphi') = \sum \exp[-(m_1 \epsilon_1 + m_2 \epsilon_2 + \cdots + m_6 \epsilon_6)/k_B T]. \quad (8.2.2)$$

这里 φ 是一行竖直边的线排布， φ' 是其上一行的线排布；求和遍及中间一行水平边上所有允许的线排布. 它们必须在每个顶点满足冰规则；若不存在这样的排布， $V(\varphi, \varphi') = 0$. 这样的排布至多有两个. $m_1, \dots, m_6$ 是中间各类顶点的数目.

令 Λ 为 $\mathbf{V}$ 的本征值， $\mathbf{g}$ 为相应本征矢量，则

$$\Lambda \mathbf{g} = \mathbf{V} \mathbf{g}. \quad (8.2.3)$$

与第 2.1、7.2 节一样，当 M 很大时

$$Z \simeq \Lambda_{\max}^M, \quad f = -k_B T \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln \Lambda_{\max}, \quad (8.2.4)$$

其中 $\Lambda_{\max}$ 是 $\mathbf{V}$ 的 2^N 个本征值中最大的一个.

ment on the row above, as in fig. 8.4. The summa
arrangements of lines on the intervening horizontal ex

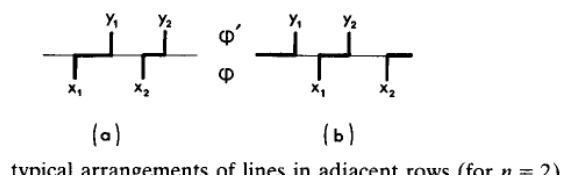


图 8.4: 相邻两行中两种典型线排布 ($n = 2$); $y_1, \dots, y_n$ 必须与 $x_1, \dots, x_n$ 交错.

8.3 线数守恒

图 8.2 和图 8.1(c) 中, 顶点构型 2 的四条线分成两对. 因而这些线连成贯穿晶格的连续、互不相交路径. 若沿一条路径向上或向右追踪, 运动方向总是这两个方向之一, 绝不向下或向左; 周期边界条件保证路径永不终止.

设有 n 条路径从晶格底端通到顶端. 每条路径恰好一次穿过任一行竖直边, 所以若底行有 n 条线, 每一行都有 n 条线. 特别地, $V(\varphi, \varphi')$ 只有在 φ, φ' 含相同线数时才非零. 因而 $\mathbf{V}$ 分解成 $N + 1$ 个对角块, n 是其“量子数”, 可对固定 n 求解.

用线的位置 $x_1, \dots, x_n$ 标识状态, 并规定

$$1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq N. \quad (8.3.1)$$

记 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 本征矢量相应分量为 $g(X)$, 则

$$\Lambda g(X) = \sum_Y V(X, Y) g(Y). \quad (8.3.2)$$

利用 (8.1.7), 定义

$$\omega_j = \exp(-\epsilon_j/k_B T), \quad j = 1, \dots, 6, \quad (8.3.3a)$$

$$a = \omega_1 = \omega_2, \quad b = \omega_3 = \omega_4, \quad c = \omega_5 = \omega_6. \quad (8.3.3b)$$

于是 $\omega_1, \dots, \omega_6$ 是六种顶点构型的玻尔兹曼权重, 而

$$V(X, Y) = \sum a^{m_1+m_2} b^{m_3+m_4} c^{m_5+m_6}. \quad (8.3.4)$$

$n = 0$ 情形. 相邻两行均无竖直线时, 中间水平边或全空, 或全有线, 故该块是一维的,

$$\Lambda = a^N + b^N. \quad (8.3.5)$$

$n = 1$ 情形. 写 $g(X) = g(x)$. 对各种 x, y 计数后, (8.3.2) 化为

$$\begin{aligned} \Lambda g(x) &= a^{N-1} b g(x) + \sum_{y=x+1}^N a^{N+x-y-1} b^{y-x-1} c^2 g(y) \\ &\quad + a b^{N-1} g(x) + \sum_{y=1}^{x-1} a^{x-y-1} b^{N+y-x-1} c^2 g(y). \end{aligned} \quad (8.3.6)$$

取

$$g(x) = z^x, \quad (8.3.7)$$

代入并求几何级数, 得到

$$\begin{aligned} \Lambda z^x &= a^N L(z) z^x - a^{x-1} b^{N-x} c^2 z^{N+1} / (a - bz) \\ &\quad + b^N M(z) z^x + a^{x-1} b^{N-x} c^2 z / (a - bz), \end{aligned} \quad (8.3.8)$$

其中

$$\begin{aligned} L(z) &= [ab + (c^2 - b^2)z] / (a^2 - abz), \\ M(z) &= [a^2 - c^2 - abz] / (ab - b^2 z). \end{aligned} \quad (8.3.9)$$

右端第二、四项是求和端点产生的边界项; 它们只相差因子 $-z^N$, 故取

$$z^N = 1 \quad (8.3.10)$$

即可相消. 余下两项与左端同型, 于是

$$\Lambda = a^N L(z) + b^N M(z). \quad (8.3.11)$$

式 (8.3.10) 有 N 个解, 给出该块的 N 个本征矢量与由 (8.3.11) 给出的本征值. 虽然可从平移不变性预见 (8.3.7)、(8.3.10), 但对 $n > 1$ 过早引入这种考虑会掩盖 $g(X)$ 的结构.

$n = 2$ 情形. 此时 $g(X) = g(x_1, x_2)$. 冰规则要求上行位置 y_1, y_2 与 x_1, x_2 交错, 即 $x_1 \leq y_1 \leq x_2 \leq y_2$ 或 $y_1 \leq x_1 \leq y_2 \leq x_2$. 计数并处理相等的特殊情形后,

$$\begin{aligned} \Lambda g(x_1, x_2) &= \sum_{y_1=x_1}^{x_2} \sum_{y_2=x_2}^N {}^* a^{x_1-1} E(x_1, y_1) D(y_1, x_2) E(x_2, y_2) c, a^{N-y_2} g(y_1, y_2) \\ &\quad + \sum_{y_1=1}^{x_1} \sum_{y_2=x_1}^{x_2} {}^* b^{y_1-1} D(y_1, x_1) E(x_1, y_2) D(y_2, x_2) c, b^{N-x_2} g(y_1, y_2), \end{aligned} \quad (8.3.12)$$

星号表示删去 $y_1 = y_2$ 的项, 而

$$\begin{aligned} D(y, x) &= a/c & x = y, & & D(y, x) &= c, a^{x-y-1} & x > y, \\ E(x, y) &= b/c & y = x, & & E(x, y) &= c, b^{y-x-1} & y > x. \end{aligned} \quad (8.3.13)$$

先试探

$$g(x_1, x_2) = A_{12} z_1^{x_1} z_2^{x_2}. \quad (8.3.14)$$

略去星号、再减去误纳的项后, 两个双重求和分别给出

$$\begin{aligned} A_{12} \{ &a^{x_1} (L_1 a^{x_2-x_1} z_1^{x_1} + M_1 b^{x_2-x_1} z_1^{x_2}) (L_2 a^{N-x_2} z_2^{x_2} - \rho_2 b^{N-x_2} z_2^N) \\ &- a^{N+x_1-x_2} b^{x_2-x_1} (z_1 z_2)^{x_2} \}, \end{aligned} \quad (8.3.15a)$$

$$\begin{aligned} A_{12} \{ &(\rho_1 a^{x_1} + M_1 b^{x_1} z_1^{x_1}) (L_2 a^{x_2-x_1} z_2^{x_1} + M_2 b^{x_2-x_1} z_2^{x_2}) b^{N-x_2} \\ &- a^{x_2-x_1} b^{N+x_1-x_2} (z_1 z_2)^{x_1} \}. \end{aligned} \quad (8.3.15b)$$

这里 $L_j = L(z_j)$, $M_j = M(z_j)$, 且

$$\rho_j = \rho(z_j) = c^2 z_j / (a^2 - ab z_j). \quad (8.3.16)$$

展开后各项分三类. 与 g 同型的“所需项”之和为

$$A_{12}(a^N L_1 L_2 + b^N M_1 M_2) z_1^{x_1} z_2^{x_2}, \quad (8.3.17)$$

故

$$\Lambda = a^N L_1 L_2 + b^N M_1 M_2. \quad (8.3.18)$$

不需要的内部项分别为

$$A_{12} a^{N+x_1-x_2} b^{x_2-x_1} (M_1 L_2 - 1) (z_1 z_2)^{x_2}, \quad (8.3.19a)$$

$$A_{12} a^{x_2-x_1} b^{N+x_1-x_2} (M_1 L_2 - 1) (z_1 z_2)^{x_1}. \quad (8.3.19b)$$

由 (8.3.9) 可验证

$$M_1 L_2 - 1 = -c^2 s_{12} / [(a - bz_1)(a - bz_2)], \quad (8.3.20)$$

其中定义

$$\Delta = (a^2 + b^2 - c^2) / 2ab, \quad (8.3.21)$$

便有

$$s_{12} = 1 - 2\Delta z_2 + z_1 z_2. \quad (8.3.22)$$

边界项来自 $y_2 = N$ 或 $y_1 = 1$, 定义

$$R_j(x, x') = L_j a^{x'-x} z_j^x + M_j b^{x'-x} z_j^{x'}, \quad (8.3.23)$$

则两组边界项为

$$-A_{12} a^{x_1} b^{N-x_2} R_1(x_1, x_2) \rho_2 z_2^N, \quad (8.3.24a)$$

$$A_{12} a^{x_1} b^{N-x_2} R_2(x_1, x_2) \rho_1. \quad (8.3.24b)$$

为消去不需要的项, 把试探式推广为线性叠加

$$g(x_1, x_2) = \sum_r A_{12}^{(r)} z_{1,r}^{x_1} z_{2,r}^{x_2}. \quad (8.3.25)$$

不同选择必须满足

$$\begin{aligned} z'_1 z'_2 &= z_1 z_2, \\ a^N L(z'_1) L(z'_2) + b^N M(z'_1) M(z'_2) &= a^N L(z_1) L(z_2) + b^N M(z_1) M(z_2). \end{aligned} \quad (8.3.26)$$

两解显然是

$$z'_1 = z_1, z'_2 = z_2, \quad \text{或} \quad z'_1 = z_2, z'_2 = z_1. \quad (8.3.27)$$

因此取

$$g(x_1, x_2) = A_{12} z_1^{x_1} z_2^{x_2} + A_{21} z_2^{x_1} z_1^{x_2}. \quad (8.3.28)$$

内部项相消要求

$$(M_1 L_2 - 1)A_{12} + (M_2 L_1 - 1)A_{21} = 0, \quad (8.3.29)$$

即

$$s_{12}A_{12} + s_{21}A_{21} = 0. \quad (8.3.30)$$

两种选择的边界项总和为

$$a^{x_1} b^{N-x_2} \{ \rho_2 R_1(x_1, x_2)(A_{21} - z_2^N A_{12}) + \rho_1 R_2(x_1, x_2)(A_{12} - z_1^N A_{21}) \}. \quad (8.3.31)$$

它对所有 x_1, x_2 消失, 只要

$$z_1^N = A_{12}/A_{21}, \quad z_2^N = A_{21}/A_{12}. \quad (8.3.32)$$

联立 (8.3.30)、(8.3.32) 即得 z_1, z_2 的方程; 本征矢量由 (8.3.28) 给出, 本征值由 (8.3.18) 给出.

8.4 任意 n 的本征值

任意 n 的本征值问题是 $n = 2$ 情形的直接推广; 冰模型的完整叙述见 Lieb (1967a). 本征值方程推广为

$$\begin{aligned} \Lambda g(x_1, \dots, x_n) = & \sum_{y_1=x_1}^{x_2} \cdots \sum_{y_{n-1}=x_{n-1}}^{x_n} \sum_{y_n=x_n}^N {}^* a^{x_1-1} E_{11} D_{12} E_{22} \cdots E_{nn} c, a^{N-y_n} g(y_1, \dots, y_n) \\ & + \sum_{y_1=1}^{x_1} \sum_{y_2=x_1}^{x_2} \cdots \sum_{y_n=x_{n-1}}^{x_n} {}^* b^{y_1-1} D_{11} E_{12} D_{22} \cdots D_{nn} c, b^{N-x_n} g(y_1, \dots, y_n), \end{aligned} \quad (8.4.1)$$

其中 $D_{ij} = D(y_i, x_j), E_{ij} = E(x_i, y_j)$, 星号表示任意两个 y_i 不得相等. 先取

$$g(x_1, \dots, x_n) = A_{1\dots n} z_1^{x_1} \cdots z_n^{x_n}. \quad (8.4.2)$$

右端两个 n 重求和分别给出

$$A_{1\dots n} \{ a^{x_1} R_1(x_1, x_2) \cdots R_{n-1}(x_{n-1}, x_n) (L_n a^{N-x_n} z_n^{x_n} - \rho_n b^{N-x_n} z_n^N) - \text{修正项} \}, \quad (8.4.3a)$$

$$A_{1\dots n} \{ (\rho_1 a^{x_1} + M_1 b^{x_1} z_1^{x_1}) R_2(x_1, x_2) \cdots R_n(x_{n-1}, x_n) b^{N-x_n} - \text{修正项} \}. \quad (8.4.3b)$$

修正项来自显式减去 $y_1 = y_2, \dots, y_{n-1} = y_n$ 的伪贡献. 展开 $n-1$ 个 R 的乘积得到 2^{n-1} 项, 每式只有一项与试探函数同型, 故

$$\Lambda = a^N L_1 \cdots L_n + b^N M_1 \cdots M_n. \quad (8.4.4)$$

除含 ρ_n 或 ρ_1 的边界项外, 其余项至少含一个因子

$$(z_j z_{j+1})^{x_{j+1}} \quad \text{或} \quad (z_j z_{j+1})^{x_j}. \quad (8.4.5)$$

通过加入交换 z_j, z_{j+1} 的项可令其相消. 对所有交换闭合后得到 Bethe (1931) 为一维海森堡模型所用的贝特拟设 (Bethe ansatz):

$$g(x_1, \dots, x_n) = \sum_P A_{p_1, \dots, p_n} z_{p_1}^{x_1} \cdots z_{p_n}^{x_n}, \quad (8.4.6)$$

其中求和遍及整数 $1, \dots, n$ 的全部 $n!$ 个排列 $P = (p_1, \dots, p_n)$. 内部不需要项相消要求, 对每个 P 及 $j = 1, \dots, n-1$,

$$s_{p_j, p_{j+1}} A_{p_1, \dots, p_n} + s_{p_{j+1}, p_j} A_{p_1, \dots, p_{j+1}, p_j, \dots, p_n} = 0. \quad (8.4.7)$$

边界项相消要求

$$-z_1^N A_{2, \dots, n, 1} + A_{1, \dots, n} = 0, \quad (8.4.8)$$

更一般地, 对所有排列 P ,

$$z_{p_1}^N = A_{p_1, \dots, p_n} / A_{p_2, \dots, p_n, p_1}. \quad (8.4.9)$$

条件 (8.4.7) 的解 (差一个归一化因子) 为

$$A_{p_1, \dots, p_n} = \epsilon_P \prod_{1 \leq i < j \leq n} s_{p_i, p_j}, \quad (8.4.10)$$

其中 ϵ_P 是排列的符号. 代入 (8.4.9) 得

$$z_{p_1}^N = (-1)^{n-1} \prod_{l=2}^n s_{p_1, p_l} / s_{p_l, p_1}. \quad (8.4.11)$$

右端关于 $p_2, \dots, p_n$ 对称, 故只有 n 个不同方程:

$$z_j^N = (-1)^{n-1} \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^n s_{j, l} / s_{l, j}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (8.4.12)$$

原则上解这 n 个方程即可由 (8.4.10) 求系数, 由 (8.4.6) 求本征函数, 并由 (8.4.4) 求本征值.

8.5 最大本征值； $z_1, \dots, z_n$ 的位置

遗憾的是，对于有限的 n 和 N ，方程 (8.4.12) 一般尚未得到求解。（这与伊辛模型形成对比；对后者，在有限 N 时所有本征值都能显式求出。）事实证明，在热力学极限 (N 很大) 下，可以求出最大本征值；但必须相当谨慎，才能保证得到的确是最大本征值。

方程 (8.4.2)、(8.4.10)、(8.4.12) 和 (8.3.22) 有一个显著特点：它们不只是与海森堡模型的贝特拟设具有相同形式，而是完全相同！因此，该模型的本征矢量就是转移矩阵 $\mathbf{V}$ 的本征矢量。这使 Lieb (1967a,b,c) 能够利用海森堡模型的已知性质，特别是 Yang 和 Yang (1966) 的工作，来识别并计算 $N \rightarrow \infty$ 时的最大本征值。这些工作相当严格，有兴趣的读者可参阅原文。这里仅给出一些合理的论证，以定位方程 (8.4.12) 中对应于最大本征值的解，并在 N 很大时计算它。

$n = 2$ 情形。 再次考察 $n = 2$ 的情形很有启发性，此时 (8.4.12) 化为 (8.3.32)。将 (8.3.32) 的两个方程相乘，得到

$$(z_1 z_2)^N = 1, \quad (8.5.1)$$

这意味着

$$z_1 z_2 = \tau, \quad (8.5.2)$$

其中 τ 是 N 次单位根。

这一关系是 $\mathbf{V}$ 平移不变性的直接结果，因为由 (8.3.28) 可知

$$g(x_1 + 1, x_2 + 1) = \tau g(x_1, x_2). \quad (8.5.3)$$

由 Perron–Frobenius 定理 (Frobenius, 1908)，对应于最大本征值的本征矢量，其所有分量都必须非负。由 (8.5.3)，只有 $\tau = 1$ 时才可能如此，所以必须选取 (8.5.1) 的解

$$z_1 z_2 = 1. \quad (8.5.4)$$

换言之，正如预期的那样， $g(x_1, x_2)$ 本身具有平移不变性。此外，由 (8.3.28) 和 (8.3.32)，

$$g(x_1, x_2) = A_{21} (z_1^{N+x_1} z_2^{x_2} + z_2^{x_1} z_1^{x_2}), \quad (8.5.5)$$

故利用 (8.5.4) 并令

$$z_1 = \exp(ik), \quad r = \frac{1}{2}N - 1, \quad (8.5.6)$$

便有

$$g(x_1, x_2) \propto \cos k(x_1 - x_2 + \frac{1}{2}N). \quad (8.5.7)$$

现在， $x_1 - x_2 + \frac{1}{2}N$ 可取从 $-r$ 到 r 的所有整数（或半整数）值。为保证 $g(x_1, x_2)$ 的所有值非负，一个充分条件是： k 为实数且位于区间 $[-\pi/2r, \pi/2r]$ 内，或 k 为纯虚数。

此外, 把 k 取负只会交换 z_1 与 z_2 , 而本征矢量 g 不变. 因而不妨只在区间 $[0, \pi/2r]$ 内的实数 k , 或正的纯虚数 k 中寻找.

现在利用 (8.3.22)、(8.3.30) 和 (8.3.32), 把 z_1^N 写成 z_1, z_2 的有理函数, 再用 (8.5.4) 消去 z_2 . 所得 z_1 的方程为

$$\Delta(z_1^{N-1} + z_1) = z_1^N + 1, \quad (8.5.8)$$

或利用 (8.5.6) 写成

$$\Delta = \frac{\cos(r+1)k}{\cos rk}. \quad (8.5.9)$$

分别对实数 k 和纯虚数 k 作 (8.5.9) 右端的函数图像, 容易看出: 若 $\Delta < 1$, 则 (8.5.9) 在区间 $(0, \pi/2r)$ 内有一个实根, 而没有纯虚根; 若 $\Delta > 1$, 则它在 $(0, \pi/2r)$ 内没有实根, 却有唯一一个正纯虚根.

在两种情形下, 由 (8.5.7) 显然可见 $g(x_1, x_2)$ 的所有值都严格为正. 因此由 Perron–Frobenius 定理, 我们已经找到了 $n = 2$ 子块中对应于 $\mathbf{V}$ 最大本征值的解.

当 $n = 1$ 时, 由 (8.3.7) 和 (8.3.10) 显然可知, 所有分量均为正的本征矢量由 $z = 1$ 给出.

诚然, $n = 2$ 和 $n = 1$ 的结果只提供了很薄弱的证据, 但它们确实指明了正确方向: 当 $\Delta < 1$ (且 $n \leq \frac{1}{2}N$) 时, 使 Λ 最大的 (8.4.12) 之解满足 $z_1, \dots, z_n$ 彼此不同、位于单位圆上、关于 1 对称分布, 并尽可能紧密地排列. 方程 (8.4.12) 的确也允许 $z_1, \dots, z_n$ 中有两个或更多相等的解, 但这些解必须舍弃, 因为由 (8.4.6) 和 (8.4.10) 可知, 此时 g 的所有分量都恒等于零.

$n = 2$ 和 $n = 1$ 的结果还暗示, 当 $\Delta > 1$ 时, $z_1, \dots, z_n$ 都是正实数; 不过我们不需要这个假设.

8.6 $\Delta > 1$ 的情形

$\Delta > 1$ 的情形是平凡的. 令 Λ_n 为给定 n 时的最大本征值. 由上述结果可以验证, 当 N 足够大时,

$$\Lambda_0 > \Lambda_1, \quad \Lambda_0 > \Lambda_2. \quad (8.6.1)$$

事实上可以证明 (Lieb, 1967c)

$$\Lambda_0 \geq \Lambda_n, \quad n = 0, \dots, N. \quad (8.6.2)$$

因此最大本征值就是 Λ_0 , 即由 (8.3.5) 得

$$\Lambda_{\max} = a^N + b^N. \quad (8.6.3)$$

由 (1.7.6)、(8.2.4) 和 (8.3.3b), 并记住晶格有 MN 个格点, 当 N 很大时自由能为

$$f = \min(\epsilon_1, \epsilon_3). \quad (8.6.4)$$

系统是“冻结”的，其含义是：若固定一支竖直箭头向上，则不论另一支箭头与它相距多远，后者向上的概率都是 1.（当然，前提是采用正确的热力学极限；两支箭头都必须处于无限晶格的深处。）这就是完全的铁电有序。

三维冰型模型中也存在这样的冻结解 (Nagle, 1969b)；这是三维统计力学中极少数精确结果之一。

8.7 $\Delta < 1$ 时的热力学极限

若 $z_1, \dots, z_n$ 位于单位圆上，方程 (8.4.12) 就涉及复数。可如下将其化为一组实方程。定义“波数” $k_1, \dots, k_n$ 及函数 $\Theta(p, q)$ ：

$$z_j = \exp(ik_j), \quad s_{l,j}/s_{j,l} = \exp[-i\Theta(k_j, k_l)]. \quad (8.7.1)$$

由 (8.3.22) 可得

$$e^{-i\Theta(p,q)} = \frac{1 - 2\Delta e^{ip} + e^{ip+iq}}{1 - 2\Delta e^{iq} + e^{ip+iq}}, \quad (8.7.2)$$

因而

$$\Theta(p, q) = 2 \tan^{-1} \left\{ \frac{\Delta \sin \frac{1}{2}(p - q)}{\cos \frac{1}{2}(p + q) - \Delta \cos \frac{1}{2}(p - q)} \right\}, \quad (8.7.3)$$

所以 $\Theta(p, q)$ 是实函数。

在 (8.4.12) 的乘积中加入 $l = j$ 项并不改变乘积，因此该式现可写为

$$\exp(iNk_j) = (-1)^{n-1} \prod_{l=1}^n \exp[i\Theta(k_j, k_l)]. \quad (8.7.4)$$

此式两边都是模为 1 的数，即形如 $\exp(i\theta)$ ，所以自然地取对数并除以 i ，得到 ($j = 1, \dots, n$)

$$Nk_j = 2\pi I_j - \sum_{l=1}^n \Theta(k_j, k_l), \quad (8.7.5)$$

其中，当 n 为奇数时每个 I_j 是整数；当 n 为偶数时，每个 I_j 是半奇整数。

方程 (8.7.5) 与 $k_1, \dots, k_n$ 为实数这一假设相容，因为此时该式两边都是实数。

我们希望 $k_1, \dots, k_n$ 彼此不同、关于原点对称分布，并尽可能紧密地排列。这提示取

$$I_j = j - \frac{1}{2}(n+1), \quad j = 1, \dots, n. \quad (8.7.6)$$

Yang 和 Yang (1966) 证明，此时 (8.7.5) 对 $k_1, \dots, k_n$ 有唯一实解。

比值 n/N 是晶格每一行中向上箭头所占的比例，因而也是找到一支竖直向上箭头的概率。当 N 很大时，我们预期该概率趋于其适当的热力学极限。这意味着我们关心的是 N, n 都很大而 n/N 保持不变时 (8.7.5) 的解。

在此极限下, $k_1, \dots, k_n$ 在某个固定区间 $(-Q, Q)$ 内变得稠密, 从而有效地形成连续分布. 令落在 k 与 $k + dk$ 之间的 k_j 数目为 $N\rho(k) dk$. 那么在 N 很大的极限下, $\rho(k)$ 就是分布函数. 由于 k_j 的总数为 n , $\rho(k)$ 必须满足

$$\int_{-Q}^Q \rho(k) dk = n/N. \quad (8.7.7)$$

对给定的 k_j , $I_j + \frac{1}{2}(n+1)$ 等于满足 $l < j$ 的 k_l 的数目. 因此 (8.7.5) 化为

$$Nk = -\pi(n+1) + 2\pi N \int_{-Q}^k \rho(k') dk' - N \int_{-Q}^Q \Theta(k, k') \rho(k') dk'. \quad (8.7.8)$$

对 k 求导, 除以 N 并重新整理, 得到

$$2\pi\rho(k) = 1 + \int_{-Q}^Q \frac{\partial\Theta(k, k')}{\partial k} \rho(k') dk'. \quad (8.7.9)$$

这是 $\rho(k)$ 的线性积分方程. 对给定比值 n/N , Q 由 (8.7.7) 确定.

本征值 Λ 由 (8.4.4) 给出. 当 N 很大时, 其右端两项都按指数增长, 较大的一项完全压倒较小的一项. 由 (1.7.6)、(8.2.4) 和 (8.3.3b), 自由能 f 因而为

$$f = \min \left\{ \epsilon_1 - k_B T \sum_{j=1}^n [\ln L(z_j)]/N, \right. \\ \left. \epsilon_3 - k_B T \sum_{j=1}^n [\ln M(z_j)]/N \right\}. \quad (8.7.10)$$

在 N, n 很大的极限下, 这些求和化为积分, 得到

$$f = \min \left\{ \epsilon_1 - k_B T \int_{-Q}^Q [\ln L(e^{ik})] \rho(k) dk, \right. \\ \left. \epsilon_3 - k_B T \int_{-Q}^Q [\ln M(e^{ik})] \rho(k) dk \right\}. \quad (8.7.11)$$

由于 $\rho(k)$ 是偶函数, 这些积分都是实数.

8.8 $-1 < \Delta < 1$ 时的自由能

现在的问题是求解线性积分方程 (8.7.9). 对 $\Delta = -1$ 的情形, Hulthén (1938) 指出, 适当改变变量 k 可将该方程化为具有差核的方程. Walker (1959) 把这一方法推广到 $\Delta < -1$, Yang 和 Yang (1966) 又推广到 $\Delta < 1$. 还有一些更复杂的模型也可用贝特拟设方法求解 (Lieb and Wu, 1968; Baxter, 1969, 1970b,c, 1973a; Baxter and Wu, 1974; Kelland, 1974a). 在每一种情形中, 都存在这种化为差核的变换. (另见式 (8.13.77) 和 (10.4.31) 后的说明, 并记住三角函数是椭圆函数的特殊情形.)

对于 $-1 < \Delta < 1$, 适当的变换是以 α 代替 k , 其中若

$$\Delta = -\cos \mu, \quad 0 < \mu < \pi, \quad (8.8.1)$$

则

$$\exp(ik) = \frac{\exp(i\mu) - \exp(\alpha)}{\exp(i\mu + \alpha) - 1}. \quad (8.8.2)$$

取对数求导, 得到

$$\frac{dk}{d\alpha} = \frac{\sin \mu}{\cosh \alpha - \cos \mu}. \quad (8.8.3)$$

因此 k 是 α 的实、单调递增奇函数; 当 α 从 $-\infty$ 增加到 ∞ 时, k 从 $\mu - \pi$ 增加到 $\pi - \mu$.

在 (8.7.2) 中令 $p = k(\alpha), q = k(\beta)$. 方程简化为

$$\exp[-i\Theta(p, q)] = \frac{\exp(\alpha - \beta) - \exp(2i\mu)}{\exp(\beta - \alpha) - \exp(2i\mu)}, \quad (8.8.4)$$

所以 $\Theta(p, q)$ 只依赖于 $\alpha - \beta$ (以及常数 μ).

令 $(2\pi)^{-1}R(\alpha)$ 为变换后的分布函数, 其定义为

$$R(\alpha) d\alpha = 2\pi\rho(k) dk. \quad (8.8.5)$$

在 (8.7.8) 中作代换 (8.8.2)、(8.8.4)、(8.8.5), 对 α 求导并利用 (8.8.3), 积分方程变为

$$R(\alpha) = \frac{\sin \mu}{\cosh \alpha - \cos \mu} - \frac{1}{2\pi} \int_{-Q_1}^{Q_1} \frac{\sin 2\mu}{\cosh(\alpha - \beta) - \cos 2\mu} R(\beta) d\beta, \quad (8.8.6)$$

其中 α 轴上的区间 $(-Q_1, Q_1)$ 对应于 k 轴上的 $(-Q, Q)$. 旁条件 (8.7.7) 简化为

$$(2\pi)^{-1} \int_{-Q_1}^{Q_1} R(\alpha) d\alpha = n/N. \quad (8.8.7)$$

自由能由 (8.7.11) 和 (8.3.9) 给出. 作代换 (8.8.2) 和 (8.8.5) 后, 自然地引入另一个常数 w :

$$a/b = \frac{\exp(i\mu) - \exp(iw)}{\exp(i\mu + iw) - 1}, \quad -\mu < w < \mu. \quad (8.8.8)$$

于是由 (8.3.21) 和 (8.8.1) 得

$$a : b : c = \sin \frac{1}{2}(\mu - w) : \sin \frac{1}{2}(\mu + w) : \sin \mu, \quad (8.8.9)$$

而由 (8.8.2) 得

$$\begin{aligned} L(e^{ik}) &= \frac{\exp(iw + i\mu) - \exp(\alpha - i\mu)}{\exp(\alpha) - \exp(iw)}, \\ M(e^{ik}) &= \frac{\exp(iw - i\mu) - \exp(\alpha + i\mu)}{\exp(\alpha) - \exp(iw)}. \end{aligned} \quad (8.8.10)$$

利用 (8.8.5), 自由能公式 (8.7.11) 现变为

$$\begin{aligned} f = \min \left\{ \epsilon_1 - \frac{k_B T}{2\pi} \int_{-Q_1}^{Q_1} [\ln L(e^{ik})] R(\alpha) d\alpha, \right. \\ \left. \epsilon_3 - \frac{k_B T}{2\pi} \int_{-Q_1}^{Q_1} [\ln M(e^{ik})] R(\alpha) d\alpha \right\}. \end{aligned} \quad (8.8.11)$$

用傅里叶积分求解. 由于 (8.8.6) 是具有差核的线性积分方程, 当 $Q_1 = \infty$ 时可用傅里叶积分求解. 假设情况确实如此, 并令

$$\bar{R}(x) = (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} R(\alpha) \exp(ix\alpha) d\alpha. \quad (8.8.12)$$

将 (8.8.6) 两边乘以 $\exp(ix\alpha)$ 并对 α 积分, 得到

$$\bar{R}(x) = \frac{\sinh(\pi - \mu)x}{\sinh \pi x} - \frac{\sinh(\pi - 2\mu)x}{\sinh \pi x} \bar{R}(x). \quad (8.8.13)$$

立即得到

$$\bar{R}(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sech} \mu x. \quad (8.8.14)$$

由 (8.8.12), (8.8.7) 的左端正是 $\bar{R}(0)$, 而由 (8.8.14) 它等于 $\frac{1}{2}$. 因此若 $Q_1 = \infty$, 则

$$n = \frac{1}{2}N. \quad (8.8.15)$$

我们要选择 n 使 Λ 最大, 等价地, 使 (8.8.11) 中的 f 最小. 假设 (8.8.15) 是正确的 n 值非常合理, 因为它对应于对称情形: 晶格每一行中向下的箭头与向上的箭头一样多. Lieb (1967) 对这一论证给出了进一步说明.

也可以用如下论证预言 $Q_1 = \infty$: 若 (8.4.4) 中第一项占优, 则应选择尽可能大的 n , 使 $L_1, \dots, L_n$ 的模都大于 1, 从而使 Λ 最大. (若第二项占优, 则相应考虑 $M_1, \dots, M_n$.) 因此, 若存在实数 k 使 $L[\exp(ik)]$ 或 $M[\exp(ik)]$ 的模为 1, 它就应对应于 $k = \pm Q$. 对 $-1 < \Delta < 1$, 这样的值有两个; 由 (8.8.10), 它们显然对应于 $\alpha = \pm\infty$, 即 $Q_1 = \infty, Q = \pi - \mu$.

于是我们处于一个幸运的境地: 当且通常仅当 $n = \frac{1}{2}N$ 时, 能够解析计算 $R(\alpha)$; 而这恰好就是求 $\Lambda_{\max}$ 所需的值. 大自然有时也很仁慈!

若 $w = 0$, 则 $a = b, \epsilon_1 = \epsilon_3$ 且 $|L| = |M|$, 所以 (8.8.11) 中两项相等. 若 $w < 0$, 第一项较小; 若 $w > 0$, 第二项较小.

先考虑 $w < 0$ 的情形. 因为 $R(\alpha)$ 是偶函数, (8.8.11) 中的函数 $\ln L[\exp(ik)]$ 可替换为它的偶部, 而偶部也正是其实部. 其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(ix\alpha) \ln |L(e^{ik})| d\alpha \\ = \frac{\sinh(\mu + w)x \sinh(\pi - \mu)x}{x \sinh \pi x}. \end{aligned} \quad (8.8.16)$$

$R(\alpha)$ 的傅里叶变换由 (8.8.12) 和 (8.8.14) 给出. 利用这些结果, 当 $w < 0$ 时, (8.8.11) 化为

$$f = \epsilon_1 - k_B T \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sinh(\mu + w)x \sinh(\pi - \mu)x}{2x \sinh \pi x \cosh \mu x} dx. \quad (8.8.17)$$

利用 (8.8.3)、(8.8.9) 以及公式

$$\sinh(\mu + w)x = \sinh(\mu - w)x + 2 \cosh \mu x \sinh wx, \quad (8.8.18)$$

可将此结果写成

$$f = \epsilon_3 - k_B T \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sinh(\mu - w)x \sinh(\pi - \mu)x}{2x \sinh \pi x \cosh \mu x} dx. \quad (8.8.19)$$

然而，这恰好也是 $w > 0$ 时所得的结果。因此，(8.8.17) 和 (8.8.19) 在整个区间 $-\mu < w < \mu$ 内都成立。在 $w = 0$ 处没有奇性。

一般来说，这些自由能积分表达式不能解析计算。当 μ 是 π 的有理数倍时是一个例外。例如，对冰模型 (8.1.4)， $a = b = c = 1, w = 0, \mu = 2\pi/3$ 。此时可在上半平面对 (8.8.17) 中的积分求留数之和，得到

$$Z^{1/MN} = \exp(-f/k_B T) = (4/3)^{3/2}, \quad (8.8.20)$$

这就是 Lieb (1967a) 关于正方冰剩余熵的结果。

8.9 $\Delta < -1$ 时的自由能

若 $\Delta < -1$ ，由 (8.8.2) 定义参数 μ, α 都是纯虚数，因此可分别以 $-i\lambda, -i\alpha$ 代替，其中 λ 与新的 α 都是实数。于是 (8.8.1) 和 (8.8.2) 变为

$$\Delta = -\cosh \lambda, \quad \lambda > 0, \quad (8.9.1)$$

$$e^{ik} = \frac{e^\lambda - e^{-i\alpha}}{e^{\lambda-i\alpha} - 1}. \quad (8.9.2)$$

当 α 从 $-\pi$ 增加到 π 时， k 也从 $-\pi$ 增加到 π 。

积分方程 (8.8.6) 现变为

$$R(\alpha) = \frac{\sinh \lambda}{\cosh \lambda - \cos \alpha} - \frac{1}{2\pi} \int_{-Q_1}^{Q_1} \frac{\sinh 2\lambda}{\cosh 2\lambda - \cos(\alpha - \beta)} R(\beta) d\beta, \quad (8.9.3)$$

旁条件 (8.8.7) 保持不变。

当 $Q_1 = \infty$ 时，(8.8.6) 可用傅里叶积分求解；相应地，当 $Q_1 = \pi$ 时，方程 (8.9.3) 可用傅里叶级数求解。对所有整数 m ，令

$$\bar{R}_m = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} R(\alpha) \exp(im\alpha) d\alpha. \quad (8.9.4)$$

将 (8.9.3) 乘以 $\exp(im\alpha)$ 并积分，得到

$$\bar{R}_m = \exp(-\lambda|m|) - \exp(-2\lambda|m|)\bar{R}_m, \quad (8.9.5)$$

故

$$\bar{R}_m = \frac{1}{2} \operatorname{sech} \lambda m. \quad (8.9.6)$$

由 (8.9.4)，(8.8.7) 的左端正是 $\bar{R}_0$ ，故再次有 $n = \frac{1}{2}N$ 。我们预期 Λ 正是在此 n 值处取得最大值。

自由能仍由 (8.8.10) 和 (8.8.11) 给出, 但现在 w (与 μ 及旧的 α 一样) 为纯虚数, 所以用 $-i\nu$ 代替它, 其中 $-\lambda < \nu < \lambda$. 于是 (8.8.9) 和 (8.8.10) 变为

$$a : b : c = \sinh \frac{1}{2}(\lambda - \nu) : \sinh \frac{1}{2}(\lambda + \nu) : \sinh \lambda, \quad (8.9.7)$$

$$L(e^{ik}) = \frac{\exp(\nu + \lambda) - \exp(-\lambda - i\alpha)}{\exp(-i\alpha) - \exp(\nu)},$$

$$M(e^{ik}) = \frac{\exp(\nu - \lambda) - \exp(\lambda - i\alpha)}{\exp(-i\alpha) - \exp(\nu)}. \quad (8.9.8)$$

若 $\nu < 0$, 则 (8.8.11) 中第一项较小, 并且可很容易地把 $\ln L[\exp(ik)]$ 按 $\exp(i\alpha)$ 的幂展开为泰勒级数. 这样做并利用 (8.9.6), 得到

$$f = \epsilon_1 - k_B T \left\{ \frac{1}{2}(\lambda + \nu) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\exp(-m\lambda) \sinh m(\lambda + \nu)}{m \cosh m\lambda} \right\}. \quad (8.9.9)$$

此式可重新整理为

$$f = \epsilon_3 - k_B T \left\{ \frac{1}{2}(\lambda - \nu) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\exp(-m\lambda) \sinh m(\lambda - \nu)}{m \cosh m\lambda} \right\}, \quad (8.9.10)$$

而这正是 $\nu > 0$ 时所得的结果. 因此, (8.9.9) 和 (8.9.10) 在整个区间 $-\lambda < \nu < \lambda$ 内都成立.

有限 n 的方程. 我们也可以先作变量变换, 再取 $N, n \rightarrow \infty$ 的极限, 而不必先取极限再在 (8.9.1) 中作变量变换. 后面两章将用到中间方程, 所以在此列出较为方便.

令 α_j 为 $k = k_j$ 时的 α 值. 由 (8.7.1) 和 (8.9.1),

$$z_j = \exp(ik_j) = \frac{\sinh \frac{1}{2}(\lambda + i\alpha_j)}{\sinh \frac{1}{2}(\lambda - i\alpha_j)}, \quad (8.9.11)$$

其中 $j = 1, \dots, n$. 利用此式以及 (8.7.1)、(8.7.2), 原来的有限 n 方程 (8.4.12)、(8.4.4) 可写成

$$\left[\frac{\sinh \frac{1}{2}(\lambda + i\alpha_j)}{\sinh \frac{1}{2}(\lambda - i\alpha_j)} \right]^N = - \prod_{l=1}^n \frac{\sinh[\frac{1}{2}i(\alpha_j - \alpha_l) - \lambda']}{\sinh[\frac{1}{2}i(\alpha_j - \alpha_l) + \lambda']}, \quad (8.9.12)$$

$$\Lambda = a^N \prod_{j=1}^n \frac{\sinh \frac{1}{2}(\nu + i\alpha_j + 2\lambda')}{\sinh \frac{1}{2}(\nu + i\alpha_j)} + b^N \prod_{j=1}^n \frac{\sinh \frac{1}{2}(\nu + i\alpha_j - 2\lambda')}{\sinh \frac{1}{2}(\nu + i\alpha_j)}, \quad (8.9.13)$$

其中

$$\lambda' = \lambda - i\pi. \quad (8.9.14)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 趋于直线区间 $(-\pi, \pi)$ 上的连续分布. 区间 $(\alpha, \alpha + d\alpha)$ 中的 α_j 数目于是为 $(2\pi)^{-1}NR(\alpha)d\alpha$. 在此极限下, 关于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的方程 (8.9.12) 化为 $R(\alpha)$ 的积分方程 (8.9.3).

8.10 相的分类

我们已经看到，依 $\Delta > 1$ 、 $1 > \Delta > -1$ 或 $-1 > \Delta$ 而定，自由能具有不同的解析形式。用玻尔兹曼权重 a, b, c 表示，由 (8.3.21) 可知须考虑四种情形，如图 8.5 所示。

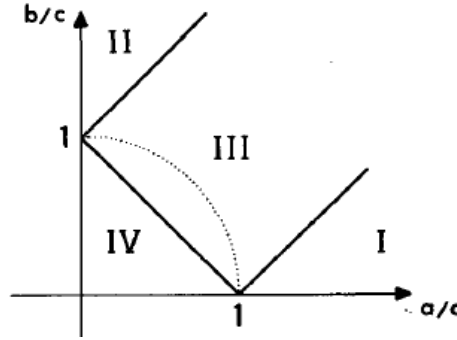


图 8.5: 零场冰型模型用玻尔兹曼权重 a, b, c 表示的相图。点线圆弧所围的四分之一圆对应自由费米子情形，此时 $\Delta = 0$ ，模型可用 Pfaffian 求解。

I. 铁电相: $a > b + c$ 。此时 $\Delta > 1$ ，且由 (8.3.2)、(8.3.3b) 有 $\epsilon_1 < \epsilon_3, \epsilon_5$ 。因而最低能态中所有顶点或全为类型 1，或全为类型 2；所有箭头或向上、向右，或向下、向左。在极低温下系统铁电有序， $f = \epsilon_1$ 。由第 8.6 节，这在整个区域 I 都成立，激发态对配分函数的贡献可忽略，系统冻结在两个基态之一并具有完全铁电有序。

II. 铁电相: $b > a + c$ 。这与情形 I 相同，只是现在占优的是顶点类型 3、4。系统完全铁电有序：实际上所有箭头或向上、向左，或向下、向右。

III. 无序相: $a, b, c < \frac{1}{2}(a+b+c)$ 。此时 $-1 < \Delta < 1$ ，并包含无限温情形 $a = b = c = 1$ ，所以看起来系统应当无序；确实，所有关联都随距离 r 增大而衰减到零。

然而，若 $a^2 + b^2 = c^2$ ，则由 (8.3.21)、(8.3.22) 有 $\Delta = 0$ 且 $s_{ij} = s_{ji}$ 。方程 (8.4.12) 大为简化， A_P 正比于 ϵ_P ，本征函数 (8.4.6) 就是一个行列式。此时可用上一章末提到的 Pfaffian 方法求解 (Fan and Wu, 1970; Wu and Lin, 1975)，并计算关联。结果表明 (Baxter, 1970a)，关联按 r 的反幂律而非指数律衰减。由 (1.7.24)，关联长度 ξ 因而为无穷大，所以系统并非通常意义下的无序。

如第 10 章将说明的，冰型模型是也可求解的八顶点模型的特殊情形。在区域 III，冰型模型对应八顶点模型处于临界温度。转移矩阵有无穷多个本征值与最大本征值简并；没有自发有序或界面张力，但关联长度为无穷大。因而冰型模型具有很不寻常的性质：对区域 III 内所有 a, b, c ，它都处于临界状态。

IV. 反铁电相: $c > a + b$ 。此时 $\Delta < -1$ 且 $\epsilon_5 < \epsilon_1, \epsilon_3$ 。最低能态或为图 8.3 所示状态，或为反转其中全部箭头所得的状态；两者中箭头方向都交替。在足够低温下，我们预期系统以这种反铁电方式有序。因自由能在整个区域 IV 内解析，预期它就是反铁电有序区；下面针对 $\Delta < -1$ (即 $c > a + b$) 的结果证实了这一点。

界面张力. 当 $\Delta < -1$ 时, $Q_1 = Q = \pi$, 最大本征值对应 $z_1, \dots, z_n$ 分布在单位圆上. 更仔细的分析 (Baxter, 1973b) 表明, 当 N 为偶数时, 在 $n = \frac{1}{2}N$ 子空间中实际上有两个这样的解. 数值较大的本征值 Λ_0 对应在反转全部箭头下对称的本征矢量; 较小的 Λ_1 为负, 对应反对称本征矢量. 两解的 z_j 彼此交错, 且当 N 很大时

$$\Lambda_1/\Lambda_0 = -1 + O\{\exp(-Ns/k_B T)\}, \quad (8.10.1)$$

其中若

$$x = \exp(-\lambda), \quad (8.10.2)$$

则

$$\exp(-s/k_B T) = 2x^{1/2} \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1+x^{4m}}{1+x^{4m-2}} \right)^2. \quad (8.10.3)$$

(第 10.10 节将从更一般的八顶点模型导出此结果.) 因此 Λ_0, Λ_1 渐近简并. 由与第 7.10 节平行的论证, s 是两个有序反铁电相之间的界面张力.

自发交错极化. 把图 8.3 所示基态箭头排布当作“标准”构型. 对任一箭头构型, 依如下规则给每条边 i 指派参数 τ_i : 若边 i 上箭头与图中同一边方向相同, $\tau_i = +1$; 若方向相反, $\tau_i = -1$. 那么 $\langle \tau_i \rangle$ 是边 i 上电偶极矩的平均“极化”, 归一化到 $[-1, 1]$. 因它相对于交替箭头图案定义, 所以是“交错”极化.

其定义遇到与第 7.10 节 Ising 模型自发磁化完全相同的问题. 若按 (1.4.4) 定义, 它必为零: 每个在边 i 上箭头向上 (或向右) 的状态, 都有一个由反转全部箭头得到的等能状态, 其边 i 箭头向下 (或向左). 然而, 只利用保持标准构型不变的对称性, 可证明所有水平、竖直边的 $\langle \tau_i \rangle$ 相同. 若共同值为 P_0 , 类比 (7.10.47) 定义

$$P_0^2 = \lim \langle \tau_i \tau_j \rangle, \quad (8.10.4)$$

其中极限取边 i, j 相距无穷远. P_0 即自发交错极化; 它也等于先施加交错电场、再令场趋零时 $\langle \tau_i \rangle$ 的极限.

仿照 (7.10.25)–(7.10.37), 考察晶格某一行 C . 若该行第 i 行的竖直箭头向上, 令 $\tau'_i = +1$, 向下则令 $\tau'_i = -1$. 令 $\mathbf{s}$ 为 $2^N \times 2^N$ 对角矩阵: 列 C 箭头向上 (向下) 的行态对应元为 $+1$ (-1). 对 $j > i$,

$$\langle \tau'_i \tau'_j \rangle = t_{01} t_{10} (\Lambda_1/\Lambda_0)^{j-i} + t_{02} t_{20} (\Lambda_2/\Lambda_0)^{j-i} + \dots, \quad (8.10.5)$$

其中若 $\mathbf{U}$ 是 $\mathbf{V}$ 的本征矢量矩阵, 则

$$t_{01} = (\mathbf{U}^{-1} \mathbf{s} \mathbf{U})_{01}, \quad (8.10.6)$$

其余类似. 求和遍及在反转全部箭头下反对称的本征矢量所对应的 $\Lambda_1, \Lambda_2, \dots$; $\Lambda_0 = \Lambda_{\max}$ 不在其中, 而 Λ_1 在其中.

先在 (8.10.5) 中令 $N \rightarrow \infty$. 由 (8.10.1), $\Lambda_1/\Lambda_0 \rightarrow -1$, 而所有其他本征值的模都严格小于 Λ_0 . 再令 $j-i$ 很大, 得到

$$\langle \tau'_i \tau'_j \rangle \sim t_{01} t_{10} (-1)^{j-i}. \quad (8.10.7)$$

τ'_i 相对于规则构型 (全部箭头向上) 定义, 而 τ_i 相对于图 8.3 的交错构型定义, 故 $\tau_i \tau_j = (-1)^{i+j} \tau'_i \tau'_j$. 由 (8.10.4)、(8.10.7),

$$P_0^2 = t_{01} t_{10}. \quad (8.10.8)$$

矩阵元 t_{01}, t_{10} 已由 Baxter (1973c) 计算; 结果为

$$P_0 = \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1 - x^{2m}}{1 + x^{2m}} \right)^2. \quad (8.10.9)$$

关联长度. 在 Λ_0, Λ_1 之后, 下一大本征值 Λ_2 是偶数 N 时 $n = \frac{1}{2}N - 1$ (或 $n = \frac{1}{2}N + 1$) 子空间的最大的本征值. 此时 z_j 仍分布在单位圆上, 但在 $z = -1$ 处有一个空穴. 处理这种不完整分布并专门化更一般的八顶点结果, $N = \infty$ 时得到

$$\ln(\Lambda_0/\Lambda_2) = \lambda + \nu + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m \sinh m(\lambda + \nu)}{m \cosh m\lambda}. \quad (8.10.10)$$

此式只对 $-\lambda < \nu < 0$ 有效. 将被加数按 $\exp(-2\lambda)$ 展开并逐项求和, 得到

$$\left(\frac{\Lambda_2}{\Lambda_0} \right)^{1/2} = x^{1/2} (z^{1/2} + z^{-1/2}) \prod_{m=1}^{\infty} \frac{(1 + x^{4m} z)(1 + x^{4m} z^{-1})}{(1 + x^{4m-2} z)(1 + x^{4m-2} z^{-1})}, \quad (8.10.11)$$

其中 $z = \exp(\nu)$. 此乘积在整个允许区间 $-\lambda < \nu < \lambda$ 内收敛并有效.

关联长度 ξ 可由类似第 7.10 节的论证得到. 式 (7.10.41) 只有在 $\mathbf{V}$ 对称时才必然成立, 而这只在 $a = b, \nu = 0$ 时成立. 另一方面, 同一行中两支竖直箭头的关联衰减长度只通过本征矢量矩阵 $\mathbf{U}$ 依赖 a, b, c . 由 (8.4.6)、(8.4.10)、(8.4.12) 和 (8.3.22), 这些本征矢量只依赖 Δ , 即 $\mathbf{U}$ 依赖 λ 而不依赖 ν . 因而 ξ 也必须与 ν 无关.

在 $\nu = 0$ 时 $\mathbf{V}$ 对称、本征值为实数, (7.10.41) 与 (8.10.11) 有效. 由于 ξ 与 ν 无关, 所得表达式在整个区间都有效:

$$\xi^{-1} = -\ln \left\{ 2x^{1/2} \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1 + x^{4m}}{1 + x^{4m-2}} \right)^2 \right\}. \quad (8.10.12)$$

Johnson 等 (1973) 通过对 (8.10.5) 中所有有关本征值正确求和, 显式验证了这一点. 与 (8.10.3) 比较, 界面张力与关联长度满足精确关系

$$s\xi = k_B T, \quad (8.10.13)$$

这与 Ising 模型的相应关系 (7.10.44) 相同.

8.11 临界奇性

给定满足 (8.1.7) 的相互作用能 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_6$. 温度为 T 时, a, b, c 由 (8.3.3b) 给出, 对应图 8.5 的 $(a/c, b/c)$ 平面上一点. 当 T 从 0 增至 ∞ , 该点描出一条路径, 并终止于区域 III 的 $(1, 1)$. 若 $\epsilon_1, \epsilon_3, \epsilon_5$ 中最低两个相等, 路径始终位于区域 III, 自由能对所有 T 都解析. 若其中一个严格低于另外两个, 低温时路径在区域 I、II 或 IV, 升温时在唯一的转变温度 T_c 进入区域 III. $T = T_c$ 处自由能有奇性, 但这是很不寻常的临界点, 因为区域 III 内关联长度始终为无穷大. 须分三种情形.

铁电: $\epsilon_1 < \epsilon_3, \epsilon_5$. 低温时权重位于区域 I, 模型完全铁电有序; KDP 模型是典型例子. 转变温度由

$$a = b + c \quad (8.11.1)$$

确定. $T > T_c$ 时 f 由 (8.8.9)、(8.8.17) 给出; $T < T_c$ 时 $f = \epsilon_1$.

当 $T \rightarrow T_c^+$ 时, 由 (8.3.21)、(8.8.1)、(8.8.8) 有 $\mu \rightarrow \pi, w \rightarrow -\pi$, 故定义

$$\mu = \pi - \delta, \quad w = -\pi + \varepsilon. \quad (8.11.2)$$

于是 (8.8.9) 化为

$$a : b : c = \sin \frac{1}{2}(\delta + \varepsilon) : \sin \frac{1}{2}(\varepsilon - \delta) : \sin \delta. \quad (8.11.3)$$

当 $T \rightarrow T_c^+$ 时, δ, ε 经正值趋零, 其比值保持有限且非零. 对小偏差, 可定义

$$t = (b + c - a)/a, \quad (8.11.4)$$

并由 (8.11.3) 得

$$t = 2 \sin \frac{1}{2} \delta (\cos \frac{1}{2} \delta - \cos \frac{1}{2} \varepsilon) / \sin \frac{1}{2}(\delta + \varepsilon), \quad (8.11.5)$$

$$t \sim \frac{1}{4} \delta (\varepsilon - \delta). \quad (8.11.6)$$

故当 $t \rightarrow 0^+$ 时 δ, ε 都按 $t^{1/2}$ 消失. 将 (8.11.2) 代入 (8.8.17) 并用 (8.11.6), 得到

$$f = \epsilon_1 - k_B T_c \delta (\varepsilon - \delta) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{\sinh 2\pi x} + O(t^{3/2}) = \epsilon_1 - \frac{1}{2} k_B T_c t + O(t^{3/2}). \quad (8.11.7)$$

这是 $t > 0$ 的结果; $t < 0$ 时 $f = \epsilon_1$. 因此 f 连续, 第一导数 (内能) 有阶跃不连续, 第二导数 (比热) 在 $t > 0$ 时按 $t^{-1/2}$ 发散. 由临界指数定义得

$$\alpha = 1, \quad (8.11.8)$$

对应一级相变. $T < T_c$ 时系统完全有序, 故

$$P_0 = 1, \quad (8.11.9)$$

电极化的指数为

$$\beta_e = 0. \quad (8.11.10)$$

T_c 以上关联长度始终无穷大, 而以下为零、界面张力无穷大, 故 ν, ν', μ 无法合理定义. 尽管如此, 该模型是极少数能在破缺对称性的直接电场中求解的模型之一; 下一节将概述计算并给出临界状态方程.

铁电： $\epsilon_3 < \epsilon_1, \epsilon_5$. 只要交换 ϵ_1, ϵ_3 , 交换 a, b , 并交换区域 I、II, 结果与上一情形完全相同. 这相当于镜面反转晶格或将其旋转 90° .

反铁电： $\epsilon_5 < \epsilon_1, \epsilon_3$. 低温权重位于区域 IV, 从 IV 到 III 的转变温度由

$$c = a + b \quad (8.11.11)$$

给出. $T > T_c$ 时 f 由 (8.8.9)、(8.8.17) 给出; $T < T_c$ 时由 (8.9.7)、(8.9.9) 给出. 这里有序态为部分反铁电有序, 而非完全铁电有序.

比较 (8.8.1) 与 (8.9.1)、(8.8.9) 与 (8.9.7), 从 $T > T_c$ 到 $T < T_c$ 的 μ, w 解析延拓分别为 $-i\lambda, -i\nu$. 两边 w/μ 都为实数且在 $(-1, 1)$ 内; 在 T_c 附近 $\Delta = -1$ 且 μ 很小. 为解析延拓 (8.8.17), 利用偶性写成

$$f = \epsilon_1 - k_B T \text{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sinh(\mu + w)x \exp[(\pi - \mu)x]}{2x \sinh \pi x \cosh \mu x} dx, \quad (8.11.12)$$

其中 P 表示主值积分. 若 μ, w 的虚部为负, 可在复 x 平面上半部闭合积分. 求留数并令 $\mu = -i\lambda, w = -i\nu$, 得到

$$f = \epsilon_1 - k_B T \left\{ \frac{1}{2}(\lambda + \nu) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{-m\lambda} \sinh m(\lambda + \nu)}{m \cosh m\lambda} - i \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m e^{-(m-1/2)\pi^2/\lambda} \cosh[(m-1/2)\pi\nu/\lambda]}{(m-1/2) \sinh[(m-1/2)\pi^2/\lambda]} \right\}. \quad (8.11.13)$$

其对实 λ, ν 的实部正是 (8.9.9), 所以 f_{sing} 是 (8.11.13) 的虚部. T_c 附近 λ 很小, 故

$$f_{\text{sing}} \simeq -4ik_B T_c \exp(-\pi^2/\lambda) \cosh(\pi\nu/2\lambda). \quad (8.11.14)$$

类似 (8.11.4), 定义

$$t = (a + b - c)/c. \quad (8.11.15)$$

由 (8.9.7), 当 $t \rightarrow 0$ 时 ν/λ 保持有限且非零, 而小 λ, ν 时

$$t \simeq -\frac{1}{2}(\lambda^2 - \nu^2). \quad (8.11.16)$$

故 λ, ν 都正比于 $(-t)^{1/2}$, 并有

$$f_{\text{sing}} \propto \exp[-\text{常数}/(-t)^{1/2}]. \quad (8.11.17)$$

这是极弱的奇性; 它及所有导数在 $t \rightarrow 0^-$ 时都趋零. 相变两侧自由能的所有温度导数都存在且相同, 相变为无穷阶. 指数 α 严格说不存在; 若坚持赋值, 唯一合理选择是

$$\alpha = -\infty. \quad (8.11.18)$$

$T < T_c$ 时, ξ, s, P_0 由 (8.10.3)、(8.10.9)、(8.10.12) 给出. 这些无穷乘积正是椭圆模、积分与 nome 的关系. 由 (15.1.1)–(15.1.4),

$$\exp(-1/\xi) = \exp(-s/k_B T) = k^{1/2}, \quad P_0 = 2k'I/\pi, \quad (8.11.19)$$

其中 k, k', I 对应 nome

$$q = x^2 = \exp(-2\lambda). \quad (8.11.20)$$

T_c 附近 λ 小, $x, k \rightarrow 1$, $I' \rightarrow \pi/2$, 故

$$I \simeq -\frac{1}{2}\pi^2/\ln q = \pi^2/4\lambda. \quad (8.11.21)$$

用共轭 k', q' 代入 (15.1.4), $q' = \exp(-\pi I/I')$, 得到

$$k' \simeq 4q'^{1/2} = 4\exp(-\pi^2/4\lambda), \quad (8.11.22)$$

$$\ln k \simeq -8q' = -8\exp(-\pi^2/2\lambda). \quad (8.11.23)$$

于是

$$\xi^{-1} = s/k_B T \simeq 4\exp(-\pi^2/2\lambda), \quad P_0 \simeq (2\pi/\lambda)\exp(-\pi^2/4\lambda). \quad (8.11.24)$$

ξ^{-1}, s, P_0 都在 $T \rightarrow T_c$ 时迅速趋零, 并具有与 (8.11.17) 同型的本质奇性, 而非简单幂律. 因此其临界指数定义失效. 但由 (8.11.14)、(8.11.24) 可见

$$\xi^{-1} \propto s \propto (-t)^{1/2} P_0^2 \propto f_{\text{sing}}^{1/2}. \quad (8.11.25)$$

若这些量按幂律消失, 则蕴含

$$\nu = \mu = \frac{1}{2} + 2\beta_e = \frac{1}{2}(2 - \alpha). \quad (8.11.26)$$

在此意义下, 这些指数关系以及标度关系 (1.2.15)、(1.2.16) 都成立. 直接电场不能解除反铁电基态简并; 需要逐边交替方向的交错电场, 而该模型在此场中尚未求解, 故无法进一步检验标度假设.

8.12 外场中的铁电模型

无外场时, 配分函数由 (8.1.1)、(8.1.3) 给出, 顶点能量满足箭头反转对称关系 (8.1.7). 分别施加竖直场 E 和水平场 E' 可破坏这一对称性: 竖直向上 (向下) 箭头附加能量 $-E$ ($+E$), 水平向右 (向左) 箭头附加能量 $-E'$ ($+E'$). 把每支箭头的能量均分给其两个端点顶点, 由图 8.2 可知六个新顶点能量为

$$\epsilon_1 - E - E', \quad \epsilon_2 + E + E', \quad \epsilon_3 + E - E', \quad \epsilon_4 - E + E', \quad \epsilon_5, \quad \epsilon_6. \quad (8.12.1)$$

如第 8.1 节所述, 取 $\epsilon_5 = \epsilon_6$ 不失一般性, 故任意六个能量都可用满足 (8.1.7) 的零场能量拟合进 (8.12.1). 这就是一般六顶点模型. 它可以求解 (Yang, 1967; Lieb and Wu,

1972): 第 8.2–8.7 节可相应推广, 得到形如 (8.7.9) 的线性积分方程. 一般情况下它不能再解析求解, 但可研究其性质并作数值求解.

若 $E' = 0$, 即只施加竖直场, 推广尤其简单. 保留仍满足 (8.1.7) 的 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_6$, 则 (8.1.3) 替换为

$$\mathcal{E} = n_1\epsilon_1 + \dots + n_6\epsilon_6 - E(N_t - 2N_d), \quad (8.12.2)$$

其中 N_t 是竖直边总数, N_d 是向下箭头数. 每行恰有 n 支向下箭头, 而晶格有 M 行、 N 列, 故

$$N_t - 2N_d = M(N - 2n). \quad (8.12.3)$$

转移矩阵分成各有固定 n 的 $N + 1$ 个块, 因而 (8.2.1) 变成

$$Z = \sum_{n=0}^N \exp[EM(N - 2n)/k_B T] \text{Tr} \mathbf{V}_n^M, \quad (8.12.4)$$

其中 $\mathbf{V}_n$ 是原零场转移矩阵的第 n 个对角块. 若 Λ_n 是该块最大本征值, 则 M 很大时

$$Z \sim \sum_{n=0}^N \Lambda_n^M \exp[EM(N - 2n)/k_B T]. \quad (8.12.5)$$

求和由使被加数最大的 n 支配, 故每格点自由能为

$$f = f_n - E(1 - 2n/N), \quad (8.12.6)$$

$$f_n = -N^{-1}k_B T \ln \Lambda_n, \quad (8.12.7)$$

且应选 n 使 (8.12.6) 右端最小. 因 $\mathbf{V}$ 是原零场矩阵, 给定 n 的 f_n 正是由 (8.7.7)、(8.7.9)、(8.7.11) 给出的 f ; 区别只是现在要最小化 (8.12.6), 而非 f_n 本身.

极化 P 是 $(N_t - 2N_d)/N_t$ 的期望值, 因此

$$P = 1 - 2n/N. \quad (8.12.8)$$

随 E 变化, n 也可变化; 但对给定 E , 所选 n 使 (8.12.6) 关于 n 的变化稳定, 故

$$-\frac{\partial f}{\partial E} = 1 - 2n/N = P, \quad (8.12.9)$$

这正是电学系统中与 (1.7.14) 对应的关系.

临界状态方程. 设 $\epsilon_1 < \epsilon_3, \epsilon_5$. 零场时在 (8.11.1) 给出的 T_c 发生转变. 在其附近, 可把上述程序展开到温度变量 (8.11.4) 的一阶. 回到 z_j 的方程, 按 (8.7.1) 定义 k_j , 由 (8.4.12)、(8.3.22) 得

$$e^{iNk_j} = (-1)^{n-1} \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^n \frac{1 - 2\Delta e^{ik_j} + e^{i(k_j+k_l)}}{1 - 2\Delta e^{ik_l} + e^{i(k_j+k_l)}}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (8.12.10)$$

沿用第 8.11 节的 t, δ , 由 (8.8.1)、(8.11.2),

$$\Delta = \cos \delta, \quad (8.12.11)$$

且 $T \rightarrow T_c$ 时 $t, \delta \rightarrow 0$. 第 8.8 节说明 $n = \frac{1}{2}N$ 时 $Q = \pi - \mu = \delta$, 故 k_j 分布于 $(-\delta, \delta)$. 对 $n < \frac{1}{2}N$, 预期它们分布于以原点为中心的更小区间.

小 δ 时 $k_j = O(\delta)$. 将 (8.12.10) 两边展开到 δ 阶并取对数, 得到

$$Nk_j = 2 \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^n \frac{\delta^2 - k_j k_l}{k_j - k_l}. \quad (8.12.12)$$

令 $n, N \rightarrow \infty$ 而 n/N 固定, k_j 在 $(-Q, Q)$ 上形成连续分布 $\rho(k)$. 方程化为

$$k = 2 \text{ P} \int_{-Q}^Q \frac{\delta^2 - kk'}{k - k'} \rho(k') dk', \quad (8.12.13)$$

其中 P 表示主值. 由 (8.12.8) 和 (8.7.7),

$$\int_{-Q}^Q \rho(k) dk = \frac{1}{2}(1 - P). \quad (8.12.14)$$

将 kk' 写成 $k^2 - k(k - k')$, 得 Cauchy 核奇异积分方程

$$\frac{Pk}{2(\delta^2 - k^2)} = \text{P} \int_{-Q}^Q \frac{\rho(k')}{k - k'} dk'. \quad (8.12.15)$$

其精确解 ($Q \leq \delta$) 为

$$\rho(k) = \frac{P\delta(Q^2 - k^2)^{1/2}}{2\pi(\delta^2 - Q^2)^{1/2}(\delta^2 - k^2)}. \quad (8.12.16)$$

代入 (8.12.14) 并用

$$\int_{-Q}^Q \frac{(Q^2 - k^2)^{1/2}}{\delta^2 - k^2} dk = \pi \{1 - (1 - Q^2/\delta^2)^{1/2}\}, \quad (8.12.17)$$

得到

$$Q = \delta(1 - P^2)^{1/2}. \quad (8.12.18)$$

因 $P \in (-1, 1)$, 总有 $Q < \delta$, 故解对所有允许 n/N 有效.

给定 n 时 f_n 由 (8.7.11) 给出. 因 $\epsilon_1 < \epsilon_3$, 取第一项, 并在 $\delta = k = 0$ 附近展开 $L(e^{ik})$. 利用 (8.3.9)、(8.11.4), 且 $k \sim \delta, t \sim \delta^2$, 得

$$\ln L(e^{ik}) = 2t + ik + \left(1 - \frac{a}{c}\right) k^2 + O(\delta^3). \quad (8.12.19)$$

代入 (8.7.11), 利用 (8.12.16)、(8.12.18), 得到

$$f_n = \epsilon_1 - k_B T \left[t(1 - P) + \left(1 - \frac{a}{c}\right) \delta^2(1 - P)^2/4 + O(\delta^3) \right]. \quad (8.12.20)$$

由 (8.11.3)、(8.11.6), 小 δ 时

$$\left(1 - \frac{a}{c}\right) \delta^2 \simeq -2t, \quad (8.12.21)$$

故略去比 t 小的项,

$$f_n = \epsilon_1 - \frac{1}{2} k_B T_c t (1 - P^2). \quad (8.12.22)$$

选择 n 使 (8.12.6) 最小, 并用 (8.12.8), 得到

$$P = E/(k_B T_c t), \quad |E| < k_B T_c t, \quad (8.12.23a)$$

$$P = \text{sign}(E), \quad \text{其他情形}. \quad (8.12.23b)$$

所得 (t, E) 平面划分见图 8.6. 区域 A 无序, 极化由 (8.12.23a) 给出; 区域 B、C 完全有序, 分别有 $P = +1, -1$.

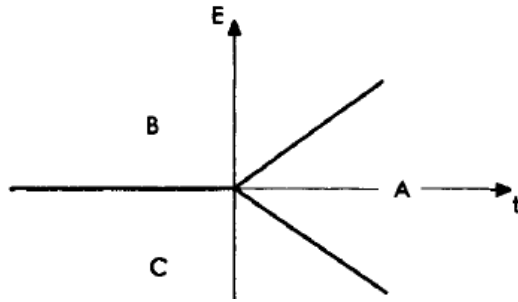


图 8.6: 铁电模型在临界点 $t = E = 0$ 附近的相图. 无序相 A 的边界是直线 $E = \pm k_B T_c t$.

标度假设. 方程 (8.12.23a)、(8.12.23b) 是临界状态方程, 对所有负 t 及小的正 t 有效. 把 P, E 分别与 M, H 对应, 可同标度假设预言的形式比较:

$$E/k_B T_c = P|P|^{\delta_e - 1} h_s(t|P|^{-1/\beta_e}). \quad (8.12.24)$$

若 $h_s(x)$ 具有图 1.4 的一般形状, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-1} h_s(x) = 1, \quad \delta_e = 1 + \beta_e^{-1}, \quad (8.12.25)$$

则当 $\beta_e \rightarrow 0^+$ 时 (8.12.24) 化为 (8.12.23a)、(8.12.23b). 因而在此极限意义下标度假设成立, 临界指数为

$$\alpha = 1, \quad \beta_e = 0, \quad \gamma_e = 1, \quad \delta_e = \infty. \quad (8.12.26)$$

这些结果与 (8.11.8)、(8.11.10) 一致. 除 (8.12.25) 的限制外, $h_s(x)$ 未定; 而二维 Ising、冰型和八顶点模型中, 只有这个铁电模型已在破缺对称性的场中求解. 若能得到精确二维标度函数将极有意义.

8.13 正方晶格的三着色

冰模型是六顶点或冰型模型中 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_6$ 全为零的特殊情形. Lenard (Lieb, 1967a) 指出, 它等价于计数用三种颜色给正方晶格各面着色、使任意相邻两面颜色不同的方法数.

给颜色标号 1, 2, 3. 若颜色为 σ 的一面中的观察者隔边看到相邻面颜色为 $\sigma + 1 \pmod{3}$, 就在边上画指向观察者左方的箭头; 若相邻面颜色为 $\sigma - 1 \pmod{3}$, 箭头指向右方. 观察者绕一个格点一周, 设所见颜色增加 (左向箭头) 次数为 I , 减少次数为 D . 回到原色要求 $I - D = 0 \pmod{3}$, 四个面又给出 $I + D = 4$; 唯一非负解是 $I = D = 2$, 故每个格点两箭头入、两箭头出, 满足冰规则.

每个三着色对应一个满足冰规则的箭头覆盖; 反过来, 每个这种箭头覆盖对应三个允许着色 (任选一格颜色后其余唯一确定). 因而着色总数为 $3Z_{\text{ice}}$, 也等于

$$\sum G(N_1, N_2, N_3), \quad (8.13.1)$$

其中 $G(N_1, N_2, N_3)$ 是颜色 1、2、3 的面数分别为 N_1, N_2, N_3 时的允许着色数, 且若总面数为 N_t ,

$$N_1 + N_2 + N_3 = N_t. \quad (8.13.2)$$

求和遍及满足 (8.13.2) 的所有非负整数. 更一般地, 可求生成函数

$$Z_G = \sum z_1^{N_1} z_2^{N_2} z_3^{N_3} G(N_1, N_2, N_3), \quad (8.13.3)$$

其中 z_1, z_2, z_3 任意. 把三种颜色视作三类粒子, 每面恰有一个粒子、相邻粒子种类不同, 则 Z_G 是此密堆积晶格气体的巨配分函数, z_1, z_2, z_3 是活度. 该问题可求解 (Baxter, 1970c, 1972a), 即能计算每格点极限配分函数

$$\kappa = \lim_{N_t \rightarrow \infty} Z_G^{1/N_t}. \quad (8.13.4)$$

方法仍为贝特拟设; 下面给出对第 8.2–8.8 节的必要修改. 三角晶格格点的四着色也可求解 (Baxter, 1970b); 如第 12.1、12.2 节所述, 这两个单位活度着色问题都是 Potts 模型的特殊情形.

转移矩阵. 令晶格有 M 行、 N 列并施加环面边界条件, 则

$$N_t = MN. \quad (8.13.5)$$

考虑一行晶格, N 个面的颜色为 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$, 如图 8.7. 按上述规则在中间竖直边上放箭头; 若 $\sigma_{j+1} = \sigma_j + 1$, 位置 j 箭头向上; 若 $\sigma_{j+1} = \sigma_j - 1$, 箭头向下.

设一行中有 n 支向下箭头, 位置 $1 \leq x_1 < \dots < x_n \leq N$. 指定 σ_1 及 $x_1, \dots, x_n$ 即唯一确定整行颜色; 把 σ_1 简记为 σ , 则该行活度乘积为

$$D_\sigma(X) = z_{\sigma_1} z_{\sigma_2} \cdots z_{\sigma_N} = (z_1 z_2 z_3)^{N/3} \prod_{j=1}^n \zeta(x_j + j + \sigma), \quad (8.13.6)$$

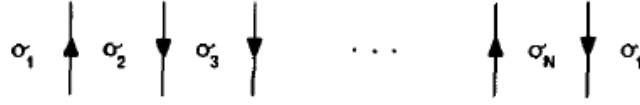


图 8.7: 正方晶格一行面的颜色 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$, 中间边上的箭头按本节规则放置. 图示构型对应 $\sigma_2 = \sigma_1 + 1, \sigma_3 = \sigma_2 - 1, \dots, \sigma_1 = \sigma_N - 1$.

其中

$$\zeta(\sigma) = z_\sigma z_{\sigma+1} / (z_1 z_2 z_3)^{2/3}, \quad (8.13.7)$$

$X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 并采用模 3 约定

$$z_{\sigma+3} = z_\sigma, \quad \zeta(\sigma+3) = \zeta(\sigma). \quad (8.13.8)$$

循环边界着色相容要求

$$N - 2n = 0 \pmod{3}. \quad (8.13.9)$$

行态由 $\phi = \{\sigma, X\}$ 指定. 仍有 (8.2.1), 其中 $Z = Z_G$, 转移矩阵元取为

$$\begin{aligned} V(\phi, \phi') &= D_\sigma(X), & \phi, \phi' \text{ 相容}, \\ &= 0, & \text{其他情形}. \end{aligned} \quad (8.13.10)$$

若上行态为 $\phi' = \{\sigma', Y\}$, 则两行相容当且仅当以下之一成立:

$$\sigma' = \sigma + 2, \quad 1 \leq x_1 \leq y_1 \leq x_2 \leq \dots \leq y_n \leq N, \quad (8.13.10a)$$

$$\sigma' = \sigma + 1, \quad 1 \leq y_1 \leq x_1 \leq y_2 \leq \dots \leq x_n \leq N. \quad (8.13.10b)$$

令 $g_\sigma(X)$ 为本征矢量对应 $\phi = \{\sigma, X\}$ 的分量, 则

$$\Lambda g_\sigma(X) = D_\sigma(X) \left\{ \sum_L g_{\sigma+2}(Y) + \sum_R g_{\sigma+1}(Y) \right\}, \quad (8.13.11)$$

其中 L, R 分别按 (8.13.10a)、(8.13.10b) 求和, 并取

$$g_{\sigma+3}(X) = g_\sigma(X). \quad (8.13.12)$$

贝特拟设. 依次考察 $n = 0, 1, 2, \dots$, 把 (8.4.6) 修改为

$$g_\sigma(X) = \sum_P A'_P \prod_{j=1}^n \phi_{p_j}(x_j + j + \sigma). \quad (8.13.13)$$

这里 $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ 遍及 $1, \dots, n$ 的所有排列. 若存在波数 k_j 使

$$\phi_j(x+3) = \phi_j(x) \exp(3ik_j), \quad (8.13.14)$$

$$k_1 + \dots + k_n = 0, \quad (8.13.15)$$

则 (8.13.12) 自动满足, ϕ_j 可视为模 3 平面波, 且所求本征矢量平移不变, 包含 $\Lambda_{\max}$ 对应者. 当 $z_1 = z_2 = z_3 = 1$ 时恢复冰模型, ϕ_j 应为纯平面波. 为保持与第 8.4 节的类比, 引入

$$A_P = A'_P \exp[i(k_{p_1} + 2k_{p_2} + \cdots + nk_{p_n})]. \quad (8.13.16)$$

代入 (8.13.11), 所需项给出 (n 为偶数)

$$\Lambda = 2(z_1 z_2 z_3)^{N/3} \gamma_1 \cdots \gamma_n, \quad (8.13.17)$$

其中对所有整数 x ,

$$\gamma_j \left\{ \frac{\phi_j(x)}{\zeta_j(x)} - \frac{\phi_j(x+1)}{\zeta_j(x+1)} \right\} = \phi_j(x+2). \quad (8.13.18)$$

方程 (8.13.14)、(8.13.18) 构成关于 γ 的三次本征值方程, 其解写作 $\gamma_j = \gamma(k_j)$, 其中

$$\gamma(k) = i \exp(3ik/2)/g(k), \quad (8.13.19)$$

$$g^3 - 3Bg + 2 \sin(3k/2) = 0, \quad (8.13.20)$$

而

$$\begin{aligned} B &= [\zeta(1) + \zeta(2) + \zeta(3)]/3 \\ &= \frac{z_2 z_3 + z_3 z_1 + z_1 z_2}{3(z_1 z_2 z_3)^{2/3}}. \end{aligned} \quad (8.13.21)$$

内部不需要项消失仍给出 (8.4.7); 看似有三个不同 s_{pq} , 实际相同, 且

$$s_{jl} = g(k_j) \exp[i(k_l + \frac{1}{2}k_j)] + g(k_l) \exp[-i(k_j + \frac{1}{2}k_l)]. \quad (8.13.22)$$

故 A_P 仍由 (8.4.10) 给出, 边界条件仍为 (8.4.8)、(8.4.9), 其中 z_j 换成 $\exp(ik_j)$, 于是

$$\exp(iNk_j) = \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^n (-s_{lj}/s_{jl}), \quad j = 1, \dots, n. \quad (8.13.23)$$

方程 (8.13.20)、(8.13.22)、(8.13.23) 决定 k_j , 再由 (8.13.19) 得 γ_j . 活度只通过无量纲参数 B 出现, 其原因并不清楚. 当 $z_1 = z_2 = z_3$ 时 $B = 1$, 有解 $g(k) = 2 \sin(k/2)$, 恢复第 8.4 节冰模型结果.

对应最大本征值的解满足

$$\kappa = \lim_{N \rightarrow \infty} \Lambda_{\max}^{1/N}, \quad (8.13.24)$$

由 (8.13.19)、(8.13.15), 写 $g_j = g(k_j)$,

$$\kappa = (z_1 z_2 z_3)^{1/3} \lim_{N \rightarrow \infty} [(-)^{n/2} g_1 \cdots g_n]^{-1/N}. \quad (8.13.25)$$

$N \rightarrow \infty$ **极限.** 预期第 8.7 节的分析仍适用: n, N 很大时, k_j 在 $(-Q, Q)$ 上形成连续分布, 满足

$$2\pi\rho(k) = 1 + \int_{-Q}^Q \frac{\partial\Theta(k, k')}{\partial k} \rho(k') dk', \quad (8.13.26)$$

$$\int_{-Q}^Q \rho(k) dk = n/N. \quad (8.13.27)$$

由 (8.13.22),

$$e^{-i\Theta(p, q)} = \frac{g(q)e^{i(p+q/2)} + g(p)e^{-i(q+p/2)}}{g(p)e^{i(q+p/2)} + g(q)e^{-i(p+q/2)}}. \quad (8.13.28)$$

g_j 成正负号相反的对出现, 故

$$\ln \kappa = \frac{1}{3} \ln(z_1 z_2 z_3) - \int_{-Q}^Q \ln |g(k)| \rho(k) dk. \quad (8.13.29)$$

化为差核积分方程. 寻找函数 $k(\alpha)$, 使

$$p = k(\alpha), \quad q = k(\beta), \quad (8.13.30)$$

时

$$\Theta(p, q) = \text{仅依赖 } \alpha - \beta \text{ 的函数}. \quad (8.13.31)$$

若如此, 则

$$\frac{dp}{d\alpha} \frac{\partial\Theta}{\partial p} + \frac{dq}{d\beta} \frac{\partial\Theta}{\partial q} = 0. \quad (8.13.32)$$

由 (8.13.20)、(8.13.28) 可验证

$$\Theta(p, q) = p - q[1 - g^2(p)/B] + O(q^2). \quad (8.13.33)$$

取 $q \rightarrow 0$, 并选 $\alpha = 0$ 为 $k(\alpha)$ 的零点, 得

$$k'(\alpha) = k'(0)[1 - B^{-1}g^2(k)]. \quad (8.13.34)$$

代回 (8.13.32), 需要恒等式

$$[B - g^2(p)] \frac{\partial\Theta(p, q)}{\partial p} + [B - g^2(q)] \frac{\partial\Theta(p, q)}{\partial q} = 0, \quad (8.13.35)$$

它对所有复数 p, q 可直接验证, 故变换确实存在. 令 $\beta = 0$, 由 (8.13.33) 得

$$\Theta(p, q) = k(\alpha - \beta). \quad (8.13.36)$$

把 (8.13.26) 中 k, k' 换成 α, β , 按 (8.8.5) 定义 $R(\alpha)$, 得到

$$R(\alpha) = k'(\alpha) + (2\pi)^{-1} \int_{-Q_1}^{Q_1} k'(\alpha - \beta) R(\beta) d\beta, \quad (8.13.37)$$

其中 $Q = k(Q_1)$, 且

$$(2\pi)^{-1} \int_{-Q_1}^{Q_1} R(\alpha) d\alpha = n/N, \quad (8.13.38)$$

$$\ln \kappa = \frac{1}{3} \ln(z_1 z_2 z_3) - (2\pi)^{-1} \int_{-Q_1}^{Q_1} \ln |g(\alpha)| R(\alpha) d\alpha. \quad (8.13.39)$$

函数 $g(\alpha), k(\alpha)$. 消去 (8.13.20)、(8.13.34) 中的 k , 得到

$$\frac{d\alpha}{dg} = [2B/k'(0)] \{4 - g^2(3B - g^2)^2\}^{-1/2}. \quad (8.13.40)$$

令 u, v, w 为三次方程

$$x(3B - x)^2 = 4 \quad (8.13.41)$$

的三个根, 并定义

$$k_m = [(u - v)w/(u - w)v]^{1/2}, \quad (8.13.42)$$

$$\tau = [uw/(u - w)]^{1/2} B/k'(0). \quad (8.13.43)$$

由 (8.13.21), $B \geq 1$, 可取

$$u > v > w, \quad (8.13.44)$$

于是

$$0 < k_m \leq 1. \quad (8.13.45)$$

引入变量 s :

$$g^2 = uws^2/(u - w + ws^2). \quad (8.13.46)$$

则

$$\frac{d\alpha}{ds} = \tau[(1 - s^2)(1 - k_m^2 s^2)]^{-1/2}, \quad (8.13.47)$$

积分并用 $\alpha = 0$ 时 $k = g = s = 0$,

$$\alpha = \tau \int_0^s [(1 - t^2)(1 - k_m^2 t^2)]^{-1/2} dt, \quad (8.13.48)$$

故

$$s = \operatorname{sn}(\tau^{-1}\alpha, k_m). \quad (8.13.49)$$

自由选择 α 的尺度, 使

$$\tau = 1. \quad (8.13.50)$$

于是 $s = \operatorname{sn} \alpha$. 令 η 为 $g^2(\alpha)$ 的一个极点, 则

$$\operatorname{sn}^2 \eta = -(u - w)/w. \quad (8.13.51)$$

令 I, I' 为模 $k_m, k'_m = (1 - k_m^2)^{1/2}$ 的第一类完全椭圆积分, nome 为

$$q = \exp(-\pi I'/I). \quad (8.13.52)$$

可取 η 位于虚轴区间 $(0, iI')$. 利用椭圆函数恒等式,

$$\operatorname{cn} \eta = (u/w)^{1/2}, \quad \operatorname{dn} \eta = (u/v)^{1/2}, \quad (8.13.53)$$

$$1 - k_m^2 \operatorname{sn}^4 \eta = u(v + w - u)/(vw). \quad (8.13.54)$$

由 (8.13.41) 的根关系,

$$u^{1/2} = v^{1/2} + w^{1/2}, \quad (8.13.55)$$

$$v + w - u = -2(vw)^{1/2}. \quad (8.13.56)$$

于是

$$1 - k_m^2 \operatorname{sn}^4 \eta = -2 \operatorname{cn} \eta \operatorname{dn} \eta, \quad (8.13.57)$$

$$\operatorname{sn} 2\eta = -\operatorname{sn} \eta, \quad (8.13.58)$$

$$\operatorname{sn} 2\eta = \operatorname{sn}(2iI' - \eta), \quad (8.13.59)$$

其在 $(0, iI')$ 中唯一解为

$$\eta = 2iI'/3. \quad (8.13.60)$$

并可写

$$g^2(\alpha) = u \operatorname{sn}^2 \alpha / (\operatorname{sn}^2 \alpha - \operatorname{sn}^2 \eta). \quad (8.13.61)$$

根乘积 $uvw = 4$, 故

$$\operatorname{cn} \eta \operatorname{dn} \eta = \frac{1}{2}u^{3/2}. \quad (8.13.62)$$

用椭圆 theta 函数表示,

$$\frac{1}{2}u^{3/2} = \frac{H_1(\eta)\Theta_1(\eta)\Theta^2(0)}{H_1(0)\Theta_1(0)\Theta^2(\eta)}. \quad (8.13.63)$$

又有

$$H(2\eta) = q^{-1/3}H(\eta), \quad (8.13.64)$$

$$2H(\eta)\Theta(\eta)H_1(\eta)\Theta_1(\eta) = H(2\eta)\Theta(0)H_1(0)\Theta_1(0). \quad (8.13.65)$$

消元得

$$u = q^{-2/9} \Theta^2(0) / \Theta^2(\eta), \quad (8.13.66)$$

进而

$$g^2(\alpha) = q^{-2/9} H^2(\alpha) / [H(\alpha - \eta) H(\alpha + \eta)]. \quad (8.13.67)$$

由 (8.13.34)、(8.13.43) 且 $\tau = 1$,

$$k'(\alpha) = [uw/(u - w)]^{1/2} [B - g^2(\alpha)]. \quad (8.13.68)$$

其简单极点位于

$$\alpha = \pm \eta + 2mI + 2niI', \quad (8.13.69)$$

m, n 为整数. 留数为

$$\text{Res}[k'(\alpha)] = -[uw/(u - w)]^{1/2} u \text{sn } \alpha / (2 \text{cn } \alpha \text{dn } \alpha), \quad (8.13.70)$$

在 (8.13.69) 处化为

$$\text{Res}[k'(\alpha)] = \mp i. \quad (8.13.71)$$

具有同样极点与留数的函数为

$$i \left\{ \frac{H'(\alpha + \eta)}{H(\alpha + \eta)} - \frac{H'(\alpha - \eta)}{H(\alpha - \eta)} \right\}. \quad (8.13.72)$$

它与 $k'(\alpha)$ 之差为无极点的双周期整函数, 故由 Liouville 定理为常数. 积分并用 $k(0) = 0$,

$$k(\alpha) = C\alpha + i \ln[H(\eta + \alpha)/H(\eta - \alpha)], \quad (8.13.73a)$$

$$C = -2\pi/(3I). \quad (8.13.73b)$$

这完成了 $g(\alpha), k(\alpha)$ 的推导. 定义整数 m 的傅里叶积分

$$G_m = (2I)^{-1} \int_{-I}^I \exp(im\pi\alpha/I) \ln[g^2(\alpha)] d\alpha. \quad (8.13.74)$$

由 theta 函数乘积展开可得

$$G_0 = -4\pi I'/(9I),$$

$$G_m = (r^{2m} - 1)/[m(1 + r^m + r^{2m})], \quad m \neq 0, \quad (8.13.75)$$

$$k(\alpha) = \frac{\pi\alpha}{3I} + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{r^m \sin(m\pi\alpha/I)}{m(1 + r^m + r^{2m})}, \quad (8.13.76)$$

$$r = q^{2/3} = \exp(-2\pi I'/3I). \quad (8.13.77)$$

椭圆函数在二维精确可解模型中频繁出现. 本模型中它们用于把 (8.13.26) 化为差核积分方程; 三自旋模型原始解法中也如此. 这可能与广义星—三角关系的椭圆函数参数化密切相关.

积分方程的解. 若 $2Q_1$ 是椭圆函数周期, 即

$$Q_1 = I, \quad (8.13.78)$$

则可用傅里叶级数求解 (8.13.37). 令

$$R(\alpha) = (\pi/I) \left\{ R_0 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} R_m \cos(m\pi\alpha/I) \right\}, \quad (8.13.79)$$

容易得到

$$R_m = r^m / (1 + r^{2m}). \quad (8.13.80)$$

由 (8.13.38),

$$n = \frac{1}{2}N, \quad (8.13.81)$$

即上下箭头一样多; 预期此时给出最大本征值. 由 (8.13.78)、(8.13.76), α 从 $-Q_1$ 到 Q_1 时 $k(\alpha)$ 从 $-\pi/3$ 单调增到 $\pi/3$, 所以 $Q = \pi/3$, 与原冰模型相同, 但分布一般不同.

把 (8.13.79) 代入 (8.13.39),

$$\ln \kappa = \frac{1}{3} \ln(z_1 z_2 z_3) - \frac{1}{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m R_m, \quad (8.13.82)$$

其中 $R_{-m} = R_m$. 利用 (8.13.75)、(8.13.80),

$$\ln \kappa = \frac{1}{3} \ln(z_1 z_2 z_3) - \frac{1}{8} \ln r + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{r^m - r^{3m}}{m(1 + r^{2m})(1 + r^m + r^{2m})}. \quad (8.13.83)$$

由 (8.13.77)、(8.13.66), 可把 r 定义为

$$u^{1/2} = r^{-1/6} \prod_{m=1}^{\infty} \frac{(1 - r^{3m-3/2})^2}{(1 - r^{3m-5/2})(1 - r^{3m-1/2})}. \quad (8.13.84)$$

给定 z_1, z_2, z_3 , 先由 (8.13.21) 定义 B , 令 u 为 (8.13.41) 最大根, 再由 (8.13.84) 定义 $0 < r < 1$, 最后由 (8.13.83) 得加权三着色问题的 κ . $\kappa/(z_1 z_2 z_3)^{1/3}$ 只通过 B 依赖活度. 当一个活度相对其他很大或很小时 B 大、 r 小, 级数与乘积快速收敛.

临界行为. 作为正实变量 z_1, z_2, z_3 的函数, κ 除 $z_1 = z_2 = z_3$ 外解析; 此时 $B = 1, u = 2, r = 1$. 当活度近乎相等时 r 略小于 1, 原级数收敛慢. 对 (8.13.83) 用 Poisson 求和、对 (8.13.84) 用共轭模公式, 得到

$$\kappa = (4/3)^{3/2} (z_1 z_2 z_3)^{1/3} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + s^n)^2 (1 - s^{4n/3})^3}{(1 - s^n)^2 (1 - s^{4n})}, \quad (8.13.85)$$

$$u^{1/2} = 2 \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + s^{4n/3})^3}{1 + s^{4n}}. \quad (8.13.86)$$

其中 $s = \exp(-3\pi I/2I')$, 也可由 (8.13.86) 定义; $B \rightarrow 1$ 时 s 小. 当 $z_1 = z_2 = z_3 = 1$ 时 $s = 0$, 恢复冰模型结果 $\kappa = (4/3)^{3/2}$.

令 z_1, z_2, z_3 偏离 1 的量为 $O(\epsilon)$; $B - 1 = O(\epsilon^2)$. 适当缩放可取

$$B = 1 + \epsilon^2, \quad (8.13.87)$$

$|\epsilon| \ll 1$. 由 (8.13.41),

$$u^{1/2} = 2\{1 + \frac{1}{3}\epsilon^2 + O(\epsilon^4)\}, \quad (8.13.88)$$

故

$$s \sim |\epsilon/3|^{3/2}, \quad (8.13.89)$$

并由 (8.13.85)

$$\kappa = (4/3)^{3/2}(z_1 z_2 z_3)^{1/3}\{1 + 4|\epsilon/3|^{3/2} + O(\epsilon^2)\}. \quad (8.13.90)$$

因此 κ 的“奇异部分”正比于 $\epsilon^{3/2}$; 三着色问题在 $z_1 = z_2 = z_3$ 有临界点, 临界指数

$$\alpha = \frac{1}{2}. \quad (8.13.91)$$

还可在 (8.13.83)、(8.13.84) 间消去 r (Baxter, 1970c), 得到

$$\kappa = (z_1 z_2 z_3)^{1/3} \frac{4uvw^{1/2}}{[(u-w)^3u]^{1/2} - [(v-w)^3v]^{1/2}}. \quad (8.13.92)$$

这清楚表明 $\kappa/(z_1 z_2 z_3)^{1/3}$ 是 B 的代数函数.

求解冰型模型的另一种方法

9.1 引言

第 8 章用转移矩阵本征向量的 Bethe 拟设求解了冰型模型. 该方法强烈依赖于“线”或向下箭头的数目逐行守恒; 对于没有这种守恒律的模型, 如何推广并不明显. 本章重新考察第 8 章结果, 说明它们如何提示另一条推导路线, 即“对易转移矩阵”法; 第 10 章将用它求解八顶点模型.

9.2 对易转移矩阵

令 V 为冰型模型的逐行转移矩阵. 由式 (8.3.3)、(8.3.4), 它依赖 Boltzmann 权重 a, b, c . 若 g 为 V 的本征向量, 第 8 章的方程只通过组合

$$\Delta = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab) \quad (9.2.1)$$

依赖 a, b, c . 因而具有不同 a, b, c 但相同 Δ 的两个转移矩阵有共同本征向量. Bethe 拟设给出的本征向量张成整个 2^N 维空间; 若 P 为本征向量矩阵, 则

$$V = PV_d P^{-1}, \quad (9.2.2)$$

其中 V_d 对角, V, V_d 依赖 a, b, c , 而 P 只依赖 Δ .

第 8 章得到参数化

$$a, b, c = \rho \sinh \frac{1}{2}(\lambda - v), \quad \rho \sinh \frac{1}{2}(\lambda + v), \quad \rho \sinh \lambda, \quad (9.2.3)$$

其中 ρ 为归一化因子, ρ, λ, v 可为复数. 由式 (8.9.1),

$$\Delta = -\cosh \lambda. \quad (9.2.4)$$

所以 P 只依赖 λ , 与 v, ρ 无关. 固定 λ, ρ , 写转移矩阵为 $V(v)$, 则对所有复数 u, v ,

$$V(v)V(u) = V(u)V(v). \quad (9.2.5)$$

9.3 本征值方程

现在把 $z_1, \dots, z_n$ 换为

$$z_j = (e^{u_j} - e^v)/(e^{u_j+v} - 1). \quad (9.3.1)$$

由第 8 章各式与参数化 (9.2.3),

$$s_{jk} = \frac{\sinh \lambda \sinh \frac{1}{2}(2\lambda + v_j - v_k)}{\sinh \frac{1}{2}(\lambda - v_j) \sinh \frac{1}{2}(\lambda - v_k)}, \quad (9.3.2)$$

$$L(z_j) = -\frac{\sinh \frac{1}{2}(v - v_j + 2\lambda)}{\sinh \frac{1}{2}(v - v_j)}, \quad M(z_j) = -\frac{\sinh \frac{1}{2}(v - v_j - 2\lambda)}{\sinh \frac{1}{2}(v - v_j)}. \quad (9.3.3)$$

对给定 $\rho, v_1, \dots, v_n$ 定义

$$\phi(v) = \rho^N \sinh^N(v/2), \quad (9.3.4)$$

$$q(v) = \prod_{l=1}^n \sinh \frac{1}{2}(v - v_l). \quad (9.3.5)$$

则本征值方程写成

$$\Lambda = \frac{\phi(\lambda - v)q(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)q(v - 2\lambda')}{q(v)}, \quad (9.3.6)$$

其中

$$\lambda' = \lambda - i\pi. \quad (9.3.7)$$

而 $v_1, \dots, v_n$ 由

$$\frac{\phi(\lambda - v_j)}{\phi(\lambda + v_j)} = -\frac{q(-2\lambda' + v_j)}{q(2\lambda' + v_j)}, \quad j = 1, \dots, n \quad (9.3.8)$$

确定.

9.4 定义本征值的矩阵函数关系

Bethe 拟设中建立式 (9.3.8) 需要大量工作; 现在可看出它只是对易关系 (9.2.5) 的简单推论. 若 Λ 对应 P 的第 r 列, 则

$$\Lambda = (P^{-1}VP)_{rr}. \quad (9.4.1)$$

固定 ρ, λ 而把 v 当变量. 右端是 V 各元的线性组合, 系数与 v 无关; 由式 (8.3.4)、(9.2.3), 每个矩阵元都是 v 的整函数, 所以

$$\Lambda = \Lambda(v) \quad (9.4.2)$$

也是整函数. 式 (9.3.6) 右端是两个整函数之比, 分母在 $v = v_1, \dots, v_n$ 消失; 整性要求分子也在那里消失, 立即得到式 (9.3.8). 所以式 (9.3.6) 作为 $\Lambda(v), q(v)$ 的关系定义 $\Lambda(v)$.

每个允许的式 (9.3.8) 解都定义一对 $\Lambda_r(v), q_r(v)$, $r = 1, \dots, 2^N$. 令 $V_d(v)$ 为以 Λ_r 为对角元的矩阵, $Q_d(v)$ 为以 q_r 为对角元的矩阵, 则全部 2^N 条关系合为

$$V_d(v)Q_d(v) = \phi(\lambda - v)Q_d(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)Q_d(v - 2\lambda'). \quad (9.4.3)$$

定义非对角矩阵函数

$$Q(v) = PQ_d(v)P^{-1}, \quad (9.4.4)$$

便得到核心矩阵关系

$$V(v)Q(v) = \phi(\lambda - v)Q(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)Q(v - 2\lambda'). \quad (9.4.5)$$

V_d, Q_d 对所有参数都对角, 故 $Q(v)$ 与 $V(u), Q(u)$ 对易.

$V(v)$ 按向下箭头数 n 分为 $N+1$ 个对角块, 至少分为 n 偶与奇两块. 这是

$$V(v)S = SV(v) \quad (9.4.6)$$

的结果, 其中对向下箭头数为偶 (奇) 的行状态, S 的对角元为 $+1$ (-1). 可选 P 与 S 对易. 由式 (9.3.5), $n < N$ 时 $Q_d(v)$ 的每个对角元都形如

$$\sum_r d_r e^{rv/2}, \quad (9.4.7)$$

其中 n 偶 (奇) 时, 对 $-N < r < N$ 内所有偶 (奇) r 求和; d_r 与 v 无关, 某些可为零. 因而 $Q(v)$ 的每个矩阵元也具有这一形式.

9.5 有关矩阵性质的总结

第 8 章 Bethe 拟设计算给出以下性质:

1. 对给定 a, b, c 的转移矩阵 V , 有无穷多个具有不同 a, b, c 但相同 Δ 的转移矩阵与之对易.
2. 按式 (9.2.3) 定义 a, b, c , 固定 ρ, λ 而令 v 为复变量, 则 $V(u), V(v)$ 对任意 u, v 对易.
3. $V(v)$ 的所有矩阵元都是 v 的整函数.
4. 存在矩阵函数 $Q(v)$, 对所有复数 v 满足式 (9.4.5).
5. $\det Q(v)$ 不恒为零, 且 $Q(u), Q(v), V(v)$ 对任意 u, v 对易.
6. $Q(v), V(v)$ 与 S 对易, 故分成偶、奇两个对角块; 每块中 $Q(v)$ 各元都具有式 (9.4.7) 的相应奇偶形式.

充分性

上述性质也足以定义 $V(v)$ 的本征值. 由对易性存在与 v 无关的 P , 使

$$P^{-1}V(v)P = V_d(v), \quad P^{-1}Q(v)P = Q_d(v), \quad (9.5.1)$$

二者均为对角矩阵. 将式 (9.4.5) 对角化后, 每个对角元正是函数关系 (9.3.6). $\Lambda(v)$ 因性质 (iii) 为整函数, $q(v)$ 因性质 (vi) 为式 (9.4.7) 的整函数. 若 q 恒零, 则 $\det Q$ 也恒

零；排除此情形后，可把 q 写成式 (9.3.5) ($0 \leq n \leq N$) 乘一个在式 (9.3.6) 中相消的非零因子。整性又推出式 (9.3.8)，从而先定 $v_j, q(v)$ ，再定 $\Lambda(v)$ 。

这些方程对有限 n, N 精确成立。仍需实际求解式 (9.3.8)； $N \rightarrow \infty$ 时通常须用第 8.6–8.9 节的方法。但它已把原本征值问题大为简化，并可快速数值求解。值得注意的是，性质 (i)–(vi) 中没有 n ，因而可望推广到没有线守恒的模型；第 10 章将这样做。

9.6 矩阵性质的直接推导：对易性

不用 Bethe 拟设也能建立上述性质。考虑方格晶格的一条水平行及相邻竖边。给每条边赋“自旋” μ_i ：箭头向上或向右取 $+1$ ，向下或向左取 -1 。令 α_i 为下排竖边、 β_i 为上排竖边、 μ_i 为水平边自旋，则

$$V_{\alpha\beta} = \sum_{\mu_1} \cdots \sum_{\mu_N} w(\mu_1, \alpha_1 | \beta_1, \mu_2) \cdots w(\mu_N, \alpha_N | \beta_N, \mu_1). \quad (9.6.1)$$

Boltzmann 权重为

$$\begin{aligned} w(+, + | +, +) &= w(-, - | -, -) = a, \\ w(+, - | -, +) &= w(-, + | +, -) = b, \\ w(+, - | +, -) &= w(-, + | -, +) = c, \end{aligned} \quad (9.6.2)$$

其余自旋配置权重为零。

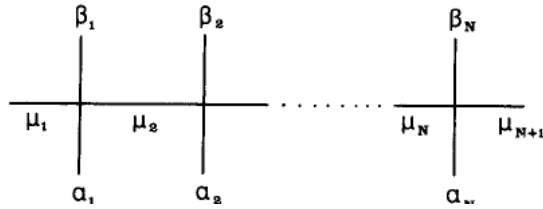


图 29：方格晶格的一行及各边所配的“自旋”。循环边界条件为 $\mu_{N+1} = \mu_1$ 。

令 V' 由权重 a', b', c' 定义，相应函数为 w' 。则

$$(VV')_{\alpha\beta} = \sum_{\mu_1 \dots \mu_N} \sum_{\nu_1 \dots \nu_N} \prod_{i=1}^N S(\mu_i, \nu_i | \mu_{i+1}, \nu_{i+1} | \alpha_i, \beta_i), \quad (9.6.3)$$

其中

$$S(\mu, \nu | \mu', \nu' | \alpha, \beta) = \sum_{\gamma} w(\mu, \alpha | \gamma, \mu') w'(\nu, \gamma | \beta, \nu'). \quad (9.6.4)$$

把 $S(\alpha, \beta)$ 看作行指标 (μ, ν) 、列指标 (μ', ν') 的 4×4 矩阵，则

$$(VV')_{\alpha\beta} = \text{Tr } S(\alpha_1, \beta_1) \cdots S(\alpha_N, \beta_N), \quad (9.6.5)$$

$$(V'V)_{\alpha\beta} = \text{Tr } S'(\alpha_1, \beta_1) \cdots S'(\alpha_N, \beta_N), \quad (9.6.6)$$

S' 由式 (9.6.4) 交换 w, w' 得到. 若存在非奇异 4×4 矩阵 M 使

$$S(\alpha, \beta) = MS'(\alpha, \beta)M^{-1}, \quad \alpha, \beta = \pm 1, \quad (9.6.7)$$

则 V, V' 对易.

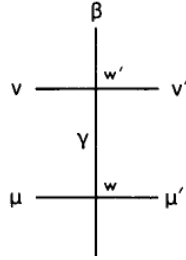


图 30: 式 (9.6.4) 的晶格片段; 内部边自旋 γ 已求和.

星—三角关系

把 M 的矩阵元写成 $w''(\nu, \mu|\nu', \mu')$. 展开式 (9.6.7), 得

$$\begin{aligned} & \sum_{\gamma, \mu', \nu'} w(\mu, \alpha|\gamma, \mu') w'(\nu, \gamma|\beta, \nu') w''(\nu', \mu'|\nu'', \mu'') \\ &= \sum_{\gamma, \mu', \nu'} w''(\nu, \mu|\nu', \mu') w'(\mu'', \alpha|\gamma, \mu') w(\nu'', \gamma|\beta, \nu'). \end{aligned} \quad (9.6.8)$$

它要求图 31 两个三角形在内部边自旋求和后权重相同, 对六个外部自旋的所有值成立; 一图可由另一图把一条线移过另两条线的交点得到.

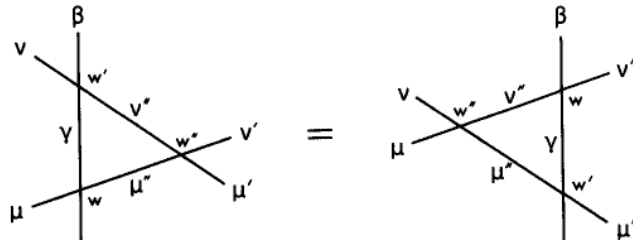


图 31: 式 (9.6.8) 左右两端的晶格片段. 这就是顶点模型的星—三角关系.

定义顶点算符 U_i :

$$(U_i)_{\alpha\beta} = \delta(\alpha_1, \beta_1) \cdots \delta(\alpha_{i-1}, \beta_{i-1}) w(\alpha_i, \alpha_{i+1}|\beta_i, \beta_{i+1}) \delta(\alpha_{i+2}, \beta_{i+2}) \cdots \delta(\alpha_N, \beta_N). \quad (9.6.9)$$

它只作用于位置 $i, i+1$. 相应定义 U'_i, U''_i , 则

$$U_{i+1} U'_i U''_{i+1} = U''_i U'_{i+1} U_i, \quad (9.6.10)$$

$$U_i U'_j = U'_j U_i, \quad |i-j| \geq 2. \quad (9.6.11)$$

这与第 6.4 节 Ising 算符的星—三角性质相同, 并相应给出逐行转移矩阵与部分对易论证.

星—三角关系的解

给定 w , 要找 w', w'' 满足式 (9.6.8). 平凡解 $w' \propto w$ 只说明 V 与自身的倍数对易, 故要求非平凡解. 取 w'' 也具有式 (9.6.2) 的形式, 权重为 a'', b'', c'' . 64 个标量方程因冰规则、全自旋反号与配对交换对称性, 最终只剩

$$\begin{aligned} ac'a'' &= bc'b'' + ca'c'', \\ ab'c'' &= ba'c'' + cc'b'', \\ cb'a'' &= ca'b'' + bc'c''. \end{aligned} \quad (9.6.12)$$

消去 a'', b'', c'' 得

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{ab} = \frac{a'^2 + b'^2 - c'^2}{a'b'}. \quad (9.6.13)$$

因此只要

$$\Delta = \Delta', \quad (9.6.14)$$

就能选取 w'' 满足星—三角关系, 直接证明具有相同 Δ 的 V, V' 对易.

9.7 用整函数参数化

为建立性质 (ii)、(iii), 要把 a, b, c 用三个变量 ρ, λ, v 参数化, 使它们关于 v 为整函数而 Δ 与 v 无关. 先令 $x = b/a$:

$$a = a, \quad b = ax, \quad c = a(1 + x^2 - 2\Delta x)^{1/2}. \quad (9.7.1)$$

对 $F = [(x - x_1)(x - x_2)]^{1/2}$, 定义

$$t^2 = (x - x_1)/(x - x_2), \quad (9.7.2)$$

$$x = (x_1 - t^2 x_2)/(1 - t^2), \quad (9.7.3)$$

$$F = (x_1 - x_2)t/(1 - t^2). \quad (9.7.4)$$

于是 x, F 都是 t 的有理函数. 本问题中 x_1, x_2 是 $1 + x^2 - 2\Delta x$ 的零点, 故

$$\Delta = \frac{1}{2}(x_1 + x_1^{-1}), \quad x_2 = x_1^{-1}. \quad (9.7.5)$$

式 (9.7.1) 成为

$$\begin{aligned} a &= a, & b &= a(x_1 - t^2 x_1^{-1})/(1 - t^2), \\ c &= a(x_1 - x_1^{-1})t/(1 - t^2). \end{aligned} \quad (9.7.6)$$

令 $a = \rho' x_1 (1 - t^2)$ 去分母, 得

$$\begin{aligned} a &= \rho' x_1 (1 - t^2), & b &= \rho' (x_1^2 - t^2), \\ c &= \rho' (x_1^2 - 1)t. \end{aligned} \quad (9.7.7)$$

这样 a, b, c 关于 ρ', x_1, t 为整函数, Δ 只依赖 x_1 . 为与 Bethe 拟设及八顶点推广衔接, 最后令

$$x_1 = -e^{-\lambda}, \quad t = e^{(v-\lambda)/2}, \quad \rho' = \frac{1}{2}\rho t^{-1} x_1^{-1}, \quad (9.7.8)$$

便恢复式 (9.2.3) 与性质 (ii)、(iii).

参数化星—三角算符关系

由式 (9.6.12) 的对称性, 三组权重可用同一 λ 参数化, 变量分别为 v, v', v'' . 代入后, 三式同时成立的条件是

$$\sinh \frac{1}{4}(\lambda + v - v' + v'') = 0. \quad (9.7.9)$$

增加 $4\pi i$ 不改变 a', b', c' , 因而一般性不失地取

$$v' = \lambda + v + v''. \quad (9.7.10)$$

有时改用

$$u = \frac{1}{2}(\lambda + v) \quad (9.7.11)$$

更方便, 此时

$$a, b, c = \rho \sinh(\lambda - u), \quad \rho \sinh u, \quad \rho \sinh \lambda, \quad (9.7.12)$$

并有

$$u' = u + u''. \quad (9.7.13)$$

于是顶点算符关系为

$$U_{i+1}(u)U_i(u + u'')U_{i+1}(u'') = U_i(u'')U_{i+1}(u + u'')U_i(u), \quad (9.7.14)$$

对 $i = 1, \dots, N - 2$ 及所有复数 u, u'' 恒成立. 当 $\Delta < 1$ 且 $0 < u/\lambda < 1, 0 < u''/\lambda < 1$ 时, 这是正 Boltzmann 权重的“物理”域. 它与式 (7.13.5) 高度类似.

9.8 矩阵 $Q(v)$

列向量 y

设 y 为 $Q(v)$ 的一列, 则式 (9.4.5) 要求

$$V(v)y = y' + y''. \quad (9.8.1)$$

其中 y', y'' 分别正比于把 v 换成 $v + 2\lambda'$ 与 $v - 2\lambda'$ 的 y . 取乘积形式

$$y(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = g_1(\alpha_1) \cdots g_N(\alpha_N). \quad (9.8.2)$$

由式 (9.6.1),

$$[V(v)y]_\alpha = \text{Tr } G_1(\alpha_1) \cdots G_N(\alpha_N), \quad (9.8.3a)$$

$$[G_i(\alpha)]_{\mu\mu'} = \sum_\beta w(\mu, \alpha | \beta, \mu') g_i(\beta). \quad (9.8.3b)$$

显式地

$$G_i(+)=\begin{pmatrix} ag_i(+) & 0 \\ cg_i(-) & bg_i(+) \end{pmatrix}, \quad G_i(-)=\begin{pmatrix} bg_i(-) & cg_i(+) \\ 0 & ag_i(-) \end{pmatrix}. \quad (9.8.4)$$

若存在 2×2 矩阵 P_i 使

$$G_i(\alpha) = P_i H_i(\alpha) P_{i+1}^{-1}, \quad P_{N+1} = P_1, \quad (9.8.5)$$

且

$$H_i(\alpha) = \begin{pmatrix} g'_i(\alpha) & g'''_i(\alpha) \\ 0 & g''_i(\alpha) \end{pmatrix}, \quad (9.8.6)$$

则相似变换在迹中相消, 给出

$$[V(v)y]_\alpha = g'_1(\alpha_1) \cdots g'_N(\alpha_N) + g''_1(\alpha_1) \cdots g''_N(\alpha_N). \quad (9.8.7)$$

自旋对传播

设 p_i 为 P_i 第一列. 上三角化条件等价于

$$G_i(\alpha)p_{i+1} = g'_i(\alpha)p_i, \quad (9.8.8)$$

即

$$\sum_{\beta, \mu'} w(\mu, \alpha | \beta, \mu') g_i(\beta) p_{i+1}(\mu') = g'_i(\alpha) p_i(\mu). \quad (9.8.9)$$

它表示自旋对穿过一个顶点传播:

$$U_i(g_i \otimes p_{i+1}) = p_i \otimes g'_i. \quad (9.8.10)$$

四个分量方程为

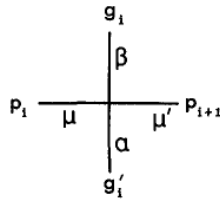


图 32: 自旋对穿过一个顶点: 式 (9.8.9) 的图形表示.

$$\begin{aligned} ag_i(+)p_{i+1}(+) &= g'_i(+)p_i(+), \\ bg_i(-)p_{i+1}(+) + cg_i(+)p_{i+1}(-) &= g'_i(-)p_i(+), \\ cg_i(-)p_{i+1}(+) + bg_i(+)p_{i+1}(-) &= g'_i(+)p_i(-), \\ ag_i(-)p_{i+1}(-) &= g'_i(-)p_i(-). \end{aligned} \quad (9.8.11)$$

消去 g_i, g'_i 得

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{ab} = \frac{r_{i+1}}{r_i} + \frac{r_i}{r_{i+1}}, \quad (9.8.12)$$

其中

$$r_i = p_i(-)/p_i(+). \quad (9.8.13)$$

它分解为

$$r_{i+1} = -r_i \exp(\pm \lambda). \quad (9.8.14)$$

列向量 $y(v)$ 与 $Q_R(v)$

一般解为

$$r_i = (-1)^i r \exp[\lambda(\sigma_1 + \cdots + \sigma_{i-1})], \quad (9.8.15)$$

其中 r 任意、 $\sigma_i = \pm 1$. 循环条件要求

$$\sigma_1 + \cdots + \sigma_N = 0, \quad (9.8.16)$$

故 N 为偶数. 对根单位特殊值 $\lambda = 2\pi im/n$, 只需左端为 n 的倍数; 纯冰模型有 $\lambda = 2\pi i/3$.

取 $p_i(+) = g_i(+) = 1, p_i(-) = r_i$, 得

$$\begin{aligned} g_i(+) &= 1, & g_i(-) &= r_i e^{\frac{1}{2}(\lambda+v)\sigma_i}, \\ g'_i(+) &= a, & g'_i(-) &= -a r_i e^{\frac{1}{2}(3\lambda+v)\sigma_i}. \end{aligned} \quad (9.8.17)$$

由行列式关系

$$g''_i(\alpha) = \frac{abg_i^2(\alpha) \det(P_{i+1})}{g'_i(\alpha) \det(P_i)}. \quad (9.8.18)$$

在式 (9.8.7) 中 P_i 行列式相消, 故

$$g''_i(+) = b, \quad g''_i(-) = -b r_i e^{\frac{1}{2}(v-\lambda)\sigma_i}. \quad (9.8.19)$$

定义

$$h_i(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_i e^{\frac{1}{2}(\lambda+v)\sigma_i} \end{pmatrix}, \quad (9.8.20)$$

$$g_i = \begin{pmatrix} g_i(+) \\ g_i(-) \end{pmatrix}, \quad (9.8.21)$$

则

$$g_i = h_i(v), \quad g'_i = a h_i(v + 2\lambda'), \quad g''_i = b h_i(v - 2\lambda'). \quad (9.8.22)$$

这里 $\lambda' = \lambda + i\pi$ 与式 (9.3.7) 模 $2\pi i$ 等价. 令

$$y(v) = h_1(v) \otimes \cdots \otimes h_N(v), \quad (9.8.23)$$

便有

$$V(v)y(v) = a^N y(v + 2\lambda') + b^N y(v - 2\lambda'). \quad (9.8.24)$$

以不同允许的 r, σ 构造 $Q_R(v)$ 的列, 且组合系数与 v 无关, 则

$$V(v)Q_R(v) = \phi(\lambda - v)Q_R(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)Q_R(v - 2\lambda'). \quad (9.8.25)$$

行向量 $y^T(-v)$ 与 $Q_L(v)$

交换 a, b 等价于转置转移矩阵, 故

$$V(-v) = V^T(v). \quad (9.8.26)$$

定义

$$Q_L(v) = Q_R^T(-v), \quad (9.8.27)$$

则

$$Q_L(v)V(v) = \phi(\lambda - v)Q_L(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)Q_L(v - 2\lambda'). \quad (9.8.28)$$

把向量记作 $y(v|r, \sigma)$, 考虑标量积

$$y^T(-u|r', \sigma')y(v|r, \sigma). \quad (9.8.29)$$

它等于

$$\prod_{i=1}^N \{1 + rr' \exp[\lambda(\sigma_1 + \cdots + \sigma_{i-1} + \sigma'_1 + \cdots + \sigma'_{i-1}) + \frac{1}{2}(\lambda + v)\sigma_i + \frac{1}{2}(\lambda - u)\sigma'_i]\}. \quad (9.8.30)$$

记此积为 $J(u, v|\sigma_1, \dots, \sigma_N)$, 考察相邻交换前后的比

$$\frac{J(u, v|\dots, \sigma_{j+1}, \sigma_j, \dots)}{J(u, v|\dots, \sigma_j, \sigma_{j+1}, \dots)}. \quad (9.8.31)$$

只有 $i = j, j+1$ 的因子不同, 直接计算表明该比关于 u, v 对称. 当 $\sigma_i = \sigma'_i$ 时式 (9.8.30) 显然对称, 而所有允许序列都是该序列的排列, 故

$$y^T(-u|r', \sigma')y(v|r, \sigma) = y^T(-v|r', \sigma')y(u|r, \sigma). \quad (9.8.32)$$

于是对所有复数 u, v ,

$$Q_L(u)Q_R(v) = Q_L(v)Q_R(u). \quad (9.8.33)$$

$Q_R(v)$ 的非奇异性

令 r 取所有复值、 σ 取式 (9.8.16) 允许的 $\binom{N}{N/2}$ 组值. 原书断言存在 v 使这些向量张成 2^N 维空间; 作者说明不知道简单的完整证明, 但以下论证支持该断言. $y(v|r, \sigma)$ 的分量含

$$r^{\frac{1}{2}(N-\alpha_1-\cdots-\alpha_N)}, \quad (9.8.34)$$

其余项与 r 无关, 所以

$$y(v|r, \sigma) = \sum_{n=0}^N r^n y_n(v|\sigma). \quad (9.8.35)$$

y_n 只在 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_N = N - 2n$ 时非零, 即 n 个向下箭头的 $\binom{N}{n}$ 维子空间 $\mathcal{V}_n$. 只需证明所有 $y_n(v|\sigma)$ 张成 $\mathcal{V}_n$; 最精细情形 $n = N/2$ 时向量数刚好足够.

y_n 每一分量含

$$\exp \left[\frac{1}{4} v \sum_{i=1}^N \sigma_i (1 - \alpha_i) \right], \quad (9.8.36)$$

由式 (9.8.16) 简化为

$$\exp \left[-\frac{1}{4} v \sum_{i=1}^N \sigma_i \alpha_i \right]. \quad (9.8.37)$$

当 $n = N/2$ 且 v 很大而为负时, 每个 σ 有唯一支配分量 $\alpha_i = \sigma_i$; 各列支配分量位于不同行, 故构成 $\mathcal{V}_n$ 的基. 对 $n \neq N/2$, 向量数多于所需, 也没有理由认为一般 v 下不能张成.

$Q(v)$ 与对易关系

此后假设 $\det Q_R(v)$ 、 $\det Q_L(v)$ 不恒为零. 取使它们非零的 v_0 , 定义

$$Q(v) = Q_R(v) Q_R^{-1}(v_0). \quad (9.8.38)$$

由式 (9.8.33) 在 $u = v_0$ 时, 亦有

$$Q(v) = Q_L^{-1}(v_0) Q_L(v). \quad (9.8.39)$$

从式 (9.8.25)、(9.8.28) 得

$$V(v) Q(v) = Q(v) V(v) = \phi(\lambda - v) Q(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v) Q(v - 2\lambda'). \quad (9.8.40)$$

并且

$$Q(u) Q(v) = Q_L^{-1}(v_0) Q_L(u) Q_R(v) Q_R^{-1}(v_0). \quad (9.8.41)$$

式 (9.8.33) 表明交换 u, v 不变, 故

$$Q(u) Q(v) = Q(v) Q(u). \quad (9.8.42)$$

涉及 S 的对易关系

对角算符为

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \cdots \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (9.8.43)$$

由式 (9.8.20)、(9.8.23),

$$Sy(v) = y(v + 2\pi i), \quad (9.8.44)$$

$$SQ_R(v) = Q_R(v + 2\pi i). \quad (9.8.45)$$

转置、令 $v \mapsto -v$, 并用 $Q_R(v + 4\pi i) = Q_R(v)$, 得

$$Q_L(v)S = Q_L(v + 2\pi i). \quad (9.8.46)$$

所以

$$SQ(v) = Q(v)S = Q(v + 2\pi i). \quad (9.8.47a)$$

又因顶点权重乘以 $\mu\alpha\beta\mu'$ 不变,

$$SV(v) = V(v)S. \quad (9.8.47b)$$

当 $v \rightarrow \pm\infty$ 时, $Q(v)$ 任一矩阵元至多按 $e^{Nv/2}$ 增长, 结合周期关系即得到式 (9.4.7) 的有限指数和形式, 性质 (vi) 得证.

因此不用 Bethe 拟设, 性质 (i)–(vi) 也推出本征值关系 (9.3.6)、(9.3.8). 两个关键局域步骤是三顶点星—三角关系 (9.6.8) 与单顶点自旋对传播关系 (9.8.9).

方格晶格八顶点模型

10.1 引言

Lieb (1967a,b,c) 对冰型模型 (即六顶点模型) 的求解, 是继 Berlin 和 Kac (1952) 关于球模型的工作以及 Onsager (1944) 关于 Ising 模型的开创性工作之后, 最重要的新精确结果.

即便如此, 作为临界现象模型, 冰型模型仍有一些令人不满意的病态行为: 铁电有序态是“冻结的” (即便温度非零, 有序仍然完全); 反铁电临界性质也不按 $T - T_c$ 的简单幂发散或趋零 (见第 8 章第 8.11 节).

第一种反常性质显然与冰规则有关. 从所有箭头均向上或向右的构型出发, 最简单的变形是画一条贯穿晶格、总体沿西南-东北方向的线, 并反转线上全部箭头. 对铁电有序的无限晶格, 这要付出无限能量, 故对配分函数的贡献为无穷小.

因此 Sutherland (1970) 以及 Fan 和 Wu (1970) 提出如下推广:

1. 在方格晶格的每条边上放置一个箭头;
2. 只允许每个格点有偶数个箭头指入 (因而也有偶数个箭头指出) 的构型;
3. 一个格点 (即“顶点”) 处共有图 33 所示八种可能的箭头排列, 模型因而得名. 给第 j 种排列赋予能量 ϵ_j ($j = 1, \dots, 8$).

于是配分函数为

$$Z = \sum_C \exp[-(n_1\epsilon_1 + \dots + n_8\epsilon_8)/k_B T], \quad (10.1.1)$$

其中求和遍历晶格上所有允许的箭头构型 C , n_j 是构型 C 中第 j 型顶点排列的数目, k_B 为 Boltzmann 常数, T 为温度.

图 33 的前六种排列正是冰规则允许的六种顶点 (图 8.2); 最后两种 (箭头全入或全出) 是新增的. 从所有箭头均向上或向右的晶格态出发, 现在可以作只耗费有限能量的局域变形, 例如反转一个方格周围的全部箭头. 因而不预期铁电态完全有序, 也可期待模型在其他方面较少出现病态行为.

由式 (10.1.1), Z 显然是八个 Boltzmann 权重

$$\omega_j = \exp(-\epsilon_j/k_B T), \quad j = 1, \dots, 8 \quad (10.1.2)$$

的函数. 图 33 中顶点 7 是箭头汇, 顶点 8 是箭头源. 若晶格采用环面边界条件, 则

$$n_7 = n_8. \quad (10.1.3)$$

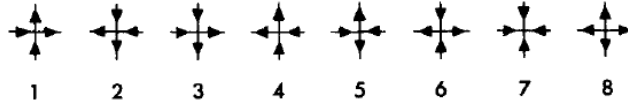


Fig. 10.1. The eight arrow configurations allowed at a vertex.

图 33: 一个顶点处允许的八种箭头构型.

同样, 反转全部竖直箭头后, 顶点 5 为箭头汇、顶点 6 为箭头源, 故

$$n_5 = n_6. \quad (10.1.4)$$

因此式 (10.1.1) 中 $\epsilon_5, \dots, \epsilon_8$ 只以组合 $\epsilon_5 + \epsilon_6$ 、 $\epsilon_7 + \epsilon_8$ 出现, 不失一般性可取

$$\epsilon_5 = \epsilon_6, \quad \epsilon_7 = \epsilon_8. \quad (10.1.5a)$$

特别有趣的情形是还满足

$$\epsilon_1 = \epsilon_2, \quad \epsilon_3 = \epsilon_4. \quad (10.1.5b)$$

此时反转全部箭头不改变模型. 若把箭头看成电偶极子, 这意味着没有外加电场, 故这一特化模型称为“零场”八顶点模型.

本章将给出零场八顶点模型的解; 一般模型尚未求解. 在这一点上六顶点与八顶点模型不同: 前者即使在电场中也能求解 (第 8.12 节) .

10.2 对称性

考虑零场模型, 令

$$\begin{aligned} a &= \omega_1 = \omega_2, & b &= \omega_3 = \omega_4, \\ c &= \omega_5 = \omega_6, & d &= \omega_7 = \omega_8. \end{aligned} \quad (10.2.1)$$

由式 (10.1.1)、(10.1.2),

$$Z = \sum a^{n_1+n_2} b^{n_3+n_4} c^{n_5+n_6} d^{n_7+n_8}, \quad (10.2.2)$$

故 Z 显然是 a, b, c, d 的函数 $Z(a, b; c, d)$.

Fan 和 Wu (1970) 证明该函数具有若干对称性. 如图 34, 令 μ, α, ν, β 为顶点四周边上的“箭头自旋”: 相应箭头向上或向右时取 +1, 向下或向左时取 -1. 图中顶点的 Boltzmann 权重为 $w(\mu, \alpha | \beta, \nu)$, 其中

$$\begin{aligned} w(+, + | +, +) &= w(-, - | -, -) = a, \\ w(+, - | -, +) &= w(-, + | +, -) = b, \\ w(+, - | +, -) &= w(-, + | -, +) = c, \\ w(+, + | -, -) &= w(-, - | +, +) = d, \end{aligned} \quad (10.2.3)$$

unction $Z(a, b; c, d)$ of a, b, c, d .

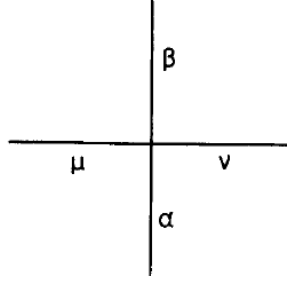


图 34: 一个顶点四条边上的四个箭头自旋 μ, α, β, ν . 顶点构型 $(\mu, \alpha | \beta, \nu)$ 的权重为式 (10.2.3) 给出的 $w(\mu, \alpha | \beta, \nu)$.

其余 μ, α, β, ν 取值的权重为零 (这是式 (9.6.2) 的推广). 对任意 μ, α, β, ν , 更紧凑的写法是

$$w(\mu, \alpha | \beta, \nu) = \frac{1}{4} \{ a'(1 + \alpha\beta\mu\nu) + b'(\alpha\beta + \mu\nu) + c'(\alpha\nu + \beta\mu) + d'(\beta\nu + \alpha\mu) \}, \quad (10.2.4)$$

其中

$$\begin{aligned} a' &= \frac{1}{2}(a + b + c + d), & b' &= \frac{1}{2}(a + b - c - d), \\ c' &= \frac{1}{2}(a - b + c - d), & d' &= \frac{1}{2}(a - b - c + d). \end{aligned} \quad (10.2.5)$$

设晶格有 M 行 ($i = 1, \dots, M$) 和 N 列 ($j = 1, \dots, N$), 则

$$Z = \sum_{\alpha, \mu} w_{11} w_{12} \cdots w_{MN}, \quad (10.2.6)$$

其中

$$w_{ij} = w(\mu_{ij}, \alpha_{ij} | \alpha_{i+1,j}, \mu_{i,j+1}), \quad (10.2.7)$$

式 (10.2.6) 的求和可扩展为对所有边箭头自旋 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{MN}, \mu_{11}, \dots, \mu_{MN}$ 的全部取值 ± 1 求和.

利用式 (10.2.4),

$$w_{ij} = w_{ij}^{(1)} + \cdots + w_{ij}^{(8)}, \quad (10.2.8)$$

其中 $w_{ij}^{(k)}$ 对应式 (10.2.4) 右端第 k 个加项, 是权重与箭头自旋的简单乘积, 例如 $w_{ij}^{(3)} = \frac{1}{4} b' \alpha_{ij} \alpha_{i+1,j}$. 将式 (10.2.8) 代入式 (10.2.6), 被加项展开为 8^{MN} 个形如

$$w_{11}^{(k_{11})} \cdots w_{MN}^{(k_{MN})} \quad (10.2.9)$$

的项, 其中每个 k_{ij} 介于 1 与 8. 每一项可由原晶格上的箭头图 G 表示: 在格点 (i, j) 画图 33 的第 k_{ij} 种顶点构型. 于是每条边上两个箭头, 分别来自两端格点.

考察格点 $(i-1, j)$ 与 (i, j) 之间的竖边, 其箭头自旋为 α_{ij} . 式 (10.2.9) 中只有这两个格点对应的因子可能含 α_{ij} . 对照式 (10.2.4) 与图 33 可知: 若 G 中相应箭头向上 (向下), 则 α_{ij} 不出现于 (出现于) 相应因子. 由于还要对 α_{ij} 求和, 含其奇次幂的项贡献为零; 只剩次数为零或二的项. 两种情况下, G 中这条边上的两个箭头均同向.

这对所有水平和竖直边均成立, 故一项只有在 G 的每条边都含一对平行箭头时才有贡献. 将每对箭头换成一个同向箭头. 对 α, μ 求和仅产生因子 4^{MN} , 恰与每个 $w_{ij}^{(k)}$ 中的 $1/4$ 相消. 因而

$$Z = \sum a^{m_1+m_2} b^{m_3+m_4} c^{m_5+m_6} d^{m_7+m_8}, \quad (10.2.10)$$

其中 m_k 是 G 中第 k 型顶点数, 求和遍历每一顶点都为图 33 八种之一的所有箭头覆盖 G . 这正是把式 (10.2.2) 中 a, b, c, d 换成 a', b', c', d' , 所以

$$Z(a, b; c, d) = Z(a', b'; c', d'). \quad (10.2.11)$$

上述推导实质上采用了“弱图展开” (Nagle, 1968; Nagle and Temperley, 1968; Wegner, 1973). 与 Ising 模型的对偶关系 (6.2.14) 类似, 式 (10.2.11) 把高温模型 (a, b, c, d 几乎相等) 联系到低温模型 ($a \gg b, c, d$). 下一节将看到 Ising 模型是八顶点模型的特例, 而关系 (6.2.14) 实际可由式 (10.2.11) 推出.

由式 (10.1.1)–(10.2.2) 还容易得到一些把高温模型彼此联系、也把低温模型彼此联系的简单对称性. 反转所有水平箭头, 由图 33 显然有

$$Z(a, b; c, d) = Z(b, a; d, c), \quad (10.2.12)$$

而旋转 90° 给出

$$Z(a, b; c, d) = Z(b, a; c, d). \quad (10.2.13)$$

若 M, N 均为偶数, 可把晶格分成两个子晶格 A, B , 使 A 中每个格点仅与 B 中格点相邻, 反之亦然. 反转左端 (上端) 为 A 格点的所有水平 (竖直) 边箭头, 新模型仍为零场八顶点模型, 但 a, b, c, d 换成 c, d, a, b , 故

$$Z(a, b; c, d) = Z(c, d; a, b). \quad (10.2.14)$$

由式 (10.1.3)、(10.1.4), 式 (10.2.2) 中只含 c, d 的偶次幂; 由式 (10.2.14), Z 对 a, b 也必为偶函数. 因而

$$Z(a, b; c, d) = Z(\pm a, \pm b; \pm c, \pm d), \quad (10.2.15)$$

各正负号可以独立选取.

引入

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{1}{2}(a+b), & w_2 &= \frac{1}{2}(a-b), \\ w_3 &= \frac{1}{2}(c+d), & w_4 &= \frac{1}{2}(c-d), \end{aligned} \quad (10.2.16)$$

并把 Z 看成 $w_1, \dots, w_4$ 的函数, 以上对称关系可汇总为

$$Z[w_1, w_2, w_3, w_4] = Z[\pm w_i, \pm w_j, \pm w_k, \pm w_l], \quad (10.2.17)$$

其中符号任取, (i, j, k, l) 为 $(1, 2, 3, 4)$ 的任意排列. 因而任意 $w_1, \dots, w_4$ 改号或互换都不改变 Z .

10.3 具有二自旋与四自旋相互作用的 Ising 模型表述

把八顶点模型看作六顶点模型的推广时，自然会用晶格边上的箭头描述它，并把箭头看成电偶极子，将其视为铁电模型。然而，它也能以自旋表述，视为磁性 Ising 模型的推广 (Wu, 1971; Kadanoff and Wegner, 1971)。

如图 35，在方格晶格每个面上放置自旋 $\sigma_{ij} = \pm 1$ ，允许最近邻与次近邻自旋相互作用。满足 (1.7.4) 的最一般平移不变 Hamiltonian 为

$$\mathcal{E} = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \{ J_v \sigma_{ij} \sigma_{i,j+1} + J_h \sigma_{ij} \sigma_{i+1,j} + J \sigma_{i,j+1} \sigma_{i+1,j} + J' \sigma_{ij} \sigma_{i+1,j+1} + J'' \sigma_{ij} \sigma_{i,j+1} \sigma_{i+1,j} \sigma_{i+1,j+1} \}. \quad (10.3.1)$$

因此模型含有一个格点周围四个自旋的四自旋相互作用。其配分函数由取 $H = 0$ 的式 (1.7.5) 给出，记为 Z_I 。

对所有 i, j 定义

$$\alpha_{ij} = \sigma_{ij} \sigma_{i,j+1}, \quad \mu_{ij} = \sigma_{ij} \sigma_{i+1,j}. \quad (10.3.2)$$

于是式 (10.3.1) 写成

$$\mathcal{E} = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \{ J_v \alpha_{ij} + J_h \mu_{ij} + J \alpha_{ij} \mu_{ij} + J' \alpha_{i+1,j} \mu_{ij} + J'' \alpha_{ij} \alpha_{i+1,j} \}, \quad (10.3.3)$$

且对所有 i, j ,

$$\mu_{ij} \alpha_{ij} \alpha_{i+1,j} \mu_{i,j+1} = 1. \quad (10.3.4)$$

每个 σ 自旋构型对应一个满足式 (10.3.4) 的 α, μ 构型；反之，每个满足式 (10.3.4) 的 α, μ 构型对应两个满足式 (10.3.2) 的 σ 构型。

there correspond two σ -spin configurations satisfy

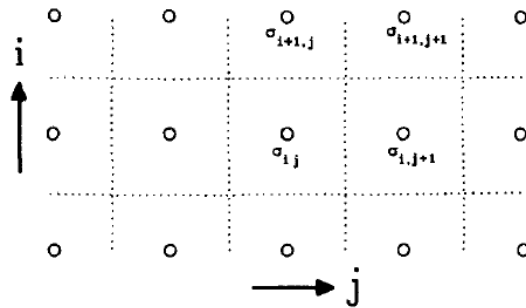


图 35: 虚线表示八顶点模型的方格晶格，空圆表示其对偶晶格格点。

要证明逆向对应，可任意固定一个面自旋（如 σ_{11} ），式 (10.3.2) 便依次定义相邻面自旋，而式 (10.3.4) 保证定义相容。第一自旋的两种选取恰给出式 (10.3.2) 的两个解。

因而

$$Z_I = 2 \sum_{\alpha, \mu} \exp(-\mathcal{E}/k_B T), \quad (10.3.5)$$

其中求和遍历满足式 (10.3.4) 的 $\alpha_{11}, \dots, \mu_{MN}$ 的全部 ± 1 取值.

另一方面, 式 (10.2.3) 的 $w(\mu, \alpha | \beta, \nu)$ 除非 $\mu\alpha\beta\nu = 1$ 否则为零, 故给式 (10.2.6) 加上约束 (10.3.4) 不会改变它. 因而只要对 $\mu\alpha\beta\nu = 1$ 取

$$w(\mu, \alpha | \beta, \nu) = \exp\left\{\left[\frac{1}{2}J_v(\alpha + \beta) + \frac{1}{2}J_h(\mu + \nu) + J\alpha\mu + J'\beta\mu + J''\alpha\beta\right]/k_B T\right\}, \quad (10.3.6)$$

式 (10.2.6) 与式 (10.3.5) 的求和就相同; 这里 $J_v\alpha_{ij}$ 的能量在 (i, j) 与 $(i-1, j)$ 两格点间平分, $J_h\mu_{ij}$ 同理. 因而

$$Z_I = 2Z_{8V}, \quad (10.3.7)$$

其中 Z_{8V} 是上述八顶点模型的配分函数, α_{ij}, μ_{ij} 为边箭头自旋; 利用图 33、式 (10.3.6) 与式 (10.1.2),

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= -J_h - J_v - J - J' - J'', & \epsilon_2 &= J_h + J_v - J - J' - J'', \\ \epsilon_3 &= -J_h + J_v + J + J' + J'', & \epsilon_4 &= J_h - J_v + J + J' - J'', \\ \epsilon_5 &= \epsilon_6 = J - J' + J'', & \epsilon_7 &= \epsilon_8 = -J + J' + J''. \end{aligned} \quad (10.3.8)$$

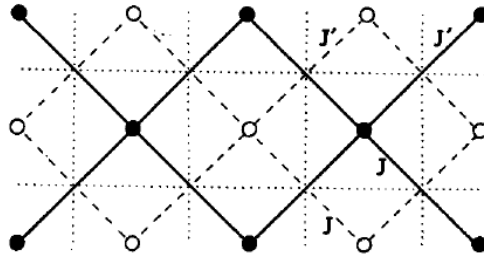


图 36: 图 35 的 Ising 自旋. 实线与虚线连接分别经式 (10.3.1) 中系数 J, J' 的对角项相互作用的自旋对; 晶格自动分成实心圆与空心圆两个子晶格.

因此一般 Ising 型模型与一般八顶点模型彼此等价. 特别地, 零场八顶点模型 ($\omega_1 = \omega_2, \omega_3 = \omega_4$) 对应 $J_h = J_v = 0$ 的 Ising 型模型, 即只含对角与四自旋相互作用. 由式 (10.1.2)、(10.2.1),

$$\begin{aligned} a &= \exp[(J + J' + J'')/k_B T], & b &= \exp[(-J - J' + J'')/k_B T], \\ c &= \exp[(-J + J' - J'')/k_B T], & d &= \exp[(J - J' - J'')/k_B T]. \end{aligned} \quad (10.3.9)$$

若进一步 $J'' = 0$, 便只剩对角相互作用, 且

$$ab = cd. \quad (10.3.10)$$

由图 36 可见, Ising 型模型此时分解为两个独立的最近邻方格晶格 Ising 模型, 分别位于实心圆与空心圆子晶格上. 两者相同, 在一个方向上的相互作用强度为 J , 另一方向为 J' . 若 f_{8V} 为该八顶点模型的每格点自由能, 则热力学极限下

$$f_{8V} = f_{\text{Ising}}, \quad (10.3.11)$$

其中 f_{Ising} 是通常方格晶格最近邻 Ising 模型的每格点自由能.

因此零场八顶点模型同时以第 8、9 章的零场冰型模型和第 7 章的 Ising 模型为特例. 一般而言, 可把它看成位于两个面子晶格上的两个相同 Ising 模型, 并由每个格点周围的四自旋相互作用耦合起来.

10.4 星-三角关系

下面通过推广第 9.6–9.8 节的方法求解零场八顶点模型; 原始求解正是如此完成的 (Baxter, 1971a, 1972b). 第 8.3、8.4 节的 Bethe 拟设也能适当推广 (Baxter, 1973a), 但十分繁琐. 它虽能同时给出转移矩阵本征向量与本征值的公式, 迄今却尚未用到这些本征向量.

为使结果具有与第 9.6–9.8 节类似的形式, 必须使用椭圆函数. 本书将在较早阶段引入它们, 尽管 Kumar (1974) 已经说明至少可推迟到第 10.7 节.

再次要求满足星-三角关系 (9.6.8), 但现在 $w(\mu, \alpha \mid \beta, \nu)$ 由式 (10.2.3) 而非式 (9.6.2) 给出. 于是式 (9.6.12) 的三个方程换成六个:

$$\begin{aligned} ac'a'' + da'd'' &= bc'b'' + ca'c'', \\ ab'c'' + dd'b'' &= ba'c'' + cc'b'', \\ cb'a'' + bd'd'' &= ca'b'' + bc'c'', \\ ad'b'' + db'c'' &= bd'a'' + cb'd'', \\ aa'd'' + dc'a'' &= bb'd'' + cd'a'', \\ da'a'' + ac'd'' &= db'b'' + ad'c''. \end{aligned} \quad (10.4.1)$$

这些方程关于 a'', b'', c'', d'' 齐次且线性. 第一、三、四、六个方程的系数行列式为

$$(cda'b' - abc'd')[(a^2 - b^2)(c'^2 - d'^2) + (c^2 - d^2)(a'^2 - b'^2)]. \quad (10.4.2)$$

要使 a'', b'', c'', d'' 不全为零, 该行列式必须消失.

目标是构造一族权重为 a', b', c', d' 、都与原转移矩阵 V (权重 a, b, c, d) 对易的转移矩阵. 若 V 自身也属于此族 (这似乎可取, 但也许并非必要), 则当 $a', b', c', d' = a, b, c, d$ 时式 (10.4.2) 应消失; 此时第一因子消失而第二因子不消失. 因此一般要求第一因子消失, 即

$$\frac{cd}{ab} = \frac{c'd'}{a'b'}. \quad (10.4.3)$$

利用式 (10.4.3) 解式 (10.4.1) 的第一、三、四、六个方程，可得（相差一个公因子）

$$\begin{aligned}a'' &= a(cc' - dd')(b^2c'^2 - c^2a'^2)/c, \\b'' &= b(dc' - cd')(a^2c'^2 - d^2a'^2)/d, \\c'' &= c(bb' - aa')(a^2c'^2 - d^2a'^2)/a, \\d'' &= d(ab' - ba')(b^2c'^2 - c^2a'^2)/b.\end{aligned}\tag{10.4.4}$$

再代入式 (10.4.1) 的第二或第五个方程，得到

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{ab} = \frac{a'^2 + b'^2 - c'^2 - d'^2}{a'b'}.\tag{10.4.5}$$

定义

$$\begin{aligned}\Delta &= (a^2 + b^2 - c^2 - d^2)/[2(ab + cd)], \\ \Gamma &= (ab - cd)/(ab + cd).\end{aligned}\tag{10.4.6}$$

对 a', b', c', d' 同样定义 Δ', Γ' . 则式 (10.4.3)、(10.4.5) 等价于

$$\Delta = \Delta', \quad \Gamma = \Gamma'.\tag{10.4.7}$$

因此，只要两个转移矩阵具有相同的 Δ, Γ ，它们便对易。除去平凡归一化因子，选择 a, b, c, d 还剩一个自由度，故可构造非平凡的两两对易转移矩阵族。

以整函数参数化

下一步推广第 9.7 节：用 ρ, k, λ, v 四个变量参数化 a, b, c, d ，使它们为 v 的整函数，而 Δ, Γ 与 v （以及归一化因子 ρ ）无关。

先由式 (10.4.6) 消去 d ，得

$$2\Delta(1 + \gamma)ab = a^2 + b^2 - c^2 - a^2b^2\gamma^2c^{-2},\tag{10.4.8}$$

其中

$$\gamma = (1 - \Gamma)/(1 + \Gamma) = cd/ab.\tag{10.4.9}$$

式 (10.4.8) 是 $a/c, b/c$ 间的对称双二次关系。给定 b/c ，它是关于 a/c 的二次方程，判别式为

$$\Delta^2(1 + \gamma)^2(b/c)^2 - [(b/c)^2 - 1][1 - \gamma^2(b/c)^2].\tag{10.4.10}$$

这是 $(b/c)^2$ 的二次式，可写成

$$(1 - y^2b^2/c^2)(1 - k^2y^2b^2/c^2),\tag{10.4.11}$$

其中 k, y 只依赖 Δ, γ ，由

$$\begin{aligned}k^2y^4 &= \gamma^2, \\ (1 + k^2)y^2 &= 1 + \gamma^2 - \Delta^2(1 + \gamma)^2\end{aligned}\tag{10.4.12}$$

给出.

希望把 b/c 参数化为变量 u 的函数, 使式 (10.4.11) 的平方根为亚纯函数. 第 15.4 节说明可取

$$b/c = y^{-1} \operatorname{sn}(iu), \quad (10.4.13)$$

其中 $\operatorname{sn} u$ 为模数 k 的 Jacobi 椭圆函数. 参数中引入因子 i 是为后文方便. 此时平方根为 $\operatorname{cn}(iu) \operatorname{dn}(iu)$, 式 (10.4.8) 的解为

$$\frac{a}{c} = \frac{y[\Delta(1+\gamma) \operatorname{sn}(iu) + y \operatorname{cn}(iu) \operatorname{dn}(iu)]}{y^2 - \gamma^2 \operatorname{sn}^2(iu)}. \quad (10.4.14)$$

它是 u 的亚纯函数. 定义 λ 使

$$k \operatorname{sn}(i\lambda) = -\gamma/y, \quad (10.4.15)$$

则式 (10.4.12)、(10.4.9) 给出

$$y = \operatorname{sn}(i\lambda), \quad \gamma = -k \operatorname{sn}^2(i\lambda), \quad (10.4.16)$$

$$\Gamma = \frac{1 + k \operatorname{sn}^2(i\lambda)}{1 - k \operatorname{sn}^2(i\lambda)}, \quad \Delta = -\frac{\operatorname{cn}(i\lambda) \operatorname{dn}(i\lambda)}{1 - k \operatorname{sn}^2(i\lambda)}. \quad (10.4.17)$$

利用椭圆函数加法公式 (15.4.21), 式 (10.4.14) 给出

$$a/c = \operatorname{sn}[i(\lambda - u)] / \operatorname{sn}(i\lambda), \quad (10.4.18)$$

由式 (10.4.9)、(10.4.16),

$$d/c = -k \operatorname{sn}(iu) \operatorname{sn}[i(\lambda - u)]. \quad (10.4.19)$$

$\operatorname{sn} u$ 是三角正弦的推广; 由式 (15.1.4)–(15.1.6), 当 $k = 0$ 时退化为 $\sin u$. 如同第 9 章使用双曲正弦很方便, 这里定义

$$\operatorname{snh} u = -i \operatorname{sn}(iu) = i \operatorname{sn}(-iu). \quad (10.4.20)$$

它是 u 的亚纯函数; 当 u 为实数且 $0 < k < 1$ 时为实数. 由式 (10.4.13)、(10.4.16)、(10.4.18)、(10.4.19),

$$a : b : c : d = \operatorname{snh}(\lambda - u) : \operatorname{snh} u : \operatorname{snh} \lambda : k \operatorname{snh} \lambda \operatorname{snh} u \operatorname{snh}(\lambda - u). \quad (10.4.21)$$

由式 (15.1.6) 与式 (10.4.20),

$$\operatorname{snh} u = -ik^{-1/2} H(iu) / \Theta(iu), \quad (10.4.22)$$

其中 theta 函数 $H(u), \Theta(u)$ 均为整函数. 定义 v 使

$$u = \frac{1}{2}(\lambda + v). \quad (10.4.23)$$

将式 (10.4.22) 代入式 (10.4.21) 并乘去 Θ 函数分母, 得到

$$\begin{aligned} a &= -i\rho\Theta(i\lambda)H[\tfrac{1}{2}i(\lambda-v)]\Theta[\tfrac{1}{2}i(\lambda+v)], \\ b &= -i\rho\Theta(i\lambda)\Theta[\tfrac{1}{2}i(\lambda-v)]H[\tfrac{1}{2}i(\lambda+v)], \\ c &= -i\rho H(i\lambda)\Theta[\tfrac{1}{2}i(\lambda-v)]\Theta[\tfrac{1}{2}i(\lambda+v)], \\ d &= i\rho H(i\lambda)H[\tfrac{1}{2}i(\lambda-v)]H[\tfrac{1}{2}i(\lambda+v)]. \end{aligned} \quad (10.4.24)$$

这里 ρ 为归一化因子; 若 ρ, λ, v 为实数, 则 a, b, c, d 亦为实数.

至此完成第 9.5 节步骤 (i)–(iii) 的推广: 式 (10.4.24) 以 ρ, k, λ, v 定义 a, b, c, d ; 式 (10.4.17) 表明 Γ, Δ 只依赖 k, λ . 固定 ρ, k, λ , 把式 (9.6.1)、(10.2.3) 给出的转移矩阵视作 v 的函数 $V(v)$, 则对任意复数 v, v' ,

$$V(v)V(v') = V(v')V(v). \quad (10.4.25)$$

由式 (10.4.24), a, b, c, d 是 v 的整函数, 故 $V(v)$ 的全部矩阵元亦然.

保持 λ, u 不变并令 $k \rightarrow 0$, 则 $\sinh u \rightarrow \sinh u$. 由式 (10.4.21), $d \rightarrow 0$ (相对于 a, b, c), 恢复第 8、9 章的六顶点模型; 其中 Δ, λ, u, v 含义相同. 特别地, 式 (10.4.21) 变成式 (9.7.12), 式 (10.4.17) 给出式 (9.2.4).

u, u', u'' 之间的关系

交换无撇与双撇变量不改变方程 (10.4.1), 故式 (10.4.7) 进一步意味着

$$\Delta = \Delta' = \Delta'', \quad \Gamma = \Gamma' = \Gamma''. \quad (10.4.26)$$

因此权重 a', b', c', d' 以及 a'', b'', c'', d'' 也可用相同 k, λ 写成式 (10.4.22) 的形式; 相应的 ρ, u, v 分别记为 ρ', u', v' 与 ρ'', u'', v'' .

式 (10.4.1) 第一个方程可写为

$$c'(aa'' - bb'') = a'(cc'' - dd''). \quad (10.4.27)$$

代入式 (10.4.19) 并用恒等式 (15.4.23), 得到

$$\operatorname{sn} i(\lambda - u - u'') = \operatorname{sn} i(\lambda - u'). \quad (10.4.28a)$$

同样处理第四个方程 (使用 (15.4.24)) 也得到式 (10.4.27); 第二、五个方程给出

$$\operatorname{sn} i(u' - u) = \operatorname{sn}(iu''), \quad (10.4.28b)$$

而第三、六个方程给出

$$\operatorname{sn} i(u' - u'') = \operatorname{sn}(iu). \quad (10.4.28c)$$

这些方程的一般解为

$$u' = u + u'' + 4miI + 2nI', \quad (10.4.29)$$

其中 I, I' 是第 15 章定义的完全椭圆积分, m, n 为任意整数. 但 u' 增加 $4iI$ 或 $2I'$ 不影响式 (10.4.19), 故不失一般性可取

$$u' = u + u''. \quad (10.4.30)$$

这与六顶点关系 (9.7.13) 完全相同, 因此由式 (9.6.9)、(10.2.3)、(10.4.22) 定义的八顶点算符 U_i 也满足星-三角算符关系 (9.7.14):

$$U_{i+1}(u)U_i(u+u'')U_{i+1}(u'') = U_i(u'')U_{i+1}(u+u'')U_i(u). \quad (10.4.31)$$

注意 u'' 就是 u' 与 u 之差. 这很可能与 Bethe 拟设中出现的“化为差核”密切相关, 例如式 (8.8.2)–(8.8.4) 与 (8.13.30)–(8.13.38). 此处引入椭圆函数参数化纯粹出于数学方便; 但若一开始就要求 a, b, c, d 是某个变量 u 的函数, 撇号与双撇号权重分别是相同函数在 u', u'' 的值, 并要求 Δ, Γ 为常数且 u'' 只依赖 $u' - u$, 那么星-三角关系 (10.4.1) 将不可避免地导向椭圆函数参数化 (10.4.21), 正如第 8.13 节从式 (8.13.31) 导向式 (8.13.67)、(8.13.73).

10.5 矩阵 $Q(v)$

穿过一个顶点的成对传播

现在推广第 9.8 节. 前十个方程可直接推广 (仍要求 $H_i(\alpha)$ 为右上三角矩阵). 将整数 i 改记为 j , “成对传播”条件 (9.8.11) 变为

$$\begin{aligned} ag_j(+)p_{j+1}(+) + dg_j(-)p_{j+1}(-) &= g'_j(+)p_j(+), \\ bg_j(-)p_{j+1}(+) + cg_j(+)p_{j+1}(-) &= g'_j(-)p_j(+), \\ cg_j(-)p_{j+1}(+) + bg_j(+)p_{j+1}(-) &= g'_j(+)p_j(-), \\ dg_j(+)p_{j+1}(+) + ag_j(-)p_{j+1}(-) &= g'_j(-)p_j(-). \end{aligned} \quad (10.5.1)$$

它们关于 $g_j(+), g_j(-), g'_j(+), g'_j(-)$ 仍齐次线性. 令系数行列式为零并用式 (10.4.6)、(10.4.9), 得到

$$2\Delta(1+\gamma)r_jr_{j+1} = r_j^2 + r_{j+1}^2 - \gamma(1 + r_j^2r_{j+1}^2), \quad (10.5.2)$$

其中 r_j 仍由式 (9.8.13) 定义. 这是 r_j, r_{j+1} 间的对称双二次关系, a, b, c, d 只经“常数” Δ, Γ 出现; 它恰是式 (10.4.8), 其中 a, b, c 分别换成 $r_{j+1}, r_j, \gamma^{1/2}$.

故可把式 (10.4.21) 的解用于式 (10.5.2). 将 u 换成 t , 对给定 j 有

$$\begin{aligned} \gamma^{-1/2}r_{j+1} &= \sinh(\lambda - t)/\sinh \lambda, \\ \gamma^{-1/2}r_j &= \sinh t/\sinh \lambda, \end{aligned} \quad (10.5.3)$$

即

$$r_j = k^{1/2} \sinh t, \quad r_{j+1} = -k^{1/2} \sinh(t - \lambda). \quad (10.5.4)$$

由式 (15.2.5)、(10.4.20), 以 $2iI - t$ 替换 t 不改变 r_j , 却把 r_{j+1} 变为 $-k^{1/2} \sinh(t + \lambda)$. 因此若

$$r_j = k^{1/2} \sinh t, \quad (10.5.5)$$

则式 (10.5.2) 的两个解为

$$r_{j+1} = -k^{1/2} \sinh(t \pm \lambda). \quad (10.5.6)$$

因为式 (10.5.2) 关于 r_{j+1} 为二次方程, 这就是全部解.

依次对 $j = 1, \dots, N$ 使用这些方程, 每一步符号可独立选取, 故 $r_1, \dots, r_{N+1}$ 的一般解为

$$r_j = (-)^j k^{1/2} \sinh s_j, \quad (10.5.7)$$

其中

$$s_j = s + \lambda(\sigma_1 + \dots + \sigma_{j-1}), \quad (10.5.8)$$

s 为任意常数, 每个 $\sigma_j = \pm 1$; 这些 σ_j 与第 10.3 节的 Ising 自旋无关. 若 N 为偶数且

$$\sigma_1 + \dots + \sigma_N = 0, \quad (10.5.9)$$

循环边界条件 $r_{N+1} = r_1$ 成立. 与六顶点模型相同, 当 $\lambda = (4imI + 2rI')/n$ (m, r, n 为整数) 时可放宽此条件, 只需 $\sum \sigma_j$ 为 n 的整数倍; 这类情形常很重要, Ising 模型 ($K'' = 0$) 即有 $\lambda = I'/2$. 令 $r = k^{1/2} e^s$ 并在保持 r 不变时取 $k \rightarrow 0$, 式 (10.5.7) 退化为六顶点结果 (9.8.15).

从式 (10.5.1) 第一、三个方程消去 $g'_j(+)$, 得

$$\frac{g_j(-)}{g_j(+)} = \frac{ar_j - br_{j+1}}{c - dr_j r_{j+1}}. \quad (10.5.10)$$

利用式 (10.4.21)、(10.5.7)、(10.5.8) 及恒等式 (15.4.23), 化为

$$\frac{g_j(-)}{g_j(+)} = (-)^j k^{1/2} \sinh(s_j + \sigma_j u). \quad (10.5.11)$$

再取式 (10.5.1) 第一、二个方程之比, 得到

$$\frac{g'_j(-)}{g'_j(+)} = (-)^{j+1} k^{1/2} \sinh[s_j + \sigma_j(u + \lambda)]. \quad (10.5.12)$$

$p_j(+), g_j(+)$ 尚可任意选择. 第 9 章中 $Q(v)$ 的矩阵元为 v (或 u) 的整函数, 这是因为各 $g_j(\pm)$ 均为整函数. 由式 (10.5.11)、(10.4.22), 此处取

$$g_j(+) = \Theta[i(s_j + \sigma_j u)], \quad (10.5.13a)$$

$$g_j(-) = (-)^{j+1} iH[i(s_j + \sigma_j u)] \quad (10.5.13b)$$

即可保证整性. 同样可取

$$p_j(+) = \Theta(is_j), \quad p_j(-) = (-)^{j+1}iH(is_j). \quad (10.5.14)$$

利用式 (10.4.24)、(10.4.23) 与恒等式 (15.4.25), 式 (10.5.1) 第一个方程给出

$$g'_j(+) = \rho h(\lambda - u)\Theta[is_j + i\sigma_j(u + \lambda)], \quad (10.5.15a)$$

$$g'_j(-) = \rho h(\lambda - u)(-)^j iH[is_j + i\sigma_j(u + \lambda)], \quad (10.5.15b)$$

其中

$$h(u) = -i\Theta(0)H(iu)\Theta(iu). \quad (10.5.16)$$

矩阵 $G_j(\pm)$ 现在以非零项 $dg_j(\mp)$ 替代式 (9.8.4) 中的零. 由式 (10.4.24)、(10.5.13a)–(10.5.13b) 及恒等式 (15.4.25)、(15.4.26),

$$\begin{aligned} \det G_j(+) &= \rho^2 h(u)h(\lambda - u)\Theta[is_j + i\sigma_j(u + \lambda)]\Theta[is_j + i\sigma_j(u - \lambda)], \\ \det G_j(-) &= -\rho^2 h(u)h(\lambda - u)H[is_j + i\sigma_j(u + \lambda)]H[is_j + i\sigma_j(u - \lambda)]. \end{aligned} \quad (10.5.17)$$

如第 9 章, 对式 (9.8.5) 取行列式可算得式 (9.8.6) 中的 $g''_j(\alpha)$; P_j, P_{j+1} 的行列式贡献在式 (9.8.7) 中相消 (也可要求 $\det P_j = 1$). 由式 (10.5.15a)–(10.5.15b) 与 (10.5.17),

$$\begin{aligned} g''_j(+) &= \rho h(u)\Theta[is_j + i\sigma_j(u - \lambda)], \\ g''_j(-) &= \rho h(u)(-)^j iH[is_j + i\sigma_j(u - \lambda)]. \end{aligned} \quad (10.5.18)$$

列向量 $y(v)$

式 (9.8.2) 给出 2^N 维向量 y 的分量, 因而它是二维向量 $g_1, \dots, g_N$ 的直积:

$$y = g_1 \otimes g_2 \otimes \cdots \otimes g_N, \quad (10.5.19)$$

其中

$$g_j = \begin{pmatrix} g_j(+) \\ g_j(-) \end{pmatrix} \quad (10.5.20)$$

即

$$g_j = \begin{pmatrix} \Theta[is_j + \frac{1}{2}i(\lambda + v)\sigma_j] \\ (-)^{j+1}iH[is_j + \frac{1}{2}i(\lambda + v)\sigma_j] \end{pmatrix}. \quad (10.5.21)$$

比较式 (9.8.1)、(9.8.7), y' (y'') 同样由式 (10.5.19) 定义, 只把每个 g_j 换成 g'_j (g''_j). 由式 (10.5.15a)–(10.5.15b) 与 (15.2.5), g'_j 可由 g_j 乘 $\rho h(\lambda - u)$ 并把 u 增加

$$\lambda' = \lambda - 2iI \quad (10.5.22)$$

得到. 固定 k, λ, s , 把式 (10.5.19)、(10.5.21) 定义的 y 视为 $y(v)$. 由式 (10.4.23), u 增加 λ' 等价于 v 增加 $2\lambda'$, 故

$$y' = \{\rho h[\frac{1}{2}(\lambda - v)]\}^N y(v + 2\lambda'), \quad (10.5.23a)$$

$$y'' = \{\rho h[\frac{1}{2}(\lambda + v)]\}^N y(v - 2\lambda'). \quad (10.5.23b)$$

定义

$$\phi(v) = [\rho h(v/2)]^N, \quad (10.5.24)$$

则式 (9.8.1) 化为

$$V(v)y(v) = \phi(\lambda - v)y(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)y(v - 2\lambda'). \quad (10.5.25)$$

这便把式 (9.8.24) 推广到八顶点模型. 满足式 (10.5.9) 的不同 $s, \sigma_1, \dots, \sigma_N$ 给出许多 $y(v)$. 令 $Q_R(v)$ 为 $2^N \times 2^N$ 矩阵, 其列是这些 $y(v)$ 的线性组合, 组合系数与 v 无关, 则

$$V(v)Q_R(v) = \phi(\lambda - v)Q_R(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)Q_R(v - 2\lambda'). \quad (10.5.26)$$

行向量 $y^T(-v)$ 与矩阵 $Q_L(v)$

式 (9.8.26)–(9.8.29) 可推广到八顶点模型, 唯一显式改动是在式 (9.8.29) 中把 r 换成 s . 以 $s', \sigma'_1, \dots, \sigma'_{j-1}$ 替换式 (10.5.8) 的 $s, \sigma_1, \dots, \sigma_{j-1}$, 定义 s'_j . 利用式 (10.5.19)、(10.5.21) 与恒等式 (15.4.27), 得到

$$\begin{aligned} & y^T(-u | s', \sigma') y(v | s, \sigma) \\ &= \prod_{j=1}^N \tau F[s_j - s'_j + \frac{1}{2}\lambda(\sigma_j - \sigma'_j) + \frac{1}{2}(v\sigma_j + u\sigma'_j)] \\ & \quad \times G[s_j + s'_j + \frac{1}{2}\lambda(\sigma_j + \sigma'_j) + \frac{1}{2}(v\sigma_j - u\sigma'_j)], \end{aligned} \quad (10.5.27)$$

其中

$$\begin{aligned} \tau &= 2q^{1/4}/[H_1(0)\Theta_1(0)], \\ F(u) &= -H[\frac{1}{2}i(I' + u)]H[\frac{1}{2}i(I' - u)], \\ G(u) &= H_1[\frac{1}{2}i(I' + u)]H_1[\frac{1}{2}i(I' - u)]. \end{aligned} \quad (10.5.28)$$

用式 (9.8.31) 后相同的归纳论证可证明式 (10.5.27) 右端关于 u, v 对称. 只需式 (10.5.27)、(10.5.8), 函数定义 (10.5.28) 并不参与论证; 须把式 (10.5.27) 拆成仅含 F 与仅含 G 的两个因子, 分别从 $\sigma_j = \sigma'_j$ 和 $\sigma_j = -\sigma'_j$ 的情形开始归纳. 因而

$$Q_L(u)Q_R(v) = Q_L(v)Q_R(u), \quad (10.5.29)$$

其中

$$Q_L(v) = Q_R^T(-v). \quad (10.5.30)$$

$Q_R(v)$ 的非奇异性

每个 $y(v)$ 由式 (10.5.19)、(10.5.21)、(10.5.8)、(10.5.9) 给出. s 可为任意复数, $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 可为满足式 (10.5.9) 的任意 ± 1 集合. 希望所有这样的向量张成整个 2^N 维空间 (至多在 v 的特殊值例外).

与第 9 章一样, 作者无法给出完整证明, 但这几乎肯定成立; $N = 2, 4$ 时确实成立. 若一般不成立, 则所有可能的 $Q_R(v)$ 的行列式对全部 k, λ, v 都恒为零, 因而在 $k = 0$ 的六顶点极限也为零; 但在该极限, 假定 $Q_R(v)$ 非奇异可正确给出转移矩阵本征值, 并已有强有力的直接证据.

故假定某个 v_0 处 $Q_R(v_0)$ 非奇异, 并按式 (9.8.38) 定义

$$Q(v) = Q_R(v)Q_R^{-1}(v_0). \quad (10.5.31)$$

于是式 (9.8.39)–(9.8.42) 成立, 特别地

$$V(v)Q(v) = Q(v)V(v) = \phi(\lambda - v)Q(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v)Q(v - 2\lambda'), \quad (10.5.32)$$

$$Q(u)Q(v) = Q(v)Q(u) \quad (10.5.33)$$

对任意复数 u, v 成立.

涉及 S, R 的对易关系

由式 (15.2.3a)、(15.2.4),

$$\Theta(u + 2I) = \Theta(u), \quad H(u + 2I) = -H(u). \quad (10.5.34)$$

故式 (10.5.21) 中 v 增加 $4iI$ 会使 H 改号. 按式 (9.8.43) 定义对角算符 S : 行状态含偶 (奇) 个向下箭头时对角元为 $+1$ (-1). 左乘 S 等价于使每个 H 改号, 因此

$$Sy(v) = y(v + 4iI). \quad (10.5.35)$$

这推广了式 (9.8.44); 同样推广式 (9.8.45)–(9.8.47) (只把 π 换成 $2I$), 得到

$$SQ(v) = Q(v)S = Q(v + 4iI), \quad (10.5.36a)$$

$$SV(v) = V(v)S. \quad (10.5.36b)$$

由式 (15.2.3b)、(15.2.4),

$$\begin{aligned} H(u + iI) &= iq^{-1/4}e^{-i\pi u/2I}\Theta(u), \\ \Theta(u + iI) &= iq^{-1/4}e^{-i\pi u/2I}H(u). \end{aligned} \quad (10.5.37)$$

定义 $2^N \times 2^N$ 矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{\otimes N}. \quad (10.5.38)$$

乘以 R 的作用是反转全部箭头. 由式 (10.5.19)、(10.5.21),

$$y(v + 2I') = q^{-N/4} \exp \left\{ \frac{\pi}{2I} \sum_{j=1}^N [s_j \sigma_j + \frac{1}{2}(\lambda + v)] \right\} R S y(v). \quad (10.5.39)$$

由式 (10.5.8)、(10.5.9),

$$\sum_{j=1}^N s_j \sigma_j = \lambda \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sigma_i \sigma_j = \frac{1}{2} \lambda [(\sigma_1 + \cdots + \sigma_N)^2 - \sigma_1^2 - \cdots - \sigma_N^2] = -\frac{1}{2} N \lambda. \quad (10.5.40)$$

因此

$$y(v + 2I') = q^{-N/4} e^{N\pi v/4I} R S y(v). \quad (10.5.41)$$

此关系与 $s, \sigma_1, \dots, \sigma_N$ 无关, 故对 Q_R 的全部列成立. 再用式 (10.5.30),

$$\begin{aligned} Q_R(v + 2I') &= q^{-N/4} e^{N\pi v/4I} R S Q_R(v), \\ Q_L(v + 2I') &= q^{-N/4} e^{N\pi v/4I} Q_L(v) R S. \end{aligned} \quad (10.5.42)$$

由式 (9.8.38)、(9.8.39),

$$R S Q(v) = Q(v) R S = q^{N/4} e^{-N\pi v/4I} Q(v + 2I'). \quad (10.5.43a)$$

式 (10.2.4) 的 $w(\mu, \alpha | \beta, \nu)$ 在 μ, α, β, ν 同时改号时不变, 故由式 (9.6.1)、(10.5.38),

$$R V(v) = V(v) R. \quad (10.5.43b)$$

于是对任意复数 u, v , 矩阵 $Q(v), Q(u), V(v), V(u), R, S$ 彼此对易. 由式 (9.6.1)、(10.2.3)、(10.4.24), $V(v)$ 的全部矩阵元为 v 的整函数; 由式 (10.5.19)、(10.5.21), $Q(v)$ 的全部矩阵元亦然. 至此完成第 9.5 节六顶点性质 (i)–(vi) 对八顶点模型的推广; 推导紧随第 9.6–9.8 节.

10.6 $V(v)$ 本征值的方程

前两节的关键结果是式 (10.4.25)、(10.5.24)、(10.5.32)、(10.5.33)、(10.5.36a)–(10.5.36b)、(10.5.43a)–(10.5.43b), 以及 $V(v), Q(v)$ 的全部矩阵元都是 v 的整函数.

推广第 9.5 节的“充分性”论证. 由于所有矩阵对易, 存在与 v 无关的矩阵 P , 使式 (9.5.1) 的 $V_d(v), Q_d(v)$ 均为对角矩阵. 式 (10.5.23a)–(10.5.23b) 给出式 (9.4.3). 令 $\Lambda(v)$ 是 $V(v)$ 的某个本征值, $q(v)$ 是 $Q(v)$ 对应本征值 (勿与椭圆函数 nome q 混淆), 则相应对角元满足

$$\Lambda(v) q(v) = \phi(\lambda - v) q(v + 2\lambda') + \phi(\lambda + v) q(v - 2\lambda'). \quad (10.6.1)$$

其中 ϕ, λ' 分别由式 (10.5.24)、(10.5.22) 定义.

$\Lambda(v), q(v)$ 均为整函数. 令 $r = \pm 1$ 为对应的 R 本征值, $s = \pm 1$ 为 S 本征值. 由式 (10.5.36a)、(10.5.43a),

$$\begin{aligned} q(v + 4iI) &= sq(v), \\ q(v + 2I') &= rsq^{-N/4}e^{N\pi v/4I}q(v). \end{aligned} \quad (10.6.2)$$

沿宽 $2I'$ 、高 $4I$ 的周期矩形积分 $q'(v)/q(v)$, 由 Cauchy 积分公式 (15.3.4) 可知每个周期矩形中 $q(v)$ 有 $N/2$ 个零. 令

$$n = N/2 \quad (10.6.3)$$

并记这些零为 $v_1, \dots, v_n$.

考虑

$$f(v) = q(v) \left/ \prod_{j=1}^n h\left(\frac{v - v_j}{2}\right) \right., \quad (10.6.4)$$

其中 h 由式 (10.5.16) 定义. 由式 (10.6.2) 与 (15.2.3)、(15.2.4),

$$\begin{aligned} f(v + 4iI) &= (-)^n s f(v), \\ f(v + 2I') &= (-)^n r s \exp[\pi(v_1 + \dots + v_n)/2I] f(v). \end{aligned} \quad (10.6.5)$$

由式 (10.6.4), $f(v)$ 整且无零点, 故 $f'(v)/f(v)$ 为整的双周期函数; 由定理 15(a) 它必为常数, 从而

$$f(v) = \text{常数} \times e^{\tau v}. \quad (10.6.6)$$

代入式 (10.6.5),

$$\tau = \pi(s - 1 + 2n + 4p')/(8I), \quad (10.6.7a)$$

$$v_1 + \dots + v_n = \frac{1}{2}(s - 1 + 2n)I' + i(rs - 1 + 2n)I + 2p'I' + 4ipI, \quad (10.6.7b)$$

其中 p, p' 为整数. 合并式 (10.6.4)、(10.6.6), 略去以后计算中相消的乘法因子, 得到八顶点版的式 (9.3.5):

$$q(v) = e^{\tau v} \prod_{j=1}^n h\left(\frac{v - v_j}{2}\right). \quad (10.6.8)$$

$h(u)$ 在 $u = 0$ 有单零点. 在式 (10.6.1) 中令 $v = v_j$, 左端消失, 故

$$\frac{\phi(\lambda - v_j)}{\phi(\lambda + v_j)} = -\frac{q(v_j - 2\lambda')}{q(v_j + 2\lambda')}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (10.6.9)$$

由式 (10.5.24)、(10.6.8),

$$\left\{ \frac{h[\frac{1}{2}(\lambda - v_j)]}{h[\frac{1}{2}(\lambda + v_j)]} \right\}^N = -e^{-4\tau\lambda'} \prod_{l=1}^n \frac{h[\frac{1}{2}(v_j - v_l - 2\lambda')]}{h[\frac{1}{2}(v_j - v_l + 2\lambda')]}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (10.6.10)$$

这是式 (8.4.12) 的八顶点推广. 它决定 $v_1, \dots, v_n$, 随后式 (10.6.8) 给出 $q(v)$, 式 (10.6.1) 给出 $\Lambda(v)$. 不同解对应不同本征值.

若 $v_1, \dots, v_n$ 互异, 式 (10.6.10) 保证式 (10.6.1) 右端与 $q(v)$ 的比为整函数, 符合 $\Lambda(v)$ 的整性. 若某两个 v_j 相等, 式 (10.6.10) 不再充分, 还须对式 (10.6.1) 关于 v 微分后令 v 等于共同零点, 补充所得方程. 因此, 含重合 v_j 的式 (10.6.10) 解一般是赝解; 第 8 章也排除了这类解, 不过当时理由是它们给出零本征向量.

10.7 最大本征值: $v_1, \dots, v_n$ 的位置

主区域

考虑

$$0 < k < 1, \quad 0 < \lambda < I', \quad |v| < \lambda, \quad \rho > 0, \quad (10.7.1a)$$

故由式 (10.4.23),

$$0 < u < \lambda. \quad (10.7.1b)$$

式 (10.4.21) 表明 a, b, c, d 同号, 式 (10.4.24) 进一步表明它们全为正, 故限制 (10.7.1a) 在物理上允许. 由式 (10.4.17) 与 (15.4.4),

$$1 - \Delta^2 = (1 - k)^2 \operatorname{sn}^2(i\lambda) / (1 - k \operatorname{sn}^2(i\lambda))^2, \quad (10.7.2)$$

而 $\operatorname{sn}^2(i\lambda)$ 为负实数, 故

$$\Delta < -1. \quad (10.7.3)$$

由式 (10.4.6),

$$(a + b)^2 < (c - d)^2. \quad (10.7.4)$$

又由式 (10.4.21), $d/c = k \operatorname{snh} u \operatorname{snh}(\lambda - u)$, 在 $u = \lambda/2$ 达最大; 由 (15.4.24) 该最大值小于一, 故 $d < c$. 对式 (10.7.4) 取正平方根, 并注意式 (10.4.24) 各右端为正, 得到

$$c > a + b + d, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad d > 0. \quad (10.7.5)$$

限制 (10.7.1a)–(10.7.1b) 蕴含式 (10.7.5); 反过来, 满足式 (10.7.5) 的 a, b, c, d 唯一确定满足式 (10.4.21)、(10.4.24) 与 (10.7.1a)–(10.7.1b) 的实数 k, λ, v, ρ, u .

不等式 (10.7.5) 在 (a, b, c, d) 空间中规定一个区域, 是六顶点反铁电区域 (图 8.5 的区域 IV) 在八顶点模型中的推广. 主导 Boltzmann 权重为 c ; 晶格箭头的基态能量构型为图 8.3 所示构型及其全箭头反转. 沿用六顶点记号, 自然把它视作原型区域.

若把八顶点模型视作 Ising 模型的推广, 则关注 J, J' 很大、由 a 而非 c 主导的铁磁区域似乎更自然; 幸而对称关系 (10.2.14) 可将其变为式 (10.7.5). 第 10.11 节将证明, 任意 a, b, c, d 都可用对称关系 (10.2.11)–(10.2.17) 映到式 (10.7.5) 或其边界; 也可全部映到其他区域, 特别是 $a > b + c + d$. 从此把 a, b, c, d 为正且满足式 (10.7.5) 的区域称为主区域 (principal regime).

低温极限

方程 (10.6.10) 很复杂, 对有限 n 一般尚未求解. 先考察简单低温极限, 有助于理解大 n 行为. 设 $\epsilon_5 < \epsilon_1, \epsilon_3, \epsilon_7$ 且 T 很小, 则

$$c \gg a, b, d, \quad (10.7.6)$$

权重显然处于主区域. 此时 $k \ll 1$, 而 I', λ, u 很大、比值为—阶量. nome q 很小, 由式 (15.1.5), 当 $0 < \Re(u/I') < 1$ 时

$$\Theta(iu) \simeq 1, \quad H(iu) \sim iq^{1/4} e^{\pi u/2I}, \quad (10.7.7)$$

故式 (10.4.24) 给出

$$c \simeq \rho q^{1/4} x^{-1}, \quad (10.7.8)$$

其中

$$q = e^{-\pi I'/I}, \quad x = e^{-\pi \lambda/2I}. \quad (10.7.9)$$

设 $v_1, \dots, v_n$ 都为—阶量或更小. 利用式 (10.6.3), 方程 (10.6.10) 在此极限化为

$$z_j^n + (-)^n e^{-4\tau \lambda'} (z_1 \cdots z_n)^{-1} = 0, \quad (10.7.10)$$

其中

$$z_j = e^{-\pi v_j/2I}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (10.7.11)$$

式 (10.7.10) 是 z_j 的 n 次多项式方程, 有 n 个不同根. 为使 v_j 互异, $z_1, \dots, z_n$ 必须恰为其全部根, 所以对任意复数 z ,

$$z^n + (-1)^n e^{-4\tau \lambda'} (z_1 \cdots z_n)^{-1} = \prod_{j=1}^n (z - z_j). \quad (10.7.12)$$

令 $z = 0$ 并取平方根, 得到

$$z_1 \cdots z_n = \pm e^{-2\tau \lambda'}, \quad (10.7.13)$$

而式 (10.6.7b)、(10.7.11) 给出

$$z_1 \cdots z_n = r s (-)^n e^{-2\pi \tau I'}. \quad (10.7.14)$$

由于式 (10.6.7a) 的 τ 为实数, $\lambda' = \lambda - 2iI$ 且 $\lambda \neq I'$, 又 $r, s = \pm 1$, 故

$$\tau = 0, \quad s = (-)^n, \quad z_1 \cdots z_n = r. \quad (10.7.15)$$

当 $\Re u$ 变为零或负时, 渐近式 (10.7.7) 失效; 对 $|\Re(u/I')| < 1$ 应用

$$\Theta(iu) \simeq 1, \quad H(iu) \sim 2iq^{1/4} \sinh(\pi u/2I). \quad (10.7.16)$$

由式 (10.6.8)、(10.5.16), 当 $|\Re(v/I')| < 2$ 时

$$q(v) = \prod_{j=1}^n 2q^{1/4} \sinh[\pi(v - v_j)/4I]. \quad (10.7.17)$$

令

$$z = e^{-\pi v/2I}, \quad (10.7.18)$$

则

$$q(v) = (-)^n q^{n/4} z^{-n/2} (z_1 \cdots z_n)^{-1/2} \prod_{j=1}^n (z - z_j). \quad (10.7.19)$$

利用式 (10.7.12)、(10.7.13),

$$q(v) = q^{n/4} z^{-n/2} (z_1 \cdots z_n)^{1/2} \{(-z)^n + (z_1 \cdots z_n)^{-1}\}. \quad (10.7.20)$$

若 $|\Re v| \leq \min(\lambda, 2I' - 2\lambda)$, 式 (10.6.1) 的低温渐近式为

$$\Lambda(v)q(v) = \rho^N q^{N/4} x^{-N} q^{n/4} z^{-n/2} (z_1 \cdots z_n)^{1/2} (R_1 + R_2), \quad (10.7.21)$$

其中

$$R_1 = (-z)^n, \quad R_2 = (z_1 \cdots z_n)^{-1}. \quad (10.7.22)$$

式 (10.6.1) 右端第一、二项分别给出 R_1, R_2 ; 但 $q(v)$ 也含 $R_1 + R_2$, 相消后

$$\Lambda(v) = \rho^N q^{N/4} x^{-N} z_1 \cdots z_n. \quad (10.7.23)$$

由式 (10.7.8)、(10.7.15),

$$\Lambda(v) = rc^N. \quad (10.7.24)$$

这确为低温极限中的最大转移矩阵本征值. 实际有对应 $r = \pm 1$ 的两个本征值; 本征向量在反转全部箭头下分别对称、反对称, 本征值分别为正、负. 当 N 增大时两者数值差指数消失, 故渐近简并. 此时

$$v_j = \frac{2iI}{n} \left[2j - n - \frac{1}{2}(r + 1) \right], \quad j = 1, \dots, n. \quad (10.7.25)$$

第 8.8、8.9 节指出自由能在 w (或 v) = 0 处解析, 尽管 $w > 0$ 与 $w < 0$ 的计算不同. 此处可看清机制: $v > 0$ 时, 在 $n \rightarrow \infty$ 极限 R_1 比 R_2 指数小, 故式 (10.6.1) 右端第一项占优; $v < 0$ 时相反. 因而取热力学极限时两种情形须分开讨论. 然而 $q(v)$ 含因子 $R_1 + R_2$, 它从式 (10.7.21) 中相消, 最终结果不依赖哪一项占优. 虽然这里只考察低温极限, 这一论证可推广到所有温度.

10.8 自由能的计算

回到非零温度, 即有限的 I', λ, v , 考察 n 很大时如何解式 (10.6.10). 这些方程是式 (8.9.12) 的八顶点推广, $v_j = -i\alpha_j$. 六顶点情形中, α_j 为实数并分布在 $(-\pi, \pi)$; 八顶点中相关函数是 $h(i\alpha/2)$, 相应区间为 $(-2I, 2I)$. 低温式 (10.7.25) 已表明 iv_j 的确分布于此区间. 可假设 $n \rightarrow \infty$ 时 v_j 沿线段 $(-2iI, 2iI)$ 稠密分布, 仿照第 8.7–8.9 节得到线性积分方程. 此处采用 Baxter (1972b) 方法的改进版; 它能区分数值最大的两个本征值, 因而还能求界面张力 (Baxter, 1973b).

所作假设

式 (10.6.7a)–(10.6.7b) 与 (10.7.11) 在整数 r, s, p, p' 的选择之外确定 $\tau, z_1 \cdots z_n$. 假设主区域内无不连续变化, 这些整数保持低温极限值, 故式 (10.7.15) 在整个主区域严格成立. 令

$$p(v) = \frac{\phi(\lambda - v)q(v + 2\lambda')}{\phi(\lambda + v)q(v - 2\lambda')}. \quad (10.8.1)$$

它是式 (10.6.1) 右端第一项与第二项之比. 低温时它为 R_1/R_2 , 故

$$p(v) \sim r(-)^n e^{-n\pi v/2I}. \quad (10.8.2)$$

$\Re v > 0$ 时随 $n \rightarrow \infty$ 指数趋零, $\Re v < 0$ 时指数增长. 由此作三项假设: 存在正实数 δ , 使 $\ln[1 + p(v)]$ 在 $0 < \Re v < \delta$ 解析, $\ln[1 + 1/p(v)]$ 在 $0 > \Re v > -\delta$ 解析; $v_1, \dots, v_n$ 纯虚; $\Lambda(v)$ 在包含虚轴的竖条带中解析且非零.

Wiener–Hopf 分解

对 $0 < \alpha < \alpha' < \delta$ 定义 (Paley and Wiener, 1934; Noble, 1958)

$$\ln X_+(v) = \frac{1}{4iI} \int_{\alpha-2iI}^{\alpha+2iI} \frac{\ln[1 + p(v')]}{e^{\pi(v-v')/2I} - 1} dv', \quad \Re v > \alpha, \quad (10.8.3a)$$

$$\ln X_-(v) = -\frac{1}{4iI} \int_{\alpha'-2iI}^{\alpha'+2iI} \frac{\ln[1 + p(v')]}{e^{\pi(v-v')/2I} - 1} dv', \quad \Re v < \alpha'. \quad (10.8.3b)$$

利用 $p(v)$ 的 $4iI$ 周期性并沿矩形合并积分, 由 Cauchy 留数定理

$$X_+(v)X_-(v) = 1 + p(v). \quad (10.8.4)$$

从而

$$\Lambda(v) = \phi(\lambda + v)q(v - 2\lambda')X_+(v)X_-(v)/q(v). \quad (10.8.5)$$

X_+ 在 $\Re v > 0$ 解析无零, X_- 在 $\Re v < \delta$ 解析无零. 由式 (10.5.16) 与 (15.1.5),

$$h(u) = -h(-u) = \gamma e^{\pi u/2I} \prod_{m=0}^{\infty} [1 - q^m e^{-\pi u/I}] [1 - q^m e^{-\pi(I'-u)/I}], \quad (10.8.6)$$

其中

$$\gamma = 2q^{1/4} \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^{2m})^2. \quad (10.8.7)$$

把它代入式 (10.5.24)、(10.6.8) ($\tau = 0$), 可把 ϕ, q 分解成

$$\phi(v) = \rho^N \gamma^N e^{N\pi v/4I} A(v) A(2I' - v), \quad (10.8.8)$$

$$q(v) = \gamma^n e^{n\pi v/4I} F(v) G(v), \quad (10.8.9a)$$

$$q(v) = (-)^n \gamma^n e^{-n\pi v/4I} F(v + 2I') G(v - 2I'), \quad (10.8.9b)$$

其中

$$A(v) = \prod_{m=0}^{\infty} [1 - q^m e^{-\pi v/2I}]^N, \quad (10.8.10)$$

$$F(v) = \prod_{j=1}^n \prod_{m=0}^{\infty} [1 - q^m e^{-\pi(v-v_j)/2I}],$$

$$G(v) = \prod_{j=1}^n \prod_{m=1}^{\infty} [1 - q^m e^{\pi(v-v_j)/2I}]. \quad (10.8.11)$$

A 已知, F, G 含未知零点. 将这些分解代入式 (10.8.5), 得到

$$r\Lambda(v)/(\rho\gamma x^{-1})^N = L_+(v)L_-(v), \quad (10.8.12)$$

其中 L_+, L_- 是分别由 A, F, G, X_+, X_- 构成的右、左解析因子; 显式地

$$\begin{aligned} L_+(v) &= A(2I' - \lambda - v) F(v + 2\lambda) X_+(v) / F(v + 2I'), \\ L_-(v) &= A(\lambda + v) G(v - 2I' + 2\lambda) X_-(v) / G(v). \end{aligned} \quad (10.8.13)$$

定义这些因子后, 由假设可延拓为

$$L_+(v) \text{ 在 } \Re v \geq 0 \text{ 解析无零}, \quad L_-(v) \text{ 在 } \Re v < \delta' \text{ 解析无零}. \quad (10.8.15)$$

对 $1 + 1/p(v)$ 作相同分解, 定义 $Y_{\pm}$:

$$\ln Y_{\pm}(v) = \pm \frac{1}{4iI} \int_{-\alpha-2iI}^{-\alpha+2iI} \frac{\ln[1 + 1/p(v')]}{e^{\pi(v-v')/2I} - 1} dv', \quad (10.8.16)$$

并有

$$Y_+(v)Y_-(v) = 1 + 1/p(v), \quad (10.8.17)$$

从而

$$\Lambda(v) = \phi(\lambda - v) q(v + 2\lambda') Y_+(v) Y_-(v) / q(v) \quad (10.8.18)$$

以及

$$r\Lambda(v)/(\rho\gamma x^{-1})^N = M_+(v)M_-(v), \quad (10.8.19)$$

其中

$$\begin{aligned} M_+(v) &= A(2I' - \lambda + v)F(v + 2\lambda)Y_+(v)/F(v + 2I'), \\ M_-(v) &= A(\lambda - v)G(v - 2I' + 2\lambda)Y_-(v)/G(v). \end{aligned} \quad (10.8.20)$$

相应解析域为

$$M_+(v) \text{ 在 } \Re v > -\delta' \text{ 解析无零,} \quad M_-(v) \text{ 在 } \Re v \leq 0 \text{ 解析无零.} \quad (10.8.21)$$

比较式 (10.8.12)、(10.8.19),

$$L_+(v)/M_+(v) = M_-(v)/L_-(v). \quad (10.8.22)$$

左、右两端在各自半平面解析无零、以 $4iI$ 为周期且有界, 由 Liouville 定理均为常数; 由无穷远归一化, 该常数为 1, 故

$$L_+(v) = M_+(v), \quad L_-(v) = M_-(v). \quad (10.8.23)$$

第一式给出

$$S_+(v)/S_+(v + 2I' - 2\lambda) = X_+(v)/Y_+(v), \quad (10.8.24)$$

其中

$$S_+(v) = F(v)F(v + 2\lambda)/A(v + \lambda). \quad (10.8.25)$$

递推得

$$S_+(v) = \prod_{m=0}^{\infty} \frac{X_+[v + 2m(I' - \lambda)]}{Y_+[v + 2m(I' - \lambda)]}, \quad (10.8.26)$$

继而

$$F(v) = \prod_{m=0}^{\infty} \frac{A[v + (2m + 1)\lambda]S_+(v + 2m\lambda)}{F(v + 2(m + 1)\lambda)}. \quad (10.8.27)$$

第二式同理给出

$$S_-(v)/S_-(v - 2I' + 2\lambda) = Y_-(v)/X_-(v), \quad (10.8.28)$$

其中

$$S_-(v) = G(v)G(v - 2\lambda)/A(\lambda - v), \quad (10.8.29)$$

并得到

$$S_-(v) = \prod_{m=0}^{\infty} \frac{Y_-[v - 2m(I' - \lambda)]}{X_-[v - 2m(I' - \lambda)]}, \quad (10.8.30)$$

$$G(v) = \prod_{m=0}^{\infty} \frac{A[(2m+1)\lambda - v]S_-(v - 2m\lambda)}{G(v - 2(m+1)\lambda)}. \quad (10.8.31)$$

最后, 式 (10.8.1) 可借助式 (10.8.8)–(10.8.9b) 表成

$$p(v) = r(-)^n x^{-2n} e^{-n\pi v/2I} \frac{A(\lambda - v)A(2I' - \lambda + v)F(v + 2\lambda)G(v - 2\lambda)}{A(\lambda + v)A(2I' - \lambda - v)F(v - 2\lambda)G(v + 2\lambda)}. \quad (10.8.32)$$

上述关系给出一个迭代方案: 由猜测的 p 算 $X_{\pm}, Y_{\pm}$, 再算 $S_{\pm}, F, G$, 最后由式 (10.8.32) 更新 p 并重复. 在假设成立时, 所得 F 在右半平面、 G 在左半平面解析无零, 因而 v_j 只能纯虚, 其他假设也自洽.

当 n 很大, p 在右条带指数小、左条带指数大, 于是适用域内 $X_{\pm}, Y_{\pm}, S_{\pm}$ 与 1 仅差指数小量. 因而

$$p(v) = r(-)^n x^{-2n} e^{-n\pi v/2I} \left[\frac{A(v)}{A(v + 2I')} \right]^2 [1 + O(e^{-cn})], \quad (10.8.33)$$

而

$$A(v)/A(v + 2I') = [1 - e^{-\pi v/2I}]^N. \quad (10.8.34)$$

惊人地, A 只以此组合出现, 故在 $|\Re v| < \min(2\lambda, 2I' - 2\lambda)$,

$$p(v) = r(-)^n \left[-\frac{(1-z)^2}{z} \right]^n, \quad z = e^{-\pi v/2I}, \quad (10.8.35)$$

其中 nome q 已消失. 与式 (15.4.13) 比较,

$$p(v) = r(-)^n \exp[-in \operatorname{am}(i\tilde{v}, \tilde{k})], \quad (10.8.36)$$

这里 $\tilde{k}$ 对应 nome

$$\tilde{q} = x, \quad (10.8.37)$$

且

$$\tilde{v}/\tilde{I} = v/(2\lambda). \quad (10.8.38)$$

该函数在 $0 < \Re v < 2\lambda$ 模小于一, 在 $0 > \Re v > -2\lambda$ 模大于一, 且为 v 的亚纯函数, 故假设自洽. v_j 是虚轴上 $1 + p(v)$ 的零; 大 N 时 v_j/I 只依赖 x , 不依赖 q (或 k), 作者指出对此没有简单解释.

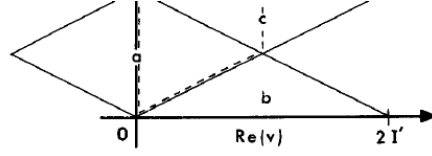


图 37: 式 (10.8.39a)–(10.8.39c) 三种形式的适用区域; 虚线内部的大 n 函数 $p(v)$ 指数小.

将 this in (10.8.1), using (10.8.27) and (10.8.31), we obtain (for n

$$p^{(0)}(v) \quad \text{for } |\Re(v)| < \min(2\lambda, 2I' - 2\lambda), \quad (10.8.39a)$$

$$1 \quad \text{for } 2\lambda < \Re(v) < 2I' - 2\lambda, \quad (10.8.39b)$$

图 37: 式 (10.8.39a)–(10.8.39c) 三种形式的适用区域; 虚线内部的大 n 函数 $p(v)$ 指数小.

利用式 (10.6.2) 把任意 $q(v)$ 化到 $0 < \Re v^* < 2I'$, 再取适合的 F 或 G 分解, 可得大 n 时

$$p(v) = p^{(0)}(v), \quad |\Re v| < \min(2\lambda, 2I' - 2\lambda), \quad (10.8.39a)$$

$$p(v) = 1, \quad 2\lambda < \Re v < 2I' - 2\lambda, \quad (10.8.39b)$$

$$p(v) = p^{(0)}(v)p^{(0)}(v - 2I'), \quad 2I' - 2\lambda < \Re v < 2\lambda, \quad (10.8.39c)$$

并由周期关系

$$p(v + 4iI) = p(v), \quad p(v + 2I') = 1/p(v) \quad (10.8.40)$$

推广到全平面. 因而最大片宽为

$$\delta = \min(2\lambda, I'). \quad (10.8.41)$$

忽略指数小修正, 解析因子最终给出

$$r\Lambda(v) = (\rho\gamma/x)^N \prod_{m=1}^{\infty} \frac{(1 - q^m x^{-1}z)(1 - q^m x^{-1}z^{-1})(1 - q^m xz)(1 - q^m xz^{-1})^N}{(1 - q^m)(1 - q^m x^{-2})(1 + x^{2m})^2}, \quad (10.8.42)$$

其直接含义适用于 $|\Re v| < \delta$. 方程有许多解, 对应 2^N 个本征值; 这里只得到 $r = +1$ 与 $r = -1$ 的两个解, 它们大小相同、符号相反, 差别仅为 $n \rightarrow \infty$ 时指数消失的修正. 低温时已验证它们数值最大; 由 Perron–Frobenius 定理及主区域内的连续性, 它们在整个主区域仍为数值最大的两个本征值. 解析延拓还满足

$$\Lambda(v)\Lambda(2\lambda - v) = \phi(\lambda + v)\phi(3\lambda - v), \quad (10.8.43)$$

第 13 章将再讨论此关系.

自由能

对式 (10.8.42) 取对数并逐项展开, 得到

$$N^{-1} \ln[r\Lambda(v)] = \ln(\rho\gamma/x) - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(x^{3m} + q^m x^{-m})(z^m + z^{-m})}{m(1 - q^m)(1 + x^{2m})}. \quad (10.8.44)$$

另一方面, 由式 (10.4.24)、(10.8.7) 与 (15.1.5),

$$\ln c = \ln(\rho\gamma/x) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2q^m - x^{2m} - q^{2m}x^{-2m} - q^m(x^m + x^{-m})(z^m + z^{-m})}{m(1 - q^{2m})}. \quad (10.8.45)$$

每格点自由能满足

$$-f/k_B T = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln \Lambda_{\max}. \quad (10.8.46)$$

最大本征值必有 $r = +1$. 消去 Λ 与 $\rho\gamma/x$, 得

$$-f/k_B T = \ln c + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{-m}(x^{2m} - q^m)^2(x^m + x^{-m} - z^m - z^{-m})}{m(1 - q^{2m})(1 + x^{2m})}. \quad (10.8.47)$$

也可先证明

$$\ln(c + d) = \ln(\rho\gamma/x) - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{2m} + q^m x^{-2m} - q^{m/2}(x^m + x^{-m} - z^m - z^{-m})}{m(1 - q^m)}, \quad (10.8.48)$$

从而得到等价形式

$$-f/k_B T = \ln(c + d) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(x^{3m} - q^{m/2})(1 - q^{m/2}x^{-m})(x^m + x^{-m} - z^m - z^{-m})}{m(1 - q^m)(1 + x^{2m})}. \quad (10.8.49)$$

10.9 Ising 情形

第 10.3 节已经说明, 当 $J'' = 0$ 时八顶点模型分解为两个相同且独立的 Ising 模型. 第 7 章把相互作用系数写成 K, L , 本章则写成 $J/k_B T, J'/k_B T$. 令 $k_I, u_I, q_I, \dots$ 表示第 7 章的 $k, u, q, \dots$, 由式 (7.6.1),

$$k_I^{-1} = \sinh(2J/k_B T) \sinh(2J'/k_B T). \quad (10.9.1)$$

把右端展开成指数并利用式 (10.3.9)、(10.3.10)、(10.4.6),

$$k_I^{-1} = (a^2 + b^2 - c^2 - d^2)/(4ab) = \Delta. \quad (10.9.2)$$

因此 $J, J' > 0, k_I < 1$ 的 Ising 铁磁有序态位于八顶点区域 $\Delta > 1, a > b + c + d$. 利用对称关系 (10.2.14) 交换 a, c 及 b, d , 可把它映到主区域. 再按式 (10.4.21)、(10.4.24) 定义参数, 有

$$\sinh \lambda = k_I^{-1/2}, \quad (10.9.3)$$

$$k^{1/2} \sinh u = e^{-2J'/k_B T}, \quad (10.9.4)$$

$$k_I^{-1} = i \operatorname{cn}(i\lambda) \operatorname{dn}(i\lambda). \quad (10.9.5)$$

利用式 (15.4.32) 得

$$\lambda = I'/2, \quad (10.9.6)$$

故

$$q = x^4. \quad (10.9.7)$$

模数间为 Landen 变换关系

$$k_I = \frac{2\sqrt{k}}{1+k}, \quad (10.9.8)$$

相应 nome 为

$$q_I = q^{1/2} = x^2. \quad (10.9.9)$$

由式 (7.10.50), Ising 自发磁化可写成

$$M_0 = (1 - k_I^2)^{1/8}. \quad (10.9.10)$$

变换 (15.6.4) 与式 (10.9.4) 还给出

$$u_I = (1 + k)u. \quad (10.9.11)$$

代入这些等价关系可直接验证: 当 $J'' = 0$ 时, 八顶点自由能 (10.8.47) 恰退化为 Ising 结果 (7.9.16).

10.10 其他热力学性质

界面张力

主区域内存在长程反铁电有序, 两个主要图样为图 8.3 及其全箭头反转. 若 Λ_0, Λ_1 是数值最大的两个本征值, 则

$$\Lambda_1/\Lambda_0 = -1 + O(e^{-Ns/k_B T}), \quad (10.10.1)$$

其中 s 为两类畴之间的界面张力. 这两个本征值分别对应 $r = +1, -1$. 要求 s 必须保留第 10.8 节略去的指数小修正. 重新保留全部 $X_{\pm}, Y_{\pm}$ 因子, 可把精确结果写成围道积分

$$\ln \frac{\Lambda(v)}{\Lambda^{(0)}(v)} = \frac{1}{4iI} \int D(v - v') \{ \ln[1 + p(v')] - \ln[1 + 1/p(v')] \} dv', \quad (10.10.2)$$

其中核 D 满足

$$D(v + 4iI) = D(v), \quad D(v + 2I') = -D(v), \quad (10.10.3)$$

并可用 nome x 的椭圆函数表示为

$$D(v) = \frac{\tilde{I}}{2I} \operatorname{dn}(i\tilde{v}, \tilde{k}), \quad (10.10.4)$$

这里 $\tilde{k}, \tilde{v}$ 由式 (10.8.37)、(10.8.38) 定义. 将大 n 的 $p(v)$ 代入并在鞍点 $v = \pm 2iI \pm 2\lambda$ 作最陡下降, 得到

$$\Lambda_1/\Lambda_0 = -1 + O[(k'_1)^{N/2}], \quad (10.10.9)$$

其中 k_1 是 nome x^2 的椭圆模数, $k'_1 = (1 - k_1^2)^{1/2}$. 因而

$$s = -\frac{1}{2}k_B T \ln k'_1. \quad (10.10.10)$$

当 $\lambda > 2I'/3$ 时上述鞍点论证的直接适用条件失效, 但 Baxter (1973d) 附录 D 证明式 (10.10.10) 仍正确. 在 $k \rightarrow 0$ 六顶点极限, 它立即给出式 (8.10.3).

关联长度

除最大的两个本征值外, 还可在 $N \rightarrow \infty$ 时计算后续本征值. 对任一本征值, 预期 $q(v)$ 的零在复平面形成“弦”: 同一弦上零点虚部相同、实部间隔 2λ , 并关于虚轴或直线 $\Re v = I'$ 对称. 长度 m 的弦为

$$v_j = v_0 + (2j - m - 1)\lambda + lI', \quad j = 1, \dots, m, \quad l = 0, 1. \quad (10.10.11)$$

两个最大本征值只含 $l = 0$ 的单零弦. Johnson 等人指出下一带本征值来自一个 $l = 1$ 单弦或两个单弦合成长度二的弦. 对 $\lambda \leq I'/2$, 该带最大者满足

$$\Lambda_2/\Lambda_0 = -k'_1, \quad (10.10.12)$$

故箭头关联长度

$$\xi^{-1} = -\ln k'_1. \quad (10.10.13)$$

与式 (10.10.10) 合并, 得到

$$s\xi = k_B T. \quad (10.10.14)$$

这同时解释 Ising 与六顶点特例中的同一关系, 并符合临界附近的一般标度预言. 对较大的 λ/I' , 低本征值弦越过周期边界, 公式分区改变; 这正是低本征值分析复杂的根源. 在纯 Ising 特例中还要注意长度尺度与转移矩阵分块造成的因子 2 差异.

自发磁化

采用第 10.3 节的磁性 Ising 图像, 令

$$M_0 = \langle \sigma_i \rangle \quad (10.10.15)$$

为无穷小磁场选定有序态后的平均自旋. 当 $J, J' > 0$ 且 $J'' > -\max(J, J')$ 时, 低温权重满足

$$a > b + c + d, \quad (10.10.16)$$

这是由主区域经 $a \leftrightarrow c, b \leftrightarrow d$ 得到的铁磁有序区. 令

$$q = x^{2y}. \quad (10.10.17)$$

Barber 与 Baxter (1973) 的低温展开到 x^4 表明所有系数均为常数. M_0 只依赖转移矩阵本征向量而与谱参数 v (即 z) 无关; 结合界面张力、关联长度的 q 独立性, 猜测 M_0 仅依赖 x . 与 $q = x^4$ 的 Ising 特例比较, 得到并由第 13 章角转移矩阵证明

$$M_0 = (1 - k_1^2)^{1/8} = (k_1')^{1/4}. \quad (10.10.19)$$

自发极化

回到箭头表述, 定义

$$P_0 = \langle \alpha_i \rangle, \quad (10.10.21)$$

其中 $\alpha_i = \pm 1$ 是某一水平或竖直边的箭头自旋. 由式 (10.3.2),

$$P_0 = \langle \sigma_1 \sigma_2 \rangle, \quad (10.10.22)$$

σ_1, σ_2 位于边的两侧. 可用电场项

$$-E \sum_i \alpha_i \quad (10.10.23)$$

破坏铁电基态简并; 反铁电区则须交错电场. 这一有场问题没有直接求解, 但 P_0 应只依赖 x, q 而与 z 无关. Baxter 与 Kelland (1974) 猜测主区域中

$$P_0 = \prod_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1 - q^{2m}}{1 + q^{2m}} \right)^2 \left(\frac{1 + x^{2m}}{1 - x^{2m}} \right)^2. \quad (10.10.24)$$

它与六顶点 $q = 0$ 结果、Ising $q = x^4$ 时的 $P_0 = M_0^2$ 及 $a = b = 0, c = d$ 的完全有序极限一致, 低温展开也支持它. 若 k, k_1 分别对应 nome q, x^2 , 则等价地

$$P_0 = k'^{1/2} I / [k_1'^{1/2} I_1]. \quad (10.10.25)$$

10.11 相的分类

主区域内由式 (10.2.16) 有

$$w_3 > w_4 > w_1 > |w_2|. \quad (10.11.1)$$

一般 a, b, c, d 的自由能可按以下步骤计算: 先由式 (10.2.16) 算 $w_1, \dots, w_4$; 利用式 (10.2.17) 改号、重排使其满足式 (10.11.1); 再反算映射后的 a, b, c, d ; 由式 (10.4.16)–(10.4.24) 求 ρ, k, λ, v , 由式 (10.7.9)、(10.7.18) 求 q, x, z ; 最后用式 (10.8.47) 或 (10.8.49) 求自由能.

所得 $f(a, b, c, d)$ 只在某个权重等于其余三者之和时非解析. 五个区域为:

1. I 铁电: $a > b + c + d$, $\Delta > 1$;
2. II 铁电: $b > a + c + d$, $\Delta > 1$;
3. III 无序: $a, b, c, d < \frac{1}{2}(a + b + c + d)$, $-1 < \Delta < 1$;
4. IV 反铁电: $c > a + b + d$, $\Delta < -1$ (主区域);
5. V 反铁电: $d > a + b + c$, $\Delta < -1$.

I、II、IV、V 有序, III 无序. 椭圆模数也可直接由

$$k_0 + k_0^{-1} + 2 = \frac{4a'b'c'd'}{abcd} \quad (10.11.4)$$

确定, 其中 a', b', c', d' 由式 (10.2.5) 给出; 下标 0 表示尚未作主区域映射. 有序区右端为正, 无序区为负. 无序区经对偶变换映到主区域后, 自由能在整个 III 区解析, $M_0 = P_0 = 0$, 关联长度仍由式 (10.10.13) 给出.

完全无序点

当 c' 或 d' 为零, 即

$$a + c = b + d \quad \text{或} \quad a + d = b + c, \quad (10.11.5)$$

系统特别无序. 映射后有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 从而 $k \rightarrow 0$, $q, x \rightarrow 0$ 且关联长度趋零. 式 (10.8.47) 的级数全消失, 得到

$$-f/k_B T = \ln[\frac{1}{2}(a + b + c + d)]. \quad (10.11.6)$$

这一简单结果也可由映到冻结六顶点模型, 或直接验证全一向量为转移矩阵本征向量来理解.

10.12 临界奇异性

当且仅当

$$a = b + c + d, \quad b = a + c + d, \quad c = a + b + d, \quad \text{或} \quad d = a + b + c \quad (10.12.1)$$

时, 自由能非解析、关联长度发散. 固定顶点能量而改变温度时, 若四个零场能量中有唯一最小者, 低温路径在有序区、高温点 $a = b = c = d = 1$ 在无序区, 故恰穿过一次临界面; 若有两个或更多并列最低能量, 路径始终在无序区而无临界温度.

在临界面附近定义偏离量

$$t = \frac{a + b + d - c}{c}, \quad (10.12.2)$$

它通常与 $T - T_c$ 线性同阶. 利用简单对称性可聚焦于 $c = a + b + d$ (III–IV 边界). 在 IV 区 $k = k_0$ 且

$$1 - k \sim \text{常数} \times t^2, \quad (10.12.3)$$

故临界时 $k, q \rightarrow 1$. 通过共轭模变换, 引入

$$p = e^{-2\pi I/I'}, \quad \mu = \pi\lambda/I', \quad w = \pi v/(2I'), \quad (10.12.5)$$

临界 μ 的值由权重唯一决定, 并满足 $0 < \mu < \pi$. 把自由能级数用 Poisson 求和重写, 可把奇异部分从解析背景中分离. 结果在一般情形为

$$f_{\text{sing}} \sim |t|^{\pi/\mu}, \quad (10.12.22a)$$

若 π/μ 为偶整数, 重合极点额外产生对数:

$$f_{\text{sing}} \sim |t|^{\pi/\mu} \ln |t|. \quad (10.12.22b)$$

有序侧 $t \rightarrow 0^-$ 时

$$s, \xi^{-1} \sim (-t)^{\pi/(2\mu)}, \quad M_0 \sim (-t)^{\pi/(16\mu)}, \quad P_0 \sim (-t)^{(\pi-\mu)/(4\mu)}, \quad (10.12.23a)$$

无序侧则 $\xi^{-1} \sim t^{\pi/(2\mu)}$ 且 $M_0 = P_0 = 0$.

因此临界指数为

$$\begin{aligned} \alpha = \alpha' &= 2 - \pi/\mu, & \beta &= \pi/(16\mu), & \beta_e &= (\pi - \mu)/(4\mu), \\ \nu = \nu' &= \pi/(2\mu), & \mu_s &= \pi/(2\mu). \end{aligned} \quad (10.12.24)$$

零场解无法检验涉及外场的全部标度关系, 但可检验的关系, 包括 $\alpha = \alpha'$ 、 $\nu = \nu'$, 均满足. 若接受其余标度关系, 则

$$\gamma = 7\pi/(8\mu), \quad \delta = 15, \quad \eta = 1/4. \quad (10.12.25)$$

μ 可随顶点能量连续取 $(0, \pi)$ 内任意值, 故除 δ, η 外的指数连续变化, 违反通常的普适性假说. Kadanoff 与 Wegner 认为这是零场八顶点模型特殊对称性和二维性的结果; 一旦加入电场/磁场破坏该对称性, 磁指数应回到 Ising 值. Suzuki (1974) 提出“弱普适性”: 用 ξ^{-1} 而非 $T - T_c$ 衡量临界偏离, 则约化指数

$$\begin{aligned} \hat{\alpha} = \hat{\alpha}' &= 2\alpha/(2 - \alpha), & \hat{\beta} &= \beta/\nu = 1/8, & \hat{\beta}_e &= \beta_e/\nu = (\pi - \mu)/(2\pi), \\ \hat{\gamma} &= \gamma/\nu = 7/4, & \hat{\mu}_s &= 1 \end{aligned} \quad (10.12.28)$$

中的磁性、热力学组合成为固定数; 标度关系还表明, 若 δ 普适, 则弱普适性随之成立.

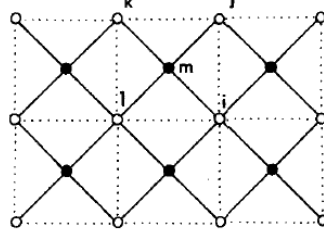


Fig. 10.6. Jüngling's formulation of the eight-vertex model: an Ising model on the lattice of solid lines, with only two-spin interactions, is equivalent to an Ising model on the lattice of dotted lines, with two- and four-spin interactions.

The summand in (10.13.2) factors into a product of N terms, one for each square. Each solid-circle spin enters just one such term, so the

图 38: Jüngling 的八顶点模型表述: 实线晶格上只含二自旋相互作用的 Ising 模型, 等价于虚线晶格上含二自旋与四自旋相互作用的 Ising 模型.

10.13 一个等价的 Ising 模型

第 10.3 节把八顶点模型表成两个以四自旋相互作用耦合的最近邻 Ising 模型. 对认为四自旋作用“不物理”的疑虑, Jüngling (1975) 指出: 八顶点模型, 特别是零场模型, 也等价于只含二自旋作用的方格晶格 Ising 模型; 相互作用发生在最近邻与次次近邻之间.

把斜置方格晶格分成两个子晶格, 并划分成每个含一个实心子晶格点的 N 个方块. 每个方块内自旋 i, j, k, l, m 按原书图 10.6 排列, 总能量为

$$\mathcal{E} = - \sum_{\square} (J_1 \sigma_i \sigma_m + J_2 \sigma_j \sigma_m + J_3 \sigma_k \sigma_m + J_4 \sigma_l \sigma_m + J \sigma_i \sigma_k + J' \sigma_j \sigma_l). \quad (10.13.1)$$

配分函数

$$Z = \sum_{\sigma} e^{-\mathcal{E}/k_B T} \quad (10.13.2)$$

按方块因子化. 每个实心圆自旋只出现一次, 可逐个求和, 得到

$$Z = \sum_{\square}^{(o)} \prod W(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4), \quad (10.13.3)$$

其中 $K_i = J_i/k_B T, K = J/k_B T, K' = J'/k_B T$, 且

$$W = 2e^{K\sigma_1\sigma_3 + K'\sigma_2\sigma_4} \cosh(K_1\sigma_1 + K_2\sigma_2 + K_3\sigma_3 + K_4\sigma_4). \quad (10.13.5)$$

任何四个二值自旋的正偶函数都可写成指数中的偶自旋乘积, 故存在常数使

$$W = \exp \left\{ L + L_{12}\sigma_1\sigma_2 + L_{13}\sigma_1\sigma_3 + L_{14}\sigma_1\sigma_4 + L_{23}\sigma_2\sigma_3 + L_{24}\sigma_2\sigma_4 + L_{34}\sigma_3\sigma_4 + L_{1234}\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4 \right\}. \quad (10.13.7)$$

这是“星-方”变换. 代回后得到只在空心子晶格上的最近邻、对角与四自旋 Ising 模型, 且

$$J_h/k_B T = L_{12} + L_{34}, \quad J_v/k_B T = L_{23} + L_{14}. \quad (10.13.9)$$

一般对应有电场的八顶点模型. 若满足温度无关条件

$$J_1 = J_3, \quad J_2 = -J_4, \quad (10.13.10)$$

则 W 的隐藏对称性强制 $L_{12} = -L_{34}$ 、 $L_{23} = -L_{14}$, 故 $J_h = J_v = 0$, 模型等价于零场八顶点模型. 这一表述说明: 指数在一般参数与特殊关系 (10.13.10) 下不同, 源自一个先验并不明显的隐藏对称性; 其他模型也可能出现类似情形.

10.14 XYZ 链

与零场八顶点模型密切相关的是算符

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (J_x \sigma_j^x \sigma_{j+1}^x + J_y \sigma_j^y \sigma_{j+1}^y + J_z \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z), \quad (10.14.1)$$

其中 $\sigma_j^{x,y,z}$ 是第 j 个位置的 Pauli 矩阵, 周期边界取 $N+1 \equiv 1$. 它是一维量子铁磁模型的 Hamiltonian, 配分函数为

$$Z_X = \text{Tr} e^{-\mathcal{H}/k_B T}. \quad (10.14.5)$$

$J_x = J_y = J_z$ 是 Heisenberg 模型; $J_x = J_y = 0$ 是一维 Ising 模型; $J_z = 0$ 为可显式求全谱的 XY 模型; $J_x = J_y$ 为 Heisenberg-Ising 模型. Lieb 发现六顶点转移矩阵本征向量正是后一算符的本征向量. Sutherland (1970) 进一步证明任一零场八顶点转移矩阵都与某个 XYZ 算符对易.

当八顶点权重取

$$a = c = c_0, \quad b = d = 0, \quad (10.14.7)$$

转移矩阵 V_0 与左移算符成比例. 对 a, b, c, d 作无穷小增量, 展开顶点算符 U_j , 得到

$$V_0^{-1} \delta V = c_0^{-1} \sum_{j=1}^N \delta U_j, \quad (10.14.13)$$

而

$$U_j = \frac{1}{2} [(a+c)\mathbf{1} + (b+d)\sigma_j^x \sigma_{j+1}^x + (b-d)\sigma_j^y \sigma_{j+1}^y + (a-c)\sigma_j^z \sigma_{j+1}^z]. \quad (10.14.15)$$

除去恒等算符项, 这就是 XYZ 型. 若

$$J_x : J_y : J_z = 1 : \Gamma : \Delta, \quad (10.14.19)$$

则

$$V_0^{-1}\delta V = c_0^{-1}\{\frac{1}{2}N(\delta a + \delta c)\mathbf{1} - (\delta b + \delta d)\mathcal{H}/J_x\}. \quad (10.14.20)$$

保持 Δ, Γ 不变时, 全族 V 与 $\mathcal{H}$ 对易并共享本征向量. 正权重下 V 最大本征值对应 $\mathcal{H}$ 最小本征值.

令 NE_0 为 $\mathcal{H}$ 的最小本征值. 由八顶点自由能的方向导数可得主区域

$$-J_z > J_x > |J_y|. \quad (10.14.23)$$

取 $c = 1$, 权重可写成

$$\begin{aligned} a &= \sinh[\frac{1}{2}(\lambda - v)]/\sinh \lambda, & b &= \sinh[\frac{1}{2}(\lambda + v)]/\sinh \lambda, \\ c &= 1, & d &= k \sinh[\frac{1}{2}(\lambda - v)] \sinh[\frac{1}{2}(\lambda + v)]. \end{aligned} \quad (10.14.24)$$

在移位点 $v = -\lambda$ 求导并用式 (10.8.47), 得到

$$E_0 = -J_z - 2\mathcal{T} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m(1 - q^m)}{(1 + x^{2m})(1 - q^{2m})}, \quad (10.14.28)$$

其中

$$\mathcal{T} = 2J_x \sinh \lambda / (1 + k \sinh^2 \lambda). \quad (10.14.29)$$

用式 (10.8.49) 可得等价级数. 定义 Landen 模数

$$l = 2\sqrt{k}/(1 + k), \quad (10.14.31a)$$

则

$$l = [(J_x^2 - J_y^2)/(J_z^2 - J_y^2)]^{1/2}, \quad (10.14.31b)$$

$$k^{1/2} \sinh \lambda = [(J_z - J_y)/(J_z + J_y)]^{1/2}, \quad (10.14.31c)$$

$$\mathcal{T} = k^{-1/2}[(J_x^2 - J_y^2)(J_z^2 - J_y^2)]^{1/4}. \quad (10.14.32)$$

Pauli 矩阵的相似变换可任意置换 J_x, J_y, J_z , 交错共轭还可同时改变其中任意两个的符号, 故任意 XYZ 算符都能映入式 (10.14.23). E_0 除在绝对值最大的两个系数相等时外解析. 典型边界 $-J_z = J_x > |J_y|$ 上 $k = 1$; Poisson 求和给出与八顶点自由能相同的幂律奇异性

$$(E_0)_{\text{sing}} \sim |J_z + J_x|^{\pi/\mu}. \quad (10.14.43)$$

这种转移矩阵-量子 Hamiltonian 关系可推广: 例如三维简单立方 Ising 模型的层转移矩阵在弱耦合极限的对数, 是带横场的二维 Ising Hamiltonian. 因而解一个 d 维经典模型可联系到解 $(d-1)$ 维量子模型; 遗憾的是三维 Ising 与二维横场 Ising 均无精确解. 八顶点模型另有更强性质: 即便 V 远离移位算符点, 也始终与某个 XYZ 算符对易.

10.15 $\Delta, \Gamma, k, \lambda, v, q, x, z, p, \mu, w$ 的定义汇总

八顶点模型定义

$$\Delta = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}, \quad \Gamma = \frac{ab - cd}{ab + cd}, \quad (10.15.1a)$$

XYZ 链则以

$$J_x : J_y : J_z = 1 : \Gamma : \Delta \quad (10.15.1b)$$

定义同一对参数；本征向量只依赖 Γ, Δ .

先用第 10.11 节的重排把权重映入

$$c_r \geq a_r + b_r + d_r, \quad a_r, b_r, d_r \geq 0, \quad (10.15.2)$$

从重排权重算 Γ_r, Δ_r , 于是

$$-1 \leq \Gamma_r \leq 1, \quad \Delta_r \leq -1. \quad (10.15.3)$$

XYZ 链则通过置换与成对改号映到 $-J_z^r \geq J_x^r \geq |J_y^r|$, 并由 $J_x^r : J_y^r : J_z^r = 1 : \Gamma_r : \Delta_r$ 定义相同参数.

椭圆参数由

$$\frac{2\sqrt{k}}{1+k} = \left[\frac{1 - \Gamma_r^2}{\Delta_r^2 - \Gamma_r^2} \right]^{1/2}, \quad (10.15.6a)$$

$$\sinh \lambda = k^{-1/2} \left(\frac{1 - \Gamma_r}{1 + \Gamma_r} \right)^{1/2} \quad (10.15.6b)$$

确定, 并选

$$0 \leq k \leq 1, \quad 0 \leq \lambda \leq I'. \quad (10.15.7)$$

谱参数由

$$\sinh\left[\frac{1}{2}(\lambda - v)\right] = (a_r/c_r) \sinh \lambda, \quad (10.15.8)$$

且 $-\lambda \leq v \leq \lambda$. 再定义

$$q = e^{-\pi I'/I}, \quad x = e^{-\pi \lambda/(2I)}, \quad z = e^{-\pi v/(2I)}, \quad (10.15.10)$$

满足 $0 \leq q \leq x^2 \leq 1, x \leq z \leq x^{-1}$. 最后

$$p = e^{-2\pi I/I'}, \quad \mu = \pi \lambda/I', \quad w = \pi v/(2I'). \quad (10.15.12)$$

模型当且仅当 $k = 1$ 临界; 此时 $I' = \pi/2, I = \infty, q = 1, p = 0$, 而 λ, v, μ, w 有限, $\Delta_r = -1, x = z = 1$.

10.16 特殊情形

三个早于一般零场解得到的特例是 Ising、自由费米子与六顶点模型，分别对应 XYZ 链的 XZ 、 XY 与 Heisenberg-Ising 情形.

Ising 条件 $cd = ab$ 意味着 $\Gamma = 0$ ，即 $J_y = 0$ ；重排后仍有 $\Gamma_r = 0$ ，从而

$$\mu = \pi/2. \quad (10.16.3)$$

临界指数于是退化为第 7 章 Ising 值，且自由能奇异性含 $\ln |t|$.

Fan 与 Wu (1970) 的自由费米子条件为

$$\omega_1\omega_2 + \omega_3\omega_4 = \omega_5\omega_6 + \omega_7\omega_8. \quad (10.16.4)$$

它甚至适用于有场模型. 零场时

$$a^2 + b^2 = c^2 + d^2, \quad (10.16.5)$$

故 $\Delta = 0, J_z = 0$ ，重排后化为 Ising 的 XZ 情形，亦有 $\mu = \pi/2$. 但式 (10.16.5) 强制权重始终处于无序区，故不发生有序相变.

六顶点模型取 $d = 0$ ，故 $\Gamma = 1, J_x = J_y$. 对 $(J_x, J_y, J_z) = (1, 1, \Delta)$ 重排后有三种情形：

1. $\Delta > 1$ (铁电有序): $k = 0, \lambda = I' = \infty, \mu = \pi$;
2. $-1 < \Delta < 1$ (无序): $k = 1, \lambda = \mu/2, \Delta = -\cos \mu$;
3. $\Delta < -1$ (反铁电有序): $k = 0, \Delta = -\cosh \lambda, \mu = 0$.

第二种整个相都满足八顶点临界条件 $k = 1$ ，关联长度无穷，但没有自发极化. $\Delta = 1$ 的 KDP 型转变对应 $\mu = \pi$ ，为冻结的一阶转变； $\Delta = -1$ 的 F 型转变对应 $\mu = 0$ ，须以本质奇异性描述，不能通常定义临界指数. 形式上把 $\mu = 0$ 代入式 (10.12.24) 会给出相应无限指数.

10.17 一个精确可解的非均匀八顶点模型

此前假定顶点能量与位置无关. 在一个特殊的非均匀推广中，上述方程仍原样成立，只需重新解释变量.

列方向变化

先令 a_j, b_j, c_j, d_j 随列 $j = 1, \dots, N$ 变化而不随行变化. 星-三角关系中的 S, S' 依赖列，但只要相似变换矩阵 M 与列无关，转移矩阵仍对易. 因而 Δ, Γ ，等价地 k, λ ，必须与列无关. 各列可有自己的 u_j, v_j ，但两转移矩阵之间须满足

$$u'_j - u_j = \text{与 } j \text{ 无关}. \quad (10.17.1)$$

令

$$v_j = v_j^{(0)} + v, \quad (10.17.2)$$

则转移矩阵族 $V(v)$ 仍满足式 (10.4.25), 本征向量只依赖 k, λ 与 $v_j^{(0)}$ 之差. 第 10.5 节的推导逐列推广, 式 (10.5.24) 换成

$$\phi(v) = \prod_{j=1}^N \rho_j h[\tfrac{1}{2}(v + v_j^{(0)})]. \quad (10.17.3)$$

若每个 v_j 都在 $(-\lambda, \lambda)$, 第 10.8 节几乎不变, 只需把式 (10.8.10) 换成

$$A(u) = \prod_{m=0}^{\infty} \prod_{j=1}^N [1 - q^m e^{-\pi(u_j^{(0)} + u)/2I}]. \quad (10.17.4)$$

令 $\mathcal{V}(a, b, c, d)$ 为齐次模型每格点的 $-\ln \Lambda_{\max}$, 则

$$\ln \Lambda_{\max} = - \sum_{j=1}^N \mathcal{V}(a_j, b_j, c_j, d_j). \quad (10.17.6)$$

第 10.10 节与 v 无关的界面张力、关联长度、磁化与极化公式仍原样成立.

行方向变化

进一步允许权重随行列变化, 要求

$$\begin{aligned} k, \lambda &\text{ 与 } i, j \text{ 无关,} \\ v_{ij} &= v_i^{(0)} + v_j^{(1)}. \end{aligned} \quad (10.17.7)$$

第 i 行的转移矩阵记为 V_i , 则

$$Z = \text{Tr } V_1 V_2 \cdots V_M. \quad (10.17.8)$$

各 V_i 的列参数差与 i 无关, 故共享本征向量并彼此对易. 若所有 $v_{ij} \in (-\lambda, \lambda)$, 它们还共享最大本征向量, 因此

$$\ln Z = \sum_{i=1}^M \ln \Lambda_{\max}(i) = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \mathcal{V}(a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}, d_{ij}). \quad (10.17.10)$$

在 $M, N \rightarrow \infty$ 时, 总自由能恰为各格点自由能之和; 这种“解耦”来自转移矩阵的对易性. 其他与 v 无关的性质也与具有同一 k, λ 的齐次系统相同.

作者指出尚无已知物理上有趣的系统满足式 (10.17.7). 重要的交错八顶点模型包含有场 Ising、Potts 与 Ashkin–Teller 模型, 却不满足该条件. 但这一非均匀推广在数学上 useful: 反铁电六顶点自发极化的推导以及第 13 章角转移矩阵乘法性质, 都关键依赖式 (10.17.2) 后所述的本征向量参数依赖.

Kagomé 晶格八顶点模型

11.1 模型的定义

只需增加很少的工作, 第 10 章的结果便可推广到图 39 所示 Kagomé 晶格 (Kagomé lattice) 上的一类特殊八顶点模型. 并非所有 Kagomé 晶格八顶点模型都属于这一类: Boltzmann 权重必须满足限制 (11.1.7). 尽管如此, 这一类仍很有意义, 因为它包含三角晶格与蜂窝晶格 Ising 模型、三角晶格与蜂窝晶格临界 Potts 模型 (见第 12 章), 以及三角晶格三自旋模型 (Baxter and Wu, 1973, 1974) 等特例.

八顶点模型可以定义在任意每个格点均有四条边相交的图或晶格上 (这里“图”指任意格点及其连接边的集合; “晶格”则是规则图). 在每条边上放置一个箭头, 只允许每个格点都有偶数个箭头指向该点的构型. 在格点 i 处有八种可能的箭头排列; 为第 j 种排列赋予能量 ϵ_{ij} 与 Boltzmann 权重

$$\omega_{ij} = \exp(-\epsilon_{ij}/k_B T), \quad (11.1.1)$$

其中 k_B 为 Boltzmann 常数, T 为温度. 配分函数为

$$Z = \sum_C \prod_i \omega_{i,j(i,C)}, \quad (11.1.2)$$

其中求和遍历图上所有箭头构型 C , 乘积遍历所有格点 i , 而 $j(i, C)$ 是构型 C 在格点 i 处的箭头排列.

对每个格点 i , 总可以这样编号八种箭头排列: 把全部四个箭头反向即可由排列 1 得到排列 2; 排列 3 与 4、5 与 6、7 与 8 也分别如此. 此时“零场”条件为

$$\omega_{i1} = \omega_{i2}, \quad \omega_{i3} = \omega_{i4}, \quad \omega_{i5} = \omega_{i6}, \quad \omega_{i7} = \omega_{i8}. \quad (11.1.3)$$

把 $\omega_{i1}, \omega_{i3}, \omega_{i5}, \omega_{i7}$ 分别记作 a_i, b_i, c_i, d_i , 即

$$\omega_{i1}, \dots, \omega_{i8} = a_i, a_i, b_i, b_i, c_i, c_i, d_i, d_i. \quad (11.1.4)$$

对均匀方格晶格, 若顶点箭头排列按图 10.1 编号, 则这些 a_i, b_i, c_i, d_i 与 i 无关, 正是式 (10.2.1) 的 a, b, c, d .

现在考虑 Kagomé 晶格. 图 39 清楚表明格点分为三类, 简称为 1、2、3. 假设同一类型的所有格点具有相同的相互作用能和 Boltzmann 权重. 于是可用 b_1 表示所有 1 型格点的 b 值, 并类似地使用 $a_1, c_1, d_1, a_2, b_2, c_2, d_2, a_3, b_3, c_3, d_3$.

对 i 型格点, 按图 40 第 i 行给八种箭头排列编号. 这种编号具有如下对称性: 把前一行逆时针旋转 120° 即得到任意下一行.

与式 (10.2.3) 类似，为每个 i 型格点定义顶点权函数 w_i 很有用. 为了同第 9、10 章的相关方程衔接，采取下述不对称定义. 对每条边 m 配置一个箭头自旋 (arrow spin) α_m ；若相应箭头大体向右 (向左)，则其值为 $+1$ (-1) . 图 39 给出了一些典型的向右箭头. 考虑一个 i 型格点，按图 40 记周围边的箭头自旋为 μ, α, β, ν . 令 $w_i(\mu, \alpha | \beta, \nu)$ 为相应箭头构型的 Boltzmann 权重. 三个函数的值列于表 1.

ising models, the triangular and honeycomb critical Potts models (see Chapter 12), and the triangular three-spin model (Baxter and Wu, 1973, 1974).

The eight-vertex model can be defined for any graph or lattice with four edges meeting at each site. (The word ‘graph’ is used here for any set of

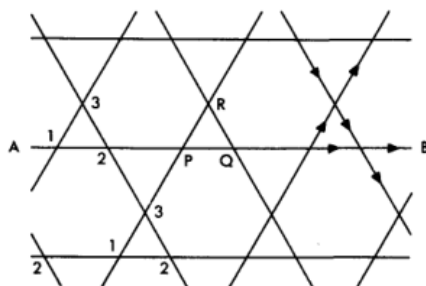


Fig. 11.1. The Kagomé lattice, showing the three types 1, 2, 3 of sites. Also shown are three particular sites P, Q, R , and some typical right-pointing arrows.

276

图 39: Kagomé 晶格，其中标出三类格点 1、2、3、三个特定格点 P, Q, R ，以及若干典型的向右箭头.

表 1: $w_i(\mu, \alpha | \beta, \nu)$ 的值.

$\mu, \alpha \beta, \nu$	w_1	w_2	w_3
$+, + +, +$ 与 $-, - -, -$	a_1	a_2	b_3
$+, - -, +$ 与 $-, + +, -$	b_1	b_2	a_3
$+, - +, -$ 与 $-, + -, +$	c_1	c_2	c_3
$+, + -, -$ 与 $-, - +, +$	d_1	d_2	d_3
$\alpha\beta\mu\nu = -1$	0	0	0

与式 (10.2.3) 比较可见，这等价于把其中的 a, b, c, d 换成 a_i, b_i, c_i, d_i 来定义 w_i ，但 a_3 与 b_3 要互换. 配分函数遂可写成与式 (10.2.6) 类似的形式

$$Z = \sum_{\alpha} \prod_i w_i(\alpha_l, \alpha_m | \alpha_p, \alpha_q), \quad (11.1.5)$$

其中求和遍历箭头自旋的所有选择 $\alpha = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ ，乘积遍历所有格点. 对每个格点， i 表示其类型， l, m, p, q 表示周围边，其排列方式与图 40 中的 μ, α, β, ν 相同.

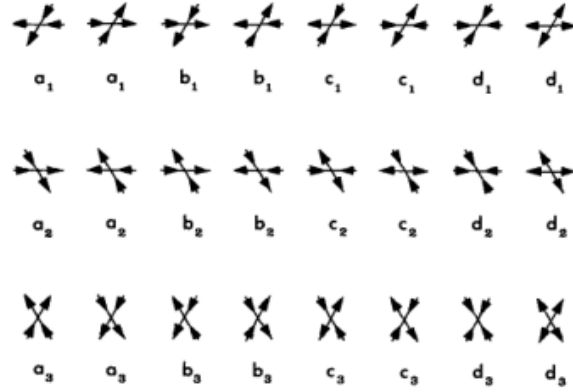


Fig. 11.2. The three types of vertex on the Kagomé lattice, with the eight arrow arrangements allowed on each. The corresponding Boltzmann weights are shown underneath.

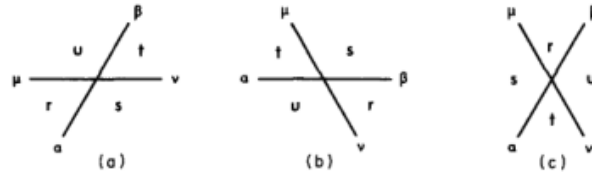


Fig. 11.3. The three types of vertex on the Kagomé lattice, showing the labelling μ, α, β, ν of the surrounding edge arrow-spins, and the labelling r, s, t, u of the surrounding faces.

Table 11.1. Values of $w_i(\mu, \alpha|\beta, \nu)$.

$\mu, \alpha \beta, \nu$	w_1	w_2	w_3
$+, + +, +$ and $-, - -, -$	a_1	a_2	b_3
$+, - -, +$ and $-, + +, -$	b_1	b_2	a_3
$+, - +, -$ and $-, + -, +$	c_1	c_2	c_3
$+, + -, -$ and $-, - +, +$	d_1	d_2	d_3
$\alpha\beta\mu\nu = -1$	0	0	0

图 40: 上部: Kagomé 晶格的三类顶点及各自允许的八种箭头排列, 下面标出相应 Boltzmann 权重. 中部: 三类顶点周围边箭头自旋 μ, α, β, ν 及面标号 r, s, t, u 的约定. 下部为原书表 11.1.

星-三角限制

由图 39 可见, Kagomé 晶格中有朝上与朝下两类三角形. 考虑任一类三角形, 按图 41 记六条外边的箭头自旋为 $\alpha_1, \dots, \alpha_6$, 三条内边的箭头自旋为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. 两类三角形对式 (11.1.5) 被加数的贡献分别为

$$w_1(\alpha_1, \alpha_2 | \beta_2, \beta_3) w_3(\alpha_6, \beta_2 | \alpha_5, \beta_1) w_2(\beta_1, \beta_3 | \alpha_4, \alpha_3),$$

$$w_2(\alpha_6, \alpha_1 | \beta_3, \beta_1) w_3(\beta_1, \alpha_2 | \beta_2, \alpha_3) w_1(\beta_3, \beta_2 | \alpha_5, \alpha_4).$$

在两种情形中, 式 (11.1.5) 的其余因子都与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 无关, 故可对它们求和, 得到三角形的有效总权重.

It is obvious from fig. 11.1 that there are two types of triangles in the Kagomé lattice: up-pointing and down pointing. Consider a triangle, of either type, and let $\alpha_1, \dots, \alpha_6$ be the arrow spins on the external edges; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ the arrow spins on the internal edges, arranged as in Fig. 11.4. These two types of triangles contribute factors

$$w_1(\alpha_1, \alpha_2 | \beta_2, \beta_3) w_3(\alpha_6, \beta_2 | \alpha_5, \beta_1) w_2(\beta_1, \beta_3 | \alpha_4, \alpha_3),$$

$$w_2(\alpha_6, \alpha_1 | \beta_3, \beta_1) w_3(\beta_1, \alpha_2 | \beta_2, \alpha_3) w_1(\beta_3, \beta_2 | \alpha_5, \alpha_4),$$

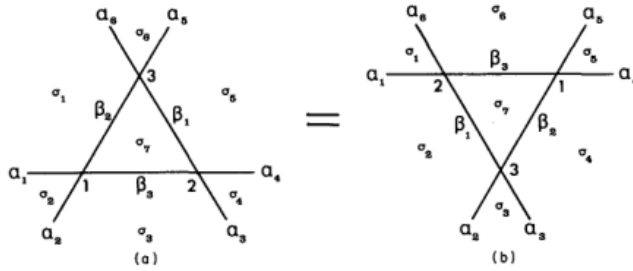


Fig. 11.4. The two types of triangles on the Kagomé lattice. The arrow spins $\alpha_1, \dots, \alpha_6, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ are associated with edges; the Ising spins $\sigma_1, \dots, \sigma_7$ with faces. Equations (11.1.6) and (11.5.8) are the conditions that the total weights of the two triangles be equal.

图 41: Kagomé 晶格的两类三角形. 箭头自旋 $\alpha_1, \dots, \alpha_6, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 配置于边; Ising 自旋 $\sigma_1, \dots, \sigma_7$ 配置于面. 式 (11.1.6) 与 (11.5.8) 分别要求两三角形的总权重相等.

这一权重是 $\alpha_1, \dots, \alpha_6$ 的函数. 下一节将说明, 若两类三角形的权重相同, Kagomé 晶格八顶点模型即可求解, 即对 $\alpha_1, \dots, \alpha_6$ 的所有值都有

$$\sum_{\beta_1, \beta_2, \beta_3} w_1(\alpha_1, \alpha_2 | \beta_2, \beta_3) w_3(\alpha_6, \beta_2 | \alpha_5, \beta_1) w_2(\beta_1, \beta_3 | \alpha_4, \alpha_3)$$

$$= \sum_{\beta_1, \beta_2, \beta_3} w_2(\alpha_6, \alpha_1 | \beta_3, \beta_1) w_3(\beta_1, \alpha_2 | \beta_2, \alpha_3) w_1(\beta_3, \beta_2 | \alpha_5, \alpha_4). \quad (11.1.6)$$

这正是星-三角关系 (9.6.8), 其中 w, w'', w' 分别换为 w_1, w_2, w_3 . 因而它等价于方程 (10.4.1). 其中 $a, b, c, d, a'', b'', c'', d''$ 与 a', b', c', d' 分别换为 $a_1, b_1, c_1, d_1, a_2, b_2, c_2, d_2$ 与

b_3, a_3, c_3, d_3 . 用这种记号, 方程具有更对称的形式

$$\begin{aligned}(d_i a_j - b_i b_j) c_k &= (c_i c_j - d_i d_j) b_k, \\ (a_i b_j - b_i a_j) d_k &= (c_i d_j - d_i c_j) a_k,\end{aligned}\tag{11.1.7}$$

其中 (i, j, k) 遍历 $(1, 2, 3)$ 的所有排列.

第 10.4 节从式 (10.4.1) 得到的推论均可用于 (11.1.7). 特别地, 仿照式 (10.4.6), 定义

$$\begin{aligned}\Delta_j &= \frac{a_j^2 + b_j^2 - c_j^2 - d_j^2}{2(a_j b_j + c_j d_j)}, \\ \Gamma_j &= \frac{a_j b_j - c_j d_j}{a_j b_j + c_j d_j}, \quad j = 1, 2, 3.\end{aligned}\tag{11.1.8}$$

由式 (10.4.26) 有 $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3$ 与 $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3$. 把共同值记为 Δ, Γ , 即可写成

$$\Delta_j = \Delta, \quad \Gamma_j = \Gamma, \quad j = 1, 2, 3.\tag{11.1.9}$$

椭圆函数参数化

第 10.4 节的椭圆函数参数化也可用于方程 (11.1.7) (本章只在第 11.7 节末尾和第 11.8 节用到它). 利用式 (10.4.21), 可定义 $k, \lambda, u_1, u_2, u_3$, 使得对 $j = 1, 2, 3$,

$$a_j : b_j : c_j : d_j = \sinh(\lambda - u_j) : \sinh u_j : \sinh \lambda : k \sinh \lambda \sinh u_j \sinh(\lambda - u_j).\tag{11.1.10}$$

这里 $\sinh u$ 是参数为 u 、模为 k 的双曲 sn 函数, 定义见式 (10.4.20) 与 (15.1.4)–(15.1.6). 由式 (10.4.17),

$$\begin{aligned}\Delta &= -\operatorname{cn}(i\lambda) \operatorname{dn}(i\lambda) / (1 - k \operatorname{sn}^2(i\lambda)), \\ \Gamma &= (1 + k \operatorname{sn}^2(i\lambda)) / (1 - k \operatorname{sn}^2(i\lambda)).\end{aligned}\tag{11.1.11}$$

这里 u_1, u_2, u_3 分别对应第 10.4 节中的 $u, u'', \lambda - u'$. 互换 a' 与 b' 等价于把 u' 换为 $\lambda - u'$. 因此式 (10.4.30) 成为

$$u_1 + u_2 + u_3 = \lambda.\tag{11.1.12}$$

至此参数化完成. 若 a_i, b_i, c_i, d_i 满足 (11.1.10) 与 (11.1.12), 则星-三角限制 (11.1.7) 成立; 反之, 式 (11.1.7) 蕴含存在满足 (11.1.10) 与 (11.1.12) 的 $k, \lambda, u_1, u_2, u_3$.

11.2 化为方格晶格模型

本节说明, 星-三角限制 (11.1.7) 的作用是保证 Kagomé 晶格模型的某些性质与一个相应方格晶格模型相同, 因而可以使用第 10 章的结果. 这里的论证可以特化到 Ising 模型 (Baxter and Enting, 1978), 也可推广到由相交直线组成的任意图 (Baxter, 1978a,b).

先考虑 Kagomé 晶格中任一朝上三角形，例如图 39 的 PQR 。按图 41 标记周围箭头自旋。对内边箭头自旋求和后，此三角形对配分函数 (11.1.5) 的贡献就是式 (11.1.6) 左端。以右端取代该贡献后，配分函数变成图 42a 所示图的配分函数，其中水平线 AB 已移到格点 R 上方。 P 仍是 AB 与西南-东北向直线的交点，权函数仍为 w_1 ； Q, R 同样仍位于原来的直线上，权函数仍分别为 w_2, w_3 。

这一操作不仅保持 Z 不变，还保持任意相关函数不变，例如

$$\langle \alpha_3 \alpha_4 \alpha_9 \cdots \alpha_{82} \rangle = Z^{-1} \sum_{\alpha} \alpha_3 \alpha_4 \alpha_9 \cdots \alpha_{82} \prod_i w_i(\alpha_i, \alpha_m | \alpha_p, \alpha_q), \quad (11.2.1)$$

只要 $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_9, \dots, \alpha_{82}$ 都不对应于三角形 PQR 内部的边。

282

11 KAGOMÉ LATTICE EIGHT-VERTEX MODEL

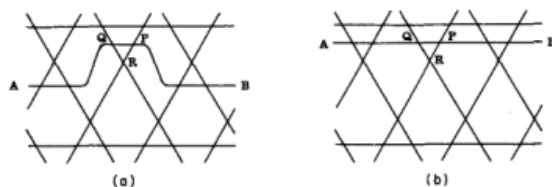


Fig. 11.5. The Kagomé lattice of Fig. 11.1 with: (a) the line AB shifted above R ; (b) the line AB shifted up a complete row. The partition function, and all correlations in the lower half of the lattice, are unchanged.

provided none of the arrow spins $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_9, \dots, \alpha_{82}$ correspond to edges inside the triangle PQR .

Suppose the lattice to be wound on a vertical cylinder and perform this procedure for each triangle that initially has its base on the line AB . The result is the graph in Fig. 11.5(b): the line AB has been shifted up one row.

图 42: 由图 39 的 Kagomé 晶格得到: (a) 把直线 AB 移到 R 上方; (b) 把 AB 整整上移一行。配分函数与晶格下半部的所有相关函数均不变。

设晶格绕在竖直圆柱上，对起初以 AB 为底的每个三角形施行此操作，便得到图 42b: 直线 AB 上移了一整行。对 AB 上方的水平线重复此过程，再对 AB 本身重复，依次进行，直到 AB 及其上方全部水平线都处于图的顶部。类似地，把 CD 及其下方全部水平线移到底部。最终图 43a 的 Kagomé 晶格化为图 43b 的图。

考虑位于初始直线 AB 与 CD 之间而不在直线上的任意一组边，即与中间一行格点相邻的边；图中的 (j, k) 是一例。变换过程中没有水平线越过这些边，故它们始终在所有星-三角变换所涉及三角形的外部，其相关函数不变。因而图 43a、b 上的八顶点模型不仅具有相同的配分函数 Z ，也具有相同的中间行自旋相关函数，例如 $\langle \alpha_j \alpha_k \rangle$ 。

设水平线数为 $2M$ 。图 43b 包含一个由 $2M$ 行组成、斜着画出的中央方格晶格区域；它的上下由各含 M 条水平线的区域“镶边”。中央区域的所有格点都具有权函数 w_3 。当 M 很大时，边 j, k 深处于方格晶格区域内部，故 $\langle \alpha_j \alpha_k \rangle$ 应等于通常斜置方格晶格上的相关函数。特别地，

$$\langle \alpha_j \alpha_k \rangle = a_3, b_3, c_3, d_3 \text{ 的函数}, \quad (11.2.2)$$

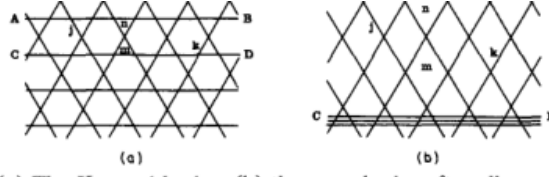


Fig. 11.6. (a) The Kagomé lattice, (b) the same lattice after all upper horizontal lines have been shifted to the top, and all lower ones to the bottom. The partition function, and correlations in the central row such as $\langle \alpha_j \alpha_k \rangle$ and $\langle \sigma_m \sigma_n \rangle$, are unchanged.

图 43: (a) Kagomé 晶格; (b) 把上部水平线全部移到顶部、下部水平线全部移到底部后的同一晶格. 配分函数以及中间行的相关函数 (如 $\langle \alpha_j \alpha_k \rangle$ 与 $\langle \sigma_m \sigma_n \rangle$) 均不变.

中央格点行附近的任意边自旋相关函数也同样如此.

镶边边界

尽管边界“镶边”区域也变得很大, 结论 (11.2.2) 仍然成立. 令 V_3 为中央区域的逐行转移矩阵, V_{12} 为镶边区域的转移矩阵, 则

$$\langle \alpha_j \alpha_k \rangle = \frac{\psi^T V_{12}^M V_3^M s_k V_3 s_j V_3^M V_{12}^M \psi}{\psi^T V_{12}^M V_3^{2M+1} V_{12}^M \psi}, \quad (11.2.3)$$

其中 s_j, s_k 是以 α_j, α_k 为对角元的对角矩阵, 向量 ψ 的分量由边界条件确定. 记 V_{12} 的最大本征值为 Λ_{12} , 并置

$$\phi = V_{12}^M \psi / \Lambda_{12}^M. \quad (11.2.4)$$

于是式 (11.2.3) 成为

$$\langle \alpha_j \alpha_k \rangle = \phi^T V_3^M s_k V_3 s_j V_3^M \phi / (\phi^T V_3^{2M+1} \phi). \quad (11.2.5)$$

这正是权函数为 w_3 、边界条件对应于 ϕ 的方格晶格内部相关函数. 当 M 很大时, ϕ 趋于一个非零极限, 即 V_{12} 的最大本征向量. 由 Perron–Frobenius 定理 (Frobenius, 1908), 此向量只有非负分量, V_3 的最大本征向量也如此. 因而二者不可能正交 (除非一个向量在另一向量所有非零分量处都为零, 而这是不应预期的). 因此 ϕ 不是方格晶格上的病态边界条件, 可以用第 2.2 节的方法在大 M 下计算 (11.2.5), 得到

$$\langle \alpha_j \alpha_k \rangle = \xi^T s_k (V_3 / \Lambda_3) s_j \xi / \xi^T \xi, \quad (11.2.6)$$

其中 Λ_3, ξ 是 V_3 的最大本征值与本征向量. 此结果只依赖 V_3 , 而与边界条件 ϕ 无关. 为简便起见, 上述论证假定 V_{12}, V_3 以及上下边界条件都是对称的; 这并非必要限制.

11.3 关联长度与自发极化

回到式 (11.2.2). 若边 j, k 相距很远但仍处于图 43 的中央水平带内, 则

$$\langle \alpha_j \alpha_k \rangle \sim \exp[-|j - k|/\xi_{\text{KG}}], \quad (11.3.1)$$

其中 ξ_{KG} 为 Kagomé 晶格的水平关联长度. 由式 (11.2.2),

$$\xi_{\text{KG}} = \xi_{\text{SQ}}(a_3, b_3, c_3, d_3), \quad (11.3.2)$$

其中 $\xi_{\text{SQ}}(a, b, c, d)$ 是八顶点方格晶格模型沿对角方向的关联长度, Boltzmann 权重 a, b, c, d 按图 11.2 第三行编号. 据作者所知, 这一对角关联长度尚未算出; 这要求建立对角到对角转移矩阵的本征值方程, 而原则上应当可行. 它大概与第 10.10 节给出的沿行关联长度 ξ 具有相同的临界行为, 因为临界点附近各方向的关联都应以相似方式变得长程.

考虑图 43a 中中央行任一 3 型格点. 按图 40 最后一幅图记周围边自旋为 μ, α, β, ν . 这些边都位于 AB, CD 之间, 故类似于 (11.2.2),

$$\langle \alpha \rangle, \langle \alpha \mu \rangle, \dots, \langle \mu \alpha \beta \nu \rangle = \text{只依赖 } a_3, b_3, c_3, d_3 \text{ 的函数}, \quad (11.3.3)$$

并与在图 43b 内部晶格上用这些权重构造的规则方格晶格模型中的量相同. 因此 3 型格点附近所有局域相关函数都与对应方格晶格相同. 由对称性, 1 型与 2 型格点也有相应等价关系. 只要限制 (11.1.7) 成立, Kagomé 晶格模型的一切局域相关函数都可表示为方格晶格相关函数.

特别地, 对与 3 型格点相邻的 Kagomé 晶格边 j ,

$$\langle \alpha_j \rangle = P_0(a_3, b_3, c_3, d_3), \quad (11.3.4)$$

其中 $P_0(a, b, c, d)$ 是权重为 a, b, c, d 的方格晶格八顶点模型的自发极化, 见式 (10.10.24), q, x 定义于第 10.15 节. 它只通过 Δ, Γ 依赖 a, b, c, d , 故由式 (11.1.8), 把 a_3, b_3, c_3, d_3 换为 a_1, b_1, c_1, d_1 或 a_2, b_2, c_2, d_2 均不改变右端. 再由旋转对称性, 式 (11.3.4) 对所有边 j 都成立, 所以 Kagomé 晶格所有边上的 $\langle \alpha_j \rangle$ 取相同值.

11.4 自由能

图 43b 的镶边区域在大晶格极限中不影响中央相关函数, 却必然影响配分函数, 因而影响 Kagomé 晶格总自由能

$$F_{\text{KG}} = -k_{\text{B}}T \ln Z. \quad (11.4.1)$$

事实上, 大晶格极限中的体自由能应等于图 43b 三个区域体自由能之和, 边界贡献可忽略, 故

$$F_{\text{KG}} = F_{\text{SQ}} + 2F_{\text{FR}}, \quad (11.4.2)$$

其中 F_{SQ} 是中央区域总自由能, F_{FR} 是上、下任一镶边区域的自由能.

令晶格中 1 型格点数为 N . 当 N 很大时, 2 型与 3 型格点也各有 N 个. 中央区域有 N 个格点, 且全为 3 型, 因此

$$F_{\text{SQ}} = Nf(a_3, b_3, c_3, d_3), \quad (11.4.3)$$

其中 $f(a, b, c, d)$ 是规则方格晶格八顶点模型的每格点自由能, 见式 (10.8.47) 与第 10.15 节; 这里把 $k_B T$ 看作某个给定常数.

图 44 给出一个镶边区域的放大图. 它显然也是方格晶格, 但 1 型与 2 型格点交替占据各列, 共有 N 个格点. 由 (11.1.8), 所有格点的 Δ, Γ 相同, 故任一镶边区域的八顶点模型正是第 10.17 节所述的列非均匀模型. 当 N 很大时, 其总自由能为

$$F_{\text{FR}} = \frac{1}{2}Nf(a_1, b_1, c_1, d_1) + \frac{1}{2}Nf(a_2, b_2, c_2, d_2). \quad (11.4.4)$$

代入 (11.4.2) 得到对称而简单的结果

$$F_{\text{KG}} = N[f(a_1, b_1, c_1, d_1) + f(a_2, b_2, c_2, d_2) + f(a_3, b_3, c_3, d_3)]. \quad (11.4.5)$$

property symmetric and very simple result

$$F_{\text{KG}} = N[f(a_1, b_1, c_1, d_1) + f(a_2, b_2, c_2, d_2) + f(a_3, b_3, c_3, d_3)]. \quad (11.4.5)$$

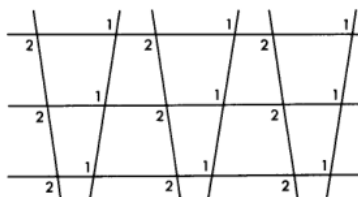


Fig. 11.7. Expanded section of one of the framing regions in Fig. 11.6(b), showing the two types of sites. This is a square lattice, with different weights on alternate columns.

11.5 Formulation as a Triangular-Honeycomb Ising Model with Two- and Four-Spin Interactions

Like the square-lattice model, the Kagomé lattice eight-vertex model can be formulated in terms of ‘magnetic’ spins on faces, instead of ‘electric’ arrows on edges.

The most symmetric way to do this is to regard the arrow configuration shown in Fig. 11.8(a) as a standard. (It is anti-ferroelectric: all vertices are of the fifth type in Fig. 11.2.) With each face r associate a spin σ_r , with values $+1$ and -1 . Consider an edge j , with faces r and s on either side. Place an arrow on it according to the rule:

图 44: 图 43b 中一个镶边区域的放大图, 标出两类格点. 这是交替列具有不同权重的方格晶格.

11.5 含二自旋与四自旋相互作用的三角-蜂窝 Ising 模型表述

与方格晶格模型相同, Kagomé 晶格八顶点模型也可以用面上的“磁”自旋而不是边上的“电”箭头来表述. 最对称的做法是把图 45a 的箭头构型作为标准构型 (它是反铁电的: 所有顶点均为图 11.2 的第五类). 对每个面 r 配置自旋 $\sigma_r = \pm 1$. 考虑两侧为面

r, s 的边 j , 按如下规则放置箭头:

若 $\sigma_r \sigma_s = +1$, 箭头方向与标准构型中边 j 上的箭头相同;
 否则方向相反. (11.5.1)

对所有边都这样做.

设想观察者绕任一格点依次穿过四个面行走. 若相邻两面间自旋改变, 则其间边上的箭头不是标准方向, 反之亦然. 回到起点时, 自旋改变次数必为偶数, 故每个格点四条边上非标准箭头数为偶数. 标准构型本身为二入二出, 因此无论如何, 每个格点都有偶数个箭头流入 (也有偶数个流出), 这正是八顶点条件.

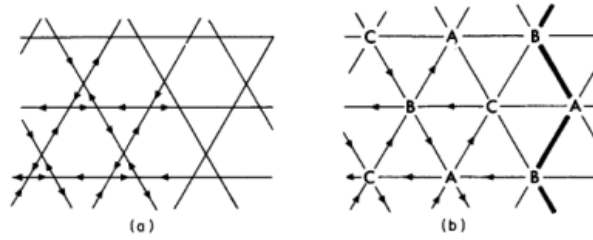


Fig. 11.8. (a) The standard anti-ferroelectric arrow configuration on the Kagomé lattice (not all arrows are shown); (b) the corresponding triangular lattice configuration, obtained by shrinking the up-pointing triangles of the Kagomé lattice down to points. The three sub-lattices A, B, C of the triangular lattice are also shown.

To each configuration of the face-spins, there therefore corresponds an arrow covering of the edges that satisfies the eight-vertex condition. Conversely, by the same reasoning as in Section 10.3, to each such arrow covering there correspond two face-spin configurations (differing from one another in the reversal of all spins). Using this one-to-two correspondence, (11.1.2) can be written

$$Z = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \prod_i \omega_{i,j(i,\sigma)}, \quad (11.5.2)$$

where the sum is over all configurations $\sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots\}$ of the face-spins, the product is over all sites i , and $j(i, \sigma)$ is the arrow arrangement at site i for spin-configuration σ .

图 45: (a) Kagomé 晶格上的标准反铁电箭头构型 (未画出全部箭头); (b) 把 Kagomé 晶格朝上三角形缩为点所得的对应三角晶格构型, 并标出其三个子晶格 A, B, C .

因此, 每个面自旋构型都对应一个满足八顶点条件的边箭头覆盖. 反过来, 按第 10.3 节相同的论证, 每个这种箭头覆盖对应两个面自旋构型, 二者由翻转全部自旋相互得到. 利用这一二对一对应, 式 (11.1.2) 可写为

$$Z = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \prod_i \omega_{i,j(i,\sigma)}, \quad (11.5.2)$$

其中求和遍历面自旋的一切构型 $\sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots\}$, 乘积遍历所有格点, $j(i, \sigma)$ 是构型 σ 在格点 i 处对应的箭头排列.

按图 40 记 i 型格点周围的面为 r, s, t, u . 令 $W_i(\sigma_r, \sigma_s, \sigma_t, \sigma_u)$ 为这些面自旋值所对应顶点箭头排列的 Boltzmann 权重. 由规则 (11.5.1) 与图 11.2、11.3、11.8,

$$\begin{aligned} W_i(+, -, +, +) &= W_i(+, +, +, -) = a_i, \\ W_i(-, +, +, +) &= W_i(+, +, -, +) = b_i, \\ W_i(+, +, +, +) &= W_i(-, +, -, +) = c_i, \\ W_i(-, -, +, +) &= W_i(-, +, +, -) = d_i, \\ W_i(\sigma_r, \sigma_s, \sigma_t, \sigma_u) &= W_i(-\sigma_r, -\sigma_s, -\sigma_t, -\sigma_u) = W_i(\sigma_r, -\sigma_s, \sigma_t, -\sigma_u), \end{aligned} \quad (11.5.3)$$

其中 $i = 1, 2, 3$ 且各 $\sigma = \pm 1$. 这定义了 W_i , 式 (11.5.2) 成为

$$Z = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \prod_i W_i(\sigma_r, \sigma_s, \sigma_t, \sigma_u). \quad (11.5.4)$$

乘积遍历所有格点; i 表示格点类型, r, s, t, u 为其周围各面.

由式 (11.5.3),

$$W_i(\sigma_r, \sigma_s, \sigma_t, \sigma_u) = M_i \exp(K_i \sigma_r \sigma_t + K'_i \sigma_s \sigma_u + K''_i \sigma_r \sigma_s \sigma_t \sigma_u), \quad (11.5.5)$$

其中 M_i, K_i, K'_i, K''_i 与 a_i, b_i, c_i, d_i 的关系为

$$\begin{aligned} a_i &= M_i \exp(K_i - K'_i - K''_i), & b_i &= M_i \exp(-K_i + K'_i - K''_i), \\ c_i &= M_i \exp(K_i + K'_i + K''_i), & d_i &= M_i \exp(-K_i - K'_i + K''_i). \end{aligned} \quad (11.5.6)$$

由此看出, Z (严格说来是 $2Z$) 就是定义在 Kagomé 晶格各面上的 Ising 模型配分函数, 格点处相对两面之间有二自旋相互作用, 格点周围四面之间有四自旋相互作用.

在 Kagomé 晶格每个面中心放置一点, 并连接其自旋通过二自旋相互作用耦合的点, 便得到图 46 的晶格: 一个蜂窝晶格与一个三角晶格相互交织. 图中标出各边对应的相互作用系数 K_i, K'_i . 若原 Kagomé 晶格中 1 型 (或 2 型、3 型) 格点数为 N , 则相应蜂窝晶格有 $2N$ 个格点、三角晶格有 N 个格点; 二者各有 $3N$ 条边, 且一者的每条边都与另一者的一条边相交. 式 (11.5.4) 可写成

$$Z = \frac{1}{2} (M_1 M_2 M_3)^N \sum_{\sigma} \exp \left(\sum K_i \sigma_r \sigma_t + \sum K'_i \sigma_s \sigma_u + \sum K''_i \sigma_r \sigma_s \sigma_t \sigma_u \right). \quad (11.5.7)$$

指数中第一项求和遍历蜂窝晶格所有边 (r, t) , 第二项遍历三角晶格所有边 (s, u) , 第三项遍历所有蜂窝边 (r, t) , 其中 (s, u) 为与它相交的三角晶格边; 每项中的 $i = 1, 2, 3$ 是图 46 所示的边类型. 因此, 除归一化因子外, Z 是蜂窝 Ising 模型与三角 Ising 模型通过交叉边上的四自旋相互作用耦合后的联合配分函数.

星-三角限制

对可解模型, 相互作用系数 $K_1, \dots, K''_3$ 不能任意取值, 而须满足限制 (11.1.7), 其中 a_i, b_i, c_i, d_i 由 (11.5.6) 给出. 这些限制来自星-三角关系 (11.1.6). 改用 Kagomé 晶格

crossing triangular edge. In each case i ($=1, 2$ or 3) is the type of the edge, as in Fig. 11.9.

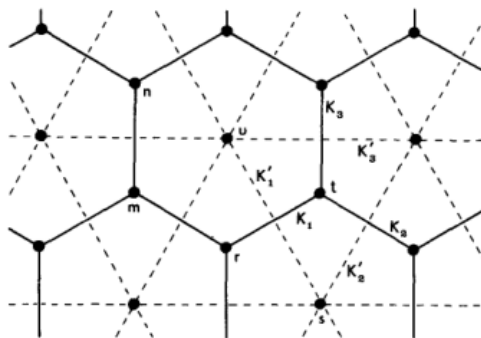


Fig. 11.9. The honeycomb-triangular lattice formed by placing a dot at the centre of each face of the Kagomé lattice, and linking dots whose Ising spins interact via a two-spin interaction. The corresponding interaction coefficients $K_1, \dots, K'_3$ are indicated; r, s, t, u correspond to the four faces in Fig. 11.3(a); m and n correspond to the faces m and n in Fig. 11.6(a).

Thus Z is, to within a normalization factor, the joint partition function of a honeycomb and a triangular Ising model interacting via four-spin interactions on crossing edges.

Star – Triangle Restriction

For the solvable model, the interaction coefficients $K_1, \dots, K'_3$ are not arbitrary: they must satisfy the restrictions (11.1.7), where a_i, b_i, c_i, d_i are given by (11.5.6).

These restrictions came from the star–triangle relation (11.1.6): it is interesting to go back to this and express it in terms of two-spin interactions.

图 46: 在 Kagomé 晶格每个面中心放点, 并连接自旋以二自旋相互作用耦合的点所得蜂窝-三角晶格. 图中标出相互作用系数; r, s, t, u 对应图 11.3a 的四个面, m, n 对应图 11.6a 的面 m, n .

面上的“磁”自旋而非边上的“电”自旋表述时，在图 41 的各面配置自旋；要求两图在对内自旋求和后具有相同总权重，即

$$\begin{aligned} & \sum_{\sigma_7} W_1(\sigma_7, \sigma_3, \sigma_2, \sigma_1) W_2(\sigma_4, \sigma_5, \sigma_7, \sigma_3) W_3(\sigma_6, \sigma_1, \sigma_7, \sigma_5) \\ &= \sum_{\sigma_7} W_1(\sigma_7, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6) W_2(\sigma_7, \sigma_6, \sigma_1, \sigma_2) W_3(\sigma_7, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4). \end{aligned} \quad (11.5.8)$$

它对全部外自旋 $\sigma_1, \dots, \sigma_6$ 均须成立. 对内部自旋 σ_7 求和，对应于式 (11.1.6) 中对 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的允许值求和（八顶点规则只允许两组值）.

由 (11.5.3) 可直接验证 (11.5.8) 与 (11.1.6) 相同. 用 (11.5.5) 可将其显式写成

$$\begin{aligned} & e^{K'_1 \sigma_1 \sigma_3 + K'_2 \sigma_3 \sigma_5 + K'_3 \sigma_5 \sigma_1} \cosh(K_1 \sigma_2 + K_2 \sigma_4 + K_3 \sigma_6 + K''_1 \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 + K''_2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 + K''_3 \sigma_5 \sigma_6 \sigma_1) \\ &= e^{K'_1 \sigma_4 \sigma_6 + K'_2 \sigma_6 \sigma_2 + K'_3 \sigma_2 \sigma_4} \cosh(K_1 \sigma_5 + K_2 \sigma_1 + K_3 \sigma_3 + K''_1 \sigma_4 \sigma_5 \sigma_6 + K''_2 \sigma_6 \sigma_1 \sigma_2 + K''_3 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4). \end{aligned} \quad (11.5.9)$$

它蕴含 (11.1.7)、(11.1.8)，特别是 $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3$. 由 (11.1.9)， $a_i b_i / c_i d_i$ 与 i 无关，再由 (11.5.6) 可得

$$K''_i = \text{与 } i \text{ 无关}. \quad (11.5.10)$$

所以所有类型格点都必须具有相同的四自旋相互作用系数，记为 K'' . 考察 $\sigma_1, \dots, \sigma_6$ 的全部 64 组值，可知 (11.5.9) 等价于六个方程

$$\begin{aligned} e^{2K'_j + 2K'_k} &= \frac{\cosh(K_i + K_j + K_k - K'')}{\cosh(-K_i + K_j + K_k + K'')}, \\ e^{2K'_j - 2K'_k} &= \frac{\cosh(K_i - K_j + K_k + K'')}{\cosh(K_i + K_j - K_k + K'')}, \end{aligned} \quad (11.5.11)$$

其中 (i, j, k) 遍历 $(1, 2, 3)$ 的所有排列. 这些方程并不独立，第二组可由第一组轻易推出. 第一组三个方程显然独立：给定 K_1, K_2, K_3, K'' ，可用它们定义 K'_1, K'_2, K'_3 ；或者把 K'_1, K'_2, K'_3, K'' 看作已知量，解出 K_1, K_2, K_3 .

由 (11.5.6)，推论 (11.1.8)–(11.1.9) 对 $j = 1, 2, 3$ 成为

$$\Delta = -\sinh 2K_j \sinh 2K'_j - \tanh 2K'' \cosh 2K_j \cosh 2K'_j, \quad (11.5.12a)$$

$$\Gamma = -\tanh 2K''. \quad (11.5.12b)$$

在方程 (10.4.12) 之间消去取负值的 γ^2 ，并使用 (10.4.9)，椭圆模 k 满足

$$\frac{2k^{1/2}}{1+k} = l, \quad (11.5.13)$$

其中

$$l^2 = \frac{1 - \Gamma^2}{\Delta^2 - \Gamma^2}. \quad (11.5.14)$$

利用 (11.5.12a)–(11.5.12b)，还可写成

$$l^2 = \frac{(1 - v_j^2)^2 (1 - v_j'^2)^2 (1 - v_j''^2)^2}{16(1 + v_j v_j' v_j'')(v'' + v_j v_j')(v_j + v_j' v_j'')(v_j' + v_j v_j'')}, \quad (11.5.15)$$

其中

$$v_j = \tanh K_j, \quad v_j' = \tanh K'_j, \quad v_j'' = \tanh K''. \quad (11.5.16)$$

自发磁化

可用面自旋而不是边箭头自旋重复第 11.2 节论证, 以 (11.5.8) 取代 (11.1.6). 得到的结论如下: 设 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 是 Kagomé 晶格上任意一组面自旋, 都位于图 43a 的直线 AB, CD 之间, 并设限制 (11.1.7) (等价地 (11.5.11)) 成立. 则在大晶格中

$$\langle \sigma_1 \cdots \sigma_m \rangle = \text{图 43b 内部晶格上权重为 } a_3, b_3, c_3, d_3 \text{ 的规则方格八顶点模型中的同一量.} \quad (11.5.17)$$

故该相关函数只依赖 a_3, b_3, c_3, d_3 , 或等价地依赖 K_3, K'_3, K'' .

特别地, 任一面自旋的期望值为

$$\langle \sigma_m \rangle = M_0(a_3, b_3, c_3, d_3), \quad (11.5.18)$$

而不论 σ_m 位于 Kagomé 晶格的三角形面还是六边形面. 因而可无歧义地把 $\langle \sigma_m \rangle$ 称为自发磁化. 这里 M_0 是方格八顶点模型的自发磁化, 由式 (10.10.19) 给出. 与自发极化一样, 它只通过 Δ, Γ 依赖 a, b, c, d . 三类格点的 Δ, Γ 相同, 所以把 a_3, b_3, c_3, d_3 换成第一类或第二类权重不改变 (11.5.18); 这也由晶格旋转对称性直接可见.

双曲三角学与椭圆函数参数化

再定义两个参数 ω, Ω :

$$\coth 2K'' = \cosh \Omega, \quad -\Delta \coth 2K'' = \cosh \omega. \quad (11.5.19)$$

于是 (11.5.12a) 可写成

$$\cosh \omega = \cosh 2K_j \cosh 2K'_j + \cosh \Omega \sinh 2K_j \sinh 2K'_j. \quad (11.5.20)$$

这与边长为 $\omega, 2K_j, 2K'_j$ 、后两边夹角为 $\pi + i\Omega$ 的双曲三角形关系相同 (Onsager, 1944, p. 135; Coxeter, 1947). 星-三角关系 (11.5.11) 的其他推论, 例如

$$\begin{aligned} & -\cosh 2K_2 \cosh 2K_3 + \coth 2K'_1 \sinh 2K_2 \sinh 2K_3 \\ & = \cosh 2K_1 \cosh 2K'' + \coth 2K'_1 \sinh 2K_1 \sinh 2K'', \end{aligned} \quad (11.5.21)$$

也可用双曲三角学解释. 星-三角关系的许多性质, 特别是“四边形定理”(Baxter, 1978a), 很可能以这种方式便利地解释; 据作者所知, 这一点尚未完成.

这些思想还给出第 10.4 节椭圆函数参数化的另一种进路. 众所周知, 引入模

$$l = \sinh \Omega / \sinh \omega \quad (11.5.22)$$

的椭圆函数, 可以简化关系 (11.5.20) (Greenhill, 1892, Paragraph 129). Onsager (1944, p. 144) 称此为均匀化代换. 此 l 正是 (11.5.15) 定义的量, 故由 (11.5.13) 与第 15.6 节, l, k 通过 Landen 变换联系; 两种方法因而有效地产生同一椭圆函数参数化.

11.6 相

由 (11.3.4) 与 (11.5.18), Kagomé 晶格模型的自发极化与磁化等于具有相同 Δ, Γ 的方格八顶点模型的相应量. 由第 10.11 节, 当 $|\Delta| > 1$ 时模型有序, 当 $|\Delta| < 1$ 时无序.

典型有序区为

$$c_i > a_i + b_i + d_i, \quad a_i > 0, \quad b_i > 0, \quad d_i > 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (11.6.1)$$

由 (11.1.9) 有 $\Delta < -1$. 基态是图 45a 的反铁电箭头构型或其全部箭头反向所得构型. 因为它被用作面自旋与箭头自旋对应的标准构型, 此相的面自旋解释是铁磁的: 基态中所有三角形面上的自旋相同, 所有六边形面上的自旋也相同, 共有四个这种基态.

除 (11.6.1) 外, 可用参数空间中另七个区域使系统有序 (Baxter, 1978a, p. 337). 它们都可由典型情形翻转适当自旋集合得到. 例如, 翻转所有朝上三角形面上的自旋, 等价于翻转这些三角形各边上的全部箭头. 由图 11.2, 这会互换 a_i, d_i 以及 b_i, c_i , 将 (11.6.1) 映为

$$b_i > a_i + c_i + d_i, \quad a_i > 0, \quad c_i > 0, \quad d_i > 0, \quad (11.6.2)$$

且 $\Delta > 1$.

或者, 翻转交替水平线对之间的面自旋, 等价于翻转全部水平箭头. 这保持 a_3, b_3, c_3, d_3 不变, 但对 $i = 1, 2$ 互换 a_i, b_i 与 c_i, d_i , 因而把 (11.6.1) 映为

$$d_1 > a_1 + b_1 + c_1, \quad d_2 > a_2 + b_2 + c_2, \quad c_3 > a_3 + b_3 + d_3, \quad (11.6.3)$$

其中全部权重为正且 $\Delta < -1$. 利用旋转对称性显然还能得到另外两种映射. 组合这些映射即可得到全部八个有序区.

无序区只有一个:

$$0 < a_i, b_i, c_i, d_i < \frac{1}{2}(a_i + b_i + c_i + d_i), \quad i = 1, 2, 3, \quad (11.6.4)$$

且 $-1 < \Delta < 1$.

11.7 $K'' = 0$: 三角晶格与蜂窝晶格 Ising 模型

第 10.3 节指出, 当四自旋相互作用系数 K'' 为零时, 方格八顶点模型分解为两个独立 Ising 模型. Kagomé 晶格模型也发生类似分解. 由 (11.5.10), 可同时把全部 K''_i 置零. 此时 (11.5.7) 分为蜂窝与三角晶格两部分, 故

$$Z = \frac{1}{2}(M_1 M_2 M_3)^N Z_H(K_1, K_2, K_3) Z_T(K'_1, K'_2, K'_3). \quad (11.7.1)$$

Z_H 与 Z_T 分别是蜂窝与三角晶格最近邻 Ising 模型配分函数; 前者有 $2N$ 个格点, 后者有 N 个格点. 星-三角限制成为

$$\frac{\cosh(K_1 + K_2 + K_3)}{\cosh(-K_1 + K_2 + K_3)} = \exp(2K'_2 + 2K'_3), \quad (11.7.2)$$

及交换下标所得另两式，正是 Ising 星-三角关系 (6.4.8). 原方程 (11.5.9) 则分解为

$$2 \cosh(K_1 \sigma_2 + K_2 \sigma_4 + K_3 \sigma_6) = R \exp(K'_1 \sigma_4 \sigma_6 + K'_2 \sigma_6 \sigma_2 + K'_3 \sigma_2 \sigma_4), \quad (11.7.3a)$$

$$2 \cosh(K_1 \sigma_5 + K_2 \sigma_1 + K_3 \sigma_3) = R \exp(K'_1 \sigma_1 \sigma_3 + K'_2 \sigma_3 \sigma_5 + K'_3 \sigma_5 \sigma_1). \quad (11.7.3b)$$

由 $\Gamma = 0$ 可选

$$l^{-1} = -\Delta = \sinh 2K_j \sinh 2K'_j, \quad j = 1, 2, 3. \quad (11.7.4)$$

进一步，

$$l^2 = \frac{(1 - v_1'^2)(1 - v_2'^2)(1 - v_3'^2)}{16(1 + v_1'v_2'v_3')(v_1' + v_2'v_3')(v_2' + v_3'v_1')(v_3' + v_1'v_2')}, \quad (11.7.5)$$

$$l^2 = \frac{16(1 + z_1z_2z_3)(z_1 + z_2z_3)(z_2 + z_3z_1)(z_3 + z_1z_2)}{(1 - z_1^2)^2(1 - z_2^2)^2(1 - z_3^2)^2}, \quad (11.7.6)$$

$$z_j = \exp(-2K_j), \quad j = 1, 2, 3. \quad (11.7.7)$$

式 (11.7.5) 与 (11.7.6) 倒数的相似性反映第 6.3 节的对偶关系；作者不知道它们为何又与 (11.5.15) 相似. 常数 R 满足

$$R^2 = 2l \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 \sinh 2K_3 = \frac{2}{l^2 \sinh 2K'_1 \sinh 2K'_2 \sinh 2K'_3}. \quad (11.7.8)$$

自由能

恒等式 (6.4.7) 成为

$$Z_H(K_1, K_2, K_3) = R^N Z_T(K'_1, K'_2, K'_3). \quad (11.7.9)$$

代入 (11.7.1)，取对数并使用 (11.4.1)、(11.4.5)，得

$$2 \ln Z_T(K'_1, K'_2, K'_3) = \ln 2 - N \ln(M_1 M_2 M_3 R) - (k_B T)^{-1} N(f_1 + f_2 + f_3). \quad (11.7.10)$$

这里 $f_j = f(a_j, b_j, c_j, d_j)$. 取 $M_j = 1$ 时，它是相互作用系数为 K_j, K'_j 的方格 Ising 模型每格点自由能. 定义

$$\psi = f/k_B T, \quad (11.7.11)$$

$$\psi = - \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z. \quad (11.7.12)$$

记方格、三角、蜂窝晶格的函数分别为 $\psi_{SQ}, \psi_T, \psi_H$ ，则

$$\psi_T(K'_1, K'_2, K'_3) = \frac{1}{2}[\ln R + \psi_{SQ}(K_1, K'_1) + \psi_{SQ}(K_2, K'_2) + \psi_{SQ}(K_3, K'_3)], \quad (11.7.13)$$

$$\psi_H(K_1, K_2, K_3) = \frac{1}{4}[-\ln R + \psi_{SQ}(K_1, K'_1) + \psi_{SQ}(K_2, K'_2) + \psi_{SQ}(K_3, K'_3)]. \quad (11.7.14)$$

对任意 K, K' ，

$$\psi_{SQ}(K, K') = -\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \ln \left\{ 2 \left[\cosh 2K' \cosh 2K + (1 + l^{-2} - 2l^{-1} \cos 2\theta)^{1/2} \right] \right\} d\theta, \quad (11.7.15)$$

其中

$$l^{-1} = \sinh 2K \sinh 2K'. \quad (11.7.16)$$

因此可任意选择三角或蜂窝模型的三组相互作用系数, 再由 (11.7.2)、(11.7.8) 确定其余参数, 式 (11.7.13)、(11.7.14) 即给出自由能.

最近邻相关函数

当 $K'' = 0$ 时, 对图 11.6 的面 m, n 使用 (11.5.17). 在蜂窝晶格中它们是系数为 K_3 的竖直最近邻, 在相应方格晶格中是系数为 K_3 、另一方向系数为 K'_3 的最近邻, 故

$$g_H(K_3; K_1, K_2) = g_{SQ}(K_3, K'_3), \quad (11.7.17)$$

$$g_T(K'_3; K'_1, K'_2) = g_{SQ}(K'_3, K_3). \quad (11.7.18)$$

相关函数是相应自由能的导数:

$$g_{SQ}(K, K') = -\partial_K \psi_{SQ}(K, K'), \quad (11.7.19a)$$

$$g_H(K_1, K_2, K_3) = -\partial_{K_1} \psi_H(K_1, K_2, K_3), \quad (11.7.19b)$$

$$g_T(K'_1, K'_2, K'_3) = -\partial_{K'_1} \psi_T(K'_1, K'_2, K'_3), \quad (11.7.19c)$$

每次求导保持其他自变量不变.

Ising 模型自由能的另一推导

式 (11.7.17)、(11.7.18) 包含的不只是 (11.7.19a)–(11.7.19c). 由 (11.7.13)、(11.7.14),

$$\psi_H(K_1, K_2, K_3) = \frac{1}{2}[-\ln R + \psi_T(K'_1, K'_2, K'_3)]. \quad (11.7.20)$$

保持 K_1, K_2 不变, 对 K_3 求导. 由 (11.7.2)、(11.7.4)、(11.7.8),

$$\begin{aligned} \partial_{K_3} K'_3 &= -2w_3, & \partial_{K_3} \ln R &= 2w_3, \\ \partial_{K_3} K'_1 &= 2w_2, & \partial_{K_3} K'_2 &= 2w_1, \end{aligned} \quad (11.7.21)$$

$$\begin{aligned} w &= l \sinh 2K'_1 \sinh 2K'_2 \sinh 2K'_3, \\ w_r &= w \coth 2K'_r \quad (r = 1, 2, 3). \end{aligned} \quad (11.7.22)$$

因而

$$g_{SQ}(K_3, K'_3) = w_3 + w_2 g_{SQ}(K'_1, K_1) + w_1 g_{SQ}(K'_2, K_2) - w g_{SQ}(K'_3, K_3). \quad (11.7.23)$$

Baxter and Enting (1978) 证明, 这一三变量方程与 (11.7.19a) 及 $\psi_{SQ}(K, K') = \psi_{SQ}(K', K)$ 一起完全确定 g_{SQ} . 对正的 K, K' ,

$$g_{SQ}(K, K') = \coth 2K \int_0^{2K} \frac{a(l) - b(l) \tanh^2 x}{1 + l^2 \sinh^2 x} dx, \quad (11.7.24)$$

$$l^{-1} = \sinh 2K \sinh 2K', \quad (11.7.25)$$

$a(l), b(l)$ 只依赖 l . 由 $K \rightarrow +\infty$ 的极限以及自由能对称性所得微分方程, 对 $0 < l < \infty$,

$$\begin{aligned} a(l) &= [(1+l)E(l_1) + (1-l)I(l_1)]/\pi, \\ b(l) &= 2(1-l)I(l_1)/\pi, \end{aligned} \quad (11.7.26)$$

$$l_1 = 2l^{1/2}/(1+l). \quad (11.7.27)$$

$I(l_1), E(l_1)$ 是模为 l_1 的第一、第二类完全椭圆积分. 由 (11.7.19a) 即可进一步求得自由能.

这一推导只用到作为 Ising 模型局域性质的星-三角关系, 而且用到两次: 一次建立 (11.5.17) 及 (11.7.17)、(11.7.18), 另一次建立 (11.7.20). Hilhorst *et al.* (1978, 1979) 与 Knops and Hilhorst (1979) 还证明, 星-三角关系可通过重整化群方法给出 Ising 模型的临界性质. 作者不确定此方法能否推广到完整八顶点模型.

式 (11.7.24)–(11.7.27) 与第 7 章的转移矩阵结果一致. $l = 1$ 处的临界奇异性来自系数 $a(l), b(l)$, 其附近行为为

$$\begin{aligned} a(l) &= \frac{2}{\pi} + \frac{1-l}{\pi} \ln \frac{4(1+l)}{1-l}, \\ b(l) &= \frac{2(1-l)}{\pi} \ln \frac{4(1+l)}{1-l}. \end{aligned} \quad (11.7.28)$$

因此方格、蜂窝、三角 Ising 模型内能具有相同临界奇异性, 比热对称地对数发散, 故

$$\alpha = \alpha' = 0. \quad (11.7.29)$$

磁化

三角、蜂窝以及任一对方格 Ising 模型具有相同自发磁化. 用方格结果 (7.10.50),

$$\begin{aligned} M_0 &= (1-l^2)^{1/8}, & |l| &\leq 1, \\ &= 0, & |l| &> 1. \end{aligned} \quad (11.7.30)$$

各模型在 $|l| \leq 1$ 时有序, 否则无序. 临界温度处 $l = 1$ 随 $T - T_c$ 线性消失, 故三种模型均有

$$\beta = \frac{1}{8}. \quad (11.7.31)$$

其他临界指数也应相同, 并取 (7.12.12)–(7.12.16) 的值; 这同时符合标度与普适性假设.

11.8 Ising 模型结果的显式展开

式 (11.7.13)、(11.7.15) 用初等函数及其积分表示, 易于理解, 却未必最便于使用. 在级数展开乃至直接数值计算中, 椭圆函数及其无穷乘积展开可能更方便. 本节假设所有相互作用系数 $K_1, K_2, K_3, K'_1, K'_2, K'_3$ 非负; 每个晶格只需考虑低温 $0 < l < 1$ 与高温 $l > 1$ 两种情形.

方格晶格：低温

相互作用系数为 K_j, K'_j 的方格 Ising 模型等价于权重由 (11.5.6) 给出、 $M_j = 1, K''_j = 0$ 的方格八顶点模型. 把第 10 章的 a, b, c, d, u, v, z 换为 $a_j, b_j, c_j, d_j, u_j, v_j, z_j$, 由 (10.4.21) 与 (11.5.6),

$$1 = (c_j d_j / a_j b_j)^{1/2} = k^{1/2} \sinh \lambda, \quad (11.8.1a)$$

$$e^{-2K_j} = d_j / a_j = k^{1/2} \sinh u_j, \quad (11.8.1b)$$

$$e^{-2K'_j} = d_j / b_j = k^{1/2} \sinh(\lambda - u_j). \quad (11.8.1c)$$

令 I, I' 是模 $k, k' = (1 - k^2)^{1/2}$ 的第一类完全椭圆积分, 则

$$\lambda = \frac{1}{2} I', \quad (11.8.2)$$

$$u_j = \frac{1}{2}(\lambda + v_j), \quad q = e^{-\pi I' / I}, \quad x = e^{-\pi \lambda / 2I}, \quad z_j = e^{-\pi v_j / 2I}, \quad (11.8.3)$$

$$q = x^4. \quad (11.8.4)$$

若 $0 < l < 1$, 即 $\sinh 2K_j \sinh 2K'_j > 1$, 由 (10.8.47) 得

$$\psi_{\text{SQ}}(K_j, K'_j) = -K_j - K'_j - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{3m}(1 - x^{2m})^2(x^m + x^{-m} - z_j^m - z_j^{-m})}{m(1 - x^{8m})(1 + x^{2m})}. \quad (11.8.5)$$

定义

$$\tau = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{2m}(1 - x^{2m})^2}{m(1 - x^{8m})}, \quad (11.8.6a)$$

$$\phi(z) = \left(\frac{x}{z}\right)^{1/2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - x^{8n-7}z)(1 - x^{8n-1}z^{-1})}{(1 - x^{8n-5}z^{-1})(1 - x^{8n-3}z)}, \quad (11.8.6b)$$

$$g(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{3m}(1 - x^{2m})^2(z^{-m} - z^m)}{m(1 - x^{8m})(1 + x^{2m})}. \quad (11.8.6c)$$

于是

$$e^{-2K_j} = \phi(z_j), \quad e^{-2K'_j} = \phi(z_j^{-1}), \quad (11.8.7a)$$

$$\psi_{\text{SQ}}(K_j, K'_j) = -K_j - K'_j - \tau + g(z_j) + g(z_j^{-1}). \quad (11.8.7b)$$

参数由 (11.8.7a) 与

$$0 < x < 1, \quad x < z_j < x^{-1} \quad (11.8.8)$$

唯一确定. 这些式可直接求值, 或把 $\psi_{\text{SQ}} + K_j + K'_j$ 展开为 $e^{-2K_j}, e^{-2K'_j}$ 的幂级数. 极低温时 x 很小, 临界温度时增至 1.

方格晶格：高温

对 (11.8.7a)–(11.8.7b) 施行对偶变换 (6.2.14), 在 $l > 1$ 时得到

$$\tanh K'_j = \phi(z_j), \quad \tanh K_j = \phi(z_j^{-1}), \quad (11.8.9a)$$

$$\psi_{\text{SQ}}(K_j, K'_j) = -\ln[2 \cosh K_j \cosh K'_j] - \tau + g(z_j) + g(z_j^{-1}). \quad (11.8.9b)$$

x, z_j 仍满足 (11.8.8); 极高温时 x 很小.

三角与蜂窝晶格：低温

对 $j = 1, 2, 3$ 用 (11.8.7a) 定义 x, z_j . 由 (11.7.4)、(11.5.13), l, k 以及 q, x 与 j 无关; 由 (11.1.12)、(11.8.3),

$$z_1 z_2 z_3 = x^{-1}. \quad (11.8.10)$$

由 (11.8.1b),

$$\sinh 2K_j = \frac{i(1 + k \operatorname{sn}^2 iu_j)}{2k^{1/2} \operatorname{sn} iu_j}, \quad (11.8.11)$$

$$= \frac{il}{\operatorname{sn}(i\hat{u}_j, l)}, \quad \hat{u}_j = (1 + k)u_j, \quad (11.8.12-13)$$

$$\sinh 2K'_j = -i \operatorname{sn}(i\hat{u}_j, l). \quad (11.8.14)$$

原书把 $\hat{u}_j = (1 + k)u_j$ 单独编号为 (11.8.13). 用模 l 的 sn 函数无穷乘积,

$$\sinh 2K'_j = \left(\frac{1}{lz_j}\right)^{1/2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - x^{4n-3}z_j)(1 - x^{4n-1}z_j^{-1})}{(1 - x^{4n-3}z_j^{-1})(1 - x^{4n-1}z_j)}. \quad (11.8.15)$$

结合 (11.7.8)、(11.8.7a)、(11.8.10),

$$R^2 e^{2\sum_{j=1}^3 (K'_j - K_j)} = 2 \left(\frac{x}{l}\right)^{1/2} \prod_{j=1}^3 \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - x^{8n-5}z_j)^2 (1 - x^{8n-3}z_j^{-1})^2}{(1 - x^{8n-5}z_j^{-1})^2 (1 - x^{8n-3}z_j)^2}. \quad (11.8.16)$$

模 l 的 nome 为 x^2 , 故

$$2 \left(\frac{x}{l}\right)^{1/2} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 - x^{4n-2}}{1 + x^{4n}}\right)^2 \quad (11.8.17)$$

$$= \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - x^{8n-4})^4}{(1 - x^{8n-6})^2 (1 - x^{8n-2})^2}. \quad (11.8.18)$$

取对数、逐项作 Taylor 展开并与 (11.8.6a)–(11.8.6c) 比较, 得

$$\ln[2(x/l)^{1/2}] = 2\tau, \quad (11.8.19)$$

$$\ln R + \sum_{j=1}^3 (K'_j - K_j) = \tau + \sum_{j=1}^3 [g(z_j) - g(z_j^{-1})]. \quad (11.8.20)$$

于是三角晶格无量纲自由能为

$$\psi_T(K'_1, K'_2, K'_3) = -K'_1 - K'_2 - K'_3 - 2\tau + g(z_1) + g(z_2) + g(z_3), \quad (11.8.21)$$

其中

$$z_1 z_2 z_3 = x^{-1}, \quad e^{-2K'_j} = \phi(z_j^{-1}), \quad j = 1, 2, 3. \quad (11.8.22)$$

蜂窝晶格则为

$$2\psi_H(K_1, K_2, K_3) = -K_1 - K_2 - K_3 - 2\tau + g(z_1^{-1}) + g(z_2^{-1}) + g(z_3^{-1}), \quad (11.8.23)$$

其中

$$z_1 z_2 z_3 = x^{-1}, \quad e^{-2K_j} = \phi(z_j), \quad j = 1, 2, 3. \quad (11.8.24)$$

仍须满足 (11.8.8). 极低温时 x, l 很小, 临界温度时趋于 1. 各向同性时 $z_1 = z_2 = z_3 = x^{-1/3}$, 方程简化为关于 x 的单一方程.

三角与蜂窝晶格: 高温

临界温度以上, 由 (11.7.5) 或 (11.7.6) 定义的 $l > 1$. 对低温结果施行对偶变换 (6.3.7), 三角晶格给出

$$\begin{aligned} \psi_T(K'_1, K'_2, K'_3) = & -\ln[2 \cosh K'_1 \cosh K'_2 \cosh K'_3] \\ & - 2\tau + g(z_1^{-1}) + g(z_2^{-1}) + g(z_3^{-1}), \end{aligned} \quad (11.8.25)$$

其中

$$z_1 z_2 z_3 = x^{-1}, \quad \tanh K'_j = \phi(z_j), \quad j = 1, 2, 3. \quad (11.8.26)$$

蜂窝晶格为

$$\begin{aligned} 2\psi_H(K_1, K_2, K_3) = & -\ln[4 \cosh K_1 \cosh K_2 \cosh K_3] \\ & - \tau + g(z_1) + g(z_2) + g(z_3), \end{aligned} \quad (11.8.27)$$

其中

$$z_1 z_2 z_3 = x^{-1}, \quad \tanh K_j = \phi(z_j^{-1}), \quad j = 1, 2, 3. \quad (11.8.28)$$

极高温时 x 很小; 各向同性时仍有 $z_1 = z_2 = z_3 = x^{-1/3}$.

磁化

由 (11.5.13)、(15.6.2)、(11.8.4), 模 l 对应的 nome 为 x^2 . 因而 (11.7.30) 等价于

$$\begin{aligned} M_0 &= \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1 - x^{4n-2}}{1 + x^{4n-2}}, & |l| \leq 1, \\ &= 0, & |l| > 1. \end{aligned} \quad (11.8.29)$$

它与 (10.10.19) 一致, 并同时适用于方格、三角与蜂窝晶格.

The above results for the square, triangular and honeycomb lattices can all be combined into a simple form. It is intriguing that this should be so.

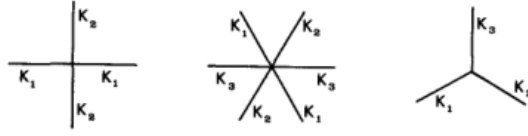


Fig. 11.10. The Ising model interaction coefficients for the square, triangular and honeycomb lattices, as used in (11.8.32)–(11.8.43).

Let $\bar{q}$ be the coordination number of the lattice, i.e. the number of neighbours of any site. For the square, triangular and honeycomb lattices, $\bar{q} = 4, 6$ and 3 , respectively. Let $K_1, \dots, K_{\bar{q}}$ be the Ising model interaction coefficients associated with the $\bar{q}$ edges at a site, as indicated in Fig. 11.10.

Note that this notation differs from the previous sub-sections: for the square lattice K_1 and K_2 replace the K_j and K'_j of (11.8.7) and (11.8.9), and $K_3 = K_1, K_4 = K_2$; for the triangular lattice, K_1, K_2, K_3 replace the K'_1, K'_2, K'_3 of (11.8.22) and (11.8.36), and $K_4 = K_1, K_5 = K_2, K_6 = K_3$. For

图 47: 方格、三角与蜂窝 Ising 模型的相互作用系数, 供式 (11.8.32a)–(11.8.43) 使用.

三个平面晶格的统一公式

上述结果可以合并为简单形式. 图 47 所示, 令 $\bar{q}$ 为晶格配位数: 方格、三角、蜂窝晶格分别为 $4, 6, 3$. 令 $K_1, \dots, K_{\bar{q}}$ 是与一个格点的 $\bar{q}$ 条边相联系的 Ising 相互作用系数. 这里记号不同于前面各小节: 方格晶格的 K_1, K_2 取代 (11.8.7a) 中的 K_j, K'_j , 且 $K_3 = K_1, K_4 = K_2$; 三角晶格的 K_1, K_2, K_3 取代 (11.8.22) 的 K'_1, K'_2, K'_3 , 且 $K_4 = K_1, K_5 = K_2, K_6 = K_3$; 蜂窝晶格记号不变.

对每个 K_r 配置参数 w_r :

$$\begin{aligned} \text{方格: } (w_1, \dots, w_4) &= (z_j, z_j^{-1}, z_j, z_j^{-1}), \\ \text{三角: } (w_1, \dots, w_6) &= (z_1^{-1}, z_2^{-1}, z_3^{-1}, z_1^{-1}, z_2^{-1}, z_3^{-1}), \\ \text{蜂窝: } (w_1, w_2, w_3) &= (z_1, z_2, z_3). \end{aligned} \quad (11.8.30)$$

由 (11.8.8),

$$0 < x < 1, \quad x < w_r < x^{-1}, \quad r = 1, \dots, \bar{q}. \quad (11.8.31)$$

低温结果统一为

$$w_1 \cdots w_{\bar{q}} = x^{\bar{q}-4}, \quad e^{-2K_r} = \phi(w_r), \quad (11.8.32a)$$

$$\psi = -\frac{1}{2} \sum_r K_r - \tau + \frac{1}{2} \sum_r g(w_r^{-1}). \quad (11.8.32b)$$

给定 K_r , 式 (11.8.31)、(11.8.32a) 确定 w_r, x , 式 (11.8.32b) 给出每格点无量纲自由能; 磁化仍由 (11.8.29) 给出. 高温结果统一为

$$w_1 \cdots w_{\bar{q}} = x^{\bar{q}-4}, \quad \tanh K_r = \phi(w_r^{-1}), \quad (11.8.33a)$$

$$\psi = -\ln 2 - \frac{1}{2} \sum_r \cosh K_r + \tau + \frac{1}{2} \sum_r [g(w_r) - \tau]. \quad (11.8.33b)$$

与 Bethe 晶格公式的相似性

各向异性平面晶格的上述结果在形式上与第 4.9 节各向异性 Bethe 晶格结果十分相似. 在第 4.9 节令 $h = 0$, 并把 t, x_r 分别换为 $x^2, (x/w_r)^{1/2}$, 则其自由能公式 (4.9.4)、(4.9.6) 正好成为 (11.8.32a)–(11.8.32b), 只是 (11.8.6a)–(11.8.6c) 要换成

$$\begin{aligned}\tau &= \ln(1 + x^2), \\ \phi(z) &= \left(\frac{x}{z}\right)^{1/2} \frac{1 - xz}{1 - x^2}, \\ g(z) &= \ln \frac{1 - x^4}{1 - x^3/z}.\end{aligned}\tag{11.8.34}$$

两种定义都满足

$$\phi(x) = 1, \quad \phi(x^{-1}) = g(x^{-1}) = 0, \quad g(x) = \tau.\tag{11.8.35}$$

磁化方程 (4.9.5) 成为

$$M = (1 - x^2)/(1 + x^2).\tag{11.8.36}$$

它虽不同于 (11.8.29), 却同样只依赖 x^2 . 铁磁 Bethe 晶格在临界温度以下也满足 (11.8.31); 以上则 $x = w_1 = \cdots = w_{\bar{q}} = 1$, 自由能与磁化变得平凡. 零场各向异性二维 Ising 模型与无穷维 Bethe 晶格间出现这种对应十分引人注意; 作者用短级数寻找三维模型及有场平面模型的类似性质, 但未成功.

临界温度

对平面与 Bethe 晶格铁磁 Ising 模型, 临界点在 $x, w_1, \dots, w_{\bar{q}}$ 与 1 只相差无穷小时出现. 置

$$x = e^{-\delta}, \quad w_r = e^{-\alpha_r}.\tag{11.8.37}$$

由 (11.8.6b) 与 (15.1.5)–(15.1.6), 平面函数为

$$\phi(w_r) = -ik^{1/2} \operatorname{sn}[I(\alpha_r + \delta)/i\pi],\tag{11.8.38}$$

其中本节的模 k 具有 nome $q = x^4$, 故

$$\pi I'/4I = \delta.\tag{11.8.39}$$

当 $x = 1$ 时 $k = 1, I' = \frac{1}{2}\pi$. 在 $\delta \rightarrow 0$ 且 α_r/δ 固定的极限中, 平面与 Bethe 函数分别为

$$\phi(w_r) = \tan[\pi(\alpha_r + \delta)/8\delta],\tag{11.8.40a}$$

$$\phi(w_r) = (\alpha_r + \delta)/2\delta.\tag{11.8.40b}$$

又由 (11.8.32a),

$$\alpha_1 + \cdots + \alpha_{\bar{q}} = (\bar{q} - 4)\delta,\tag{11.8.41a}$$

$$e^{-2K_r} = \phi(w_r), \quad r = 1, \dots, \bar{q}.\tag{11.8.41b}$$

消去 α_r 得到配位数为 $\bar{q}$ 的晶格临界条件:

$$\text{平面: } \arctan \xi_1 + \cdots + \arctan \xi_{\bar{q}} = \pi(\bar{q} - 2)/4,$$

$$\text{Bethe: } \xi_1 + \cdots + \xi_{\bar{q}} = \bar{q} - 2, \quad (11.8.42)$$

$$\xi_r = e^{-2K_r}, \quad r = 1, \dots, \bar{q}. \quad (11.8.43)$$

对具体平面晶格, 条件化为

$$\text{方格: } \xi_1 \xi_2 + \xi_1 + \xi_2 = 1,$$

$$\text{三角: } \xi_2 \xi_3 + \xi_3 \xi_1 + \xi_1 \xi_2 = 1,$$

$$\text{蜂窝: } \xi_1 \xi_2 \xi_3 - \xi_2 \xi_3 - \xi_3 \xi_1 - \xi_1 \xi_2 - \xi_1 - \xi_2 - \xi_3 + 1 = 0. \quad (11.8.44)$$

各向同性时,

$$\text{平面: } \xi = \tan[\pi(\bar{q} - 2)/4\bar{q}],$$

$$\text{Bethe: } \xi = (\bar{q} - 2)/\bar{q}. \quad (11.8.45)$$

具体平面值为

$$\text{方格: } \bar{q} = 4, \quad \xi = \sqrt{2} - 1 = 0.414214,$$

$$\text{三角: } \bar{q} = 6, \quad \xi = 1/\sqrt{3} = 0.577350,$$

$$\text{蜂窝: } \bar{q} = 3, \quad \xi = 2 - \sqrt{3} = 0.267949. \quad (11.8.46)$$

表 2: 各种晶格 Ising 模型的临界 $K = J/k_B T$; $\bar{q}$ 为配位数.

$\bar{q}$	平面	三维	Bethe
3	0.658479 (蜂窝)	—	0.549306
4	0.440687 (方格)	0.36979 (金刚石)	0.346574
6	0.274653 (三角)	0.22169 (简单立方)	0.202733
8	—	0.15741 (BCC)	0.143841
12	—	0.10209 (FCC)	0.091161

Bethe 晶格在第 4.2 节意义下为无穷维; 给定配位数时, 三维估计应位于平面与 Bethe 结果之间, 表中确实如此. 式 (11.8.42)–(11.8.45) 适用于全部相互作用非负的铁磁模型. 方格、蜂窝或 Bethe 模型均可通过翻转适当的交替自旋层映射到该区域, 从而任意改变某个相互作用系数的符号. 三角晶格只能同时改变两个系数的符号, 所以 (ξ_1, ξ_2, ξ_3) 空间中有四个临界面: 一个由 (11.8.44) 给出, 另三个由倒置任意两个 ξ_i 得到.

11.9 三十二顶点模型

方格晶格六顶点模型的自然推广, 是在三角晶格各边放箭头, 使每个格点三入三出. 每顶点有 20 种排列, 故称二十顶点模型. 赋权 ω_j ($j = 1, \dots, 20$), 则

$$Z = \sum_C \prod_i \omega_{j(i,C)}. \quad (11.9.1)$$

一般情形尚未求解，只有权重满足特定条件时可解 (Baxter, 1969; Kelland, 1974a,b) . 若进一步允许任意奇数个箭头流入顶点，便得到 32 种排列. 用键表示时，箭头向右则边空，向左则放键，每格点邻接偶数条键. 图 48 给出全部排列及权重.

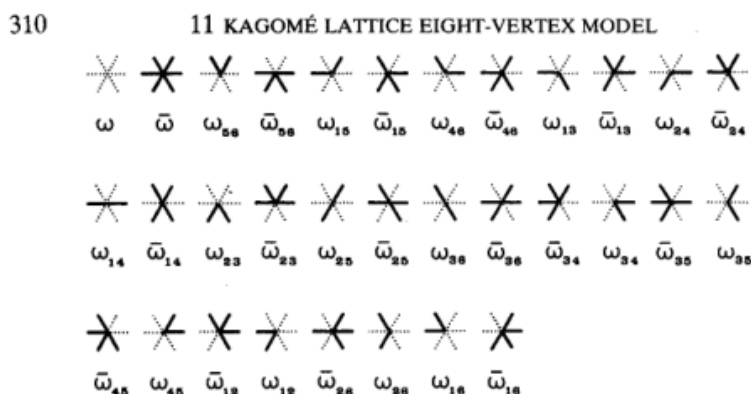


Fig. 11.11. The 32 allowed bond arrangements at a vertex of the triangular lattice, and their associated weights.

Free-Fermion Case

Sacco and Wu (1975) considered this model and showed that it can be solved by the Pfaffian method of Section 7.13 provided that

$$\omega\bar{\omega} = \omega_{12}\bar{\omega}_{12} - \omega_{13}\bar{\omega}_{13} + \omega_{14}\bar{\omega}_{14} - \omega_{15}\bar{\omega}_{15} + \omega_{16}\bar{\omega}_{16}, \quad (11.9.2a)$$

图 48: 三角晶格一个顶点处允许的 32 种键排列及其权重.

自由费米子情形

Sacco and Wu (1975) 证明，若

$$\omega\bar{\omega} = \omega_{12}\bar{\omega}_{12} - \omega_{13}\bar{\omega}_{13} + \omega_{14}\bar{\omega}_{14} - \omega_{15}\bar{\omega}_{15} + \omega_{16}\bar{\omega}_{16}, \quad (11.9.2a)$$

$$\omega\bar{\omega}_{mn} = \omega_{ij}\omega_{kl} - \omega_{ik}\omega_{jl} + \omega_{il}\omega_{jk}, \quad (11.9.2b)$$

则可用第 7.13 节 Pfaffian 方法求解. 第二式对 $1, \dots, 6$ 的全部排列 i, j, k, l, m, n 成立, 满足 $m < n, i < j < k < l$; 共有 15 种, 连同第一式合计 16 个条件.

可约化为可解 Kagomé 八顶点模型的情形

把图 39 的朝上三角形连续缩小至一点，晶格成为三角晶格. 每个新格点由原 Kagomé 晶格三个格点组成，如图 41a. 对三角形内部构型求和，其总权重正是 (11.1.6) 左端. 若三十二顶点权重取这些值，并满足 (11.1.7)，模型即可按第 11.2–11.5 节求解.

全部条件为

$$\begin{aligned}
\omega_{25} &= b_1 a_2 a_3 + c_1 d_2 d_3, \\
\omega_{36} &= d_1 b_2 a_3 + d_1 c_2 d_3, \\
\omega &= a_1 a_2 b_3 + d_1 d_2 c_3, \\
\omega_{14} &= c_1 c_2 c_3 + b_1 b_2 b_3, \\
\omega_{15} = \omega_{24} &= c_1 a_2 a_3 + b_1 d_2 d_3 = c_1 b_2 b_3 + b_1 c_2 c_3, \\
\omega_{46} = \omega_{13} &= a_1 c_2 a_3 + d_1 b_2 d_3 = b_1 c_2 b_3 + c_1 b_2 c_3, \\
\omega_{56} = \omega_{23} &= a_1 a_2 c_3 + d_1 d_2 b_3 = b_1 b_2 c_3 + c_1 c_2 b_3, \\
\omega_{12} = \omega_{45} &= d_1 a_2 b_3 + a_1 d_2 c_3 = d_1 b_2 a_3 + a_1 c_2 d_3, \\
\omega_{16} = \omega_{34} &= b_1 d_2 a_3 + c_1 a_2 d_3 = a_1 d_2 b_3 + d_1 a_2 c_3, \\
\omega_{35} = \omega_{26} &= a_1 b_2 d_3 + d_1 c_2 a_3 = b_1 a_2 d_3 + c_1 d_2 a_3,
\end{aligned} \tag{11.9.3a}$$

$$\bar{\omega} = \omega, \quad \bar{\omega}_{mn} = \omega_{mn} \quad (1 \leq m < n \leq 6). \tag{11.9.3b}$$

于是自发极化由 (11.3.4) 给出, 每顶点自由能为

$$f_{32V} = f(a_1, b_1, c_1, d_1) + f(a_2, b_2, c_2, d_2) + f(a_3, b_3, c_3, d_3). \tag{11.9.4}$$

这里只有 k, u_1, u_2, u_3 与总归一化因子五个自由度, 故对 32 个权重有 27 个限制. 当 $d_1 = d_2 = d_3 = 0$ 时, 模型退化为 Kelland (1974b) 与 Baxter *et al.* (1978) 的可解二十顶点模型, 包括三角 KDP 模型; 它具有向冻结铁电态的一阶转变.

含多自旋相互作用的蜂窝 Ising 模型表述

对三角晶格每个面 m 配置 $\sigma_m = \pm 1$, 以图 11.8b 为标准箭头构型, 便可建立自旋构型与允许箭头覆盖的二对一对应. 记格点周围六个自旋为 $\sigma_1, \dots, \sigma_6$, 对应权重为 $\bar{W}$, 则

$$Z = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \prod_i \bar{W}(\sigma_{1i}, \dots, \sigma_{6i}), \tag{11.9.5}$$

$$\bar{W}(-\sigma_1, \dots, -\sigma_6) = \bar{W}(\sigma_1, \dots, \sigma_6). \tag{11.9.6}$$

在对偶蜂窝晶格上, 这就是每个六边形面周围六自旋间含偶数阶多自旋相互作用的 Ising 型模型. 对可解权重, 例如

$$\bar{W}(+, +, +, +, +, +) = \omega_{14} = c_1 c_2 c_3 + b_1 b_2 b_3, \tag{11.9.7a}$$

$$\bar{W}(-, +, +, +, +, +) = \omega_{46} = a_1 c_2 a_3 + d_1 b_2 d_3,$$

$$\bar{W}(-, -, +, +, +, -) = \bar{\omega}_{36} = a_1 b_2 a_3 + d_1 c_2 d_3. \tag{11.9.7b}$$

把 Kagomé 晶格朝上三角形缩点, 并在第 11.5 节表述中对内部自旋求和, 得

$$\begin{aligned}
\bar{W}(\sigma_1, \dots, \sigma_6) &= 2M_1 M_2 M_3 e^{K'_1 \sigma_1 \sigma_3 + K'_2 \sigma_3 \sigma_5 + K'_3 \sigma_5 \sigma_1} \\
&\times \cosh(K_1 \sigma_2 + K_2 \sigma_4 + K_3 \sigma_6 + K'' \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 + K'' \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 + K'' \sigma_5 \sigma_6 \sigma_1).
\end{aligned} \tag{11.9.8}$$

若再满足 (11.5.11), 则总自由能、自发磁化与极化分别由 (11.4.5)、(11.5.18)、(11.3.4) 给出, 其中 N 是顶点数.

11.10 三角晶格三自旋模型

历史引言

八顶点模型的求解 (Baxter, 1971a, 1972b) 激发了人们对多自旋相互作用模型的兴趣, 尤其是三角晶格三自旋模型. 每个格点 i 有自旋 $\sigma_i = \pm 1$, 构型能量为

$$E = -J \sum \sigma_i \sigma_j \sigma_k, \quad (11.10.1)$$

求和遍历三角晶格全部朝上与朝下三角形面. 配分函数和无量纲每格点自由能为

$$Z = \sum_{\sigma} \exp \left(K \sum \sigma_i \sigma_j \sigma_k \right), \quad (11.10.2)$$

$$K = J/k_B T, \quad (11.10.3)$$

$$\psi(K) = - \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z. \quad (11.10.4)$$

三角晶格可分成图 11.8b 的三个子晶格 A, B, C , 每个三角形各含一种格点. 只翻转一个子晶格全部自旋等价于令 J 变号, 故不失一般性可取 $K \geq 0$.

Wood and Griffiths (1972) 以及 Merlini and Gruber (1972) 证明模型满足对偶关系

$$\psi(K^*) = 2K + \psi(K) - \ln(2 \cosh 2K^*), \quad (11.10.5a)$$

$$\tanh K^* = e^{-2K}. \quad (11.10.5b)$$

这与各向同性方格 Ising 模型的 (6.2.14) 完全相同. 若只有一个临界点, 则

$$\sinh 2K_c = 1, \quad K_c = 0.44068679 \dots \quad (11.10.6)$$

Griffiths and Wood (1973) 用此论证与级数展开估计 α', β, γ' , 并正确猜出 $\alpha' = 2/3$; 其 β, γ' 估计略有偏差, 实际分别为 $1/12$ 与 (假定标度) $7/6$.

若在 (11.10.1) 加入磁场项 $-H \sum_i \sigma_i$, 令有限晶格有场平均为 $\langle \sigma_i \rangle_{N,H}$, 定义

$$\langle \sigma_i \rangle = \lim_{H \rightarrow 0^+} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle \sigma_i \rangle_{N,H}. \quad (11.10.7)$$

这是零场磁化, 在充分高温时必须为零. 虽然能量不在翻转全部自旋下不变, 但 $H = 0$ 时翻转任意两个子晶格全部自旋会保持能量. 因而构型可按四个等能态分组:

$$(\sigma_A, \sigma_B, \sigma_C), \quad (\sigma_A, -\sigma_B, -\sigma_C), \quad (-\sigma_A, \sigma_B, -\sigma_C), \quad (-\sigma_A, -\sigma_B, \sigma_C). \quad (11.10.8)$$

任一单自旋在四构型上的和为零, 故有限晶格

$$\langle \sigma_i \rangle_{N,0} = 0. \quad (11.10.9)$$

高温时可交换 (11.10.7) 中两极限, 因而

$$\langle \sigma_i \rangle = 0 \quad \text{在充分高温时,} \quad (11.10.10a)$$

$$\langle \sigma_i \rangle > 0 \quad \text{在充分低温时.} \quad (11.10.10b)$$

第二点由 Merlini *et al.* (1973) 与 Merlini (1973) 用 Peierls 论证给出的下界证明. 因此必有一个临界温度. 最近邻 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle$ 也在高温为零、低温预期非零; 仿照八顶点模型多自旋表述, 称其为三自旋模型的极化.

Baxter and Wu (1973, 1974) 以转移矩阵与广义 Bethe 拟设直接计算零场自由能; Baxter *et al.* (1975) 由级数猜得自发磁化和极化的精确式. Baxter and Enting (1976) 发现这些结果与一个特殊八顶点模型完全相同, 并构造了变换. 后来又证明三自旋模型是可解 Kagomé 八顶点模型的特例 (Baxter, 1978a); 这一等价比 Baxter-Enting 变换简单, 本节采用它.

与 Kagomé 晶格八顶点模型的等价性

在 (11.10.2) 中对一个子晶格 (例如 C) 全部自旋求和, 每个这种自旋只与 A, B 子晶格自旋相互作用, 得到

$$Z = \sum_{\sigma_A, \sigma_B} \prod_i \bar{W}(\sigma_{1i}, \dots, \sigma_{6i}), \quad (11.10.11)$$

$$\bar{W}(\sigma_1, \dots, \sigma_6) = 2 \cosh K(\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_4 + \sigma_4 \sigma_5 + \sigma_5 \sigma_6 + \sigma_6 \sigma_1). \quad (11.10.12)$$

A, B 子晶格合成蜂窝晶格, 乘积遍历其六边形面. 除对大晶格无关的因子 $1/2$ 外, (11.10.11) 与三十二顶点模型 (11.9.5) 相同. 直接计算还可把 (11.10.12) 写成

$$\bar{W}(\sigma_1, \dots, \sigma_6) = 2 \cosh K(\sigma_2 + \sigma_4 + \sigma_6 + \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 + \sigma_5 \sigma_6 \sigma_1). \quad (11.10.13)$$

这正是 (11.9.8), 其中

$$M_i = 1, \quad K'_i = 0, \quad K_i = K'' = K, \quad i = 1, 2, 3. \quad (11.10.14)$$

所以三自旋模型等价于第 11.5 节 Kagomé 八顶点模型. 这些值很特殊: (11.5.7) 的三角晶格边相互作用消失, 其余二自旋与四自旋系数全相同. 限制 (11.5.11) 自动满足, 故每格点自由能为

$$f_{3\text{spin}} = f(a, b, c, d), \quad (11.10.15)$$

其中方格八顶点模型权重为

$$a, b, c, d = 1, e^{-2K}, e^{2K}, 1. \quad (11.10.16)$$

自发磁化与极化为

$$\begin{aligned} \langle \sigma_m \rangle &= M_0(a, b, c, d), \\ \langle \sigma_m \sigma_n \rangle &= P_0(a, b, c, d), \end{aligned} \quad (11.10.17)$$

其中 m, n 为相邻格点. 对图 11.8b 粗竖直折线上的任意自旋集合, 三自旋模型的相关函数与移除图中全部水平边所得方格八顶点模型相同; 两模型沿折线方向的关联长度 ξ 因而相同.

有序相

若 $K > K_c$, 由 (11.10.16),

$$\sinh 2K > 1, \quad c > a + b + d. \quad (11.10.18)$$

故 a, b, c, d 位于主区域 (10.7.5), 可直接使用第 10.4–10.10 节. 又因 $ad = bc$ 且 $a = d$, 由 (10.4.21),

$$k \sinh^2(\lambda - u) = 1, \quad k \sinh \lambda \sinh u = 1. \quad (11.10.19)$$

由 (10.7.1)、(10.4.23), k, λ, u 为实数且 $0 < u < \lambda < I'$. 函数 $\sinh u$ 在 0 到 I' 上从 0 单调增至无穷, 并满足

$$\sinh(I' - u) = (k \sinh u)^{-1}. \quad (11.10.20)$$

因此

$$\lambda - u = \frac{1}{2}I', \quad \lambda + u = I', \quad (11.10.21)$$

$$\lambda = \frac{3}{4}I', \quad u = \frac{1}{4}I', \quad v = -\frac{1}{4}I', \quad (11.10.22)$$

$$x = q^{3/8}, \quad z = q^{-1/8}. \quad (11.10.23)$$

与相互作用系数的关系为

$$e^{-2K} = \frac{b}{a} = \frac{\sinh u}{\sinh(\lambda - u)} = k^{1/2} \sinh(I'/4). \quad (11.10.24)$$

定义

$$p = q^{1/4}. \quad (11.10.25)$$

利用无穷乘积展开,

$$e^{-2K} = p^{1/2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - p^{8n-7})(1 - p^{8n-1})}{(1 - p^{8n-5})(1 - p^{8n-3})}, \quad (11.10.26)$$

这是 K, p 的显式关系.

由 (10.8.47),

$$-f/k_B T = 2K + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{3m}(1 - p^m)^3(1 - p^{2m})}{m(1 - p^{8m})(1 + p^{3m})}. \quad (11.10.27)$$

把被加数分为以 $1 - p^{8m}$ 与 $1 + p^{3m}$ 为分母的两个有理函数并展开, 可得整数系数幂级数形式

$$e^{-f/k_B T} = e^{2K} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - p^{6n-3})(1 - p^{8n-4})^3(1 - p^{8n})}{(1 - p^{6n})(1 - p^{8n-5})^2(1 - p^{8n-3})^2}. \quad (11.10.28)$$

自发磁化与极化为

$$M_0 = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1 - p^{6n-3}}{1 + p^{6n-3}}, \quad (11.10.29)$$

$$P_0 = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + p^{4n}}{1 - p^{4n}} \frac{1 - p^{3m}}{1 + p^{3m}} \right)^m. \quad (11.10.30)$$

式 (11.10.30) 中原书同一乘积行同时使用 n 与 m ; 这里忠实保留可见印本写法, 并在审校问题中记录此下标疑点. 给定 K 后, p 由 (11.10.26) 与 $0 < p < 1$ 确定, f, M_0, P_0 由 (11.10.28)–(11.10.30) 给出 (Baxter *et al.*, 1975). 消去 p 可得到关于 e^{-2K} 的代数式, 但很繁复, 见 Baxter and Wu (1973, 1974).

无序相

若 $0 < K < K_c$, a, b, c, d 位于第 10.11 节无序区域 III, 自发磁化与极化均为零:

$$M_0 = P_0 = 0. \quad (11.10.31)$$

求自由能时, 用第 10.11 节重排步骤, 互换 (10.2.16) 中的 w_1, w_4 , 即以

$$\begin{aligned} a_r &= \frac{1}{2}(a - b + c - d), & b_r &= \frac{1}{2}(-a + b + c - d), \\ c_r &= \frac{1}{2}(a + b + c + d), & d_r &= \frac{1}{2}(-a - b + c + d) \end{aligned} \quad (11.10.32)$$

取代原权重. 由 (11.10.16),

$$a_r, b_r, c_r, d_r = \sinh 2K, 2 \sinh^2 K, 2 \cosh^2 K, \sinh 2K, \quad (11.10.33)$$

$$(a_r, b_r, c_r, d_r) = \sinh 2K (1, e^{-2K^*}, e^{2K^*}, 1), \quad (11.10.34)$$

K^* 由 (11.10.5b) 定义. 因而

$$\psi(K) = -\ln \sinh 2K + \psi(K^*), \quad (11.10.35)$$

即对偶关系 (11.10.5a). 若 p 由

$$\tanh K = p^{1/2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - p^{8n-7})(1 - p^{8n-1})}{(1 - p^{8n-5})(1 - p^{8n-3})}, \quad 0 < p < 1, \quad (11.10.36)$$

定义, 则

$$e^{-f/k_B T} = 2 \cosh^2 K \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - p^{6n-3})(1 - p^{8n-4})^3(1 - p^{8n})}{(1 - p^{6n})(1 - p^{8n-5})^2(1 - p^{8n-3})^2}. \quad (11.10.37)$$

现在 k, λ, u 用重排后的权重定义; 由于它们与原权重只相差归一化及 $K \rightarrow K^*$, 式 (11.10.19)–(11.10.23) 仍成立. 由 (10.12.5), 有序、无序两相中均有

$$\mu = \frac{3}{4}\pi, \quad w = -\frac{1}{4}\pi. \quad (11.10.38)$$

临界行为

$K = K_c$ 时模型临界. 因 f, M_0, P_0 等于 $p = 3x^{1/4}$ 的方格八顶点模型相应量, 由 (10.12.24),

$$\alpha = \alpha' = \frac{2}{3}, \quad \beta = \beta_e = \frac{1}{12}. \quad (11.10.39a)$$

关联长度 ξ 等于八顶点模型沿对角方向的关联长度. 虽不是第 10 章的行或列关联长度, 但临界点附近预期按 (1.7.25) 发散且指数与方向无关. 在此假设下,

$$\nu = \nu' = \frac{2}{3}. \quad (11.10.39b)$$

这符合标度关系 (1.2.16). 若接受其余标度预言, 则

$$\gamma = \frac{7}{6}, \quad \delta = 15, \quad \eta = \frac{1}{4}, \quad \mu_s = \frac{2}{3}. \quad (11.10.39c)$$

Potts 与 Ashkin–Teller 模型

12.1 引言与 Potts 模型的定义

我们已在第 10.3 节看到，八顶点模型是 Ising 模型的一种推广。当然，这类推广还有无穷多个。本章考察其中两种二维模型：Potts 模型（Potts model）与 Ashkin–Teller 模型（Ashkin–Teller model）。二者都尚未被精确求解，但都能表示成交错顶点模型，而且人们对它们的临界行为已经知道不少。

R. B. Potts 于 1952 年在 C. Domb 的建议下定义了前一种模型。他实际定义了两个模型。第一个如今称为 Z_N 模型：晶格每一格点上有一个二维单位向量，只能指向 N 个等间隔方向之一；相邻向量的相互作用能与其标量积成正比。

第二个就是下文简称的“Potts 模型”。它可在任意图 $\mathcal{L}$ 上定义，即在任意一组格点及连接格点对的边上定义。保留这种一般性很有用，稍后再专门讨论 $\mathcal{L}$ 为二维晶格的情形。

设 $\mathcal{L}$ 有 N 个格点，标为 $1, 2, \dots, N$ 。给每个格点 i 配一个可取 q 个值 $1, 2, \dots, q$ 的量 σ_i 。与 Ising 模型和八顶点模型一样，称 σ_i 为“自旋”。相邻自旋 σ_i, σ_j 的相互作用能为 $-J\delta(\sigma_i, \sigma_j)$ ，其中

$$\begin{aligned} \delta(\sigma, \sigma') &= 1 && \text{若 } \sigma = \sigma', \\ &= 0 && \text{若 } \sigma \neq \sigma'. \end{aligned} \quad (12.1.1)$$

因此总能量为

$$\mathcal{E} = -J \sum_{(i,j)} \delta(\sigma_i, \sigma_j), \quad (12.1.2)$$

求和遍历图的全部边 (i, j) 。由 (1.4.1)，配分函数为

$$Z_N = \sum_{\sigma} \exp \left\{ K \sum_{(i,j)} \delta(\sigma_i, \sigma_j) \right\}, \quad (12.1.3)$$

其中

$$K = J/k_B T. \quad (12.1.4)$$

σ 求和遍历 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 的全部取值，因而共有 q^N 项。

为明确起见，上面取 $\sigma_i = 1, \dots, q$ ；任意 q 个互异数也同样可以。特别地， $q = 2$ 时可取 $\sigma_i = \pm 1$ ，此时 $\delta(\sigma, \sigma') = \frac{1}{2}(1 + \sigma\sigma')$ 。把它代入 (12.1.3) 并与 (1.8.2) 比较，可知 $q = 2$ 的 Potts 模型等价于零场 Ising 模型（其中 Ising 模型的 K 对应这里的 $K/2$ ，亦即这里以 $2K$ 代换原 Ising 记号）。

以下七节说明二维 Potts 模型如何在临界点求解 (Temperley and Lieb, 1971; Baxter, 1973d; Baxter et al., 1976). 此外还有少数精确求解情形: 平凡的 $q = 1$; 等价于 Ising 模型的 $q = 2$; $q = 3, K = -\infty$ 的正方晶格模型 (第 8.13 节的三着色问题); 以及 $q = 4, K = -\infty$ 的三角晶格模型, 即四着色问题 (Baxter, 1970b).

12.2 Potts 模型与二色多项式

已经证明 (Kasteleyn and Fortuin, 1969; Fortuin and Kasteleyn, 1972; Baxter et al., 1976), Z_N 可表示为二色多项式 (dichromatic polynomial) (Tutte, 1967). 论证很简单, 令

$$v = \exp(K) - 1. \quad (12.2.1)$$

则 (12.1.3) 可写成

$$Z_N = \sum_{\sigma} \prod_{(i,j)} [1 + v\delta(\sigma_i, \sigma_j)]. \quad (12.2.2)$$

设图 $\mathcal{L}$ 有 E 条边. 式 (12.2.2) 的被加数是 E 个二项因子的乘积, 展开后有 2^E 项. 每项与 $\mathcal{L}$ 上一个键图一一对应: 若边 (i, j) 对应的因子取 1, 便让此边空着; 若取 $v\delta(\sigma_i, \sigma_j)$, 便在此边放置一条键.

考虑一个含 l 条键、 C 个连通分量 (孤立格点也算一个分量) 的图 G . 对应项含因子 v^l , 而 delta 函数要求同一分量内所有格点具有同一自旋. 对独立自旋求和后, 该项对 Z_N 的贡献为 $q^C v^l$. 因此

$$Z_N = \sum_G q^C v^l. \quad (12.2.3)$$

求和遍历可画在 $\mathcal{L}$ 上的全部图 G . 式 (12.2.3) 就是二色多项式 (Whitney, 1932; Tutte, 1967).

式 (12.2.3) 中的 q 不必是整数; 可令它为任意正实数, 这一推广有时很有用. 例如把 Z_N 看成 q, v (以及 N) 的函数, 则

$$\left. \frac{\partial}{\partial q} \ln Z_N \right|_{q=1} = \frac{\sum_G C v^l}{\sum_G v^l}, \quad (12.2.4)$$

右端恰为渗流问题中连通分量数的平均值; 其中每条边以概率 $p = v/(1+v)$ 被占据. 这是一个著名的未解问题 (Essam, 1972).

若 $K = -\infty$, 相邻自旋必须不同, 所以 Z_N 就是用 q 种颜色给 $\mathcal{L}$ 的格点着色、且相邻格点不同色的方法数. 它是 q 的多项式, 称为色多项式 (chromatic polynomial); 由上可见, 它由 (12.2.3) 在 $v = -1$ 时给出.

正则晶格的边自然地分成若干类. 例如正方晶格的边可分为水平与竖直两类. 因而常把 Potts 模型推广为: J (从而 K, v) 依赖于相应边所属的类别. 若第 r 类边上的系数为 J_r , 则

$$Z_N = \sum_G q^C v_1^{l_1} v_2^{l_2} v_3^{l_3} \cdots, \quad (12.2.5)$$

其中 l_r 为图 G 中位于第 r 类边上的键数, 并且

$$K_r = J_r/k_B T, \quad v_r = \exp(K_r) - 1. \quad (12.2.6)$$

12.3 平面图：等价的冰型模型

12.3.1 中间图 $\mathcal{L}'$

前两节的论述适用于任意结构、任意维数的图 $\mathcal{L}$. 从现在起, 令 $\mathcal{L}$ 为平面图, 即它能画在平面上而无边相交、无格点重合. 按如下方式给 $\mathcal{L}$ 配一个图 $\mathcal{L}'$. 在每个格点周围画一个简单多边形, 使得:

1. 多边形互不重叠, 也没有一个包围另一个;
2. 非相邻格点的多边形没有公共顶点;
3. 相邻格点 i, j 的多边形有且仅有一个公共顶点, 该点位于边 (i, j) 上.

取这些多边形的顶点为 $\mathcal{L}'$ 的格点、边为 $\mathcal{L}'$ 的边; 以下称这些多边形为 $\mathcal{L}$ 的“基本多边形”.

$\mathcal{L}'$ 的格点有两类. 第一类为两个基本多边形的公共点, 它位于 $\mathcal{L}$ 的边上, 在 $\mathcal{L}'$ 中有四个邻点, 称为“内部”格点. 第二类只属于一个基本多边形, 有两个邻点, 称为“外部”格点. 规则并不唯一确定 $\mathcal{L}'$ 的形状, 也允许在任一边上增添外部格点; 但内部格点之间联结的拓扑不变, 以下一般论证适用于任意允许的选择. 这个图称为 $\mathcal{L}$ 的中间图 (medial graph) (Ore, 1967, pp. 47, 124) .

如图 12.1, 把每个基本多边形内部涂阴影并称作“陆地”, 未涂阴影的部分称作“水域”. 于是 $\mathcal{L}'$ 由若干“岛”组成, 每个岛包含 $\mathcal{L}$ 的一个格点; 岛在 $\mathcal{L}$ 的边上、即 $\mathcal{L}'$ 的内部格点处相接.

12.3.2 $\mathcal{L}'$ 的多边形分解

现在建立 $\mathcal{L}$ 上的图 G 与 $\mathcal{L}'$ 的分解之间的一一对应. 若 G 在边 (i, j) 上没有键, 则在 $\mathcal{L}'$ 的相应内部格点把四条边分成两对, 使岛 i, j 分离, 如图 12.2(a); 若有键, 则按图 12.2(b) 分组, 使两岛联结. 对 $\mathcal{L}$ 的全部边如此操作, 就把 $\mathcal{L}'$ 分解为一组互不相交的多边形; 这里“多边形”指 $\mathcal{L}'$ 上任一简单闭合多边形路径.

G 的每个连通分量对应 $\mathcal{L}'$ 中由若干基本岛联结成的大岛. 每个大岛有一个外边界, 它是上述分解中的一个多边形; 大岛内部还可含湖泊, 它们对应 G 的内部面, 也各有一个作为外边界的多边形. 因此若 $\mathcal{L}'$ 被分成 p 个多边形, 则

$$p = C + S, \quad (12.3.1)$$

其中 C 为 G 的连通分量数, S 为内部面数. 若 G 有 N 个格点、 l 条键 ($l = l_1 + l_2 + l_3 + \dots$), Euler 关系给出

$$S = C - N + l. \quad (12.3.2)$$

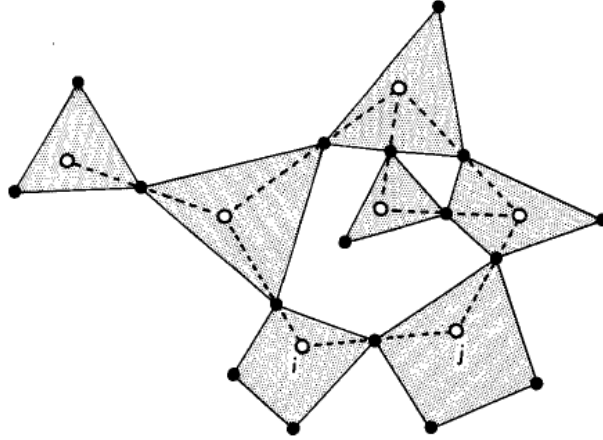


Fig. 12.1. A graph $\mathcal{L}$ (open circles and broken lines) and its medial graph $\mathcal{L}'$ (solid circles and solid lines). The interior of each basic polygon is shaded, denoting 'land'.

图 12.1: 图 $\mathcal{L}$ (空心圆与虚线) 及其中间图 $\mathcal{L}'$ (实心圆与实线). 各基本多边形内部涂阴影, 表示“陆地”.

If G does not contain a bond on an edge (i, j) , then at the corresponding internal site of $\mathcal{L}'$ separate two edges from the other two so as to separate the islands i and j , as in Fig. 12.2(a). If G contains a bond, separate edges so as to join the islands, as in Fig. 12.2(b). Do this for all edges of $\mathcal{L}$.

The effect of this is to decompose $\mathcal{L}'$ into a set of disjoint polygons, an example being given in Fig. 12.3. (We now use 'polygon' to mean simple closed polygonal path on $\mathcal{L}'$).

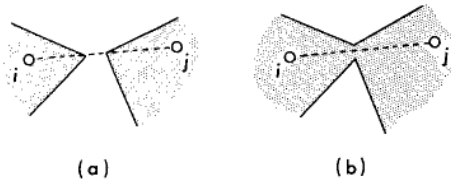


Fig. 12.2. The two possible separations of the edges at an internal site of $\mathcal{L}'$ (a) and (b).

图 12.2: $\mathcal{L}'$ 一个内部格点处两种可能的边分离方式. 该点位于 $\mathcal{L}$ 的边 (i, j) 上; (a) 表示 i, j 间无键, (b) 表示有键.

decomposed. A large island may also contain lakes within; these correspond to faces of G and also have a polygon as outer perimeter.

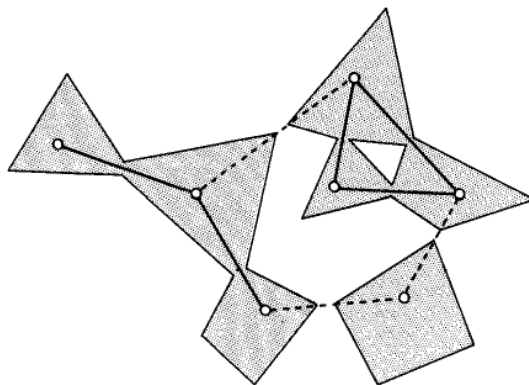


Fig. 12.3. A graph G on $\mathcal{L}$ (full lines between open circles represent bonds), and the corresponding polygon decomposition of $\mathcal{L}'$. To avoid confusion at internal sites, sites of $\mathcal{L}'$ are not explicitly indicated, but are to be taken to be in the same positions as in Fig. 12.1.

图 12.3: $\mathcal{L}$ 上的图 G (空心圆间的实线表示键) 及 $\mathcal{L}'$ 的对应多边形分解. 为免内部格点处混淆, 图中未显式画出 $\mathcal{L}'$ 的格点; 其位置与图 12.1 相同.

Ore (1967, p. 48) 中的 v_f 是包括外部无穷面在内的总面数, 故 $v_f = S + 1$. 从 (12.2.5)、(12.3.1) 与 (12.3.2) 消去 C, S , 得

$$Z_N = q^{N/2} \sum_{\text{pd}} q^{p/2} x_1^{l_1} x_2^{l_2} x_3^{l_3} \cdots, \quad (12.3.3)$$

其中

$$x_r = q^{-1/2} v_r. \quad (12.3.4)$$

下标 “pd” 表示求和遍历 $\mathcal{L}'$ 的全部多边形分解; p 为互异多边形数, l_r 为第 r 类内部格点中按图 12.2(b) 分离边的格点数.

12.3.3 $\mathcal{L}'$ 的箭头覆盖

式 (12.3.3) 的被加数可看成若干因子的乘积: 每个多边形贡献 $q^{1/2}$, 每个按图 12.2(b) 分边的第 r 类格点贡献 x_r . 后者是局域因子, 前者不是; 可用如下办法把它也局域化. 定义

$$q^{1/2} = 2 \cosh \lambda, \quad z = \exp(\lambda/2\pi). \quad (12.3.5)$$

对 $\mathcal{L}'$ 的某个多边形分解, 在边上放置箭头, 使每个多边形顶角恰有一箭头流入、一箭头流出. 给每个顶角权重 z^α , 其中 α 为观察者沿箭头方向经过该角时向左转过的角, $-\pi < \alpha < \pi$.

对一个给定多边形, 把全部顶角权重相乘, 再对箭头的两种允许方向求和. 逆时针时总转角为 2π , 权重为 $z^{2\pi}$; 顺时针时为 $z^{-2\pi}$. 两者之和由 (12.3.5) 等于 $q^{1/2}$. 各多边形

four polygons in the decomposition shown in Fig. 12.3), and a factor q for every site of class r where the edges of $\mathcal{L}'$ have been separated as in 12.2(b).

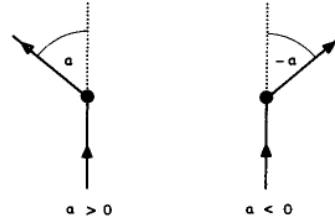


Fig. 12.4. Polygon corners of $\mathcal{L}'$ at which an observer moving in the direction of the arrow turns through an angle α (or $-\alpha$).

图 12.4: $\mathcal{L}'$ 的多边形顶角. 沿箭头方向行进观察者向左转角 α , 或等价地向右转 $-\alpha$; $-\pi < \alpha < \pi$, 两边夹角为 $\pi - |\alpha|$.

形可独立选向, 故总和为 $q^{p/2}$, 从而

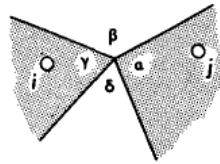
$$Z_N = q^{N/2} \sum_{\text{pd}} x_1^{l_1} x_2^{l_2} \cdots \sum_{\text{ac}} \prod_m z^{\alpha_m}. \quad (12.3.6)$$

外层求和遍历多边形分解, 内层求和遍历其边的允许箭头覆盖; 乘积遍历全部多边形顶角 m .

12.3.4 $\mathcal{L}'$ 上的冰型模型

考虑 $\mathcal{L}'$ 中位于 $\mathcal{L}$ 的边 (i, j) 上的一个内部格点, 记其四边夹角为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, 其中 α, γ 位于基本多边形 (岛) 内部, β, δ 位于外部. 两种分边方式各允许四种箭头排布, 而且每种都恰有两箭头流入、两箭头流出, 故内部格点满足冰规则. 忽略边的分组方式, 得到通常的六种顶点箭头排布.

12 POTTS AND ASHKIN – TELLER MODELS



2.5. A typical internal site of $\mathcal{L}'$, showing the angles between edges α, γ inside basic polygons (islands) of $\mathcal{L}'$, while β and δ are outside.

图 12.5: $\mathcal{L}'$ 的一个典型内部格点及边间夹角. α, γ 位于基本多边形 (岛) 内, β, δ 位于外部.

交换式 (12.3.6) 的两重求和. 对一个给定的允许箭头覆盖, 1-4 型顶点各对应唯一分边方式, 而 5、6 型各对应两种; 把后两种的局域权重相加即可. 于是

$$Z_N = q^{N/2} \sum_{\text{ac}} \prod (\text{权重}), \quad (12.3.7)$$

Fig. 12.5. A typical internal site of $\mathcal{L}$, showing the angles between edges. Note that α and γ lie inside basic polygons ('islands;') of $\mathcal{L}'$, while β and δ lie outside.

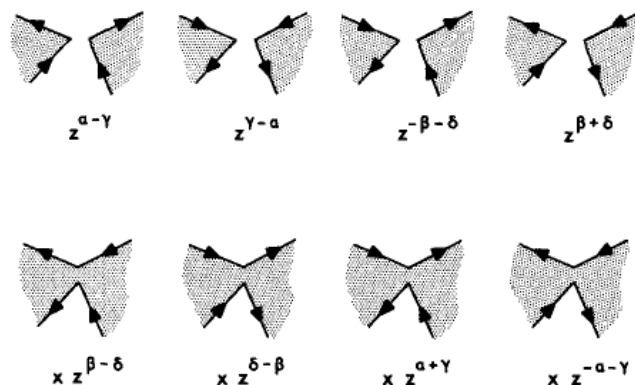


Fig. 12.6. The two possible separations of edges at an internal site of $\mathcal{L}'$, and the eight allowed arrangements of arrows thereon. The product of the corresponding x_r and z^α factors is shown underneath, using the notation of Fig. 12.5 and omitting the suffix of x .

图 12.6: $\mathcal{L}'$ 内部格点处分边的两种方式及其八种允许箭头排布. 下方给出相应 x_r, z^α 因子之积; 沿用图 12.5 记号并省略 x_r 的下标.

one or, even, several sites.

Every such arrow covering can occur in the combined summation in (12.3.6), but some occur more than once. This is because arrow arrangements 5 and 6 in Fig. 12.7 can each arise in two ways. Arrangement 6 comes from either of the two right-hand possibilities in Fig. 12.6, arrangement 5 from the next two.

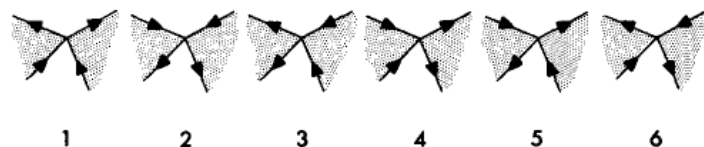


Fig. 12.7. The six possible arrangements of arrows at a site of $\mathcal{L}'$. Note that this figure is oriented so that the shaded areas ('land') are to the right and the left.

图 12.7: $\mathcal{L}'$ 格点处六种可能的箭头排布. 图的方向使阴影“陆地”位于左右两侧.

其中外部格点贡献 z^α ，内部格点在六种排布 $k = 1, \dots, 6$ 时贡献

$$\begin{aligned}\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_6 = & z^{\alpha-\gamma}, z^{\gamma-\alpha}, x_r z^{\beta-\delta}, x_r z^{\delta-\beta}, \\ & z^{-\beta-\delta} + x_r z^{\alpha+\gamma}, z^{\beta+\delta} + x_r z^{-\alpha-\gamma}.\end{aligned}\quad (12.3.8)$$

求和遍历 $\mathcal{L}'$ 的全部箭头覆盖，使每个格点的流入箭头数等于流出箭头数。因此 $q^{-N/2} Z_N$ 正是 $\mathcal{L}'$ 上冰型（六顶点）模型的配分函数；它允许不同格点具有不同权重，也允许配位数为二的外部格点。由此，任意平面图 $\mathcal{L}$ 上的 Potts 模型都能表示为其中间图 $\mathcal{L}'$ 上的冰型模型。

12.3.5 四色问题

如式 (12.2.4) 后所述， $v = -1$ 时 Z_N 是用 q 种颜色给平面图 $\mathcal{L}$ 着色的方法数。冰型表述 (12.3.7) 是否与著名的四色问题有关，是一个引人入胜的问题 (Ore, 1967; Saaty and Kainen, 1977)。这个困扰数学家一个多世纪的问题当时刚由 Appel 与 Haken (1976, 1977; Appel et al., 1977) 解决。

$q = 4$ 确实很特殊：式 (12.3.5) 中 $q \geq 4$ 时 λ 为实数， $q < 4$ 时为纯虚数。特别地， $q = 4, v = -1$ 时 $z = 1, x_r = -\frac{1}{2}$ ，式 (12.3.8) 的权重为实数，但 $\bar{\omega}_3, \bar{\omega}_4$ 为负。若要据此给四色问题另一个解，就必须证明 (12.3.7) 中负贡献的绝对值小于正贡献。

还有一点暗示这种变换可能相关。数值及其他研究猜测：任意平面晶格的色多项式之实零点在晶格变大时聚集到若干极限点，即 Beraha 数 $q = [2 \cos(\pi/n)]^2, n = 2, 3, 4, \dots$ (Beraha et al., 1975, 1978; Beraha and Kahane, 1979; Tutte, 1970, 1973, 1974)。由 (12.3.5)，这恰对应 $\lambda = i\pi/2, i\pi/3, i\pi/4, \dots$

12.4 正方晶格 Potts 模型

12.4.1 等价的冰型模型

对正则晶格内部，中间图有一个自然选择：以 $\mathcal{L}$ 各边中点为 $\mathcal{L}'$ 的格点；当且仅当 $\mathcal{L}$ 的两条相应边交于同一格点并围住同一面时，连接这两个中点。于是除边界外， $\mathcal{L}'$ 的格点全为内部格点。正方晶格的边有水平、竖直两类，分别称为 1、2 类。定义

$$s = \exp(\lambda/4). \quad (12.4.1)$$

由 (12.3.7)、(12.3.8) 和 (12.3.5)， $q^{-N/2} Z_N$ 是一个冰型模型的配分函数，其第 r 类格点权重为

$$\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_6 = 1, 1, x_r, x_r, s^{-2} + x_r s^2, s^2 + x_r s^{-2}. \quad (12.4.2)$$

可在某些箭头的首尾附加互为逆元的权重，从而消去 e^λ 的分数次幂。对每条 SW-NE 方向的边，在箭头指入的格点附加 s^{-1} ，在指出的格点附加 s 。这些权重在 Z_N 中抵消，但 1 类格点的 ω_5, ω_6 分别乘 s^2, s^{-2} ，2 类则分别乘 s^{-2}, s^2 。

式 (12.4.2) 的编号方向以阴影区位于左右两侧为准。这与 1 类格点相符；2 类则需将图旋转 90° 。为统一方向，令 $\omega_1, \dots, \omega_6$ 始终按源书图 12.9 编号。对 2 类格点，原来

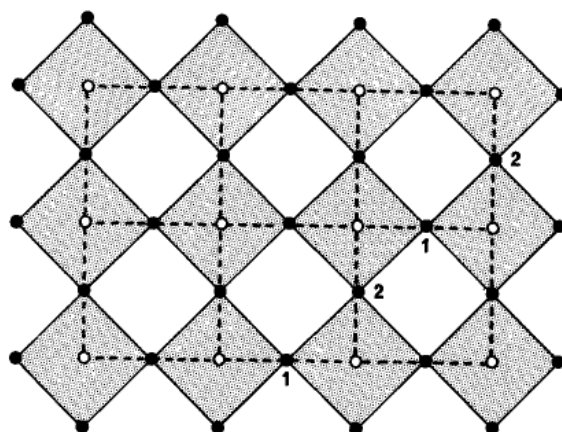


Fig. 12.8. The square lattice $\mathcal{L}$ (open circles and broken lines) and its medial lattice $\mathcal{L}'$ (full circles and lines). The two classes of edges of $\mathcal{L}'$, horizontal and vertical, are indicated by the numbers 1 and 2, respectively.

图 12.8: 正方晶格 $\mathcal{L}$ (空心圆与虚线) 及其中间晶格 $\mathcal{L}'$ (实心圆与实线). $\mathcal{L}'$ 的水平、竖直两类边分别标为 1、2.

的 $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_6$ 依次对应 $\bar{\omega}_3, \bar{\omega}_4, \bar{\omega}_2, \bar{\omega}_1, \bar{\omega}_6, \bar{\omega}_5$. 计入上述 s 因子, 得到

$$1 \text{ 类: } \omega_1, \dots, \omega_6 = 1, 1, x_1, x_1, 1 + x_1 e^\lambda, 1 + x_1 e^{-\lambda}, \quad (12.4.3a)$$

$$2 \text{ 类: } \omega_1, \dots, \omega_6 = x_2, x_2, 1, 1, x_2 + e^\lambda, x_2 + e^{-\lambda}. \quad (12.4.3b)$$

图 12.8 左右边界的外部格点权重此时恒为 1; 上下边界若箭头左转则为 $\exp(\lambda/2)$, 右

by s^2 and s^{-2} mentioned above, we obtain:

$$\text{Type 1: } \omega_1, \dots, \omega_6 = 1, 1, x_1, x_1, 1 + x_1 e^\lambda, 1 + x_1 e^{-\lambda}, \quad (12.4.3a)$$

$$\text{Type 2: } \omega_1, \dots, \omega_6 = x_2, x_2, 1, 1, x_2 + e^\lambda, x_2 + e^{-\lambda}. \quad (12.4.3b)$$

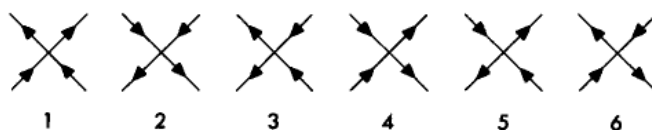


Fig. 12.9. The six possible arrangements of arrows at a site of the square lattice, using the same orientation for all sites.

图 12.9: 正方晶格格点处六种允许箭头排布; 所有格点均用同一方向.

转则为 $\exp(-\lambda/2)$.

12.4.2 等价性的另一种推导

Temperley 与 Lieb (1971) 最早用一组形成优美代数的算符得到上述等价性. 设正方晶格 $\mathcal{L}$ 有 m 行、 n 列, 按通常方式可写

$$Z_N = \xi^T V W V W \cdots V W V \xi, \quad (12.4.4)$$

其中有 m 个 V 、 $m-1$ 个 W ； ξ 是各分量全为 1 的 q^n 维列向量. V 增加一行水平边， W 增加一行竖直边. 二者的指标为 $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 、 $\sigma' = (\sigma'_1, \dots, \sigma'_n)$ ，矩阵元为

$$V_{\sigma, \sigma'} = \exp \left\{ K_1 \sum_{j=1}^{n-1} \delta(\sigma_j, \sigma_{j+1}) \right\} \prod_{j=1}^n \delta(\sigma_j, \sigma'_j), \quad (12.4.5a)$$

$$W_{\sigma, \sigma'} = \exp \left\{ K_2 \sum_{j=1}^n \delta(\sigma_j, \sigma'_j) \right\}. \quad (12.4.5b)$$

行和列均不施加循环边界条件. 定义 $U_1, \dots, U_{2n-1}$:

$$(U_{2i-1})_{\sigma, \sigma'} = q^{-1/2} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \delta(\sigma_j, \sigma'_j), \quad (12.4.6a)$$

$$(U_{2i})_{\sigma, \sigma'} = q^{1/2} \delta(\sigma_i, \sigma_{i+1}) \prod_{j=1}^n \delta(\sigma_j, \sigma'_j). \quad (12.4.6b)$$

U_{2i} 为对角矩阵，对角元为 $q^{1/2} \delta(\sigma_i, \sigma_{i+1})$ ；而

$$U_{2i-1} = e \otimes \dots \otimes e \otimes g \otimes e \otimes \dots \otimes e, \quad (12.4.7)$$

其中 e 是 $q \times q$ 单位矩阵，位于第 i 个位置的 g 的全部矩阵元均为 $q^{-1/2}$.

由此立即得到

$$V = \exp \{ q^{-1/2} K_1 (U_2 + U_4 + \dots + U_{2n-2}) \}, \quad (12.4.8a)$$

$$W = \prod_{j=1}^n (v_2 \mathcal{I} + q^{1/2} U_{2j-1}), \quad (12.4.8b)$$

$$V = \prod_{j=1}^{n-1} (\mathcal{I} + q^{-1/2} v_1 U_{2j}), \quad (12.4.8c)$$

$$W = v_2^n \exp \{ q^{-1/2} K_2^* (U_1 + U_3 + \dots + U_{2n-1}) \}, \quad (12.4.8d)$$

其中 $\mathcal{I}$ 是单位矩阵， $v_r = e^{K_r} - 1$ ，且

$$e^{K_2^*} = (v_2 + q)/v_2 = (e^{K_2} + q - 1)/(e^{K_2} - 1). \quad (12.4.9)$$

使用了 $U_i^2 = q^{1/2} U_i$. 这些矩阵满足 Temperley–Lieb 代数关系

$$\begin{aligned} U_i^2 &= q^{1/2} U_i & (i = 1, \dots, 2n-1), \\ U_i U_{i+1} U_i &= U_i & (i = 1, \dots, 2n-2), \\ U_i U_{i-1} U_i &= U_i & (i = 2, \dots, 2n-1), \\ U_i U_j &= U_j U_i & (|i - j| \geq 2). \end{aligned} \quad (12.4.10)$$

这些关系确定完全转移矩阵 VW 的全部本征值（但不确定简并度），因而也确定最大本征值和配分函数的大 m 行为. 实际上有限 m 的 Z_N 也由此确定. 定义

$$R = U_1 U_3 U_5 \dots U_{2n-1}, \quad (12.4.11)$$

则由显式表示可知

$$R = q^{-n/2} \xi \xi^\top, \quad (12.4.12)$$

故对任意 $q^n \times q^n$ 矩阵 X ,

$$RXR = \tau(X)R, \quad (12.4.13)$$

其中 $\tau(X) = q^{-n/2} \xi^\top X \xi$, 并且

$$Z_N = q^{n/2} \tau(VWVW \cdots V). \quad (12.4.14)$$

现在可忘掉 V, W, U_i 原先是 $q^n \times q^n$ 矩阵, 只把它们视为满足 (12.4.8a)–(12.4.10) 的算符. 对由 $U_i, \mathcal{I}$ 的乘积之和构成的 X , 利用 (12.4.10)、(12.4.11) 可证明 (12.4.13) 并计算 $\tau(X)$; 所以原则上可按此计算 Z_N . 这并不声称任意大的 m, n 都能轻易处理, 而只说明不必使用表示 (12.4.6a).

Temperley 与 Lieb 给出的另一表示取 U_i 为 $4^n \times 4^n$ 矩阵, 指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_{2n})$, 各 $\alpha_j = \pm 1$, 且

$$(U_i)_{\alpha, \alpha'} = \delta(\alpha_1, \alpha'_1) \cdots \delta(\alpha_{i-1}, \alpha'_{i-1}) h(\alpha_i, \alpha_{i+1}) \\ \times h(\alpha'_i, \alpha'_{i+1}) \delta(\alpha_{i+2}, \alpha'_{i+2}) \cdots \delta(\alpha_{2n}, \alpha'_{2n}), \quad (12.4.15)$$

其中

$$h(+, +) = h(-, -) = 0, \\ h(+, -) = e^{-\lambda/2}, \quad h(-, +) = e^{\lambda/2}. \quad (12.4.16)$$

把 $\alpha_1, \dots, \alpha_{2n}$ 视作一行近竖直箭头: $\alpha_j = +$ 表示第 j 列箭头向上, $-$ 表示向下. 算符 $\mathcal{I} + x_1 U_{2j}$ 只作用于位置 $2j, 2j+1$, 其非零元正是 (12.4.3a) 的六个顶点权重. 因此 V 是冰型模型一行 1 类格点的转移矩阵; 同理 $q^{-n/2} W$ 是一行 2 类格点的转移矩阵. 注意 $N = mn$, 由 (12.4.14) 得

$$Z_N = q^{N/2} \times (\text{冰型模型的配分函数}). \quad (12.4.17)$$

外部格点权重也与式 (12.4.3a) 后的规则一致, 从而由 U_i 的两种表示再次得到 (12.3.7).

12.4.3 关于冰型模型的一般说明

一般 x_1, x_2 下的 Potts 模型尚未求解, 是最诱人的未解模型之一. 第 8.12 节指出, 齐次正方晶格冰型模型即使违反零场限制, 也可用 Bethe Ansatz 求解; 此时

$$\Delta = \frac{\omega_1 \omega_2 + \omega_3 \omega_4 - \omega_5 \omega_6}{2(\omega_1 \omega_2 \omega_3 \omega_4)^{1/2}}, \quad (12.4.18)$$

转移矩阵本征矢只依赖 Δ 与水平电场 E' . 这里的冰型模型却不齐次, 两套子晶格权重不同. 然而由 (12.4.3a)、(12.4.18) 与 (12.3.5), 两类格点均有

$$\Delta = -\cosh \lambda = -\frac{1}{2} q^{1/2}. \quad (12.4.19)$$

实际上任意平面图由 (12.3.8) 也满足此式. 尽管 Δ 一致, 第 8 章的 Bethe Ansatz 仍失效; 甚至 $q = 1, 2$ 时也失效, 尽管这两种自由能可用别的方法求出. 在本等价中, Ising 模型对应 (8.8.1) 的 $\mu = \pi/4$; 而第 10.16 节的自由费米等价则源于一个 $\Delta = 0, \mu = \pi/2$ 的齐次六顶点模型, 故两者间存在联系.

12.4.4 对偶性

冰型表述使正方晶格 Potts 模型的对偶性十分明显. 在 (12.4.3a) 中以 x_1, x_2 分别换成 x_2^{-1}, x_1^{-1} , 再把全部 1 类权重乘 x_2 、2 类权重乘 x_1 , 便交换两类格点. 对大晶格, 可任意指定哪套子晶格为 1 或 2; 这只改动边界条件, 不应改变 Z_N 随 N 的指数增长. 只保留指数因子, 得到

$$Z_N(x_1, x_2) = (x_1 x_2)^N Z_N(x_2^{-1}, x_1^{-1}). \quad (12.4.20)$$

更准确地, 预期大晶格极限

$$\psi = - \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z_N \quad (12.4.21)$$

存在; 它是每格点无量纲自由能, $\psi = f/k_B T$. 于是

$$\psi(x_1, x_2) = -\ln(x_1 x_2) + \psi(x_2^{-1}, x_1^{-1}). \quad (12.4.22)$$

这是把高温模型联系到低温模型的对偶关系, 最早由 Potts(1952)得到. 也可在 (12.4.8a)、(12.4.8d) 中交换 K_1, K_2^* , 并把每个 U_i 换成 U_{i+1} 来得到它; 除边界和标量因子外, 这只交换 V, W . 当 $q = 2$ 时, 它退化为正方晶格 Ising 对偶关系 (6.2.14).

12.4.5 临界点的位置

设 $J_1, J_2 > 0$, 系统为铁磁性, K_r, v_r, x_r 均为正. 映射 (12.4.22) 把 $0 < x_1 x_2 < 1$ 映到 $x_1 x_2 > 1$, 而直线 $x_1 x_2 = 1$ 上每一点均自对偶. 高温时各自旋态等概率, 系统无序; 低温时一个自旋态受到偏爱, 系统有序. 二者之间应有临界线, ψ 除该线外解析. 若 ψ 在 $0 < x_1 x_2 < 1$ 内某线非解析, 则对偶性要求它在 $x_1 x_2 > 1$ 内另有一条非解析线. 最简单的可能是只在自对偶线非解析. Hintermann et al. (1978) 证明事实确实如此, 临界点满足

$$x_1 x_2 = 1. \quad (12.4.23)$$

12.5 临界正方晶格 Potts 模型

若满足 (12.4.23), 即 $x_2 = x_1^{-1}$, 则 2 类权重等于相应 1 类权重除以 x_1 . 给一个格点的六个权重同乘常数, 只会使配分函数乘同一因子, 故系统实质上齐次. 更准确地, $\mathcal{L}'$ 有 N 个 2 类格点, 故

$$Z_N = q^{N/2} x_1^{-N} Z'_{2N}, \quad (12.5.1)$$

其中 Z'_{2N} 是 $2N$ 个格点的 $\mathcal{L}'$ 冰型模型配分函数, 每点均取 (12.4.3a) 的权重.

12.5.1 自由能

齐次模型可用第 8 章的方法求解. 5、6 型顶点分别是水平箭头的汇与源, 必成对出现, 所以 ω_5, ω_6 只以乘积出现; 可把二者都换成其几何平均而不改变配分函数. 由

(12.4.3a) 与 (8.3.3), Z'_{2N} 等价于零场冰型模型, 权重

$$a = 1, \quad b = x_1, \quad c = (1 + 2x_1 \cosh \lambda + x_1^2)^{1/2}. \quad (12.5.2)$$

因此 Potts 模型的无量纲自由能为

$$\psi = -\ln(q^{1/2}/x_1) + 2f/k_B T, \quad (12.5.3)$$

其中 $f/k_B T$ 是冰型模型的每格点无量纲自由能. 并且

$$\Delta = -\cosh \lambda = -\frac{1}{2}q^{1/2}. \quad (12.5.4)$$

$0 < q < 4$ 时 $0 > \Delta > -1$, 用第 8.8 节结果; $q > 4$ 时 $\Delta < -1$, 用第 8.9 节; $q = 4$ 由连续极限取得. 结果是

$$\psi = -\frac{1}{2} \ln q - \phi(x_1) - \phi(x_2), \quad (12.5.5)$$

其中 $x_1 x_2 = 1$, q 视为常数, $\phi(x)$ 定义如下:

$$\begin{aligned} 0 < q < 4: \quad q^{1/2} &= 2 \cos \mu, \quad 0 < \mu < \pi/2, \\ x &= \frac{\sin \gamma}{\sin(\mu - \gamma)}, \quad 0 < \gamma < \mu, \end{aligned} \quad (12.5.6a)$$

$$\phi(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sinh(\pi - \mu)t \sinh 2\gamma t}{t \sinh \pi t \cosh \mu t} dt;$$

$$\begin{aligned} q = 4: \quad x &= \tau/(1 - \tau), \quad 0 < \tau < 1, \\ \phi(x) &= \int_0^{\infty} y^{-1} e^{-y} \operatorname{sech} y \sinh 2\tau y dy; \end{aligned} \quad (12.5.6b)$$

$$\begin{aligned} q > 4: \quad q^{1/2} &= 2 \cosh \lambda, \quad \lambda > 0, \\ x &= \frac{\sinh \beta}{\sinh(\lambda - \beta)}, \quad 0 < \beta < \lambda, \end{aligned} \quad (12.5.6c)$$

$$\phi(x) = \beta + \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1} e^{-n\lambda} \operatorname{sech}(n\lambda) \sinh(2n\beta).$$

对所有 q , 有恒等式

$$\phi(x) - \phi(x^{-1}) = \ln x. \quad (12.5.6d)$$

令 $\gamma_j, \tau_j, \beta_j$ 分别为 $x = x_j$ 时的参数, 则临界条件给出

$$\gamma_1 + \gamma_2 = \mu, \quad \tau_1 + \tau_2 = 1, \quad \beta_1 + \beta_2 = \lambda. \quad (12.5.7)$$

$\gamma_{1,2}$ 即第 8.8 节的 $(\mu \pm w)/2$, $\beta_{1,2}$ 即第 8.9 节的 $(\lambda \pm v)/2$. 当 μ 为 π 的有理分数时, (12.5.6a) 的积分可显式求值; Temperley 与 Lieb (1971) 列出了各向同性情形 $x_1 = x_2 = 1$ 的若干结果.

12.5.2 内能与潜热

临界点处的 Potts 模型内能也可计算 (Potts, 1952; Baxter, 1973d). 先回到不必满足 (12.4.23) 的一般模型. 由 (12.1.2)、(12.1.3) 与 (1.4.4),

$$\langle \mathcal{E} \rangle = k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z_N. \quad (12.5.8)$$

正方晶格配分函数通过 x_1, x_2 依赖温度, 而

$$x_r = q^{-1/2} [\exp(J_r/k_B T) - 1]. \quad (12.5.9)$$

因此在 q, N 固定时

$$\langle \mathcal{E} \rangle = -q^{-1/2} \sum_{r=1}^2 J_r e^{J_r/k_B T} \frac{\partial}{\partial x_r} \ln Z_N. \quad (12.5.10)$$

对一个箭头覆盖, 令 n_k (n'_k) 为处于第 k 种箭头排布的 1 类 (2 类) 格点数, 则

$$\begin{aligned} Z_N = q^{N/2} \sum_{\text{ac}} x_1^{n_3+n_4} (1+x_1 e^\lambda)^{n_5} (1+x_1 e^{-\lambda})^{n_6} \\ \times x_2^{n'_1+n'_2} (x_2+e^\lambda)^{n'_5} (x_2+e^{-\lambda})^{n'_6}. \end{aligned} \quad (12.5.11)$$

求和遍历每个格点均满足冰规则的箭头覆盖. 于是

$$\langle \mathcal{E} \rangle = -q^{-1/2} \sum_{r=1}^2 J_r e^{J_r/k_B T} I_r, \quad (12.5.12)$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{\langle n_3 \rangle + \langle n_4 \rangle}{x_1} + \frac{e^\lambda \langle n_5 \rangle}{1+x_1 e^\lambda} + \frac{e^{-\lambda} \langle n_6 \rangle}{1+x_1 e^{-\lambda}}, \\ I_2 &= \frac{\langle n'_1 \rangle + \langle n'_2 \rangle}{x_2} + \frac{\langle n'_5 \rangle}{x_2+e^\lambda} + \frac{\langle n'_6 \rangle}{x_2+e^{-\lambda}}. \end{aligned} \quad (12.5.13)$$

在临界条件 $x_1 x_2 = 1$ 下, 大 N 时

$$\ln Z_N = N \left[\frac{1}{2} \ln q + \phi(x_1) + \phi(x_2) \right]. \quad (12.5.14)$$

对 x_1 作对数微分, 并记住 $x_2 = x_1^{-1}$, 得到

$$N[\phi'(x_1) - x_2^2 \phi'(x_2)] = I_1 - x_2^2 I_2. \quad (12.5.15)$$

还需由 12 个平均数的对称性取得第二个方程. 临界模型经归一化后有平移不变性与全箭头反转对称性. 若 $c > a + b$, 二者都自发破缺 (Brascamp et al., 1973), 模型呈反铁电有序, 并有自发交错极化 P_0 . 在无穷小交错电场 (或交错固定箭头边界条件) 下, 按第 8.10 节定义边 i 的电偶极极化 $\tau_i = +1$ (箭头沿源书图 8.3 标准方向) 或 -1 , 则

$$4NP_0 = \text{“正确” 箭头平均数} - \text{“错误” 箭头平均数}. \quad (12.5.16)$$

选择 1 类格点的标准构型为第 6 种排布. 1-4 型含相同数目的正确与错误箭头, 5 型含四个错误箭头, 6 型含四个正确箭头, 故

$$NP_0 = \langle n_6 \rangle - \langle n_5 \rangle. \quad (12.5.17)$$

子晶格交换与箭头反转虽分别破缺, 二者的复合对称性不破缺, 因而

$$\begin{aligned} \langle n'_1 \rangle &= \langle n_2 \rangle, & \langle n'_2 \rangle &= \langle n_1 \rangle, & \langle n'_3 \rangle &= \langle n_4 \rangle, \\ \langle n'_4 \rangle &= \langle n_3 \rangle, & \langle n'_5 \rangle &= \langle n_6 \rangle, & \langle n'_6 \rangle &= \langle n_5 \rangle. \end{aligned} \quad (12.5.18)$$

当 $|a - b| < c < a + b$ 时这些关系仍成立; 此时没有自发对称破缺, $\langle n_5 \rangle = \langle n_6 \rangle$, 故 $P_0 = 0$ (尽管相关长度仍为无穷) .

由 $n_1 + \cdots + n_6 = N$, 并用上述对称关系, 得到

$$x_1 I_1 + x_2 I_2 = N[1 - 2x_1 \zeta(x_1) P_0], \quad (12.5.19)$$

其中

$$\zeta(x) = \frac{\sinh \lambda}{1 + x^2 + 2x \cosh \lambda}. \quad (12.5.20)$$

由 $x_2 = x_1^{-1}$ 、(12.5.20) 与 (12.5.6d), 有

$$\begin{aligned} x_1 \zeta(x_1) &= x_2 \zeta(x_2), \\ x_1 \phi'(x_1) + x_2 \phi'(x_2) &= 1. \end{aligned} \quad (12.5.21)$$

解 (12.5.15)、(12.5.19) 得

$$I_r = N[\phi'(x_r) - \zeta(x_r) P_0], \quad r = 1, 2. \quad (12.5.22)$$

因此每格点内能 $U = \langle \mathcal{E} \rangle / N$ 为

$$U = q^{-1/2} \sum_{r=1}^2 J_r e^{J_r / k_B T} [-\phi'(x_r) \pm \zeta(x_r) P_0]. \quad (12.5.23)$$

这里写 $\pm$ 是因为 (12.5.17) 右端的符号尚未固定. 若破缺选择 1 类格点的 6 型 (2 类的 5 型), 则右端为正; 选择相反基态则 P_0 变号. 对 $\lambda > 0$, 前者在 $x_1 x_2$ 从下方趋于 1 时发生, 后者在从上方趋于 1 时发生. 所以 T 从高于 T_c 趋近时在 (12.5.23) 取正号, 从低于 T_c 趋近时取负号.

由第 8.10 节的自发极化结果, 有两种情形:

1. $0 < q \leq 4$: $0 > \Delta \geq -1$, λ 纯虚. 冰型模型无自发对称破缺, $P_0 = 0$, 故 U 穿过 T_c 连续 (但仍预期在 T_c 非解析; $q = 2$ 的 Ising 情形确实如此) .
2. $q > 4$: $\Delta < -1$, 取实的 $\lambda > 0$. 存在自发对称破缺, 且

$$P_0 = \prod_{m=1}^{\infty} [\tanh(m\lambda)]^2. \quad (12.5.24)$$

因此 $q > 4$ 时 $T = T_c$ 为一级相变, 潜热为

$$L = 2q^{-1/2} \sum_{r=1}^2 J_r e^{J_r/k_B T} \zeta(x_r) P_0. \quad (12.5.25)$$

各向同性情形 $J_1 = J_2 = J, x_1 = x_2 = 1$ 下, 由 (12.5.21)、(12.5.9) 与 (12.5.23) 得简单公式

$$U_{av} = -(1 + q^{-1/2})J, \quad (12.5.26)$$

其中 $U_{av} = \frac{1}{2}(U_- + U_+)$ 是临界温度上下两侧内能的平均; $q \leq 4$ 时内能无跃变, 它就是 T_c 处内能. 该结果已由 Potts (1952) 在原始论文中得到.

12.6 三角晶格 Potts 模型

对三角晶格与蜂窝晶格也可实行类似步骤: 确定临界点并计算该点的自由能与内能 (Baxter et al., 1978). 令 Z_N^T, Z_{2N}^H 分别为有 $N, 2N$ 个格点的三角晶格、蜂窝晶格 Potts 配分函数. 每种晶格有三类边, 记其相互作用为 K_1, K_2, K_3 . 三角晶格的中间图是 Kagomé 晶格 $\mathcal{L}'$, 由 (12.3.7)、(12.3.8) 得

346

12 POTTS AND ASHKIN - TELLER MODELS

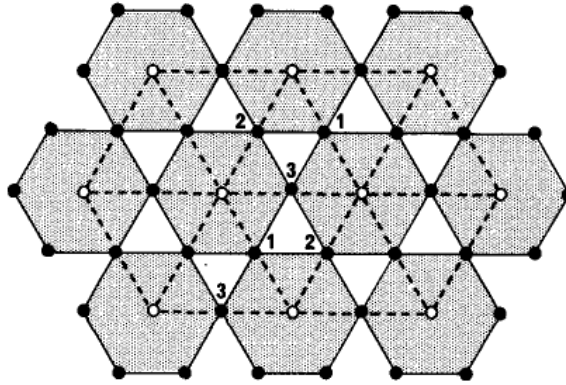


Fig. 12.10. The triangular lattice $\mathcal{L}$ (open circles and broken lines) and its intermediate Kagomé lattice $\mathcal{L}'$ (full circles and lines).

Triangular-Honeycomb Lattice Duality

图 12.10: 三角晶格 $\mathcal{L}$ (空心圆与虚线) 及其中间 Kagomé 晶格 $\mathcal{L}'$ (实心圆与实线).

$$Z_N^T(K_1, K_2, K_3) = q^{N/2} Z', \quad (12.6.1)$$

其中 Z' 是 $\mathcal{L}'$ 上冰型模型配分函数, 第 $r = 1, 2, 3$ 类格点的权重为

$$\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_6 = 1, 1, x_r, x_r, t^{-1} + x_r t^2, t + x_r t^{-2}, \quad (12.6.2)$$

六种箭头排布按源书图 11.2 第 r 行的前六种排列. $\mathcal{L}'$ 有 $3N$ 个格点, 且

$$t = e^{\lambda/3}, \quad x_r = q^{-1/2} [e^{K_r} - 1]. \quad (12.6.3)$$

12.6.1 三角-蜂窝晶格对偶性

设 $\mathcal{L}_D$ 为 $\mathcal{L}$ 的对偶晶格, 即有 $2N$ 个格点的蜂窝晶格. 除边界效应外, $\mathcal{L}_D$ 的中间图仍为同一 $\mathcal{L}'$, 但阴影与未阴影面互换. 于是

$$Z_{2N}^H(L_1, L_2, L_3) = q^N Z'', \quad (12.6.4)$$

Z'' 的权重为

$$\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_6 = y_r, y_r, 1, 1, y_r t^{-1} + t^2, y_r t + t^{-2}, \quad (12.6.5)$$

其中

$$y_r = q^{-1/2} [e^{L_r} - 1]. \quad (12.6.6)$$

若 $y_r = x_r^{-1}$, 则 (12.6.5) 的权重恰为 (12.6.2) 的相应权重乘 y_r . 每个第 r 类权重同乘 α 会使冰模型配分函数乘 α^N , 故

$$Z_N^T(K_1, K_2, K_3) = (q^{-1/2} x_1 x_2 x_3)^N Z_{2N}^H(L_1, L_2, L_3), \quad (12.6.7)$$

其中

$$x_r = q^{-1/2} [e^{K_r} - 1] = q^{1/2} [e^{L_r} - 1]^{-1}. \quad (12.6.8)$$

它把三角晶格低温 (高温) Potts 模型映到蜂窝晶格高温 (低温) 模型; $q = 2$ 时等价于 Ising 对偶关系 (6.3.7).

12.6.2 临界点的位置

仍可把互逆权重附在箭头首尾, 并纳入顶点权重. 同类边采用同一权重时, $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_4$ 不变, $\bar{\omega}_5$ 乘 α_r , $\bar{\omega}_6$ 除以 α_r , 且 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = 1$. 要使三类顶点都满足零场条件, 只需三个 $\bar{\omega}_5$ 之积等于三个 $\bar{\omega}_6$ 之积, 即

$$\prod_{r=1}^3 (t^{-1} + x_r t^2) = \prod_{r=1}^3 (t + x_r t^{-2}). \quad (12.6.9)$$

由

$$q^{1/2} = t^3 + t^{-3} \quad (12.6.10)$$

展开 (12.6.9), 得零场化的充要条件

$$q^{1/2} x_1 x_2 x_3 + x_2 x_3 + x_3 x_1 + x_1 x_2 = 1. \quad (12.6.11)$$

引人注目的是, 这也正是三角 Potts (或对偶蜂窝) 模型的临界条件. 一般 Potts 模型没有星-三角关系, 故不能像第 6.5 节那样直接建立三角-三角对偶. 但 Kim 与 Joseph (1974) 证明, 在 (12.6.11) 下存在星-三角关系, 所得映射把三角模型映回自身且保持

K_1, K_2, K_3 不变；他们猜想该自对偶点就是临界点. Baxter et al. (1978) 把论证推广到交替三角面上还含三格点作用的模型；更一般模型总有三角-三角对偶，在自对偶点三自旋作用消失且满足 (12.6.11). HINTERMANN et al. (1978) 确认临界温度确为此自对偶温度.

若用 (12.5.6c) 中 $x = x_r$ 对应的 β_r 代替 x_r ，条件可写成简单线性形式

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = \lambda. \quad (12.6.12)$$

这里 β_r 对应第 11.1 节的 u_r ，(12.6.12) 对应 (11.1.12).

12.6.3 临界自由能

满足 (12.6.11) 时，可计算三角 Potts 及其对偶蜂窝模型的自由能. 一种方法是把 Kagomé 晶格向上的三角形收缩为点，得到三角晶格上的 20 顶点模型. KELLAND (1974b) 证明，它能用第 8 章 Bethe Ansatz 求解的条件恰是原 Kagomé 六顶点模型取 (12.6.2) 并满足 (12.6.11). 20 顶点模型还有可解自由费米情形，但需用别的方法 (Sacco and Wu, 1975).

也可使用第 11 章结果. 调节箭头首尾权重后，式 (12.6.2) 可化为

$$\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_6 = a_r, a_r, b_r, b_r, c_r, c_r, \quad (12.6.13)$$

其中

$$a_r = 1, \quad b_r = x_r, \quad c_r = (1 + x_r t^3)^{1/2} (1 + x_r t^{-3})^{1/2}. \quad (12.6.14)$$

这成为零场 Kagomé 六顶点模型，是第 11.1 节八顶点模型在 $d_1 = d_2 = d_3 = 0$ 时的特例；(12.6.11) 下六个星-三角关系 (11.1.7) 全部成立. 由 (11.4.5)，大 N 时

$$Z' = Z_N^{\text{sq}}(x_1) Z_N^{\text{sq}}(x_2) Z_N^{\text{sq}}(x_3), \quad (12.6.15)$$

其中 $Z_N^{\text{sq}}(x_r)$ 是 N 格点正方晶格冰模型配分函数，权重取 (12.6.14) 且全为第 r 类. 第 8 章结果给出

$$-N^{-1} \ln Z_N^{\text{sq}}(x) = -\phi(x). \quad (12.6.16)$$

故临界三角 Potts 模型的每格点无量纲自由能为

$$\begin{aligned} \psi_T(K_1, K_2, K_3) &= -N^{-1} \ln Z_N^T(K_1, K_2, K_3) \\ &= -\frac{1}{2} \ln q - \phi(x_1) - \phi(x_2) - \phi(x_3). \end{aligned} \quad (12.6.17)$$

12.6.4 临界内能

式 (12.5.8)-(12.5.13) 推广到三角晶格得

$$\langle \mathcal{E} \rangle = -q^{-1/2} \sum_{r=1}^3 J_r e^{J_r/k_B T} I_r, \quad (12.6.18)$$

其中

$$I_r = \frac{\langle n_3 \rangle + \langle n_4 \rangle}{x_r} + \frac{e^\lambda \langle n_5 \rangle}{1 + x_r e^\lambda} + \frac{e^{-\lambda} \langle n_6 \rangle}{1 + x_r e^{-\lambda}}. \quad (12.6.19)$$

n_j 为第 r 类格点处于源书图 11.2 第 j 种箭头排布的数目. $\langle n_j \rangle / N$ 是局域相关, 由 (11.3.3) 只依赖 a_r, b_r, c_r , 因而只依赖 x_r . 所以 I_r 等于所有格点均取第 r 类权重的 N 格点正方晶格值, 即已在 (12.5.22) 求出. 因此

$$U = q^{-1/2} \sum_{r=1}^3 J_r e^{J_r/k_B T} [-\phi'(x_r) \pm \zeta(x_r) P_0]. \quad (12.6.20)$$

12.7 三种平面晶格 Potts 模型的合并公式

由对偶关系 (12.6.7) 可从三角晶格结果得到蜂窝晶格临界自由能与内能. 三种晶格的结果可像第 11.8 节的 Ising 模型那样统一写出. 临界条件为

$$\prod_r \frac{1 + x_r e^\lambda}{1 + x_r e^{-\lambda}} = e^{4\lambda}, \quad (12.7.1)$$

每格点无量纲自由能为

$$\psi = f/k_B T = -\frac{1}{2} \ln q - \frac{1}{2} \sum_r \phi(x_r), \quad (12.7.2)$$

每格点内能为

$$U = \frac{1}{2} q^{-1/2} \sum_r J_r e^{J_r/k_B T} [-\phi'(x_r) \pm \zeta(x_r) P_0], \quad (12.7.3)$$

临界温度从上(下)方趋近时取上(下)号. 积与和遍历某格点周围全部边, 故蜂窝、正方、三角晶格中 r 分别取 3、4、6 个值; 正方晶格 $J_3 = J_1, J_4 = J_2$, 三角晶格 $J_4, J_5, J_6 = J_1, J_2, J_3$. 照例

$$x_r = q^{-1/2} [e^{J_r/k_B T} - 1]. \quad (12.7.4)$$

λ 由 (12.3.5) 定义, $q < 4$ 时为纯虚; ϕ, ζ 分别由 (12.5.6a)–(12.5.6d)、(12.5.20) 定义; $q \leq 4$ 时 $P_0 = 0$, $q > 4$ 时由 (12.5.24) 给出.

设晶格配位数为 $\bar{q}$ (蜂窝、正方、三角分别为 3、4、6), 定义

$$\theta = 2\lambda/\bar{q}. \quad (12.7.5)$$

各向同性模型 $J_1 = J_2 = \cdots = J$ 的临界条件变成

$$e^{-J/k_B T} = \frac{\sinh(\lambda - \theta)}{\sinh(\lambda + \theta)}. \quad (12.7.6a)$$

$q = 2$ 时 $\lambda = i\pi/4$, 退化为 Ising 公式 (11.8.45a). 第 4 章方法还可推广到配位数 $\bar{q}$ 的 Bethe 晶格 q 分量 Potts 模型, 其临界温度为

$$e^{-J/k_B T} = (\bar{q} - 2)/(\bar{q} + q - 2). \quad (12.7.6b)$$

12.8 二维 Potts 模型的临界指数

上文只在零场、临界温度 T_c 处计算了平面 Potts 模型的自由能与内能（更准确地说，是 T 从上下两侧趋于 T_c 时的 U ）。这说明 $q > 4$ 时是有非零潜热的一级相变， $q \leq 4$ 时为连续相变，却不能直接给出 $q \leq 4$ 的临界指数；为此需解一般温度的 Potts 模型，而这尚未完成。

$q = 2$ 时模型成为 Onsager 与 Yang 求解的 Ising 模型，

$$\alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{8}, \quad \delta = 15 \quad (q = 2). \quad (12.8.1a)$$

Alexander (1975) 论证三态 Potts 与硬六角形模型（均有三个有序态）同属一个普适类，故

$$\alpha = \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{1}{9}, \quad \delta = 14 \quad (q = 3). \quad (12.8.1b)$$

同样，Domany 与 Riedel (1978) 论证四态 Potts 与三自旋模型（均有四个有序态）指数相同，故

$$\alpha = \frac{2}{3}, \quad \beta = \frac{1}{12}, \quad \delta = 15 \quad (q = 4). \quad (12.8.1c)$$

临界 Potts 模型等价于权重 (12.5.2) 的零场六顶点模型，也可视作 $d = 0$ 的八顶点模型。 $q < 4$ 时 $0 > \Delta > -1$ ，由 $\Delta = -\cos \mu$ 得

$$q^{1/2} = 2 \cos \mu, \quad 0 < \mu < \pi/2. \quad (12.8.2)$$

Den Nijs (1979) 认为 Potts 指数应简单地依赖于

$$y = 2\mu/\pi, \quad (12.8.3)$$

并猜想

$$\alpha = (2 - 4y)/(3 - 3y), \quad (12.8.4)$$

$$\beta = (1 + y)/12. \quad (12.8.5)$$

Nienhuis et al. (1980) 与 Pearson (1980) 独立提出后一式。标度关系 (1.2.12)、(1.2.13) 则预言

$$\delta = (15 - 8y + y^2)/(1 - y^2). \quad (12.8.6)$$

对 $q = 1, 2, 3, 4$ ， y 分别为 $2/3, 1/2, 1/3, 0$ ，故上述猜想与 (12.8.1a)–(12.8.1c) 相符，并预言

$$\alpha = -\frac{2}{3}, \quad \beta = \frac{5}{36}, \quad \delta = 18\frac{1}{5} \quad (q = 1). \quad (12.8.7)$$

$q = 1$ 即渗流问题。这些猜想也与数值指数估计 (Blumberg et al., 1980; Blöte et al., 1981) 以及围绕 $q = 4$ 的重整化群微扰展开 (Cardy et al., 1980) 一致。Black 与 Emery (1981) 最近用重整化群方法验证了 (12.8.4)，而 (12.8.5)、(12.8.6) 很可能也精确成立。

12.9 正方晶格 Ashkin–Teller 模型

Ashkin 与 Teller (1943) 把其模型引入为 Ising 模型向四分量系统的推广. 晶格 $\mathcal{L}$ 每个格点由 A, B, C, D 四类原子之一占据. 相邻原子的相互作用能分别是: AA, BB, CC, DD 为 ϵ_0 ; AB, CD 为 ϵ_1 ; AC, BD 为 ϵ_2 ; AD, BC 为 ϵ_3 .

Fan (1972b) 证明它可用 Ising 自旋表示. 每格点 i 配两个自旋 s_i, σ_i , 并把 $(s_i, \sigma_i) = (+, +), (+, -), (-, +), (-, -)$ 分别对应 A, B, C, D . 边 (i, j) 的作用能为

$$\epsilon(i, j) = -J s_i s_j - J' \sigma_i \sigma_j - J_4 s_i \sigma_i s_j \sigma_j - J_0, \quad (12.9.1)$$

其中

$$\begin{aligned} -J &= (\epsilon_0 + \epsilon_1 - \epsilon_2 - \epsilon_3)/4, \\ -J' &= (\epsilon_0 + \epsilon_2 - \epsilon_3 - \epsilon_1)/4, \\ -J_4 &= (\epsilon_0 + \epsilon_3 - \epsilon_1 - \epsilon_2)/4, \\ -J_0 &= (\epsilon_0 + \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3)/4. \end{aligned} \quad (12.9.2)$$

配分函数为

$$Z_{\text{AT}} = \sum_s \sum_{\sigma} \exp \left[- \sum_{(i,j)} \epsilon(i, j) / k_B T \right]. \quad (12.9.3)$$

定义无量纲系数

$$K = J/k_B T, \quad K' = J'/k_B T, \quad K_4 = J_4/k_B T, \quad K_0 = J_0/k_B T, \quad (12.9.4)$$

以及边 Boltzmann 权重

$$\omega_i = e^{-\epsilon_i/k_B T}, \quad i = 0, \dots, 3. \quad (12.9.5)$$

由 (12.9.2),

$$\begin{aligned} \omega_0 &= e^{K+K'+K_4+K_0}, & \omega_1 &= e^{K-K'-K_4+K_0}, \\ \omega_2 &= e^{-K+K'-K_4+K_0}, & \omega_3 &= e^{-K-K'+K_4+K_0}. \end{aligned} \quad (12.9.6)$$

12.9.1 与交替八顶点模型的等价性

上式适用于任意晶格. 现取 N 格点正方晶格, 则 AT 模型可看作两个正方晶格 Ising 模型 (s 模型与 σ 模型) 通过四自旋作用耦合. 这类似零场八顶点模型, 但几何不同: 八顶点模型的两套自旋分处源书图 10.4 的实心、空心格点; AT 模型的 s_i, σ_i 同处格点 i . Wegner (1972) 的办法是只对 σ 自旋施行第 6.2 节对偶变换.

由 (12.9.1)、(12.9.3),

$$Z_{\text{AT}} = \sum_s \exp \left[\sum_{(i,j)} (K s_i s_j + K_0) \right] Z_N\{L\}, \quad (12.9.7)$$

其中

$$Z_N\{L\} = \sum_{\sigma} \exp \left[\sum_{(i,j)} L_{ij} \sigma_i \sigma_j \right], \quad (12.9.8)$$

$$L_{ij} = K' + K_4 s_i s_j. \quad (12.9.9)$$

固定 $s_1, \dots, s_N$ 时, (12.9.8) 是边作用 L_{ij} 不齐次的标准正方晶格 Ising 配分函数. 齐次 Ising 对偶式可写为

$$Z_N(K^*, L^*) = [2e^{-K-L} \cosh K^* \cosh L^*]^N Z_N(K, L), \quad (12.9.10)$$

忽略边界效应, 把第 6.2 节推导推广到不齐次系统, 得

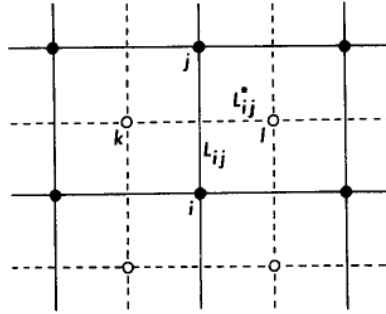
$$Z_N\{L^*\} = \prod_{(i,j)} [2^{1/2} e^{-L_{ij}} \cosh L_{ij}^*] Z_N\{L\}, \quad (12.9.11)$$

其中

$$\tanh L_{ij}^* = e^{-2L_{ij}}. \quad (12.9.12)$$

L^* 是对偶晶格 $\mathcal{L}_D$ 各对偶边的作用系数集合. 若 (k, l) 是与 (i, j) 对偶的边, 则

$\mathfrak{e}(i, j)$ of $\mathcal{L}$.



12.11. The lattice $\mathcal{L}$ (solid circles and lines) and its dual $\mathcal{L}_D$ (open circles and dashed lines); (k, l) is the edge of $\mathcal{L}_D$ that is dual to the edge (i, j) of $\mathcal{L}$; L_{ij}^* and L_{ij} are the corresponding interaction coefficients of these two edges.

图 12.11: 晶格 $\mathcal{L}$ (实心圆与实线) 及其对偶 $\mathcal{L}_D$ (空心圆与虚线). (k, l) 是与 $\mathcal{L}$ 的边 (i, j) 对偶的边; L_{ij}, L_{ij}^* 为两边相应作用系数.

$$Z_N\{L^*\} = \sum_t \exp \left[\sum_{(i,j)} L_{ij}^* t_k t_l \right]. \quad (12.9.13)$$

代入 (12.9.7), 得

$$Z_{AT} = \sum_s \sum_t \prod_{(i,j)} W_{ij}, \quad (12.9.14)$$

其中

$$W_{ij} = 2^{-1/2} \operatorname{sech} L_{ij}^* \exp[L_{ij} + K s_i s_j + K_0 + L_{ij}^* t_k t_l]. \quad (12.9.15)$$

因 $s_i s_j = \pm 1$, 可写成

$$W_{ij} = \exp(As_i s_j + B t_k t_l + C s_i s_j t_k t_l + D), \quad (12.9.16)$$

其中 A, B, C, D 由下列四个权重定义:

$$\begin{aligned} a &= e^{A+B+C+D} = 2^{-1/2}(\omega_0 + \omega_1), \\ b &= e^{-A-B+C+D} = 2^{-1/2}(\omega_2 - \omega_3), \\ c &= e^{-A+B-C+D} = 2^{-1/2}(\omega_2 + \omega_3), \\ d &= e^{A-B-C+D} = 2^{-1/2}(\omega_0 - \omega_1). \end{aligned} \quad (12.9.17)$$

于是 Z_{AT} 是 Hamiltonian

$$\mathcal{E}(s, t) = -k_B T \sum_{(i,j)} (As_i s_j + B t_k t_l + C s_i s_j t_k t_l + D) \quad (12.9.18)$$

的配分函数. s 自旋在 $\mathcal{L}$, t 自旋在 $\mathcal{L}_D$; 相邻 s 、相邻 t 各自作用, 相交边上的四个自旋还有四自旋作用. 这与 (10.3.1) 在 $J_v = J_h = 0$ 时同型, 并有每边额外常能 $-k_B T D$. 但 A, B 分别配在实线、虚线边, 而 (10.3.1) 的 J'_{8v}, J''_{8v} 配在 SW-NE、SE-NW 边. 因此必须令两者逐格点交替: 一套子晶格取 $(J'_{8v}/k_B T, J''_{8v}/k_B T) = (A, B)$, 另一套取 (B, A) . 所以 AT 模型等价于交替 (交错) 八顶点模型; 一套子晶格的权重为 (12.9.17) 的 a, b, c, d , 另一套为 a, b, d, c .

这种等价与第 12.4 节 Potts 模型和交错六顶点模型的等价相呼应; 二者都可用于 $q = 4$ Potts 特例 (此时 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3$), 并给出同一顶点模型. 这里的交错只交换 c, d , 所以由 (10.15.1a)、(10.15.6), $\Delta, \Gamma, k, \lambda$ 在两套子晶格上相同, 只有椭圆参数 v 变号. 但仍不能把 k, λ, v 化为八顶点模型已解的一般条件 (10.17.7), 故一般 AT 模型仍未求解.

12.9.2 对偶性

在全部格点交换 c, d 只交换两套子晶格, 不改变交错八顶点配分函数. 把 Z_{AT} 视作 $\omega_0, \dots, \omega_3$ 的函数, 则

$$Z_{\text{AT}}(\omega'_0, \omega'_1, \omega'_2, \omega'_3) = Z_{\text{AT}}(\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3), \quad (12.9.19)$$

其中

$$\begin{aligned} \omega'_0 &= \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega_1 + \omega_2 + \omega_3), \\ \omega'_1 &= \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega_1 - \omega_2 - \omega_3), \\ \omega'_2 &= \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega_2 - \omega_3 - \omega_1), \\ \omega'_3 &= \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega_3 - \omega_1 - \omega_2). \end{aligned} \quad (12.9.20)$$

这是把高温 AT 模型联系到低温模型的对偶关系.Fan (1972a) 据此猜想临界温度由自对偶条件

$$\omega_0 = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 \quad (12.9.21)$$

给出. 但 Wegner (1972) 指出, 这恰是对应八顶点模型齐次的条件 $c = d$; 齐次八顶点模型并非一般都临界, 所以 AT 模型在此条件下也不一定临界. 两模型共有 s 自旋, 合理地说, 只要并且仅当相关 $\langle s_i s_j \rangle$ 随距离为幂律而非指数衰减时它们才临界.

当 $J_4 = 0$ 时, AT 模型分解为两个独立 Ising 模型, 作用分别为 J, J' . 若 $J \neq J'$, 它们有不同临界温度, 位于自对偶温度两侧, 而 (12.9.20) 将两者互换.Wegner 认为 $J_4 \neq 0$ 时一般仍有两个临界温度; Wu 与 Lin (1974) 讨论了其在 $(\omega_1/\omega_0, \omega_2/\omega_0, \omega_3/\omega_0)$ 空间的可能位置. 精确定位这些临界面仍未解决. 除下文特殊线外, 若普适性成立, 其指数应为 $J_4 = 0$ 的 Ising 值.

12.9.3 其他对称性质

Z_{AT} 还在置换 J, J', J_4 下不变, 因为这只置换每点的 $s_i, \sigma_i, s_i \sigma_i$; 也在同时反号 J', J_4 下不变, 因为这相当于反号交替的 σ 自旋. 因此对 $0, 1, 2, 3$ 的任意置换 i, j, k, l ,

$$Z_{\text{AT}}(\omega_i, \omega_j, \omega_k, \omega_l) = Z_{\text{AT}}(\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3). \quad (12.9.22)$$

也可用 (10.2.16) 的八顶点 w 权重及即使不齐次仍成立的 (10.2.17) 对称关系, 再次得到 (12.9.19)、(12.9.22).

12.9.4 临界各向同性 AT 模型

若 $J = J'$, 上述两个临界温度的论证失效. 称此情形为“各向同性”AT 模型; 它等价于权重条件

$$\omega_1 = \omega_2. \quad (12.9.23)$$

一般它仍是交错八顶点模型; 若同时满足自对偶条件 (12.9.21), 则 $c = d$, 模型齐次. 利用 (10.2.16), 其 w 权重为

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{1}{2}(a + b) = 2^{1/2}\omega_1, \\ w_2 &= \frac{1}{2}(a - b) = 2^{-1/2}(\omega_1 + \omega_3), \\ w_3 &= \frac{1}{2}(c + d) = 2^{-1/2}(\omega_1 + \omega_3), \\ w_4 &= \frac{1}{2}(c - d) = 0. \end{aligned} \quad (12.9.24)$$

由 (10.2.17), 交换 w_2, w_4 不改配分函数. 新八顶点权重为

$$a' = b' = 2^{1/2}\omega_1, \quad c' = 2^{1/2}(\omega_1 + \omega_3), \quad d' = 0. \quad (12.9.25)$$

故模型退化为六顶点模型 (具体为 F 模型). 令 AT 模型每格点自由能由

$$-f/k_B T = \lim_{N \rightarrow \infty} N^{-1} \ln Z_{\text{AT}} \quad (12.9.26)$$

定义. 顶点模型格点数是原 AT 模型的两倍, 于是当 (12.9.21)、(12.9.23) 成立时:

$$\begin{aligned} \omega_3 < \omega_1: \quad \cos(\mu/2) &= \frac{1}{2}(1 + \omega_3/\omega_1), \quad 0 < \mu < 2\pi/3, \\ -f/k_B T &= 2 \ln(2^{1/2}\omega_1) + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tanh(\mu x) \sinh[(\pi - \mu)x]}{x \sinh \pi x} dx; \end{aligned} \quad (12.9.27a)$$

$$\omega_3 = \omega_1: \quad -f/k_B T = 2 \ln(2^{1/2}\omega_1) + 4 \ln[\Gamma(1/4)/2\Gamma(3/4)]; \quad (12.9.27b)$$

$$\begin{aligned} \omega_3 > \omega_1: \quad \cosh(\lambda/2) &= \frac{1}{2}(1 + \omega_3/\omega_1), \quad \lambda > 0, \\ -f/k_B T &= 2 \ln(2^{1/2}\omega_1) + \lambda + 2 \sum_{m=1}^{\infty} m^{-1} e^{-m\lambda} \tanh(m\lambda). \end{aligned} \quad (12.9.27c)$$

12.9.5 临界指数

齐次八顶点模型临界, 当且仅当 $|w_1|, |w_2|, |w_3|, |w_4|$ 按递减排序后中间两数相等. 此时可用对称关系映到 $-1 < \Delta < 1$ 的六顶点模型. 把八顶点指数加上标 “8V”, 磁指数 (场 $-H \sum \sigma_i$) 加下标 m , 电指数 (最近邻场 $-E \sum \sigma_i \sigma_j$) 加下标 e , 则

$$\alpha^{8V} = 2 - 2y^{-1}, \quad \beta_m^{8V} = (8y)^{-1}, \quad \beta_e^{8V} = (2 - y)/(4y), \quad (12.9.28)$$

其中

$$y = 2\mu/\pi. \quad (12.9.29)$$

对自对偶各向同性 AT 模型, (12.9.24) 表明在 $\omega_3 < \omega_1$ 时临界, 自由能由 (12.9.27a) 给出, μ 与 (12.9.29) 中相同. 然而二模型只在临界点等价, 不能直接把齐次八顶点指数 (12.9.28) 套用于 AT 模型.

Kadanoff (1977, 1979)、Kadanoff 与 Brown (1979) 用算符代数和标度理论建立两者指数关系; Knops (1980) 用重整化群得到相同关系; den Nijs (1981) 扩展了论证, 并论证 Enting (1975) 关于 AT 模型 $\delta_m = 15$ 的猜想; Zisook (1980) 与 Zittartz (1981) 以微扰展开检验了部分关系. 所得 AT 指数为

$$\alpha^{AT} = (2 - 2y)/(3 - 2y), \quad \beta_m^{AT} = (2 - y)/(24 - 16y), \quad \beta_e^{AT} = (12 - 8y)^{-1}. \quad (12.9.30)$$

磁指数对应场 $-H \sum \sigma_i$, 电指数对应 $-E \sum \sigma_i s_i$, 所以 β_m 是序参量 $\langle \sigma_i \rangle$ 的指数, β_e 是 $\langle \sigma_i s_i \rangle$ 的指数. 标度关系还给出 $\gamma_m, \delta_m, \eta_m, \gamma_e, \delta_e, \eta_e, \nu$. 八顶点与 AT 模型均违反普适性, 指数随 y 连续变化, 但都满足

$$\delta_m = (2 - \alpha - \beta_m)/\beta_m = 15, \quad \beta_e = (1 - \alpha)/4. \quad (12.9.31)$$

临界条件可用作用系数写为

$$K' = K, \quad e^{-2K_4} = \sinh 2K, \quad (12.9.32a)$$

而 $\omega_3 < \omega_1$ 等价于

$$K_4 < K, \quad (12.9.32b)$$

且

$$\cos \mu = \frac{1}{2}[e^{4K_4} - 1], \quad 0 < \mu < 2\pi/3. \quad (12.9.33)$$

12.9.6 各向同性 AT 模型的相图

式 (12.9.32a) 并非各向同性 AT 模型唯一临界线. Ditzian et al. (1980) 得到的完整相图十分丰富. 在 (K_4, K) 平面有五个区域: I 中铁磁有序, $\langle \sigma_i \rangle, \langle s_i \rangle, \langle \sigma_i s_i \rangle$ 均非零; II 中三者全零, 系统无序; III 中部分有序, 仅 $\langle \sigma_i s_i \rangle \neq 0$; IV 类似 III, 但 $\langle \sigma_i s_i \rangle$ 逐格点交替, 为反铁磁有序; V 类似 I, 但 $\langle \sigma_i \rangle, \langle s_i \rangle$ 反铁磁有序.

I、II 的边界 EF 是 (12.9.32a) 的临界线, 指数连续变化; (12.9.29) 中 μ 从 F 的 0 变到 E 的 $2\pi/3$. $F = (K_t, K_t)$, 其中 $K_t = \frac{1}{4} \ln 3 = 0.2746 \dots$; E 位于 $K_4/K = -1, K \rightarrow \infty$. $E'F'$ 也有连续变化指数, 由 EF 仅将 K 反号得到; 在一套子晶格上同时反号 s_i, σ_i 恰等价于反号 K , 故相图关于 K_4 轴对称.

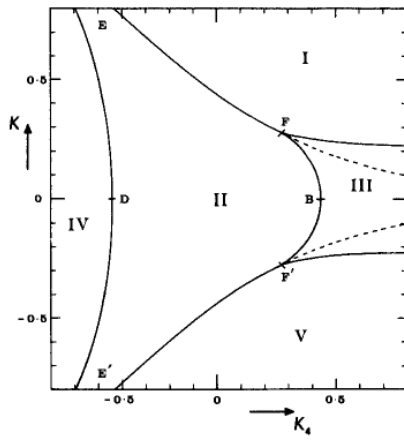


Fig. 12.12. Phase diagram of the isotropic Ashkin – Teller model, in (K_4, K)

The line EF continues onto the broken line FG . This is the self-du

图 12.12: 各向同性 Ashkin–Teller 模型在 (K_4, K) 平面内的相图.

EF 延伸到虚线 FG , 这段为 $\omega_3 > \omega_1$ 的自对偶线, 却不临界; 而有两临界线 FB, FC 从 F 分叉. 它们的位置尚不精确已知, 但 $B = (K_c, 0)$, $C = (\infty, \frac{1}{2}K_c)$, 其中 Ising 临界值满足

$$\sinh 2K_c = 1, \quad K_c = 0.4406 \dots \quad (12.9.34)$$

FB, FC 在对偶变换 (12.9.20) 下互换, 其临界指数预期固定为 Ising 值. 同样, 临界线 EDE' 的位置尚不精确已知, 但 $D = (-K_c, 0)$, 其指数也预期为 Ising 值.

角转移矩阵

13.1 定义

13.1.1 记号

第 7-10 章大量使用了行间转移矩阵 V ；乘以此矩阵相当于在晶格上增加一行。 V 的每个矩阵元，是晶格某一行的总 Boltzmann 权重，如 (7.2.2)、(8.2.2) 所示。

另一个有用概念是“角转移矩阵” (CTM)，它相当于给晶格增加一个象限。本节定义四个这种 CTM (每个角一个)，记为 A, B, C, D ；还定义相应的四个归一化矩阵 A_n, B_n, C_n, D_n 与四个既归一化又对角化的矩阵 A_d, B_d, C_d, D_d 。这里 n, d 不是指标，只分别表示“归一化”与“对角化”。

这些矩阵的 (σ, σ') 元再添双下标 $\sigma\sigma'$ 表示；例如 $B_{\sigma\sigma'}$ 与 $(A_n)_{\sigma\sigma'}$ 分别是 B, A_n 的 (σ, σ') 元。

13.1.2 IRF 模型

角转移矩阵可为任意具有有限程相互作用的平面晶格模型定义。为明确起见，考虑相互作用位于面周围的方格模型，简称“IRF”模型。

给方格晶格每个格点 i 配一个“自旋” σ_i 。本章假定每个 $\sigma_i = +1$ 或 -1 ；下一章取 $0, 1$ 更方便，而一般地也可取任意所需值集。令总能量为

$$\mathcal{E} = \sum \epsilon(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k, \sigma_l), \quad (13.1.1)$$

求和遍历晶格全部面；每个面周围的格点 i, j, k, l 按图 13.1(a) 排列。由 (1.4.1)，配分函数为

$$Z = \sum \prod w(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k, \sigma_l), \quad (13.1.2)$$

乘积遍历全部面，求和遍历全部自旋取值，且

$$w(a, b, c, d) = \exp[-\epsilon(a, b, c, d)/k_B T]. \quad (13.1.3)$$

这是面内自旋 a, b, c, d 之间相互作用的 Boltzmann 权重。

令 N 为晶格格点数，定义

$$\kappa = \lim_{N \rightarrow \infty} Z^{1/N}. \quad (13.1.4)$$

由 (1.7.6)，每格点自由能为

$$f = -k_B T \ln \kappa. \quad (13.1.5)$$

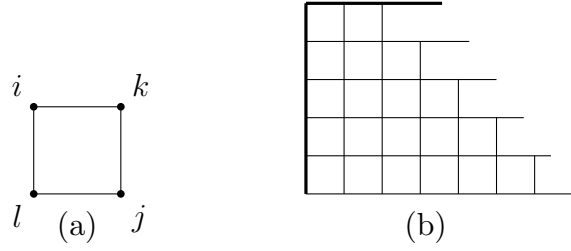


图 13.1: (a) 方格晶格一个面周围格点 i, j, k, l 的次序; (b) 配分函数为 (13.1.8a) 的象限晶格示意.

由 (1.4.4), 特定自旋 σ_1 的期望值为

$$\langle \sigma_1 \rangle = Z^{-1} \sum \sigma_1 \prod w(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k, \sigma_l). \quad (13.1.6)$$

统计力学的目标是在大晶格极限计算 κ 、 $\langle \sigma_1 \rangle$ 等量; 只要晶格在所有方向都变大, 它们预计与具体增大方式无关.

目前 $w(a, b, c, d)$ 任意, 故 IRF 模型包含许多重要特例. 例如, 它包含每个面具有对角相互作用且有四自旋相互作用的情形, 即八顶点模型的自旋表述 (10.3.1); 更一般地, 还包括同时处在“磁场”与“电场”中的八顶点模型, 以及有场 Ising 模型.

13.1.3 基态

系统有一个或多个“基态”: 即使 (13.1.1) 的能量最小的全晶格自旋构型; 更一般地, 可把它们定义为对 (13.1.2) 的状态和贡献最大的构型.

铁磁 Ising 型系统至多有两个基态: 全向上或全向下. 若系统含反铁磁相互作用, 基态可能是自旋交替图样; 尽管能量函数 (13.1.1) 平移不变, 这种状态本身并不平移不变. 此时至少有两个基态, 因为平移会改变自旋构型而不改变其能量.

本章常简称“基态”, 但所指是某个特定基态, 而且必须始终使用同一个全晶格基态. 例如, $\langle \sigma_1 \rangle$ 的公式见 (13.1.11)、(13.1.14)、(13.5.15); 若基态不平移不变, 则在足够低温下 $\langle \sigma_1 \rangle$ 可能依赖所选基态. 此时称平移不变性“自发破缺”.

13.1.4 矩阵 A, B, C, D

考虑图 13.1(b) 的晶格. 按图把左边自旋标为 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$, 上边标为 $\sigma'_1, \dots, \sigma'_m$; 显然 σ_1, σ'_1 都是左上角自旋, 故

$$\sigma'_1 = \sigma_1. \quad (13.1.7)$$

把图中三角形格点上的边界自旋固定为其基态值; 例如铁磁 Ising 模型中可全部取 $+1$. 令 σ 表示 $\{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$, σ' 表示 $\{\sigma'_1, \dots, \sigma'_m\}$, 定义

$$A_{\sigma, \sigma'} = \sum \prod w(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k, \sigma_l), \quad \text{若 } \sigma_1 = \sigma'_1, \quad (13.1.8a)$$

$$= 0, \quad \text{若 } \sigma_1 \neq \sigma'_1. \quad (13.1.8b)$$

这里乘积遍历图 13.1(b) 中的 $\frac{1}{2}m(m+1)$ 个面, 求和遍历实心圆格点上的全部自旋; $\sigma_1, \dots, \sigma'_m$ 不求和, 所以 (13.1.8a) 右端是 σ, σ' 的函数.

$B_{\sigma, \sigma'}$ 的定义与 A 相同, 只把图 13.1(b) 逆时针旋转 90° , 使 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 位于下边、 $\sigma'_1, \dots, \sigma'_m$ 位于左边; 再分别多旋转 90° 与 180° 定义 C, D .

现在考察由两条切线分成四个等大象限的晶格. 令 σ_1 为中心自旋, $\sigma, \sigma', \sigma'', \sigma'''$ 分别为相应半切线上的自旋集 (均含 σ_1). 由 A, B, C, D 的定义, 乘积

$$A_{\sigma, \sigma'} B_{\sigma', \sigma''} C_{\sigma'', \sigma'''} D_{\sigma''', \sigma} \quad (13.1.9)$$

是所有面的 Boltzmann 权重之积, 并已对切线以外的全部自旋求和. 因此该晶格的配分函数为

$$Z = \sum_{\sigma, \sigma', \sigma'', \sigma'''} A_{\sigma, \sigma'} B_{\sigma', \sigma''} C_{\sigma'', \sigma'''} D_{\sigma''', \sigma}. \quad (13.1.10)$$

求和遍历四个自旋集, 唯一限制是四者的中心自旋相同; 这个限制可忽略, 因为若不满足, (13.1.8b) 已使被加数为零. 于是

$$Z = \text{Tr } ABCD. \quad (13.1.11)$$

由 (13.1.6), $\langle \sigma_1 \rangle$ 是在 (13.1.10) 的被加数中多乘一个 σ_1 后的右端与原右端之比, 故

$$\langle \sigma_1 \rangle = \frac{\text{Tr } S ABCD}{\text{Tr } ABCD}, \quad (13.1.12)$$

其中 S 为对角矩阵, (σ, σ) 元为 σ_1 . S, A, B, C, D 全为块对角矩阵, 除非 $\sigma_1 = \sigma'_1$, 相应元素为零; S 与 A, B, C, D 对易. 特别地, 对每个 $\sigma_j = \pm 1$ 的 Ising 型模型,

$$A, B, C, D = \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}. \quad (13.1.13)$$

这里 I 是单位矩阵; 此时 $\langle \sigma_1 \rangle$ 就是磁化强度 M .

在 (13.1.11) 中, 乘以 A 相当于引入晶格右下象限或“角”, 故称 A 为“右下角转移矩阵”; 类似地, B, C, D 分别为右上、左上、左下 CTM.

13.1.5 归一化矩阵 A_n, B_n, C_n, D_n

令 s, s', s'', s''' 为全体自旋处于基态构型时四个半切线自旋集的值, 定义

$$\alpha = A_{ss'}, \quad \beta = B_{s's''}, \quad \gamma = C_{s''s'''}, \quad \delta = D_{s'''s}, \quad (13.1.14)$$

以及

$$A_n = \alpha^{-1} A, \quad B_n = \beta^{-1} B, \quad C_n = \gamma^{-1} C, \quad D_n = \delta^{-1} D. \quad (13.1.15)$$

这些就是归一化角转移矩阵; 其基态矩阵元 (如 $(A_n)_{ss'}$) 等于 1. 考察 $m \rightarrow \infty$ 时将证明它们很有用. 许多 CTM 公式与 A, B, C, D 的归一化无关, (13.1.12) 即为明显例子; 其中可把 A, B, C, D 换成 A_n, B_n, C_n, D_n .

$\sigma_1, \dots, \sigma_m$ on the left. Similarly, define $C_{\sigma, \sigma'}, D_{\sigma, \sigma'}$ by rotating Fig. 13.1 twice more through 90° .

Now consider the lattice shown in Fig. 13.2. Divide it by two cuts into four quadrants of equal size, as indicated. Let σ_1 be the centre spin

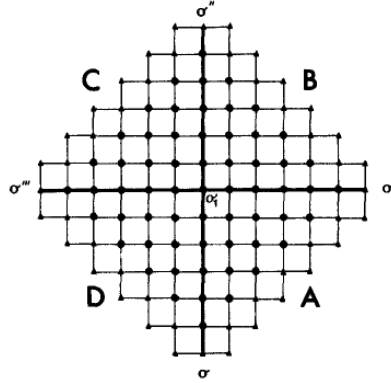


Fig. 13.2. The lattice with partition function (13.1.10). Boundary spins (denoted by triangles) are fixed at their ground state values; σ_1 is the centre spin.

图 13.2: 配分函数由式 (13.1.10) 给出的晶格. 三角形所示边界自旋固定为基态值; σ_1 为中心自旋; $\sigma, \sigma', \sigma'', \sigma'''$ 分别表示四条粗半切线上的自旋集 (均包含 σ_1). 图像忠实裁自源 PDF 对应图.

13.1.6 对角矩阵 A_d, B_d, C_d, D_d

常常使用 A, B, C, D (以及 A_n, B_n, C_n, D_n) 的对角形式 A_d, B_d, C_d, D_d 很方便, 并把它们归一化为最大元素为 1. 定义

$$\begin{aligned} A_n &= \alpha' P A_d Q^{-1}, & B_n &= \beta' Q B_d R^{-1}, \\ C_n &= \gamma' R C_d T^{-1}, & D_n &= \delta' T D_d P^{-1}, \end{aligned} \quad (13.1.16)$$

其中 $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ 为标量, P, Q, R, T 为非奇异矩阵, A_d, B_d, C_d, D_d 为最大元素等于 1 的对角矩阵. P 是 $A_n B_n C_n D_n$ 的本征向量矩阵, Q 是 $B_n C_n D_n A_n$ 的本征向量矩阵, 依此类推. 所有矩阵均可选成与 S 对易, 即具有 (13.1.13) 的块对角结构. 于是

$$\langle \sigma_1 \rangle = \frac{\text{Tr } S A_d B_d C_d D_d}{\text{Tr } A_d B_d C_d D_d}. \quad (13.1.17)$$

为明确起见, 以下把 A_d, B_d, C_d, D_d 排列成最大元素位于 (1, 1), 即

$$(A_d)_{1,1} = (B_d)_{1,1} = (C_d)_{1,1} = (D_d)_{1,1} = 1. \quad (13.1.18)$$

本征向量矩阵 P, Q, R, T 并非唯一, 因为本征向量归一化任意; 故它们可右乘对角矩阵. 这会改变 A_d, B_d, C_d, D_d , 但不改变其乘积.

某些情形下 P, Q, R, T 有自然且唯一的选择. 例如, 对铁磁、各向同性且反射对称的模型 (如各向同性最近邻 Ising 模型), A, B, C, D 全都相等且对称, 于是自然取 $P = Q = R = T$ 为实正交矩阵, 并令 A_d 为 A 的本征值矩阵, 按 (13.1.18) 归一化.

一旦知道 A_d, B_d, C_d, D_d , 即可由 (13.1.17) 容易地求磁化强度. 本章主要说明: 对某些模型, 特别是八顶点模型, 只要晶格无限大, 这四个对角矩阵很容易求得. 第 13.8 节还将写出它们 (及若干其他矩阵) 的自洽方程. 这些方程是精确的无限维方程, 但可

截断为有限组近似方程，用以得到 κ 的高精度数值近似或长级数展开；这里并未把无限维极限的处理宣称为严格证明。

13.2 算符乘积表示

考虑矩阵 U_i ，其 (σ, σ') 元为

$$(U_i)_{\sigma, \sigma'} = \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_{i-1}, \sigma'_{i-1}) w(\sigma_i, \sigma_{i+1}, \sigma'_i, \sigma_{i-1}) \\ \times \delta(\sigma_{i+1}, \sigma'_{i+1}) \cdots \delta(\sigma_m, \sigma'_m). \quad (13.2.1)$$

如图 13.3 所示，这相当于沿东北至西南方向向晶格加入一个面。因而 U_i 可视为“面转移矩阵”或“面算符”。它类似于 (9.6.9) 的顶点算符，唯一区别是此处采用“格点上的自旋”语言，而不是“边上的箭头”语言。

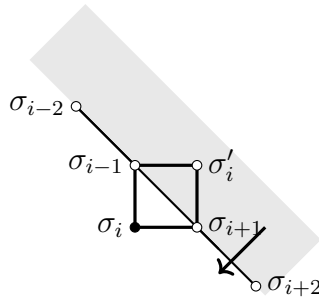


图 13.3: 左乘式 (13.2.1) 所定义矩阵 U_i 的作用。它加入图示方格及其权重函数 w ，并对自旋 σ_i 求和。空心圆上的自旋固定，实心圆上的自旋要求和。

当 i, j 相差至少 2 时，两个算符 U_i, U_j 对易，即

$$U_i U_j = U_j U_i \quad \text{若 } |i - j| > 1. \quad (13.2.2)$$

角转移矩阵 A 可写成面算符的乘积，图 13.1(b) 中 $\frac{1}{2}m(m+1)$ 个面各对应一个算符。为处理靠近边界的面，定义 U_m^s 为式 (13.2.1) 的 U_m ，但把 σ_{m+1} 固定为 s ，即

$$(U_m^s)_{\sigma, \sigma'} = \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_{m-1}, \sigma'_{m-1}) w(\sigma_m, s, \sigma'_m, \sigma_{m-1}). \quad (13.2.3a)$$

类似地，定义 U_{m+1}^{stz} 为 U_{m+1} ，其中 $\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \sigma'_{m+1}$ 分别换成 s, t, z ，即

$$(U_{m+1}^{stz})_{\sigma, \sigma'} = \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \cdots \delta(\sigma_m, \sigma'_m) w(s, t, z, \sigma_m). \quad (13.2.3b)$$

所以 U_{m+1}^{stz} 是对角矩阵。

令 $s, t, \dots, y, z$ 与 $s', t', \dots, y'$ 为按图 13.1(b) 排列的边界自旋，则易见

$$A = U_3^{ss't} U_2^s U_3^{tt'z}, \quad m = 2, \\ = U_4^{ss't} U_3^s U_2^t U_4^{tt'u} U_3^u U_4^{uu'z}, \quad m = 3, \quad (13.2.4)$$

而一般地

$$A = \mathcal{U}_2^{ss't} \mathcal{U}_3^{tt'u} \cdots \mathcal{U}_{m+1}^{yy'z}, \quad (13.2.5)$$

其中

$$\mathcal{U}_j^{ss't} = U_{m+1}^{ss't} U_m^s U_{m-1} U_{m-2} \cdots U_j. \quad (13.2.6)$$

13.3 星-三角关系

第 9.6 节用边上箭头自旋的“电”语言说明：若满足星-三角关系 (9.6.8)，两个六顶点模型转移矩阵就对易. 第 10.4 节把它推广到八顶点模型，第 11.5 节又用 Ising 自旋的“磁”语言表达了这一结果.

后一表述当然可以直接导出. 事实上，对任意 IRF 模型都能写出这种关系（但未必能解）. 令方格晶格有 N 列并卷绕成圆柱，使第 1 列接在第 N 列之后，则行间转移矩阵 V 的矩阵元为

$$V_{\sigma, \sigma'} = \prod_{j=1}^N w(\sigma_j, \sigma_{j+1}, \sigma'_{j+1}, \sigma'_j), \quad (13.3.1)$$

其中 $\sigma_{N+1} = \sigma_1, \sigma'_{N+1} = \sigma'_1, \sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_N\}, \sigma' = \{\sigma'_1, \dots, \sigma'_N\}$ ，而权重函数 $w(a, b, c, d)$ 目前任意.

类似地定义 V' ，但把 w 换成 w' . 于是矩阵乘积 VV' 的元素为

$$\begin{aligned} (VV')_{\sigma, \sigma'} &= \sum_{\sigma''} V_{\sigma, \sigma''} V'_{\sigma'', \sigma'} \\ &= \sum_{\sigma''_1, \dots, \sigma''_N} \prod_{j=1}^N s(\sigma_j, \sigma''_j, \sigma'_j, \sigma''_{j+1}, \sigma'_{j+1}, \sigma'_{j+1}), \end{aligned} \quad (13.3.2)$$

其中

$$s(a, a'', a' | b, b'', b') = w(a, b, b'', a'') w'(a'', b'', b', a'). \quad (13.3.3)$$

实际上， $s(a, a'', a' | b, b'', b')$ 正是图 13.4 中两个相邻方格的权重.

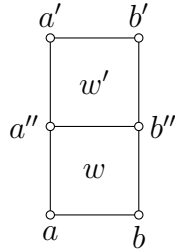


图 13.4: 相邻的两个方格：下方权重函数为 w ，上方为 w' . 二者合并权重就是式 (13.3.3) 的 $s(a, a'', a' | b, b'', b')$.

给定 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 与 $\sigma'_1, \dots, \sigma'_N$ 后，式 (13.3.2) 右端是矩阵乘积. 令 $S(a, a' | b, b')$ 是二值自旋情形的 2×2 矩阵，其第 a'' 行、第 b'' 列元素为 $s(a, a'', a' | b, b'', b')$ ，则

$$\begin{aligned} (VV')_{\sigma, \sigma'} &= \text{Tr} S(\sigma_1, \sigma'_1 | \sigma_2, \sigma'_2) S(\sigma_2, \sigma'_2 | \sigma_3, \sigma'_3) \cdots \\ &\quad \times S(\sigma_N, \sigma'_N | \sigma_1, \sigma'_1). \end{aligned} \quad (13.3.4)$$

类似地定义 S' ，但在式 (13.3.3) 中交换 w, w' ；则 $V'V$ 由式 (13.3.4) 把 S 换成 S' 给出. 若存在 2×2 矩阵 $M(a, a')$ 使

$$S(a, a' | b, b') = M(a, a') S'(a, a' | b, b') [M(b, b')]^{-1}, \quad (13.3.5)$$

则 M 在式 (13.3.4) 中相消, 显然 V, V' 对易.

在式 (13.3.5) 右乘 $M(b, b')$. 把 $M(a, a')$ 的 (c, d) 元写成 $w''(c, a, d, a')$, 并把两个 2×2 矩阵乘积展开, 得到

$$\begin{aligned} & \sum_c w(a, b, c, a'') w'(a'', c, b', a') w''(c, b, b'', b') \\ &= \sum_c w''(a'', a, c, a') w'(a, b, b'', c) w(c, b'', b', a') \end{aligned} \quad (13.3.6)$$

对所有 a, a', a'', b, b', b'' 均成立.

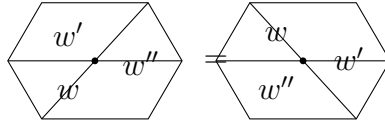


图 13.5: 广义星-三角关系 (13.3.6) 的图示: 两幅图的配分函数分别为方程两边.

按式 (13.2.1) 定义 U_i , 再分别把其中 w 换成 w', w'' 定义 U'_i, U''_i , 则式 (13.3.6) 等价于算符关系

$$U_{i+1} U'_i U''_{i+1} = U''_i U'_{i+1} U_i, \quad i = 2, \dots, m-1. \quad (13.3.7)$$

显然, 这是 Ising 模型和八顶点模型的星-三角关系 (6.4.27)、(9.6.10) 对 IRF 模型的推广.

对给定函数 w , 式 (13.3.6) 一般只允许 w', w'' 的平凡而无趣的解. 一个明显的解是

$$w' = w, \quad w''(a, b, c, d) = \delta(a, c), \quad (13.3.8)$$

它不过对应于 V 与自身对易这一事实.

13.3.1 可解情形

我们感兴趣的是寻找对易转移矩阵族, 也就是寻找使式 (13.3.6) 对 w', w'' 有无穷多个解的 w . (当然, 总可给 w', w'' 乘上标量因子, 因为它们必在式 (13.3.6) 中相消; 这不算新解.)

我们已找到一族这样的解, 即零场八顶点模型. 事实上, 式 (13.3.6) 就是 (11.5.8): 其中 $\sigma_1, \dots, \sigma_7$ 分别换成 $b', a', a'', a, b, b'', c$; W_2 换成 w ; $W_3(a, b, c, d)$ 换成 $w''(c, d, a, b)$; 而 $W_1(a, b, c, d)$ 换成 $w'(b, c, d, a)$.

定义 ρ, k, λ, u , 使得对 $a = \pm 1, b = \pm 1$,

$$\begin{aligned} w(a, b, a, b) &= \rho \sinh \lambda, \\ w(a, b, -a, -b) &= \rho k \sinh \lambda \sinh u \sinh(\lambda - u), \\ w(a, b, a, -b) &= \rho \sinh(\lambda - u), \\ w(a, b, -a, b) &= \rho \sinh u. \end{aligned} \quad (13.3.9)$$

这里 $\sinh u$ 是由 (10.4.20)、(15.1.6) 定义的、模为 k 、宗量为 u 的椭圆函数.

再由式 (13.3.9) 定义 w', w'' , 但分别把 u 换成 u', u'' . 由 (11.5.3)、(11.1.10), 这里的 u, u', u'' 对应于第 11 章的 $u_2, \lambda - u_1, u_3$. 由 (11.1.12), 只要

$$u' = u + u'', \quad (13.3.10)$$

星-三角关系 (13.3.6) 就成立.

把 ρ, k, λ 视为固定, 把 u 视为复变量. 于是 $w(a, b, c, d)$ 除依赖四个自旋外还依赖 u , 记作 $w[u | a, b, c, d]$, 或简记 $w[u]$. 则式 (13.3.6) 的解为

$$w = w[u], \quad w' = w[u + u''], \quad w'' = w[u'']. \quad (13.3.11)$$

等价地, 把面算符写成 u 的函数 $U_i(u)$, 由式 (13.3.7) 有

$$U_{i+1}(u)U_i(u + u'')U_{i+1}(u'') = U_i(u'')U_{i+1}(u + u'')U_i(u) \quad (13.3.12)$$

对任意复数 u, u'' 成立. 这就是用格点自旋而非边箭头表达的关系 (9.7.14).

把晶格旋转 90° 等价于把 a, b, c, d 换成 b, c, d, a ; 由式 (13.3.9), 这又对应于把 u 换成 $\lambda - u$. 因此

$$w[\lambda - u] = \text{把晶格旋转 } 90^\circ \text{ 后的权重函数 } w. \quad (13.3.13)$$

与 (10.7.1a) 一样, 假定

$$\rho > 0, \quad 0 < k < 1, \quad 0 < \lambda < I', \quad (13.3.14)$$

其中 I' 是模 $k' = (1 - k^2)^{1/2}$ 的第一类完全椭圆积分. 由式 (13.3.9), 对所有自旋 a, b, c, d ,

$$w[u | a, b, c, d] \geq 0 \quad \text{若 } 0 \leq u \leq \lambda. \quad (13.3.15)$$

由式 (13.1.3), 若能量为实数, Boltzmann 权重 w 必须非负, 故 u 的“物理”值位于实轴区间 $(0, \lambda)$.

下一章将为一个受限硬方格模型找到类似性质: 关系 (13.3.8) 会改变, 但仍可用一个复变量 u (以及某些“常数” k, λ) 表达 w , 使得类似式 (13.3.9)–(13.3.15) 的关系成立. 因此有必要考察式 (13.3.10)–(13.3.15) 的后果.

星-三角关系 (13.3.6) 蕴含两个行间转移矩阵 V, V' 对易. 这个结果可推广到第 10.17 节那类逐列非均匀模型. 令晶格不同列使用不同的 Boltzmann 权重函数 w , 但所有列的 k, λ 相同. 对 V , 令第 $1, \dots, N$ 列的 u 值为 $u_1, \dots, u_N$; 对 V' , 相应值为 $u'_1, \dots, u'_N$. 只要 u'' 、从而 w'' 与 M 对所有列相同, 式 (13.3.1)–(13.3.6) 关于 V, V' 对易性的推导仍成立. 由式 (13.3.10),

$$VV' = V'V \quad \text{若 } u'_j - u_j \text{ 与 } j \text{ 无关}. \quad (13.3.16)$$

这又意味着, V 的归一化本征向量只依赖 $u_1, \dots, u_N$ 之间的差.

13.3.2 CTM 的乘积关系

考察图 13.6 的晶格：中心线右侧各面的权重函数为 $w[u]$ ，左侧为 $w[v]$ ，而所有面的 k, λ 相同. 令 $\sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots\}$ ， $\sigma' = \{\sigma'_1, \sigma'_2, \dots\}$ ，其中 $\sigma'_1 = \sigma_1$ ；二者合起来表示晶格底行的全部自旋. 定义

$$\psi_{\sigma, \sigma'} = \sum \prod w(\sigma_i, \sigma_j, \sigma_k, \sigma_l), \quad (13.3.17)$$

其中乘积遍历晶格全部 M 个面，求和遍历图 13.6 中全部实心圆自旋.

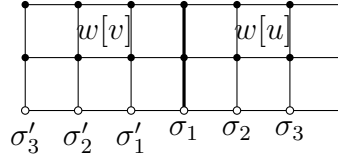


图 13.6: 中心粗线右侧各面的权重函数为 $w[u]$ ，左侧为 $w[v]$. 其配分函数为式 (13.3.17) 的 $\psi_{\sigma, \sigma'}$.

考虑两种边界条件. 第一，采用图 13.1 与图 13.2 的边界条件. 由 A 的定义 (13.1.7) 以及 B, C 的相应定义，显然

$$\psi_{\sigma, \sigma'} = [B(u)C(v)]_{\sigma, \sigma'}, \quad (13.3.18)$$

这里显式写出了 B 对参数 u 、 C 对参数 v 的依赖.

第二，改用圆柱边界条件，并把顶行自旋固定为 $\dots, \sigma'_3, \sigma'_2, \sigma'_1, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots$. 令 $s = \{s_1, s_2, \dots\}$ ， $s' = \{s'_1, s'_2, \dots\}$ ，其中 $s'_1 = s_1$ ，则

$$\psi_{\sigma, \sigma'} = (V^r)_{\sigma\sigma', ss'}, \quad (13.3.19)$$

其中 r 是行数， V 是本节的行间转移矩阵；在式 (13.3.19) 中， σ, σ' 合成 V 的行指标， s, s' 合成列指标.

当 r 很大时，除去归一化因子， ψ 趋于 V 的最大本征向量. 由式 (13.3.16) 后的评述，该本征向量仅通过差 $u - v$ 依赖 u, v . 因此

$$\psi_{\sigma, \sigma'} = \tau'(u, v)[X'(u - v)]_{\sigma, \sigma'}, \quad (13.3.20)$$

其中 $\tau'(u, v)$ 是与 σ, σ' 无关的归一化因子，而 $[X'(u - v)]_{\sigma, \sigma'}$ 仅通过 $u - v$ 依赖 u, v . 为便于稍后与式 (13.3.18) 比较，可把它看作矩阵 $X'(u - v)$ 的 (σ, σ') 元. 由于 $\sigma_1 = \sigma'_1$ ，可令 $X'(u - v)$ 具有式 (13.1.13) 的块对角结构；它并不是 $X(u - v)$ 的转置.

13.4 无限晶格极限

为继续推进，必须取晶格无限大、矩阵无限维的极限. 尽管已有可用的数学工具 (Ruelle, 1969)，严格处理这一极限并不容易. 这里将大量依赖物理直觉，其中许多来自低温级数展开：在这种展开中，人们围绕系统基态作微扰.

式 (13.1.14) 的 α 本身就是一个配分函数, 即图 13.1(b) 中所有边界自旋固定为基态值时的配分函数. 那里有 $\frac{1}{2}m(m+1)$ 个面, 所以由式 (13.1.4), 我们预计

$$\kappa = \lim_{m \rightarrow \infty} \alpha^{2/m(m+1)}. \quad (13.4.1)$$

若把固定数目的边界自旋 σ, σ' 从基态值改变, 我们预计这只引入一个附加乘法因子, 而且当 $m \rightarrow \infty$ 时该因子趋于有限的非零极限. 也就是说, 我们预计极限

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (A_{\sigma, \sigma'} / A_{ss'}) \quad (13.4.2)$$

存在, 条件是存在与 m 无关的整数 r , 使

$$\sigma_i = s_i, \quad \sigma'_i = s'_i \quad (i \geq r). \quad (13.4.3)$$

存在. 不过, 式 (13.4.2) 正是由式 (13.1.14)、(13.1.15) 定义的矩阵 A_n 的 (σ, σ') 元. 因此我们预计

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (A_n)_{\sigma, \sigma'} \quad (13.4.4)$$

存在; 在这个意义下, $m \rightarrow \infty$ 时 A_n 应趋于一个极限无限维矩阵. 类似地, 也预计 B_n, C_n, D_n 趋于极限.

排列 P, Q, R, T 的列, 使式 (13.1.16) 中 $A_d B_d C_d D_d$ 的对角元按数值递减; 进而可选择 A_d, B_d, C_d, D_d , 使每一个自身的对角元也按数值递减. 对很广泛的一类权重函数 $w(a, b, c, d)$, 并在足够低温下, 看来可以选择式 (13.1.16) 中的四个标量 $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ 、四个本征向量矩阵 P, Q, R, T 以及四个对角矩阵 A_d, B_d, C_d, D_d , 使它们全都在 $m \rightarrow \infty$ 时趋于极限. 其含义是: 对固定 j 以及满足式 (13.4.3) 的固定自旋集 σ , $P_{\sigma j}$ 和 $(A_d)_{jj}$ 等矩阵元趋于极限. (高温区可用“自由自旋”边界条件处理; 这里集中讨论低温情形.)

对铁磁有序八顶点模型, 第 13.7 节将得到 $C_d = A_d, D_d = B_d$, 并且在 $m \rightarrow \infty$ 极限下 A_d 最大的六个对角元为

$$1, s, s^2, s^3, s^3, s^4, \quad (13.4.5)$$

其中 $s = (xz)^{1/2}$, x, z 是 (10.4.23)、(10.7.9)、(10.7.18) 定义的椭圆函数参数. (B_d 的元素通过把 z 取倒数得到.) 低温时 s 很小; 随温度升至临界值, 它增大到 1.

更一般地, 对任意足够低温的 IRF 模型, 看来每个角转移矩阵在 $m \rightarrow \infty$ 时都有离散本征值谱. 这里的意思是: 任给 $\epsilon > 0$, 数值上大于 ϵ 的本征值只有有限多个.

这与行间转移矩阵 V 的本征值谱大不相同. 若晶格有 N 列, V 通常有唯一最大本征值, 继而有一条由 N 个彼此很接近的本征值组成的带, 再后有一条由 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 个本征值组成的带, 等等. 当 $N \rightarrow \infty$ 时这些带变为连续谱; V 的归一化本征值矩阵并不趋于极限.

13.5 CTM 的本征值

回到第 13.3 节, 假定 w 使星-三角关系 (13.3.6) 确有关于 w', w'' 的单参数解族; 该族成员为 $w[u]$, 其中 u 是任意复数, 并满足式 (13.3.9)–(13.3.12).

于是式 (13.3.18)、(13.3.20) 成立. 对有限晶格, 因为采用不同边界条件, 两式中的 $\psi_{\sigma, \sigma'}$ 不同. 但在无限晶格极限, 预计边界条件无关紧要. 消去 ψ , 利用式 (13.1.15), 并把 α, β 吸收到 $\tau'(u, v)$ 中, 得

$$B_n(u)C_n(v) = \tau'(u, v)X'(u - v), \quad (13.5.1)$$

其中 $B_n(u), C_n(v)$ 是无限晶格的归一化 CTM. 将晶格依次旋转 90° , 可得另外三个类似方程; 特别地, 顺时针旋转 90° 给出

$$A_n(u)B_n(v) = \tau(u, v)X(u - v), \quad (13.5.2)$$

其中 $\tau(u, v)$ 是标量因子, 而 $X(u - v)$ 仅通过差 $u - v$ 依赖 u, v . 以下把式 (13.5.2) 看作原型, 式 (13.5.1) 则是其旋转版本.

由于矩阵无限维, 式 (13.5.2) 存在问题: 左端矩阵乘法中的元素求和很可能不收敛, 从而产生发散因子. 不过, 这个因子对 $A_n(u)B_n(v)$ 的所有元素共同, 可吸收到 $\tau(u, v)$ 中, 并不影响后续分析. 作者真正预计的是: 若图 13.2 中 σ, σ'' 的基态值分别为 s, s'' , 且存在与 m 无关的整数 r 使

$$\sigma_j = s_j, \quad \sigma_j'' = s_j'' \quad (j \geq r), \quad (13.5.3a)$$

并且仍对有限 m 定义 $A_n(u), B_n(v)$, 则极限

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{[A_n(u)B_n(v)]_{\sigma, \sigma''}}{[A_n(u)B_n(v)]_{ss''}} \quad (13.5.3b)$$

应当存在, 并且仅通过 $u - v$ 依赖 u, v . 作者还预计存在某些表示, 使适当归一化的无限维矩阵 $A_n(u), B_n(v)$ 连同乘积 $A_n(u)B_n(v)$ 都存在.

因此从此把式 (13.5.2) 当作普通矩阵方程处理; 还假定 $A_n(u), B_n(v)$ 并非对所有 u, v 恒等奇异, 并在需要时假定本征向量组完备. 显然, 这一切都很不严格. 尽管如此, 这些假设似乎有根据, 所得结果看来也是完全正确的.

13.5.1 对称情形

当晶格的平移不变性没有自发破缺, 并且

$$w(a, b, c, d) = w(c, b, a, d) = w(a, d, c, b), \quad (13.5.4)$$

时, 最容易发掘式 (13.5.2) 所含的信息. 这一情形包括铁磁八顶点模型; 图 13.1 中边界自旋 $s, t, \dots, z$ 全相等, A, B 为对称矩阵, 且 $C = A, D = B$. 又因 B 由 A 旋转 90° 得到, 由式 (13.3.13), 对任意 v ,

$$B_n(v) = A_n(\lambda - v). \quad (13.5.5)$$

因此在式 (13.5.1) 中把 v 换成 $\lambda - v$, 得

$$A_n(u)A_n(v) = \tau(u, \lambda - v)X(u + v - \lambda). \quad (13.5.6)$$

交换 u, v 并消去 X , 有

$$\tau(v, \lambda - u)A_n(u)A_n(v) = \tau(u, \lambda - v)A_n(v)A_n(u). \quad (13.5.7)$$

在 $A_n(u)$ 对角的表示中考察式 (13.5.7), 可见它蕴含

$$\tau(v, \lambda - u) = \tau(u, \lambda - v), \quad (13.5.8)$$

$$A_n(u)A_n(v) = A_n(v)A_n(u). \quad (13.5.9)$$

由式 (13.5.9)、(13.5.6), 矩阵 $A_n(u), A_n(v), X(u+v-\lambda)$ 对易, 并有与 u, v 无关的公共本征向量. 取某个物理值 (例如 $u = \frac{1}{2}\lambda$), 令 $p_1, p_2, \dots$ 为 $A_n(u)$ 的本征向量, 按相应本征值 $a_1(u), a_2(u), \dots$ 数值递减排列; 令 $x_1(u), x_2(u), \dots$ 为 $X(u)$ 的相应本征值. 定义

$$\begin{aligned} A_d(u) &= P^{-1}A_n(u)P/a_1(u), \\ X_d(u) &= P^{-1}X(u)P/x_1(u). \end{aligned} \quad (13.5.10)$$

于是 $A_d(u), X_d(u)$ 为左上角元素等于 1 的对角矩阵. 以 P^{-1} 左乘、 P 右乘, 把式 (13.5.6) 化为对角形式; 其 $(1, 1)$ 元给出

$$\tau(u, \lambda - v) = a_1(u)a_1(v)/x_1(u+v-\lambda), \quad (13.5.11)$$

从而方程变为

$$A_d(u)A_d(v) = X_d(u+v-\lambda). \quad (13.5.12)$$

式 (13.5.12) 的每个对角元都是同型标量方程, 并对区间 $(0, \lambda)$ 中任意实数 u, v 成立. 取对数微分即可验证, 对 $r = 1, 2, \dots$, 通解为

$$[A_d(u)]_{rr} = m_r \exp(-\alpha_r u), \quad (13.5.13)$$

其中 m_r, α_r 与 u 无关. 对具体模型, 可由周期性和特殊情形确定它们; 下一节将对铁磁有序八顶点模型这样做.

利用式 (13.5.5) 及 $C = A, D = B$, 显然 $A_n(u), B_n(u), C_n(u), D_n(u)$ 两两对易, 所以式 (13.1.16) 中 P, Q, R, T 可全取为 P . 于是

$$C_d(u) = A_d(u), \quad D_d(u) = B_d(u) = A_d(\lambda - u). \quad (13.5.14)$$

令 S_r 为本征向量 p_r 所对应的 S 的本征值. 把式 (13.5.13)、(13.5.14) 代入式 (13.1.17), 得到

$$\langle \sigma_1 \rangle = \frac{\sum_{r=1}^{\infty} S_r m_r^4 \exp(2\alpha_r \lambda)}{\sum_{r=1}^{\infty} m_r^4 \exp(2\alpha_r \lambda)}. \quad (13.5.15)$$

13.5.2 非对称情形

即使不满足对称条件 (13.5.4)、(13.5.5), 仍可由式 (13.5.2) 及其旋转版本得到四个对角化 CTM 的显式形式, 只是计算较繁琐. 先在式 (13.5.2) 中把 u, v 换成 $\lambda - v, \lambda - u$, 再消去 $X(u - v)$, 得到

$$\tau(\lambda - v, \lambda - u)A_n(u)B_n(v) = \tau(u, v)A_n(\lambda - v)B_n(\lambda - u). \quad (13.5.16)$$

令 u 等于固定值 u_0 , 假定 $A_n(u_0)$ 可逆, 从而可由式 (13.5.16) 解出 $B_n(v)$. 代回式 (13.5.1), 再右乘 $B_n^{-1}(\lambda - u_0)A_n^{-1}(u_0)$, 得

$$\mathcal{A}(u)\mathcal{A}(\lambda - v) = \phi(u, v)Y(u - v), \quad (13.5.17)$$

其中

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(u) &= A_n(u)A_n^{-1}(u_0), \\ Y(u) &= X(u)B_n^{-1}(\lambda - u_0)A_n^{-1}(u_0), \\ \phi(u, v) &= \frac{\tau(u, v)\tau(\lambda - v, \lambda - u_0)}{\tau(u_0, v)}. \end{aligned} \quad (13.5.18)$$

这与式 (13.5.6) 同型, 只是把 v 换成 $\lambda - v$, 故可用完全相同的方法求解:

$$\mathcal{A}(u) = a_1(u)PA_d(u)P^{-1}, \quad (13.5.19)$$

其中 P 与 u 无关, $A_d(u)$ 为对角矩阵. 排列 P 的列, 使在物理 u (至少某个特定物理值) 下 $A_d(u)$ 的对角元按数值递减, 且左上角元为 1. 其 (r, r) 元为

$$[A_d(u)]_{rr} = m_r \exp(\alpha_r u), \quad (13.5.20)$$

其中 m_r, α_r 与 u 无关.

由式 (13.5.19) 及式 (13.5.18) 中第一个方程,

$$A_n(u) = a_1(u)PA_d(u)Q^{-1}, \quad (13.5.21)$$

其中 Q 也与 u 无关 (实际上 $Q = A_n^{-1}(u_0)P$). 把它代入式 (13.5.16), 取 $u = u_0$ 解出 $B_n(v)$, 再把 v 改记为 u , 并利用 $A_d(\lambda - u), A_d(u_0)$ 对易, 得

$$B_n(u) = b_1(u)QA_d(\lambda - u)R^{-1}. \quad (13.5.22)$$

其中 $b_1(u)$ 为标量, R 与 u 无关. 对第一个旋转版本式 (13.5.1) 重复同样论证, 得

$$C_n(u) = c_1(u)RA_d(u)T^{-1}, \quad (13.5.23)$$

其中 $c_1(u)$ 为标量, T 与 u 无关. 类似地, $C_n(u)D_n(v)$ 版本给出

$$D_n(u) = d_1(u)TA_d(\lambda - u)W^{-1}, \quad (13.5.24)$$

其中 $d_1(u)$ 为标量, W 与 u 无关. 把式 (13.5.24)、(13.5.21) 代入 $D_n(u)A_n(v)$ 版本, 得到

$$A_d(\lambda - u)W^{-1}PA_d(v) = \tau''(u, v)X''(u - v). \quad (13.5.25)$$

因 A_d 对角且 $(1, 1)$ 元为 1, 由式 (13.5.25) 的 $(1, 1)$ 元可取 $\tau'' = 1$; 于是立即看出

$$(W^{-1}P)_{rs} = 0 \quad \text{若 } \alpha_r \neq \alpha_s. \quad (13.5.26)$$

故 $W^{-1}P$ 是与 u 无关的块对角矩阵. 用具有同一块对角结构的常矩阵右乘 P, Q, R, T, W , 可把 $W^{-1}P$ 化为单位矩阵, 并把式 (13.5.21)–(13.5.24) 化为

$$\begin{aligned} A_n(u) &= a_1(u)PA_d(u)Q^{-1}, & B_n(u) &= b_1(u)QB_d(\lambda - u)R^{-1}, \\ C_n(u) &= c_1(u)RC_d(u)T^{-1}, & D_n(u) &= d_1(u)TD_d(\lambda - u)P^{-1}. \end{aligned} \quad (13.5.27)$$

这里 $A_d(u), B_d(u), C_d(u), D_d(u)$ 都是对角矩阵, 各元素形如式 (13.5.20). 对每个 r , 四个矩阵的 α_r 相同, 但 m_r 可不同; 均有 $\alpha_1 = 0, m_1 = 1$. 如对称情形一样, 可由周期性与特殊情形确定 α_r, m_r ; 下一章将对受限硬方格模型这样做. 将式 (13.5.27)、(13.5.20) 代入式 (13.1.17), 仍得磁化公式 (13.5.15), 但其中 m_r^4 应换成 A_n, B_n, C_n, D_n 四者相应 m_r 的乘积.

13.6 反演性质: $\kappa(u)$ 的关系

由式 (13.3.9), 当 $u = 0$ 时

$$w(a, b, c, d) = \rho \sinh \lambda \delta(a, c). \quad (13.6.1)$$

假定边界条件使 $s = t = \cdots = z$ 且 $s' = t' = \cdots = y'$. 由式 (13.2.1),

$$U_i = \rho \sinh \lambda \mathcal{J}, \quad (13.6.2)$$

其中 $\mathcal{J}$ 为单位矩阵, $i = 1, \dots, m-1$. 由式 (13.2.3a)、(13.2.3b), 出现在式 (13.2.4)–(13.2.6) 中的边界矩阵 U_m^s, U_{m+1}^{stz} 也满足式 (13.6.2). 所以

$$A(0) = (\rho \sinh \lambda)^{\frac{1}{2}m(m+1)} \mathcal{J}, \quad (13.6.3a)$$

$$A_n(0) = \mathcal{J}. \quad (13.6.3b)$$

在式 (13.5.27) 第一个方程中令 $u = 0$, 得

$$Q = a_1(0)PA_d(0), \quad (13.6.4)$$

从而

$$A_n(u) = [a_1(u)/a_1(0)]PA_d(u)A_d^{-1}(0)P^{-1}. \quad (13.6.5)$$

由式 (13.5.13), $A_d(u)A_d^{-1}(0)$ 为对角矩阵, 且

$$[A_d(u)A_d^{-1}(0)]_{rr} = \exp(-\alpha_r u). \quad (13.6.6)$$

令 $\mathcal{H}_d$ 为以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 为对角元的对角矩阵, 并令

$$\mathcal{H} = P\mathcal{H}_dP^{-1}. \quad (13.6.7)$$

由式 (13.6.5)、(13.1.15),

$$A(u) = \tau(u) \exp(-u\mathcal{H}), \quad (13.6.8)$$

其中注意 α 可依赖 u ,

$$\tau(u) = \alpha a_1(u)/a_1(0). \quad (13.6.9)$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 预计 $a_1(u), \mathcal{H}$ 趋于极限. 由式 (13.4.1), 每格点配分函数为

$$\kappa(u) = \lim_{m \rightarrow \infty} [\tau(u)]^{2/m(m+1)}. \quad (13.6.10)$$

以上方程是对 u 的物理值, 即实轴区间 $(0, \lambda)$ 推导的; 预计这些值下各个大 m 极限存在. 特别地, 若把 $A_d(u)A_d^{-1}(0)$ 的对角元按数值递减排列, 并把最大者归一化为 1, 则任给一个元素都应在 $m \rightarrow \infty$ 时趋于极限. 这意味着 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 非负, $\mathcal{H}$ 半正定.

不过, 这些方程看来可延拓到小的负 u ; 所得 $\kappa(u)$ 是从正 u 解析延拓而来的值. 对于负 u , 这个 $\kappa(u)$ 并不是式 (13.1.4) 给出的量, 因为 $\exp(-u\mathcal{H})$ 的本征值次序反转, 此时归一化为 1 的是最小本征值而不是最大本征值.

假定式 (13.6.8) 对充分小的正负 u 均成立, 则显然

$$A(u)A(-u) = \tau(u)\tau(-u)\mathcal{I}. \quad (13.6.11)$$

也可直接得到此结果. 由式 (13.3.9), 容易证明对任意自旋 a, b, c, d 和任意复数 u ,

$$\sum_{a'} w(u | a, b, a', d) w(-u | a', b, c, d) = g(u) \delta(a, c), \quad (13.6.12)$$

其中

$$g(u) = \rho(u)\rho(-u)[\sinh^2 \lambda - \sinh^2 u]. \quad (13.6.13)$$

为保持一般性, 这里允许式 (13.3.9) 的归一化因子 ρ 是给定的 u 函数, 而 k, λ 仍视为常数. 由式 (13.6.12)、(13.2.1),

$$U_i(u)U_i(-u) = g(u)\mathcal{I}. \quad (13.6.14)$$

对 $i = 2, \dots, m-1$ 成立; 只要固定 s , 对 U_m^s 也成立. 对式 (13.2.3b) 的 U_{m+1}^{stz} 并不成立, 但不破坏边界条件即可把这个对角矩阵换成一个满足它的矩阵. 因我们假定 $s = t = \dots = z, s' = t' = \dots = y'$, 由式 (13.2.4)–(13.2.6),

$$A(u)A(-u) = [g(u)]^{\frac{1}{2}m(m+1)}\mathcal{I}. \quad (13.6.15)$$

这与式 (13.6.11) 同型；比较二式得到

$$\tau(u)\tau(-u) = [g(u)]^{\frac{1}{2}m(m+1)}. \quad (13.6.16)$$

取 $\frac{1}{2}m(m+1)$ 次方根并利用式 (13.6.10)、(13.6.13)，得

$$\kappa(u)\kappa(-u) = \rho(u)\rho(-u)[\sinh^2 \lambda - \sinh^2 u]. \quad (13.6.17a)$$

把晶格旋转 90° 可得类似方程. 由式 (13.3.13)，这等价于分别把 $\kappa(u), \rho(u)$ 换成 $\kappa(\lambda - u), \rho(\lambda - u)$ ，故

$$\kappa(u)\kappa(2\lambda - u) = \rho(u)\rho(2\lambda - u)[\sinh^2 \lambda - \sinh^2(\lambda - u)]. \quad (13.6.17b)$$

取

$$\rho = \rho(u) = \rho' k^{1/2} \Theta(i\lambda) \Theta(iu) \Theta(i\lambda - iu), \quad (13.6.18)$$

其中 ρ' 为常数. 这样保证式 (13.3.9) 的 Boltzmann 权重参数化与 (10.4.24) 相同 (把其中 ρ 换成 ρ')，并且权重是 u 的整函数. 利用 (15.4.19)，式 (13.6.17a)、(13.6.17b) 变为

$$\kappa(u)\kappa(-u) = \rho'^2 h(\lambda - u)h(\lambda + u), \quad (13.6.19a)$$

$$\kappa(u)\kappa(2\lambda - u) = \rho'^2 h(u)h(2\lambda - u), \quad (13.6.19b)$$

其中 $h(u)$ 由 (10.5.16) 定义，即

$$h(u) = -i\Theta(0)H(iu)\Theta(iu). \quad (13.6.20)$$

实际上，式 (13.6.19b) 已经出现过. 由式 (13.1.5)、(10.8.46)、(10.4.23)，第 10 章函数 $\Lambda(v)$ 与 $\kappa(u)$ 的关系是

$$\Lambda(v) = \{\kappa[\frac{1}{2}(\lambda + v)]\}^N, \quad (13.6.21)$$

其中 N 是第 10 章晶格的列数. 在式 (13.6.19b) 中把 u 换成 $\frac{1}{2}(\lambda + v)$ 并取 N 次幂，得到

$$\Lambda(v)\Lambda(2\lambda - v) = \phi(\lambda + v)\phi(3\lambda - v), \quad (13.6.22)$$

其中 $\phi(v)$ 由 (10.5.24) 定义；这正是关系 (10.8.43). 所以式 (13.6.19a)、(13.6.19b) 对八顶点模型确实成立，这增强了作者对推导中所用假设的信心. Stroganov (1979) 已对“81 顶点”模型的两个特例使用类似关系；下一章还将对改进硬方格模型使用别的类似关系.

更一般地，对任意 IRF 模型，总可定义“逆”权重函数 $\bar{w}$ ，使得对所有 a, b, c, d ，

$$\sum_f w(a, b, f, d) \bar{w}(f, b, c, d) = \delta(a, c). \quad (13.6.23)$$

用式 (13.2.1) 定义 $\bar{U}_i$ ，但以 $\bar{w}$ 替代 w . 于是式 (13.6.23) 蕴含

$$U_i \bar{U}_i = \mathcal{I}, \quad (13.6.24)$$

其中 $i = 2, \dots, m$. 把 κ 写成 w 的泛函 $\kappa[w]$, 并把 $\kappa[\bar{w}]$ 定义为从 w 到 $\bar{w}$ 的解析延拓. 用类似论证可得

$$\kappa[w]\kappa[\bar{w}] = 1. \quad (13.6.25)$$

也许最简单的看法是考察对角线到对角线转移矩阵 $(U_1 U_3 U_5 \cdots U_{N-1})(U_2 U_4 U_6 \cdots U_N)$. 可把 κ 定义为本征向量没有负元素的那个本征值的 N 次方根. 把每个 U_i 取逆会把全部本征值取逆, 从而也把 κ 取逆.

式 (13.6.25) 是式 (13.6.17a) 的推广; 式 (13.6.17b) 的推广由把晶格旋转 90° 得到, 即不采用 w 的东北至西南逆 $\bar{w}$, 而采用其西北至东南逆. 下一节将说明, 对八顶点模型, 式 (13.6.17a)、(13.6.17b) 连同简单的解析性和周期性性质可确定 $\kappa(u)$, 从而确定自由能. 很诱人去猜测式 (13.6.25) 是否对任意 IRF 模型也有同样作用, 例如有磁场 Ising 模型. 不幸的是, 此时 κ 看来复杂得多; 式 (13.6.25) 虽正确, 却不再足以确定 κ .

13.7 八顶点模型

13.7.1 自由能

采用式 (13.6.18) 对 $\rho(u)$ 的定义, 并把 ρ' 视为常数. 于是式 (13.3.9) 对 Boltzmann 权重的参数化与 (10.4.24) 相同, 只需把其中 ρ 换成 ρ' . 若满足式 (13.3.14)、(13.3.15), 系统处于铁磁有序相, 故可用第 10.8 节结果求自由能, 从而求 $\kappa(u)$. 由式 (13.6.15) 和 (10.8.44),

$$\ln \kappa(u) = \ln(\rho' \gamma / x) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^{3n} + q^n x^{-n})(z^n + z^{-n})}{n(1 - q^n)(1 + x^{2n})}, \quad (13.7.1)$$

其中 q, x, z 由 (10.4.23)、(10.7.9)、(10.7.18) 给出, 即

$$q = \exp(-\pi I' / I), \quad x = \exp(-\pi \lambda / 2I), \quad z = x^{-1} \exp(-\pi u / I). \quad (13.7.2)$$

由于 ρ', k, λ 视为常数, q, x 也为常数; z 随 u 变化. 由式 (13.7.1) 可见

$$\ln \kappa(u) = \text{在包含竖直带 } 0 \leq \Re(u) \leq \lambda \text{ 的区域内解析, 且周期为 } 2iI. \quad (13.7.3)$$

这些解析性与周期性, 加上“反演”关系 (13.6.17a)、(13.6.17b), 实际上确定了 $\kappa(u)$.

为说明这一点, 式 (13.7.3) 意味着把 $\ln \kappa(u)$ 看成 z 的函数时, 它在环域 $x \leq z \leq x^{-1}$ 中解析, 故存在与 z, u 无关的系数 c_n , 使 Laurent 展开

$$\ln \kappa(u) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n, \quad x \leq z \leq x^{-1} \quad (13.7.4)$$

在包含此环域的区域收敛. 又由 (10.8.6),

$$\ln h(u) = \ln \gamma + \pi u / 2I - \sum_{n \neq 0} \frac{x^n z^n}{n(1 - q^n)}, \quad (13.7.5)$$

其中求和遍历所有非零正负整数 n , 且 $0 < \Re(u) < I'$.

式 (13.6.17a)、(13.6.17b) 等价于式 (13.6.19a)、(13.6.19b). 对后者第一式两边取对数; 在复 u 平面虚轴附近存在一个竖直带, 其中所有函数均可用式 (13.7.4) 或 (13.7.5) 展开, 得到

$$\sum_n (c_n + x^{2n} c_{-n}) z^n = 2 \ln(\rho' \gamma / x) - \sum_{n \neq 0} \frac{(x^{3n} + q^n x^{-n}) z^n}{n(1 - q^n)}. \quad (13.7.6a)$$

类似地, 式 (13.6.19b) 给出

$$\sum_n (c_n + x^{-2n} c_{-n}) z^n = 2 \ln(\rho' \gamma / x) - \sum_{n \neq 0} \frac{(x^n + q^n x^{-3n}) z^n}{n(1 - q^n)}. \quad (13.7.6b)$$

在两式的首个和中 n 从 $-\infty$ 到 ∞ ; 第二个和排除 $n = 0$. 式 (13.7.6a) 在虚轴附近的竖直带成立, 式 (13.7.6b) 在 $\Re(u) = \lambda$ 附近的竖直带成立. 比较两式中 z^n 的系数并解出 c_n , 得到

$$\begin{aligned} c_0 &= \ln(\rho' \gamma / x), \\ c_n &= c_{-n} = -\frac{x^{3n} + q^n x^{-n}}{n(1 + x^{2n})(1 - q^n)}, \quad n \neq 0. \end{aligned} \quad (13.7.7)$$

代回式 (13.7.4) 即得第 10 章结果 (13.7.1).

解析性与周期性 (13.7.3) 本来也可从低温级数展开猜出, 再用上述论证求得 $\kappa(u)$. 只要愿意接受这些初始假设, 这无疑是目前计算 $\kappa(u)$ 、从而求八顶点模型自由能的最简单方法.

13.7.2 磁化强度

铁磁有序相的基态可取所有自旋均为 ± 1 的构型. 由于 $w(a, b, c, d)$ 在 a, c 互换或 b, d 互换下对称, CTM A, B, C, D 是对称矩阵, 且 $C = A, D = B$; 这正是式 (13.5.4)–(13.5.15) 已讨论的情形. 由式 (13.5.10)、(13.5.5),

$$\begin{aligned} A_n(u) &= C_n(u) = P^{-1} A_d(u) P / a_1(u), \\ B_n(u) &= D_n(u) = P^{-1} A_d(\lambda - u) P / a_1(\lambda - u). \end{aligned} \quad (13.7.8)$$

$A_d(u)$ 为对角矩阵, 元素形如式 (13.5.13), 且 $m_1 = 1, \alpha_1 = 0$. 由式 (13.6.3b), 对所有 r 均有 $m_r = 1$, 所以

$$[A_d(u)]_{rr} = \exp(-\alpha_r u). \quad (13.7.9)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 与 u 无关. 式 (13.3.9) 的 Boltzmann 权重是 u 的周期函数, 周期为 $4iI$. 把第 13.5 节论证延伸到竖直带 $0 < \Re(u) < \lambda$ 中所有复数 u 看来没有问题 (低温级数里 u 只通过式 (13.7.2) 的 z 的整数或半整数次幂出现). 故 $A_d(u)$ 也以 $4iI$ 为周期, 由式 (13.7.9),

$$[A_d(u)]_{rr} = \exp(-\pi n_r u / 2I), \quad (13.7.10)$$

其中 $n_1, n_2, \dots$ 为整数.

令 $k \rightarrow 0$ 而保持 $\lambda/I', u$ 固定, 即可求这些整数. 此时式 (13.3.9) 的第一、第三个权重仍彼此可比, 另外两个相对可忽略. 由 (15.1.6)、式 (13.7.2),

$$\begin{aligned} w(a, b, a, b) &\longrightarrow \frac{1}{2}\rho x^{-1}, \\ w(a, b, -a, -b) &\longrightarrow 0, \\ w(a, b, a, -b) &\longrightarrow \frac{1}{2}\rho x^{-1} \exp(-\pi u/2I), \\ w(a, b, -a, b) &\longrightarrow 0. \end{aligned} \quad (13.7.11)$$

由式 (13.2.1)、(13.2.3a)、(13.2.3b), U_i 因而为对角矩阵, 其元素为

$$(U_i)_{\sigma, \sigma} = \frac{1}{2}\rho x^{-1} \exp[-\pi u(1 - \sigma_{i-1}\sigma_{i+1})/4I], \quad (13.7.12)$$

其中 $i = 2, \dots, m+1$, $\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}$ 取基态值 $+1$. 由式 (13.2.4)–(13.2.6), A 也为对角矩阵; 把它归一化为最大元素 1, 即得

$$[A_d(u)]_{\sigma, \sigma} = \exp \left[-\frac{\pi u}{4I} \sum_{i=2}^{m+1} (i-1)(1 - \sigma_{i-1}\sigma_{i+1}) \right]. \quad (13.7.13)$$

与一般公式 (13.7.10) 比较, 并把单指标 r 换成多重指标 $\sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$, 可见

$$n_{\sigma} = \frac{1}{2} \sum_{i=2}^{m+1} (i-1)(1 - \sigma_{i-1}\sigma_{i+1}). \quad (13.7.14)$$

所以在 m 很大的极限, 式 (13.7.13) 在整个铁磁有序相成立. 其精确含义是: 对正 u , 取 $A_d(u)$ 的第 r 大对角元, 并让 $m \rightarrow \infty$ 而固定 r , 则该元素趋于式 (13.7.13) 给出的极限. 若 σ 是该第 r 大元素对应的自旋集, 则必存在与 m 无关的整数 j , 使

$$\sigma_i = +1 \quad (i > j). \quad (13.7.15)$$

引入新自旋集 $\mu_1, \dots, \mu_m$:

$$\mu_i = \sigma_i \sigma_{i+2}, \quad i = 1, \dots, m, \quad (13.5.16)$$

其中仍取 $\sigma_{m+1} = \sigma_{m+2} = +1$. 原书可见编号在此印作“(13.5.16)”, 本译本保留该编号而不静默改为“(13.7.16)”. 于是 $A_d(u)$ 的行列以 $\mu = \{\mu_1, \dots, \mu_m\}$ 标记, 对角元为

$$[A_d(u)]_{\mu, \mu} = \exp \left[-\frac{\pi u}{4I} \sum_{i=1}^m i(1 - \mu_i) \right]. \quad (13.7.17)$$

又因 $\sigma_1 = \mu_1 \mu_3 \mu_5 \dots$, 式 (13.1.13) 的 S 为对角矩阵, 元素为

$$S_{\mu, \mu} = \mu_1 \mu_3 \mu_5 \dots. \quad (13.7.18)$$

此时 $A_d(u), S$ 都是 2×2 矩阵的直积. 令

$$s = (xz)^{1/2} = \exp(-\pi u/2I), \quad t = (x/z)^{1/2} = \exp[-\pi(\lambda - u)/2I]. \quad (13.7.19)$$

利用式 (13.7.8)、(13.1.16),

$$\begin{aligned} A_d(u) = C_d(u) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^3 \end{pmatrix} \otimes \cdots, \\ B_d(u) = D_d(u) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t^3 \end{pmatrix} \otimes \cdots, \\ S &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \cdots. \end{aligned} \quad (13.7.20)$$

这些方程仅在 $m \rightarrow \infty$ 极限成立, 此时每个直积含无穷多项. 作者 1976 年首次猜出它们 (Baxter, 1976), 但当时不能证明. 代入式 (13.1.17) 得

$$\langle \sigma_1 \rangle = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1 - x^{4n-2}}{1 + x^{4n-2}}, \quad (13.7.21)$$

这就是八顶点模型自发磁化的公式 (10.10.9), 从而确立了 Barber 与 Baxter (1973) 最初猜测的结果. 此论证不容易推广到自发极化; 公式 (10.10.24) 仍是猜想.

13.8 CTM 方程

本节回到第 13.1、13.2 节的一般 IRF 模型, 说明存在把 κ 与 CTM 联系起来、原则上可确定它们的方程. 这些方程迄今对精确可解模型没有特别大的用处, 但已很成功地用于求高阶级数展开 (Baxter 与 Enting, 1979; Baxter 等, 1980) 和良好数值近似 (Baxter, 1968; Kelland, 1976; Tsang, 1979; Baxter 与 Tsang, 1980). 定义

$$\begin{aligned} A^* &= \mathcal{U}_3^{tt'u} \mathcal{U}_4^{uu'v} \cdots \mathcal{U}_{m+1}^{yy'z}, \\ A^{**} &= \mathcal{U}_4^{uu'v} \cdots \mathcal{U}_{m+1}^{yy'z}. \end{aligned} \quad (13.8.1)$$

由式 (13.2.5)、(13.2.6),

$$\begin{aligned} A &= \mathcal{U}_2^{ss't} A^*, & A^* &= \mathcal{U}_3^{tt'u} A^{**}, \\ \mathcal{U}_2^{ss't} &= \mathcal{U}_3^{ss't} U_2. \end{aligned} \quad (13.8.2)$$

为简化, 假定基态平移不变, 所以 $s, t, u, \dots$ 与 $s', t', \dots$ 全相等. (这不是必要条件; 若系统不平移不变, 必须追踪各 CTM 所需边界条件, 会使记号复杂.) 从式 (13.8.2) 消去 $\mathcal{U}_2, \mathcal{U}_3$, 得

$$A = A^* (A^{**})^{-1} U_2 A^*. \quad (13.8.3)$$

A^*, A^{**} 本身也是 CTM, 只是自旋指标平移且 m 减小. 实际上

$$(A^*)_{\sigma_1 \cdots \sigma_m | \sigma'_1 \cdots \sigma'_m} = \delta(\sigma_1, \sigma'_1) A_{\sigma_2 \cdots \sigma_m | \sigma'_2 \cdots \sigma'_m}, \quad (13.8.4a)$$

$$(A^{**})_{\sigma_1 \cdots \sigma_m | \sigma'_1 \cdots \sigma'_m} = \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(\sigma_2, \sigma'_2) A_{\sigma_3 \cdots \sigma_m | \sigma'_3 \cdots \sigma'_m}. \quad (13.8.4b)$$

式 (13.8.4a) 右端 A 按式 (13.1.8a) 定义但把 m 换成 $m-1$; 式 (13.8.4b) 则换成 $m-2$. 称图 13.1(b) 的象限为“ $m \times m$ ”大小, 则式 (13.8.3) 用 $(m-1) \times (m-1)$ 与 $(m-2) \times (m-2)$ 象限的 A 定义 $m \times m$ 象限的 A , 故是递推关系. 依次把晶格旋转 90° , 当然得到 B, C, D 的类似递推关系.

13.8.1 A_d, B_d, C_d, D_d 的递推关系

我们要计算对角形式 A_d, B_d, C_d, D_d . 原因至少有二: 精确可解模型的对角形式结构很简单, 例如式 (13.7.20); 其他模型只能近似计算, 此时必须把 CTM 截断到可处理的大小. 本节末将说明, 对角形式看来是很好的截断表示. 无需先由式 (13.8.3) 及其类似式求原 CTM, 再用式 (13.1.15)、(13.1.16) 对角化; 可直接把后二式代入式 (13.8.3).

先规定记号. 对任意元素为 X_{ij} 的 $2^{m-1} \times 2^{m-1}$ 矩阵 X , 定义 $2^m \times 2^m$ 矩阵 X^* :

$$X_{\sigma_1 i | \sigma'_1 j}^* = \delta(\sigma_1, \sigma'_1) X_{ij}, \quad (13.8.5a)$$

其中行、列分别用复合指标 (σ_1, i) 、 (σ'_1, j) 标记. 即

$$X^* = e_1 \otimes X = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix}, \quad (13.8.5b)$$

e_1 是 2×2 单位矩阵. 类似地, 对任意 $2^{m-2} \times 2^{m-2}$ 矩阵 X , 定义

$$X_{\sigma_1 \sigma_2 i | \sigma'_1 \sigma'_2 j}^{**} = \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(\sigma_2, \sigma'_2) X_{ij}, \quad (13.8.6a)$$

$$X^{**} = e_1 \otimes e_2 \otimes X = \begin{pmatrix} X & 0 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X \end{pmatrix}. \quad (13.8.6b)$$

这些定义与 A^*, A^{**} 的式 (13.8.4a)、(13.8.4b) 一致, 并是其自然推广.

用适用于 $(m-1) \times (m-1)$ 象限的 P, Q, A_d 按上述方式定义 P^*, Q^*, A_d^* ; 类似地, 用 $(m-2) \times (m-2)$ 象限定义 P^{**}, Q^{**}, A_d^{**} . 令 $\tau_m = \alpha \alpha'$, 其中 α, α' 是式 (13.1.15)、(13.1.16) 对 $m \times m$ 象限的标量因子. 将这两式代入式 (13.8.3) 并用式 (13.8.4a)–(13.8.6b), 得

$$\kappa P_r A_d Q_r^{-1} = A_t, \quad (13.8.7)$$

其中

$$A_t = A_d^* (Q_r^*)^{-1} (A_d^{**})^{-1} U_2 P_r^* A_d^*, \quad (13.8.8)$$

$$\begin{aligned} P_r &= (P^*)^{-1} P, & Q_r &= (Q^*)^{-1} Q, \\ P_r^* &= (P^{**})^{-1} P^*, & Q_r^* &= (Q^{**})^{-1} Q^*, \end{aligned} \quad (13.8.9)$$

$$\kappa = \frac{\tau_m \tau_{m-2}}{\tau_{m-1}^2}. \quad (13.8.10)$$

式 (13.8.7)–(13.8.10) 中矩阵均为 $2^m \times 2^m$. 这里利用了 P 具有式 (13.1.13) 的块对角形式, 所以 P^{**} 与 U_2 对易. 下标 r 可理解为“比率” (ratio), t 表示“计算得到的总 CTM” (total calculated corner transfer matrix).

把晶格依次旋转 90° , 循环置换 A, B, C, D 与 P, Q, R, T , 由式 (13.8.7) 得四式

$$\begin{aligned} \kappa P_r A_d Q_r^{-1} &= A_t, & \kappa Q_r B_d R_r^{-1} &= B_t, \\ \kappa R_r C_d T_r^{-1} &= C_t, & \kappa T_r D_d P_r^{-1} &= D_t. \end{aligned} \quad (13.8.11)$$

它们正具有式 (13.1.16) 的形式. 四个带下标 d 的矩阵是 $m \times m$ 象限的对角化 CTM, 四个带下标 t 的矩阵也是这些 CTM 的允许表示. 后四者一般不对角, 但似乎比原 A, B, C, D “更对角”; 例如, 在无限晶格极限, 相关矩阵乘积的收敛看来没有问题. 由于

$$A_t \propto (P^*)^{-1} A Q^*, \quad (13.8.12)$$

可把 A_t 看作 A 的“部分对角化”形式.

若已求得适用于 $(m-1) \times (m-1)$ 象限的 2^{m-1} 阶矩阵 $A_d, B_d, C_d, D_d, P_r, Q_r, R_r, T_r$, 以及适用于 $(m-2) \times (m-2)$ 象限的 2^{m-2} 阶 A_d, B_d, C_d, D_d , 则由式 (13.8.5a)–(13.8.6b) 构造式 (13.8.8) 的 2^m 阶 $A_d^*, P_r^*, Q_r^*, A_d^{**}$, 从而求 A_t ; 旋转对应式给出 B_t, C_t, D_t . 再解式 (13.8.11) 即得到适用于 $m \times m$ 象限的 $A_d, B_d, C_d, D_d, P_r, Q_r, R_r, T_r$.

其中仍有自由度, 特别是 P_r, Q_r, R_r, T_r 列向量的归一化; 具体例子中通常有自然选择. 最简单的是各向同性反射对称模型, 此时 $A = B = C = D$ 对称, 可取 $P_r = Q_r = R_r = T_r$ 正交, 并令 $A_d = B_d = C_d = D_d$ 最大本征值为 1. 对大 m , 还预计式 (13.1.16) 的 α' 趋于极限; 由式 (13.4.1), $\tau_m = \kappa^{m(m+1)}$, 故式 (13.4.1) 与 (13.8.10) 对 κ 的定义等价. 于是可用式 (13.8.8)、(13.8.11) 对逐渐增大的 m 递推计算 $\kappa, A_d, B_d, C_d, D_d, P_r, Q_r, R_r, T_r$.

13.8.2 截断方程

给定 A_t, B_t, C_t, D_t , 相乘式 (13.8.11) 得

$$\kappa^4 P_r A_d B_d C_d D_d P_r^{-1} = A_t B_t C_t D_t. \quad (13.8.13)$$

故需对角化 $A_t B_t C_t D_t$: $\kappa^4 A_d B_d C_d D_d$ 是本征值对角矩阵 (最大者为 κ^4), P_r 的列是右本征向量. 若 P_s, Q_s, R_s, T_s 分别是 P_r, Q_r, R_r, T_r 的逆, 则 P_s 的行是 $A_t B_t C_t D_t$ 的左本征向量; 循环置换可得 $Q_r, \dots, T_s$. 同时式 (13.8.8) 可写成

$$A_t = A_d^* Q_s^* (A_d^{**})^{-1} U_2 P_r^* A_d^*. \quad (13.8.14)$$

若保留全部本征值、本征向量, 每次递推 A_d, B_d, C_d, D_d 的维数都会加倍. 然而预计它们趋于无限维极限: 按第 13.4 节的意义, 把对角元按数值递减排列后, 任一给定元素 (例如第六大) 都应趋于极限.

因此可自洽截断: 只保留 $A_t B_t C_t D_t$ 较大的一半本征值及相应左右本征向量. 也就是联立式 (13.8.14) 及其旋转版本, 求解

$$\kappa P_r A_d = A_t Q_r, \quad (13.8.15a)$$

$$\kappa A_d Q_s = P_s A_t, \quad (13.8.15b)$$

$$Q_s Q_r = \mathcal{I}. \quad (13.8.16)$$

若保留的本征值数为 n , 由式 (13.8.5a)、(13.8.14)–(13.8.16), 各矩阵维数为

$$\begin{array}{lll} A_d : n \times n; & A_d^* : 2n \times 2n; & A_d^{**} : 4n \times 4n; \\ A_t : 2n \times 2n; & P_r : 2n \times n; & Q_s : n \times 2n; \\ P_r^* : 4n \times 2n; & Q_s^* : 2n \times 4n; & U_2 : 4n \times 4n, \end{array} \quad (13.8.17)$$

循环置换 A, B, C, D 与 P, Q, R, T 不改变这些维数.

由式 (13.8.14), A_t, B_t, C_t, D_t 具有式 (13.1.13) 的块对角形式. A_d (以及 B_d, C_d, D_d) 的对角元分为 $S = +1$ 块与 $S = -1$ 块两组. 给元素编号 $i = 1, \dots, n$, 若元素来自 $S = +1$ (-1) 块, 令 $\xi_i = +1$ (-1). 利用式 (13.2.1), 各矩阵元可写为

$$\begin{aligned}
(A_d)_{i|j} &= a_i \delta(i, j), \\
(A_d^*)_{\sigma_1, i | \sigma'_1, j} &= a_i \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(i, j), \\
(A_d^{**})_{\sigma_1, \sigma_2, i | \sigma'_1, \sigma'_2, j} &= a_i \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(\sigma_2, \sigma'_2) \delta(i, j), \\
(A_t)_{\sigma_1, i | \sigma'_1, j} &= \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \bar{a}_{ij}(\sigma_1), \\
(P_r)_{\sigma_1, i | j} &= \delta(\sigma_1, \xi_j) a_i p_{ij} / a_j, \\
(Q_s)_{i | \sigma'_1, j} &= \delta(\xi_i, \sigma'_1) a_j \bar{q}_{ij} / a_i, \\
(P_r^*)_{\sigma_1, \sigma_2, i | \sigma'_1, j} &= \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(\sigma_2, \xi_j) a_i p_{ij} / a_j, \\
(Q_s^*)_{\sigma_1, i | \sigma'_1, \sigma'_2, j} &= \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(\xi_i, \sigma'_2) a_j \bar{q}_{ij} / a_i, \\
(U_2)_{\sigma_1, \sigma_2, i | \sigma'_1, \sigma'_2, j} &= \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(i, j) w(\sigma_2, \xi_i, \sigma'_2, \sigma_1). \tag{13.8.18}
\end{aligned}$$

行、列指标通常为复合指标, 竖线将二者分开; 例如 P_r^* 的行指标是 (σ_1, σ_2, i) , 列指标是 (σ'_1, j) . 附加因子 a_i/a_j 与 a_j/a_i 是为后面方便而引入.

式 (13.8.14)–(13.8.16) 及其旋转版本现在是有限维方程. 给定合理初值, 可迭代求解: 由式 (13.8.14) 及其类似式算 A_t, B_t, C_t, D_t , 再对角化 $A_t B_t C_t D_t$, 选择最大 n 个本征值及相应本征向量. 由式 (13.8.15a)、(13.8.15b) 及其类似式得到 κ 与 A_d, B_d, C_d, D_d , 同时得到右本征向量矩阵 P_r, Q_r, R_r, T_r 和左本征向量矩阵 P_s, Q_s, R_s, T_s ; 式 (13.8.16) 只是本征向量归一化条件.

求得某个 n 的解后, 从 $A_t B_t C_t D_t$ 选择最大 $n+1$ 个本征值, 就得到下一个 n 的初始猜测. 原则上可系统求解 $n = 1, 2, \dots$; 至少在充分低温、迭代收敛且初值良好时如此.

13.8.3 给定截断的精度

式 (13.8.14)–(13.8.16) 通常不能解析求解, 但有限 n 时可在计算机上数值求解, 或用于得到低温级数: 把 κ 与全部矩阵元按某个低温变量 x 的幂展开. 有限 n 所得 κ, A_d 等当然不是真正的无限晶格值, 但预计在 $n \rightarrow \infty$ 时收敛到它们.

需要估计有限 n 截断造成的 κ 相对误差. 由式 (13.1.11)、(13.1.17), 一个重要变量是

$$\rho_1 = \text{Tr } A_d B_d C_d D_d. \tag{13.8.19}$$

$A_d B_d C_d D_d$ 的 n 个本征值包含在 $\kappa^{-4} A_t B_t C_t D_t$ 的 $2n$ 个本征值中, 二者最大值均为 1. 令

$$\lambda = \kappa^{-4} A_t B_t C_t D_t \text{ 中未收入 } A_d B_d C_d D_d \text{ 的最大本征值.} \tag{13.8.20}$$

则在某种意义上, λ 衡量有限 n 截断对 ρ_1 的相对误差. 由于 $\langle \sigma_1 \rangle$ 是 $\ln \kappa$ 的导数, 并由式 (13.1.17) 与 ρ_1 成比例, 这提示

$$\kappa \text{ 的相对误差} \simeq \lambda. \tag{13.8.21}$$

这当然是极大的过度简化，因为漏掉一个本征值会影响全部其他本征值乃至所有矩阵元. 不过实际数值计算中，式 (13.8.21) 看来确实成立 (Tsang, 1979; Baxter 与 Tsang, 1980; Baxter、Enting 与 Tsang, 1980). 已完成的级数计算中还总发现：若 $\lambda \sim x^p$ (p 为正整数)，则 κ 的相对误差也是 x^p 阶.

这意味着很小的 n 就能产生很长的级数. 例如由式 (13.7.20)、(13.7.19)，零场八顶点模型有

$$A_d B_d C_d D_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x^4 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x^6 \end{pmatrix} \otimes \cdots, \quad (13.8.22)$$

其中低温时 x 很小，可作低温展开变量. 按数值递减，前 14 个本征值为

$$1, x^2, x^4, x^6, x^6, x^8, x^8, x^{10}, x^{10}, x^{10}, x^{12}, x^{12}, x^{12}, x^{12}. \quad (13.8.23)$$

若保留前三个，漏掉的最大本征值为 x^6 阶，所以 $n = 3$ 已把 κ 正确算到 x^5 阶； $n = 10$ 则算到 x^{11} 阶. 还有本征值下降更快的例子：对硬方格模型，Baxter 等 (1980) 只用 13×13 矩阵就得到 κ 的低密度展开前 43 项.

13.8.4 变分原理

截断方程 (13.8.14)–(13.8.16) 实际上等价于 κ 的变分近似. 使用式 (13.8.18) 的显式形式，式 (13.8.14) 变为

$$\bar{a}_{ij}(\sigma_1) = \sum_k w(\xi_i, \xi_k, \xi_j, \sigma_1) \bar{q}_{ik} a_k p_{kj}. \quad (13.8.24)$$

再利用它，式 (13.8.15a)、(13.8.15b)、(13.8.16) 成为

$$\kappa a_i p_{ij} b_j = \sum_{k,l} w(\xi_i, \xi_k, \xi_l, \xi_j) \bar{q}_{ik} a_k p_{kl} b_l q_{lj}, \quad (13.8.25a)$$

$$\kappa d_i \bar{q}_{ij} a_j = \sum_{k,l} w(\xi_k, \xi_l, \xi_j, \xi_i) \bar{p}_{ik} d_k \bar{q}_{kl} a_l p_{lj}, \quad (13.8.25b)$$

$$\sum_k \bar{q}_{ik} a_k b_k q_{kj} = a_i b_i \delta(i, j) \quad \text{若 } \xi_i = \xi_j. \quad (13.8.26)$$

循环置换 a, b, c, d, p, q, r, t 以及 w 的四个宗量，得到三个旋转版本. 式 (13.8.25b) 的第一个旋转版本为

$$\kappa a_i \bar{r}_{ij} b_j = \sum_{k,l} w(\xi_i, \xi_k, \xi_l, \xi_j) \bar{q}_{ik} a_k \bar{r}_{kl} b_l q_{lj}. \quad (13.8.27)$$

将它与式 (13.8.25a) 比较，并作类似比较，可见方程允许取

$$\bar{r}_{ij} = p_{ij}, \quad \bar{t}_{ij} = q_{ij}, \quad \bar{p}_{ij} = r_{ij}, \quad \bar{q}_{ij} = t_{ij}. \quad (13.8.28)$$

于是简化为

$$\sum_k t_{ik} a_k b_k q_{kj} = a_i b_i \delta(i, j) \quad \text{若 } \xi_i = \xi_j, \quad (13.8.29)$$

$$\sum_{k,l} w(\xi_i, \xi_k, \xi_l, \xi_j) t_{ik} a_k p_{kl} b_l q_{lj} = \kappa a_i p_{ij} b_j. \quad (13.8.30)$$

两式中 $i, j = 1, \dots, n$; 第一式只在 $\xi_i = \xi_j$ 时成立, 第二式对所有 i, j 成立.

引入矩阵记号: $\mathbf{a}$ 为对角元 $a_i \delta(i, j)$ 的 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{p}$ 的元素为 p_{ij} , 等等. 则式 (13.8.29)、(13.8.30) 为

$$(\mathbf{tabq})_{ij} = (\mathbf{ab})_{ij} \quad (\xi_i = \xi_j), \quad (13.8.31a)$$

$$\sum_{k,l} w(\xi_i, \xi_k, \xi_l, \xi_j) t_{ik}(\mathbf{apb})_{kl} q_{lj} = \kappa(\mathbf{apb})_{ij}. \quad (13.8.31b)$$

这些方程及其旋转版本可由变分原理导出. 定义

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \text{Tr } \mathbf{abcd}, \\ \rho_2 &= \text{Tr } \mathbf{abqcdt}, \\ \rho'_2 &= \text{Tr } \mathbf{bcdap}, \\ \rho_3 &= \sum_{i,j,k,l} w(\xi_i, \xi_j, \xi_k, \xi_l) t_{ij}(\mathbf{apb})_{jk} q_{kl}(\mathbf{crd})_{li}, \end{aligned} \quad (13.8.32)$$

并考察

$$\kappa_V = \frac{\rho_1 \rho_3}{\rho_2 \rho'_2}. \quad (13.8.33)$$

对 $\mathbf{a}, \dots, \mathbf{t}$ 的任一元素作对数微分; 若式 (13.8.31a)、(13.8.31b) 及旋转版本成立, 导数为零. 又可由二式直接验证 $\rho_1 = \rho_2 = \rho'_2 = \kappa^{-1} \rho_3$, 所以

$$\kappa_V = \kappa. \quad (13.8.34)$$

因此每格点配分函数有变分原理: κ 是 κ_V 的驻值. n 很大时这是精确结果, 即使 n 很小也给出良好近似. 至少对充分对称的系统, 式 (13.8.31a)–(13.8.34) 也可由行间转移矩阵 V 最大本征值的变分近似得到; 它们最初正是这样导出的 (Baxter, 1968; Kelland, 1976; Baxter, 1978c) .

13.8.5 矩阵 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 不必对角

变换

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &\rightarrow \delta \mathbf{a} \alpha^{-1}, & \mathbf{b} &\rightarrow \alpha \mathbf{b} \beta^{-1}, \\ \mathbf{c} &\rightarrow \beta \mathbf{c} \gamma^{-1}, & \mathbf{d} &\rightarrow \gamma \mathbf{d} \delta^{-1}, \\ \mathbf{p} &\rightarrow \alpha \mathbf{p} \alpha^{-1}, & \mathbf{q} &\rightarrow \beta \mathbf{q} \beta^{-1}, \\ \mathbf{r} &\rightarrow \gamma \mathbf{r} \gamma^{-1}, & \mathbf{t} &\rightarrow \delta \mathbf{t} \delta^{-1} \end{aligned} \quad (13.8.35)$$

形式上不改变式 (13.8.31a)、(13.8.31b), 其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是非奇异块对角矩阵: 只有 $\xi_i = \xi_j$ 时 (i, j) 元才可能非零. 若排列各矩阵行列, 使 $i = 1, \dots, n'$ 时 $\xi_i = +1$, $i = n' + 1, \dots, n$ 时 $\xi_i = -1$, 则它们具有

$$\begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix} \quad (13.8.36)$$

的形式, 左上块为 $n' \times n'$, 右下块为 $(n-n') \times (n-n')$. 变换 (13.8.35) 因而破坏 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 的严格对角性, 但它们仍具有式 (13.8.36) 的块对角形式. 这等价于放弃 A_d, B_d, C_d, D_d 必须对角的原要求, 而仍要求式 (13.1.13) 的形式.

采用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 非对角的表示有时很有用. 特别是级数计算中, 强求完全对角可能引入无理系数; 更好的是只要求块对角, 同一块中各元素对展开变量 x 具有相同的首阶幂律依赖, 并在 $\xi_i \neq \xi_j$ 时令 (i, j) 元为零.

13.8.6 图形解释

式 (13.8.31a)、(13.8.31b) 可作图形解释. 图 13.7 给出晶格片段及相应配分函数或总权重; i, j 表示对应边上的全部自旋. 以第一象限为例, i 表示左边自旋, ξ_i 是最上

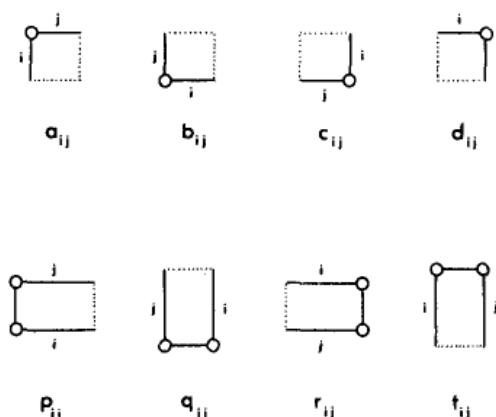


图 13.7: 晶格片段及其相应配分函数 (总权重) i, j 表示相应边上的全部自旋. 图像忠实载自源 PDF 对应图.

端自旋; j 表示上边自旋, ξ_j 是最左端自旋. 令 a_{ij} 为 $\mathbf{a}$ 的 (i, j) 元. 由于 $\mathbf{a}$ 不必对角, $i \neq j$ 时也可能非零, 但

$$a_{ij} \neq 0 \quad \text{仅当 } \xi_i = \xi_j. \quad (13.8.37)$$

ξ_i, ξ_j 都代表左上角自旋, 故必须相等; 把 a_{ij} 看作该象限的总权重. 类似地, 把图 13.7 各片段的 $a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}, d_{ij}, p_{ij}, q_{ij}, r_{ij}, t_{ij}$ 看作总权重; 每种情形中, ξ_i 是标 i 的边上圆圈端自旋, ξ_j 类似.

图 13.8 左图由权重 $t_{ik}, a_{kl}, b_{lm}, q_{mj}$ 的四片组成. 对内部所有自旋求和等价于对 k, l, m 求和, 并记得实心圆处 $\xi_k = \xi_l = \xi_m$; 所得正是 $(\mathbf{tabq})_{ij}$. 右图总权重为 $(\mathbf{ab})_{ij}$, 故图 13.8(a) 表示式 (13.8.31a). 同理, 记得 w 是晶格方格面的 Boltzmann 权重, 图 13.8(b) 表示式 (13.8.31b). 对无限大的晶格片段, 这些图形方程含义明显: 给半无限晶格加一列, 除归一化因子外其配分函数不变, 而且该因子与左边自旋的选择无关.

$\rho_1, \rho_3, \rho_2, \rho'_2$ 是图 13.9 复合晶格的权重, 所以变分原理 (13.8.33) 可作图示解释. 由于 κ_V 对 $a_{ij}, \dots, t_{ij}$ 偏离精确值的小扰动是驻定的, 即使这些量选择得很简单, 式 (13.8.33) 也应给出相当好的 κ 近似. 一个明显选择是取有限晶格片段的精确 Boltzmann 权重. 若

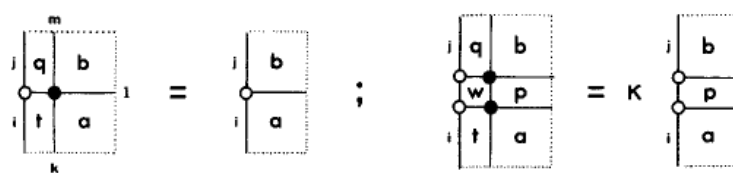


图 13.8: 式 (13.8.31a)、(13.8.31b) 的图示. 每幅图表示其总权重: 把片段权重相乘, 并对内部线上的自旋求和. 图像忠实载自源 PDF 对应图.

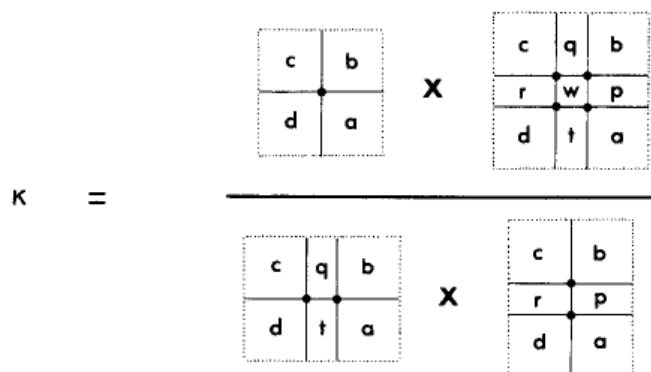


图 13.9: 变分原理 (13.8.33) 的图示. 图像忠实载自源 PDF 对应图.

图 13.7 每条长边有 r 个格点, 由式 (13.8.34)、图 13.9,

$$\kappa = \frac{Z_{2r-1,2r-1} Z_{2r,2r}}{Z_{2r-1,2r} Z_{2r,2r-1}}, \quad (13.8.38)$$

其中 Z_{mn} 是 m 行 n 列矩形晶格的配分函数. 应施加合适边界条件; 低温时可把边界自旋固定为基态值.

在给定矩阵 $\mathbf{a}, \dots, \mathbf{t}$ 的尺寸下, 这个近似远不如精确求解式 (13.8.31a)、(13.8.31b) 所得近似, 但仍相当令人满意, Enting 与 Baxter (1977) 已有讨论.

本节始终假定基态平移不变. 若不是, 并且平移不变性自发破缺, 就必须定义若干个角转移矩阵 A 与 $\mathbf{a}$: 无限晶格基态自旋构型中, 角相对于构型的每个不同位置各对应一个 $B, C, D, \mathbf{b}, \dots, \mathbf{t}$ 也同样.

式 (13.8.31a)、(13.8.31b) 可推广到其他平面晶格, 特别是三角晶格 (Baxter 与 Tsang, 1980); 在某些方面这反而简化, 因为方程次数更低. 它们也能推广到三维: 一个显然做法是推广图 13.9, 这会涉及用 6 个切面把立方体切成 27 块. 不幸的是, 所得方程非常复杂, 包含有三个指标的“角张量”; 这类张量没有矩阵对角化的类似操作, 迄今这些方程尚未研究.

硬六角模型及相关模型

14.1 历史背景与主要结果

从历史角度看，硬六角模型是角转移矩阵应用的一个绝佳例子. 它是由硬的（即互不重叠的）分子组成的气体的二维晶格模型：把粒子放在三角晶格的格点上，并要求任意两个粒子既不重合也不相邻. 图 58 给出一种典型的允许粒子排布. 若把每个粒子看作覆盖其周围六个面的六角形中心（图中每个粒子周围六个面着阴影），则规则只允许互不重叠的六角形；模型的名称由此而来.

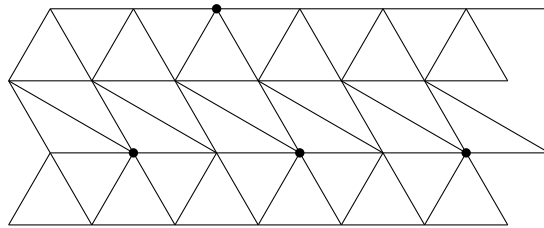


图 58: 三角晶格上一种典型的允许粒子排布（黑点）；任意两个粒子既不重合也不相邻. 每个粒子周围六个面构成互不重叠的“硬”六角形.

对含 N 个格点的晶格，巨配分函数为

$$Z = \sum_{n=0}^{N/3} z^n g(n, N), \quad (14.1.1)$$

其中 $g(n, N)$ 是在晶格上放置 n 个粒子的允许方式数，求和遍历 n 的所有可能值. 由于至多有三分之一的格点可被占据， $n = 0, \dots, N/3$. 我们希望求出 Z ，更确切地说，是无穷晶格的每格点配分函数

$$\kappa = \lim_{N \rightarrow \infty} Z^{1/N}, \quad (14.1.2)$$

并把它写成正实变量 z 的函数； z 称为“活度”.

给每个格点 i 配一个变量 σ_i ，可把问题写成“自旋”语言. 不过，这里不令 σ_i 取 $+1, -1$ ，而令其取 $0, 1$ ：若格点为空， $\sigma_i = 0$ ；若被占据， $\sigma_i = 1$. 因此 σ_i 是格点 i 上的粒子数，即“占据数”. 于是(14.1.1)可写为

$$Z = \sum_{\sigma} z^{\sigma_1 + \dots + \sigma_N} \prod_{(i,j)} (1 - \sigma_i \sigma_j), \quad (14.1.3)$$

其中乘积遍历三角晶格的全部边 (i, j) ，求和遍历全部占据数 $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ 的所有取值 $0, 1$.

这种 Z 的形式与 Ising 模型的配分函数 (1.8.2) 十分相似. 事实上, 第 1.9 节已经说明, 有场的一般最近邻 Ising 模型等价于具有最近邻相互作用的晶格气体; 硬六角模型是后者的一个极限特例.

我们预期该模型会在低活度 z 的均匀流体态与高活度 z 的非均匀固体态之间发生相变. 为看出这一点, 如图 59 所示, 把晶格分成 1, 2, 3 三个子晶格, 使同类格点互不相邻. 于是晶格上有三种可能的密堆积构型: 或者所有 1 型格点均被占据, 或者所有 2 型格点均被占据, 或者所有 3 型格点均被占据.

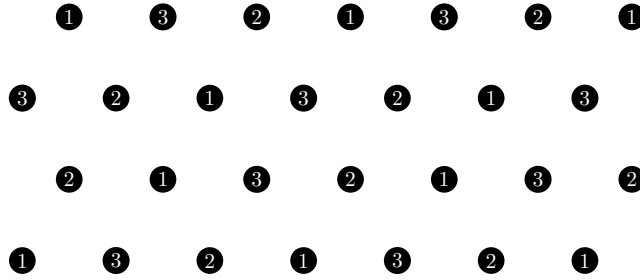


图 59: 三角晶格的三个子晶格: 同类格点互不相邻. 图中数字表示子晶格类型.

假设按照第一种情形固定边界格点, 即所有 1 型边界格点都被占据, 其余边界格点都为空. 那么对无穷晶格, 第二、第三种情形对 (14.1.3) 中的状态求和贡献可以忽略. 显然, 不同子晶格上的格点不再等价. 令 ρ_r 为 r 型格点处的局域密度, 即在 l 为 r 型格点时

$$\rho_r = \langle \sigma_l \rangle = Z^{-1} \sum_{\sigma} \sigma_l z^{\sigma_1 + \dots + \sigma_N} \prod_{(i,j)} (1 - \sigma_i \sigma_j). \quad (14.1.4)$$

当 $z = \infty$ 时, 系统处于所有 1 型格点被占据的密堆积状态, 所以 $\rho_1 = 1, \rho_2 = \rho_3 = 0$. 考察对密堆积状态的逐次扰动, 可以把各 ρ_r 展成 z^{-1} 的幂级数. 对大晶格内部深处的格点 l , 得到

$$\begin{aligned} \rho_1 &= 1 - z^{-1} - 5z^{-2} - 34z^{-3} - 267z^{-4} - 2037z^{-5} - \dots, \\ \rho_2 &= \rho_3 = z^{-2} + 9z^{-3} + 80z^{-4} + 965z^{-5} + \dots. \end{aligned} \quad (14.1.5)$$

因此系统并不均匀, 因为 ρ_1, ρ_2, ρ_3 不全相等. 与此相反, 在低活度情形, 从所有格点均为空的状态出发逐次引入粒子, 得到

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = z - 7z^2 + 58z^3 - 519z^4 + 4856z^5 - \dots. \quad (14.1.6)$$

这个展开的每一阶都满足 $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3$.

所以, 当 z 足够大时系统非均匀, 而当 z 足够小时系统均匀. 假设级数收敛, 或许可用类似 Peierls (1936) 的论证加以证明. 必存在临界值 z_c , 使系统在 $z > z_c$ 时不再均匀. 均匀相具有典型的流体性质, 而有序非均匀相具有典型的固体性质, 因此可说模型在 $z = z_c$ 发生流体-固体转变.

两个相关量是平均密度

$$\rho = (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)/3 = z(\partial/\partial z) \ln \kappa, \quad (14.1.7)$$

以及序参量

$$R = \rho_1 - \rho_2 = \rho_1 - \rho_3. \quad (14.1.8)$$

按定义, 当 $z \leq z_c$ 时 $R = 0$; 当 $z > z_c$ 时, 预期 $R > 0$.

14.1.1 数值计算

在这个模型得到精确解 (Baxter, 1980) 以前, 人们曾作过若干近似数值计算; 这些计算之所以有趣, 是因为它们最终引出了精确解. Runnels 和 Combs (1966) 计算了有限宽晶格转移矩阵的最大本征值, 并外推至无限宽晶格, 估得 $z_c = 11.12 \pm 0.1$. Gaunt (1967) 分别把级数展开式 (14.1.5) 和 (14.1.6) 推进到 z^{-5} 与 z^8 阶, 估得

$$z_c = 11.05 \pm 0.15. \quad (14.1.9a)$$

他还观察到, $\kappa(z)$ 在复 z 平面中似乎只有两个奇点, 分别位于 $z = z_c$ 与 $z = z_{NP}$; 这里 NP 表示“非物理的”, 且

$$z_{NP} = -0.0900 \pm 0.0003. \quad (14.1.9b)$$

他推测 z_c 与 z_{NP} 可能是某个简单二次方程的两个根, 因而考察其和与积, 得到

$$\begin{aligned} z_c + z_{NP} &= 10.96 \pm 0.15, \\ z_c z_{NP} &= -0.995 \pm 0.014. \end{aligned} \quad (14.1.10)$$

Gaunt 于是猜测这两个数可能严格等于 11 与 -1 , 此时

$$z_c^2 - 11z_c - 1 = 0, \quad z_c = \frac{1}{2}(11 + 5\sqrt{5}) = 11.09017\dots \quad (14.1.11)$$

遗憾的是, 他并未发表这一猜测; 这是很可惜的, 因为下面将看到它完全正确.

Metcalf 和 Yang (1978) 又对特殊情形 $z = 1$ 作了有限宽晶格计算, 发现四位有效数字精度下

$$\ln \kappa = 0.3333, \quad (14.1.12)$$

并猜测 $\ln \kappa$ 严格等于 $1/3$. Baxter 和 Tsang (1979) 也研究了 $z = 1$, 但采用了适合三角晶格的截断角转移矩阵方程 (13.8.31). 由于 $z \ll z_c$, 我们认为 CTM 方法应迅速收敛并给出很好的数值结果. 结果确实十分令人鼓舞: 把矩阵依次截断为 $2 \times 2, 3 \times 3, 5 \times 5, 7 \times 7, 10 \times 10$, 分别得到

$$\begin{aligned} \ln \kappa &= 0.333050, \\ &0.333242657, \\ &0.333242721958, \\ &0.3332427219761, \\ &0.3332427219761. \end{aligned} \quad (14.1.13)$$

表 3: 硬六角模型在 $z = 1$ 时的角转移矩阵本征值 $a_1, \dots, a_{10}$. 数值由三角晶格矩阵方程 (13.8.31) 的有限截断近似算得. 本征值按相近量级成组, 截断时宜包含一组的全部成员, 故采用 $2 \times 2, 3 \times 3, 5 \times 5, 7 \times 7, 10 \times 10$. 随着截断增大, 每个 a_i 都迅速趋于其无限维角转移矩阵的精确极限值.

i	ξ_i	2×2	3×3	5×5	7×7	10×10
1	0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1	0.7603903	0.7608436	0.7608440	0.7608440	0.7608440
3	0		-0.2548910	-0.2549635	-0.2549636	-0.2549636
4	0			0.06499191	0.06500641	0.06500641
5	1			0.04944546	0.04945972	0.04945974
6	0				-0.01657025	-0.01657427
7	1				-0.01260704	-0.01261043
8	0					0.004225773
9	0					0.004224830
10	1					0.003214313

显然 Metcalf 与 Yang 的猜测不正确, 但此时出现了一些引人入胜的性质. 表 3 给出各截断下角转移矩阵 A 的本征值 a_i , 并把最大本征值归一化为 1. 这些本征值自然分成两类, 对应 (13.8.36) 中的两个对角块: 一块对应角点为空, 另一块对应角点被占据. 若 a_i 来自前一块, 令 $\xi_i = 0$; 若来自后一块, 令 $\xi_i = 1$. 表中也列出了 ξ_i .

表 4 列出 $a_1 a_4 / a_3^2$ 、 $a_1^2 a_5 / (a_2 a_3^2)$ 、 $a_1^2 a_6 / a_3^3$ 与 $a_1^3 a_7 / (a_2 a_3^3)$. 随着矩阵增大, 这些量似乎趋于 1. 这与下述断言相容: 在无限维矩阵的极限 (亦即方程精确成立时),

$$a_i = a(\xi_i) x^{n_i}, \quad i \geq 1, \quad (14.1.14)$$

其中

$$x = a_3 / a_1, \quad (14.1.15)$$

而 n_i 为非负整数.

表 4: $a_1 a_4 / a_3^2$ 等量在逐次增大的截断下的取值.

	5×5	7×7	10×10
$a_1 a_4 / a_3^2$	0.999777067	0.999999853	0.999999999
$a_1^2 a_5 / (a_2 a_3^2)$	0.999711560	0.999999539	0.999999999
$a_1^2 a_6 / a_3^3$		0.999757797	0.999999849
$a_1^3 a_7 / (a_2 a_3^3)$		0.999730684	0.999999592

这之所以令人着迷, 是因为八顶点模型中相应的 a_i 全都是某个变量 x 或 s 的整数次幂, 如 (13.7.20). 若硬六角模型也有类似性质, 它或许同样可以精确求解. 因此 Tsang 博士在 $z = 0.7$ 重新计算, 而我用级数展开程序把头几个 a_i 在小 z 时按 z 、在大 z 时按 z^{-1} 作了部分展开; 所得结果仍完全符合 (14.1.14).

14.1.2 精确解

到了这一步, 猜出 $\kappa(z)$ 与 $R(z)$ 的精确解已不困难. 按 (14.1.15) 定义 x , 我在 $z < z_c$ 时把 z 展开到 x^{30} , 并在八顶点模型结果的启发下写成

$$z = -x \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{c_n}. \quad (14.1.16)$$

得到

$$\begin{aligned} c_1, \dots, c_{29} = & 5, -5, -5, 5, 0, 5, -5, -5, 5, 0, \\ & 5, -5, -5, 5, 0, 5, -5, -5, 5, 0, \\ & 5, -5, -5, 5, 0, 5, -5, -5, 5. \end{aligned} \quad (14.1.17)$$

于是很容易猜得

$$z = -x[H(x)/G(x)]^5, \quad (14.1.18)$$

其中

$$\begin{aligned} G(x) &= \prod_{n=1}^{\infty} [(1 - x^{5n-4})(1 - x^{5n-1})]^{-1}, \\ H(x) &= \prod_{n=1}^{\infty} [(1 - x^{5n-3})(1 - x^{5n-2})]^{-1}. \end{aligned} \quad (14.1.19)$$

同一次计算给出了 κ 关于 x 的展开直至 29 阶. 把它写成类似 (14.1.16) 的乘积后, 虽不那么显然, 却仍很可信地可猜出各阶均有

$$\kappa = \frac{H^3(x)Q^2(x^5)}{G^2(x)} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - x^{6n-4})(1 - x^{6n-3})^2(1 - x^{6n-2})}{(1 - x^{6n-5})(1 - x^{6n-1})(1 - x^{6n})^2}, \quad (14.1.20)$$

其中

$$Q(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n). \quad (14.1.21)$$

这些无穷乘积正是椭圆 theta 函数 (15.1.5) 中出现的类型. 对大 z , 我仅把 z, κ, R 的 x 展开计算到相对 9 阶, 但这已足以表明它们可写成相似的 theta 函数乘积:

$$z = x^{-1}[G(x)/H(x)]^5, \quad (14.1.22)$$

$$\kappa = \frac{x^{-1/3}G^3(x)Q^2(x^5)}{H^2(x)} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - x^{3n-2})(1 - x^{3n-1})}{(1 - x^{3n})^2}, \quad (14.1.23)$$

$$R = \frac{Q(x)Q(x^5)}{Q^2(x^3)}. \quad (14.1.24)$$

当 x 从 0 减至 -1 时, (14.1.18) 中的 z 从 0 增至由 (14.1.11) 给出的 z_c ; 当 x 从 0 增至 $+1$ 时, (14.1.22) 中的 z 从 ∞ 减至 z_c . 这表明猜测 (14.1.18)、(14.1.20) 适用于整

个流体相 $0 < z < z_c$ ($0 > x > -1$), 而 (14.1.22)–(14.1.24) 适用于整个固体相 $z > z_c$ ($0 < x < 1$). 这些猜测也符合 Gaunt 关于临界点位置的猜测 (14.1.11).

猜出精确答案之后, 下一步便是寻找推导方法. 计算见第 14.2–14.7 节, 所用方法仍是角转移矩阵. 由于假定了 κ 的某些解析性质, 并采用了第 13 章的结果 (那些结果依赖于可交换各种大晶格极限的假设), 这项计算并非数学上严格. 不过我相信这些假设, 以及由此得到的 (14.1.18)–(14.1.24), 实际上是正确的.

14.2 带对角相互作用的硬方格模型

如第 10.4 节所示, 八顶点模型求解的第一步是构造一族彼此对易的行间转移矩阵. 受此启发, 我寻找与硬六角模型转移矩阵对易的晶格模型, 并把三角晶格画成图 60(a) 的样子. 硬六角模型于是成为方格模型: 最近邻格点, 以及西北–东南对角线上的次近邻格点, 均不能同时被占据.

再把模型推广为: 最近邻格点不能同时被占据, 而对角相邻粒子发生相互作用. 这是第 13 章 IRF 模型的特例; 其配分函数由 (13.1.2) 给出, 每个 σ_i 取 0 或 1, 且

$$w(a, b, c, d) = mz^{(a+b+c+d)/4} e^{Lac + Mbd} t^{-a+b-c+d},$$

$$\begin{aligned} & \text{若 } ab = bc = cd = da = 0, \\ & = 0 \quad \text{否则.} \end{aligned} \quad (14.2.1)$$

这里 a, b, c, d 各取 0, 1; m 是无关紧要的归一化因子; t 从配分函数中消去; L, M 是图 60(b) 所示的对角相互作用系数; z 是活度. 取 $m = 1, L = 0, M = -\infty$ 即恢复硬六角模型.

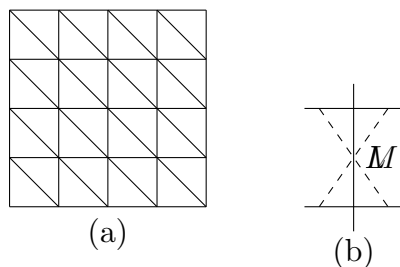


图 60: (a) 画成带一组对角线的方格晶格的三角晶格; (b) 式 (14.2.1) 中相互作用系数 L, M 所对应的对角线.

14.2.1 星–三角关系

考虑两个这种模型, 其权函数分别为 w, w' . 由第 13.3 节可知, 若存在第三个函数 w'' , 使星–三角关系 (13.3.6) 对 a, a', a'', b, b', b'' 的全部 0, 1 取值成立, 则两者的行间转移矩阵对易. 令 w' (w'') 由 (14.2.1) 给出, 但把 z, L, M, t 换成 z', L', M', t' (相应地 z'', L'', M'', t''). 为方便起见, 交换 L' 与 M' , 将 t' 取倒数, 并定义

$$s = (zz'z'')^{1/4} t / (tt't''). \quad (14.2.2)$$

于是 (13.3.6) 化为七个不同方程:

$$(z'z'')^{1/4} = s + s^2 e^L, \quad (14.2.3a)$$

$$(z''z)^{1/4} = s + s^2 e^{L'}, \quad (14.2.3b)$$

$$(zz')^{1/4} = s + s^2 e^{L''}, \quad (14.2.3c)$$

$$z(z'z'')^{1/2} e^M = s^2 + s^3 e^{L'+L''}, \quad (14.2.3d)$$

$$z'(z''z)^{1/2} e^{M'} = s^2 + s^3 e^{L''+L}, \quad (14.2.3e)$$

$$z''(zz')^{1/2} e^{M''} = s^3 + s^4 e^{L+L'}, \quad (14.2.3f)$$

$$zz'z''e^{M+M'+M''} = s^3 + s^4 e^{L+L'+L''}. \quad (14.2.3g)$$

暂称它们为 (a)–(g). 作 $e^{L'}(a) - e^L(b)$, 得到推论

$$(z^{1/4} e^{L'} - z^{1/4} e^L) z'^{1/4} = (e^{L'} - e^L) s. \quad (14.2.3h)$$

分别以 s, s^{-1}, s^{-1} 乘 (c)、(f)、(g), 可见这些方程关于下列五个表达式齐次且线性:

$$z'^{1/4}, \quad s, \quad s^2, \quad s^3 e^{L''}, \quad s^{-1} z'' e^{M''}. \quad (14.2.4)$$

任取五个方程 (或不含 M'' 的四个方程), 其系数行列式必须为零. 这等价于消去 s, z'', L'', M'' , 余下

$$\Delta_i = \Delta'_i, \quad i = 1, 2, 3, \quad (14.2.5)$$

其中

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= z^{-1/4} (1 - z e^{L+M}), \\ \Delta_2 &= z^{1/2} (e^L + e^M - e^{L+M}), \\ \Delta_3 &= z^{-1/4} (e^{-L} + e^{-M} - e^{-L-M} - z e^{L+M}), \end{aligned} \quad (14.2.6)$$

而 $\Delta'_1, \Delta'_2, \Delta'_3$ 的定义相同, 只把 z, L, M 换成 z', L', M' . [方程 (a),(b),(d),(e) 给出 $\Delta_1 = \Delta'_1$; (h),(c),(d),(e) 给出 $\Delta_2 = \Delta'_2$; (h),(d),(e),(f),(g) 给出 $\Delta_3 = \Delta'_3$.]

三个方程 (14.2.5) 是星-三角关系有 s, z'', L'', M'' 解的充分条件. 由 (14.2.6) 还可得

$$\Delta_1 \Delta_2 - 1 = (\Delta_3 - \Delta_1 - \Delta_2) z^{1/2} e^{L+M}. \quad (14.2.7)$$

通常给定 $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ 后, (14.2.7) 定义 $z^{1/2} e^{L+M}$, 而 (14.2.6) 前两式依次给出 $z^{1/2}$ 和 L, M . 因此一般只有 $z', L', M' = z, M, L$ 或 z, L, M 这两类解; 它们只说明转移矩阵与自身及其转置对易, 并无多大用处.

但是, 若

$$\Delta_2 = \Delta_1^{-1}, \quad \Delta_3 = \Delta_1 + \Delta_1^{-1}, \quad (14.2.8)$$

则 (14.2.7) 不再确定 $z^{1/2} e^{L+M}$, 故有无穷多个 z, L, M 解, 对应的转移矩阵全都对易. 由 (14.2.6) 可知, 当

$$z = \frac{(1 - e^{-L})(1 - e^{-M})}{e^{L+M} - e^L - e^M} \quad (14.2.9)$$

时, 两个约束同时满足. 令 $\Delta = \Delta_1$, 即

$$\Delta = z^{-1/4}(1 - ze^{L+M}). \quad (14.2.10)$$

若两个模型的 z, L, M 不同, 但 Δ 相同且均满足 (14.2.9), 则其转移矩阵对易. 注意在 $L \rightarrow 0, M \rightarrow -\infty$ 的硬六角极限中, (14.2.9) 对所有 z 成立; 而在 $L, M \rightarrow 0$ 的硬方格模型中并不成立. Baxter 等 (1980) 的数值解也未显示硬方格角转移矩阵的本征值具有类似 (14.1.14) 的简单性质.

14.2.2 椭圆函数参数化

从 (14.2.9) 与 (14.2.10) 中消去 z , 得到

$$\Delta^{-2}e^{L+M} = (e^L - 1)(e^M - 1)(e^{L+M} - e^L - e^M). \quad (14.2.11)$$

给定 Δ 后, 这是 e^L, e^M 之间的对称双二次关系. 第 15.10 节表明, 其一般椭圆函数参数化为

$$e^L = \phi(v), \quad e^M = \phi(v - \lambda), \quad (14.2.12)$$

其中

$$\phi(v) = \xi \frac{H(v+a)H(v-a)}{H(v+b)H(v-b)}. \quad (14.2.13)$$

$H(v)$ 是 (15.1.5) 定义的、模数为 k 的椭圆 theta 函数; k, λ, ξ, a, b 为常数. 这里把第 15.10 节的符号 u, l, η, λ, μ 换成 v, k, λ, a, b , 并取 (15.10.14) 的负号. 由 (15.2.3),

$$\phi(v+2I) = \phi(v+2iI') = \phi(-v) = \phi(v), \quad (14.2.14)$$

其中 I, I' 分别为模数 k 与 $k' = (1 - k^2)^{1/2}$ 的第一类完全椭圆积分.

令 v_0 满足 $e^L = 1$, 则

$$\xi = \frac{H(v_0+b)H(v_0-b)}{H(v_0+a)H(v_0-a)}. \quad (14.2.15)$$

由此及 (14.2.14), $\phi(v) - 1$ 在 $v = v_0 + 2mI + 2inI'$ 处为零, 因而含因子 $H(v - v_0)$; 又因它为偶函数, 也含 $H(v + v_0)$. 按第 15.3 节末尾的论证或直接用恒等式 (15.3.10), 得

$$e^L - 1 = \phi(v) - 1 = -\frac{H(a+b)H(a-b)H(v+v_0)H(v-v_0)}{H(a+v_0)H(a-v_0)H(v+b)H(v-b)}. \quad (14.2.16)$$

为联系 λ, a, b, v_0 , 考察 L, M 的特殊值. 若 $e^L = 1$, (14.2.11) 给出 $e^M = 0$ 或 ∞ ; 而 (14.2.16) 给出 $v = v_0$ 或 $-v_0$. 分别对应起来, 可取

$$a = v_0 - \lambda, \quad b = -v_0 - \lambda. \quad (14.2.17)$$

若 $e^L = \infty$, 则 (14.2.11) 给出的两个 e^M 解均为 1, 而 (14.2.12) 给出 $v = b$ 或 $-b$; 于是 (14.2.16) 右端在 $v = -\lambda \pm b$ 为零, 给出

$$H(2\lambda + 2v_0) = 0. \quad (14.2.18)$$

其一般解为 $v_0 = -\lambda + mI + inI'$. 同时把 $v, v_0, a, -b$ 增加 $mI + inI'$ 不改变 $\phi(v), \phi(v - \lambda)$, 故不失一般性可取

$$v_0 = -\lambda. \quad (14.2.19)$$

把这些形式代回 (14.2.11), 得到

$$\begin{aligned} & \Delta^{-2} H^6(\lambda) H^2(3\lambda) H(v + 2\lambda) H(v - 3\lambda) / H^4(2\lambda) \\ &= H^4(2\lambda) H(v + \lambda) H(v - 2\lambda) - H^2(\lambda) H^2(3\lambda) H(v) H(v - \lambda). \end{aligned} \quad (14.2.20)$$

这必须对所有复数 v 恒成立. 令 $v = 3\lambda$ 与 $v = 0$, 分别得

$$H(\lambda) H^3(3\lambda) = H^3(2\lambda) H(4\lambda), \quad (14.2.21)$$

$$\Delta^{-2} = \frac{H^8(2\lambda)}{H^6(\lambda) H^2(3\lambda)}. \quad (14.2.22)$$

这些条件保证 (14.2.20) 两边之比是关于 v 的整双周期函数, 且 $v = 0$ 时等于 1; 由 Liouville 定理, 该比值恒为 1.

在 (15.3.10) 中令 $u, v, x, y = 0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda$, 得到

$$H^3(2\lambda) H(4\lambda) - H(\lambda) H^3(3\lambda) = H^3(\lambda) H(5\lambda), \quad (14.2.23)$$

故条件 (14.2.21) 等价于

$$H^3(\lambda) H(5\lambda) = 0. \quad (14.2.24)$$

其中 $\lambda = 2mI + 2inI'$ 的解是赘余的, 因为由 (14.2.12)、(14.2.14) 它们意味着 $e^L = e^M$. 因此

$$\lambda = (2mI + 2inI')/5, \quad (14.2.25)$$

其中整数 m, n 不同时被 5 整除.

可从这些值中任选 λ ; 以下取

$$\lambda = 2I/5. \quad (14.2.26)$$

(其他选择只给出相关的参数化; 例如 $\lambda = 2iI'/5$ 等价于使用共轭模数的椭圆函数.) 本章中, 与其使用变量 v 和 theta 函数 $H(v)$, 不如改用

$$u = \pi v / 2I \quad (14.2.27)$$

以及函数

$$\begin{aligned}\theta_1(u, q^2) &= \sin u \prod_{n=1}^{\infty} (1 - 2q^{2n} \cos 2u + q^{4n})(1 - q^{2n}) \\ &= H(v)/(2q^{1/4}).\end{aligned}\quad (14.2.28)$$

(这个记号并非标准记号: 通常的椭圆 θ_1 函数含因子 $2q^{1/4}$. 但在本书方程中 θ_1 只以比值出现, 该因子无关; 去掉它还保证当 $q^2 < 0$ 时 $\theta_1(u, q^2)$ 仍为实数.) 以此替换 (14.2.13)、(14.2.15)、(14.2.22) 中的 H , 并简写 $\theta_1(u, q^2)$ 为 $\theta_1(u)$, 得到

$$\begin{aligned}e^L &= \frac{\theta_1(\pi/5)\theta_1(2\pi/5+u)\theta_1(2\pi/5-u)}{\theta_1(2\pi/5)\theta_1^2(u)}, \\ e^M &= \frac{\theta_1(\pi/5)\theta_1(3\pi/5-u)\theta_1(\pi/5+u)}{\theta_1(2\pi/5)\theta_1^2(\pi/5-u)},\end{aligned}\quad (14.2.29)$$

$$\Delta^2 = \left[\frac{\theta_1(\pi/5)}{\theta_1(2\pi/5)} \right]^5, \quad (14.2.30)$$

其中用了 $\theta_1(u) = \theta_1(\pi - u)$. 由 (14.2.9) 得

$$z = \frac{\theta_1^3(2\pi/5)\theta_1^2(u)\theta_1^2(\pi/5-u)}{\theta_1^3(\pi/5)\theta_1^4(2\pi/5+u)}. \quad (14.2.31)$$

这个参数化还可显式解出整套星-三角关系. 令 L', M', z' 由 (14.2.29)、(14.2.31) 给出, 但以 u' 代替 u ; 双撇变量同理, 且全程取相同的 q^2 . 只要

$$u + u' + u'' = \pi/5, \quad (14.2.32)$$

方程 (14.2.3a)–(14.2.3g) 全都成立, 其中

$$s = \frac{\theta_1^2(2\pi/5)\theta_1(u)\theta_1(u')\theta_1(u'')}{\theta_1^2(\pi/5)\theta_1(2\pi/5+u)\theta_1(2\pi/5+u')\theta_1(2\pi/5+u'')}. \quad (14.2.33)$$

14.2.3 L, M 平面中的区域

我们关心使 (14.2.9) 中 $z > 0$ 的 L, M . 这些值位于图 61 的非阴影区; 阴影区对应 $z < 0$.

可把 (14.2.29) 看作从 L, M 到 q^2, u 的映射, 类似直角坐标变换为极坐标: 沿非阴影区径向向外时 q^2 从 -1 增至 $+1$, 绕原点逆时针移动时 u 增大. 三个区间 $-\pi/5 < u < 0$ 、 $0 < u < \pi/5$ 、 $\pi/5 < u < 2\pi/5$ 分别对应右下、右上、左上象限的非阴影部分. 故取

$$z > 0, \quad (14.2.34)$$

$$-1 < q^2 < 1, \quad -\pi/5 < u < 2\pi/5. \quad (14.2.35)$$

此时从 (L, M) 到 (q^2, u) 的映射为一一映射. 当 $q = 0$ 时, 由 (14.2.28)、(14.2.30) 显然有 $\Delta = \pm\Delta_c$, 其中

$$\Delta_c = \left[\frac{\sin(\pi/5)}{\sin(2\pi/5)} \right]^{5/2} = \left[\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \right]^{-5/2}. \quad (14.2.36)$$

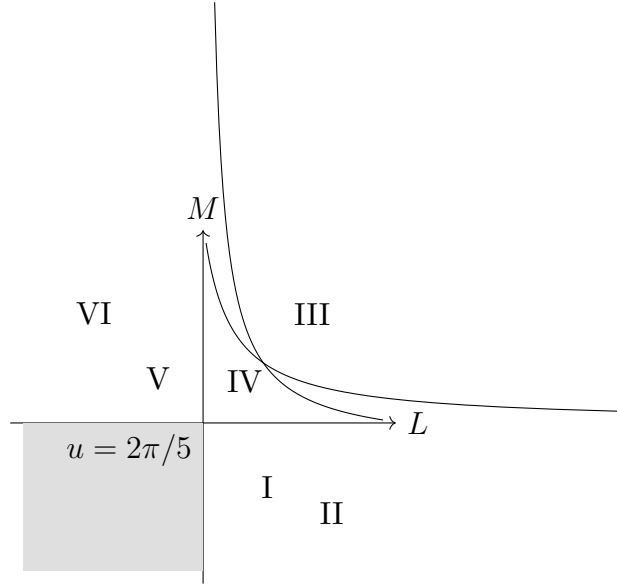


图 61: L, M 平面中式 (14.2.37) 所列的六个区域. 阴影区由 (14.2.9) 给出负 z , 因而不物理. I、III、V 无序, II、VI 为三角有序, IV 为方格有序; 在 I-II、III-IV、V-VI 边界 $|\Delta| = \Delta_c$ 上系统临界. 坐标轴旁标出 u 值.

区分 $q^2 > 0$ 与 $q^2 < 0$, 把非阴影区分为六区:

$$\begin{aligned}
 \text{I} : & \Delta > \Delta_c, q^2 < 0, -\pi/5 < u < 0, \\
 \text{II} : & 0 < \Delta < \Delta_c, q^2 > 0, -\pi/5 < u < 0, \\
 \text{III} : & -\Delta_c < \Delta < 0, q^2 > 0, 0 < u < \pi/5, \\
 \text{IV} : & \Delta < -\Delta_c, q^2 < 0, 0 < u < \pi/5, \\
 \text{V} : & \Delta > \Delta_c, q^2 < 0, \pi/5 < u < 2\pi/5, \\
 \text{VI} : & 0 < \Delta < \Delta_c, q^2 > 0, \pi/5 < u < 2\pi/5.
 \end{aligned} \tag{14.2.37}$$

V、VI 与 I、II 仅相差交换 L, M , 亦即把晶格旋转 90° , 故下文只考虑 I-IV. 极限情形依次为

$$\begin{aligned}
 \text{I} : & L \rightarrow 0, M \text{ 有限} : z, \Delta^{-1} \rightarrow 0; \\
 \text{II} : & L, -M \rightarrow +\infty : z \sim e^{-L-M}, \Delta \rightarrow 0; \\
 \text{III} : & L, M \rightarrow +\infty : z \sim e^{-L-M}, -\Delta \rightarrow 0; \\
 \text{IV} : & z \rightarrow +\infty, L, M \text{ 有限} : -\Delta^{-1} \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

相应地主导配分函数的状态是: I 与 III 为真空; II 为每三个格点占据一个的图 62(a) 型状态, 共有三个平移相关的基态; IV 为每两个格点占据一个的方格密堆积态, 共有两个基态.

II、IV 区的平移不变性自发破缺; 在充分靠近相应极限的有限 L, M, z 下, 这种有序预计仍存在. 下文将算得 (14.1.8) 的序参量 R : 它在 I、III 区为零, 在 II、IV 区为正. 因此 I、III 无序, II、IV 有序. 还将看到, R 在 I-II 与 III-IV 边界消失, 而自由能跨越边界时奇异; 故系统在 $q^2 = 0, \Delta = \pm\Delta_c$ 上临界.

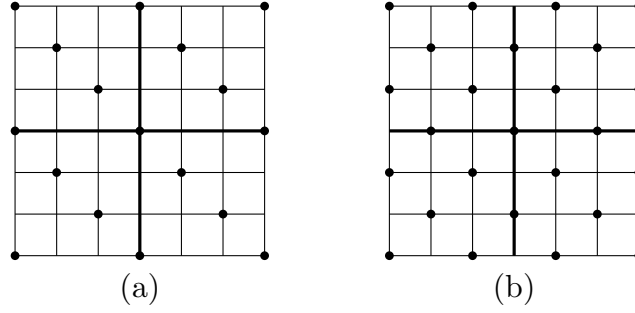


图 62: (a) II 区的典型基态; (b) IV 区的典型基态. 实心圆表示粒子; 均匀平移产生其余基态, 分别有三个与两个. 加上图 60(a) 的对角线后, (a) 中粒子占据三角晶格三个子晶格之一, 故称“三角有序”; (b) 称“方格有序”. 粗线把晶格分为对应角转移矩阵 A, B, C, D 的四个象限. 图中 $\bar{\sigma}_1, \bar{\sigma}_2, \dots$ 是 (14.4.26) 的基态值; 两图在 (14.5.1) 中均对应 $k = 2$.

14.2.4 Boltzmann 权重

由 (14.2.1), 面周围允许自旋构型的权重为

$$\begin{aligned}
 \omega_1 &= w(0, 0, 0, 0) = m, \\
 \omega_2 &= w(1, 0, 0, 0) = w(0, 0, 1, 0) = mz^{1/4}t^{-1}, \\
 \omega_3 &= w(0, 1, 0, 0) = w(0, 0, 0, 1) = mz^{1/4}t, \\
 \omega_4 &= w(1, 0, 1, 0) = mz^{1/2}t^{-2}e^L, \\
 \omega_5 &= w(0, 1, 0, 1) = mz^{1/2}t^2e^M.
 \end{aligned} \tag{14.2.38}$$

利用 (14.2.29)、(14.2.31), 可选 m, t 使

$$\begin{aligned}
 \omega_1 &= m' \frac{\theta_1(2\pi/5 + u)}{\theta_1(2\pi/5)}, \\
 \omega_2 &= \frac{m'}{t'} \frac{\theta_1(u)}{[\theta_1(\pi/5)\theta_1(2\pi/5)]^{1/2}}, \\
 \omega_3 &= m't' \frac{\theta_1(\pi/5 - u)}{\theta_1(\pi/5)}, \\
 \omega_4 &= \frac{m'}{t'^2} \frac{\theta_1(2\pi/5 - u)}{\theta_1(2\pi/5)}, \\
 \omega_5 &= m't'^2 \frac{\theta_1(\pi/5 + u)}{\theta_1(\pi/5)}.
 \end{aligned} \tag{14.2.39}$$

m', t' 与原来的 m, t 有关; 它们的作用很平凡: 含 N 个面的晶格配分函数正比于 m'^N , 且与 t' 无关.

14.2.5 共轭模数参数化

以下将假定并使用每格点配分函数 κ 与角转移矩阵本征值的某些解析性和周期性. 这些性质在从 q^2, u 变换到新变量 x, w 后最易表达和理解 (这里 w 不要与 Boltzmann

权函数 $w(a, b, c, d)$ 混淆) . 用 (15.7.2)、(15.1.5) 把 (14.2.28) 的无穷乘积写成共轭 nome q' , 并定义

$$f(w, q) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{n-1}w)(1 - q^n w^{-1})(1 - q^n). \quad (14.2.40)$$

这实质上只是椭圆 theta 函数的另一种写法, 并有

$$f(w, q) = f(qw^{-1}, q). \quad (14.2.41)$$

有时简写为 $f(w)$. 若 $q^2 > 0$, 可直接用 (15.7.2a) 变换; 若 $q^2 < 0$, 先把 (14.2.28) 中的乘积按 n 奇偶拆开, 再用 (15.7.2a,d), 得

$$\begin{aligned} \theta_1(u, e^{-\epsilon}) &= \frac{1}{2}(2\pi/\epsilon)^{1/2} \exp\left[\frac{\epsilon}{8} - \frac{\pi^2}{2\epsilon} + \frac{2u(\pi - u)}{\epsilon}\right] f(e^{-4\pi u/\epsilon}, e^{-4\pi^2/\epsilon}), \\ \theta_1(u, -e^{-\epsilon}) &= -\frac{1}{2}(\pi/\epsilon)^{1/2} \exp\left[\frac{\epsilon}{8} - \frac{\pi^2}{8\epsilon} - \frac{u(2u + \pi)}{\epsilon}\right] f(e^{2\pi u/\epsilon}, -e^{-\pi^2/\epsilon}). \end{aligned} \quad (14.2.42)$$

定义 x, w, α :

$$\begin{aligned} \text{I, IV } (-1 < q^2 < 0) : \quad & q^2 = -e^{-\epsilon}, \quad x = -e^{-\pi^2/5\epsilon}, \quad w = e^{2\pi u/\epsilon}, \\ \text{II, III } (0 < q^2 < 1) : \quad & q^2 = e^{-\epsilon}, \quad x = e^{-4\pi^2/5\epsilon}, \quad w = e^{-4\pi u/\epsilon}. \end{aligned} \quad (14.2.43)$$

把 (14.2.42) 用于 (14.2.30)、(14.2.39), 可定义 m', t' 使得 (以下 $f(w) = f(w, x^5)$)

$$\begin{aligned} \text{I, IV} : \quad & \Delta^{-2} = -x[f(x)/f(x^2)]^5, & \omega_1 &= f(xw)/f(x), \\ & \omega_2 = \alpha r^{-1}(-x)^{1/2} \frac{f(w)}{[f(x)f(x^2)]^{1/2}}, & \omega_3 &= rf(x^2w)/f(x^2), \\ & \omega_4 = r^{-2}wf(xw^{-1})/f(x), & \omega_5 &= r^2f(x^2w^{-1})/f(x^2), \end{aligned} \quad (14.2.44a)$$

$$\begin{aligned} \text{II, III} : \quad & \Delta^{-2} = x^{-1}[f(x^2)/f(x)]^5, & \omega_1 &= f(x^2w)/f(x^2), \\ & \omega_2 = \alpha r^{-1}x^{1/2} \frac{f(w)}{[f(x)f(x^2)]^{1/2}}, & \omega_3 &= rf(xw^{-1})/f(x), \\ & \omega_4 = r^{-2}wf(x^2w^{-1})/f(x^2), & \omega_5 &= r^2w^{-1}f(xw)/f(x). \end{aligned} \quad (14.2.44b)$$

r 正比于 t' , 可任意选取; $\alpha = \pm 1$ 选来保证 $\omega_2 > 0$. 由 (14.2.33)、(14.2.39) 得

$$\begin{aligned} \text{I} : 1 > w > x^2, & \quad \text{II} : 1 < w < x^{-1}, \\ \text{III} : 1 > w > x, & \quad \text{IV} : 1 < w < x^{-2}, \end{aligned} \quad (14.2.45)$$

$$\text{I, III} : \alpha = +1, \quad \text{II, IV} : \alpha = -1. \quad (14.2.46)$$

这种参数化的一个优点是, 在极端有序或无序极限 x 很小, 因而 (14.2.40) 中 $f(w, x^5)$ 的无穷乘积迅速收敛, 容易与高、低密度级数比较.

14.3 自由能

回顾一下, 参数化 (14.2.44a)–(14.2.44b) 来自星–三角关系 (13.3.6). 若两个模型的 x 相同而 u, r 不同, 则其行间转移矩阵对易; Boltzmann 权重是 u 的整函数. 这与八顶点模型第 10.4 节极为相似. 此外, 我们交换 L', M' 使 (14.2.3a)–(14.2.3g) 对称; 由 (14.2.29) 这等价于以 $(\pi/5) - u'$ 替换 u' . 若不交换, 则 (14.2.32) 本应为

$$u' = u + u''. \quad (14.3.1)$$

这与 (13.3.10) 相同, 故 (13.3.16) 与 (13.5.16)–(13.5.27) 对本模型也成立, 只须把 λ 换成 $\pi/5$. 下面用第 13.6 节的矩阵反演技巧计算自由能; 为此需建立八顶点模型方程 (13.6.17a,b)、(13.7.3) 的对应式.

14.3.1 第一反演关系

按 (13.2.1) 定义单面转移矩阵 U_i , Boltzmann 权重由 (14.2.38) 给出. 只保留任意两个相邻自旋不同时为 1 的自旋集合 $\sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$, 即

$$\sigma_i \sigma_{i+1} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m-1. \quad (14.3.2)$$

σ' 也同样限制. 对 $m = 3$, 依次取允许状态 $\{0, 0, 0\}, \{0, 0, 1\}, \{0, 1, 0\}, \{1, 0, 0\}, \{1, 0, 1\}$, 则

$$U_2 = \begin{pmatrix} \omega_1 & 0 & \omega_2 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_3 & 0 & 0 & 0 \\ \omega_2 & 0 & \omega_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \omega_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_5 \end{pmatrix}. \quad (14.3.3)$$

以下所有转移矩阵都只作用在满足 (14.3.2) 的允许行状态之间. 这个降维是广义硬六角模型特有的, 并因减少星–三角关系 (13.3.7) 中的条件数而与其可解性相关. U_2 可排成对角块

$$\begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 \\ \omega_2 & \omega_4 \end{pmatrix}, \quad (\omega_3), \quad (\omega_5). \quad (14.3.4)$$

对 $m \geq 3, 2 \leq i \leq m-1$ 的任意 U_i 同样如此. 定义

$$\begin{aligned} \bar{\omega}_1 &= \frac{\omega_4}{\omega_1 \omega_4 - \omega_2^2}, & \bar{\omega}_2 &= \frac{-\omega_2}{\omega_1 \omega_4 - \omega_2^2}, \\ \bar{\omega}_3 &= \omega_3^{-1}, & \bar{\omega}_4 &= \frac{\omega_1}{\omega_1 \omega_4 - \omega_2^2}, & \bar{\omega}_5 &= \omega_5^{-1}, \end{aligned} \quad (14.3.5)$$

并以 $\bar{\omega}_i$ 替代 ω_i 定义 $\bar{U}_i$, 则

$$U_i \bar{U}_i = \mathcal{I}. \quad (14.3.6)$$

从 (14.2.40) (取 nome 为 x^5) 可证恒等式

$$\frac{wf(x^2w)f(x^2/w)}{f^2(x^2)} - \frac{xf^2(w)}{f(x)f(x^2)} = \frac{wf(xw)f(x/w)}{f^2(x)}. \quad (14.3.7)$$

证明与 (15.3.10) 类似: 把两边之比视作 w 的函数, 证明它在 $0 < |w| < \infty$ 解析且在 $w \mapsto x^5w$ 下不变, 故有界并为常数; 令 $w = 1$ 知常数为 1.

把 (14.2.44a)–(14.2.44b) 定义的权重写为 $\omega_i(r, w)$. 代入 (14.3.5) 并用 (14.3.7), 得

$$\bar{\omega}_i = \xi \omega_i(r^{-1}, w^{-1}), \quad i = 1, \dots, 5, \quad (14.3.8)$$

其中

$$\begin{aligned} \text{I, IV: } \xi &= \frac{f^2(x^2)}{f(x^2w)f(x^2/w)}, \\ \text{II, III: } \xi &= \frac{f^2(x)}{f(xw)f(x/w)}. \end{aligned} \quad (14.3.9)$$

故 (14.3.6) 化为

$$\xi U_i(r, w) U_i(r^{-1}, w^{-1}) = \mathcal{I}. \quad (14.3.10)$$

这正是面转移矩阵的反演关系 (13.6.24). 定义对角到对角转移矩阵

$$\mathcal{T} = (U_1 U_3 \cdots U_{N-1})(U_2 U_4 \cdots U_N).$$

令 κ 为 $\mathcal{T}$ 的适当本征值之 N 次方根, 取本征向量各分量非负的本征值. 改变 r 只作对角相似变换, 故 κ 与 r 无关; 由 (14.3.10) 得

$$\xi \kappa(w) \kappa(w^{-1}) = 1. \quad (14.3.11)$$

当 w 取 (14.2.45) 的物理值时, 所有权重为正, κ 就是每格点配分函数; 其他 w 下, 它看来是物理 $\kappa(w)$ 的解析延拓.

14.3.2 第二反演关系

还需建立对应 (13.6.17b) 的第二反演关系, 即沿东南–西北方向而非西南–东北方向工作. 把晶格旋转 90° 等价于以 $w(b, c, d, a)$ 代替 $w(a, b, c, d)$, 也就是交换 ω_2, ω_3 及 ω_4, ω_5 . 令 V_i 为西南–东北面转移矩阵, 按同样方法求逆, 得到

$$\eta V_i(r, w) V_i(r_0^2/r, w_0^2/w) = \mathcal{I}, \quad (14.3.12a)$$

其中在 I、II、III、IV 区分别有

$$\begin{aligned} r_0^2 &= -x/\phi(x), & x^{-1}\phi(x), & & x\phi(x), & & -x^{-1}/\phi(x), \\ w_0 &= -x^3, & x^{-3/2}, & & x, & & x^{-2}, \end{aligned} \quad (14.3.12b)$$

(8)

且

$$\eta = \frac{f(x)f(x^2)r_0^2}{|x|f(w)f(w_0^2/w)}, \quad (14.3.13)$$

$$\phi(x) = \frac{f(x)}{f(x^2)} = \frac{H(x)}{G(x)}. \quad (14.3.14)$$

G, H 定义于 (14.1.19). 实际上, 乘 w_0 以 $x^{5/2}$ 的整数次幂可得无穷多个此类关系; 上述选取使 w_0 尽可能接近 1, 同时与 (14.2.45) 的物理 w 位于 1 的同一侧. 于是

$$\eta\kappa(w)\kappa(w_0^2/w) = 1. \quad (14.3.15)$$

14.3.3 $\kappa(w)$ 的解析性

级数展开表明

$$\begin{aligned} \ln[w^{-\mu}\kappa(w)] & \text{ 在环域 } a < |w| < b \text{ 内解析,} \\ & \text{该环域包含 } w = 1 \text{ 与 } w = w_0. \end{aligned} \quad (14.3.16)$$

I、II、III、IV 区的 μ 分别为 $0, 1/3, 0, 1/2$. 这是八顶点模型 (13.7.3) 的对应性质. 作者没有证明它, 但角转移矩阵方程 (13.8.31) 可提供支持; 它还在 I 区给出与 (14.1.18)–(14.1.20) 及第 14.1 节所述原始 29 阶硬六角级数一致的结果. 以下假定 (14.3.16) 正确.

14.3.4 $\kappa(w)$ 的计算

由 (14.3.16), 在 $w = 1, w_0$ 邻域有收敛展开

$$\ln[w^{-\mu}\kappa(w)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n w^n. \quad (14.3.17)$$

在 1 的邻域, (14.3.9) 与 (14.2.40) 给出

$$\ln \xi = d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} d_n (w^n + w^{-n}), \quad (14.3.18)$$

其中 $n > 0$ 时

$$\begin{aligned} \text{I, IV : } d_0 &= 2 \ln f(x^2), & d_n &= \frac{x^{2n} + x^{3n}}{n(1 - x^{5n})}, \\ \text{II, III : } d_0 &= 2 \ln f(x), & d_n &= \frac{x^n + x^{4n}}{n(1 - x^{5n})}. \end{aligned} \quad (14.3.19)$$

把展开代入 (14.3.11) 并逐次比较 w 的幂, 得

$$c_n + c_{-n} = -d_n, \quad n \geq 0. \quad (14.3.20)$$

同理由 (14.3.15) 得

$$c_n + w_0^{-2n} c_{-n} = -d'_n - 2\mu \ln w_0 \delta_{n,0}, \quad (14.3.21)$$

其中 d'_n 是 $\ln \eta$ 在包含 w_0 的环域中的 Laurent 系数:

$$\begin{aligned} d'_0 &= \ln \{r_0^2 w_0^{\alpha-1} f(x) f(x^2)/|x|\}, \\ d'_n &= \frac{1 + x^{5\alpha n} w_0^{-2n}}{\alpha n (1 - x^{5\alpha n})}, \quad n \neq 0. \end{aligned} \quad (14.3.22)$$

解 (14.3.20)、(14.3.21) 得

$$\begin{aligned} c_0 &= -\frac{1}{2} d_0, \\ c_n &= \frac{w_0^{2n} d'_n - d_n}{1 - w_0^{2n}}, \quad n \neq 0. \end{aligned} \quad (14.3.23)$$

更显式地,

$$\begin{aligned} c_0 &= -\ln f(x^2) && \text{于 I、IV 区,} \\ &= -\ln f(x) && \text{于 II、III 区,} \end{aligned} \quad (14.3.24a)$$

且 $n \neq 0$ 时

$$\begin{aligned} \text{I: } c_n &= -\frac{x^{2n}(1+x^n)}{n(1-x^{5n})(1+x^{3n})}, \\ \text{II: } c_n &= -\frac{x^{3n}(1-x^n+x^{2n}-x^{4n})}{n(1-x^{5n})(1-x^{3n})}, \\ \text{III: } c_n &= -\frac{x^n(1-x^n+x^{2n})}{n(1-x^{5n})}, \\ \text{IV: } c_n &= -\frac{x^{4n}(1+x^n)}{n(1-x^{5n})(1+x^{2n})}. \end{aligned} \quad (14.3.24b)$$

由 (14.3.17) 即得 $\kappa(w)$. 用 $\omega_1 \kappa / (\omega_4 \omega_5)$ 化简并代入 (14.2.44a)–(14.2.44b), 有

$$\begin{aligned} \text{I: } \ln \frac{\omega_1 \kappa}{\omega_4 \omega_5} &= -\ln w - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^n + x^{2n})(w^n - w^{-n})}{n(1+x^{3n})}, \\ \text{II: } \ln \frac{\omega_1 \kappa}{\omega_4 \omega_5} &= \frac{1}{3} \ln w + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^n - x^{2n})(w^n - w^{-n})}{n(1-x^{3n})}, \\ \text{III: } \ln \frac{\omega_1 \kappa}{\omega_4 \omega_5} &= 0, \\ \text{IV: } \ln \frac{\omega_1 \kappa}{\omega_4 \omega_5} &= -\frac{1}{2} \ln w - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n (w^n - w^{-n})}{n(1+x^{2n})}. \end{aligned} \quad (14.3.25)$$

展开分母、逐项求和并用 (14.2.40), 化为乘积

$$\begin{aligned}
\text{I: } \quad & \frac{\omega_1 \kappa}{\omega_4 \omega_5} = \frac{w^{-1} f(xw, x^6) f(x^2 w, x^6)}{f(xw^{-1}, x^6) f(x^2 w^{-1}, x^6)}, \\
\text{II: } \quad & = w^{1/3} \frac{f(xw^{-1}, x^3)}{f(xw, x^3)}, \\
\text{III: } \quad & = 1, \\
\text{IV: } \quad & = w^{-1/2} \frac{f(xw, x^4)}{f(xw^{-1}, x^4)}. \tag{14.3.26}
\end{aligned}$$

这些乘积对满足 (14.2.45) 的所有 w 均有效, 即使 (14.3.25) 中的和不总收敛; 不收敛仅源于 I、IV 区的 ω_4, ω_1 分别在 $w = x, x^{-1}$ 有零点.

14.4 子晶格密度与序参量 R

利用第 13.5 节的角转移矩阵方法, 可求 (14.1.4) 定义的子晶格密度, 进而由 (14.1.8) 求序参量 R .

14.4.1 角转移矩阵的对角形式

如 (14.3.1) 后所述, 本模型参数化满足 (13.3.10), 故把 A_n, B_n, C_n, D_n 视作 u 的函数, 仍得到乘积关系 (13.5.1) 及其旋转对应式, 进而得到 (13.5.27). 其中 $A_d(u), B_d(u), C_d(u), D_d(u)$ 都是 (13.5.20) 形式的对角矩阵:

$$[A_d(u)]_{j,j} = m_j \exp(\alpha_j u), \tag{14.4.1}$$

B_d, C_d, D_d 同理; 四个矩阵的 α_j 相同, 但 m_j 可不同. 只需计算这些 α_j, m_j ; 可借助 $u = 0$ 、反演性质 (14.3.12a) 及 $x \rightarrow 0$ 极限完成.

14.4.2 $u = 0$ 情形与第一反演关系

$u = 0$ 时由 (14.2.43) 有 $w = 1$; 由 (14.2.44a)–(14.2.44b)、(14.2.38), Boltzmann 权函数为

$$w(a, b, c, d) = r^{b+d-a-c} \delta(a, c). \tag{14.4.2}$$

因而

$$A = C = A_n = C_n = L, \tag{14.4.3}$$

其中对角矩阵 L 的元素为

$$L(\sigma_1, \sigma_2, \dots | \sigma'_1, \sigma'_2, \dots) = r^{\sigma_1} \delta(\sigma_1, \sigma'_1) \delta(\sigma_2, \sigma'_2) \cdots. \tag{14.4.4}$$

在 (13.5.27) 中令 $u = 0$, 得

$$\begin{aligned}
Q &= a_1(0) L^{-1} P A_d(0), \\
T &= c_1(0) L^{-1} R C_d(0). \tag{14.4.5}
\end{aligned}$$

所有矩阵均为块对角的, 除非 $\sigma_1 = \sigma'_1$, 元素才非零, 故 L 与它们对易. 代回 (13.5.27), 可重定义标量与对角矩阵, 使

$$\begin{aligned} A_n(u) &= a_1(u) P A_d(u) P^{-1}, & B_n(u) &= b_1(u) P B_d(\lambda - u) R^{-1}, \\ C_n(u) &= c_1(u) R C_d(u) R^{-1}, & D_n(u) &= d_1(u) R D_d(\lambda - u) P^{-1}, \end{aligned} \quad (14.4.6)$$

其中 $a_1(0) = c_1(0) = 1$, 且

$$A_d(0) = C_d(0) = L. \quad (14.4.7)$$

这些矩阵可依赖参数 r , 但其依赖很简单:

$$A_n(u), A_d(u), C_n(u), C_d(u) = L \times (\text{与 } r \text{ 无关的矩阵}), \quad (14.4.8)$$

B_n, B_d, D_n, D_d 亦如此, 只须把 L 换成 L^{-1} ; P, R 与 r 无关. 由 (14.4.7),

$$[A_d(u)]_{j,j} = [C_d(u)]_{j,j} = r^{s_j} \exp(\alpha_j u), \quad (14.4.9)$$

α_j 与 u, r 无关, $s_j = 0$ 或 1 , 等于矩阵元 (j, j) 所对应的 σ_1 . 显式写出 r 依赖, 由 (14.4.6) 得

$$\begin{aligned} A_n(r, u) A_n(r^{-1}, -u) &= a_1(u) a_1(-u) \mathcal{I}, \\ C_n(r, u) C_n(r^{-1}, -u) &= c_1(u) c_1(-u) \mathcal{I}. \end{aligned} \quad (14.4.10)$$

所以除标量因子外, $A_n(r, u)^{-1} = A_n(r^{-1}, -u)$, C_n 同理. 这也可由 (14.3.10) 及 A, C 是 U_i 乘积直接预见.

14.4.3 第二反演关系

V_i 由 (13.2.1) 定义, 但把 $w(a, b, c, d)$ 换成 $w(b, c, d, a)$, 即交换 ω_2, ω_3 和 ω_4, ω_5 ; 以 V_i 代替 U_i 可构造 B, D . 要用第二反演性质 (14.3.12a) 得到 B, D 的对应关系需稍加小心. $u = u_0$ 时 $w = w_0$; 由 (14.3.12b) 与 (14.2.44a)–(14.2.44b), 仅在 III、IV 区此时 $\omega_3 = 0$, 故仅在这些区 V_i (进而 B, D) 成为对角矩阵, 不能一般构造 (14.4.7) 的对应式.

更重要的是, 在 II 区图 62(a) 的基态中, 右上角转移矩阵 B 在 $x \simeq 0$ 时把上方粗竖线上的渐近自旋态映到右方粗横线上的另一种渐近态. 无限系统中, 这意味着 B 把函数空间 $\mathcal{V}$ 映到不同空间 $\mathcal{W}$, 其中

$$\mathcal{V}: \quad \sigma_{3k} \rightarrow 1, \quad \sigma_{3k \pm 1} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty, \quad (14.4.11a)$$

$$\mathcal{W}: \quad \sigma_{3k+2} \rightarrow 1, \quad \sigma_{3k}, \sigma_{3k+1} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty. \quad (14.4.11b)$$

故不能简单地把 B 自乘; 但由图可见 D 把 $\mathcal{W}$ 映回 $\mathcal{V}$. 记住 B_n, D_n 与 B, D 只差标量, 由 (14.3.12a)、(14.2.43) 得

$$B_n(r, u) D_n(r_0^2/r, 2u_0 - u) \propto \mathcal{I}. \quad (14.4.12)$$

代入 (14.4.6), 得到

$$B_d(\lambda - u)D_d(\lambda - 2u_0 + u) = \gamma(u)L_0^2L^{-2}, \quad (14.4.13)$$

$\gamma(u)$ 为标量, L_0 是 $r = r_0$ 时的 L . 由 (13.5.27) 后的说明及 (14.4.9),

$$\begin{aligned} [B_d(\lambda - u)]_{j,j} &= m'_j r^{-s_j} e^{-\alpha_j u}, \\ [D_d(\lambda - u)]_{j,j} &= m'''_j r^{-s_j} e^{-\alpha_j u}, \end{aligned} \quad (14.4.14)$$

m'_j, m'''_j 与 r, u 无关. 比较 (14.4.13) 的 (j, j) 元素, 得

$$m'_j m'''_j = \gamma(u) r_0^{2s_j} e^{2\alpha_j u_0}. \quad (14.4.15)$$

显然 $\gamma(u)$ 与 u 无关, 以下简记为 γ .

(13.1.17) 以 A_d, B_d, C_d, D_d 表示局域密度 $\langle \sigma_1 \rangle$; 本节相应矩阵为 $A_d(u), B_d(\lambda - u), C_d(u), D_d(\lambda - u)$. 把 (14.4.9)、(14.4.14) 代入, r, u 完全消去, 得到

$$\langle \sigma_1 \rangle = \frac{\sum_j s_j m'_j m'''_j}{\sum_j m'_j m'''_j}, \quad (14.4.16a)$$

$$= \frac{\sum_j s_j r_0^{2s_j} e^{2\alpha_j u_0}}{\sum_j r_0^{2s_j} e^{2\alpha_j u_0}}, \quad (14.4.16b)$$

$$= \frac{\text{Tr } S A_d^2(r_0, u_0)}{\text{Tr } A_d^2(r_0, u_0)}, \quad (14.4.17)$$

其中 S 是对角算符, 对角元为 σ_1 . 这也说明 $\langle \sigma_1 \rangle$ 及同一行内的全部关联均与 r, u 无关.

14.4.4 系数 α_j

由 (14.2.43), I、IV 区把 u 增加 $i\epsilon$ (II、III 区增加 $\frac{1}{2}i\epsilon$) 不改变 w , 从而不改变 Boltzmann 权重与 A_d, B_d, C_d, D_d . 再假定这些矩阵在含 $u = 0, u_0$ 的竖条带内解析, 则 (14.4.9)、(14.4.14) 在条带内成立, 周期性给出

$$\begin{aligned} \text{I, IV: } \alpha_j &= 2\pi n_j / \epsilon, \\ \text{II, III: } \alpha_j &= -4\pi n_j / \epsilon, \end{aligned} \quad (14.4.18)$$

n_j 为整数. 于是

$$[A_d(r, u)]_{j,j} = r^{s_j} w^{n_j}. \quad (14.4.19)$$

可在 $x \rightarrow 0$ 、固定 w 的极限中求 s_j, n_j . 此时 $\omega_2 \rightarrow 0$, 故由 (13.2.1)、(14.3.3), U_i 与 A 都为对角矩阵; Boltzmann 权函数为

$$w(a, b, c, d) = r^{b+d-2a} w^{a-\tau bd} \delta(a, c), \quad (14.4.20)$$

其中

$$\tau = 0 \quad \text{于 I、IV 区}, \quad \tau = 1 \quad \text{于 II、III 区}. \quad (14.4.21)$$

代入 (13.2.1),

$$(U_i)_{\sigma,\sigma} = r^{\sigma_{i-1}+\sigma_{i+1}-2\sigma_i} w^{\sigma_i-\tau\sigma_{i-1}\sigma_{i+1}}. \quad (14.4.22)$$

有限晶格上, 由 (13.2.1)-(13.2.5)

$$A = U_2 U_3^2 U_4^3 \cdots U_{m+1}^m, \quad (14.4.23)$$

其中 $\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}$ 取基态值. 由 (14.4.22),

$$\begin{aligned} [A]_{\sigma,\sigma} &= r^{\sigma_1} w^{\sigma_2+2\sigma_3+3\sigma_4+\cdots+m\sigma_{m+1}} \\ &\times w^{-\tau(\sigma_1\sigma_3+2\sigma_2\sigma_4+\cdots+m\sigma_m\sigma_{m+2})}. \end{aligned} \quad (14.4.24)$$

A 与 A_d 只差标量和相似变换; 两者均对角, 相似变换至多重排对角元. 令 $\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{m+2}$ 为基态值; 这些值使 (14.4.24) 最大 ($w, r = 1$), 故可取

$$[A_d]_{\sigma,\sigma} = r^{s(\sigma)} w^{n(\sigma)}, \quad (14.4.25)$$

其中 $\sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$, 且

$$\begin{aligned} s(\sigma) &= \sigma_1, \\ n(\sigma) &= \sum_{i=1}^m i(\sigma_{i+1} - \tau\sigma_i\sigma_{i+2} - \bar{\sigma}_{i+1} + \tau\bar{\sigma}_i\bar{\sigma}_{i+2}). \end{aligned} \quad (14.4.26)$$

这正是 (14.4.19) 的形式, 仅把指标 j 换成 σ . s, n 为整数, 所以取 $m \rightarrow \infty$ 后 (14.4.25) 对所有 x 都成立. 由 (14.4.17),

$$\langle \sigma_1 \rangle = \frac{\sum_{\sigma} \sigma_1 r_0^{2\sigma_1} w_0^{2n(\sigma)}}{\sum_{\sigma} r_0^{2\sigma_1} w_0^{2n(\sigma)}}. \quad (14.4.27)$$

这是给定格点 (格点 1) 密度的一般公式. 求和时自旋不能任意取值, 须满足

$$\sigma_i \sigma_{i+1} = 0, \quad i = 1, \dots, m. \quad (14.4.28)$$

此条件在上面的工作中已隐含在转移矩阵作用空间的定义里, 正对应任意两个粒子不能相邻.

14.4.5 对称性

角转移矩阵 A, B, C, D 满足若干对称关系. 由 (14.2.38),

$$w(a, b, c, d) = w(c, b, a, d) = w(a, d, c, b). \quad (14.4.29)$$

这正是 (13.5.4), 说明模型关于任一对角线反射对称. 在 I、III、IV 区, 这种对称性不自发破缺 (IV 区虽有序, 但图 62(b) 的每个基态都具有这种对称性), 因此

$$\text{I, III, IV: } A = A^T = C = C^T, \quad B = B^T = D = D^T. \quad (14.4.30)$$

此时 (14.4.7) 的 P, R 相等且正交. II 区的基态见图 62(a): 关于东南-西北对角线反射对称, 但一般不关于每条西南-东北对角线对称, 所以通常只有

$$\text{II: } A = A^T, \quad C = C^T, \quad B = D^T. \quad (14.4.31)$$

P, R 正交但不必相等. 不过若中心格点位于图 62(a) 的优选子晶格上, 则西南-东北反射对称性仍保留, (14.4.30) 依然成立; 这就是下一节分类中的 II 区 $k = 1$ 情形.

14.5 各种情形的显式公式: Rogers–Ramanujan 恒等式

式 (14.4.27) 中的和可以计算, 但须区分七种情形. 一方面, (14.4.26) 中 $n(\sigma)$ 的形式随 $\tau = 0, 1$ 而不同; 另一方面, 边界条件要求 $\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}$ 取基态值. I、III 区的基态唯一:

$$\text{I, III: } \quad \bar{\sigma}_j = 0, \quad j = 1, 2, 3, \dots \quad (14.5.1a)$$

IV 区具有图 62(b) 的方格有序, 有两个基态:

$$\text{IV: } \quad \bar{\sigma}_{2j+k} = 1, \quad \bar{\sigma}_{2j+k+1} = 0, \quad j \in \mathbb{Z}, \quad (14.5.1b)$$

其中两个基态分别取 $k = 1, 2$. II 区具有图 62(a) 的三角有序, 三个基态为

$$\text{II: } \quad \bar{\sigma}_{3j+k} = 1, \quad \bar{\sigma}_{3j+k\pm 1} = 0, \quad j \in \mathbb{Z}, \quad (14.5.1c)$$

其中 $k = 1, 2, 3$ 分别对应三个基态.

计算 (14.4.27) 时, 先固定区域及 (在 II、IV 区) k , 再对满足 (14.4.28) 的 $\sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ 求和. 令 $m \rightarrow \infty$, 各和收敛; 结果是密度 ρ , 或 II、IV 区的子晶格密度 ρ_k . 显式先求和 σ_1 , 可把 (14.4.27) 写成

$$\rho_k = \langle \sigma_1 \rangle = \frac{r_0^2 F(1)}{F(0) + r_0^2 F(1)}, \quad (14.5.2)$$

其中

$$F(\sigma_1) = \sum_{\sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_m} w_0^{2n(\sigma)}. \quad (14.5.3)$$

在 I、III 区下标 k 是多余的. 因此计算分三步: 由 (14.5.3) 求 $F(0), F(1)$; 由 (14.5.2) 求 $\langle \sigma_1 \rangle$; 在有序区域再由 (14.1.8) 求 R .

14.5.1 I 区

由 (14.4.21)、(14.3.12b),

$$\tau = 0, \quad w_0 = -x^3, \quad r_0^2 = -xG(x)/H(x), \quad (14.5.4)$$

其中 $-1 < x < 0$, G, H 定义于 (14.1.19). 由 (14.5.3)、(14.4.26)、(14.5.1a),

$$F(\sigma_1) = \sum_{\sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_m} q^{\sigma_2 + 2\sigma_3 + 3\sigma_4 + \dots}, \quad (14.5.5)$$

其中 $q = w_0^2 = x^6$, 故 $0 < q < 1$. 先考察 $\sigma_2, \sigma_3, \dots$ 全为零的基态, 再考察其中恰有一个、两个等取 1 的状态.

令 $m \rightarrow \infty$, 并记住限制条件 (14.4.28), 可得

$$\begin{aligned} F(0) &= 1 + \frac{q}{1-q} + \frac{q^4}{(1-q)(1-q^2)} + \dots + \frac{q^{n^2}}{(1-q)(1-q^2) \dots (1-q^n)} + \dots, \\ F(1) &= 1 + \frac{q^2}{1-q} + \frac{q^6}{(1-q)(1-q^2)} + \dots + \frac{q^{n(n+1)}}{(1-q)(1-q^2) \dots (1-q^n)} + \dots. \end{aligned} \quad (14.5.6)$$

这些级数在分拆的数学理论中是著名的 (Andrews, 1976, 第 7 章). 由 (14.5.5) 不难看出, $F(1)/F(0)$ (即进入 (14.5.2) 的比值) 是简单连分数

$$\frac{1}{1 + q/(1 + q^2/(1 + q^3/\cdots))}. \quad (14.5.7)$$

下面这一点绝非显然; Rogers (1894) 证明了它, Ramanujan (1919) 也发现了它:

$$\begin{aligned} F(0) &= \frac{1}{(1-q)(1-q^4)(1-q^6)(1-q^9)(1-q^{11})\cdots} = G(q), \\ F(1) &= \frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)(1-q^7)(1-q^8)(1-q^{12})\cdots} = H(q). \end{aligned} \quad (14.5.8)$$

其中函数 $G(q)$ 和 $H(q)$ 定义于 (14.1.19). 因此, 这些函数不仅出现在 r_0^2 的公式 (14.5.4) 中, 也出现在我们对 $F(0)$ 和 $F(1)$ 的结果中. 利用椭圆函数恒等式 (15.9.2), 式 (14.5.8) 也可写为

$$\begin{aligned} F(0) &= [Q(q)]^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{5n(n+1)/2} (q^{-2n} - q^{2n+2}), \\ F(1) &= [Q(q)]^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{5n(n+1)/2} (q^{-n} - q^{n+1}), \end{aligned} \quad (14.5.9)$$

其中

$$Q(q) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n). \quad (14.5.10)$$

由式 (14.5.6) 和 (14.5.8) 所蕴含的恒等式称为 Rogers–Ramanujan 恒等式. 这些恒等式有许多推广 (Slater, 1951), 而一个引人注目的事实是, 其中许多会在我们当前的计算过程中自然出现. 例如, 把式 (14.5.8) 代入 (14.5.2), 使用 (14.5.4) 及 $q = x^6$, 得到

$$\rho = -\frac{xG(x)H(x^6)}{H(x)G(x^6) - xG(x)H(x^6)}. \quad (14.5.11)$$

事实证明, 此式的分母可以写成 theta 函数展开式 (15.1.5) 中那一类简单的无穷乘积. Ramanujan 曾陈述 (Birch, 1975, 式 8), Rogers (1921) 则证明

$$H(x)G(x^6) - xG(x)H(x^6) = P(x)/P(x^3), \quad (14.5.12)$$

其中

$$P(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^{2n-1}). \quad (14.5.13)$$

于是最终得到密度

$$\rho = -xG(x)H(x^6)P(x^3)/P(x^2). \quad (14.5.14)$$

Rogers–Ramanujan 型恒等式竟会出现在这个问题中, 实在令人着迷; 它们能够简化结果, 自然也极为方便. 当我们考察 $|x| \rightarrow 1$ 时的临界行为时, 这一点尤其有用: $G(x)$ 、 $H(x)$ 和 $P(x)$ 都可以与椭圆函数联系起来, 而它们在 $|x| = 1$ 附近的行为可由 (15.7.2) 一类“共轭模”恒等式得到. 对于原始表达式 (14.5.6), 我不知道有任何如此直接的处理方法.

区域 II

区域 I 最容易处理, 而区域 II 最困难. 函数 $n(\sigma)$ 更复杂, 并且要考虑三个有序态. 它们对应于 (14.1.5c) 中的 $k = 1, 2, 3$, 每个态都有自己的 $F(0)$ 、 $F(1)$ 和局域子晶格密度 ρ_k . 由 (14.4.21) 和 (14.3.12b),

$$\tau = 1, \quad w_0 = x^{-3/2}, \quad r_0^2 = x^{-1}H(x)/G(x), \quad (14.5.15)$$

其中 $0 < x < 1$. 由 (14.5.3)、(14.4.26) 和 (14.5.1c) 可知

$$F(\sigma_1) = \sum_{\sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_m} q^{\sum_i (\sigma_i \sigma_{i+2} - \sigma_{i+1} + \bar{\sigma}_{i+1} - \bar{\sigma}_i \bar{\sigma}_{i+2})}, \quad (14.5.16)$$

其中 $q = x^3$, 指数中的求和遍历从 1 到 m 的整数 i , $\bar{\sigma}_i$ 由 (14.5.1c) 给出, 而 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 必须满足 (14.4.28).

可以建立递推关系来计算 $F(0)$ 和 $F(1)$. 定义

$$G_l(\sigma_l, \sigma_{l+1}) = \sum_{\sigma_{l+2}, \dots, \sigma_m} q^{\sum_{i=l}^m (\sigma_i \sigma_{i+2} - \sigma_{i+1} + \bar{\sigma}_{i+1} - \bar{\sigma}_i \bar{\sigma}_{i+2})}, \quad (14.5.17)$$

其中内层求和现在从 $i = l$ 到 $i = m$. 显式考察对 σ_{l+2} 的求和, 很容易验证

$$\begin{aligned} G_l(0, 0) &= \beta_l [G_{l+1}(0, 0) + G_{l+1}(0, 1)], \\ G_l(0, 1) &= \beta_l q^{-l} G_{l+1}(1, 0), \\ G_l(1, 0) &= \beta_l [G_{l+1}(0, 0) + q^l G_{l+1}(0, 1)], \end{aligned} \quad (14.5.18a)$$

其中

$$\begin{aligned} \beta_l &= q^l && \text{若 } (l - k + 1)/3 \text{ 为整数,} \\ &= 1 && \text{否则,} \end{aligned} \quad (14.5.18b)$$

并且

$$F(0) = G_0(0, 0) = G_0(1, 0), \quad F(1) = G_0(0, 1). \quad (14.5.19)$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 每个 $G_l(\sigma, \sigma')$ 都趋于一个极限; 若 l 很大且 $(l - k)/3$ 为整数, 这些极限值满足

$$\begin{aligned} G_l(0, 0) &= (1 - q)^{-1} + O(q^l), \\ G_l(0, 1) &= q(1 - q)^{-1}(1 - q^2)^{-1} + O(q^l), \\ G_l(1, 0) &= 1 + O(q^l). \end{aligned} \quad (14.5.20)$$

递推关系 (14.5.18a) 连同大 l 边界条件 (14.5.20) 定义了 G_l . 随后可由 (14.5.19) 得到 $F(0)$ 和 $F(1)$. 写成 $F_k(0)$ 和 $F_k(1)$ 以显示对 k 的依赖, 得到

$$\begin{aligned} F_1(0) &= 1 + 2q + 2q^2 + 4q^3 + 5q^4 + 8q^5 + 11q^6 + \dots, \\ F_1(1) &= 1 + q^2 + 2q^3 + 3q^4 + 4q^5 + 7q^6 + \dots, \\ F_2(0) &= F_3(0) = 1 + q + 2q^2 + 3q^3 + 5q^4 + 7q^5 + 10q^6 + \dots, \\ F_2(1) &= F_3(1) = q + q^2 + 2q^3 + 2q^4 + 4q^5 + 5q^6 + 8q^7 + \dots. \end{aligned} \quad (14.5.21)$$

在区域 I、III 和 IV 中，很容易把 $F(0)$ 和 $F(1)$ 写成类似 (14.5.6) 的显式级数形式（可把 G_l 看作 l 的函数，并像 (14.5.35) 那样按 q^l 的幂展开）。随后可使用 Rogers–Ramanujan 恒等式 (14.5.6)–(14.5.8) 的适当类似式，把 $F(0)$ 和 $F(1)$ 写成 theta 函数的简单乘积。

在区域 II 中，这套做法更复杂。不过 Andrews (1981) 已经证明，每个 $F_k(0)$ 和 $F_k(1)$ 都能写成二重级数，并由此建立了

$$F_1(0) = [Q(q)]^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{15n(n+1)/2} [q^{-4n} - q^{4n+4} + q(q^{-n} - q^{n+1})], \quad (14.5.22a)$$

$$F_1(1) = [Q(q)]^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{15n(n+1)/2} [q^{-7n} - q^{7n+7} - q(q^{-2n} - q^{2n+2})], \quad (14.5.22b)$$

$$F_2(0) = F_3(0) = [Q(q)]^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{15n(n+1)/2} (q^{-6n} - q^{6n+6}), \quad (14.5.22c)$$

$$F_2(1) = F_3(1) = q[Q(q)]^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{15n(n+1)/2} (q^{-3n} - q^{3n+3}). \quad (14.5.22d)$$

这些表达式与 (14.5.9) 相似；最明显的差别是前两个式子包含两个 theta 函数级数之和，而不是只有一个。

先考虑 $k = 2, 3$ 的情形。利用 (15.9.2) 以及函数 G, H, Q 的定义 (14.5.8)、(14.5.10)，可把 (14.5.22c) 和 (14.5.22d) 写成

$$\begin{aligned} F_2(0) &= F_3(0) = Q(q^{15})/[Q(q)H(q^3)], \\ F_2(1) &= F_3(1) = qQ(q^{15})/[Q(q)G(q^3)]. \end{aligned} \quad (14.5.23)$$

由式 (14.5.15) 及其后的结果，有 $r_0^2 = x^{-1}H(x)/G(x)$ 和 $q = x^3$ 。把 (14.5.23) 代入 (14.5.2)，得到

$$\rho_2 = \rho_3 = \frac{x^2 H(x) H(x^9)}{G(x) G(x^9) + x^2 H(x) H(x^9)}. \quad (14.5.24)$$

查阅 Birch (1975) 所列的 Ramanujan 恒等式，由其中式 (6) 得到

$$G(x)G(x^9) + x^2 H(x)H(x^9) = [Q(x^3)]^2/[Q(x)Q(x^9)], \quad (14.5.25)$$

故 (14.5.24) 简化为

$$\rho_2 = \rho_3 = x^2 H(x)H(x^9)Q(x)Q(x^9)/[Q(x^3)]^2. \quad (14.5.26)$$

$k = 1$ 的情形较复杂，但由 (14.5.22a) 和 (14.5.22b) 可证

$$\begin{aligned} F_1(0) &= [G(x^9)Q(x^9) - H(x)Q(x)]/[xQ(x^3)], \\ F_1(1) &= [G(x)Q(x) + x^2 H(x^9)Q(x^9)]/Q(x^3). \end{aligned} \quad (14.5.27)$$

（为此，用 (14.5.8) 和 (14.5.9) 所蕴含的恒等式，把右端的分子展开成级数。对 $H(x)Q(x)$ 和 $G(x)Q(x)$ ，将其级数分成三部分： $n = 3r$ 、 $n = 3r + 1$ 和 $n = 3r + 2$ 的项。经过若干

抵消, 并记住 $q = x^3$, 便重新得到 (14.5.22). 特别地, 这说明 (14.5.27) 中的每个右端均可按 x^3 的整数次幂展开; 这一点远非显然.)

把 $F_1(0)$ 、 $F_1(1)$ 的这些表达式代入 (14.5.2), 并使用 (14.5.15), 得到

$$\rho_1 = \frac{H(x)[G(x)Q(x) + x^2H(x^9)Q(x^9)]}{Q(x^9)[G(x)G(x^9) + x^2H(x)H(x^9)]}. \quad (14.5.28)$$

再次利用 Ramanujan 恒等式 (14.5.25) 化简分母, 得到

$$\rho_1 = H(x)Q(x)[G(x)Q(x) + x^2H(x^9)Q(x^9)]/[Q(x^3)]^2. \quad (14.5.29)$$

将 ρ_1 、 ρ_2 代入 (14.1.8), 序参量为

$$R = \rho_1 - \rho_2 = G(x)H(x)[Q(x)/Q(x^3)]^2 \quad (14.5.30)$$

$$\begin{aligned} &= Q(x)Q(x^5)/[Q(x^3)]^2 \\ &= \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x^n)(1-x^{5n})}{(1-x^{3n})^2}. \end{aligned} \quad (14.5.31)$$

此式与八顶点模型的序参量 (13.7.21) 颇为相似.

区域 III

在此情形, (14.5.15) 和 (14.5.16) 的对应式为

$$\tau = 1, \quad w_0 = x, \quad r_0^2 = xH(x)/G(x), \quad (14.5.32)$$

以及

$$F(\sigma_1) = \sum_{\sigma_2, \dots, \sigma_m} q^{\sum_i (\sigma_{i+1} - \sigma_i \sigma_{i+2})}, \quad (14.5.33)$$

其中 $0 < x < 1$ 、 $q = x^2$ 且 $\sigma_{m+1} = \sigma_{m+2} = 0$. 这与 (14.5.16) 相同, 只是 q 被取逆, 且 $\bar{\sigma}_i$ 为零. 因而可使用递推关系 (14.5.18a) (将 q 取逆并令 $\beta_l = 1$) 和 (14.5.19) 计算 $F(0)$ 、 $F(1)$. 仍取大 m 极限. 此时大 l 的边界条件为

$$\begin{aligned} G_l(0, 0) &= 1 + O(q^l), \\ G_l(0, 1) &= O(q^l), \\ G_l(1, 0) &= (1 - q)^{-1} + O(q^l). \end{aligned} \quad (14.5.34)$$

可将 G_l 按 q^l 的幂展开, 并由 (14.5.18a) (以 q^{-1} 代替 q) 系统求出系数. 如此得到

$$\begin{aligned} G_l(0, 0) &= \sum_{n=0}^{\infty} q^{nl} a_n, \\ G_l(0, 1) &= \sum_{n=1}^{\infty} q^{nl+2n-2} a_{n-1} / (1 - q^{2n-1}), \\ G_l(1, 0) &= \sum_{n=0}^{\infty} q^{nl+n} a_n / (1 - q^{2n+1}), \end{aligned} \quad (14.5.35)$$

其中 $a_0 = 1$, 并且对 $n \geq 1$,

$$a_n = q^{3n-2}a_{n-1}/[(1-q^n)(1-q^{2n-1})]. \quad (14.5.36)$$

由此关系算出 a_n , 再由 (14.5.19) 得到

$$\begin{aligned} F(0) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n(3n-1)/2}}{[(1-q)(1-q^2)\cdots(1-q^n)(1-q)(1-q^3)\cdots(1-q^{2n-1})]}, \\ F(1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{3n(n+1)/2}}{[(1-q)(1-q^2)\cdots(1-q^n)(1-q)(1-q^3)\cdots(1-q^{2n+1})]}. \end{aligned} \quad (14.5.37)$$

正如区域 I 的级数 (14.5.6) 可用 Rogers–Ramanujan 恒等式化简, (14.5.37) 也可用 Slater (1951) 所编清单中的另两个恒等式 (46) 和 (44) 化简. 它们给出

$$\begin{aligned} F(0) &= G(q^2)Q(q^2)/Q(q), \\ F(1) &= H(q^2)Q(q^2)/Q(q). \end{aligned} \quad (14.5.38)$$

由 (14.5.2) 和 (14.5.32) 可知

$$\rho = \frac{xH(x)H(x^4)}{G(x)G(x^4) + xH(x)H(x^4)}. \quad (14.5.39)$$

Ramanujan 曾陈述 (Birch, 1975, 式 2), Rogers (1921) 则证明

$$G(x)G(x^4) + xH(x)H(x^4) = [P(-x)]^2, \quad (14.5.40)$$

其中 $P(x)$ 由 (14.5.13) 定义. 因而 (14.5.39) 化为

$$\rho = xH(x)H(x^4)/[P(-x)]^2. \quad (14.5.41)$$

区域 IV

这个区域是有序的, 必须区分 (14.5.1b) 中 $k = 1$ 和 $k = 2$ 两种情形. 由 (14.4.21)、(14.3.12b)、(14.4.26) 和 (14.5.3),

$$\tau = 0, \quad w_0 = x^{-2}, \quad r_0^2 = -x^{-1}G(x)/H(x), \quad (14.5.42)$$

以及

$$F(\sigma_1) = \sum_{\sigma_2, \dots, \sigma_m} q^{\sum_i (\bar{\sigma}_{i+1} - \sigma_{i+1})}. \quad (14.5.43)$$

其中 $-1 < x < 0$, $q = x^4$. $\bar{\sigma}_i$ 由 (14.5.1b) 定义, 求和仍遍历满足 (14.4.28) 的 $\sigma_2, \dots, \sigma_m$ 的全部取值 (0 或 1), 其中 $\sigma_{m+1} = \bar{\sigma}_{m+1}$.

与区域 II、III 中一样, 可以建立定义 $F(0)$ 和 $F(1)$ 的递推关系. 定义

$$G_l(\sigma_l) = \sum_{\sigma_{l+1}, \dots, \sigma_m} q^{\sum_i (\bar{\sigma}_{i+1} - \sigma_{i+1})}, \quad (14.5.44)$$

其中内层求和现在遍历 $i = l, \dots, m$. 显式考察 $\sigma_{l+1} = 0$ 和 $\sigma_{l+1} = 1$ 的贡献, 得到

$$\begin{aligned} G_l(0) &= \beta_l[G_{l+1}(0) + q^{-l}G_{l+1}(1)], \\ G_l(1) &= \beta_l G_{l+1}(0), \end{aligned} \quad (14.5.45a)$$

其中

$$\begin{aligned} \beta_l &= 1 && \text{若 } l-k \text{ 为偶数,} \\ &= q^l && \text{若 } l-k \text{ 为奇数.} \end{aligned} \quad (14.5.45b)$$

显然

$$F(0) = G_1(0), \quad F(1) = G_1(1). \quad (14.5.46)$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 每个 $G_l(\sigma)$ 均趋于极限; 若 $l-k$ 为偶数, 这些极限值满足边界条件

$$G_l(0) \rightarrow (1-q)^{-1}, \quad G_l(1) \rightarrow 1 \quad (l \rightarrow \infty). \quad (14.5.47)$$

可将 $G_l(0)$ 、 $G_l(1)$ 按 q^l 的幂展开. 把展开式代入 (14.5.45a) 并比较系数, 得到在 $l-k$ 为偶数时

$$\begin{aligned} G_l(0) &= \sum_{n=0}^{\infty} q^{nl} a_n / (1 - q^{2n+1}), \\ G_l(1) &= \sum_{n=0}^{\infty} q^{nl} a_n, \end{aligned} \quad (14.5.48)$$

其中 $a_0 = 1$ 且

$$a_n = q^{2n-1} a_{n-1} / [(1 - q^{2n-1})(1 - q^{2n})]. \quad (14.5.49)$$

最后一个方程可依次求出 a_1, a_2, a_3 等; 再由 (14.5.46) 和 (14.5.48) 得到 $F(0)$ 和 $F(1)$. (对 $k=2$, 需要 $l-k$ 为奇数时的 G_l ; 这很容易由 (14.5.45a) 求得.) 写成 $F_k(0)$ 、 $F_k(1)$ 以显式表示其对 k 的依赖, 得到

$$\begin{aligned} F_1(0) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2+n}}{(1-q)(1-q^2) \cdots (1-q^{2n+1})}, \\ F_1(1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2+n}}{(1-q)(1-q^2) \cdots (1-q^{2n})}, \\ F_2(0) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(1-q)(1-q^2) \cdots (1-q^{2n})}, \\ F_2(1) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(1-q)(1-q^2) \cdots (1-q^{2n-1})}. \end{aligned} \quad (14.5.50)$$

再次查阅 Slater (1951) 所编的 Rogers–Ramanujan 型恒等式清单. 由她的式 (94)、(99)、(98) 和 (96), 得到

$$\begin{aligned} F_1(0) &= H(-q)/P(q), & F_1(1) &= G(-q)/P(q), \\ F_2(0) &= G(q^4)/P(q), & F_2(1) &= qH(q^4)/P(q). \end{aligned} \quad (14.5.51)$$

这里函数 G, H, P, Q 仍由 (14.5.8)、(14.5.13) 和 (14.5.10) 定义.

把这些结果代入 (14.5.2), 并使用 (14.5.42) 和 $q = x^4$, 得到

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{G(x)G(-x^4)}{G(x)G(-x^4) - xH(x)H(-x^4)}, \\ \rho_2 &= \frac{-x^3G(x)H(x^{16})}{H(x)G(x^{16}) - x^3G(x)H(x^{16})}. \end{aligned} \quad (14.5.52)$$

第一个分母似乎未被 Ramanujan 显式研究过, 但他确曾陈述, 而 Watson (1933) 证明了

$$G(x)H(-x) + G(-x)H(x) = 2/[P(x^2)]^2 \quad (14.5.53)$$

(这是 Birch, 1975 的式 23). 此外, Rogers (1894) 证明

$$\begin{aligned} G(-x^4) &= Q(x^2)[H(x) + H(-x)]/[2Q(x^8)], \\ H(-x^4) &= Q(x^2)[G(x) - G(-x)]/[2xQ(x^8)]. \end{aligned} \quad (14.5.54)$$

由这三个恒等式可得

$$G(x)G(-x^4) - xH(x)H(-x^4) = P(-x^2). \quad (14.5.55)$$

Ramanujan 还曾陈述 (Birch, 1975, 式 5), Rogers (1921) 则证明

$$H(x)G(x^{16}) - x^3G(x)H(x^{16}) = P(-x^2). \quad (14.5.56)$$

利用最后两个恒等式, (14.5.52) 可化为

$$\begin{aligned} \rho_1 &= G(x)G(-x^4)/P(-x^2), \\ \rho_2 &= -x^3G(x)H(x^{16})/P(-x^2). \end{aligned} \quad (14.5.57)$$

Rogers (1894) 证明了

$$H(x^{16}) = Q(x^2)[H(x) - H(-x)]/[2x^3Q(x^8)]. \quad (14.5.58)$$

把 $H(x^{16})$ 的这个表达式和 (14.5.54) 中 $G(-x^4)$ 的表达式代入 (14.5.57), 得到平均总密度

$$\rho = \frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2) = \frac{1}{2}G(x)H(-x)[P(x^2)]^2, \quad (14.5.59)$$

以及序参量

$$\begin{aligned}
 R = \rho_1 - \rho_2 &= G(x)H(x)[P(x^2)]^2 \\
 &= [Q(x^2)]^2 Q(x^5) / \{Q(x)[Q(x^4)]^2\} \\
 &= \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x^{2n})^2(1-x^{5n})}{(1-x^n)(1-x^{4n})^2}.
 \end{aligned} \tag{14.5.60}$$

它与区域 II 的序参量 (14.5.30) 以及八顶点模型的序参量 (13.7.21) 形式相似, 都是 Q 函数乘积之比.

至此, 广义硬六角模型的子晶格密度和序参量推导完成. 我分别讨论了四个区域, 但现在可以看出一些共同特征: 可以写出定义 $F_k(0)$ 、 $F_k(1)$ 的递推关系. 在区域 I、III 和 IV 中, 它们可以解成无穷级数; 再使用 Slater (1951) 所列的适当 Rogers–Ramanujan 型恒等式, 把 $F_k(0)$ 、 $F_k(1)$ 写成 theta 函数型无穷乘积. (在区域 II 中, 这套做法较困难, 但每个 $F_k(0)$ 、 $F_k(1)$ 仍可写成至多两个 theta 函数乘积之和.) 进一步, 把结果代入 (14.5.2) 后, 可以利用 Birch (1975) 所列的一些 Ramanujan 恒等式化简分母. 最后, 在区域 II、IV 中, 序参量 $R = \rho_1 - \rho_2$ 均是 Q 函数乘积的简单比值.

这些 Rogers–Ramanujan 和 Ramanujan 型恒等式在计算中如此频繁地出现, 令人着迷. 事后看来, 星–三角关系 (14.2.3), 特别是 (14.2.11) 的椭圆函数参数化, 已经显露了迹象. 它自动导向 (14.2.29)–(14.2.30), 进而导向 (14.2.44). 最后一个方程充满了因子 $f(x, x^5)$ 和 $f(x^2, x^5)$. 由 (14.2.40)、(14.1.21) 和 (14.1.19), 它们正是函数 $H(x)Q(x)$ 和 $G(x)Q(x)$. 这些函数 (尤其是其比值) 的自然出现, 也许本应提醒我们预期 Rogers–Ramanujan 恒等式会出现.

14.6 配分函数、密度与序参量的另一种表达式

我们的结果可概括如下. 给定活度为 z 、相互作用系数 L, M 满足 (14.2.9) 的硬方格模型, 先由 (14.2.10) 算出 Δ , 再由 (14.2.37) 判定模型所在的区域 (若为区域 IV, 则交换 L 与 M). 由 (14.2.38) 和 (14.2.44) 算出 x, w (以及 m, t, r). 此时每格点配分函数 κ 由 (14.3.26) 给出, 而密度 ρ (或在区域 II、IV 中的子晶格密度 ρ_k 和序参量 R) 则由第 14.5 节的相应方程给出.

所有这些结果都用无穷乘积表示. 当 x 很小时, 它们收敛得很好; 这对应于极度无序或极度有序的条件, 也很容易与低密度或高密度级数展开比较. 但是, 当 $|x|$ 接近 1, 即 $|\Delta|$ 接近 Δ_c 、系统接近临界时, 它们收敛很慢. 这时把乘积转换成在 $|x|$ 接近 1 时快速收敛的形式更方便.

这一过程的一部分已经完成: 只需从 w, x 的“共轭模”方程 (14.2.44) 返回到 q^2, u 的原始方程 (14.2.29)–(14.2.31).

每格点配分函数 κ

为转换 κ 的方程 (14.3.26), 我们反向使用恒等式 (14.2.42), 从 f 函数回到 θ_1 函数. 这样做还需要椭圆 theta 函数

$$\theta_4(u, q^2) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - 2q^{2n-1} \cos 2u + q^{4n-2})(1 - q^{2n}), \quad (14.6.1)$$

它满足“共轭模”关系

$$\theta_4(u, e^{-\varepsilon}) = \left(\frac{2\pi}{\varepsilon}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{\pi^2}{2\varepsilon} + \frac{2u(\pi - u)}{\varepsilon}\right] f(-e^{-4\pi u/\varepsilon}, e^{-4\pi^2/\varepsilon}). \quad (14.6.2)$$

从 (14.3.26) 出发, 使用 (14.2.43) 和 (14.2.38), 再应用恒等式 (14.2.42) 和 (14.6.2), 得到四个区域中每格点配分函数的表达式:

$$\begin{aligned} \text{I: } \quad & \frac{\kappa}{mze^{L+M}} = \frac{\theta_4(\frac{\pi}{6} - \frac{5u}{3}, p^{10/3})\theta_1(\frac{\pi}{3} - \frac{5u}{3}, p^{10/3})}{\theta_4(\frac{\pi}{6} + \frac{5u}{3}, p^{10/3})\theta_1(\frac{\pi}{3} + \frac{5u}{3}, p^{10/3})}, \\ \text{II: } \quad & \frac{\kappa}{mze^{L+M}} = \frac{\theta_1(\frac{\pi}{3} - \frac{5u}{3}, p^{5/3})}{\theta_1(\frac{\pi}{3} + \frac{5u}{3}, p^{5/3})}, \\ \text{III: } \quad & \frac{\kappa}{mze^{L+M}} = 1, \\ \text{IV: } \quad & \frac{\kappa}{mze^{L+M}} = \frac{\theta_4(\frac{\pi}{4} - \frac{5u}{2}, p^5)}{\theta_4(\frac{\pi}{4} + \frac{5u}{2}, p^5)}. \end{aligned} \quad (14.6.3)$$

这里

$$p = e^{-\varepsilon} = |q^2|, \quad (14.6.4)$$

其中的 q 由 (14.2.28) 和 (14.2.29) 定义. 于是, 我们已经用 (14.2.29)–(14.2.39) 中讨论的参数 q^2, u 表示了 κ 的结果.

参数 m 在 (14.2.1) 中作为乘在所有 Boltzmann 权重上的简单因子引入, 因此它也乘在 κ 上, 故 κ/m 与 m 无关. 这意味着 (14.3.26) 和 (14.6.3) 对所有 m 值 (尤其是 $m = 1$) 均成立, 尽管我们在 (14.2.44) 中选取了一个特定的 m .

子晶格密度 ρ_k 与序参量 R

第 14.5 节的结果均由函数 $G(x), H(x), Q(x), P(x)$ 表示, 其中

$$G(x) = \prod_{n=1}^{\infty} [(1 - x^{5n-4})(1 - x^{5n-1})]^{-1}, \quad (14.6.5a)$$

$$H(x) = \prod_{n=1}^{\infty} [(1 - x^{5n-3})(1 - x^{5n-2})]^{-1}, \quad (14.6.5b)$$

$$Q(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n), \quad (14.6.5c)$$

$$P(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^{2n-1}). \quad (14.6.5d)$$

可用恒等式 (14.2.42) 和 (14.6.2) 把这些无穷乘积转换为当 x 接近 $+1$ 或 -1 时快速收敛的形式. (为此, 先在 $u \rightarrow 0$ 的极限考察 (14.2.42), 并对两边取立方根, 从而得到 $Q(x)$ 的转换公式; 其余公式随后可直接得到.)

这一过程引入另外两个函数 $G_1(x)$ 、 $H_1(x)$, 定义为

$$G_1(x) = \left(2 \sin \frac{\pi}{5}\right)^{-1} \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - 2x^n \cos \frac{2\pi}{5} + x^{2n}\right]^{-1}, \quad (14.6.5e)$$

$$H_1(x) = \left(2 \sin \frac{2\pi}{5}\right)^{-1} \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - 2x^n \cos \frac{4\pi}{5} + x^{2n}\right]^{-1}. \quad (14.6.5f)$$

得到恒等式

$$Q(e^{-\varepsilon}) = (2\pi/\varepsilon)^{1/2} \exp\left(\frac{\varepsilon}{24} - \frac{\pi^2}{6\varepsilon}\right) Q(\exp[-4\pi^2/\varepsilon]), \quad (14.6.6a)$$

$$P(e^{-\varepsilon}) = 2^{1/2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{24} + \frac{\pi^2}{12\varepsilon}\right) / P(\exp[-2\pi^2/\varepsilon]), \quad (14.6.6b)$$

$$G(e^{-\varepsilon}) = \exp\left(-\frac{\varepsilon}{60} + \frac{\pi^2}{15\varepsilon}\right) G_1(\exp[-4\pi^2/(5\varepsilon)]), \quad (14.6.6c)$$

$$H(e^{-\varepsilon}) = \exp\left(\frac{11\varepsilon}{60} + \frac{\pi^2}{15\varepsilon}\right) H_1(\exp[-4\pi^2/(5\varepsilon)]), \quad (14.6.6d)$$

$$Q(-e^{-\varepsilon}) = (\pi/\varepsilon)^{1/2} \exp\left(\frac{\varepsilon}{24} - \frac{\pi^2}{24\varepsilon}\right) Q(-\exp[-\pi^2/\varepsilon]), \quad (14.6.6e)$$

$$P(-e^{-\varepsilon}) = \exp\left(-\frac{\varepsilon}{24} + \frac{\pi^2}{24\varepsilon}\right) P(-\exp[-\pi^2/\varepsilon]), \quad (14.6.6f)$$

$$G(-e^{-\varepsilon}) = \exp\left(-\frac{\varepsilon}{60} + \frac{\pi^2}{60\varepsilon}\right) H_1(-\exp[-\pi^2/(5\varepsilon)]), \quad (14.6.6g)$$

$$H(-e^{-\varepsilon}) = \exp\left(\frac{11\varepsilon}{60} + \frac{\pi^2}{60\varepsilon}\right) G_1(-\exp[-\pi^2/(5\varepsilon)]). \quad (14.6.6h)$$

把这些恒等式应用于第 14.5 节的 ρ, R 公式, 得到

$$\begin{aligned} \text{I: } \quad & \rho = H_1(-p)H_1(p^{2/3})P(-p^{5/3})/P(-p^5), \\ \text{II: } \quad & \rho_2 = \rho_3 = H_1(p)H_1(p^{1/9})Q(p^5)Q(p^{5/9})/Q^2(p^{5/3}), \\ & R = \rho_1 - \rho_2 = (3/\sqrt{5})p^{1/9}Q(p^5)Q(p)/Q^2(p^{5/3}), \\ \text{III: } \quad & \rho = H_1(p)H_1(p^{1/4})/P^2(-p^{5/4}), \\ \text{IV: } \quad & \rho_1 = H_1(-p)H_1(-p^{1/4})/P(-p^{5/2}), \\ & \rho_2 = H_1(-p)H_1(p^{1/4})/P(-p^{5/2}), \\ & \rho = \frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2) = H_1(-p)H_1(p^4)/P^2(p^5), \\ & R = \rho_1 - \rho_2 = (2/\sqrt{5})p^{1/4}Q(-p)Q^2(p^{10})/[Q(-p^5)Q^2(p^5)]. \end{aligned} \quad (14.6.7)$$

在区域 II 中, ρ_1 或平均密度 $\rho = (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3)/3$ 没有简单的乘积公式, 但可证明 ρ 可按 $p^{1/3}$ 的整数次幂展开.

式 (14.6.3) 和 (14.6.7) 中的参数 p 由 (14.6.4) 定义, 其中 ε 又由 (14.2.43) 定义, 而那里的 q^2 由 (14.2.28)–(14.2.31) 定义. 特别地, 由 (14.2.30), 可取 p 由

$$\Delta^{2/5} = H_1(\pm p)/G_1(\pm p) \quad (14.6.8)$$

定义: 区域 II、III 取正号, 区域 I、IV 取负号; p 非负.

临界奇异性

现在结果已适合讨论跨越区域 I–II 和 III–IV 边界时的行为. 由 (14.2.37), 这些边界出现在 $\Delta = \pm\Delta_c$ 且 $q^2 = p = 0$ 处.

我们只在满足限制 (14.2.9) 时求解了一般模型, 即带对角相互作用的硬方格模型. 这意味着不能考察完整的 (L, M, z) 参数空间, 而只能考察二维曲面 (14.2.9).

考虑该曲面上一条在点 C 非相切地穿过边界线 $\Delta = \pm\Delta_c$ 的曲线, 把 κ, ρ, R 看作沿曲线位置的函数. 除 C 外它们均解析; R 在 C 的无序侧 (区域 I、III) 恒为零, 在有序侧 (区域 II、IV) 为正. 因此 C 是一个临界点.

参数 u, q^2 由 (14.2.28)–(14.2.31) 定义. 二者都是沿曲线位置的解析函数, 在 C 处也如此. 在 C 处 u 非零, 而 q^2 随位置线性消失. 因此可取 q^2 (或 $-q^2$) 为“偏离临界性”的变量, 对应于第 1.1 节中的 t .

更准确地说, 这里用下式定义 t :

$$\begin{aligned} \text{I: } t &= -q^2 = p; & \text{II: } t &= -q^2 = -p; \\ \text{III: } t &= q^2 = p; & \text{IV: } t &= q^2 = -p. \end{aligned} \quad (14.6.9)$$

于是, 与第 1.1 节一样, t 在无序区域为正, 在有序区域为负, 并在临界点 C 处线性消失. 我们希望得到 t 很小时 κ, ρ, R 对 t 的领先行为.

利用 (14.6.3)、(14.6.7) 及定义 (14.2.28)、(14.6.1)、(14.6.5), 很容易得到

$$\begin{aligned} \text{I, II: } \frac{\kappa e^{-L-M}}{mz} &= \frac{\sin[(\pi - 5u)/3]}{\sin[(\pi + 5u)/3]} \{1 - 2\sqrt{3}|t|^{5/3} \sin(10u/3) + O(t^{10/3})\}, \\ \text{III: } \frac{\kappa e^{-L-M}}{mz} &= 1, \\ \text{IV: } \frac{\kappa e^{-L-M}}{mz} &= 1 - 4(-t)^{5/2} \sin 5u + O(t^5), \end{aligned} \quad (14.6.10)$$

$$\begin{aligned} \text{I, II: } \rho &= \rho_c - \text{sgn}(t)|t|^{2/3}/\sqrt{5} + O(t), \\ \text{III: } \rho &= \rho_c - t^{1/4}/\sqrt{5} + O(t^{1/2}), \\ \text{IV: } \rho &= \rho_c + O(t), \end{aligned} \quad (14.6.11)$$

$$\begin{aligned} \text{II: } R &= (3/\sqrt{5})(-t)^{1/9} \{1 + t + 2(-t)^{5/3} + O(t^2)\}, \\ \text{IV: } R &= (2/\sqrt{5})(-t)^{1/4} \{1 - t + O(t^2)\}. \end{aligned} \quad (14.6.12)$$

这里临界密度 ρ_c 为

$$\rho_c = (5 - \sqrt{5})/10 = 0.27639 \dots \quad (14.6.13)$$

预期当 t 很小时, R 以及 κ, ρ 的主导奇异部分具有行为

$$R \sim (-t)^\beta, \quad \kappa_{\text{sing}} \sim t^{2-\alpha}, \quad \rho_{\text{sing}} \sim t^{1-\bar{\alpha}}, \quad (14.6.14)$$

其中 $\beta, \alpha, \bar{\alpha}$ 是 (1.1.14) 和 (1.7.9) 的临界指数. 由 (14.6.10)–(14.6.12), 本模型确实如此; 跨越 I–II 边界时

$$\alpha = \bar{\alpha} = 1/3, \quad \beta = 1/9, \quad (14.6.15)$$

而跨越 III–IV 边界时

$$\alpha = -1/2, \quad \bar{\alpha} = 3/4, \quad \beta = 1/4. \quad (14.6.16)$$

对具有权重函数 (14.2.1) 的一般硬方格模型, 平均密度 ρ 由 (14.1.7) 与 κ 联系, 微分时保持 L, M 不变. 这意味着, 若在 (z, L, M) 空间中沿平行于 z 轴的直线考察 κ, ρ, R , 则 (14.6.14) 中的 α 与 $\bar{\alpha}$ 必须相等. 然而我们做不到这一点, 因为只能考察曲面 (14.2.9) 上的曲线. 因此 α 与 $\bar{\alpha}$ 不必相等; 事实上, 在 III–IV 边界上它们确实不同.

区域 IV 的基态或者如图 14.5(b) 所示, 或者由每个粒子向右平移一个晶格间距得到. 它们是通常硬方格模型的有序基态, 后者即 (14.2.1) 中 $L = M = 0$ 的情形. 我们的临界 III–IV 边界线很可能与硬方格模型临界点 ($z = 3.7962\dots, L = M = 0$) 位于同一临界曲面上. 由于指数 (14.6.16) 只适用于曲面 (14.2.9), 它们不同于硬方格模型的预期值 $\alpha = \bar{\alpha} = 0, \beta = 1/8$ (Baxter 等, 1980) 并不令人惊讶. 即便如此, 它们看来完全没有联系, 仍令人失望.

14.7 硬六角模型

本章开头讨论了硬六角模型, 即具有最近邻排斥的三角晶格气体. 为求解它, 我们把它推广为带对角相互作用的硬方格模型. 第 14.2–14.6 节考察了这一更一般的模型; 现在回到原始硬六角模型.

为此, 令 (14.2.1) 中的 m, L, M 分别趋于 $1, 0, -\infty$. 由 (14.2.29),

$$u \rightarrow -\pi/5, \quad (14.7.1)$$

而由 (14.2.10) 和 (14.2.30),

$$z = \Delta^{-2} = [\theta_1(2\pi/5, q^2)/\theta_1(\pi/5, q^2)]^5, \quad (14.7.2)$$

其中函数 θ_1 由 (14.2.28) 定义. 若给定活度 z , 可把 (14.7.1) 和 (14.7.2) 看作定义两个参数 u, q^2 的方程.

需要考虑两种情形, 分别对应于 q^2 为负和为正. 由 (14.7.2), 它们又分别对应于 $z < z_c$ 和 $z > z_c$, 其中

$$\begin{aligned} z_c &= \left(\frac{\sin(2\pi/5)}{\sin(\pi/5)} \right)^5 = \left[\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \right]^5 \\ &= \frac{1}{2}(11 + 5\sqrt{5}) = 11.09017\dots \end{aligned} \quad (14.7.3)$$

可见这正是 Gaunt (1967) 猜测的数值 (14.1.11).

$z < z_c$ 的情形是区域 I 的 $u = -\pi/5$ 极限, 而 $z > z_c$ 是区域 II 的对应极限. 按 (14.2.43) 定义 x . 于是由 (14.2.10) 和 (14.2.44), x 与 z 的关系为

$$\begin{aligned} z < z_c: \quad z &= -x[H(x)/G(x)]^5, \\ z > z_c: \quad z &= x^{-1}[G(x)/H(x)]^5, \end{aligned} \quad (14.7.4)$$

其中 $G(x), H(x)$ 是 (14.1.19) 和 (14.6.5) 定义的 Rogers–Ramanujan 函数. 这些正是 (14.1.18)、(14.1.22) 中猜测的关系, 所以本节的 x 与第 14.1 节中的 x 相同.

为求 κ , 先重新归一化 (14.2.44) 中的权重 $\omega_1, \dots, \omega_5$, 使 $\omega_1 = 1$. 这意味着 (14.2.38) 和 (14.2.1) 中的 m 为 1. 使用重新归一化的权重, 并记住 (14.2.44) 中 $f(w)$ 表示 $f(w, x^5)$, 由 (14.2.44) 有

$$\begin{aligned} \text{I:} \quad \frac{\omega_4 \omega_5}{\omega_1} &= \frac{f(xw^{-1}, x^5)f(x^2w^{-1}, x^5)f(x, x^5)}{f^2(xw, x^5)f(x^2, x^5)}, \\ \text{II:} \quad \frac{\omega_4 \omega_5}{\omega_1} &= \frac{f(x^2w^{-1}, x^5)f(xw, x^5)f(x^2, x^5)}{f^2(x^2w, x^5)f(x, x^5)}. \end{aligned} \quad (14.7.5)$$

现在使用 (14.3.26) (它对 $\omega_1, \dots, \omega_5$ 的所有归一化均成立), 并取 $u \rightarrow -\pi/5$ 的极限. 由 (14.2.43), 这意味着区域 I 中 $w \rightarrow x^2$, 区域 II 中 $w \rightarrow x^{-1}$. 在两种情形下, (14.3.26) 的右端在该 w 值处都有一个简单极点, 但它被 (14.7.5) 的相应零点抵消. 由此确认 κ 确由 (14.1.20) 和 (14.1.23) 给出.

当 $z < z_c$ 时, 密度 ρ 直接由 (14.5.14) 给出. 当 $z > z_c$ 时, 子晶格密度 ρ_1, ρ_2, ρ_3 以及序参量 R 分别由 (14.5.29)、(14.5.26) 和 (14.5.30) 给出. 最后一个公式与 (14.1.24) 相同, 因此第 14.1 节的全部猜测均得到了验证.

临界行为

为研究 $z = z_c$ 附近的行为, 采用上一节给出的结果的另一种形式, 并将其专门化到硬六角模型.

第一步只需注意 q^2 由 (14.7.2) 给出. 使用 (14.2.28) 和 (14.7.3), 该方程可显式写成

$$z = z_c \prod_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - 2q^{2n} \cos(4\pi/5) + q^{4n}}{1 - 2q^{2n} \cos(2\pi/5) + q^{4n}} \right]^5. \quad (14.7.6)$$

它对所有正实 z 定义 q^2 ; 当 $z < z_c$ 时 $q^2 < 0$, 当 $z > z_c$ 时 $q^2 > 0$.

为得到 κ 的小 q 展开, 联用 (14.6.3)、(14.2.29) 和 (14.2.31). 取 $m = 1$ 并令 $u \rightarrow -\pi/5$. 使用 (14.6.5) 定义的 $Q(x), P(x), G_1(x), H_1(x)$, 得到

$$\begin{aligned} z < z_c: \quad \kappa &= \frac{3\sqrt{3} G_1^3(q^2) Q^2(q^2) Q(p^5) P^3(p^{10/3})}{5H_1^2(q^2) Q^3(p^{5/3}) P(p^{10})}, \\ z > z_c: \quad \kappa &= \frac{3\sqrt{3} G_1^3(q^2) Q^2(q^2) Q(p^5)}{5H_1^2(q^2) Q^3(p^{5/3})}. \end{aligned} \quad (14.7.7)$$

其中 p 由 (14.6.4) 定义, 即 $p = |q^2|$. 在任一公式中令 $q^2 = p = 0$, 得到 κ 的临界值 κ_c :

$$\begin{aligned}\kappa_c &= \frac{3\sqrt{3}\sin^2(2\pi/5)}{10\sin^3(\pi/5)} \\ &= [27(25 + 11\sqrt{5})/250]^{1/2} = 2.3144\dots\end{aligned}\quad (14.7.8)$$

当 $z < z_c$ 时, 密度 ρ 由 (14.6.7) 中第一个公式给出. 当 $z > z_c$ 时, 区域 II 的公式适用; 特别地, 序参量为

$$R = (3/\sqrt{5})p^{1/9}Q(p^5)Q(p)/Q^2(p^{5/3}). \quad (14.7.9)$$

由 (14.7.6) 可知, 在 $z = z_c$ 处 q^2 是 z 的解析函数, 其 Taylor 展开具有形式

$$q^2 = (z - z_c)/(5\sqrt{5}z_c) + O[(z - z_c)^2]. \quad (14.7.10)$$

这些结果是精确的. 为得到临界行为, 把它们按 q^2, p 的幂展开, 只保留前两项或三项, 得到

$$\begin{aligned}q^2 &= (z - z_c)/(5\sqrt{5}z_c) + O\{(z - z_c)^2\}, \\ \kappa &= \kappa_c\{1 + \frac{5}{2}(\sqrt{5} - 1)q^2 + 3|q^2|^{5/3} + O(q^4)\}, \\ \rho &= \rho_c + \text{sgn}(q^2)|q^2|^{2/3}/\sqrt{5} + O(q^2), \\ R &= (3/\sqrt{5})(q^2)^{1/9}\{1 - q^2 + 2q^{10/3} + O(q^4)\}.\end{aligned}\quad (14.7.11)$$

这里 $\rho_c = (5 - \sqrt{5})/10$ 是第 14.6 节的临界密度. 最后一个方程 (关于 R) 只适用于 $z > z_c$; 前三个同时适用于 $z > z_c$ 与 $z < z_c$. 照 (14.6.14) 通常的方式定义临界指数 $\alpha, \bar{\alpha}, \beta$, 并以 $z - z_c$ 代替 t , 再次得到 (14.6.15), 即

$$\alpha = \bar{\alpha} = 1/3, \quad \beta = 1/9. \quad (14.7.12)$$

利用这些值, 标度假设关系 (1.2.12)–(1.2.16) 预言其余临界指数为

$$\gamma = 13/9, \quad \delta = 14, \quad \mu = \nu = 5/6, \quad \eta = 4/15. \quad (14.7.13)$$

结果 (14.1.18)–(14.1.24) 涉及 nome 为 x^5, x^6, x^3, x 的椭圆函数. 应当可以得到这些函数之间的代数关系 (正如第 15.6 节的 Landen 变换联系 nome 为 q, q^2 的椭圆函数), 从而从结果中消去 x . Joyce (1981) 已经对 $z > z_c$ 时 z 与序参量 R 的关系完成了这项工作. 他发现

$$\psi^{18}(5 + 10s + s^2)^3 = (27s + \psi^6)(243s + \psi^6)^3, \quad (14.7.14a)$$

其中

$$\psi = \sqrt{5}R, \quad s = 125z/(z^2 - 11z - 1). \quad (14.7.14b)$$

因此 R 是 z 的代数函数.

14.8 评论与推测

本章用“矩阵求逆”技巧计算了自由能，并通过对角化角转移矩阵算出了子晶格密度和序参量. 与第 10 章中的八顶点模型计算不同，我们没有得到逐行转移矩阵全部本征值的精确方程. 因而未能计算界面张力和关联长度.

这项工作最近刚由 Baxter 和 Pearce (1982) 完成. 把 (14.2.39) 中的 m', t' 视为固定. 于是 Boltzmann 权重 ω_i 和逐行转移矩阵 V 都是 u 的函数. 可以验证

$$V(u)V(u+\lambda) = \phi(\lambda-u)\phi(\lambda+u)\mathcal{I} + \phi(u)V(u-2\lambda), \quad (14.8.1)$$

其中 $\mathcal{I}$ 是单位矩阵，并且

$$\lambda = 2\pi/5, \quad \phi(u) = [m'\theta_1(u)/\theta_1(\lambda)]^N. \quad (14.8.2)$$

像往常一样，星-三角关系蕴含 $V(u)$ 与 $V(v)$ 对任意复数 u, v 均对易. 因此可以选取一种表示，使 $V(u)$ 对所有 u 都是对角的. 此时 (14.8.1) 对每个本征值都是一个函数关系. 结合 $V(u)$ 的解析性和准周期性，此关系原则上可用于计算有限 N 时的每个本征值. 因而可以计算自由能、界面张力和关联长度. 结果当然与 (14.3.26) 一致，并且还给出原始硬六角模型的临界指数

$$\mu = \nu = \nu' = 5/6. \quad (14.8.3)$$

结合 (14.7.12)，可知标度关系 (1.2.14a)、(1.2.15) 和 (1.2.16) 均得到满足.

第 10.1、10.3 节已经看到，八顶点模型把先前已解出的 Ising 模型和六顶点模型作为特例. 1973、1974 年我与 F. Y. Wu 求解三自旋模型时，它看来还是一个截然不同的模型. 然而第 11.10 节已经表明，它可表示成八顶点模型的一个特例.

历史会在硬六角模型上重演吗？更准确地说，是否会有一个更一般的可解模型，同时把八顶点模型和硬六角模型作为特例？我对此表示怀疑. 首先，前一模型的临界指数 δ 为 15，而后一模型为 14，这一事实表明两者很不相同. 更具体地说，星-三角关系 (13.3.6)，或等价的 (11.5.8)，其方程数远多于未知量数. 对八顶点模型，两种自旋反演对称性使方程数缩减为原来的四分之一，从 64 个降至 16 个. 对广义硬六角模型，相邻两粒子不得同时存在的要求使 64 个方程中的 44 个消失：它们只变成 $0 = 0$. 因而两种情形成功的原因完全不同；在我看来，不太可能沿一条可解模型的连续路径从一个模型走到另一个.

能否把这些方法推广到三维 Ising 型模型？可以推广星-三角关系 (13.3.6) 或 (11.5.8)，得到“四面体关系”，Zamolodchikov (1981) 已经给出了这种推广. 困难在于此时要满足 2^{14} 个方程（而不是 2^6 个），很难看出从何处入手. 更严重的是，二维中一项非常有用的性质无法延续到三维. 若模型分解成两个独立模型，分别位于方格或简单立方晶格的两个子晶格上，则权重函数 w 会分解. 平面星-三角关系随后分解成两个相同的关系（每一个都是第 6.4 节原始 Ising 模型的星-三角关系）；但三维四面体关系却分解成两个不同的关系，其中一个是平凡的，并且似乎排除了有趣的解.

即便如此，Zamolodchikov 已经找到强有力的证据，表明四面体关系确实有一些（不可因式分解的）解. 考察这些解并看看它们是否对应于有趣的统计力学模型，将会十分迷人.

当然，人们仍希望在二维中走得更远。有磁场的 Ising 模型仍未解决。事实上，在存在适当破缺对称性的外场时，已经解出的模型只有第 5 章的球模型和第 8.12 节的 KDP 铁电模型。只有这类解才能完整检验标度假设（第 1.2 节），并给出标度函数 $h_s(x)$ 的形式。

“对易转移矩阵”技巧似乎不太可能求解存在外场的 Ising 模型及其他模型，甚至也不能求解非临界 Potts 模型。我能想到的唯一希望是：正如 Onsager (1944) 和 Kaufman (1949) 最初利用旋量算符的代数求解零场 Ising 模型，也可能存在类似的代数方法来求解八顶点模型和 Potts 模型。（这种希望有一点根据，因为八顶点模型已对角化的无限晶格角转移矩阵具有简单的直积形式 (13.7.20).）

若果真如此，这类方法也许能用于交错八顶点模型，其中两个子晶格上的权重不同，但 (10.4.6) 中的组合 Δ, Γ 相同。特别地，仍可利用 (10.4.17) 和 (10.12.5) 为该模型定义单一参数 μ 。 $\mu = \pi/2$ 对应 $\Gamma = 0$ ：此时模型分解成两个独立的交错 Ising 模型，而它们可以用代数方法求解。（类似地，“自由费米子”情形 $\Delta = 0$ 也可如此求解：见第 10.16 节。）试图推广这种代数方法时，自然应先考察 μ 为 π 的简单分数的其他取值，例如 $\mu = \pi/3, 3\pi/4$ 等。

若能做到这一点，确实将是向前迈出的一大步。许多迷人的模型都可表示成这种交错八顶点模型的特例，特别是非临界 Potts 模型（第 12.4 节）、Ashkin–Teller 模型（第 12.9 节），甚至有磁场的 king 模型（Wu, 1979）。显然，把全部希望寄托在这种至少十年来一直未能实现的可能性上是愚蠢的；但与此同时，我觉得不假思索地将其否定也同样愚蠢。

致谢

在查找第 14.5 节所用的各种 Rogers–Ramanujan 型恒等式时，我得到了巨大帮助，尤其来自 George E. Andrews（他证明了 (14.5.22)）、Richard Askey 和 David Bressoud（他们指出 (14.5.55) 是 (14.5.53) 与 (14.5.54) 的推论，并悉心引导我理解 Birch 所列的相关恒等式），以及 Mike Hirschhorn 和 Geoff Joyce。我对他们的鼓励与帮助深表感谢。

椭圆函数

15.1 定义

通常的椭圆函数是两个变量的函数；我们可以把这两个变量取为模参数 (nome) q 与宗量 u . 通常将 q 看作给定的实常数, 且 $0 < q < 1$; 而将 u 看作一般为复数的变量.

半周期的大小 I, I' (通常记作 K, K') 为

$$I = \frac{\pi}{2} \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+q^{2n-1}}{1-q^{2n-1}} \frac{1-q^{2n}}{1+q^{2n}} \right)^2, \quad (15.1.1)$$

$$I' = \pi^{-1} I \ln(q^{-1}), \quad (15.1.2)$$

因而

$$q = \exp(-\pi I'/I). \quad (15.1.3)$$

模数 k 与共轭模数 k' 为

$$k = 4q^{1/2} \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+q^{2n}}{1+q^{2n-1}} \right)^4, \quad (15.1.4a)$$

$$k' = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-q^{2n-1}}{1+q^{2n-1}} \right)^4. \quad (15.1.4b)$$

theta 函数为

$$\begin{aligned} H(u) &= 2q^{1/4} \sin \frac{\pi u}{2I} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - 2q^{2n} \cos \frac{\pi u}{I} + q^{4n} \right) (1 - q^{2n}), \\ H_1(u) &= 2q^{1/4} \cos \frac{\pi u}{2I} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + 2q^{2n} \cos \frac{\pi u}{I} + q^{4n} \right) (1 - q^{2n}), \\ \Theta(u) &= \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - 2q^{2n-1} \cos \frac{\pi u}{I} + q^{4n-2} \right) (1 - q^{2n}), \\ \Theta_1(u) &= \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + 2q^{2n-1} \cos \frac{\pi u}{I} + q^{4n-2} \right) (1 - q^{2n}). \end{aligned} \quad (15.1.5)$$

Jacobi 椭圆函数为

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} u &= k^{-1/2} H(u)/\Theta(u), \\ \operatorname{cn} u &= (k'/k)^{1/2} H_1(u)/\Theta(u), \\ \operatorname{dn} u &= k'^{1/2} \Theta_1(u)/\Theta(u). \end{aligned} \quad (15.1.6)$$

将(15.1.1)与(15.1.4b)相乘, 得到

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-q^n}{1+q^n} \right)^2 = \frac{2k'I}{\pi}. \quad (15.1.7)$$

此外, 由(15.1.1)、(15.1.2)和 (15.1.4a)可得

$$kI = 2q^{1/2} \ln(1/q) \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-q^{4n}}{1-q^{4n-2}} \right)^2. \quad (15.1.8)$$

15.2 解析性与周期性

theta 函数 H, H_1, Θ, Θ_1 是 u 的整函数 (即处处解析). 它们的零点全都是单零点. 特别地, $H(u)$ 与 $\Theta(u)$ 的零点为

$$H(u) = 0, \quad u = 2mI + 2inI', \quad (15.2.1)$$

$$\Theta(u) = 0, \quad u = 2mI + i(2n-1)I', \quad (15.2.2)$$

其中 m, n 为任意整数.

因此, 由(15.1.6)可知, $\operatorname{sn} u$ 、 $\operatorname{cn} u$ 和 $\operatorname{dn} u$ 都是亚纯函数 (即其唯一的奇点为极点). 它们的极点全都是单极点, 并且出现在满足 (15.2.2)的位置.

函数 $H(u)$ 满足准周期关系

$$H(u+2I) = -H(u), \quad (15.2.3a)$$

$$H(u+2iI') = -q^{-1} \exp(-\pi i u/I) H(u). \quad (15.2.3b)$$

其余 theta 函数与 $H(u)$ 的关系为

$$\begin{aligned} H_1(u) &= H(u+I), & \Theta_1(u) &= \Theta(u+I), \\ \Theta(u) &= -iq^{1/4} \exp\left(\frac{\pi i u}{2I}\right) H(u+iI'), \\ \Theta_1(u) &= q^{1/4} \exp\left(\frac{\pi i u}{2I}\right) H(u+I+iI'). \end{aligned} \quad (15.2.4)$$

由此可知, sn 、 cn 、 dn 满足

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(-u) &= -\operatorname{sn} u, & \operatorname{cn}(-u) &= \operatorname{cn} u, & \operatorname{dn}(-u) &= \operatorname{dn} u, \\ \operatorname{sn}(u+2I) &= -\operatorname{sn} u, \\ \operatorname{cn}(u+2I) &= -\operatorname{cn} u, \\ \operatorname{dn}(u+2I) &= \operatorname{dn} u, \\ \operatorname{sn}(u+2iI') &= \operatorname{sn} u, \\ \operatorname{cn}(u+2iI') &= -\operatorname{cn} u, \\ \operatorname{dn}(u+2iI') &= -\operatorname{dn} u. \end{aligned} \quad (15.2.5)$$

以及

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}(u + iI') &= (k \operatorname{sn} u)^{-1}, \\ \operatorname{cn}(u + iI') &= -i \operatorname{dn} u / (k \operatorname{sn} u), \\ \operatorname{dn}(u + iI') &= -i \operatorname{cn} u / \operatorname{sn} u.\end{aligned}\quad (15.2.6)$$

复 u 平面中任何宽为 $2I$ 、高为 $2iI'$ 且边与坐标轴平行的矩形，都称为一个周期矩形（图 63）. 若函数 $f(u)$ 满足

$$f(u + 2I) = \pm f(u), \quad f(u + 2iI') = \pm f(u), \quad (15.2.7)$$

则称它为双周期函数（或者，更确切地说，也可能是反周期函数）. 若已知这种函数在某个周期矩形内部及边界上的值，那么反复使用 (15.2.7) 便可求得它在复平面任意一点的值. 除去一个符号差别，它所取的一切值都会在任意周期矩形的内部或边界上取得.

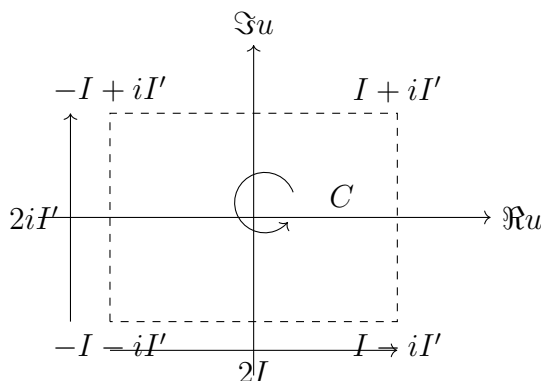


图 63: 复 u 平面中一个典型的周期矩形（虚线所示）. 其宽为 $2I$ ，高为 $2iI'$.

15.3 一般定理

定理 15(a): 复变函数论中一个著名的定理是 Liouville 定理：若一个函数为整函数且有界，则它是常数. 本章所需的一个有用推论是：若函数为双周期（或反周期）函数，并且在某个周期矩形内部及边界上解析，则它是常数. (15.3.1)

证明很简单：函数在闭区域内解析，故必定有界. 再由双周期性，它处处解析且有界. 因此由 Liouville 定理，它必为常数.

定理 15(b): 若函数 $f(u)$ 是双周期（或反周期）的亚纯函数，并且每个周期矩形内有 n 个极点，那么每个周期矩形内也恰有 n 个零点. r 阶重极点或重零点按 r 个计数. (15.3.2)

证明： 选取一个周期矩形，使 $f(u)$ 在其边界上没有极点或零点；由于极点和零点都是孤立的，这样的选择必定可行. 考察积分

$$\oint_C [f'(u)/f(u)] du, \quad (15.3.3)$$

其中 C 是矩形边界, 并如图 63 所示沿逆时针方向绕行. 被积函数在 C 上解析且严格双周期, 故矩形两条竖边的贡献彼此抵消, 顶边与底边的贡献也彼此抵消. 因此(15.3.3)为零.

另一方面, 若 $f(u)$ 在矩形内有 n 个极点和 m 个零点, 则 $f'(u)/f(u)$ 在前者处有 n 个留数为 -1 的极点, 在后者处有 m 个留数为 $+1$ 的极点. 这些是它仅有的奇点, 故由 Cauchy 积分公式

$$\oint_C [f'(u)/f(u)] du = 2\pi i(m - n). \quad (15.3.4)$$

左端为零, 所以 $m = n$, 定理得证. $\square$

定理 15(c): 设 $f(u)$ 是亚纯函数, 并满足 (反) 周期条件

$$\begin{aligned} f(u + 2I) &= (-1)^r f(u), \\ f(u + 2iI') &= (-1)^s f(u), \end{aligned} \quad (15.3.5)$$

其中 r, s 为整数. 又设每个周期矩形内 $f(u)$ 恰有 n 个极点 $u_1, \dots, u_n$ (r 阶极点按 r 个重合的单极点计), 则

$$f(u) = C e^{i\lambda u} \prod_{j=1}^n \frac{H(u - v_j)}{H(u - u_j)}, \quad (15.3.6)$$

其中常数 $C, \lambda, v_1, \dots, v_n$ 满足

$$v_1 + \dots + v_n = u_1 + \dots + u_n + (r + 2m)I - i(s + 2n)I', \quad (15.3.7)$$

$$\lambda = \frac{\pi}{2I}(s + 2n), \quad (15.3.8)$$

而 m, n 为整数.

证明: 由定理 15(b), $f(u)$ 在每个矩形内有 n 个零点, 记为 $v_1, \dots, v_n$. 令 $\phi(u)$ 为(15.3.6)中的乘积. 暂时忽略约束(15.3.7), 考察函数

$$[f'(u)/f(u)] - [\phi'(u)/\phi(u)]. \quad (15.3.9)$$

由(15.2.3a)–(15.2.3b)与(15.3.5), 它严格双周期. 由于 $f(u)$ 与 $\phi(u)$ 具有相同的零点和极点, (15.3.9)所示函数是解析的. 由定理 15(a), 它因而是常数.

积分可知, $f(u)$ 必须具有(15.3.6)的形式. 为保证(15.3.5)成立, 条件(15.3.7)和(15.3.8)是必要的. $\square$

这是一个非常出色的结果: 任何双周期亚纯函数都必须能写成 (15.3.6)的形式. 正因如此, 椭圆函数之间才存在数量惊人的恒等式: 许多这类函数的乘积之和都会满足本定理的条件; 一旦能确定它们的零点, 就可以像(15.3.6)那样将其明确因式分解. 把(15.3.6)看成代数基本定理的一种“推广”是有帮助的; 后者断言任意 n 次多项式都可分解成 n 个一次式.

这些定理威力极强. 下一节将用它们得到椭圆函数所满足的一批代数恒等式; 不过, 定理 15(a) 最简单的应用或许是恒等式

$$\begin{aligned} & H(u+x)H(u-x)H(v+y)H(v-y) \\ & \quad - H(u+y)H(u-y)H(v+x)H(v-x) \\ & = H(x-y)H(x+y)H(u+v)H(u-v). \end{aligned} \quad (15.3.10)$$

为证明此式, 把 x, y, v 看成常数, 把 u 看成复变量. 令 $f(u)$ 为 (15.3.10) 左端与右端之比. 由 (15.2.3a)–(15.2.3b), $f(u)$ 以 $2I$ 和 $2iI'$ 为周期. 它是亚纯函数, 可能在

$$u = \pm v + 2mI + 2inI'$$

处有单极点, 其中 m, n 为任意整数. 显然, 当 $u = v$ 或 $u = -v$ 时, (15.3.10) 的左端为零, 所以这些极点是可去的. 由周期性, 所有其他极点同样可去; 因此 $f(u)$ 是整函数且双周期. 由定理 15(a), 它是常数. 令 $u = y$, 即得此常数为 1, 从而证明了恒等式 (15.3.10).

注意, 这个推导并未使用 $H(u)$ 的显式公式 (15.1.5), 只用到下列性质: $H(u)$ 是整函数; $H(u)$ 满足准双周期条件 (15.2.3a)–(15.2.3b); $H(u)$ 是奇函数, 即 $H(-u) = -H(u)$.

15.4 代数恒等式

sn, cn, dn 之间的关系

考察表达式

$$\frac{H_1^2(0)\Theta^2(u) - \Theta^2(0)H_1^2(u)}{H^2(u)}. \quad (15.4.1)$$

显然, 这是 u 的亚纯函数; 当 $H(u) = 0$, 即 $u = 2mI + 2inI'$ 时, 它可能有二阶极点. 不过, 当 $u = 0$ 时分子显然为零; 又因分子为偶函数, 其导数在那里也为零. 因此 (15.4.1) 在 $u = 0$ 处解析, 从而在以原点为中心的周期矩形内部及边界上解析.

由 (15.1.6) 和 (15.2.5) 容易看出, (15.4.1) 严格双周期, 故由定理 15(a) 它是常数. 令 $u = I$ 即可确定此常数, 得到

$$H_1^2(0)\Theta^2(u) - \Theta^2(0)H_1^2(u) = \Theta_1^2(0)H^2(u). \quad (15.4.2)$$

由 (15.1.5), 定义 (15.1.4a)–(15.1.4b) 可写成

$$\begin{aligned} k^{1/2} &= H_1(0)/\Theta_1(0), \\ k^{1/2} &= \Theta(0)/\Theta_1(0). \end{aligned} \quad (15.4.3)$$

用 $H_1^2(0)\Theta^2(u)$ 除 (15.4.2), 再利用 (15.1.6) 并重排, 得到

$$\operatorname{cn}^2 u + \operatorname{sn}^2 u = 1. \quad (15.4.4)$$

把 u 增加 iI' 并使用(15.2.6), 又得

$$\operatorname{dn}^2 u + k^2 \operatorname{sn}^2 u = 1. \quad (15.4.5)$$

恒等式(15.4.4)和(15.4.5)使椭圆函数特别适合参数化含有两个二次式平方根的表达式。例如, 若有方程

$$y = x(1 - x^2)^{1/2} + (1 - k^2 x^2)^{1/2}, \quad (15.4.6)$$

显然可令

$$x = \operatorname{sn} u, \quad (15.4.7)$$

于是(15.4.4)–(15.4.6)给出

$$y = \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u + \operatorname{dn} u. \quad (15.4.8)$$

这保证 x, y 都是 u 的单值亚纯函数; 在涉及二者的某些复杂计算中, 这一点非常方便。除非 $k^2 = 0$ 或 1 , 否则无法用初等函数完成这样的参数化。

由(15.1.6)、(15.4.3)和(15.2.4)容易验证

$$\operatorname{sn} I = 1, \quad \operatorname{dn} I = k'. \quad (15.4.9)$$

在(15.4.5)中令 $u = I$, 便得到两个模数之间的关系

$$k^2 + k'^2 = 1. \quad (15.4.10)$$

若 $0 < q < 1$, 则由(15.1.4a)–(15.1.4b)显然有 $k, k' > 0$ 。再由(15.4.10)可知

$$0 < k < 1, \quad 0 < k' < 1. \quad (15.4.11)$$

修正振幅函数

对我们的目的而言, 另一个有用的函数是

$$\operatorname{Am}(u) = -i \ln \left[i k^{1/2} \operatorname{sn} \left(u - \frac{iI'}{2} \right) \right]. \quad (15.4.12)$$

由(15.1.6)和(15.1.5),

$$\operatorname{Am}(u) = -i \ln \left[z^{1/2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - q^{2n-1} z^{-1})(1 - q^{2n} z)}{(1 - q^{2n-1} z)(1 - q^{2n} z^{-1})} \right], \quad (15.4.13)$$

其中

$$z = \exp(i\pi u/I). \quad (15.4.14)$$

逐项取对数，并将每一对数作 Taylor 展开，便可对 n 求和，得到

$$\text{Am}(u) = \frac{\pi u}{2I} + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{q^{m/2}}{m(1+q^m)} \sin(m\pi u/I), \quad (15.4.15)$$

其适用条件为 $|\text{Im } u| < I'/2$.

对实数 u ，此函数为实函数、奇函数并且单调递增。它满足准周期关系

$$\text{Am}(u + 2I) = \text{Am}(u) + \pi. \quad (15.4.16)$$

它并非亚纯函数，因为在 $u = 2mI + i(n - \frac{1}{2})I'$ 处有对数分支割线。

通常的椭圆振幅函数为 $\text{am}(u)$ ；它由 (15.4.15) 给出，但其中 q 换成 q^2 。这类从模参数为 q 的椭圆函数到模参数为 q^2 的变换十分常见，称为 Landen 变换；将在第 15.6 节讨论。

Theta 函数的加法公式

对于任意复数 u, v ，theta 函数满足下列恒等式。把左端与右端之比看成 u 的函数，再用 (15.2.4) 和 $H(0) = 0$ 验证该比值为整函数且双周期，即可很容易地逐一证明这些恒等式。由定理 15(a)，该比值是常数；令 $u = 0$ ，便知常数为 1。

$$\begin{aligned} H(u)\Theta(u)H_1(v)\Theta_1(v) - H(v)\Theta(v)H_1(u)\Theta_1(u) \\ = H(u-v)\Theta(u+v)H_1(0)\Theta_1(0), \end{aligned} \quad (15.4.17)$$

$$\begin{aligned} H(u)\Theta_1(u)H_1(v)\Theta(v) - H_1(u)\Theta(u)H(v)\Theta_1(v) \\ = H(u-v)\Theta_1(u+v)H_1(0)\Theta(0), \end{aligned} \quad (15.4.18)$$

$$H^2(u)\Theta^2(v) - \Theta^2(u)H^2(v) = H(u-v)H(u+v)\Theta^2(0). \quad (15.4.19)$$

在 (15.4.19) 中把 u 增加 iI' ，并使用 (15.2.4) 和 (15.2.3a)–(15.2.3b)，得到

$$\Theta^2(u)\Theta^2(v) - H^2(u)H^2(v) = \Theta(u-v)\Theta(u+v)\Theta^2(0). \quad (15.4.20)$$

将 (15.4.17) 两边分别除以 (15.4.20) 的对应两边，并使用 (15.1.6) 和 (15.4.3)，得到 sn 的加法公式

$$\text{sn}(u-v) = \frac{\text{sn } u \text{ cn } v \text{ dn } v - \text{cn } u \text{ dn } u \text{ sn } v}{1 - k^2 \text{sn}^2 u \text{sn}^2 v}. \quad (15.4.21)$$

其他加法公式为

$$\begin{aligned} -i \text{sn}(iI' - u - v) \text{cn } u \text{ cn } v - \text{cn}(iI' - u - v) \text{sn } u \text{ sn } v \\ = k^{-1} \text{dn}(iI' - u - v), \end{aligned} \quad (15.4.22)$$

$$\frac{\text{sn}(a-u) \text{sn}(a-v) - \text{sn } u \text{ sn } v}{1 - k^2 \text{sn } u \text{sn } v \text{sn}(a-u) \text{sn}(a-v)} = \text{sn } a \text{sn}(a-u-v), \quad (15.4.23)$$

$$\frac{\text{sn } v \text{sn}(a-v) - \text{sn } u \text{sn}(a-u)}{\text{sn}(a-u) \text{sn } v - \text{sn}(a-v) \text{sn } u} = \frac{\text{sn}(a-u-v)}{\text{sn } a}. \quad (15.4.24)$$

以及

$$\begin{aligned} & \Theta(u)\Theta(v)\Theta(a-u)\Theta(a-v) - H(u)H(v)H(a-u)H(a-v) \\ &= \Theta(0)\Theta(a)\Theta(u-v)\Theta(a-u-v), \end{aligned} \quad (15.4.25)$$

$$\begin{aligned} & H(v)H(a-v)\Theta(u)\Theta(a-u) - \Theta(v)\Theta(a-v)H(u)H(a-u) \\ &= \Theta(0)\Theta(a)H(v-u)H(a-u-v), \end{aligned} \quad (15.4.26)$$

$$\begin{aligned} & \Theta(u)\Theta(v) - H(u)H(v) \\ &= -\frac{2q^{1/4}H[\frac{1}{2}(iI' + u - v)]H[\frac{1}{2}(iI' - u + v)]H[\frac{1}{2}(iI' + u + v)]H[\frac{1}{2}(iI' - u - v)]}{H_1(0)\Theta_1(0)}, \end{aligned} \quad (15.4.27)$$

$$\begin{aligned} & \Theta(u)H(v) + H(u)\Theta(v) \\ &= 2H[\frac{1}{2}(u + v)]\Theta[\frac{1}{2}(u + v)]\frac{H_1[\frac{1}{2}(u - v)]\Theta_1[\frac{1}{2}(u - v)]}{H_1(0)\Theta_1(0)}, \end{aligned} \quad (15.4.28)$$

$$\begin{aligned} & H_1(u)H_1(v) + H(u)H(v) \\ &= 2H_1[\frac{1}{2}(I + u + v)]H_1[\frac{1}{2}(I + u + v)]\frac{\Theta_1[\frac{1}{2}(I + u - v)]\Theta_1[\frac{1}{2}(I + u - v)]}{\Theta(0)\Theta_1(0)}, \end{aligned} \quad (15.4.29a)$$

$$\begin{aligned} & H_1(u)H(v) + H(u)H_1(v) \\ &= 2H[\frac{1}{2}(u + v)]H_1[\frac{1}{2}(u + v)]\frac{\Theta[\frac{1}{2}(u - v)]\Theta_1[\frac{1}{2}(u - v)]}{\Theta(0)\Theta_1(0)}. \end{aligned} \quad (15.4.29b)$$

sn, cn, dn 的特殊值

由(15.1.5)、(15.1.6)、(15.2.6)、(15.4.4)和(15.4.5)容易验证

$$\operatorname{sn} 0 = 0, \quad \operatorname{cn} 0 = \operatorname{dn} 0 = 1, \quad (15.4.30)$$

$$\operatorname{sn} I = 1, \quad \operatorname{cn} I = 0, \quad \operatorname{dn} I = k', \quad (15.4.31)$$

$$\operatorname{sn} \frac{iI'}{2} = ik^{-1/2}, \quad \operatorname{cn} \frac{iI'}{2} = (1 + k^{-1})^{1/2}, \quad \operatorname{dn} \frac{iI'}{2} = (1 + k)^{1/2}. \quad (15.4.32)$$

15.5 微分恒等式与积分恒等式

考察表达式

$$X = \frac{\operatorname{sn}'(u)}{\operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}, \quad (15.5.1a)$$

$$X = -\frac{\operatorname{cn}'(u)}{\operatorname{sn} u \operatorname{dn} u}, \quad (15.5.1b)$$

$$X = -\frac{\operatorname{dn}'(u)}{k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}. \quad (15.5.1c)$$

这里撇号表示在保持 q 不变时对 u 求导；后两式由 (15.4.4)、(15.4.5)微分得到。代入 (15.1.6)并注意 theta 函数都是整函数，上式给出

$$X = \frac{\dots}{H_1(u)\Theta_1(u)} = \frac{\dots}{H(u)\Theta_1(u)} = \frac{\dots}{H(u)H_1(u)}, \quad (15.5.2)$$

其中每一处省略号均表示某个整函数。由第一个表达式, X 只有在 $H_1(u)$ 或 $\Theta_1(u)$ 为零时才可能有极点; 由第二个表达式, 它在 $H_1(u)$ 为零时没有极点; 由第三个表达式, 它在 $\Theta_1(u)$ 为零时也没有极点。因此 X 没有极点, 故为整函数。由(15.2.5), 它是双周期函数, 所以是常数。

由(15.1.6)和(15.1.5)求出 $\operatorname{sn} u$, 再令 $u \rightarrow 0$, 得到

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sn} u}{u} = \frac{\pi q^{1/4}}{k^{1/2} I \Theta(0)} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n})^3. \quad (10.5.3)$$

这里按源书可见编号保留为 (10.5.3)。利用(15.1.1)、(15.1.4a)–(15.1.4b)和(15.1.5), 即得

$$\lim_{u \rightarrow 0} (\operatorname{sn} u)/u = 1. \quad (15.5.4)$$

事实上, 也可认为 I 的定义(15.1.1)正是为了保证 (15.5.4)而选取的。式(15.5.4)保证 $\operatorname{sn}'(0) = 1$; 由(15.1.6)和(15.4.3), 显然 $\operatorname{cn}(0) = \operatorname{dn}(0) = 1$ 。在 (15.5.1a)中令 $u = 0$, 即可求得

$$X = 1. \quad (15.5.5)$$

用(15.4.4)和(15.4.5)把 $\operatorname{cn} u$ 、 $\operatorname{dn} u$ 表成 $\operatorname{sn} u$, (15.5.1a)便成为 $\operatorname{sn} u$ 的一阶微分方程。积分得

$$u = \int_0^{\operatorname{sn} u} \frac{dt}{[(1-t^2)(1-k^2 t^2)]^{1/2}}. \quad (15.5.6)$$

定义 ϕ 使

$$\operatorname{sn} u = \sin \phi, \quad (15.5.7)$$

则(15.5.6)可写成

$$u = \int_0^{\phi} \frac{d\alpha}{(1 - k^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}}. \quad (15.5.8)$$

这就是 u 与 $\operatorname{sn} u$ 关系通常采用的积分形式。选择积分路径和被积函数符号时必须小心; 但当 u 为实数且 $0 < u < I$ 时没有问题: $\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$ 都为正, 且 $0 < \operatorname{sn} u < 1$ 。故 u 由实积分(15.5.8)给出, 被积函数取正号且 $0 < \phi < \pi/2$ 。

现在令 $u \rightarrow I$ 。由(15.1.6)、(15.2.4)和 (15.4.3), $\operatorname{sn} I = 1$, 故 $\phi = \pi/2$, 而 (15.5.8)成为

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{(1 - k^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}}. \quad (15.5.9)$$

这就是把 I 表示成模数为 k 的第一类完全椭圆积分的通常公式。

若 u 是正纯虚数, 则 $\operatorname{sn} u$ 也是纯虚数, 而 $\operatorname{cn} u$ 和 $\operatorname{dn} u$ 为同号实数。因此 $-i \operatorname{sn} u$ 随 $\operatorname{Im} u$ 单调增加, 并在 $0 \leq \operatorname{Im} u < I'$ 时有限。在这种情形下, (15.5.8)中恰当的积分

路径是正虚轴, 被积函数仍取正号。由 (15.1.5) 和 (15.1.6), 当 $u \rightarrow iI'$ 时 $\operatorname{sn} u \rightarrow \infty$ 。在 (15.5.8) 中令 $\alpha = i\beta$, 得到

$$I' = \int_0^\infty \frac{d\beta}{(1 + k^2 \sinh^2 \beta)^{1/2}}. \quad (15.5.10)$$

作代换

$$\tan \gamma = \sinh \beta, \quad (15.5.11)$$

并使用 (15.4.10), 可化为标准形式

$$I' = \int_0^{\pi/2} \frac{d\gamma}{(1 - k'^2 \sin^2 \gamma)^{1/2}}. \quad (15.5.12)$$

比较 (15.5.9) 和 (15.5.12) 可见, I 与 k 的关系和 I' 与 k' 的关系相同: I' 是模数为 k' 的第一类完全椭圆积分。

模数为 k 的第二类完全椭圆积分为

$$E = \int_0^{\pi/2} (1 - k^2 \sin^2 \gamma)^{1/2} d\gamma. \quad (15.5.13)$$

$\operatorname{sn} u$ 与 $H(u)$ 在小 u 时的行为

当 $|u| \ll 1$ 时, 由 (15.5.6) 和 (15.1.6) 容易看出

$$\operatorname{sn} u \sim u, \quad H(u) \sim k^{1/2} \Theta(0)u. \quad (15.5.14)$$

15.6 Landen 变换

把 $q, I, I', \operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$ 等对模数 k 的依赖明确写成 $q_k, I_k, I'_k, \operatorname{sn}(u, k), \operatorname{cn}(u, k), \operatorname{dn}(u, k)$ 等。若

$$l = \frac{2k^{1/2}}{1+k}, \quad \hat{u} = (1+k)u, \quad (15.6.1)$$

则在 (15.5.6) 中分别以 $\hat{u}, l, (1+k)t/(1+kt^2)$ 替换 u, k, t (并注意 $\operatorname{sn} I = 1, \operatorname{sn} iI' = \infty$), 可验证

$$I_l = (1+k)I_k, \quad I'_l = \frac{1}{2}(1+k)I'_k, \quad q_l = q_k^{1/2}, \quad (15.6.2)$$

$$l \operatorname{sn}(\hat{u}, l) = \frac{2k^{1/2} \operatorname{sn}(u, k)}{1+k \operatorname{sn}^2(u, k)}, \quad (15.6.3)$$

$$k^{1/2} \operatorname{sn}(u, k) = \frac{1 - \operatorname{dn}(\hat{u}, l)}{l \operatorname{sn}(\hat{u}, l)}. \quad (15.6.4)$$

利用 (15.6.2) 解 (15.6.1) 中的 k , 并把 k, l 换成 m, k , 得到

$$m = \frac{1-k'}{1+k'}, \quad q_m = q_k^2. \quad (15.6.5)$$

由 (15.1.1) 和 (15.1.4b) 还可得

$$I(k'/m')^{1/2} = \frac{\pi}{2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1-q^{4n})^2}{(1+q^{4n})^2}. \quad (15.6.6)$$

15.7 共轭模数

令

$$\chi(u) = (I/I')^{1/2} \exp[-\pi u^2/(4II')]. \quad (15.7.1)$$

则

$$H(u, k) = -i\chi(u)H(iu, k'), \quad (15.7.2a)$$

$$\Theta(u, k) = \chi(u)H_1(iu, k'), \quad (15.7.2b)$$

$$H_1(u, k) = \chi(u)\Theta(iu, k'), \quad (15.7.2c)$$

$$\Theta_1(u, k) = \chi(u)\Theta_1(iu, k'), \quad (15.7.2d)$$

$$\operatorname{sn}(u, k) = -i \frac{\operatorname{sn}(iu, k')}{\operatorname{cn}(iu, k')}, \quad (15.7.3a)$$

$$\operatorname{cn}(u, k) = \frac{1}{\operatorname{cn}(iu, k')}, \quad (15.7.3b)$$

$$\operatorname{dn}(u, k) = \frac{\operatorname{dn}(iu, k')}{\operatorname{cn}(iu, k')}. \quad (15.7.3c)$$

这些恒等式可用定理 15(a) 证明。例如, (15.7.2a) 两边都是 u 的整函数, 并在所有 $u = 2mI + 2inI'$ 处有单零点; 故二者之比为整函数。再用 (15.2.3a)–(15.2.3b) 可验证该比值双周期, 因而由定理 15(a) 必为常数。与常见情况一样, 求这个常数比求等式其余部分困难得多。关系 (15.7.2b)–(15.7.2d) 可由 (15.7.2a) 分别把 u 换成 $u + iI'$ 、 $u + I$ 、 $u + I + iI'$, 再用 (15.2.4) 得到。因此, 除右端可能还带有一个公因子外, (15.7.2a)–(15.7.2d) 均成立。

该因子与 u 无关, 但可以依赖 k , 等价地依赖

$$\varepsilon = I'/I. \quad (15.7.4)$$

把因子记为 $c(\varepsilon)$, 并定义

$$R(\varepsilon) = \varepsilon^{1/4} e^{-\pi\varepsilon/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{-2n\pi\varepsilon}). \quad (15.7.5)$$

由 (15.1.5)、(15.5.9) 和 (15.5.12),

$$q = e^{-\pi\varepsilon}, \quad q' = e^{-\pi/\varepsilon}, \quad (15.7.6)$$

其中 q 对应模数 k , q' 对应共轭模数 $k' = (1 - k^2)^{1/2}$ 。在含待定因子 $c(\varepsilon)$ 的 (15.7.2a) 中令 $u \rightarrow 0$, 并使用 (15.1.5) 和 (15.7.5), 得到

$$R^3(\varepsilon) = c(\varepsilon)R^3(\varepsilon^{-1}). \quad (15.7.7)$$

同样, 把 (15.7.2a) 和 (15.7.2b) 相乘并令 $u \rightarrow 0$, 得

$$R^2(\varepsilon/2)R^2(\varepsilon) = c^2(\varepsilon)R^2(2/\varepsilon)R^2(\varepsilon^{-1}). \quad (15.7.8)$$

在(15.7.7)中以 $\varepsilon/2$ 替换 ε 得到第三个方程。消去 $R(\varepsilon)$ 和 $R(\varepsilon/2)$, 得到

$$c(\varepsilon/2) = c^2(\varepsilon). \quad (15.7.9)$$

又由(15.7.7)显然有 $c(\varepsilon^{-1}) = 1/c(\varepsilon)$ 。在(15.7.9)中以 $2/\varepsilon$ 替换 ε 并使用此反演性质, 得到

$$c(\varepsilon) = c^2(\varepsilon/2). \quad (15.7.10)$$

于是立即有 $c(\varepsilon) = c^4(\varepsilon)$ 。因 $c(\varepsilon)$ 为非零实数, 故

$$c(\varepsilon) = 1. \quad (15.7.11)$$

所以(15.7.2a)–(15.7.2d)右端的因子确为 1, 各式正如所写。式(15.7.3a)–(15.7.3c)由上述四式与(15.1.6)推出。

15.8 Poisson 求和公式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\delta) = \delta^{-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(2\pi n/\delta), \quad (15.8.1)$$

其中

$$g(k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} f(x) dx. \quad (15.8.2)$$

只要 $f(x)$ 在实轴上解析, 且积分(15.8.2)绝对收敛, 此恒等式便成立 (Courant and Hilbert, 1953, pp. 75–77)。它可将 (15.4.15)这类级数改写成在 $q \rightarrow 1$ 时迅速收敛的形式; 这对应于从模数为 k 的椭圆函数过渡到模数为 k' 的椭圆函数。

15.9 Theta 函数的级数展开

$$H(u) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} q^{(n-1/2)^2} \sin[(2n-1)\pi u/(2I)], \quad (15.9.1a)$$

$$\Theta(u) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2} \cos(n\pi u/I), \quad (15.9.1b)$$

$$H_1(u) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{(n-1/2)^2} \cos[(2n-1)\pi u/(2I)], \quad (15.9.1c)$$

$$\Theta_1(u) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2} \cos(n\pi u/I), \quad (15.9.1d)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)/2} (z^{-n} - z^{n+1}) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{n-1}z)(1 - q^n z^{-1})(1 - q^n). \quad (15.9.2)$$

为证明(15.9.1a)–(15.9.1d), 由 (15.1.5) 注意到 $H(u)$ 是整函数、奇函数, 并以 $2I$ 为反周期, 故具有一般形式的 Fourier 展开

$$H(u) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n \sin[(2n-1)\pi u/(2I)]. \quad (15.9.3)$$

由(15.2.3b)可得 $h_{n+1} = -q^{2n}h_n$, 从而

$$h_n = 2c(-1)^{n-1}q^{(n-1/2)^2}, \quad (15.9.4)$$

其中 c 为常数。把此结果代入(15.9.3), 再分别把 u 换成 $u, u+iI', u+I, u+I+iI'$ 并使用(15.2.4), 便得到四个恒等式 (15.9.1a)–(15.9.1d), 但每个右端都还多一个因子 c .

与第 15.7 节一样, 最困难的是确定 c 。它与 u 无关, 但可以依赖 k , 等价地依赖 q 。记作 $c(q)$, 并定义

$$S(q) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1-q^n)^2}{1-q^{2n}}, \quad (15.9.5)$$

$$T(q) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}. \quad (15.9.6)$$

在含待定因子 $c(q)$ 的(15.9.1b)中令 $u=0$, 并使用 (15.1.5), 得到

$$S(q) = c(q)T(q). \quad (15.9.7)$$

同样, 将(15.9.1b)与(15.9.1d)相乘, 令 $u=0$ 并使用 (15.1.5), 得到

$$S^2(q^2) = c^2(q) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^m q^{m^2+n^2}. \quad (15.9.8)$$

令 $m=r+s, n=r-s$, 则

$$S^2(q^2) = c^2(q) \sum_r \sum_s (-1)^{r+s} q^{2r^2+2s^2}. \quad (15.9.9)$$

这里 r, s 或均为整数, 或均为半奇整数。后一种情形对 s 求和为零, 因为各项成对出现, 绝对值相等而符号相反。因此只需保留 r, s 的全部整数值 (正、零或负), 于是

$$S^2(q^2) = c^2(q)T^2(q^2). \quad (15.9.10)$$

在(15.9.7)中以 q^2 替换 q , 再与 (15.9.10)比较, 得到

$$c(q^2) = c(q). \quad (15.9.11)$$

另一方面, 由(15.9.7)显然可知 $c(q)$ 可在 $q=0$ 附近作 Taylor 展开, 首项为 1。将 Taylor 级数代入(15.9.11)并比较系数, 立即得到

$$c(q) = 1. \quad (15.9.12)$$

所以(15.9.1a)–(15.9.1d)正如所写。恒等式 (15.9.2)是(15.9.1a)的推论: 使用 (15.1.5), 令 $z = \exp(i\pi u/I)$, 并把 q 换成 $q^{1/2}$ 即得。

15.10 对称双二次关系的参数化

在 Ising、八顶点和硬六角模型中，我们会遇到形如

$$ax^2y^2 + b(x^2y + xy^2) + c(x^2 + y^2) + 2dxy + e(x + y) + f = 0 \quad (15.10.1)$$

的对称双二次关系。这里 x, y 是变量（复数），而 a, b, c, d, e, f 是给定常数。

任何这样的关系都可方便地用椭圆函数参数化。为说明这一点，先作双线性变换

$$x \mapsto \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad y \mapsto \frac{\alpha y + \beta}{\gamma y + \delta}, \quad (15.10.2)$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是一般为复数的数，且 $\alpha\delta \neq \beta\gamma$ 。通常可以选择它们，使 (15.10.1) 中的 b, e 消失并使 $a = f \neq 0$ 。也会出现例外情形，但可取适当极限来处理。用 a 除 (15.10.1)，双二次关系化为标准形

$$x^2y^2 + 1 + c(x^2 + y^2) + 2dxy = 0. \quad (15.10.3)$$

把它看成 y 的二次方程，解为

$$y = -\frac{dx \pm \sqrt{-c + (d^2 - 1 - c^2)x^2 - cx^4}}{c + x^2}. \quad (15.10.4)$$

根号内是 x 的四次多项式。作变量变换

$$x = k^{1/2} \operatorname{sn} u, \quad (15.10.5)$$

可将其写成完全平方；这里 $\operatorname{sn} u$ 是宗量为 u 、模数为 k 的 Jacobi 椭圆函数，而

$$k + k^{-1} = (d^2 - 1 - c^2)/c. \quad (15.10.6)$$

利用 (15.4.4) 和 (15.4.5)，根号内为

$$\begin{aligned} -c[1 - (k + k^{-1})x^2 + x^4] &= -c(1 - \operatorname{sn}^2 u)(1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u) \\ &= -c \operatorname{cn}^2 u \operatorname{dn}^2 u. \end{aligned} \quad (15.10.7)$$

用下式定义参数 η ：

$$c = -1/(k \operatorname{sn}^2 \eta). \quad (15.10.8)$$

由 (15.10.6) 可知，可以选择 η 的符号使

$$d = \operatorname{cn} \eta \operatorname{dn} \eta / (k \operatorname{sn}^2 \eta). \quad (15.10.9)$$

把这些表达式代入 (15.10.4)，得到

$$y = k^{1/2} \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} \eta \operatorname{dn} \eta \pm \operatorname{sn} \eta \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 \eta}. \quad (15.10.10)$$

利用加法定理(15.4.21), 简化为

$$y = k^{1/2} \operatorname{sn}(u \pm \eta). \quad (15.10.11)$$

因此 y 的表达式与 x 的(15.10.5)同形, 只需把 u 换成 $u \pm \eta$ 。换一种说法, 若按

$$x = k^{1/2} \operatorname{sn} u, \quad y = k^{1/2} \operatorname{sn} v \quad (15.10.12)$$

把 x, y 变换为 u, v , 则标准双二次关系(15.10.3)化为一对线性关系

$$v = u + \eta \quad \text{或} \quad v = u - \eta. \quad (15.10.13)$$

现在利用(15.10.2), 回到一般双二次关系 (15.10.1)。这当然会改变 c, d ; 应记住, (15.10.6)–(15.10.9)中的 c, d 是 (15.10.3)中的系数。即便如此, 仍存在参数 k, η , 使(15.10.1)化为

$$x = \phi(u), \quad y = \phi(u \pm \eta), \quad (15.10.14)$$

其中函数 $\phi(u)$ 定义为

$$\phi(u) = \frac{\alpha k^{1/2} \operatorname{sn} u + \beta}{\gamma k^{1/2} \operatorname{sn} u + \delta}. \quad (15.10.15)$$

再定义参数 λ, μ :

$$\operatorname{sn} \lambda = -k^{-1/2} \beta / \alpha, \quad \operatorname{sn} \mu = -k^{-1/2} \delta / \gamma. \quad (15.10.16)$$

则(15.10.15)可写为

$$\phi(u) = (\alpha / \gamma) \frac{\operatorname{sn} u - \operatorname{sn} \lambda}{\operatorname{sn} u - \operatorname{sn} \mu}. \quad (15.10.17)$$

用(15.1.6)把 sn 写成 theta 函数之比, 再应用恒等式(15.4.28) (把 u 改为 $-u$), 得到

$$\phi(u) = \text{常数} \times \frac{\tau(u - \lambda) \tau(u - 2I + \lambda)}{\tau(u - \mu) \tau(u - 2I + \mu)}, \quad (15.10.18)$$

其中

$$\tau(u) = H(u/2) \Theta(u/2). \quad (15.10.19)$$

由(15.1.5), 除一个常数因子外, $\tau(u)$ 是把 q 换成 $q^{1/2}$ 、把 u/I 换成 $u/(2I)$ 后的椭圆 H 函数。由 (15.6.2), 二者由 Landen 变换联系。事实上

$$\tau(u) = \text{常数} \times H(u', l), \quad (15.10.20)$$

其中

$$l = \frac{2k^{1/2}}{1+k}, \quad u' = \frac{1}{2}(1+k)u. \quad (15.10.21)$$

将 u, λ, μ 各自先减去 I , 再乘以 $\frac{1}{2}(1+k)$; 并把 η 乘以 $\frac{1}{2}(1+k)$ 。于是(15.10.18)成为

$$\phi(u) = \text{常数} \times \frac{H(u-\lambda, l)H(u+\lambda, l)}{H(u-\mu, l)H(u+\mu, l)}, \quad (15.10.22)$$

而(15.10.14)不变.

因此, 一般对称双二次关系(15.10.1)可以化为 (15.10.14), 其中 $\phi(u)$ 由(15.10.22)给出; 等价地,

$$\phi(u) = \text{常数} \times \frac{\text{sn}^2(u, l) - \text{sn}^2(\lambda, l)}{\text{sn}^2(u, l) - \text{sn}^2(\mu, l)}. \quad (15.10.23)$$

这里的乘法常数以及参数 l, λ, μ, η 均与 x, y 无关, 只由 (15.10.1)中的系数 $a, \dots, f$ 决定。在具体情形中, 可以把 (15.10.14)和(15.10.22)给出的 x, y 直接代入 (15.10.1), 再考察 u 的若干特殊值, 以求得这些参数.

关于椭圆函数有许多优秀著作。这里提及 Whittaker and Watson (1915, 第 20–22 章)、Neville (1944) 和 Bowman (1953)。笔者认为 Gradshteyn and Ryzhik (1965) 第 8.110–8.197 节的恒等式表尤其有用: 一旦熟悉第 15.3 节中定理的用法, 验证任何特定恒等式通常都很直接, 正如本书希望阐明的那样.

参考文献

- Abraham, D. B. (1973). Phys. Lett. 43A, 163-4.
- Abraham, D. B. (1979). Phys. Rev. B19, 3833-4.
- Alexander, S. (1975). Phys. Lett. A54, 353-4.
- Als-Nielsen, J., Birgeneau, R. J., Guggenheim, H. J. and Shirane, G. (1975). Phys. Rev. B12, 4963-79.
- Andrews, G. E. (1976). "The Theory of Partitions". Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- Andrews, G. E. (1981). "The hard hexagon model and new Rogers-Ramanujan type identities". Penn. State University Math. Dept. Research Report 8167.
- Appel, K. and Haken W. (1976). Bull. Am. Math. Soc. 82, 711-2.
- Appel, K. and Haken, W. (1977). Illinois Jl. Math. 21. 429-90.
- Appel, K., Haken, W. and Koch, J. (1977). Illinois Jl. Math. 21, 491-567.
- Ashkin, J. and Teller, E. (1943). Phys. Rev. 64, 178-84.
- Baker, G. A. (1977). Phys. Rev. B15, 1552-9.
- Barber, M. N. (1979). J. Phys. A : Math. Gen. 12, 679-88.
- Barber, M. N. and Baxter, R. J. (1973). J. Phys. C: Solid State Phys. 6, 2913-21.
- Baxter, R. J. (1963). Proc. Camb. Phil. Soc. 59, 779-87.
- Baxter, R. J. (1964). Phys. Fluids 7, 38-43.
- Baxter, R. J. (1965). Phys. Fluids 8, 687-92.
- Baxter, R. J. (1968). J. Math. Phys. 9, 650-4.
- Baxter, R. J. (1969). J. Math. Phys. 10, 1211-6.
- Baxter, R. J. (1970a). Phys. Rev. B1, 2199-202.
- Baxter, R. J. (1970b). J. Math. Phys. 11, 784-9.
- Baxter, R. J. (1970c). J. Math. Phys. 11, 3116-24.
- Baxter, R. J. (1971a). Phys. Rev. Lett. 26, 832-3.
- Baxter, R. J. (1971b). Phys. Rev. Lett. 26, 834.
- Baxter, R. J. (1972a). In "Phase Transitions and Critical Phenomena", (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 1, pp 461-9. Academic Press, London

- Baxter, R. J. (1972b). *Ann. Phys. (N. Y.)* 70, 193-228.
- Baxter, R. J. (1972c). *Ann. Phys. (N.Y.)* 70, 323-37.
- Baxter, R. J. (1973a). *Ann. Phys. (N. Y.)* 76, 1-24, 25-47, 48-71.
- Baxter, R. J. (1973b). *J. Stat. Phys.* 8, 25-55.
- Baxter, R. J. (1973c). *J. Phys. C: Solid State Phys.* 6, L94-6; *J. Stat. Phys.* 9, 145-182.
- Baxter, R. J. (1973d). *J. Phys. C: Solid State Phys.* 6, L445-8.
- Baxter, R. J. (1976). *J. Stat. Phys.* 15, 485-503.
- Baxter, R. J. (1978a). *Phil. Trans. Roy. Soc. (London)* 289, 315-46.
- Baxter, R. J. (1978b). *Ann. Israel Phys. Soc.* 2(1), 37-47.
- Baxter, R. J. (1978c). *J. Stat. Phys.* 19, 461-78.
- Baxter, R. J. (1980). *J. Phys. A: Math. Gen.* 13, L61-L70.
- Baxter, R. J. and Enting, I. G. (1976). *J. Phys. A: Math. Gen.* 9, L149-52.
- Baxter, R. J. and Enting, I. G. (1978). *J. Phys. A: Math. Gen.* 11, 2463-73.
- Baxter, R. J. and Enting, I. G. (1979). *J. Stat. Phys.* 21, 103-23.
- Baxter, R. J. and Kelland, S. B. (1974). *J. Phys. C: Solid State Phys.* 7, L403-6.
- Baxter, R. J. and Pearce, P. A. (1982). *J. Phys. A: Math. Gen.* 15.
- Baxter, R. J. and Tsang, S. K. (1980). *J. Phys. A: Math. Gen.* 13, 1023-30.
- Baxter, R. J. and Wu, F. Y. (1973). *Phys. Rev. Lett.* 31, 1294-7.
- Baxter, R. J. and Wu, F. Y. (1974). *Aust. J. Phys.* 27, 357-81.
- Baxter, R. J., Sykes, M. F. and Watts, M. G. (1975). *J. Phys. A: Math. Gen.* 8, 245-251.
- Baxter, R. J., Kelland, S. B. and Wu, F. Y. (1976). *J. Phys. A: Math. Gen.* 9, 397-406.
- Baxter, R. J., Temperley, H. N. V. and Ashley, S. E. (1978). *Proc. Roy. Soc. (London)* A358, 535-59.
- Baxter, R. J., Enting, I. G. and Tsang, S. K. (1980). *J. Stat. Phys.* 22, 465-89.
- Beraha, S. and Kahane, J. (1979). *J. Combinatorial Theory* B27, 1-12.
- Beraha, S., Kahane, J. and Weiss, N. J. (1975). *Proc. Nat. Acad. Sci. (U.S.A.)* 72, 4209-9.

- Beraha, S., Kahane, J. and Weiss, N. J. (1978). In "Studies in Foundations and Combinatorics", (Rota, C. G., ed.), pp. 213-232. Academic Press, New York.
- Berlin, T. H. and Kac, M. (1952). Phys. Rev. 86, 821-35.
- Bethe, H. A. (1931). Z. Physik. 71, 205-26.
- Bethe, H. A. (1935). Proc. Roy. Soc. (London) A150, 552-75.
- Birch, B. J. (1975). Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 78, 73-9.
- Birgeneau, R. J., Guggenheim, H. J. and Shirane, G. (1973). Phys. Rev. B8, 304-11.
- Black, J. L. and Emery, V. J. (1981). Phys. Rev. B23, 429-32.
- Bloch, F. (1930). Z. Physik 61, 206-19.
- Bloch, F. (1932). Z. Physik. 74, 295-335.
- Blöte, H. W. J., Nightingale, M. P. and Derrida, B. (1981). J. Phys. A: Math. Gen. 14, L45-9.
- Blumberg, R. L., Shlifer, G. and Stanley, H. E. (1980). J. Phys. A: Math. Gen. 13, L147-52.
- Bowman, F. (1953). "Introduction to Elliptic Functions, with applications". English Universities Press, London.
- Bozorth, R. M. (1951). "Ferromagnetism". Van Nostrand, New York.
- Bragg, W. L. and Williams, E. J. (1934). Proc. Roy. Soc. (London) A145, 699- 730.
- Brascamp, H. J., Kunz, H. and Wu, F. Y. (1973). J. Math. Phys. 14, 1927-32.
- Burley, D. M. (1972). In "Phase Transitions and Critical Phenomena", (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 2, pp. 329-374. Academic Press, London.
- Cardy, J. L., Nauenberg, M. and Scalapino, D. J. (1980). Phys. Rev. B22, 2560-8.
- Chen, M. S., Onsager, L., Bonner, J. and Nagle, J. (1974). J. Chem. Phys. 60, 405-19.
- Courant, R. and Hilbert, D. (1953). "Methods of Mathematical Physics", Vol. 1. Interscience, New York.
- Coxeter, H. S. M. (1947). "Non-Euclidean Geometry". Toronto University Press, Toronto.
- den Nijs, M. P. M. (1979). J. Phys. A: Math. Gen. 12, 1857-68.
- den Nijs, M. P. M. (1981). Phys. Rev. B23, 6111-25.
- Ditzian, R. V., Banavar, J. R., Grest, G. S. and Kadanoff, L. P. (1980). Phys. Rev. B22, 2542-53.

- Domany, E. and Riedel, E. K. (1978). J. Appl. Phys. 49(3), 1315-20.
- Domb, C. (1960). Adv. Phys. 9, 149-361.
- Domb, C. (1974). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 3, pp. 357-484. Academic Press, London.
- Domb, C. and Hunter, D. L. (1965). Proc. Phys. Soc. (London) 86, 1147-51.
- Eggarter, T. P. (1974). Phys. Rev. B9, 2989-992.
- Enting, I. G. (1975). J. Phys. A: Math. Gen. 8, L35-8.
- Enting, I. G. and Baxter, R. J. (1977). J. Phys. A: Math. Gen. 10, L117-9.
- Essam, J. N. (1972). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 2, pp. 197-270. Academic Press, London.
- Fan, C. (1972a). Phys. Rev. B6, 902-10.
- Fan, C. (1972b). Phys. Lett. 39A, 136-6.
- Fan, C. and Wu, F. Y. (1970). Phys. Rev. B2, 723-33.
- Felderhof, B. U. (1973). Physica 65, 421-51; 66, 279-97 and 509-26; Phys. Lett. 44A, 437-8.
- Fisher, M. E. (1961). Phys. Rev. 124, 1664-72.
- Fisher, M. E. (1966). Phys. Rev. Lett. 16, 11-14.
- Fisher, M. E. (1967). Rep. Progr. Phys. 30, 615-730.
- Fisher, M. E. (1969). J. Phys. Soc. Japan (Suppl.) 26, 87-8.
- Fisher, M. E. (1972). Commun. Math. Phys. 26, 6-14.
- Fisher, M. E. (1974). Rev. Mod. Phys. 46, 597-616.
- Fisher, M. E. and Felderhof, B. V. (1970). Ann. Phys. (N.Y.) 58, 176-300.
- Fortuin, C. M. and Kasteleyn, P. W. (1972). Physica 57, 536-64.
- Frobenius, F. G. (1908). Reprinted in Section 79 of "Ferdinand Georg Frobenius: Gesammelte Abhandlungen", Springer-Verlag, Berlin, 1968.
- Gantmacher, F. R. (1959). "The Theory of Matrices". Chelsea, New York.
- Gaudin, M. (1971). Phys. Rev. Lett. 26, 1301-4.
- Gaunt, D. S. (1967). J. Chem. Phys. 46, 3237-59.
- Gaunt, D. S. and Domb, C. (1970). J. Phys. C: Solid State Phys. 3, 1442-61.

- Gaunt, D. S. and Sykes, M. F. (1973). *J. Phys. A : Math., Nucl. Gen.* 6, 1517-26.
- Gibbs, J. W. (1902). "Elementary Principles in Statistical Mechanics". Reprinted by Dover, New York, 1960.
- Glasser, M. L., Abraham, D. B. and Lieb, E. H. (1972). *J. Math. Phys.* 13, 887-900.
- Gradshteyn, I. S. and Ryzhik, I. M. (1965). "Table of Integrals, Series and Products". Academic Press, New York.
- Greenhill, A. G. (1892). "Applications of Elliptic Functions". Reprinted by Dover, New York, 1959.
- Griffiths, H. P. and Wood, D. W. (1973). *J. Phys. C: Solid State Phys.* 6, 2533- 54.
- Griffiths, R. B. (1967). *Phys. Rev.* 158, 176-87.
- Griffiths, R. B. (1970). *Phys. Rev. Lett.* 24, 1479-82.
- Griffiths, R. B. (1972). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 1, pp. 7-109. Academic Press, London.
- Guggenheim, E. A. (1935). *Proc. Roy. Soc. (London)* A148, 304-12.
- Hankey, A. and Stanley, H. E. (1972). *Phys. Rev. B* 6, 3515-42.
- Heisenberg, W. (1928). *Z. Physik* 49, 619-36.
- Hilhorst, H. J., Schick, M. and van Leeuwen, J. M. J. (1978). *Phys. Rev. Lett.* 40, 1605-8.
- Hilhorst, H. J., Schick, M. and van Leeuwen, J. M. J. (1979). *Phys. Rev. B* 19, 2749-63.
- Hintermann, A., Kunz, H. and Wu, F. Y. (1978). *J. Stat. Phys.* 19, 623-32.
- Hocken, R. and Moldover, M. R. (1976). *Phys. Rev. Lett.* 37, 29-32.
- Houtappel, R. M. F. (1950). *Physica* 16, 425-55.
- Hulthén, L. (1938). *Arkiv. Mat. Astron. Fysik* 26A, No. 11.
- Hurst, C. A. and Green, H. S. (1960). *J. Chem. Phys.* 33, 1059-62.
- Ising, E. (1925). *Z. Physik* 31, 253-8.
- Johnson, J. D. and Bonner, J. C. (1980). *Phys. Rev. Lett.* 44, 616-9.
- Johnson, J. D. and McCoy, B. M. (1972). *Phys. Rev. A* 6, 1613-26.
- Johnson, J. D., Krinsky, S. and McCoy, B. M. (1972a). *Phys. Rev. Lett.* 29, 492-4.
- Johnson, J. D., McCoy, B. M. and Lai, C. K. (1972b). *Phys. Lett.* 38A, 143-4.
- Johnson, J. D., Krinsky, S. and McCoy, B. M. (1973). *Phys. Rev. A* 8, 2526-47.

- Jones, R. B. (1973, 1974). J. Phys. A : Math. Nucl. Gen. 6, 928-50; 7, 280-8 and 495-504.
- Joyce, G. S. (1972). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 2, pp. 375-442. Academic Press, London.
- Joyce, G. S. (1981). Private communication.
- Jiingling, K. (1975). J. Phys. C: Solid State Phys. 8, L169-71.
- Kac, M. and Thompson, C. J. (1971). Physica Norvegica 5, 163-7.
- Kac, M. and Ward, J. C. (1952). Phys. Rev. 88, 1332-7.
- Kac, M., Uhlenbeck, G. E. and Hemmer, P. L. (1963). J. Math. Phys. 4, 216-247; (1964). J. Math. Phys. 5, 60-84.
- Kadanoff, L. P. (1966). Physics 2, 263-72.
- Kadanoff, L. P. (1976). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 5A, pp. 1-34. Academic Press, London.
- Kadanoff, L. P. (1977). Phys. Rev. Lett. 39, 903-5.
- Kadanoff, L. P. (1979). Ann. Phys. (N . Y .) 120, 39-71.
- Kadanoff, L. P. and Brown, A. C. (1979). Ann. Phys. (N . Y .) 121, 318-42.
- Kadanoff, L. P. and Wegner, F. J. (1971). Phys. Rev. B4, 3989-93.
- Kadanoff, L. P., Gotze, W., Hamblen, D., Hecht, R., Lewis, E. A. S., Palciauskas, V. V., Rayl, M., Swift, J., Aspnes, D. and Kane, J. (1967). Rev. Mod. Phys. 39, 395-431.
- Kadanoff, L. P., Houghton, A. and Yalabik, M. C. (1976). J. Stat. Phys. 14, 171-203.
- Kanamori, J. (1958). Progr. Theor. Phys. 20, 890-908.
- Kasteleyn, P. W . (1961). Physica 27, 1209-25.
- Kasteleyn, P. W. (1963). J. Math. Phys. 4, 287-93.
- Kasteleyn, P. W. and Fortuin, C. M. (1969). J. Phys. Soc. Japan. Suppl. 26, 11- 14.
- Katsura, S. (1962). Phys. Rev. 127, 1508-18.
- Kaufman, B. (1949). Phys. Rev. 76, 1232-43.
- Kelland, S. B. (1974a). J. Phys. A: Math., Nucl. Gen. 7, 1907-12.
- Kelland, S. B. (1974b). Austral. J. Phys. 27, 813-29.
- Kelland, S. B. (1976). Canad. J. Phys. 54, 1621-6.
- Kikuchi, R. (1951). Phys. Rev. 81, 988-1003.

- Kim, D. and Joseph, R. I. (1974). J . Phys. C: Solid State Phys. 7, L167-9.
- Kirkwood, J. G. (1935). J . Chem. Phys. 3, 300-13.
- Knops, H. J. F. (1980). Ann. Phys. (N . Y .) 128, 448-62.
- Knops, H. J. F. and Hilhorst, H. J. (1979). Phys. Rev. B19, 3689-99.
- Kramers, H. A. and Wannier, G. H. (1941). Phys. Rev. 60, 252-62.
- Kumar, K. (1974). Austral. J . Phys. 27, 433-56.
- Kunz, H. (1974). Ann. Phys. (N. Y.) 85, 303-35.
- Landau, L. D. and Lifshitz, E. M. (1968). "Statistical Physics". Pergamon, Oxford.
- Lenard, A. (1961). J . Math. Phys. 2, 682-93.
- Lieb, E. H. (1967a). Phys. Rev. 162, 162-72.
- Lieb, E. H. (1967b). Phys. Rev. Lett. 18, 1046-8.
- Lieb, E. H. (1967c). Phys. Rev. Lett. 19, 108-10.
- Lieb, E. H. and Mattis, D. C. (1966). "Mathematical Physics in One Dimension", Academic Press, New York and London.
- Lieb, E. H., Schultz, T. D. and Mattis, D. C. (1961). Ann. Phys. (N.Y.) 16, 407-66.
- Lieb, E. H. and Wu, F. Y. (1968). Phys. Rev. Lett. 20, 1445-8.
- Lieb, E. H. and Wu, F. Y. (1972). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 1, pp. 321-490. Academic Press, London.
- McCoy, B. M. and Wu, T. T. (1973). "The Two-Dimensional Ising Model". Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Merlini, D. (1973). Lett. Nuovo Cim. 8, 623-9.
- Merlini, D. and Gruber, C. (1972). J . Math. Phys. 13, 1814-23.
- Merlini, D., Hinterman, A. and Gruber, C. (1973). Lett. Nuovo Cim. 7, 815-8.
- Metcalf, B. D. and Yang, C. P. (1978). Phys. Rev. B18, 2304-7.
- Montroll, E. W. (1949). Nuovo Cimento, Suppl. 6, 265-78.
- Montroll, E. W., Potts, R. B. and Ward, J. C. (1963). J . Math. Phys. 4, 308-22.
- Muir, T. (1882). "A Treatise on the Theory of Determinants", p. 197. Macmillan, London.
- Müller-Hartmann, E. and Zittartz, J. (1974). Phys. Rev. Lett. 33, 893-7.

- Muskhelishvili, N. I. (1953). "Singular Integral Equations". Noordhoff, Groningen.
- Nagle, J. F. (1968). J. Math. Phys. 9, 1007-19.
- Nagle, J. F. (1969a). J. Chem. Phys. 50, 2813-8.
- Nagle, J. F. (1969b). Commun. Math. Phys. 13, 62-7.
- Nagle, J. F. and Temperley, H. N. V. (1968). J. Math. Phys. 9, 1020-6.
- Neville, E. H. (1944). "Jacobian Elliptic Functions". Oxford University Press, Oxford.
- Nienhuis, B., Riedel, E. K. and Schick, M. (1980). J. Phys. A: Math. Gen. 13, L189-92.
- Nightingale, M. P. (1977). Phys. Lett. 59A, 486-8.
- Noble, B. (1958). "Methods Based on the Wiener - Hopf Technique". Pergamon, London.
- Oitmaa, J. (1981). J. Phys. A: Math. Gen. 14, 1159-68.
- Oitmaa, J. and Plischke, M. (1977). Physica B + C 86-88, 577-8.
- Onsager, L. (1944). Phys. Rev. 65, 117-49.
- Onsager, L. (1949). Nuovo Cimento (Suppl.) 6, 261.
- Onsager, L. (1971). In "Critical Phenomena in Alloys, Magnets and Superconductors" (Mills, R. E., Ascher, E. and Jaffee, R. I., eds.). McGraw-Hill, New York.
- Ore, O. (1967). "The Four-Colour Problem". Academic Press, New York.
- Paley, R. E. A. and Wiener, N. (1934). "Fourier Transforms in the Complex Domain". American Mathematical Society, New York.
- Pathria, R. K. (1972). "Statistical Mechanics". Pergamon, Oxford.
- Pearce, P. A. and Thompson, C. J. (1977). J. Stat. Phys. 17, 189-96.
- Pearson, R. (1980). Phys. Rev. B22, 2579-80.
- Peierls, R. (1936). Proc. Camb. Phil. Soc. 32, 477-81.
- Percus, J. K. (1962). Phys. Rev. Lett. 8, 462-5.
- Percus, J. K. and Yevick, G. J. (1958). Phys. Rev. 110, 1-13.
- Pfeuty, P. (1977). Physica B + C 86-88, 579-80.
- Potts, R. B. (1952). Proc. Camb. Phil. Soc. 48, 106-9.
- Potts, R. B. and Ward, J. C. (1955). Progr. Theor. Phys. (Kyoto) 13, 38-46.
- Ramanujan, S. (1919). Proc. Camb. Phil. Soc. 19, 214-6.
- Riedel, E. K. (1981). Physica 106A, 110-21.

- Rogers, L. J. (1894). Proc. Lond. Math. Soc. 25, 318-43.
- Rogers, L. J. (1921). Proc. Lond. Math. Soc. 19(2), 387-97.
- Ruelle, D. (1969). "Statistical Mechanics: Rigorous Results". Benjamin, New York.
- Runnels, L. K. (1967). J. Math. Phys. 8, 2081-7.
- Runnels, L. K. and Combs, L. L. (1966). J. Chem. Phys. 45, 2482-92.
- Rys, F. (1963). Helv. Phys. Acta 36, 537-59.
- Saaty, T. L. and Kainen, P. C. (1977). "The Four-Colour Problem". McGraw- Hill, New York.
- Sacco, J. E. and Wu, F. Y. (1975). J. Phys. A: Math. Gen. 8, 1780-7.
- Schultz, T. D., Mattis, D. C. and Lieb, E. H. (1964). Rev. Mod. Phys. 36, 856- 71.
- Slater, J. C. (1941). J. Chem. Phys. 9, 16-33.
- Slater, L. J. (1951). Proc. Lond. Math. Soc. 54, 147-67.
- Stanley, H. E. (1968). Phys. Rev. 176, 718-22.
- Stanley, H. E. (1971). "Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena". Clarendon, Oxford.
- Stanley, H. E. (1974). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 3, pp. 485-567. Academic Press, London.
- Starling, S. G. and Woodall, A. J. (1953). "Electricity and Magnetism". Longman, London.
- Stephen, M. J. and Mittag, L. (1972). J. Math. Phys. 13, 1944-51.
- Stephenson, J. (1970). Phys. Rev. B1, 4405-9.
- Stinchcombe, R. B. (1973). J. Phys. C: Solid State Phys. 6, 2459-83.
- Stroganov, Y. G. (1979). Phys. Lett. 74A, 116-8.
- Sutherland, B. (1967). Phys. Rev. Lett. 19, 103-4.
- Sutherland, B. (1970). J. Math. Phys. 11, 3183-6.
- Suzuki, M. (1974). Prog. Theor. Phys. 51, 1992-3.
- Suzuki, M. (1976). Prog. Theor. Phys. 56, 1454-69.
- Sykes, M. F., Essam, J. W. and Gaunt, D. S. (1965). J. Math. Phys. 6, 283-98.
- Sykes, M. F., Gaunt, D. S., Roberts, P. D. and Wyles, J. A. (1972). J. Phys. A: Gen. Phys. 5, 640-52.

- Sykes, M. F., Gaunt, D. S., Essam, J. W. and Elliott, C. J. (1973a). *J. Phys. A: Math., Nucl. Gen.* 6, 1507-16.
- Sykes, M. F., Gaunt, D. S., Martin, J. L., Mattingley, S. R. and Essam, J. W. (1973b). *J. Math. Phys.* 14, 1071-4.
- Takahashi, M. (1973). *Prog. Theor. Phys.* 50, 1519-36.
- Takahashi, M. (1974). *Prog. Theor. Phys.* 51, 1348-54.
- Takahashi, M. and Suzuki, M. (1972). *Prog. Theor. Phys.* 48, 2187-209.
- Temperley, H. N. V. and Fisher, M. E. (1961). *Phil. Mag.* 6, 1061-3.
- Temperley, H. N. V. and Lieb, E. H. (1971). *Proc. Roy. Soc. (London)* A322, 251-80.
- Thompson, C. J. (1965). *J. Math. Phys.* 6, 1392-5.
- Thompson, C. J. (1972). "Mathematical Statistical Mechanics". Princeton University Press, Princeton, N.J.
- Tsang, S. K. (1979). *J. Stat. Phys.* 20, 95-114.
- Tutte, W. T. (1967). *J. Combinatorial Theory* 2, 301-20.
- Tutte, W. T. (1970). *J. Combinatorial Theory* 9, 289-96.
- Tutte, W. T. (1973). *Canad. J. Math.* 25, 426-47.
- Tutte, W. T. (1974). *Canad. J. Math.* 26, 893-907.
- van der Waals, J. D. (1873). "Over de Continuïteit van den Gas-en Vloeistofoestand". Thesis, Leiden.
- van Hove, L. (1950). *Physica* 16, 137-43.
- van Leeuwen, J. M. J. (1975). *Phys. Rev. Lett.* 34, 1056-8.
- van Leeuwen, J. M. J., Groeneveld, J. and de Boer, J. (1959). *Physica* 25, 792-808.
- Vdovichenko, N. V. (1965). *Soviet Physics JETP* 21, 350-2.
- Vicentini-Missoni, M. (1972). In "Phase Transitions and Critical Phenomena" (Domb, C. and Green, M. S., eds.), Vol. 2, pp. 39-78. Academic Press, London.
- Walker, L. R. (1959). *Phys. Rev.* 116, 1089-90.
- Wannier, G. H. (1945). *Rev. Mod. Phys.* 17, 50-60.
- Watson, G. N. (1933). *J. Indian Math. Soc.* 20, 57-69.
- Wegner, F. J. (1972). *J. Phys. C : Solid State Phys.* 5, L131-2.
- Wegner, F. J. (1973). *Physica* 68, 570-8.

- Whitney, H. (1932). *Ann. Math. (N.Y.)* 33, 688–718.
- Whittaker, E. T. and Watson, G. N. (1915). "A Course of Modern Analysis". Cambridge University Press, Cambridge.
- Widom, B. (1965). *J. Chem. Phys.* 43, 3892-7 and 3898-905.
- Wilson, K. G. (1971). *Phys. Rev.* B4, 3174-205.
- Wilson, K. G. and Fisher, M. E. (1972). *Phys. Rev. Lett.* 28, 240-3.
- Wilson, K. G. and Kogut, J. (1974). *Phys. Reports* 12C, 75-199.
- Wood, D. W. and Griffiths, H. P. (1972). *J. Phys. C: Solid State Phys.* 5, L253-5.
- Wrege, D. E., Spooner, S. and Gersch, H. A. (1972). *American Institute of Physics Conference Proceedings*, 5, 1334-8.
- Wu, F. Y. (1971). *Phys. Rev.* B4, 2312-4.
- Wu, F. Y. (1979). *J. Phys. C: Solid State Phys.* 12, L637-40.
- Wu, F. Y. and Lin, K. Y. (1974). *J. Phys. C: Solid State Phys.* 7, L181-4.
- Wu, F. Y. and Lin, K. Y. (1975). *Phys. Rev.* B12, 419-28.
- Yang, C. N. (1952). *Phys. Rev.* 85, 808-16.
- Yang, C. N. and Yang, C. P. (1966). *Phys. Rev.* 150, 321–27, 327–39; 151, 258–64.
- Yang, C. N. and Yang, C. P. (1969). *J. Math. Phys.* 10, 1115-22.
- Yang, C. P. (1967). *Phys. Rev. Lett.* 19, 586-8.
- Zamolodchikov, A. B. (1981). *Commun. Math. Phys.* 79, 489-505.
- Zisook, A. B. (1980). *J. Phys. A: Math. Gen.* 13, 2451-5.
- Zittartz, J. (1981). *Z. Physik* B41, 75-83.

索引

反铁电相 八顶点模型, 246; 冰型模型, 152.

Ashkin–Teller 模型 254, 353–362.

转移矩阵最大本征值的渐近简并 111–114, 152–153, 239–240.

Bethe 拟设 139, 168.

Bethe 晶格 13, 47–59, 306–309, 351.

Cayley 树 47–49.

共存曲线 29.

对易转移矩阵 另见星–三角关系; 八顶点模型, 214; 一般二维 IRF 模型, 370–372; 硬六角模型, 452; 冰型模型, 180–181, 185–186; 平面 Ising 模型, 85–86, 96.

角转移矩阵 363–401; 八顶点模型, 385–389; 硬六角模型, 405–407, 426–432.

关联长度 19; 八顶点模型, 241–243, 284; 硬六角模型, 452; 冰型模型, 154–155; 一维 Ising 模型, 36; 平面 Ising 模型, 118, 120; 与转移矩阵本征值的关系, 36, 115–118.

关联 10, 18–19; 一维 Ising 模型, 35–36; 平面 Ising 模型, 297–298.

临界指数 4, 17, 19, 20, 29; 另见标度假设和标度关系; Ashkin–Teller 模型, 360–361; Bethe 晶格 Ising 模型, 58; 经典值, 30–31; 连续变化, 8, 253–254, 361; 八顶点模型, 253–255; 硬六角模型, 448–452; 冰型模型, 157, 160, 165; 平均场 Ising 模型, 44–46; 一维 Ising 模型, 38; 平面 Ising 模型, 122; Potts 模型, 351–352; 球模型, 69–71; 三自旋模型, 320–321.

临界点 3, 10, 28; Ashkin–Teller 模型, 359–362; Bethe 晶格 Ising 模型, 54, 307–308; 八顶点模型, 248; 硬六角模型, 405, 447, 449; 冰型模型, 156; 平均场 Ising 模型, 44; 各向同性 king 模型的数值, 77, 308; 一维 king 模型, 37; 平面 Ising 模型, 77–78, 87, 120–121, 307–308; Potts 模型, 338–339, 347–348; 球模型, 67; 三自旋模型, 314.

Curie 点 2, 44; 另见临界点.

双色多项式 324.

差核变换 145, 171.

二聚体问题 124–126.

无序点 247.

对偶性 Ashkin–Teller 模型, 357; 八顶点模型, 206; 平面 Ising 模型, 73–80, 86–87; Potts 模型, 338, 346.

对偶晶格 74, 79.

八顶点模型 202–321; “电”箭头表述, 202–204, 276–279; “磁”自旋表述, 207–210, 286–289.

椭圆函数 455–473; 共轭模数恒等式, 419, 444–446, 467–468; 八顶点模型中, 212–215; 硬六角模型中, 412–415; 平面 Ising 模型中, 102–103; 方格四色问题中, 171–176.

有场铁电冰型模型 160–165.

铁电相 八顶点模型, 246; 冰型模型, 151.

F 模型 129.

四色问题 331–332.

自由能 16–17; Bethe 晶格 Ising 模型, 55–56, 59, 306; 临界 Potts 模型, 339–340, 348–350; 八顶点模型, 236–237, 285–286; 硬六角模型, 408, 426, 444; 冰型模型, 145–150; 反演关系见反演关系条目; 平均场 Ising 模型, 42; 一维 Ising 模型, 34; 平面 Ising 模型, 110–111, 296–306; 球模型, 61–64; 三自旋模型, 319–320.

自由费米子模型 270–271, 310.

硬六角模型 402–454.

Heisenberg 链 见 XYZ 链.

双曲三角学与星-三角关系 292.

超标度 7.

冰模型 127–129, 148.

冰型模型 127–201.

界面张力 20, 110–114, 152–153, 239–241, 452.

内能 9, 16; 临界 Potts 模型, 344–345, 349–351; 球模型, 64.

局域转移矩阵、自由能及角转移矩阵的反演关系 383–387, 421–423, 427–429.

Ising 模型 19–32; 另见自由能等各具体性质; Bethe 晶格, 13, 47–59, 306–309; 平均场, 13, 39–46; 一维, 12, 32–38; 平面, 72–126, 294–309; d 维模型与 $(d-1)$ 维量子力学模型的关系, 266–267.

Kagomé 晶格 276–277.

KDP 模型 129.

Landen 变换 466–467.

Potts 模型的潜热 345, 349–351.

晶格气体 24–30; 硬六角, 402, 409; 平均场, 46.

Liouville 定理 458.

局域转移矩阵 U_i 平面 Ising 模型的边转移矩阵, 84–85, 124; 一般二维 IRF 模型及硬六角模型的面转移矩阵, 369, 421; 反演关系见反演关系条目; 冰型和八顶点模型的顶点转移矩阵, 188.

磁化强度 1–4, 17, 21–23; 另见自发磁化; Bethe 晶格 Ising 模型, 52–54, 59; 平均场 Ising 模型, 41; 一维 Ising 模型, 34; 球模型, 64.

平均场模型 13, 39–46.

中介图 325, 332–333, 345–346.

一维 Ising 模型 12, 32–38.

序参量 另见自发磁化和自发极化; 硬六角模型, 404, 438, 442, 446, 451.

通过顶点的成对传播 194, 215.

配分函数 8–9, 16; 每格点量见自由能.

渗流问题 324.

Pfaffian 125.

相变 1–3; 另见临界点.

Poisson 求和公式 468–469.

极化 另见自发极化; 有场铁电冰型模型, 162–165.

Potts 模型 322–352.

重整化群 11.

Rogers–Ramanujan 及相关恒等式 434–443.

标度假设 4–7, 37; 在一维 Ising、平均场 Ising、Bethe 晶格 Ising、球模型和铁电冰型模型中的完整验证, 37, 46, 58, 71, 165; 平面 Ising、冰型、八顶点、三自旋和硬六角模型的 (q, p, v) 关系验证, 122, 160, 253, 321, 452; 其他模型的验证见标度假设.

临界指数间的标度关系 6, 20, 21.

级数展开 10, 22–23, 395–396, 404.

六顶点模型 见冰型模型.

比热 16.

球模型 13, 60–71.

自发磁化 1–4, 23; Bethe 晶格 Ising 模型, 57, 306; 八顶点模型, 243–244, 291, 389; 平均场 Ising 模型, 44; 平面 Ising 模型, 119, 299, 304–306, 389; 球模型, 68–69; 三自旋模型, 319.

自发极化与自发交错极化 八顶点模型, 244–245, 253, 285; 冰型模型, 153–154, 157, 159; 三自旋模型, 319.

星–三角关系 八顶点模型, 210–215, 279–281, 289–291; 一般二维 IRF 模型, 370–374; 硬六角模型, 410–411; 冰型模型, 187–192; 算符形式, 83–85, 124, 188, 192, 215, 372–373; 平面 Ising 模型, 80–86, 92–93, 122–124; 三维, 453.

磁化率 4, 18; 球模型中发散, 70.

三十二顶点模型 309–313.

方格三着色 165–179.

三自旋模型 见三角晶格三自旋模型.

转移矩阵 对易见对易转移矩阵; 角转移见角转移矩阵; 边转移见局域转移矩阵 U_i ; 八顶点模型, 185, 214; 面转移见局域转移矩阵 U_i ; 一般二维 IRF 模型, 371; 硬六角模

型, 452; 冰型模型, 130–131, 185; 一维 Ising 模型, 33–34; 平面 Ising 模型, 85–86, 89–96; 方格三着色, 167; 顶点转移见局域转移矩阵 U_i .

最近邻排斥的三角晶格气体 见硬六角模型.

三角晶格三自旋模型 314–321.

二十顶点模型 311–312.

普适性及其破缺 7–8, 253–255, 361–362.

van der Waals 状态方程 13, 30–31.

Bethe 拟设中的波数 143–144, 169–170, 177.

弱图展开 206.

八顶点模型本征值方程的 Wiener–Hopf 分解 229, 231.

XYZ 链 258–267, 269–272.

Z_N 模型 322.

术语索引

中文术语	英文术语	页码
统计力学	statistical mechanics	1
相变	phase transition	1
自发磁化强度	spontaneous magnetization	1
临界点	critical point	2
磁化率	susceptibility	2
临界指数	critical exponent	3
标度函数	scaling function	3
超标度	hyperscaling	4
Hamilton 量	Hamiltonian	5
普适性	universality	5
配分函数	partition function	5
模型	model	6
重整化群	renormalization group	7
自旋变量	spin variable	8
关联函数	correlation function	11
关联长度	correlation length	11
界面张力	interfacial tension	12
共存曲线	co-existence curve	17
经典值	classical values	18
转移矩阵	transfer matrix	19
周期边界条件	periodic boundary condition	19
平均场模型	mean-field model	24
凯莱树	Cayley tree	29
贝特晶格	Bethe lattice	29
球模型	spherical model	38
对偶晶格	dual lattice	47
冰型模型	ice-type model	81
冰规则	ice rule	81

中文术语	英文术语	页码
六顶点模型	six-vertex model	82
贝特拟设	Bethe ansatz	88
主区域	principal regime	144
Kagomé 晶格	Kagomé lattice	164
箭头自旋	arrow spin	165
Potts 模型	Potts model	195
Ashkin–Teller 模型	Ashkin–Teller model	195
二色多项式	dichromatic polynomial	196
色多项式	chromatic polynomial	196
中间图	medial graph	197